

Guía de prácticas hidrológicas

Volumen I

Hidrología – De la medición
a la información hidrológica

Edición de 2008

Actualización de 2020

TIEMPO CLIMA AGUA



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 168

Guía de prácticas hidrológicas

Volumen I

Hidrología – De la medición
a la información hidrológica

Edición de 2008

Actualización de 2020



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 168

NOTA DE LA EDICIÓN

Se ha adoptado la siguiente disposición tipográfica: las prácticas y procedimientos normalizados figuran impresos en letra redonda **negrita**. Las prácticas y procedimientos recomendados figuran impresos en letra redonda sencilla. Las notas han sido impresas en caracteres más pequeños.

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: <http://public.wmo.int/es/recursos/meteoterm>.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de <http://>, <https://>, <ftp://>, <mailto:>, y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 168

© Organización Meteorológica Mundial, 2008

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial
(OMM) 7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30168-0

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN

[illegible]

ÍNDICE

	<i>Página</i>
ÍNDICE	v
PREFACIO	xiii
AGRADECIMIENTO	xv
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1.1-1
1.1 Antecedentes	1.1-1
1.2 Alcance	1.1-1
1.3 Contenido de la Guía	1.1-2
1.4 Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples	1.1-4
Referencias y lecturas sugeridas	1.1-5
CAPÍTULO 2. MÉTODOS DE OBSERVACIÓN	1.2-1
2.1 Introducción: El ciclo hidrológico como objeto de observación	1.2-1
2.2 Sistemas de información sobre los recursos hídricos	1.2-2
2.2.1 Necesidad de datos y de información	1.2-2
2.2.2 Sistemas de información hidrológica	1.2-3
2.2.3 Aplicaciones de la información relativa a los recursos hídricos	1.2-5
2.2.4 Tipos de información relativa a los recursos hídricos	1.2-6
2.3 Símbolos hidrológicos, claves y exactitud de las mediciones	1.2-7
2.3.1 Unidades y símbolos	1.2-7
2.3.2 Claves hidrológicas	1.2-11
2.3.3 Exactitud de las mediciones hidrológicas	1.2-13
2.3.4 Calibración de instrumentos	1.2-18
2.4 Diseño y evaluación de redes hidrológicas.....	1.2-18
2.4.1 Conceptos generales del diseño de redes.....	1.2-18
2.4.2 Densidad de estaciones de una red	1.2-25
2.4.3 Requisitos específicos con respecto a la calidad del agua.....	1.2-30
2.4.4 Redes de adquisición de datos operacionales	1.2-36
2.4.5 Opciones estratégicas para las redes.....	1.2-37
2.5 Recopilación de datos	1.2-37
2.5.1 Selección del emplazamiento.....	1.2-37
2.5.2 Identificación de la estación	1.2-37
2.5.3 Frecuencia y regularidad de las visitas a la estación	1.2-41
2.5.4 Mantenimiento de las estaciones	1.2-43
2.5.5 Observaciones	1.2-44
2.5.6 Sistemas de transmisión.....	1.2-47
2.5.7 Control de la calidad del agua	1.2-48
2.5.8 Recopilación de datos para fines especiales	1.2-51
2.6 Medición de características fisiográficas.....	1.2-52

2.6.1	Consideraciones generales	1.2-52
2.6.2	Sistemas de referencia y marcos generales de datos	1.2-52
2.6.3	Mediciones puntuales	1.2-53
2.6.4	Mediciones lineales	1.2-54
2.6.5	Mediciones de área	1.2-57
2.6.6	Mediciones volumétricas	1.2-60
2.6.7	Sistemas de información geográfica	1.2-60
2.6.8	Nuevas tecnologías	1.2-61
2.6.9	Formación del personal	1.2-63
	Referencias y lecturas sugeridas	1.2-64
CAPÍTULO 3. MEDICIÓN DE LAS PRECIPITACIONES		1.3-1
3.1	Requisitos generales: exactitud y precisión	1.3-1
3.2	Ubicación del pluviómetro	1.3-1
3.3	Pluviómetros no registradores	1.3-3
3.3.1	Consideraciones generales	1.3-3
3.3.2	Pluviómetros estándar	1.3-3
3.3.3	Pluviómetros totalizadores	1.3-3
3.3.4	Métodos de medición	1.3-4
3.3.5	Errores y exactitud de las lecturas	1.3-5
3.3.6	Corrección de errores sistemáticos	1.3-5
3.4	Pluviógrafos	1.3-8
3.4.1	Pluviógrafo de pesada	1.3-8
3.4.2	Pluviógrafo de flotador	1.3-8
3.4.3	Pluviógrafo de cubeta basculante	1.3-8
3.4.4	Pluviógrafo de intensidad	1.3-9
3.4.5	Distrómetros	1.3-9
3.4.6	Dispositivos acústicos	1.3-9
3.4.7	Métodos de registro de datos	1.3-9
3.5	Nevadas y granizadas	1.3-10
3.5.1	Espesor de nevada	1.3-10
3.5.2	Equivalente en agua de la nieve caída	1.3-10
3.5.3	Capa de nieve	1.3-11
3.5.4	Almohadillas de granizo	1.3-16
3.6	Estimación de la precipitación de lluvia a partir del inventario hídrico de la cuenca receptora	1.3-16
3.7	Observación de la precipitación mediante radar	1.3-16
3.7.1	Utilización del radar en hidrología	1.3-16
3.7.2	Ecuación de radar para observaciones de lluvia	1.3-17
3.7.3	Factores que influyen en las mediciones	1.3-17
3.7.4	Nieve y granizo	1.3-20
3.7.5	Estrategia de barrido	1.3-20
3.7.6	Resumen de las consideraciones sobre el grado de exactitud	1.3-20
3.7.7	Radar Doppler	1.3-21
3.7.8	Radares multiparámetro	1.3-22
3.8	Radares terrestres y técnicas de medición de la precipitación de lluvia	1.3-22

3.9	Redes de radares operacionales	1.3-22
3.10	Mediciones de la precipitación de lluvia mediante atenuación por enlaces de microondas en frecuencia dual	1.3-23
3.11	Observaciones de la precipitación de lluvia mediante satélite	1.3-23
3.11.1	Conceptos básicos	1.3-23
3.11.2	Espectro visible e infrarrojo	1.3-24
3.11.3	Microondas pasivas	1.3-25
3.11.4	Microondas activas (radar de lluvia; Misión de medición de lluvias tropicales)	1.3-26
3.11.5	Resumen de las consideraciones sobre el grado de exactitud	1.3-26
3.12	Mediciones de nieve mediante teledetección	1.3-27
3.13	Teledetección satelital de la capa de nieve	1.3-28
3.14	Satélites operativos	1.3-30
3.15	Rocío	1.3-30
3.16	Muestreos para analizar la calidad de la precipitación	1.3-31
3.16.1	Colectores de lluvia y de nieve	1.3-31
3.16.2	Recogida de deposiciones secas	1.3-32
3.17	Asimilación de la precipitación de lluvia en los modelos hidrológicos e hidráulicos: combinación y evaluación de datos procedentes de fuentes diferentes	1.3-32
3.18	Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones	1.3-32
	Referencias y lecturas sugeridas	1.3-32
	CAPÍTULO 4 . EVAPORACIÓN, EVAPOTRANSPIRACIÓN Y HUMEDAD DEL SUELO	1.4-1
4.1	Evaporación, evapotranspiración e intercepción	1.4-1
4.1.1	Consideraciones generales	1.4-1
4.1.2	Definiciones	1.4-1
4.1.3	Medición de la evaporación	1.4-2
4.1.4	Medición de la evapotranspiración	1.4-7
4.1.5	Medición de variables de evaporación y evapotranspiración mediante teledetección ..	1.4-7
4.2	Estimación de la evaporación en superficies libres	1.4-8
4.2.1	Consideraciones generales	1.4-8
4.2.2	Balance hídrico	1.4-8
4.2.3	Balance energético	1.4-9
4.2.4	Método de transferencia de masas	1.4-11
4.2.5	Combinación de los métodos aerodinámico y de balance energético	1.4-12
4.2.6	Extrapolación de las mediciones en tanque	1.4-13
4.2.7	Fórmulas empíricas	1.4-15
4.3	Evapotranspiración en cuencas de drenaje	1.4-17
4.3.1	Consideraciones generales	1.4-17
4.3.2	Método del balance hídrico	1.4-18
4.3.3	Método del balance energético	1.4-19
4.3.4	Método aerodinámico	1.4-20
4.3.5	Método de Penman-Monteith	1.4-20
4.3.6	Método de Priestley-Taylor (de radiación)	1.4-21
4.3.7	Método complementario	1.4-21

4.3.8	Coeficiente de cultivo y método de evapotranspiración de referencia	1.4-22
4.3.9	Escintillómetro de gran abertura	1.4-22
4.4	Reducción de la evaporación	1.4-22
4.4.1	En superficies libres	1.4-22
4.4.2	En la superficie del suelo	1.4-23
4.5	Medición de la humedad del suelo	1.4-23
4.5.1	Consideraciones generales	1.4-23
4.5.2	Métodos cuantitativos	1.4-24
4.5.3	Métodos cualitativos	1.4-30
4.5.4	Teledetección	1.4-33
	Referencias y lecturas sugeridas.....	1.4-34
	CAPÍTULO 5. MEDICIÓN CUANTITATIVA DEL AGUA SUPERFICIAL Y DE SEDIMENTOS	1.5-1
5.1	Nivel de agua de ríos, lagos y embalses.....	1.5-1
5.1.1	Consideraciones generales	1.5-1
5.1.2	Medidores de altura del agua	1.5-1
5.1.3	Procedimientos para medir la altura del agua.....	1.5-2
5.1.4	Frecuencia de medición de la altura del agua.....	1.5-3
5.2	Hielo en ríos, lagos y embalses	1.5-3
5.2.1	Consideraciones generales	1.5-3
5.2.2	Elementos del régimen de hielos.....	1.5-3
5.2.3	Métodos de observación.....	1.5-3
5.2.4	Frecuencia de las observaciones.....	1.5-4
5.2.5	Exactitud de las mediciones	1.5-4
5.3	Mediciones y cálculo del caudal	1.5-4
5.3.1	Consideraciones generales	1.5-4
5.3.2	Medición del caudal mediante molinetes	1.5-4
5.3.3	Medición del caudal mediante el método del flotador	1.5-10
5.3.4	Medición del caudal mediante métodos de dilución	1.5-11
5.3.5	Cálculo del caudal por métodos indirectos.....	1.5-13
5.3.6	Medición del caudal en condiciones dificultosas	1.5-14
5.3.7	Métodos no tradicionales de aforo de caudales.....	1.5-18
5.4	Estaciones de aforo de caudales.....	1.5-23
5.4.1	Finalidad de las estaciones de aforo de caudales	1.5-23
5.4.2	Selección del emplazamiento.....	1.5-23
5.4.3	Controles de altura-caudal	1.5-23
5.4.4	Estructuras de medición.....	1.5-24
5.4.5	Relaciones altura-caudal.....	1.5-25
5.4.6	Cálculo de la altura de la escala promedio de una medición del caudal.....	1.5-27
5.5	Caudal de sedimentos y aporte de sólidos	1.5-27
5.5.1	Consideraciones generales	1.5-27
5.5.2	Selección del emplazamiento.....	1.5-27
5.5.3	Medición del caudal de sedimentos en suspensión	1.5-28
5.5.4	Medición del caudal de material de fondo	1.5-30
	Referencias y lecturas sugeridas.....	1.5-32

CAPÍTULO 6. AGUAS SUBTERRÁNEAS	1.6-1
6.1 Consideraciones generales	1.6-1
6.2 Presencia de aguas subterráneas	1.6-1
6.2.1 Unidades geológicas que contienen agua	1.6-1
6.2.2 Desarrollo de un marco hidrogeológico	1.6-2
6.3 Pozos de observación	1.6-7
6.3.1 Instalación de pozos de observación	1.6-7
6.3.2 Fase de prueba de los pozos de observación	1.6-10
6.3.3 Sellado y rellenado de pozos abandonados	1.6-12
6.4 Mediciones del nivel de agua subterránea y redes de pozos de observación	1.6-12
6.4.1 Instrumentos y métodos de observación	1.6-12
6.5 Propiedades hidráulicas de acuíferos y capas confinantes	1.6-19
6.5.1 Parámetros hidráulicos	1.6-21
6.5.2 Métodos comúnmente utilizados para la determinación directa de parámetros hidráulicos	1.6-21
6.6 Recarga y descarga, fuentes y sumideros en un sistema de agua subterránea	1.6-23
6.6.1 Recarga de la precipitación	1.6-23
6.6.2 Relaciones entre el agua subterránea y el agua superficial	1.6-23
6.6.3 Bombeo de pozos	1.6-24
6.7 Utilización de los datos en modelos de agua subterránea	1.6-25
6.8 Teledetección	1.6-25
Referencias y lecturas sugeridas	1.6-26
CAPÍTULO 7. CALIDAD DEL AGUA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS	1.7-1
7.1 Consideraciones generales	1.7-1
7.2 Requisitos específicos para el control de la calidad del agua	1.7-1
7.2.1 Parámetros de calidad del agua	1.7-1
7.2.2 Calidad del agua superficial	1.7-1
7.2.3 Calidad de la precipitación	1.7-4
7.2.4 Calidad de las aguas subterráneas	1.7-4
7.2.5 Calidad de los sedimentos	1.7-5
7.3 Métodos de muestreo	1.7-6
7.3.1 Tipos de muestras de agua	1.7-6
7.3.2 Recopilación de muestras de agua representativas	1.7-6
7.3.3 Muestreo para el análisis de isótopos estables del agua	1.7-7
7.3.4 Mediciones de radiactividad	1.7-7
7.3.5 Equipos y técnicas de muestreo sobre el terreno	1.7-8
7.4 Preparativos para los desplazamientos al lugar de observación	1.7-10
7.4.1 Preparativos generales	1.7-10
7.4.2 Selección de los volúmenes de muestra	1.7-11
7.4.3 Lista de control previa al desplazamiento al lugar de observación	1.7-11
7.5 Mediciones sobre el terreno	1.7-11
7.5.1 Medición automática	1.7-11
7.5.2 Parámetros medidos sobre el terreno	1.7-11

7.6	Biovigilancia y muestreo para análisis biológicos	1.7-15
7.6.1	Análisis microbiológico	1.7-15
7.6.2	Macrobiota	1.7-16
7.6.3	Demanda bioquímica de oxígeno	1.7-17
7.7	Procedimientos de filtrado y conservación sobre el terreno	1.7-19
7.7.1	Filtrado	1.7-19
7.7.2	Técnicas de conservación	1.7-19
7.8	Teledetección y calidad del agua superficial	1.7-21
7.8.1	Estudio de la calidad del agua en las regiones visible e infrarroja	1.7-21
7.8.2	Estudio de la calidad del agua en la región de microondas	1.7-22
	Referencias y lecturas sugeridas.....	1.7-22
	CAPÍTULO 8 . CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN HIDROMETRÍA	1.8-1
8.1	Prácticas generales	1.8-1
8.2	Seguridad en las estaciones de registro	1.8-1
8.2.1	Acceso	1.8-1
8.2.2	Plataformas	1.8-1
8.2.3	Pozos.....	1.8-1
8.3	Precauciones de seguridad en operaciones desde puentes	1.8-2
8.3.1	Peligros del tráfico	1.8-2
8.3.2	Peligros vinculados a los equipos suspendidos	1.8-2
8.4	Precauciones de seguridad en caso de vadeo	1.8-2
8.4.1	Consideraciones generales	1.8-2
8.4.2	Evaluación de la situación	1.8-2
8.4.3	Uso de chalecos salvavidas	1.8-2
8.4.4	Cuerdas y cables de seguridad	1.8-2
8.4.5	Técnica de vadeo	1.8-2
8.4.6	En caso de accidente	1.8-2
8.5	Precauciones de seguridad operaciones desde embarcaciones.....	1.8-3
8.5.1	Consideraciones generales	1.8-3
8.5.2	Chalecos salvavidas y equipos de seguridad.....	1.8-3
8.5.3	Utilización de cables métricos	1.8-3
8.5.4	Utilización de botes neumáticos	1.8-3
8.6	Precauciones de seguridad en operaciones desde teleféricos	1.8-4
8.7	Precauciones de seguridad para el manejo de equipos	1.8-4
8.7.1	Operaciones de levantamiento	1.8-4
8.7.2	Motosierras	1.8-4
8.7.3	Equipos eléctricos	1.8-4
8.7.4	Herramientas motorizadas	1.8-4
8.7.5	Vestimenta de protección y equipo de seguridad	1.8-5
8.7.6	Equipos radiactivos	1.8-5
8.7.7	Aspectos de seguridad en la observación de aguas subterráneas	1.8-5
8.7.8	Peligros del polvo	1.8-5
8.8	Precauciones de seguridad para el manejo de sustancias químicas	1.8-5

8.9	Precauciones especiales en condiciones frías	1.8-6
8.9.1	Hipotermia (exposición)	1.8-6
8.9.2	Congelación	1.8-6
8.9.3	Operaciones en lagos y ríos helados	1.8-7
8.9.4	Operaciones en áreas montañosas	1.8-7
8.9.5	Supervivencia en aguas frías	1.8-7
8.10	Precauciones especiales en condiciones calurosas	1.8-8
8.10.1	Insolación (hipertermia)	1.8-8
8.10.2	Quemaduras de sol	1.8-8
8.11	Viajes y transporte	1.8-8
8.11.1	Consideraciones generales	1.8-8
8.11.2	Helicópteros	1.8-9
8.11.3	Vehículos motorizados	1.8-9
8.12	Equipos y raciones de supervivencia	1.8-9
8.13	Otros peligros	1.8-10
	Referencias y lecturas sugeridas	1.8-10
	CAPÍTULO 9. PROCESO Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS	1.9-1
9.1	Consideraciones generales	1.9-1
9.2	Principios, convenciones y normas	1.9-1
9.2.1	Criterio conservador, evidencias y conjeturas	1.9-1
9.2.2	Normas y requisitos en relación con la exactitud de los datos	1.9-2
9.3	Cifrado	1.9-3
9.3.1	Consideraciones generales	1.9-3
9.3.2	Desarrollo de claves	1.9-3
9.3.3	Claves de ubicación	1.9-4
9.3.4	Claves de variables (parámetros)	1.9-4
9.3.5	Claves singularizadoras	1.9-4
9.3.6	Claves de datos faltantes	1.9-5
9.3.7	Claves de transmisión	1.9-5
9.3.8	Sistemas de información geográfica	1.9-5
9.4	Captación de datos	1.9-5
9.4.1	Introducción de datos mediante el teclado	1.9-5
9.4.2	Captación de datos cartográficos	1.9-6
9.4.3	Datos en cinta perforada	1.9-6
9.4.4	Registro cronológico de datos por medios electrónicos	1.9-6
9.5	Operaciones de tratamiento primario	1.9-7
9.5.1	Consideraciones generales	1.9-7
9.5.2	Comprobación preliminar de los datos	1.9-7
9.5.3	Trazabilidad y tratamiento	1.9-9
9.5.4	Registros y seguimiento de los datos	1.9-9
9.5.5	Identificación y conservación de los registros originales	1.9-10
9.5.6	Ajuste de los datos para subsanar los errores conocidos	1.9-10
9.5.7	Agregación e interpolación de datos	1.9-11
9.5.8	Cálculo de variables derivadas	1.9-11

9.5.9	Categoría de estado de los datos	1.9-12
9.6	Procedimientos específicos del tratamiento primario	1.9-12
9.6.1	Datos climatológicos.....	1.9-12
9.6.2	Datos sobre el flujo fluvial.....	1.9-13
9.6.3	Datos sobre la calidad del agua.....	1.9-16
9.7	Tratamiento secundario.....	1.9-17
9.7.1	Tareas habituales posteriores al cálculo	1.9-17
9.7.2	Insertión de estimaciones de los datos faltantes.....	1.9-18
9.8	Validación y control de la calidad	1.9-19
9.8.1	Procedimientos generales	1.9-20
9.8.2	Técnicas de validación automatizadas.....	1.9-20
9.8.3	Comprobaciones de rutina	1.9-21
9.8.4	Inspección de las estaciones.....	1.9-22
9.8.5	Comprobación de datos obtenidos manualmente.....	1.9-22
9.8.6	Comprobación de datos cartográficos	1.9-23
9.8.7	Comprobación de datos anotados cronológicamente	1.9-23
9.9	Procedimientos de validación específicos.....	1.9-23
9.9.1	Datos de flujo	1.9-23
9.9.2	Altura del agua	1.9-24
9.9.3	Precipitaciones de lluvia.....	1.9-26
9.9.4	Datos climatológicos.....	1.9-27
9.9.5	Datos de nieve y de hielo.....	1.9-27
9.9.6	Datos fluviométricos	1.9-28
9.9.7	Datos sobre la calidad del agua.....	1.9-29
9.9.8	Datos de sedimentos	1.9-29
9.10	Incertidumbre de los registros	1.9-29
	Referencias y lecturas sugeridas.....	1.9-31
	CAPÍTULO 10 . ALMACENAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE DATOS	1.10-1
10.1	Introducción	1.10-1
10.1.1	Importancia de los datos	1.10-1
10.1.2	Procesos de gestión de datos	1.10-1
10.2	Almacenamiento y recuperación de datos	1.10-4
10.2.1	Almacenamiento de datos	1.10-4
10.2.2	Métodos de almacenamiento	1.10-5
10.2.3	Tipos de datos y de información almacenable.....	1.10-7
10.3	Recuperación de datos	1.10-17
10.3.1	Herramientas de análisis de datos	1.10-17
10.3.2	Recuperación de datos de una sola variable	1.10-18
10.3.3	Sistema de recuperación de datos.....	1.10-18
10.4	Difusión de datos	1.10-20
10.4.1	Consideraciones generales	1.10-20
10.4.2	Catálogos de datos disponibles	1.10-20
10.4.3	Informes resumidos	1.10-21
10.4.4	Anuarios	1.10-24

10.4.5	Exportación de datos previa solicitud	I.10-24
10.4.6	Formatos de intercambio de datos	I.10-25
Referencias y lecturas sugeridas.....		I.10-29
ANEXO. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS.....		I.A-1

PREFACIO

En septiembre de 2000, los líderes mundiales acordaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, que en poco tiempo se tradujo en ocho metas y objetivos cuantificables sujetos a un plazo de cumplimiento, con el fin de luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la desigualdad de género. Esos ocho objetivos se conocen como objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. La consecución de cada una de esas metas estará, en gran medida, supeditada a la disponibilidad de agua dulce y a la protección de la población frente a los estragos de las crecidas. Esto, a su vez, conlleva para los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) una importante responsabilidad, consistente en apoyar las actuaciones necesarias a nivel nacional frente a la creciente demanda de recursos de agua dulce, cuya disponibilidad para los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es limitada. En las cuencas transfronterizas particularmente, donde suele suscitar preocupación la necesidad de una distribución equitativa de tales recursos, podría ser necesario establecer y mantener unos mecanismos de actuación adecuados entre los países ribereños afectados.

Uno de los fines que persigue la OMM es promover la normalización de las observaciones meteorológicas e hidrológicas, y asegurar una publicación uniforme de las observaciones y estadísticas. Con ese objetivo, el Congreso Meteorológico Mundial ha adoptado tradicionalmente, en forma de reglamento técnico, una serie de disposiciones que establecen las prácticas y procedimientos meteorológicos e hidrológicos a los que han de atenerse los miembros de la Organización. Como suplemento al *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), se publican diversos manuales y guías que describen en mayor detalle las prácticas y los procedimientos cuyo cumplimiento se solicita o aconseja a los Miembros con el fin de controlar y evaluar, respectivamente, sus recursos hídricos. Por ello, es de esperar que una mayor uniformidad y normalización de las prácticas y procedimientos hidrológicos contribuya también a mejorar la colaboración entre los Miembros de la OMM y a facilitar en mayor medida la cooperación regional e internacional.

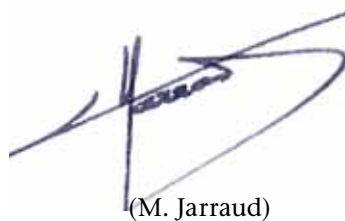
La *Guía de prácticas hidrológicas* tiene por objeto aportar información sobre las prácticas,

procedimientos e instrumentos actualmente utilizados a quienes se dedican a la hidrología, capacitándolos de ese modo para desempeñar sus funciones más satisfactoriamente. Aunque una descripción más completa de las bases teóricas y de las aplicaciones de los métodos y técnicas hidrológicos excede del alcance de la presente Guía, se han incluido en ella referencias que remiten a los documentos pertinentes. Los procedimientos a seguir para la medición de los parámetros hidrológicos se abordan en detalle en otros manuales de la OMM.

Esperamos que la presente Guía sea útil no solo a los SHN de los Miembros, sino también a otras partes interesadas y organismos que participan en la gestión de los recursos hídricos y, en particular, en el seguimiento y evaluación de tales recursos. Por ello, la Comisión de Hidrología (CHi) de la OMM ha decidido que la presente Guía sea un documento “en evolución”, que será objeto de actualizaciones periódicas en Internet. Además, la presente Guía constituirá uno de los elementos básicos del Marco de Gestión de la Calidad de la OMM – Hidrología, que está siendo desarrollado como ayuda a los Miembros y a sus SHN, con objeto de que sus actividades de adquisición de datos hidrológicos o la entrega de sus servicios y productos se desarrollen de manera eficaz y efectiva. Por ello, se invita a los usuarios de esta Guía a aportar comentarios y sugerencias que ayuden a mejorar su contenido.

La *Guía de prácticas hidrológicas* se publica en español, francés, inglés y ruso. Por añadidura, y al igual que en versiones anteriores, varios Miembros han anunciado su intención de traducirla a sus idiomas nacionales.

Es para mí un placer expresar mi agradecimiento a la Comisión de Hidrología de la OMM por su iniciativa de supervisar la revisión de la presente Guía.



(M. Jarraud)
Secretario General

AGRADECIMIENTO

Atendiendo a las necesidades expuestas por sus Miembros, la Comisión de Hidrología decidió actualizar y publicar esta sexta edición de la *Guía de prácticas hidrológicas* (la Guía). Tal decisión respondió a los comentarios y experiencias aportados con respecto a la utilización de la quinta edición de la Guía, y teniendo presente su gran utilidad tanto para los Servicios Hidrológicos Nacionales como para los profesionales cuyo ámbito de trabajo está relacionado con el agua. Han contribuido a la presente edición más de 40 expertos de todo el mundo. En consecuencia, su texto está orientado a las aplicaciones prácticas, dentro del marco de gestión de la calidad que está desarrollando la Comisión de Hidrología. Es para mí un gran placer expresar el agradecimiento de la Comisión a los expertos que se ofrecieron voluntariamente para recopilar material y trabajar en su preparación, y que han hecho posible culminar esta ingente tarea.

Hago extensiva mi gratitud más sincera a los miembros del Comité de examen establecido por la Comisión de Hidrología, que ha supervisado la revisión de esta Guía. El Comité de examen, encabezado por Karl Hofius (Alemania) e integrado por Suresh Chandra (India), Denis Hughes (Sudáfrica), Fred Kyosingira (Uganda), Paul Pilon (Canadá), Marco Polo Rivero (Venezuela) y Avinash Tyagi (Director del Departamento de Clima y Recursos Hídricos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)), ha hecho posible identificar los aspectos de la quinta edición que necesitaban ser revisados y actualizados, seleccionar a los expertos que han redactado el nuevo texto y revisado sus distintas secciones, y examinar sus contribuciones.

Quiero transmitir mi sincero agradecimiento y mi reconocimiento a todos los expertos que han contribuido a la redacción y revisión del nuevo texto de esta Guía. En la actualización y revisión de los capítulos del volumen I (indicados entre paréntesis) han participado los expertos siguientes: Svein Harsten (capítulos 2 y 5); Robert Halliday (capítulo 2); Chris Collier (capítulo 3); Karan S. Bhatia (capítulo 4); Ahmed Fahmi (capítulo 5); Anthony Navoy (capítulo 6); Anne Coudrain (capítulo 7); Albert Rugumayo (capítulo 8); John Fenwich

(capítulo 9), y Matthew Fry y Frank Farquharson (capítulo 10).

La revisión del material elaborado para los capítulos estuvo a cargo de los expertos siguientes: Robert Halliday (capítulo 2); Nicholas Kouwen (capítulo 3); Mauro Greppi (capítulo 4); Svein Harsten (capítulo 5); Giovanni Maria Zuppi (capítulo 6); Valerio Vendegna (capítulo 7); Filippo Thierry y Fabio Santamaria (capítulo 8); Maria-Monica Ghioca (capítulo 9), y Bruce Stewart (capítulo 10).

En la revisión de los capítulos y secciones del volumen II (indicados entre paréntesis) han participado los expertos siguientes: Arni Snorrasson (capítulo 2); Paul Mosley (material tomado del capítulo 2); Bruce Mitchell (capítulo 3); Tinus Basson (sección 4.2); Suresh Chandra (sección 4.3); P.B.S. Sarma (sección 4.4); Valdemar Andrade (sección 4.5); Denis Mosnier (sección 4.5); Benno Droge (sección 4.6); Carlos Tucci (sección 4.7); Shankar B. Kulkarni (sección 4.8); Claudio Meier (sección 4.9 y 4.10); Kaz Adamowski (capítulo 5); Zbigniew W. Kundzewicz (capítulo 6) y Curt Barrett, Kosta Georgakakos, Ian Cluckie, Paul Pilon, Sergei Borsch y James Dent (capítulo 7). Las aportaciones relativas a las más recientes novedades tecnológicas en materia de teledetección estuvieron a cargo de Edwin Engman y Ahalam Shalaby en varios capítulos.

La revisión del material elaborado para el volumen II estuvo a cargo de los expertos siguientes: Paul Pilon (capítulo 3); Richard Muller (sección 4.2); Ponnuswarni Sooriyakumaran (sección 4.3); Mario Fugazza (sección 4.4); Valdemar Andrade y Denis Mosnier (sección 4.5); Hussam Fahmy y Maha Tawfik (sección 4.6); Jim Elliott (sección 4.7); Christophe Ancey (sección 4.8); Denis Hughes (sección 4.9 y 4.10); Manuel Irigoyen y Ezio Todini (capítulo 5); Paolo Mignosa (capítulo 6), y Ilmar Karro y Liljas Eric (capítulo 7). En el proceso de publicación fue esencial la esforzada colaboración de Giacomo Teruggi, John Bassier y Arthur Askew, que mantuvieron una activa coordinación con los autores e introdujeron las correcciones técnicas necesarias. Además, más allá de cualquier consideración, esta publicación no habría sido

posible sin el apoyo activo del personal de la Secretaría de la OMM.

La sexta edición de esta Guía será un documento evolutivo, y su versión web se irá actualizando a medida que surjan novedades prácticas importantes en cualquiera de sus disciplinas. Dado que su texto es utilizado para aplicaciones prácticas, será posible mejorarlo gracias a los comentarios y sugerencias que aporte la comunidad hidrológica. La Comisión de Hidrología se esforzará por mantener

la Guía tan al día como sea posible, a tenor de las sugerencias que le aporten sus Miembros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B Stewart'.

(Bruce Stewart)

Presidente de la Comisión de Hidrología

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

La hidrología es la ciencia que trata de la presencia y distribución espacial y temporal del agua en la Tierra, tanto por encima como por debajo de su superficie, y en particular de sus propiedades químicas, biológicas y físicas y de su interacción con el entorno físico (OMM/UNESCO, 1992). La hidrología ayuda a comprender las distintas fases del ciclo hidrológico, desde el paso del agua de la atmósfera a la Tierra hasta su regreso a la atmósfera. Constituye, pues, la base de la evaluación y gestión de los recursos hídricos y de los problemas prácticos ocasionados por las crecidas y sequías, la erosión y el transporte de sedimentos y la contaminación del agua. Las crecientes presiones experimentadas por los recursos hídricos disponibles en la búsqueda de un mayor bienestar económico, así como la preocupación que suscita la contaminación del agua superficial y subterránea, han puesto de relieve la importancia fundamental de la hidrología en todas las iniciativas relacionadas con el agua y el medio ambiente.

Con objeto de ayudar a controlar este recurso vital, esencial para el desarrollo y el bienestar de la humanidad, la Comisión de Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) reconoció en su primera reunión (Washington D. C., 1961), que era urgente preparar un texto orientativo en relación con las prácticas hidrológicas. Su primera edición se publicó en 1965, bajo el título *Guía de Prácticas Hidrometeorológicas*.

Las ediciones segunda y tercera de la Guía fueron publicadas en 1970 y 1974, respectivamente. La tercera edición se tituló *Guía de Prácticas Hidrológicas*, habida cuenta del carácter más general de su contenido. Posteriormente, durante su quinta reunión (Ottawa, 1976), la Comisión aprobó la revisión de la Guía y la incorporación de adiciones sustanciales con miras a la publicación de una cuarta edición, que se editó en dos volúmenes. El volumen I versaba sobre la adquisición y el proceso de datos, y en el volumen II se abordaban los procesos de análisis, predicción y otras aplicaciones. Estos dos volúmenes fueron publicados en 1981 y 1983, respectivamente. Dada la evolución de la tecnología y de las actividades de hidrología y recursos hídricos en la OMM, en 1994 se publicó la quinta edición de la Guía, refundida en un solo volumen. Se publicó, asimismo, en CD-ROM para facilitar su difusión en el ámbito de

la gestión hídrica, sin limitarse a las entidades habitualmente vinculadas a la OMM.

En 1999, el Congreso Meteorológico Mundial adoptó el lema “El tiempo, el clima y el agua” como subtítulo oficial de la Organización, y la Comisión de Hidrología en su decimoprimer reunión, celebrada en Abuja (Nigeria) en 2000, recomendó que la sexta edición de la Guía se publicara en forma de documento evolutivo, con el fin de insertarlo en Internet y actualizarlo más a menudo en función de las necesidades.

1.2 ALCANCE

Los principios aceptados de gestión integrada de los recursos hídricos estipulan que, si se aspira a lograr la sostenibilidad medioambiental y la productividad económica, los ríos han de ser gestionados a nivel de cuenca. En la actualidad se considera que el agua es asunto de todos, por lo que hay una diversidad de partes interesadas que, tanto a nivel nacional como internacional, participan y desempeñan un papel importante en el proceso. Son muchas las instituciones y organizaciones nacionales que recopilan datos e información hidrológicos. Tales datos pueden ser recopilados por muy diversos organismos, que utilizan métodos de medición diferentes. La consiguiente falta de homogeneidad de las observaciones puede suscitar una falta de confianza. Es, pues, fundamental que todos esos participantes sepan cómo deben recopilar los datos hidrológicos, cuáles son las limitaciones y la fiabilidad de éstos, y cómo han de ser gestionados por las organizaciones responsables de la cuenca. La transparencia en la recopilación, el almacenamiento y la difusión de los datos es un elemento esencial de la cooperación entre los diversos usuarios. Un marco para la gestión de la calidad de la información hidrométrica e hidrológica es fundamental para poder utilizar información hidrológica de distintas fuentes.

La creciente demanda de recursos de agua potable llama cada vez más la atención de los gobiernos y la sociedad civil sobre la importancia de la gestión cooperativa. Es más fácil compartir los beneficios de la cooperación, e incluso prevenir conflictos, si se conocen en detalle los principios y mecanismos generales que permitirían alcanzar esos resultados. Los ríos transfronterizos pueden unir países, tanto

económica como políticamente, o, por el contrario, provocar tensiones económicas y políticas. A la hora de adoptar decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos, el riesgo dependerá de la variabilidad hidrológica. Los riesgos pueden ser atenuados mediante una gestión cooperativa de los ríos transfronterizos. La cooperación en la gestión de ríos transfronterizos es fundamentalmente una actividad política. La asignación de los recursos y la distribución de los beneficios dependen esencialmente de los conocimientos acerca de la disponibilidad de agua y de la correspondiente variabilidad hidrológica. Un conocimiento compartido y aceptado de los recursos, de la disponibilidad que se espera de ellos y de la confianza en la exactitud de esta información ayuda en gran medida a evaluar la viabilidad y equidad de posibles escenarios alternativos de gestión e inversión.

La falta de homogeneidad de los datos sobre la fase terrestre del ciclo hidrológico limita la capacidad científica para controlar los cambios vinculados al clima y para determinar las causas de la variabilidad y de los cambios del régimen hidrológico. El caudal fluvial influye en el sistema climático, ya que el agua dulce que se vierte en los océanos puede afectar a la circulación termohalina. Para facilitar y fiabilizar su utilización, la calidad de esos datos, así como los correspondientes procedimientos de adquisición, almacenamiento e intercambio, deberían atenerse en general a ciertas normas y protocolos específicos.

Todos esos factores han acentuado la necesidad de asegurar la calidad de los datos hidrológicos. La OMM, que aspira a aportar conocimientos especializados para la cooperación internacional en relación con el tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos, publica material orientativo y normas internacionales, y es de esperar que esta Guía constituya un elemento importante del marco de gestión de la calidad en las prácticas hidrológicas. Para atender a esas necesidades, no se ha cejado en el empeño de ampliar y mejorar la Guía, cuya sexta edición se publica ahora. Se espera que esta Guía sea útil no solamente para los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN), sino también para otros organismos interesados.

Se abordan en la presente Guía todos los aspectos de la fase terrestre del ciclo hidrológico, y especialmente las fases que tienen lugar por encima y por debajo de la superficie terrestre. Junto con los manuales publicados por la OMM, contiene información detallada sobre los aspectos de hidrología y recursos hídricos de la Organización que tienen por objeto apoyar los SHN y otros servicios que persiguen fines similares.

La Guía forma parte de un marco general de prácticas y procedimientos recomendados, estipulados en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, aprobado por la OMM. Se invita a los Miembros a aplicar esas prácticas y procedimientos recomendados cuando desarrollen sus servicios y actividades hidrológicas.

1.3 CONTENIDO DE LA GUÍA

Es difícil distinguir claramente entre la ciencia de la hidrología y la planificación y gestión prácticas de los recursos hídricos. No obstante, por motivos prácticos, ha sido necesario dividir esta edición de la Guía en dos volúmenes, como se explica a continuación (figura II.1.1).

El volumen I, titulado “Hidrología – De la medición a la información hidrológica”, trata de redes, instrumentos y métodos de observación, y del tratamiento y almacenamiento de datos primarios. Consta de 10 capítulos, que comienzan con una introducción y un índice resumido en el capítulo 1.

En el capítulo 2, titulado “Métodos de observación”, se aborda el diseño y evaluación de redes hidrológicas, y contiene una perspectiva general de los instrumentos y métodos de observación de los diversos elementos hidrológicos, que se describen detalladamente en los capítulos siguientes. En el capítulo 3 se examinan todos los aspectos de la medición de las precipitaciones, desde la ubicación de los pluviómetros hasta la observación de las precipitaciones mediante teledetección. Se incluyen en su alcance las precipitaciones líquidas y sólidas, particularmente en los aspectos relacionados con la calidad. En el capítulo 4, “Evaporación, evapotranspiración y humedad del suelo”, se abordan métodos directos e indirectos, y se examinan brevemente varios métodos de reducción de la evaporación.

El capítulo 5, “Medición cuantitativa del agua superficial y de sedimentos”, es fundamental, y abarca la medición del flujo fluvial y de la capacidad de lagos y embalses. Se examina en él, asimismo, la medición del caudal de sedimentos. Este tema se aborda con más detalle en el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519) (Manual sobre aforo de caudales), y en el *Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport* (WMO-No. 686), a los cuales se remite al lector que desee más información.

El capítulo 6, titulado “Agua subterránea”, versa sobre las mediciones mediante perforación y las propiedades hidráulicas de los acuíferos. Se examinan también en él con cierto detalle varias técnicas

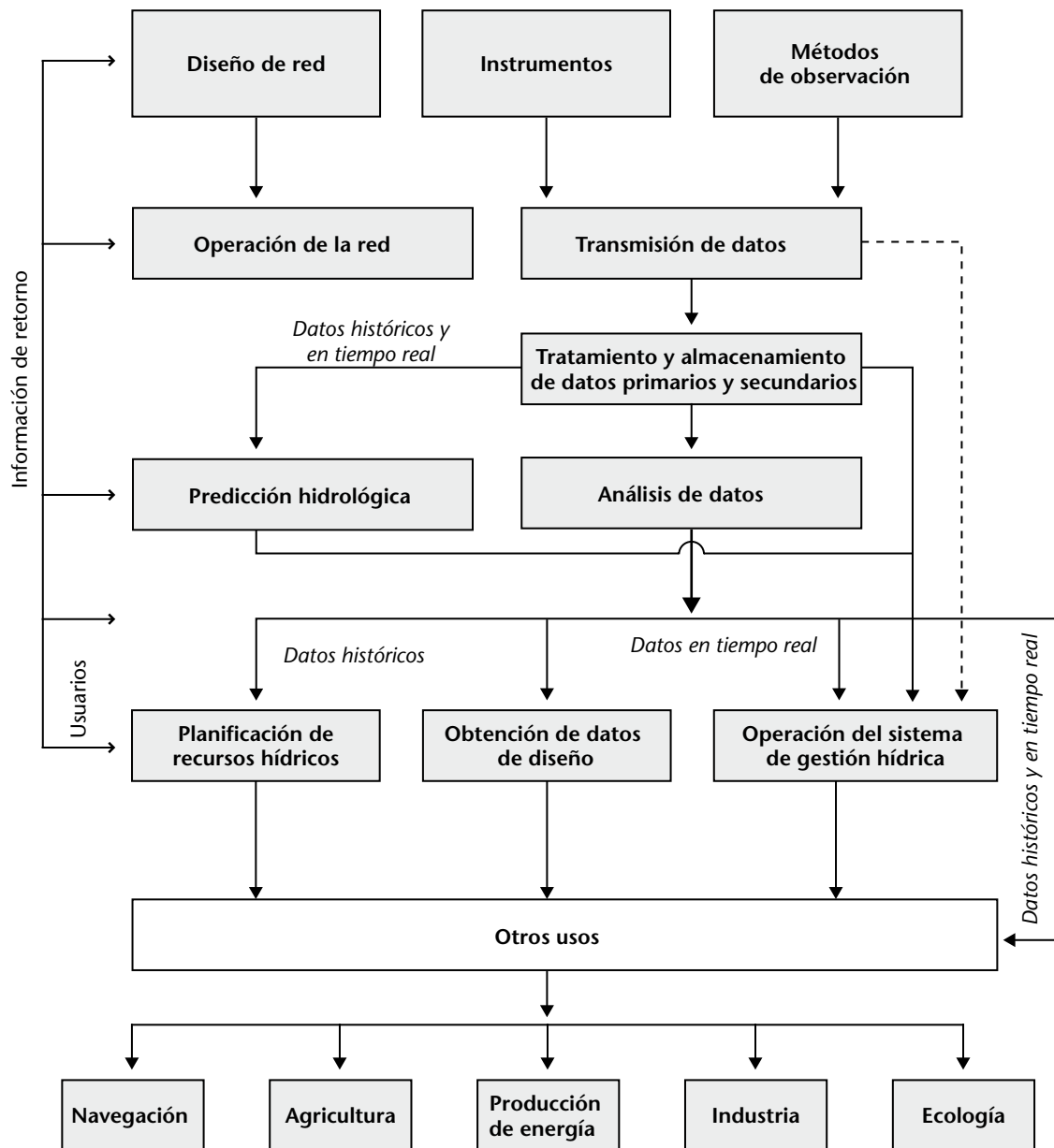


Figura I.1.1. Sistema de hidrología

de teledetección para la observación de aguas subterráneas.

El desarrollo de los recursos hídricos no está únicamente limitado por su disponibilidad cuantitativa, sino también por su calidad. Por ello, en el capítulo 7, “Calidad del agua y ecosistemas acuáticos”, se abordan diversos temas que abarcan desde los métodos de muestreo hasta la teledetección. El capítulo 8, “Consideraciones de seguridad en hidrometría”, trata exhaustivamente una serie de temas, desde la seguridad del personal que efectúa las mediciones hasta la protección de las estaciones de registro y de las muestras obtenidas.

Por último, los capítulos 9 y 10, titulados respectivamente “Proceso y control de calidad de datos” y “Almacenamiento, accesibilidad y difusión de datos”, examinan el tema de la difusión de los datos para su uso por la comunidad hídrica en general.

En el volumen II se aborda la manera de aplicar la información precedente a las predicciones hidrológicas y a la planificación y diseño de diversos proyectos hídricos. Su título, por consiguiente, es “Gestión de recursos hídricos y aplicación de prácticas hidrológicas”. Consta de siete capítulos, que comienzan con una introducción y un índice resumido en el capítulo 1.

El capítulo 2 contiene directrices sobre la gestión de los servicios hidrológicos, y consideraciones sobre los recursos humanos y la gestión financiera y material. En el capítulo 3 se describe la gestión integrada de los recursos hídricos y se insiste en la importancia fundamental que reviste la calidad de los datos hidrológicos para el estudio de diversas cuestiones complejas relacionadas con la gestión del agua. En el capítulo 4 se destaca la utilización de información hidrológica en las aplicaciones de gestión hídrica: estimación de la capacidad y rendimiento de los embalses, gestión de crecidas, irrigación y drenaje, proyectos relacionados con la energía hidroeléctrica y la energía en general, capacitación para la navegación marítima y fluvial, gestión urbana de recursos hídricos, transporte de sedimentos y morfología de los canales fluviales, y cuestiones medioambientales. El capítulo 5 contiene el análisis de valores extremos, y los capítulos 6 y 7 tratan respectivamente de la modelización de los sistemas hidrológicos y de las predicciones hidrológicas, que son dos funciones clave de la gestión del agua a cargo de los SHN.

Aunque un cierto grado de normalización es deseable y posible en lo que respecta a los instrumentos, métodos de observación y prácticas de publicación, rara vez es una realidad en lo que se refiere a los análisis y aplicaciones hidrológicos. Por consiguiente, el volumen II se centra en ofrecer soluciones a determinados problemas que, como la experiencia ha demostrado, son prácticas y eficaces. En lugar de recomendar un planteamiento o técnica antes que otro, se han señalado las principales características y ventajas de cada uno. La decisión final dependerá de numerosos factores: regímenes hidrológicos y climáticos, datos e información disponibles y resultados que se desea obtener, y solo será posible con un conocimiento previo de cada situación. Durante los últimos años, la generalización de las microcomputadoras ha permitido introducir técnicas y métodos analíticos más sofisticados. Algunos ya han sido ampliamente adoptados, por lo que han sido incorporados a la presente Guía.

Por falta de espacio, la información presentada en esta Guía es limitada. Quien desee información más detallada sobre los temas aquí tratados podrá remitirse a las publicaciones siguientes: para la medición del caudal, el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519, Volúmenes I y II), y para el muestreo, la *Guía Operativa GEMS/Agua* (PNUMA, 2005). También es posible consultar las normas internacionales sobre medición de flujos líquidos en canales abiertos preparadas por países miembros de la Organización Internacional de Normalización (ISO), que ha desarrollado más de 50 normas sobre

diversos tipos y métodos de medición. Podrán encontrarse asimismo referencias interesantes en las actas de los seminarios, talleres y simposios internacionales sobre hidrometría organizados por la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), la OMM y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La presente Guía no contiene una descripción completa de los fundamentos teóricos de las prácticas recomendadas ni un análisis detallado de sus métodos de aplicación. Si lo desea, el lector puede remitirse a los manuales e informes técnicos pertinentes de la OMM, así como a otros libros de texto o manuales teóricos y prácticos de organismos nacionales. En particular, la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) y la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-Nº 100) contienen indicaciones adicionales en materia de instrumentos y métodos de observación.

Las referencias figuran al final de cada capítulo.

1.4

SISTEMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA PARA FINES MÚLTIPLES

En los últimos decenios, la ciencia y la tecnología hidrológicas han progresado notablemente, y los hidrólogos que trabajan sobre el terreno han aportado contribuciones sustanciales a la gestión y desarrollo de los recursos hídricos. Por consiguiente, y a fin de facilitar la difusión de prácticas hidrológicas entre los SHN, la OMM ha desarrollado un sistema de transferencia de tecnología denominado Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS), que lleva en servicio desde 1981. Es un método simple pero eficaz de divulgar información sobre numerosas técnicas comprobadas que pueden utilizar los hidrólogos. El HOMS transfiere tecnología hidrológica, estructurada en componentes que pueden adoptar diversas formas, por ejemplo, planos para la construcción de equipos hidrológicos, informes descriptivos de procedimientos hidrológicos, programas informáticos de tratamiento y almacenamiento de datos hidrológicos, o modelos y análisis de los datos procesados. Hasta la fecha se han publicado más de 180 componentes, todos ellos utilizados en aplicaciones prácticas por sus creadores, lo cual garantiza que cada componente cumple con su finalidad y ha sido probado en la práctica. Estas descripciones figuran en el *Manual de Referencia del HOMS (MRH)*, que puede consultarse en la dirección http://www.wmo.int/pages/prog/hwrrp/homs/homs_es.html en

español, francés, inglés y ruso. Se encontrarán asimismo en la presente Guía referencias a los componentes correspondientes del HOMS, indicadas al comienzo de las correspondientes secciones.

Referencias y lecturas sugeridas

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Organización Meteorológica Mundial, 1992: *Glosario Hidrológico Internacional*, OMM-Nº 385, Ginebra

—, 1980: *Manual on Stream Gauging*, Volúmenes I y II, Operational Hydrology Report No. 13, WMO-No. 519, Ginebra.

—, 1983: *Guía de prácticas climatológicas*, segunda edición, OMM-Nº 100, Ginebra.

—, 1988: *Reglamento Técnico*, Volumen III – Hidrología, OMM-Nº 49, Ginebra.

—, 1989: *Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport*, Operational Hydrology Report No. 29, WMO-No. 686, Ginebra.

—, 1994: *Guía de Prácticas Hidrológicas*, quinta edición, OMM-Nº 168, Ginebra.

—, 1996: *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos*, sexta edición, OMM-Nº 8, Ginebra.

—, 2000: *Manual de referencia del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS)*, segunda edición, Ginebra.

Programa del Agua del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005: *Guía Operativa GEMS/Agua*, cuarta edición, Burlington, Ontario, Inland Waters Directorate.

MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN: EL CICLO HIDROLÓGICO COMO OBJETO DE OBSERVACIÓN

El agua está presente en la Tierra en cantidades considerables, en sus tres estados físicos: líquida, sólida y gaseosa. Está presente también en los principales medios de nuestro planeta a los que tienen fácil acceso los seres humanos: la atmósfera, los mares y océanos, y las masas terrestres. Dado que el agua puede desplazarse fácilmente de un medio a otro y cambiar de estado en respuesta a su entorno, constituye un medio físico dinámico, tanto en el espacio como en el tiempo. El sistema mundial de repositorios de almacenamiento de agua y las múltiples vías de comunicación entre todos ellos está considerado como un ciclo, como se indica en la figura I.2.1. Tradicionalmente, las ciencias hidrológicas no han abarcado el ciclo hidrológico en su totalidad, sino que se han limitado a la parte terrestre del ciclo y a sus interacciones con los océanos y la atmósfera.

Dado que la especie humana se desenvuelve predominantemente en la superficie terrestre y que el agua es tanto una necesidad vital como una posible fuente de riesgo, los conocimientos hidrológicos son valiosos a los efectos de nuestra continuidad y de nuestro bienestar. Un medio tradicionalmente utilizado para acumular conocimientos hidrológicos ha sido la medición del agua acumulada y de su curso en distintos puntos del tiempo y del espacio. Tales mediciones, conocidas también con el nombre de datos, son analizadas y sintetizadas para generar conocimientos o información hidrológicos. En el volumen II de la presente Guía se aborda el tema del análisis hidrológico.

Dos de las ecuaciones básicas que describen la física del ciclo hidrológico son también pertinentes para describir los sistemas utilizados con el fin de medir sus propiedades en movimiento: a) la ecuación de continuidad de la masa; y b) la ecuación de continuidad de la energía. Así, por ejemplo, una de las



Figura I.2.1. El ciclo hidrológico

formulaciones de la ecuación de continuidad de la masa:

$$Q = AV \quad (2.1)$$

suele servir como punto de partida para determinar el caudal en una corriente de agua o canal. En la ecuación, Q es el caudal instantáneo a través de una sección transversal del canal de área A y de velocidad de flujo promedia V . Tradicionalmente, no ha sido posible medir directamente el caudal, siquiera de modesto tamaño. Es posible, sin embargo, medir una sección transversal mediante el muestreo de sus dimensiones espaciales y determinar las velocidades mediante un molinete. Así, la aplicación de esta ecuación, descrita en detalle en el capítulo 5, ha permitido determinar el caudal incluso de los ríos más grandes del mundo.

Otro ejemplo del papel que desempeña la ecuación de continuidad de la masa puede inferirse observando la evaporación del agua en la superficie de un lago. En tales situaciones, la ecuación precedente adopta la forma siguiente:

$$P + I - O - E = \Delta S \quad (2.2)$$

donde P es la cantidad de precipitación descargada sobre la superficie del lago durante un período de observación, I es el flujo entrante de agua superficial y subterránea durante el período considerado, O es el flujo saliente de agua superficial y subterránea, E es la cantidad de agua evaporada de la superficie del lago durante el período considerado, y ΔS es la variación del volumen de agua del lago durante ese mismo período.

La precipitación puede medirse utilizando las técnicas expuestas en el capítulo 3; los flujos entrantes y salientes pueden medirse mediante técnicas descritas en los capítulos 4, 5 y 6; la variación del contenido de un lago puede calcularse a partir de las elevaciones de la superficie del lago al comienzo y al final del período de observación y de su relación con el contenido respectivo en esos momentos; y la medición del nivel de agua es uno de los temas abordados en el capítulo 5. Una vez medidos u observados cuatro de los cinco términos de la ecuación 2.2, el quinto, es decir, la evaporación, puede ser calculado algebraicamente.

Las observaciones hidrológicas sistemáticas son el punto de partida para la creación de bases de datos y de información y conocimientos necesarios para una gestión eficaz de los recursos hídricos. En el

presente capítulo se abordan varios temas fundamentales para el funcionamiento de las redes de observación hidrológica y meteorológica y para la producción de información hidrológica.

El capítulo contiene una descripción general de: normas y claves hidrológicas, exactitud de las mediciones, conceptos de planificación de redes, métodos de observación, medición de características fisiográficas, papel desempeñado por los datos hidrológicos en los sistemas de información, y vínculos con el desarrollo sostenible. Algunos de estos temas se abordan con mayor detalle en secciones posteriores del presente volumen. En los casos en que era procedente, se han incluido referencias cruzadas.

2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS

2.2.1 Necesidad de datos y de información

El informe de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), celebrada en Dublín en enero de 1992 (Naciones Unidas, 1992a), ofrece una evaluación convincente de la importancia de los recursos hídricos para el medio ambiente mundial y para la economía del planeta. Sus afirmaciones específicas en materia de políticas subrayan muy eficazmente el papel que deberían desempeñar los servicios hidrológicos en la consecución de las metas vinculadas al desarrollo sostenible. La CIAMA examinó los temas siguientes:

- a) desarrollo y gestión integrada de los recursos hídricos;
- b) evaluación de recursos hídricos e impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos;
- c) protección de los recursos hídricos, calidad del agua y ecosistemas acuáticos;
- d) el agua, el desarrollo urbano sostenible y el abastecimiento de agua potable en el contexto urbano;
- e) el agua en la producción alimentaria sostenible y el desarrollo rural, y el abastecimiento de agua potable en el contexto rural; y
- f) mecanismos de implementación y coordinación a nivel mundial, nacional, regional y local.

En el capítulo 3 del volumen II se examina la evolución de la gestión integrada de los recursos hídricos y se ofrecen ejemplos de prácticas acertadas. Es difícil prever la naturaleza de la información que se necesitará para cubrir las necesidades de la gestión integrada de los recursos hídricos. Las ideas más acertadas podrían inspirarse, tal vez, en las recientes tendencias en materia de gestión hídrica

(sección 2.2.4). Dado que los datos recopilados están destinados a los gestores hídricos, tanto de organismos gubernamentales como privados, los cambios en la forma de gestionar el agua influirán en la demanda de datos y de información.

Los efectos de tales cambios podrían consistir en:

- a) unos recursos hídricos más solicitados, que revalorizarían la oferta disponible y, en último término, darían lugar a una redefinición de los bienes y servicios en términos de su contenido hídrico; tal situación podría agravarse si disminuye la disponibilidad y la calidad del agua en numerosos lugares;
- b) presiones económicas, que incrementarían las tasas cobradas a los usuarios y darían lugar a la compartición de costos y a la financiación local de los programas hídricos, al tiempo que reorientarían la atención desde las actividades del desarrollo hídrico hacia los programas medioambientales y la gestión de la demanda;
- c) una mayor atención a la conservación y reutilización del agua en todas las fases de desarrollo de los proyectos; en algunas áreas, el agua reciclada es actualmente menos costosa que el agua de abastecimiento;
- d) una legislación medioambiental que responsabilice a los causantes de polución y a los usuarios de sus efectos sobre los suministros disponibles;
- e) medidas jurídicas que obliguen a los usuarios y gestores hídricos a justificar sus necesidades, sus usos y sus prácticas de gestión, y a dar una mayor prioridad a los usos medioambientales del agua (por ejemplo, los hábitats de los peces y de la fauna) frente a los usos económicos tradicionales (por ejemplo, agricultura e industria); y
- f) un interés por la planificación hídrica a nivel regional y de cuenca como medio para resolver las cuestiones y discrepancias transfronterizas.

Estas tendencias indican que, para responder en el futuro a las necesidades de los gestores hídricos, será necesaria una mayor coordinación de las actividades de recopilación de datos. La gestión hídrica integra cada vez en mayor medida diversas disciplinas y especialidades; se necesitarán, por ello, datos compatibles acerca de la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea, y acerca de determinadas cuencas y regiones. Los actuales problemas de accesibilidad, compatibilidad y fiabilidad de los datos deberán ser resueltos para hacer frente a esas necesidades. Además, los grandes desafíos de la gestión hídrica están estrechamente vinculados a los de la gestión del medio ambiente o de los ecosistemas. Por consiguiente, es necesaria una metodología de gestión cada vez más integral.

Aunque numerosos usuarios seguirán necesitando datos con fines de diseño y análisis, habrá que prestar mayor atención a la necesidad de un acervo completo de información sobre el agua en superficie a nivel regional que pueda ser aplicado a muy diversos tipos de cuestiones y problemas hídricos. Para ello, deberá poder disponerse de información general, ficha descriptiva y resúmenes, cartografías de la superficie del agua y de la precipitación, evaluaciones hidrológicas de cuencas y regiones, e información hídrica de interés para la evaluación de la calidad del agua y de los problemas del agua subterránea. La utilización de datos hídricos en tiempo real seguirá aumentando en respuesta a un cúmulo de necesidades.

2.2.2 **Sistemas de información hidrológica**

En el presente volumen de la Guía se examinan las actividades prácticas de hidrología operativa. Sin embargo, los datos generados por las actividades sobre el terreno carecen prácticamente de valor si los usuarios potenciales de los datos no pueden acceder a éstos de manera fácil y fiable. En un servicio hidrológico dado, la hidrología operativa puede considerarse como un sistema de información que proporciona las bases conceptuales para el desarrollo de planteamientos adecuados, que permitirán asegurarse de que se dispone de los datos adecuados, en el formato correcto, y en el lugar y momento apropiados. En la figura I.2.2 se describen los elementos de un sistema de información hidrológica. Idealmente, el sistema de información estaría incorporado en una secuencia natural de actuaciones y decisiones que comienza con la identificación de una oportunidad y culmina con la aplicación de decisiones que maximizan los impactos positivos netos de esa oportunidad.

Un sistema de información hidrológica combinado con una serie de modelos numéricos –físicos, estadísticos o socioeconómicos– ha de incorporar un sistema de apoyo a las decisiones. Si el diseñador del sistema de información tiene perfectamente claras las necesidades que conlleva un tal sistema, podrá especificar los procedimientos que se utilizarán para analizar los datos hidrológicos. Las tecnologías para analizar esos datos podrían consistir en un modelo o combinación de modelos cualesquiera que reflejen la naturaleza probabilística, estocástica o determinística de los fenómenos hidrológicos de interés. En el volumen II de la presente Guía (en particular, en los capítulos 5 a 7) se examina buen número de esas tecnologías.

La recopilación de datos propiamente dicha puede comenzar en ese punto de la secuencia, que es el

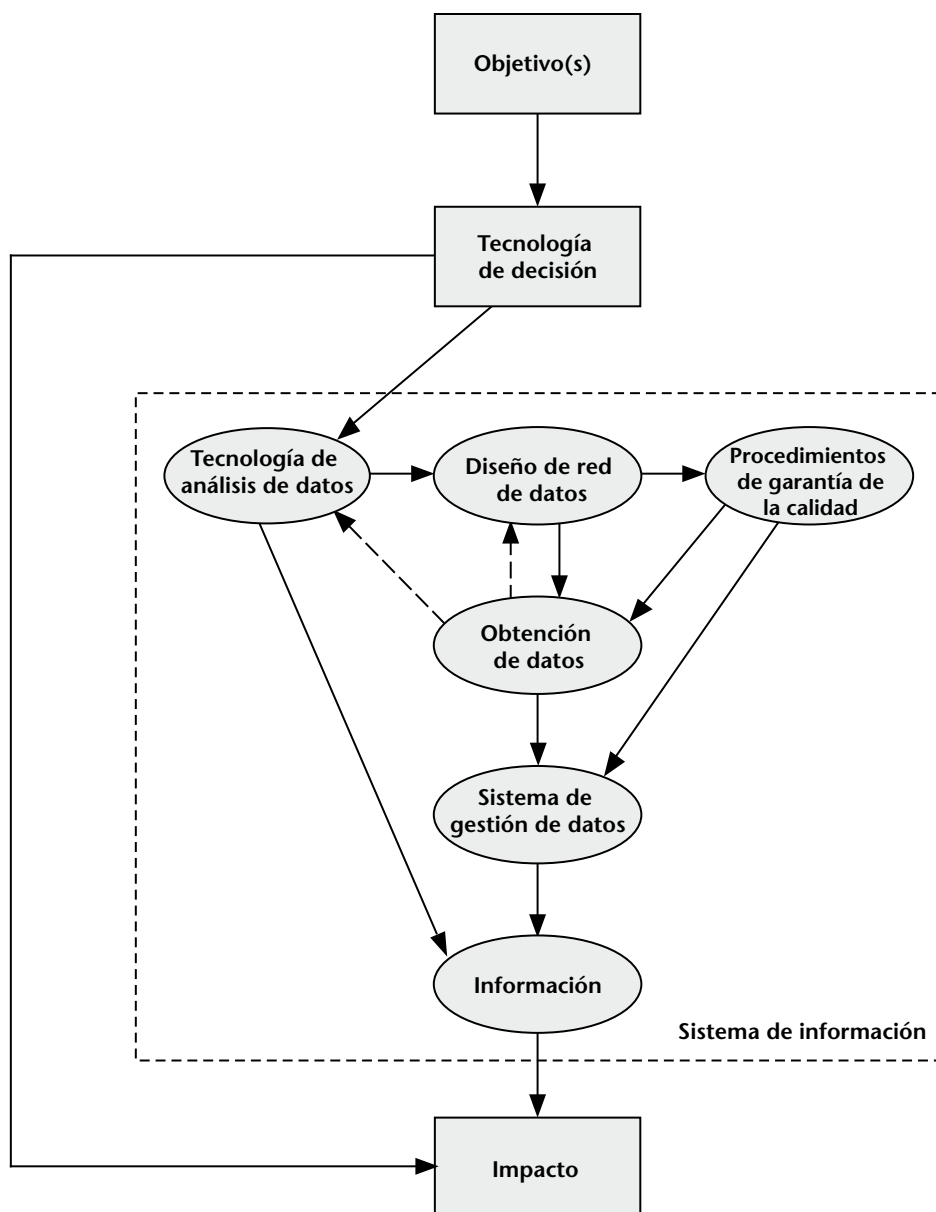


Figura I.2.2. Componentes de un sistema de información hidrológica

momento en que empiezan a recibirse comentarios, representados mediante flechas de trazos en la figura I.2.2. Todas las etapas precedentes han estado basadas en un nivel de conocimientos específicos sobre las condiciones hidrológicas de interés. A medida que se recopilan datos, el nivel de conocimientos aumenta, y pueden empezar a ser convenientes nuevas técnicas de análisis de datos y nuevos diseños de red. En la sección 2.5 se ofrecen directrices sobre la recopilación de datos.

En la figura I.2.2 puede comprobarse que la garantía de la calidad es una fase integral del sistema de información que es de utilidad a todo lo largo del proceso, desde las actividades sobre el terreno hasta

la difusión de datos e información. Debido a su omnipresencia, las directrices sobre garantía de la calidad estarán presentes a todo lo largo del presente volumen.

Un análisis de los sistemas de información no puede estar completo si no hace referencia a los sistemas de gestión de datos. La información contenida en un sistema robusto de gestión de datos es válida no solo para los usos para los que originalmente se han recopilado los datos, sino también para una multitud de aplicaciones que posiblemente nunca habría sido posible prever. Sin embargo, la robustez de un sistema conlleva también inconvenientes. Las opciones inherentes a un sistema robusto lo hacen

difícil de utilizar, ya que implican una formación más extensa. Este es el primer elemento inconveniente, que puede minimizarse mediante un diseño de fácil utilización para el usuario. El segundo elemento es la pérdida potencial de información que la robustez lleva aparejada. Dado que un sistema de gestión de datos no puede servir para todo y para toda clase de usuarios, es necesario hacer algunas concesiones, que suelen redundar en una compactación de los datos y en una pérdida de atributos de éstos. Para atenuar esa pérdida puede recurrirse a agregar al sistema central subsistemas que retengan datos más orientados a objetivos específicos. Tales sistemas se abordan en el capítulo 10. La tecnología actual permite también desarrollar sistemas de información hidrológica distribuidos provistos de metadatos susceptibles de búsqueda. Siempre y cuando se tengan en cuenta los aspectos de seguridad de informática, tales sistemas de datos virtuales proporcionan un medio eficaz y robusto para acceder a los datos e información necesarios para la toma de decisiones.

El producto final del sistema de información se obtiene procesando los datos mediante la misma tecnología de análisis que había sido inicialmente esencial para el diseño de la red de datos. La secuencia culmina con la integración de la información hidrológica en el proceso de decisión que, en virtud del diseño, sería su máximo beneficiario. La clave para obtener tal optimización es la compatibilidad entre la tecnología de decisión, la tecnología de análisis de datos y la red de datos.

Una red de información bien diseñada conlleva sinergias que es posible materializar en tres vertientes. En primer lugar, la información es un producto básico que no resulta destruido cuando se utiliza. Por consiguiente, si se conserva adecuadamente, puede estar disponible con un costo mínimo para numerosas aplicaciones no previstas en el momento de su obtención. En segundo lugar, la información permite conocer más a fondo los procesos hidrológicos. Al mejorar la comprensión de tales procesos, aumenta el contenido de información tanto de los datos existentes como de los futuros. En tercer lugar, las sinergias evolucionan beneficiándose de los logros de terceros. Las nuevas metodologías y tecnologías de diseño de sistemas de información, así como los datos que contienen, son elementos básicos reciclables.

2.2.3 **Aplicaciones de la información relativa a los recursos hídricos**

Los servicios hidrológicos o hidrometeorológicos, así como los organismos con ellos relacionados, han sido creados con objeto de recopilar, archivar y

difundir sistemáticamente datos sobre los recursos hídricos, como se describe en otras secciones del presente volumen. Su misión principal es proporcionar información a los encargados de adoptar decisiones sobre el estado y las tendencias de los recursos hídricos. Este tipo de información puede ser necesaria para los fines siguientes (OMM/UNESCO, 1991):

- a) evaluar los recursos hídricos de un país (cantidad, calidad, distribución temporal y espacial), su potencial de desarrollo hídrico y sus posibilidades de cubrir la demanda real o previsible;
- b) planificar, diseñar y llevar adelante proyectos hídricos;
- c) evaluar los impactos medioambientales, económicos y sociales de las prácticas de gestión de recursos hídricos, tanto existentes como propuestas, y planificar unas estrategias de gestión sólidas;
- d) proporcionar a las personas y a sus bienes seguridad frente a los fenómenos hídricos peligrosos, particularmente crecidas y sequías;
- e) distribuir el agua entre los diferentes usos para los que es demandada, tanto en el ámbito nacional como transnacional; y
- f) cumplir las reglamentaciones.

Por lo general, la información sobre los recursos hídricos se recopila con un fin específico, como el diseño de una instalación hidroeléctrica. Sin embargo, la creciente competencia entre usuarios por unos recursos de agua escasos obliga a gestionar éstos de manera integrada, de modo que sea posible conocer las interacciones entre los diferentes proyectos y usuarios. Ello conlleva una responsabilidad mucho mayor de los proveedores de la información sobre los recursos hídricos, debido a la necesidad de disponer simultáneamente de muy diversos tipos de información, que deberá estar expuesta en formatos diferentes según el tipo de usuario. Por ello, es esencial que los organismos evaluadores conozcan las necesidades de todos sus usuarios, y no solo de aquellos con los que tradicionalmente se han relacionado. Más apremiante es todavía la necesidad de prever las necesidades de los futuros usuarios de los datos, y de comenzar a recopilar la información antes de que tener la certeza de que existe una demanda real. Por consiguiente, es necesario coordinar el diseño y la actualización de las redes de recopilación de datos, y especialmente de las estaciones principales, a fin de asegurarse de que las estaciones que observan exclusivamente los diferentes elementos del ciclo hídrico están suficientemente relacionadas entre sí, tanto en número como en ubicación, con el fin de poder establecer una red integrada (sección 2.4). Con ello se conseguiría mejorar el contenido informativo de los conjuntos de datos, tanto para las

necesidades actuales como para otras posiblemente imprevistas.

A medida que se adquiere conciencia de problemas tales como el cambio climático global o el impacto de las actividades humanas (por ejemplo, la urbanización) sobre el medio ambiente, el interés se centra cada vez más en la necesidad de información como fundamento del desarrollo y gestión sostenibles de los recursos hídricos. En el capítulo 3 del volumen II, se exponen los argumentos en favor de una gestión integrada de los recursos hídricos, y se indican diversos elementos para una práctica idónea.

2.2.4 Tipos de información relativa a los recursos hídricos

La diversidad de aplicaciones posibles de la información sobre los recursos hídricos implica una considerable variedad de tipos de datos. La información convencional sobre los recursos hídricos abarca estadísticas relativas a diversos elementos meteorológicos e hidrológicos. Entre ellos cabe señalar (OMM/UNESCO, 1991):

- a) precipitación, por ejemplo, de lluvia, nieve y humedad condensada;
- b) niveles y flujos fluviales, y niveles de lagos y embalses;
- c) niveles de agua subterránea;
- d) evapotranspiración;
- e) concentración y carga de sedimentos fluviales; y
- f) calidad (bacteriológica, química y física) de las aguas superficiales y subterráneas.

Las estadísticas abarcan:

- a) valores medios anuales, mensuales o estacionales;
- b) máximos, mínimos y determinados percentiles;
- c) indicadores de variabilidad, como la desviación típica; y
- d) registros continuos, por ejemplo, mediante un hidrograma del flujo fluvial.

Se necesitan datos tanto históricos como en tiempo real para responder a todos los tipos de necesidades, desde la planificación de los recursos hídricos hasta el diseño de proyectos y los avisos de crecida. La predicción de crecidas o de escasez de flujo (volumen II, capítulo 7) puede hacer necesaria la síntesis de los datos para usos futuros mediante modelos numéricos de propagación del flujo (volumen II, sección 6.3.5).

En la publicación *Evaluación de los recursos hídricos: manual para un estudio de apreciación de las*

actividades nacionales (UNESCO/OMM, 1988) se identifican diversos tipos de proyectos relacionados con los recursos hídricos que requieren de información hidrológica, como se indica en la tabla I.2.1.

Todos estos elementos implican una enorme diversidad de datos e información relacionados con el agua que los servicios hidrológicos y otros organismos relacionados podrían necesitar recopilar y archivar. Cada país tiene sus propias prioridades, que dependen de su nivel de desarrollo económico y social, de la sensibilidad de sus medioambientes naturales a las alteraciones causadas por las actividades humanas, y de la naturaleza del medio ambiente físico propiamente dicho (por ejemplo, el clima, la topografía, o la abundancia o escasez de agua).

Hay varios requisitos esenciales que debería satisfacer un programa eficaz de evaluación de los recursos hídricos:

- a) deberán recopilarse datos de alta calidad que permitan un análisis estadístico fiable;
- b) los datos e información que se obtengan de tales programas deberán adecuarse a las necesidades de los usuarios;
- c) para obtener una utilidad máxima, será necesario un programa de observación integrado que contemple la medición simultánea de distintas variables;
- d) deberá disponerse de otros tipos de información que sean compatibles con la información sobre los recursos hídricos y que puedan ser analizados juntamente con ella; y
- e) se necesitará un sistema eficaz de archivado y difusión de los datos que impida que éstos se pierdan o se corrompan, y que los mantenga disponibles en un formato que permita su análisis (capítulo 10).

Es posible cumplir estos requisitos mediante la utilización de tecnologías contemporáneas (como la telemetría, que permite obtener datos en tiempo casi real), la creación de bases de datos informáticas con funciones de búsqueda, la teledetección para recopilar más eficazmente información localizada, o los sistemas de información geográfica (SIG) (sección 2.6.7), como medio para analizar los datos espaciales. Al mismo tiempo, los nuevos dispositivos de almacenamiento informático y la utilización de Internet facilitan la entrega de los datos. Con todo, la tecnología no es el único elemento necesario; la disponibilidad de personal adecuadamente formado y dirigido es incluso más importante. En un momento en que los recursos financieros son, en muchos países, cada vez más limitados, la creación de estructuras organizativas eficaces para

Tabla I.2.1. Información hidrológica necesaria para proyectos de recursos hídricos

Proyectos de recursos hídricos	Niveles de agua			Flujo fluvial			Sedimento			Calidad del agua ^a		
	serie temporal	máx.	mín.	serie temporal	máx.	mín.	serie temporal	máx.	mín.	serie temporal	máx.	mín.
Redistribución del agua (desviaciones, tomas, canales)	M	M	M	A	A	A	A	M	M	A	M	M
Redistribución del agua a lo largo del tiempo (embalses)	M	M	M	A	A	A	A	M	M	A	M	M
Producción de energía (energía hidroeléctrica, evacuación de calor sobrante)	A	M	M	A	M	A	A	M	M	M	M	M
Confinamientos de agua (presas, protección frente a crecidas)	A	A	M	M	A	M	M	M	M	M	M	M
Aliviaderos de agua (por rebose)	M	A	M	A	A		M			M		
Mejoras de la calidad (tratamiento de agua y de aguas residuales)				A	M	A	M	M	M	A	A	A
Zonificación (planicies aluviales, ríos paisajísticos)	A	A	M	M	A	M	M					
Seguros (daños de crecidas, daños a la calidad del agua)	A	A		A	A					A	A	
Predicciones de flujo y de nivel (control de crecidas, operaciones de embalse)	A	A	A	A	A	A						
Normas y legislación (calidad del agua)	M	A	A	M	A	A				A	A	A

^a Los parámetros de calidad del agua varían en función del tipo de proyecto

A = nivel de prioridad alto M = nivel de prioridad medio

conseguir un aprovechamiento máximo de esos recursos reviste una importancia esencial.

Además de las mediciones más convencionales, se reconoce cada vez más la necesidad de medir otros aspectos del entorno del agua dulce y, en general, del medio en que el agua dulce es solo un componente. Por ejemplo:

- los volúmenes de agua necesarios para usos industriales, domésticos y agrícolas, y para la navegación. Este elemento es actualmente un modificador importante del ciclo hidrológico en numerosas cuencas;
- los atributos fluviales y volúmenes de agua necesarios para las aplicaciones en el medio acuático (por ejemplo, hábitats para pesquerías de agua dulce, o actividades recreativas);
- las características de las cuencas que puedan

estar relacionadas con la hidrología, por ejemplo, pautas de vegetación, humedad de suelos, topografía, o características de acuíferos; y

- los problemas medioambientales, como la eutrofización de los lagos y el deterioro del agua dulce natural o de los ecosistemas de estuario.

2.3

SÍMBOLOS HIDROLÓGICOS, CLAVES Y EXACTITUD DE LAS MEDICIONES

2.3.1

Unidades y símbolos

La normalización de unidades y símbolos es un aspecto deseable, que puede obtenerse utilizando los recomendados en las tablas I.2.2 a I.2.4 (ISO, 1993). Se indican también en éstas las unidades y factores de conversión habitualmente utilizados.

Tabla I.2.2. Símbolos, unidades y factores de conversión recomendados

I Concepto	II Elemento	III Símbolo	IV Unidades		VI Factor de conversión*	VII Observaciones
			Recomendadas	También utilizadas		
1	Aceleración debida a la gravedad	g	m s^{-2}	ft s^{-2}	0,305	ISO
2	Albedo	r		Expresado en forma decimal		
3	Área (sección transversal) (cuena de drenaje)	A	m^2	ft^2	0,0929	ISO
			km^2	acres ha millas ²	0,00405 0,01 2,59	ISO
4	Calidad química		mg l^{-1}	ppm	~ 1	Para soluciones diluidas
5	Coefficiente de Chezy [$v (R_h S)^{-1/2}$]	C	$\text{m}^{1/2} \text{s}^{-1}$	$\text{ft}^{1/2} \text{s}^{-1}$	0,552	ISO
6	Capacidad hidráulica	K	$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$	$\text{ft}^3 \text{s}^{-1}$	0,0283	ISO
7	Grado-día	D	Grado-día	Grado-día	Fórmula de conversión $^{\circ}\text{C} = 5/9$ ($^{\circ}\text{F} - 32$)	La columna IV está basada en la escala $^{\circ}\text{C}$ y la columna V, en $^{\circ}\text{F}$
8	Densidad	ρ	kg m^{-3}	lb ft^{-3}	16,0185	ISO
9	Profundidad, diámetro, espesor	d	m cm	ft in	0,305 2,54	ISO
10	Caudal (flujo fluvial) (pozos)	Q Q_{we}	$\text{m}^3 \text{s}^{-1}$ l s^{-1}	$\text{ft}^3 \text{s}^{-1}$ galones (EE.UU.) min^{-1}	0,0283 0,063	ISO
	(por unidad de área- $Q A^{-1}$, o parcial)	q	$\text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{km}^{-2}$ $\text{l s}^{-1} \text{km}^{-2}$	$\text{ft}^3 \text{s}^{-1} \text{millas}^{-2}$	0,0109 10,9	ISO
11	Descenso de nivel	s	m cm	ft	0,305 30,5	
12	Viscosidad dinámica (absoluta)	η	N s m^{-2}			ISO Pa, s, $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$ también en uso
13	Evaporación	E	mm	in	25,4	
14	Evapotranspiración	ET	mm	in	25,4	
15	Número de Froude	Fr		Número sin dimensiones		ISO
16	Altura piezométrica, elevación	z	m	ft	0,305	ISO
17	Altura piezométrica, presión	h_p	m	$\text{kg (fuerza) cm}^{-2}$ $\text{lb (fuerza) in}^{-2}$	10,00 0,705	
18	Altura piezométrica, estática (nivel de agua) = $z + h_p$	h h	cm m	ft	30,05 0,305	ISO
19	Altura piezométrica, total = $z + h_p + h_v$	H	m	ft	0,305	ISO
20	Altura piezométrica, velocidad = $v^2 (2g)^{-1}$	h_v	cm m	ft	30,05 0,305	

(continuación)

I	II	III	IV	V	VI	VII
Concepto	Elemento	Símbolo	Unidades		Factor de conversión*	Observaciones
			Recomendadas	También utilizadas		
21	Conductividad hidráulica (permeabilidad)	K	cm s^{-1}	m d^{-1} ft min^{-1}	0,00116 0,508	
22	Difusividad hidráulica = TC_s^{-1}	D	$\text{cm}^2 \text{ s}^{-1}$			
23	Radio hidráulico= $A P_w^{-1}$	R_h	m	ft	0,305	ISO
24	Espesor de hielo	d_g	cm	in	2,54	
25	Infiltración	f	mm	in	25,4	
26	Tasa de infiltración	I_f	mm h^{-1}	in h^{-1}	25,4	
27	Permeabilidad intrínseca	k	10^{-8} cm^2	Darcy	0,987	
28	Viscosidad cinemática	ν	$\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$	$\text{ft}^2 \text{ s}^{-1}$	0,0929	ISO
29	Longitud	l	cm m km	in ft millas	2,54 0,305 1,609	ISO
30	Coefficiente de Manning = $R_h^{2/3} S^{1/2} \nu^{-1}$	n	$\text{s m}^{-1/3}$	$\text{s ft}^{-1/3}$	1,486	ISO $l/n = k$ puede utilizarse también el coeficiente de rugosidad
31	Masa	m	kg g	lb onzas líquidas	0,454 28,35	ISO
32	Porosidad	n	%			Puede utilizarse también α en caso necesario
33	Precipitación	P	mm	in	25,4	
34	Intensidad de precipitación	I_p	mm h^{-1}	in h^{-1}	25,4	
35	Presión	p	Pa	hPa mm Hg in Hg	100,0 133,3 3386,0	Véase el concepto 17
36	Radiación** (cantidad de energía radiante por unidad de superficie)	R	J m^{-2}	ly	$4,187 \times 10^4$	
37	Intensidad de radiación** (flujo por unidad de superficie)	I_R	$\text{J m}^{-2} \text{ s}^{-1}$	ly min^{-1}	697,6	
38	Radio de influencia	r_2	m	ft	0,305	
39	Coefficiente de recesión	C_r	Expresado en forma decimal			
40	Humedad relativa	U	%			

(continúa)

(continuación)

I Concepto	II Elemento	III Símbolo	IV Unidades		VI Factor de conversión*	VII Observaciones
			Recomendadas	También utilizadas		
41	Número de Reynolds	R_e	Número sin dimensiones			ISO
42	Escorrentía	R	mm	in	25,4	
43	Concentración de sedimentos	C_s	kg m^{-3}	ppm	Dependerá de la densidad	
44	Caudal de sedimentos	Q_s	t d^{-1}	toneladas (EE.UU.) d^{-1}	0,907	
45	Tensión de corte	τ	Pa			ISO
46	Pendiente (hidráulica, de cuenca)	S	Número sin dimensiones			ISO
47	Capa de nieve	A_n	%			
48	Espesor de nieve	d_n	cm	in	2,54	
49	Fusión de nieve	M	mm	in	25,4	Expresado normalmente en términos diarios
50	Humedad del suelo	U_s	% en volumen	% en masa	Dependerá de la densidad	
51	Déficit de humedad del suelo	$U's$	mm	in	25,4	
52	Capacidad específica = $Q_{we} s^{-1}$	C_s	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$	$\text{ft}^2 \text{s}^{-1}$	0,0929	
53	Conductancia específica	K	$\mu\text{S cm}^{-1}$			A $\theta = 25^\circ\text{C}$
54	Porosidad eficaz	Y_s	Expresado en forma decimal			
55	Almacenamiento	S	m^3	ft^3	0,0283	
56	Coefficiente de almacenamiento (agua subterránea)	C_s	Expresado en forma decimal			
57	Insolación	n/N	Expresado en forma decimal			Horas reales (n)/ posible (N)
58	Tensión superficial	σ	N m^{-1}			ISO
59	Temperatura	θ	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{F}$	Fórmula de conversión $^\circ\text{C} = 5/9 (^\circ\text{F} - 32)$	Se utiliza también t ISO
60	Total de sólidos disueltos	m_d	mg l^{-1}	ppm	~ 1	Para soluciones diluidas
61	Transmisividad	T	$\text{m}^2 \text{d}^{-1}$	$\text{ft}^2 \text{d}^{-1}$	0,0929	
62	Presión de vapor	e	Pa	hPa mm Hg	100,0 133,3 3386,0	
63	Velocidad (agua)	v	m s^{-1}	ft s^{-1}	0,305	ISO
64	Volumen	V	m^3	ft^3 acres ft	0,0283 1230,0	ISO
65	Equivalente en agua de la nieve	w_n	mm	in	25,4	

(continuación)

I	II	III	IV	V	VI	VII
Concepto	Elemento	Símbolo	Unidades		Factor de conversión*	Observaciones
			Recomendadas	También utilizadas		
66	Número de Weber	W_e	Número sin dimensiones			
67	Perímetro mojado	P_w	m	ft	0,305	
68	Anchura (sección transversal, cuenca)	b	m km	ft millas	0,305 1,609	ISO
69	Velocidad del viento	u	$m\ s^{-1}$	$km\ h^{-1}$ $millas\ h^{-1}$ k_n (o kt)	0,278 0,447 0,514	
70	Actividad (cantidad de radiactividad)	A	Bq (Becquerel)	Ci (Curie)	$3,7 \times 10^{10}$	OIEA
71	Fluencia de radiación (o fluencia de energía)	F	$J\ m^{-2}$	$erg\ cm^{-2}$	10^3	OIEA
72	Intensidad de flujo de radiación (o intensidad de flujo de energía)	I	$J\ m^{-2}\ s^{-1}$	$erg\ cm^{-2}\ s^{-1}$	10^3	OIEA

Nota: Las denominaciones de la columna II aparecen según el orden alfabético inglés. En los casos en que existe un símbolo internacional apropiado, se ha utilizado éste, indicándolo mediante las siglas 'ISO' en la última columna.

* Columna IV = Factor de conversión (columna VI) x columna V.

** Términos generales. Para una descripción más detallada de la terminología y de los símbolos, véase la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8).

Tabla I.2.3. Símbolos misceláneos

Concepto	Unidad	Símbolo	Observaciones
1	Concentración	c	ISO
2	Coeficiente (general)	C	ISO
3	Diferencia	Δ	ISO, valores expresados en las mismas unidades
4	Caudal afluente	I	
5	Tiempo de retardo	Δt	diversas unidades
6	Carga	L	
7	Número de (o categoría)	m	ISO
8	Caudal efluente	O	
9	Recarga	f	(Véase el concepto 25 de la tabla I.2.2)
10	Número total	N	

Todos los símbolos y unidades utilizados en la presente Guía son conformes a los indicados en esas tablas.

2.3.2 Claves hidrológicas

2.3.2.1 Consideraciones generales

Todos los sistemas de transmisión de datos hacen uso de algún tipo de cifrado, con el propósito de

que la información sea transmitida de forma rápida y fiable (sección 9.3). En sistemas totalmente automatizados, la información ha de ser cifrada antes de ser procesada. Por ello, las claves están constituidas por elementos estándar que permiten transmitir y representar la información de manera compatible con el sistema de tratamiento. Éste suele estar precedido de un control de calidad (sección 9.8).

Tabla I.2.4. Unidades recomendadas indicadas en la Tabla I.2.2

Concepto	Unidad	Símbolo	Observaciones
1	Centímetro	cm	ISO
2	Día	d	ISO
3	Grado Celsius	°C	ISO
4	Gramo	g	ISO
5	Hectárea	ha	
6	Hectopascal	hPa	ISO
7	Hora	h	ISO
8	Julio	J	ISO
9	Kilogramo	kg	ISO
10	Kilómetro	km	ISO
11	Nudo	kn, kt	
12	Litro	l	ISO
13	Metro	m	ISO
14	Microsiemens	μS	
15	Miligramo	mg	ISO
16	Milímetro	mm	ISO
17	Minuto	min	ISO
18	Newton	N	ISO
19	Partes por millón	ppm	
20	Pascal	Pa	ISO
21	Porcentaje	%	
22	Segundo	s	ISO
23	Tonelada (tonelada métrica)	t	ISO
24	Año	a	ISO
25	Bequerel	Bq	OIEA

La estructura de las claves internacionales se rige por convenciones, y su desarrollo responde a una labor colectiva. Durante mucho tiempo, la OMM ha desarrollado una serie de claves que responden a las necesidades de intercambio de datos meteorológicos.

En hidrología operativa, las necesidades de datos no se manifiestan a escala mundial, y se ha introducido una multiplicidad de claves para esa disciplina. Ello indujo a la Comisión de Hidrología de la OMM a desarrollar una serie de claves hidrológicas internacionales. Su finalidad era responder a las necesidades generales, de tal modo que los procedimientos de cifrado y recopilación de datos hidrológicos estuviesen, en la medida de lo posible, normalizados. Las claves HYDRA e HYFOR, desarrolladas y utilizadas en el pasado, no son ya claves de uso recomendado. Para sustituirlas se ha desarrollado, en los últimos años, una clave de caracteres

para la representación e intercambio de datos (clave CREX) destinada a la representación y transmisión de datos hidrometeorológicos.

Esta clave puede ser particularmente útil en el caso de las cuencas nacionales e internacionales, en las que hay un gran número de estaciones conectadas a un centro de tratamiento. Las observaciones son cifradas, por lo general manualmente, por un observador y, seguidamente, transmitidas a un centro colector para su tratamiento.

2.3.2.2 Clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos

CREX es el nombre de una clave de caracteres para la representación y el intercambio de datos meteorológicos, hidrológicos y sobre la calidad del agua. Aunque originalmente estaba diseñada para el intercambio de datos que no tenían cabida en

ninguna otra de las claves de caracteres de la OMM, CREX ha sido utilizada recientemente para la transmisión de datos desde plataformas de recopilación de datos (PRD). Un mensaje CREX consiste en uno o más subconjuntos de datos meteorológicos afines definidos, descritos y representados mediante una única entidad CREX. Cuando los datos son observacionales, cada subconjunto deberá corresponder a un informe. CREX recoge muchos de los principios de la anterior clave BUFR, y cada mensaje consta de las secciones siguientes:

Número de sección	Nombre	Contenido
0	Sección de indicador	CREX
1	Sección de descripción de datos	Número de tabla maestra CREX, número de edición, número de versión de tabla, categoría de datos, y seguidamente una serie de descriptores que definen la forma y el contenido de los subconjuntos de datos que integran la sección de datos, más un dígito opcional de comprobación E
2	Sección de datos	Un conjunto de elementos de información definidos en la sección 1
3	Sección opcional	SUPP, seguido de elementos adicionales para uso local
4	Sección de final de mensaje	7777

Para más información, véase <http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html> (disponible en inglés).

2.3.3 Exactitud de las mediciones hidrológicas

2.3.3.1 Principios básicos

Teóricamente, no es posible determinar mediante mediciones los valores verdaderos de los elementos hidrológicos, ya que no es posible eliminar completamente los errores de medición. La incertidumbre de las mediciones tiene un carácter probabilístico que puede definirse como el intervalo en que se espera que esté situado el valor verdadero con una cierta probabilidad o nivel de confianza. La anchura del intervalo de confianza se denomina también franja de error.

Si las mediciones son independientes entre sí, es posible obtener una estimación de la incertidumbre de los resultados de las mediciones efectuando un mínimo de 20 a 25 observaciones y calculando

la desviación típica resultante para, a continuación, determinar el nivel de confianza de los resultados. Por lo general, no es posible aplicar este procedimiento en las mediciones hidrométricas, debido a la variación del valor que se desea medir durante el período de medición. Por ejemplo, con los molinetes, una serie numerosa de mediciones consecutivas del caudal a altura constante es claramente impracticable en condiciones reales. Por ello, es necesario efectuar una estimación de la incertidumbre examinando las diversas fuentes de error asociadas a la medición.

Otro problema a la hora de aplicar métodos estadísticos a los datos hidrológicos radica en el supuesto de que las observaciones son variables aleatorias independientes de una distribución estadística pre-determinada. Esta situación rara vez se da en las mediciones hidrológicas. El flujo fluvial es, por naturaleza, de carácter imperfectamente aleatorio. Depende de los valores precedentes. Suele aceptarse que, en ciertos aspectos, la desviación de los datos hidrológicos respecto del concepto teórico de error no es muy acentuada. Sin embargo, conviene señalar que ningún análisis estadístico puede reemplazar un conjunto de observaciones correctas, en particular porque los errores espurios y sistemáticos no pueden ser eliminados mediante ese tipo de análisis. Solo los errores aleatorios pueden ser caracterizados por medios estadísticos.

La sección 2.3.3.2 contiene definiciones de términos básicos relacionados con la exactitud de las mediciones hidrológicas. En ella se describen métodos para estimar la incertidumbre y se indican valores numéricos de exactitud, todos ellos necesarios para los parámetros hidrológicos más importantes. Se incluyen también referencias a las recomendaciones existentes incluidas en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49) y en otras publicaciones.

2.3.3.2 Definiciones de términos relacionados con el grado de exactitud

En las definiciones de los términos que se indican a continuación, relacionados con el grado de exactitud, se han tenido en cuenta las indicadas en el *Reglamento Técnico* (OMM-Nº 49), Volumen III – Hidrología, y en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8).

Corrección: valor que procede agregar al resultado de una medición de modo que se tengan en cuenta todos los errores sistemáticos conocidos y se obtenga, de ese modo, una aproximación mayor al valor verdadero.

Desviación típica (S_y): indicador que mide la dispersión de los valores respecto del valor medio. Se define como la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de la desviación respecto de la media aritmética, dividida por $(n - 1)$. Viene dada por:

$$S_y = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 1} \right]^{1/2} \quad (2.3)$$

donde $\bar{y}$ es la media aritmética de la muestra de n mediciones independientes de la variable y , y $(n - 1)$ indica la pérdida de un grado de libertad.

Distribución normal: distribución continua, de forma simétrica y acampanada, definida matemáticamente, y tradicionalmente utilizada como representación de los errores aleatorios.

Error: diferencia entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la magnitud medida. Este término se utiliza también para designar la diferencia entre el resultado de una medición y la aproximación óptima al valor verdadero, en lugar del valor verdadero propiamente dicho. La aproximación óptima puede ser una media de varias mediciones, o de un gran número de ellas.

Error aleatorio: parte del error que varía de manera impredecible, en magnitud y en signo, cuando se efectúan mediciones de una misma variable en condiciones idénticas (figura I.2.3).

Error sistemático: parte de un error que:

- permanece constante a lo largo de una serie de mediciones de un mismo valor de una magnitud dada; o bien,
- varía obedeciendo a una ley explícita cuando cambian las condiciones (figura I.2.3).

Error típico de estimación (S_e): indicador que mide la variación o dispersión de las observaciones en torno a una regresión lineal. Es numéricamente similar a la desviación típica, con la diferencia de que la relación de regresión lineal sustituye a la media aritmética, y $(n - 1)$ es sustituido por $(n - m)$:

$$S_e = \left[\frac{\sum (d)^2}{n - m} \right]^{1/2} \quad (2.4)$$

donde d es la desviación de una observación respecto del valor de regresión calculado, m es el número de constantes de la ecuación de regresión, y $(n - m)$ representa los grados de libertad utilizados para obtener la ecuación.

Exactitud: grado en que una medición concuerda con el valor verdadero. Presupone la aplicación previa de todas las correcciones conocidas.

Histéresis (instrumentos): propiedad de un instrumento consistente en que éste arroja diferentes valores de medición de un mismo valor real, dependiendo de que tal valor haya sido alcanzado tras un aumento o disminución continuo de la variable.

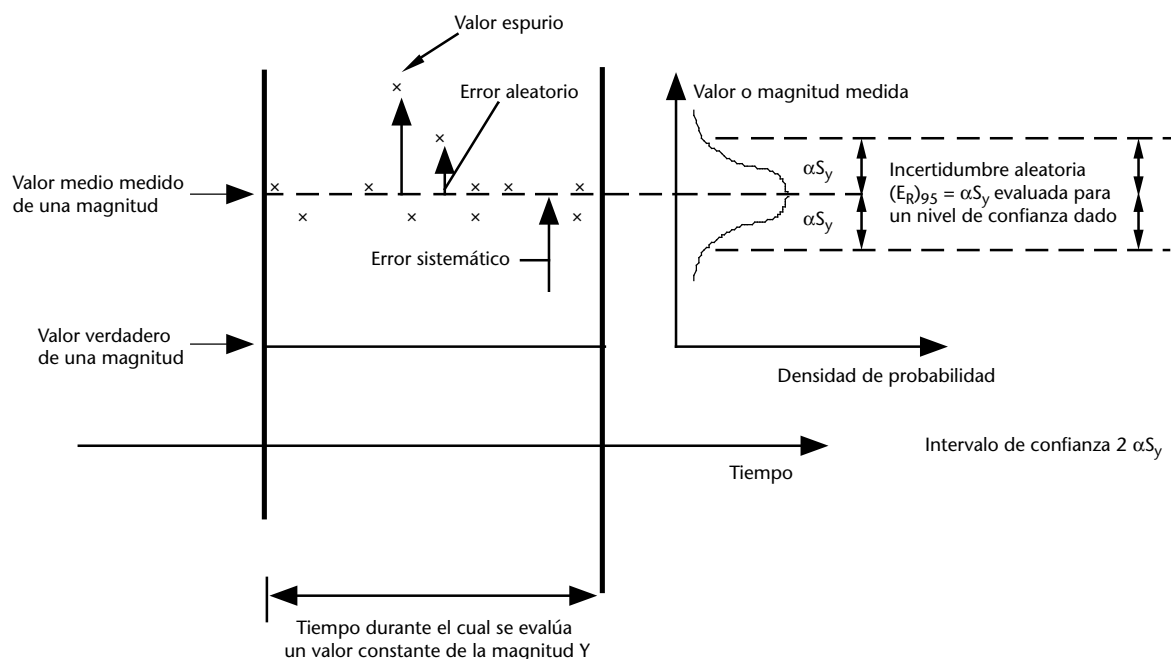


Figura I.2.3. Explicación de errores

Incertidumbre: intervalo en torno al valor de medición en el que cabe esperar que se sitúe el valor verdadero de una magnitud con una probabilidad predeterminada (figura I.2.3). El valor numérico de la incertidumbre es el producto de la desviación típica verdadera de los errores y de un parámetro numérico que depende del nivel de confianza:

$$e = \pm \alpha \sigma_y \approx \alpha s_y \quad (2.5)$$

La desviación típica, s_y , calculada a partir de n observaciones, se aproxima a la desviación típica verdadera, σ_y , a medida que n tiende a infinito. En el caso de la distribución normal de error, los parámetros numéricos son los siguientes:

Nivel de confianza	α
0,50	0,674
0,60	0,842
0,66	0,954
0,80	1,282
0,90	1,645
0,95	1,960
0,98	2,326
0,99	2,576
0,999	3,291

Intervalo de confianza: intervalo que contiene el valor verdadero con una probabilidad predeterminada, estimado en función de la estadística de la muestra (figuras I.2.3 y I.2.4).

Límite de tolerancia: valor límite inferior o superior especificado respecto de una característica cuantitativa.

Medición: operación que tiene por objeto asignar un número (valor) a una cantidad física en unidades explícitamente indicadas. El resultado de una medición es completo si contiene una estimación (necesariamente en términos estadísticos) de la magnitud probable de la incertidumbre.

Medición de referencia: medición efectuada con los medios científicos más avanzados y las tecnologías más modernas. El resultado de una medición de referencia se utiliza para estimar una aproximación óptima al valor verdadero.

Nivel de confianza: probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor verdadero (figuras I.2.3 y I.2.4).

Precisión: grado de aproximación de una serie de mediciones independientes de una magnitud, obtenido aplicando repetidamente un procedimiento de medición explícitamente indicado, en condiciones predeterminadas. La exactitud refleja la aproximación al valor verdadero, mientras que la precisión describe únicamente el grado de concordancia. La precisión de una observación o lectura es la unidad divisoria más pequeña de una escala de medición a la que es posible aproximar una lectura, o bien directamente o mediante estimación.

Rango: intervalo entre los valores mínimo y máximo de la cantidad que se desea medir, que refleja los

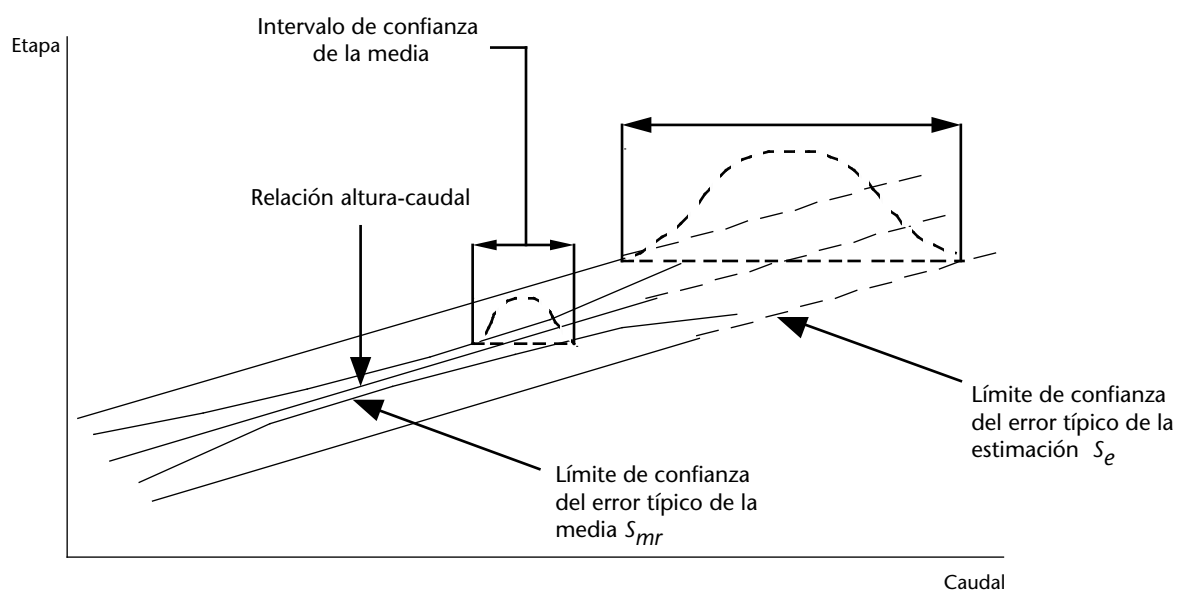


Figura I.2.4. Explicación de errores en regresión lineal

límites que condicionan la construcción, ajuste o configuración de un instrumento. Puede expresarse como un cociente entre los valores máximo y mínimo medibles.

Repetibilidad: grado de concordancia, cuando concurren errores aleatorios, entre mediciones de un mismo valor de una magnitud obtenidas en idénticas condiciones, es decir, mediante un mismo observador y un mismo instrumento, en una misma ubicación y con un espaciamiento temporal suficientemente breve para que las diferencias reales sean insignificantes.

Reproducibilidad: grado de concordancia entre mediciones de un mismo valor de una magnitud efectuadas en condiciones diferentes (por ejemplo, mediante observadores e instrumentos diferentes, en ubicaciones diferentes o con espaciamientos temporales suficientemente prolongados para que las diferencias erróneas sean insignificantes).

Resolución: variación más pequeña de una variable física que da lugar a una variación en la respuesta de un sistema de medición.

Sensibilidad: relación entre la variación de la respuesta y la correspondiente variación del estímulo, o valor del estímulo necesario para producir una respuesta que exceda en una cantidad especificada de la respuesta previamente existente por efecto de otras causas.

Tolerancia: grado de exactitud permisible en la medición de una variable especificada.

Valor esperado: aproximación óptima al valor verdadero, que puede ser una media de varias mediciones, o de un gran número de ellas.

Valor espurio: valor erróneo conocido, debido por ejemplo a errores humanos o a un funcionamiento incorrecto de los instrumentos (figura I.2.3).

Valor verdadero: valor que caracteriza una magnitud en las condiciones existentes en el instante de su observación. Representa un valor ideal que solo podría determinarse con exactitud si se eliminasen todas las causas del error.

2.3.3.3 Tipos de error

Los errores espurios se eliminarán descartando los valores de las mediciones correspondientes.

Este tipo de errores puede identificarse mediante una prueba de desviación estadística, como la

descrita en ISO 5168 (ISO, 2005), que ofrece un criterio para descartar valores.

El error sistemático tiene su origen básicamente en la instrumentación, y no es posible reducirlo incrementando el número de mediciones si los instrumentos y las condiciones de observación no varían. Si el error sistemático tuviera un valor conocido, éste deberá ser añadido o restado del resultado de la medición, y el error asociado a esa fuente se considerará nulo. El error sistemático se eliminará corrigiendo, ajustando adecuadamente o modificando el instrumento, y/o modificando las condiciones del flujo, por ejemplo, la longitud del tramo de aflujo rectilíneo de una sección de aforo de caudales. Tales errores suelen estar vinculados a unas condiciones de observación difíciles (por ejemplo, flujo inconstante, presencia de meandros, o ubicación inapropiada de la estación).

Los errores aleatorios no pueden ser eliminados, aunque sí es posible reducir sus efectos mediante mediciones repetidas del elemento observado. La incertidumbre de la media aritmética calculada a partir de n mediciones independientes es multiplicativamente menor que la incertidumbre de una única medición. La distribución de los errores aleatorios puede presuponerse, por lo general, normal (gaussiana). En ciertos casos, la distribución normal puede o debe ser sustituida por otras distribuciones estadísticas.

2.3.3.4 Fuentes de error

Cada instrumento y método de medición tiene sus propias fuentes de error. Por consiguiente, sería arduo enumerar todas las fuentes de error posibles. Las fuentes de error específicas suelen figurar en las descripciones del diseño instrumental y de los procedimientos de utilización, como es el caso en las normas ISO o en el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519). Algunas de las fuentes de error típicas son:

- el error basal o error nulo, que tiene su origen en la determinación incorrecta del punto de referencia de un instrumento, por ejemplo, el nivel cero de una escala limnimétrica, la diferencia entre el nivel cero de una escala limnimétrica y los niveles de la pared de un vertedero;
- los errores de lectura, que tienen su origen en una lectura incorrecta de la indicación del instrumento de medición debido, por ejemplo, a una mala visibilidad, o a la presencia de olas o hielo en el limnómetro;
- el error de interpolación, que refleja una valoración inexacta de la posición del índice, tomando como referencia las dos graduaciones adyacentes entre las que dicho índice está situado;

- d) el error de observación, que es similar al de lectura, y es atribuible al descuido o incompetencia del observador;
- e) los errores debidos a la omisión de una o varias variables necesarias para determinar el valor que se está midiendo, por ejemplo, si se supone una relación única altura-caudal en períodos de flujo inconstante cuando la pendiente es, junto con la altura del agua, un determinante importante del caudal);
- f) la histéresis (definida en la sección 2.3.3.2);
- g) el error de no linealidad, que es un componente de error consistente en que la variación de una indicación o respuesta se desvía de la relación proporcional respecto del cambio correspondiente del valor de la magnitud medida en un intervalo de valores definido;
- h) el error de insensibilidad, que aparece cuando el instrumento es incapaz de detectar determinado cambio en un elemento observable;
- i) el error de deriva, que refleja el comportamiento de un instrumento cuyas propiedades como tal varían con el tiempo en unas condiciones de utilización dadas, por ejemplo, los mecanismos de relojería presentan una deriva asociada al paso del tiempo o a la variación de la temperatura;
- j) el error de estabilidad, que refleja la incapacidad de un instrumento para mantener en valores constantes unas propiedades meteorológicas especificadas;
- k) el error de rebasamiento de escala, que se produce cuando un instrumento rebasa su intervalo de valores de medición, o por debajo del valor mínimo o por encima del valor máximo de la magnitud medida, en términos de las especificaciones de diseño, o de los valores ajustados o especificados de un instrumento o instalación, por ejemplo, avenidas inesperadas; y
- l) el error de inexactitud desproporcionada, que se produce cuando se utiliza un instrumento en situaciones en que el error mínimo es superior a la tolerancia de la medición.

2.3.3.5 Errores de medición secundarios

Las observaciones hidrológicas se calculan frecuentemente a partir de varios componentes medidos. Así, por ejemplo, el caudal en la estructura de medición se calcula en función del coeficiente de caudal, de las dimensiones características y del nivel de agua. Para estimar la incertidumbre resultante puede aplicarse la teoría de transferencia de error de Gauss (propagación).

La incertidumbre resultante suele designarse con el término incertidumbre general, y puede calcularse

a partir de las incertidumbres de los distintos componentes, en el supuesto de que los errores de estos componentes sean estadísticamente independientes.

Si una magnitud Q es función de varias magnitudes x , y y z medidas, la incertidumbre e_Q resultante en Q como consecuencia de las incertidumbres e_x , e_y y e_z en x , y y z , respectivamente, se evaluará mediante la ecuación simplificada de transferencia (propagación):

$$(e_Q)^2 = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} e_x \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial y} e_y \right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial z} e_z \right)^2 \quad (2.6)$$

donde $\partial Q/\partial x$, $\partial Q/\partial y$ y $\partial Q/\partial z$ son las derivadas parciales de la función que expresa explícitamente la relación entre la variable dependiente y las variables independientes.

En las mediciones hidrológicas, rara vez es posible repetir una medición en unas mismas condiciones reales. Por ello, la desviación típica deberá determinarse a partir de datos que describan variables cambiantes, como sucede en el caso del caudal.

El error de estimación típico

$$s_e = \left(\frac{\sum d^2}{n-2} \right)^{1/2} \quad (2.7)$$

de la media de las observaciones es muy importante para caracterizar la relación altura-caudal, que requiere un tratamiento especial, dado que la relación no es lineal sino aproximadamente logarítmica. Es una estimación del grado de exactitud de la relación media calculada en una regresión y, por consiguiente, el intervalo de valores en que cabe esperar que se sitúe el valor medio verdadero (figura I.2.4).

En muestras de pequeño tamaño puede ser útil disponer de un error de estimación típico corregido, que se obtiene multiplicando s_e por $\left(\frac{n}{n-2} \right)^{1/2}$; es decir:

$$s_{mr} = \frac{s_e}{\sqrt{n}} \quad (2.8)$$

2.3.3.6 Caracterización de los instrumentos y métodos de observación

La exactitud de un instrumento de medición puede caracterizarse en términos de la incertidumbre asociada a un valor dado, que corresponde a un valor máximo o mínimo medible. En ausencia de un valor de referencia, la exactitud de un instrumento

puede inducir a error o a falsas interpretaciones. En muchos casos, es tan solo uno de los componentes de la exactitud conjunta de la medición.

Para caracterizar una incertidumbre se utiliza habitualmente el nivel de confianza del 95 por ciento. En otras palabras, en un 5 por ciento de los casos el error podría situarse fuera del intervalo de confianza especificado. Según el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen III, las incertidumbres de una medición deben notificarse en uno de los formatos siguientes:

- a) incertidumbres expresadas en términos absolutos: valor medido de un elemento de observación hidrológico; por ejemplo, el valor de caudal: $Q = \dots$
Incertidumbre aleatoria: $(e_r)_{95} = \dots; e$
- b) incertidumbres expresadas en términos porcentuales: valor medido de un elemento de observación hidrológico $Q = \dots$
Incertidumbre porcentual aleatoria $(e_r)_{95\%} = \dots\%$

En la práctica, la incertidumbre de una medición se expresa en forma de cociente (o porcentaje) de Q_m , que es el valor medido. Así, por ejemplo, en el caso de $(e_r)_{95} = 10\%$, $Q_m \pm 0,10 Q_m$ contendrá el valor verdadero de Q un 95 por ciento del tiempo. En ese caso, la incertidumbre presupone unas condiciones de medición promediadas.

2.3.3.7 Exactitud recomendada de las mediciones hidrológicas

El grado de exactitud recomendado depende principalmente de la finalidad a que se destinen los datos medidos (la finalidad de la medición), de los instrumentos de que sería posible disponer y de los recursos financieros disponibles. Por consiguiente, no puede ser un valor constante. Debería ser, por el contrario, un intervalo de valores flexible. Los niveles de exactitud recomendados figuran en la tabla I.2.5, como orientación de carácter general para los instrumentos y métodos de observación. En numerosos países, el grado de exactitud requerido está reglamentado por normas de ámbito nacional.

2.3.4 Calibración de instrumentos

Como ya se ha indicado, una de las principales fuentes de error está vinculada a la variación de las características de medición de los instrumentos. La instrumentación hidrológica abarca una gran diversidad de dispositivos mecánicos, electromecánicos y electrónicos. Los instrumentos mecánicos, por ejemplo, molinetes o anemómetros, suministrados por fabricantes de renombre están fabricados con tintas de precisión, y suelen ir acompañados de una

tabla de calibración con los valores de fábrica. La calibración de fábrica solo será válida, naturalmente, si el instrumento no resulta dañado durante su utilización y si el mantenimiento es adecuado. Numerosos organismos hidrológicos nacionales disponen de instalaciones en las que se verifican las calibraciones de fábrica y las normas internacionales para la fabricación y calibración de, por ejemplo, molinetes.

Cada vez en mayor medida, se tiende a sustituir los dispositivos mecánicos por otros electrónicos. Aunque éstos son más fiables que los mecánicos, no suele ser posible repararlos sobre el terreno, por lo que han de ser sustituidos por un dispositivo de repuesto. Los instrumentos electrónicos plantean problemas de índole particular a los organismos hidrológicos cuando éstos están sustituyendo sus dispositivos electromecánicos por otros electrónicos, ya que los problemas de calibración pueden ser muy diferentes. La calibración de un instrumento electrónico puede experimentar deriva por efecto de cambios de temperatura o de presión, o los sensores de estado sólido pueden desvirtuarse durante su utilización. Es esencial que los instrumentos estén diseñados para operar en las condiciones que previsiblemente se encontrarán en el lugar de observación. Algunos instrumentos disponen de dispositivos incorporados para la verificación de la calibración, y es importante hacer uso de ellos.

2.4 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE REDES HIDROLÓGICAS

2.4.1 Conceptos generales del diseño de redes

Una red de datos hidrológicos es un conjunto de actividades de recopilación de datos diseñadas y utilizadas para cumplir un único objetivo o un conjunto de objetivos compatibles. Frecuentemente, los objetivos están relacionados con la aplicación a que se destinan los datos recopilados por la red (por ejemplo, una evaluación de recursos hídricos, un plan de desarrollo, o el diseño de un proyecto). Una estación o instrumento de medida hidrológico pueden formar parte de más de una red si sus datos se utilizan para más de una finalidad. En la mayor parte del mundo, este caso suele ser el más frecuente. Alternativamente, una única red puede constar de varios tipos de estaciones o dispositivos de medición si todos ellos aportan información al objetivo de la red. Así, por ejemplo, una red de predicción de crecidas puede contener tanto pluviómetros como aforadores de caudales.

Tabla I.2.5. Exactitud recomendada (nivel de incertidumbre), expresada en el intervalo de confianza del 95 por ciento

Precipitación (cantidad y tipo)	3 a 7%
Intensidad de lluvia	1 mm h ⁻¹
Espesor de nieve (puntual)	1 cm por debajo de 20 cm o 10% por encima de 20 cm
Contenido de agua en nieve	2,5 a 10%
Evaporación (puntual)	2 a 5%, 0,5 mm
Velocidad del viento	0,5 m s ⁻¹
Nivel de agua	10 a 20 mm
Altura de ola	10%
Profundidad de agua	0,1 m, 2%
Anchura de la superficie de agua	0,5%
Velocidad de flujo	2 a 5%
Caudal	5%
Concentración de sedimentos en suspensión	10%
Transporte de sedimentos en suspensión	10%
Transporte de carga de fondo	25%
Temperatura del agua	0,1 a 0,5 °C
Oxígeno disuelto (temperatura del agua superior a 10 °C)	3%
Turbidez	5 a 10%
Color	5%
pH	0,05 a 0,1 unidad de pH
Conductividad eléctrica	5%
Espesor de hielo	1 a 2 cm, 5%
Capa de hielo	5% para ≥ 20 kg m ⁻³
Humedad del suelo	1 kg m ⁻³ ≥ 20 kg m ⁻³

Notas:

1. Cuando se recomienda un intervalo de valores de exactitud, el valor inferior es aplicable a las mediciones en condiciones relativamente buenas, y el valor superior es aplicable a las mediciones en situaciones difíciles.
2. La obtención del grado de exactitud recomendado en las mediciones de precipitación (de 3 a 7 por ciento) dependerá de numerosos factores, entre ellos las características del medidor. Cuando el orificio de los medidores se halle por encima del terreno, la deficiencia de captación del medidor estará fuertemente determinada por la velocidad del viento y el tipo de precipitación. En el caso de una precipitación ligera de nieve en presencia de fuerte viento, por ejemplo, la deficiencia puede llegar a ser de un 50 por ciento o superior.

El término “red” suele utilizarse en un sentido menos riguroso. Se habla a veces de redes de agua superficial, de agua subterránea, de precipitación, o de calidad del agua para referirse a un conjunto de medidores y estaciones cuyos objetivos no son coherentes. En los términos de esta definición, los emplazamientos de obtención de datos de una red pueden incluso responder a finalidades diferentes en cuanto a los datos que se obtienen. Esta disparidad de aplicaciones no entraña tan solo un significado inapropiado. Puede ser causa de confusión y de falsas expectativas para los directores de programas e hidrólogos que aborden el análisis y diseño de una red.

El diseño de una red puede estar basado en el aprovechamiento máximo de la utilidad económica de los datos que se desea recopilar. Sin embargo, una situación así no refleja la realidad. En términos generales, cuando se adopta una decisión relacionada con los recursos hídricos, los efectos económicos de los datos hidrológicos no son nunca tenidos en consideración. Las decisiones se adoptan en base a los datos disponibles; la posibilidad de retrasar la decisión para obtener un mayor número de datos no es uno de los aspectos contemplados, o bien se considera inaceptable. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta norma

general, como se indica en la publicación *Cost-benefit Assessment Techniques and User Requirements for Hydrological Data* (WMO-No. 717) y en *Proceedings of the Technical Conference on the Economic and Social Benefits of Meteorological and Hydrological Services* (WMO-No. 733). Cierta estudio de una red hidrométrica en una provincia de Canadá reveló que la relación costo/beneficio de la red provincial existente era igual a 19, y que era posible triplicar su tamaño para maximizar los beneficios económicos (Azar y otros, 2003). Incluso en países con redes hidrométricas muy densas, como Reino Unido, un análisis económico evidencia inevitablemente que los beneficios de las redes hidrométricas son superiores a su costo (CNS, 1991). No obstante, muchos países experimentaron reducciones considerables de sus redes hidrológicas en los años ochenta y noventa, debido a reducciones presupuestarias que afectaron a los organismos encargados del control de los recursos hídricos (Pearson, 1998). Así, en Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia y Nueva Zelandia las reducciones de las redes se cifraron en 21, 6, 7 y 20 por ciento, respectivamente. Con escasísimas excepciones, entre ellas Nueva Zelandia, el proceso de reducción continúa.

Los diseños de red suelen estar basados no en análisis económicos completos, sino en indicadores sustitutivos de las variables económicas o en directrices como la que se expone más adelante en el presente capítulo.

2.4.1.1 Definición de diseño de red

Un diseño de red completo ha de responder a las preguntas siguientes en lo que se refiere a la recopilación de datos hidrológicos:

- ¿cuáles son las variables hidrológicas que hay que observar?;
- ¿en qué lugar hay que observarlas?;
- ¿con qué frecuencia hay que observarlas?;
- ¿cuál es la duración del programa de observación?; y
- ¿cuál deberá ser el grado de exactitud de las observaciones?

Para responder a estas preguntas, el diseño de una red puede concebirse como una pirámide, como se indica en la figura I.2.5. La base de la pirámide es la ciencia de la hidrología. Si no se conocen a fondo las características hidrológicas del área en que se establecerá la red, hay pocas posibilidades de que la red resultante genere información de manera eficaz. El conocimiento de las características hidrológicas se obtiene mediante la educación y la experiencia, pero la experiencia es insustituible cuando se desea

poner en marcha una red hidrológica en un área en que no se dispone de apenas datos históricos.

El lado derecho de la pirámide hace referencia a los métodos cuantitativos para tratar de reducir la incertidumbre hidrológica. Debido a los errores de medición y a los provenientes del muestreo espacial y temporal, la incertidumbre hidrológica estará siempre presente. La información hidrológica perfecta no puede existir. La descripción probabilística de tales errores es el medio más eficaz para hacer frente a la incertidumbre resultante. La teoría de la probabilidad ofrece los teoremas y el formalismo para conseguir ese fin, y proporciona los conocimientos necesarios para una utilización apropiada de las herramientas estadísticas. En la figura I.2.5, las herramientas estadísticas están representadas por la teoría de muestreo y por los análisis de correlación y regresión, que se utilizan habitualmente en los diseños de red con criterio cuantitativo. Sin embargo, hay muchas otras ramas de la estadística que pueden ser útiles en el análisis y diseño de redes. La herramienta más importante es el análisis bayesiano, que indica el grado de incertidumbre en las descripciones de la incertidumbre hidrológica. En otras palabras, las descripciones probabilísticas de la incertidumbre, basadas en estadísticas de muestras finitas de datos hidrológicos, son intrínsecamente inciertas. La reducción de la incertidumbre acerca de la incertidumbre es uno de los aspectos clave que permiten beneficiarse al máximo de la información contenida en los datos que producirá la red.

La columna que aparece en el centro de la estructura, denominada teoría de optimización, suele figurar taxonómicamente como elemento integrante del análisis socioeconómico. Sin embargo, incluso en ausencia de variables socioeconómicas, la teoría de optimización se utiliza frecuentemente en el diseño de redes hidrológicas. Así, en esta gráfica aparece representado como un componente

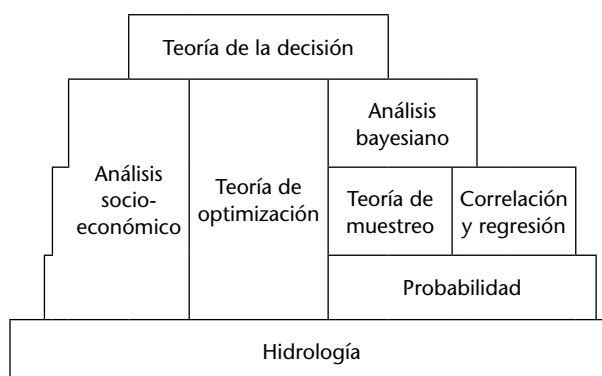


Figura I.2.5. Elementos básicos del diseño de redes

independiente de la estructura. La teoría de la optimización, denominada también investigación de operaciones, abarca un conjunto de programas matemáticos, cada uno de los cuales presenta ventajas e inconvenientes. El contexto del problema del diseño de redes determinará cuál de los programas matemáticos será posible utilizar, en su caso, en una situación dada. Frecuentemente, para seleccionar uno de dos o más diseños de red hay que aplicar un criterio subjetivo, por no existir herramientas de optimización apropiadas o por necesitar éstas de unos recursos informáticos excesivos para ser eficaces.

En lo alto de la pirámide está la teoría de la decisión, que es un mecanismo formal para integrar todos los componentes subyacentes. La aplicación de la teoría de decisión al diseño de red no es necesaria, y ni siquiera es posible en la mayoría de los casos. Sin embargo, el conocimiento de sus precondiciones y premisas puede proporcionar al diseñador de una red conocimientos más amplios sobre los efectos de sus decisiones finales.

En el lado izquierdo de la pirámide se ha representado un grupo más bien amorfo de tecnologías, agrupadas bajo el concepto de análisis socioeconómico. Además de las ciencias sociales y de la economía, esta parte de la estructura del diseño de una red abarca también las ciencias de la definición de políticas, e incluso la política. Esta última desempeña un papel muy importante a la hora de materializar los beneficios potenciales del agua, y, por consiguiente, la utilidad final de los datos de la red. El lado izquierdo de la estructura es la parte que suele abordarse con escaso rigor en el diseño de la red de datos. Ello se debe probablemente a dos razones: el tema es difícil de abordar objetivamente en términos matemáticos; y para abordarlo de manera eficaz es necesario sintetizar aportaciones de numerosas disciplinas, y no solamente las de hidrología e ingeniería de recursos hídricos. Así, el diseño de una red que requiera de un análisis socioeconómico sustancial será probablemente costoso y prolongado.

No obstante, los lugares de recopilación de datos hidrológicos suelen determinarse en respuesta a necesidades sociales apremiantes y a limitaciones económicas, y en escasa medida como respuesta a necesidades de información hidrológica a largo plazo. Además de responder a las necesidades científicas, los emplazamientos de recopilación de datos pueden servir para ayudar a los gestores hídricos a responder a fenómenos extremos tales como crecidas o sequías, o a asignar recursos hídricos solicitados para fines incompatibles o al

cumplimiento de requisitos reglamentarios. Los emplazamientos utilizados para esos fines pueden mejorar también los conocimientos hidrológicos, pero la red resultante no estará de ninguna manera optimizada para ese fin.

2.4.1.2 Planteamientos sustitutivos

Dado que hoy por hoy es imposible o impráctico diseñar íntegramente una red, en la práctica se utilizan planteamientos basados en indicadores, objetivos o criterios sustitutivos para responder a las preguntas que determinan el diseño de una red. Es habitual, por ejemplo, maximizar el contenido de información de una red en lugar de optimizar la utilidad económica de los datos. Ciertos estudios han demostrado que, si se utiliza adecuadamente la información, cabría esperar que ello contribuyera a la utilidad económica reportada por la decisión. Cuanta más información, mejor será la decisión. Sin embargo, el impacto económico de la información no es proporcional a su magnitud, y la utilidad marginal de la información adicional disminuye con el volumen de información disponible. Así, la aplicación de este criterio sustitutivo permitirá a un servicio hidrológico avanzar en la dirección adecuada aun cuando la información hidrológica disponible sea escasa, pero su aplicación puede dar lugar a una recopilación excesiva de datos si la región en cuestión dispone ya de una base de información razonablemente adecuada.

Algunas de las técnicas analíticas básicas en las que es útil utilizar criterios sustitutivos para el diseño de una red son: el análisis cartográfico, los métodos de correlación y regresión, los modelos probabilísticos, los modelos determinísticos y las técnicas de regionalización. Cada método tiene sus propias aplicaciones, y aquel por el que se opte dependerá de las limitaciones en cuanto a los datos disponibles y del tipo de problema que se analice. Muy frecuentemente, se combinarán técnicas diferentes para ciertas aplicaciones. En la publicación *Casebook on Hydrological Network Design Practice* (WMO-No. 324) se describen diversas aplicaciones de esas técnicas como medio para determinar las necesidades de una red. Pueden encontrarse más ejemplos en otras publicaciones (OMM, 1969, 1976, 1982, 1994).

2.4.1.3 La red básica

La utilidad de los datos obtenidos de una red dependerá de las aplicaciones a que ésta se destine posteriormente. Sin embargo, muchas de las aplicaciones de los datos hidrológicos no son evidentes cuando se diseña la red, por lo que no es posible

utilizarlas para justificar la recopilación de determinados datos que podrían resultar muy valiosos. De hecho, si fueran necesarias justificaciones económicas previas no sería posible reunir un gran número de datos hidrológicos. Sin embargo, las sociedades modernas han desarrollado la idea de que la información es un bien básico que, como los seguros, hay que adquirir para protegerse frente un futuro incierto. En el caso de los datos hidrológicos, esa inversión se denomina red básica, que es la utilizada para obtener información hidrológica en previsión de ulteriores decisiones sobre los recursos hídricos. La red básica debería proporcionar, en cualquier punto de la región por ella abarcada, un volumen de información hidrológica que excluya la posibilidad de graves errores en las decisiones sobre los recursos hídricos. Para ello, deberán verificarse como mínimo tres criterios:

- a) deberá disponerse de un mecanismo para transferir la información hidrológica desde los lugares en que se recopilan los datos hasta cualquier otro emplazamiento de esa misma área;
- b) deberá disponerse de un medio que permita estimar el volumen de información hidrológica (o, de lo contrario, la incertidumbre) en cualquiera de los emplazamientos;
- c) entre las decisiones adoptadas deberá figurar la posibilidad de recopilar un mayor número de datos antes de adoptar la decisión final.

2.4.1.3.1 *La red mínima*

En las primeras etapas del desarrollo de una red hidrológica, la primera medida debería consistir en establecer una red mínima. Ésta debería estar integrada por el número mínimo de estaciones que, en base a la experiencia conjunta de los organismos hidrológicos de numerosos países, se revelen necesarias para iniciar la planificación del desarrollo económico de los recursos hídricos.

La red mínima permitirá evitar deficiencias graves en el desarrollo y gestión de los recursos hídricos, a una escala proporcionada al grado de desarrollo económico general del país. Convendría desarrollarla lo más rápidamente posible incorporando, para ello, las estaciones existentes que sea necesario. En otras palabras, esta red de carácter pragmático proporcionará el marco básico para su posterior ampliación con el fin de responder a las necesidades futuras para determinados fines. Hay que señalar que una red mínima no será adecuada para formular unos planes de desarrollo detallados, y no cumplirá los numerosos requisitos de una región desarrollada con respecto a la ejecución de los proyectos y a la gestión de los recursos hídricos.

2.4.1.3.2 *Ampliación de la base de información*

Una vez que esté en marcha la red mínima, será posible formular una serie de relaciones hidrológicas regionalizadas, así como un conjunto de datos y modelos interpretados con objeto de estimar las características hidrológicas generales, y en particular las precipitaciones de lluvia y la escorrentía en cualquier lugar del área considerada. La red básica de estaciones de observación deberá ser objeto de ajustes con el transcurso del tiempo hasta que sea posible desarrollar unas relaciones hidrológicas de ámbito regional, a fin de que las regiones que carecen de aparatos de medida proporcionen el volumen de información apropiado. En la mayoría de los casos, ese ajuste incrementará la densidad de las estaciones hidrológicas. Sin embargo, no siempre será ese el caso. Dado que los modelos se utilizan para transferir la información de los emplazamientos con pluviómetros a otros que carecen de ellos, la calidad del modelo es también un factor que cuenta a la hora de determinar la densidad de la red básica. Si un modelo es particularmente eficaz, permitirá extraer la información de los datos existentes más eficazmente que un modelo más deficiente, y necesitará de menos datos que éste para conseguir información de alcance regional. En una situación extrema, el modelo regional podría ser tan eficaz que permitiría reducir el volumen de datos recopilados en la red básica.

Dado que la red básica depende en gran medida de las estaciones, es muy importante que los registros obtenidos de todas ellas sean de alta calidad. Aunque una instalación sea adecuada, sus registros serán de escasa utilidad si no se utiliza correctamente. Su funcionamiento sin interrupciones podría ser difícil, especialmente en períodos de 20 años o más. Una red mínima cuyas estaciones hayan sido abandonadas o se utilicen para observaciones irregulares tendrá una densidad efectiva menor y no será, por consiguiente, una red mínima adecuada. Por ello, habrá que procurar no solo establecer, sino prever también la utilización continua de tales estaciones y controlar la fiabilidad y exactitud de los registros obtenidos.

En el diseño e implementación de una red básica entran en juego también consideraciones económicas y técnicas, y el número de estaciones en que se efectúen observaciones durante un período de tiempo indefinido no podrá ser excesivo. Por consiguiente, podría adoptarse un procedimiento de muestreo para optimizar la relación eficacia/costo de la red básica. Para ello, se clasificarán las estaciones en estaciones principales o de base, y estaciones secundarias. Las estaciones

secundarias se utilizarán solo el tiempo suficiente para crear una relación estable, generalmente mediante correlaciones, con una o más estaciones de base. Seguidamente podrá establecerse una nueva estación secundaria con el equipo y los fondos que se estaban utilizando en el emplazamiento ya no utilizado. Los registros de este último podrán ser reconstruidos mediante los registros de la estación de base y las relaciones entre estaciones. En ocasiones, podrá ser necesario restablecer estaciones secundarias cuando se considere que las condiciones en el emplazamiento secundario o en sus estaciones de base hayan variado. El carácter permanente de las estaciones principales de la red básica permite estudiar las tendencias de las condiciones hidrológicas de la región a largo plazo. Este aspecto es particularmente importante si se consideran los posibles cambios del ciclo hidrológico que podría inducir el cambio de uso de la tierra o un aumento de los gases invernadero en la estratosfera.

2.4.1.4 Diseño de red integrado

El ciclo hidrológico es un proceso permanente, y sus interconexiones permiten transferir parcialmente información de una parte del ciclo a otra. La eficacia de esas transferencias es proporcional al grado de conocimiento hidrológico incorporado en los modelos que se utilizan para conducir el agua (y la información) de una a otra parte del ciclo. Así, por ejemplo, los registros de la precipitación en una cuenca de drenaje con pluviómetros o en sus inmediaciones permiten reconstruir los registros del flujo fluvial durante los períodos en que los aforadores de caudales fallan, siempre que se haya calibrado un modelo válido de precipitación-escorrentía en períodos en que todos los aforadores funcionaban adecuadamente. Un pozo de observación de aguas subterráneas puede desempeñar un papel análogo con respecto a los fallos del aforador de caudales si en él se observa el nivel frático de un acuífero directamente conectado a la corriente.

Hasta la fecha, no es mucho lo que se ha hecho por incluir explícitamente tales interacciones en los diseños de red. Idealmente, la complementariedad entre los pluviómetros y los aforadores de caudales utilizados en una red de predicción de crecidas podría servir, por ejemplo, para diseñar una red de evaluación de recursos hídricos. Si fuera posible definir los condicionantes económicos de las respectivas redes, sería posible optimizar conjuntamente éstas y conseguir eficiencias de información máximas en ambas. A pesar de esa deficiencia tecnológica, las redes deberían diseñarse de manera iterativa, y los resultados de un diseño existente deberían ser el

punto de partida para ulteriores diseños. Una ampliación del ejemplo anterior permitirá ilustrar esta idea. La red de predicción de crecidas incorporará probablemente aforadores de caudales y medidores de precipitación en lugares bastante específicos que respondan a sus necesidades de información. Dado que la evaluación de los recursos hídricos tendrá, por lo general, unas necesidades menos específicas en lo que se refiere a las fuentes de información, es probable que muchos de los medidores de la red de predicción de crecidas puedan ser incorporados a la red de evaluación y utilizados como condiciones iniciales para su diseño. Este planteamiento iterativo es particularmente útil al diseñar redes generalizadas, como la red de redes básica, cuya demanda de información es menos restrictiva. Las redes con demanda más restrictiva contienen estaciones de referencia, cuencas representativas y redes destinadas a aplicaciones operacionales.

2.4.1.4.1 *Estaciones destinadas a fines operativos*

Es posible instalar estaciones destinadas a fines específicos, por ejemplo, explotación de embalses, riego, navegación, control de la calidad del agua o predicción de crecidas. Las estaciones de referencia pertenecerían también a ese grupo. El tiempo de utilización de las estaciones especiales dependerá de los fines para los que hayan sido instaladas.

En algunos casos, la finalidad prevista puede hacer necesario observar únicamente un aspecto determinado de cierto elemento, o circunscribirse a una temporada del año. Así, una estación hidrométrica puede consistir en una escala de máximos que registre únicamente las crecidas máximas, o en un pluviómetro totalizador que cuantifique la precipitación total durante una temporada dada. Aunque tales estaciones pueden ser útiles, no proporcionan los datos necesarios para un análisis hidrológico general. Por consiguiente, no deberían estar necesariamente incorporadas a una red hidrológica básica.

2.4.1.4.2 *Estaciones de referencia*

Cada país y región natural de un país de gran extensión debería contener una estación de referencia con el fin de obtener una serie continua de observaciones coherentes de variables hidrológicas y climatológicas similares. Las estaciones hidrológicas de referencia deberían instalarse en áreas relativamente poco influidas por los cambios antropógenos pasados o futuros. Dado que los registros de larga duración son el elemento esencial de una

estación de referencia, cabría tomar en consideración las estaciones existentes, siempre que cumplan los restantes requisitos. La Red hidrométrica de referencia a nivel de cuenca, creada en Canadá, es un ejemplo de ello (Harvey y otros, 1999). Las estaciones climatológicas de referencia se denominan también estaciones de referencia.

2.4.1.4.3 Cuencas representativas

Sería deseable disponer de una cuenca representativa en cada región natural, y especialmente en aquellas en que se espera un crecimiento económico importante, o en que los problemas hidrológicos son particularmente serios. En su forma más simple, tales cuencas permiten estudiar simultáneamente la precipitación y la escorrentía y ayudan, por consiguiente, a compensar las deficiencias en períodos de observación breves y la escasa densidad de las redes mínimas.

2.4.1.4.4 Estaciones de proyecto

Algunas estaciones se instalan para un período de tiempo limitado y con fines específicos, frecuentemente de investigación. Es frecuente también instalarlas para efectuar investigaciones previas o posteriores a una intervención física en la cuenca, o como suplemento de la cobertura regional de la red básica. Las estaciones de proyecto se caracterizan por:

- tener un período de vida limitado; y
- depender la calidad de los datos de los fines previstos.

2.4.1.5 Realización de un análisis de red

En la figura I.2.6 se indican los pasos a seguir en el examen y rediseño de una red hidrológica existente. Convendría efectuar periódicamente tales exámenes, con el fin de beneficiarse de la disminución de la incertidumbre hidrológica gracias a la acumulación de datos obtenidos desde el anterior análisis de la red, y con objeto de ajustar ésta a los cambios que pudieran haber acontecido en el entorno socioeconómico. Se examina a continuación cada una de las etapas de ese análisis.

Contexto institucional

Convendría definir e identificar los cometidos y fines de todas las organizaciones que actúan en diversas vertientes de la gestión de recursos hídricos, y particularmente sus responsabilidades legislativas. Habría que mejorar los enlaces de comunicación entre esas organizaciones, con el fin de conseguir la coordinación e integración de las redes de recopilación de datos.

Fines de la red

Convendría identificar los fines a que responderá la red, en términos de usuarios y de aplicaciones de los datos. Tanto éstas como aquéllos pueden variar tanto en el tiempo como en el espacio. Es también necesario identificar posibles necesidades futuras, e incorporarlas en el diseño.

Objetivos de la red

En base a la finalidad de la red, puede establecerse un objetivo o conjunto de objetivos en términos de la información necesaria. En una etapa posterior, podría ser útil indicar las consecuencias que sobrevendrían si no fuera posible proporcionar esa información.

Establecimiento de prioridades

Si hubiera más de un objetivo, habría que establecer una serie de prioridades con miras a una evaluación posterior. Si fuera posible cumplir todos los objetivos en el marco del presupuesto, este elemento no será necesario. Sin embargo, si ello no fuera posible, podrían no llegar a alcanzarse los objetivos de menor prioridad.

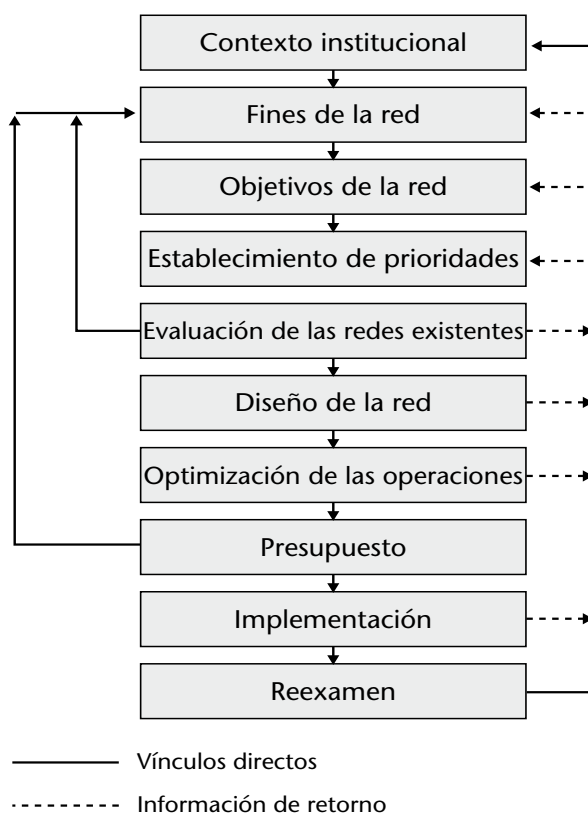


Figura I.2.6. Marco de análisis y rediseño de redes

Evaluación de las redes existentes

Convendría recopilar e interpretar la información sobre las redes existentes, con el fin de determinar si las redes actuales cumplen los objetivos. Ello se conseguiría, en particular, mediante una comparación con otras cuencas y/o redes.

Diseño de la red

En función de la información disponible y de los objetivos definidos, habría que aplicar la técnica o técnicas de diseño de red más apropiadas. Para ello, podrían simplemente analizarse las características hidrológicas y las relaciones de regresión, o bien se efectuará un análisis más complejo de la red mediante métodos de mínimos cuadrados generalizados.

Optimización de las operaciones

Los procedimientos operacionales representan una parte considerable del costo de la recopilación de datos. Algunos factores en ese sentido son los tipos de instrumentos, la frecuencia de las visitas a las estaciones, o la estructura de los desplazamientos al lugar de observación. Convendría adoptar los procedimientos operacionales de menor costo.

Presupuesto

En base a la red y a los procedimientos operacionales identificados, será posible establecer el costo de utilización de la red. Si éste se ajusta al presupuesto, podrá pasarse a la etapa siguiente. En caso contrario, deberá obtenerse financiación adicional, o examinar los objetivos y/o prioridades con el fin de determinar en qué aspectos sería posible reducir costos. El proceso adoptado debería permitir al diseñador expresar el impacto de una financiación insuficiente en términos de objetivos que no será posible cumplir, o de la disminución del volumen de información y de los impactos netos.

Implementación

La implementación de una red rediseñada ha de proceder de manera planificada. En particular, habría que contemplar unos horizontes de planificación a corto y largo plazo.

Reexamen

Dado que algunos de estos componentes son variables que evolucionan con el tiempo, podría ser necesario un reexamen atendiendo a la situación

de algunos de ellos (por ejemplo, cambios de usuario o de aplicación, o cambios presupuestarios). Un proceso de reexamen continuo será esencial si se desea estar preparado frente a tales cambios.

2.4.2 Densidad de estaciones de una red

El concepto de densidad de una red tiene por objeto señalar una orientación de carácter general cuando se carece de directrices específicas. Por ello, la densidad de diseño debe reflejar las condiciones socioeconómicas y fisioclimáticas reales. Convendría aplicar también, cuando se disponga de datos, técnicas de análisis matemático mediante computadora con el fin de optimizar la densidad de red necesaria para satisfacer determinadas necesidades.

Como se indica en la sección 2.4.1.3.1, la red mínima permitirá evitar deficiencias graves en el desarrollo y gestión de los recursos hídricos, a una escala proporcionada al grado general de desarrollo económico y a las necesidades medioambientales del país. Convendría desarrollarla lo más rápidamente posible, incorporando las estaciones existentes que sea necesario. En otras palabras, una red de tales características establecerá un marco de ampliación que permitirá cubrir las necesidades de información acerca de determinados usos del agua.

En las secciones siguientes se recomiendan ciertos valores de densidad mínima respecto de diversos tipos de estaciones hidrológicas, para zonas climáticas y geográficas diferentes. Tales recomendaciones están basadas en un estudio efectuado en 1991, basado en las respuestas de los Miembros con respecto al proyecto de evaluación de redes básicas de la OMM (OMM, 1992), y aparecen indicadas en la tabla I.2.6. Los valores, sin embargo, están siendo reexaminados a la luz de un estudio emprendido por la Comisión de Hidrología; los valores revisados aparecerán publicados en el sitio web, en la versión electrónica de la Guía.

Es imposible definir un número suficiente de zonas que representen las condiciones hidrológicas en toda su diversidad. El criterio más simple y preciso para la clasificación de las zonas estaría basado en la variación superficial y estacional de las precipitaciones de lluvia. Cada país podría presentar un mapa representativo de la precipitación anual, a partir de lo cual sería posible desarrollar una red mínima. Con ello, sin embargo, no se ayudaría a los países que más la necesitan, ya que éstos disponen de muy pocos registros previos y no pueden, por consiguiente, proporcionar un mapa satisfactorio de la precipitación. Asimismo, convendría

Tabla I.2.6. Valores mínimos recomendados de densidad de estaciones (superficie, en km² por estación)

<i>Unidad fisiográfica</i>	<i>Precipitación</i>		<i>Evaporación</i>	<i>Flujo fluvial</i>	<i>Sedimentos</i>	<i>Calidad del agua</i>
	<i>No registradoras</i>	<i>Registradoras</i>				
Costa	900	9 000	50 000	2 750	18 300	55 000
Montaña	250	2 500	50 000	1 000	6 700	20 000
Planicie interior	575	5 750	5 000	1 875	12 500	37 500
Montes/ ondulaciones	575	5 750	50 000	1 875	12 500	47 500
Islas pequeñas	25	250	50 000	300	2 000	6 000
Áreas urbanas	–	10 a 20	–	–	–	–
Polos/ tierras áridas	10 000	100 000	100 000	20 000	200 000	200 000

incluir en una categoría especial a los países con distribuciones muy irregulares de las precipitaciones de lluvia. En tales casos, no es aconsejable basar la clasificación en esta característica.

La densidad de población afecta también al diseño de la red. Es casi imposible instalar y operar satisfactoriamente varias estaciones en regiones escasamente pobladas, a menos que aquéllas estén muy automatizadas. Por lo general, las zonas con escasa densidad de población suelen coincidir con diversos extremos climáticos, como es el caso de las regiones áridas, de las regiones polares o de los bosques tropicales.

Por el contrario, las áreas urbanas densamente pobladas necesitan de una red de pluviómetros muy densa para conseguir una buena resolución temporal y espacial de las tormentas y para poder diseñar, gestionar y controlar en tiempo real los sistemas de drenaje de fuertes lluvias, y para otras aplicaciones de ingeniería.

A tenor de estas consideraciones, se ha definido un número limitado de zonas más extensas con el fin de definir unas normas de densidad de manera un tanto arbitraria, en base a varias reglas generales. Se han definido seis tipos de regiones fisiográficas aplicables a una red mínima:

- costas;
- montañas;
- planicies interiores;
- regiones montañosas/ondulantes;
- islas pequeñas (de superficie menor de 500 km²); y
- regiones polares/áridas.

Con respecto a estas últimas, sería necesario agrupar las áreas en que actualmente no parece posible conseguir unos valores de densidad enteramente

aceptables, debido a lo disperso de su población, al deficiente desarrollo de los medios de comunicación o a otras razones económicas.

2.4.2.1 Estaciones climatológicas

En una estación climatológica de una red básica se recopilan los datos siguientes: precipitación, valores de sondeo nivométrico, y evaporación. Se sobreentiende que las estaciones que miden la evaporación o la nieve, particularmente las primeras, miden también por lo general valores de temperatura, humedad y viento, ya que estos elementos meteorológicos afectan a la evaporación y a la fusión de la nieve.

2.4.2.1.1 Estaciones de precipitación

Si se respetan ciertos principios con respecto a su instalación y utilización, el escaso número de estaciones de una red mínima puede cubrir las necesidades más inmediatas. Por lo general, los medidores de precipitación deberían estar distribuidos tan uniformemente como corresponda a las necesidades prácticas de datos y a la ubicación de los observadores voluntarios. En regiones montañosas, deberá tenerse presente la zonalidad vertical, utilizando para ello medidores de precipitación acumulada de depósito con el fin de medir la precipitación en latitudes altas. Los medidores de precipitación pueden estar específicamente diseñados para medir el equivalente en agua de la nieve, o bien mediante la incorporación de un apantallamiento para reducir la menor captación por efecto del viento, o mediante la utilización de sensores de presión. Podrán utilizarse periódicamente mediciones manuales de sondeo nivométrico como suplemento de la red, aunque éstas no deberían considerarse parte integrante de ella.

La red debería incorporar tres tipos de medidor:

- a) medidores estándar. Estos dispositivos se utilizan para medir cantidades con periodicidad diaria. Además de la altura diaria de precipitación, en una estación de precipitación estándar deberán efectuarse también observaciones de la precipitación de nieve, de la altura de nieve sobre el terreno y del estado del tiempo;
- b) pluviógrafos. En las redes en fase de desarrollo, sería aconsejable contar al menos con un 10 por ciento de tales estaciones. En las áreas que reciben precipitaciones de lluvia intensas y de corta duración, debería alcanzarse la densidad máxima de estaciones registradoras. Tales estaciones proporcionarán datos valiosos sobre la intensidad, distribución y duración de la precipitación.
En las áreas urbanas en que la resolución temporal necesaria para medir la precipitación de lluvia sea del orden de uno o dos minutos, convendría prestar especial atención a la sincronización temporal de los pluviómetros. Para unos valores de medición fiables, se recomienda utilizar pluviómetros de cubeta basculante con memoria electrónica (u otro soporte físico legible por computadora).
Para asignar prioridades respecto a la ubicación de las instalaciones de pluviómetros registradores, convendría dar prioridad a los tipos de superficie siguientes: áreas urbanas (población superior a 10 000) en que probablemente se vayan a construir sistemas de drenaje en gran escala, cuencas fluviales en que se prevea o se constate la utilización de sistemas de control fluvial de envergadura, grandes extensiones inadecuadamente abarcadas por la red existente, y proyectos de investigación especiales; y
- c) medidores de precipitación acumulada (totalizadores). En regiones escasamente pobladas o apartadas, como los desiertos o los terrenos montañosos, cabe la posibilidad de utilizar medidores de precipitación acumulada. En ellos, las lecturas son mensuales, estacionales, o de una periodicidad tal que permita inspeccionar las estaciones.

Ubicación de los medidores de precipitación respecto de las estaciones de aforo de caudales

Con el fin de disponer de datos de precipitación que permitan ampliar los registros de flujo fluvial, o con fines de predicción de crecidas o de análisis hidrológico, será muy importante coordinar la ubicación de los medidores de precipitación respecto de los de corriente. Los medidores de precipitación deberían estar ubicados de modo que permitan estimar la precipitación en la cuenca para cada estación

de aforo de caudales. Por lo general, estarán situados en el aforador de corriente o en sus inmediaciones y en la parte superior de la cuenca de drenaje sujeta a observación. Únicamente convendría instalar un medidor de precipitación en el lugar del aforador de corriente cuando las observaciones sean representativas del área en su conjunto. En algunos casos, podría ser deseable situar el medidor de precipitación a cierta distancia del aforador de corriente, por ejemplo cuando éste último esté situado en un valle angosto y profundo.

2.4.2.1.2 Sondeos nivométricos

Siempre que sea posible, convendría efectuar observaciones de la precipitación de nieve, del equivalente en agua de la nieve y de la altura de la nieve sobre el terreno en todas las estaciones de precipitación de una red mínima.

El equivalente en agua de la nieve en el momento de acumulación máxima es un indicador de la precipitación estacional total en aquellas regiones en que el deshielo invernal y la fusión de nieve invernal son insignificantes. En tales regiones, los reconocimientos de la capa de nieve en determinados cursos de corriente podrían ser útiles para estimar la precipitación estacional en aquellos puntos en que no se disponga de observaciones normales. Tales reconocimientos proporcionarán también información útil para la predicción de fenómenos fluviales y para el estudio de las crecidas.

El sondeo de la capa de nieve es una tarea desempeñada por personal pertrechado para obtener muestras de la nieve acumulada y para determinar su espesor y su equivalente en agua (sección 3.5). El número, ubicación y longitud de las vías de nieve dependerá de la topografía de las cuencas de drenaje y de los fines a que se destinen los datos. Al seleccionar las vías representativas, convendría considerar todas las cotas existentes, así como los tipos de exposición y de cubierta de vegetación en el área de interés. Una vía de nieve cada 2 000 a 3 000 km² podría ser una densidad razonablemente adecuada en regiones menos homogéneas, y cada 5 000 km² en áreas homogéneas y llanas. Sin embargo, habrá que considerar cada caso atendiendo a sus propias características, y estas indicaciones generales no deberán aplicarse indiscriminadamente.

En los comienzos del desarrollo de una red, los sondeos de la capa de nieve se efectuarán normalmente solo una vez al año, aproximadamente en las fechas de acumulación máxima prevista.

Posteriormente, sería deseable ampliar las operaciones a fin de incluir reconocimientos efectuados a intervalos regulares durante la temporada de nieve. En cuanto sea practicable, estas estimaciones periódicas irán acompañadas de mediciones regulares de la precipitación de nieve y de observaciones de otros factores meteorológicos similares, como la radiación, la temperatura del suelo o la velocidad del viento.

2.4.2.1.3 *Estaciones de medición de evaporación*

La evaporación puede estimarse indirectamente mediante técnicas de balance hídrico, balance energético y cálculo aerodinámico, mediante una extrapolación basada en los valores obtenidos del depósito medidor, o directamente mediante la utilización de dispositivos de correlación de turbulencia (capítulo 4). Las estaciones de evaporación están integradas por un tanque de diseño normalizado a nivel nacional, en la que se efectúan diariamente observaciones de la evaporación, juntamente con observaciones diarias de la precipitación, de la temperatura máxima y mínima del aire y del agua, del movimiento del viento y de la humedad relativa o de la temperatura del punto de rocío.

La evaporación desempeña un papel importante en los estudios del régimen hídrico de lagos y embalses durante largos períodos, y en la gestión hídrica. En tales casos, el número y distribución de las estaciones de evaporación vienen determinados en función del área y de la configuración de los lagos, así como de la región o regiones climáticas consideradas.

2.4.2.2 *Estaciones hidrométricas*

2.4.2.2.1 *Estaciones de flujo fluvial*

El objetivo principal de una la red de aforo de caudales es obtener información sobre la disponibilidad de los recursos hídricos superficiales, de su distribución geográfica y de su variabilidad a lo largo del tiempo. A este respecto, revisten particular importancia la magnitud y la frecuencia de las crecidas y sequías.

Por lo general, se instalará un número suficiente de estaciones de flujo fluvial a lo largo del curso principal de las grandes corrientes, a fin de poder interpolar el caudal entre estaciones. La ubicación específica de éstas responderá a consideraciones topográficas y climáticas. Cuando la diferencia de flujo entre dos puntos de un mismo río no sea superior al límite del error de medición en la estación, la instalación de una estación adicional no estará justificada. A ese respecto, hay que señalar también

que no es posible determinar con exactitud el caudal de un afluente pequeño restando los flujos medidos en dos estaciones principales de medición de flujo situadas a ambos lados de la desembocadura del afluente. En tales casos, cuando el flujo del afluente reviste especial interés, será necesario instalar una estación en el propio afluente. Por lo general, ésta ocupará su lugar como estación secundaria en la red mínima. Las estaciones de flujo fluvial pueden tener intercaladas estaciones limnimétricas (sección 2.4.2.2.2).

Siempre que sea posible, las estaciones de base estarán situadas en corrientes con regímenes naturales. Cuando ello sea impráctico, podría ser necesario instalar estaciones adicionales en canales o embalses con objeto de obtener los datos necesarios para reconstruir los flujos naturales en las estaciones de base. A tal efecto, podría ser útil el flujo calculado corriente abajo en plantas hidroeléctricas o presas de control, aunque habría que adoptar medidas para calibrar las estructuras de control y las turbinas, y para comprobar periódicamente tales calibraciones durante todo el ciclo de vida de las plantas.

Las estaciones deberían estar situadas en los tramos inferiores de los principales ríos del país, inmediatamente por encima de sus desembocaduras (por lo general, a salvo de la influencia de las mareas), o en los puntos en que los ríos atraviesan una frontera. Las estaciones deberían estar también situadas en los puntos en que el río abandona una montaña, y río arriba de los puntos de extracción de agua de riego. Otras estaciones hidrométricas están situadas en puntos en que el caudal varía considerablemente, río abajo de los puntos de confluencia de los afluentes principales, en los puntos de desagüe de los lagos, y en puntos en que probablemente se construirán grandes estructuras. Es frecuente instalar estaciones hidrométricas en las principales ciudades, con el fin de responder a diversas necesidades sociales.

Para conseguir un muestreo adecuado, debería haber como mínimo el mismo número de estaciones de aforo de caudales en las corrientes menores que en las mayores. Sin embargo, será necesario un procedimiento de muestreo para las corrientes menores, ya que es inviable establecer estaciones de medición en todas ellas. El caudal de los ríos pequeños está fuertemente determinado por factores locales. En regiones muy desarrolladas, en que incluso los cursos de agua más pequeños tienen importancia económica, las deficiencias de la red se hacen notar marcadamente incluso en corrientes con superficies de drenaje tan reducidas como 10 km².

Convendrá instalar estaciones que midan la esorrentía en diferentes entornos geológicos y topográficos. Dado que en las montañas la esorrentía varía considerablemente con la elevación, las estaciones de la red básica deberán estar situadas de modo que puedan, de manera más o menos uniforme, cubrir todas las partes de un área montañosa, desde las colinas hasta las regiones encumbradas. Convendría tener presente el grado de exposición variable de las vertientes, que reviste gran importancia en terrenos abruptos, y de la cubierta terrestre, que puede variar con la exposición y otros factores. Análogamente, convendría tomar en consideración la presencia de estaciones en distritos que contengan numerosos lagos, cuya influencia solo podrá determinarse mediante la instalación de estaciones adicionales.

2.4.2.2.2 *Altura fluvial*

La altura del agua es una variable observada en todas las estaciones de aforo de caudales con el fin de determinar el caudal. En algunos lugares, la observación adicional del nivel de agua solo será necesaria como componente de una red mínima:

- a) en todas las grandes ciudades ribereñas, los valores de altura fluvial se utilizan para la predicción de crecidas, el abastecimiento de agua y el transporte; y
- b) en los grandes ríos, en los puntos situados entre estaciones de aforo de caudales, los registros de la altura fluvial pueden servir para el encauzamiento de crecidas y con fines de predicción.

2.4.2.2.3 *Altura de lagos y embalses*

En las estaciones situadas en lagos y embalses, convendrá observar la altura del agua, la temperatura, el oleaje, la salinidad, la formación de hielo, etc. Convendría instalar estaciones en los lagos y embalses cuya superficie sea superior a 100 km². Al igual que con los ríos, la red debería abarcar también muestras de cierto número de lagos y embalses menores.

2.4.2.2.4 *Caudal de sedimentos y sedimentación*

Las estaciones de medición de sedimentos podrán estar diseñadas para medir el caudal de sedimentos total en el océano, o la erosión, transporte y deposición de sedimentos en un país, cuenca, etc. Al diseñar una red mínima convendría prestar especial atención a la erosión, el transporte y la deposición de sedimentos a nivel del país. Una red óptima contendría una estación de medición de sedimentos en la desembocadura de cada río importante que vierta su corriente al mar.

El transporte fluvial de sedimentos constituye un grave problema en las regiones áridas y, particularmente, en las regiones de suelo desmenuzable y en regiones montañosas en que es necesario conocer la carga de sedimentos para aplicaciones de ingeniería.

El diseñador de una red básica deberá estar advertido de que los datos sobre el transporte de sedimentos son mucho más costosos de obtener que otros tipos de registros hidrológicos. Por consiguiente, habrá que poner buen cuidado en seleccionar el número y ubicación de las estaciones de medición del transporte de sedimentos. Convendría prestar una atención especial a las áreas en que se sabe que la erosión es severa. Tras unos años de experiencia, podría ser conveniente dejar de efectuar mediciones en las estaciones en que el transporte de sedimentos no sea ya un dato importante.

Los datos sobre el transporte de sedimentos pueden suplementarse con determinaciones de los sedimentos retenido en lagos o embalses. Son útiles para este fin los dispositivos de ecosondeo. Sin embargo, la información así obtenida no se considera un sustituto de las mediciones de transporte de sedimentos en estaciones fluviales. La medición del caudal de sedimentos y el cálculo de la carga de sedimentos son aspectos abordados en la sección 5.5.

2.4.2.2.5 *Estaciones de determinación de la calidad del agua*

La utilidad del suministro hídrico depende, en gran medida, de su calidad química. A los efectos de la presente Guía, las observaciones de la calidad química consisten en la toma periódica de muestras de agua en estaciones de aforo de caudales y en el análisis de los componentes químicos habituales. El Comité Técnico 147 de la ISO ha preparado más de 200 normas internacionales sobre la toma directa de muestras para la determinación de la calidad del agua y para la utilización de métodos analíticos.

En un río, el número de puntos de muestreo dependerá de la hidrología y de los usos hídricos. Cuanto más fluctúe la calidad del agua, mayor será la frecuencia de medición necesaria. En regiones húmedas, en que las concentraciones de materia disuelta son bajas, se necesitarán menos observaciones que en los climas secos, en que las concentraciones, particularmente de ciertos iones críticos, por ejemplo de sodio, pueden ser elevadas.

2.4.2.2.6 *Temperatura del agua*

La temperatura del agua debería ser medida y registrada cada vez que se visita una estación hidrométrica

con el fin de medir el caudal o de obtener una muestra de agua. Convendrá registrar también la hora de medición. En las estaciones en que se efectúen observaciones diarias de la altura del agua, deberían efectuarse también diariamente observaciones de la temperatura. Estas observaciones, cuyo costo es desdeñable, podrían proporcionar datos útiles para los estudios sobre la vida acuática, la polución, la formación de hielo, las fuentes de agua para refrigeración industrial, los efectos de la temperatura sobre el transporte de sedimentos, la solubilidad de los componentes minerales o el cambio climático.

2.4.2.2.7 *Capa de hielo sobre ríos y lagos*

Las observaciones periódicas de la capa de hielo deberían abarcar:

- observaciones visuales de diversos procesos de formación y destrucción de hielo, en las que se registrará la fecha de la primera aparición de hielo flotante, la fecha de cubrimiento total, la fecha de agrietamiento del hielo, y la fecha en que el hielo ha desaparecido completamente. Estas observaciones deberían efectuarse con periodicidad diaria; y
- una medición simultánea del espesor de hielo en dos o tres puntos próximos a cada una de las estaciones hidrométricas cada 5 a 10 días. La ubicación de los puntos de medición se determinará en base a estudios geográficos detallados de la capa de hielo, efectuados al comienzo del período de observación de la estación.

2.4.3 **Requisitos específicos con respecto a la calidad del agua**

El control de la calidad del agua puede ser de diversos tipos. Puede efectuarse mediante una red de estaciones de largo período estratégicamente situadas, mediante una serie de determinaciones de corto período, o mediante el método más habitual, que es una combinación de los dos anteriores. Además de los objetivos básicos del programa, la ubicación de una estación debería reflejar los factores siguientes:

- problemas y condiciones hídricas existentes;
- centros potenciales de crecimiento (industrial y municipal);
- tendencias demográficas;
- clima, geografía y geología;
- accesibilidad;
- disponibilidad de recursos humanos, fondos e instalaciones para el tratamiento de datos, tanto sobre el terreno como en laboratorio;
- consideraciones interjurisdiccionales;
- tiempo de desplazamiento hasta el laboratorio (por si las muestras pudieran deteriorarse); y

- seguridad física del personal.

El diseño de un programa de muestreo debería ser objeto de comprobaciones y evaluaciones durante su fase inicial, a fin de asegurarse de su eficacia respecto a los objetivos del estudio.

2.4.3.1 **Parámetros de la calidad del agua**

Los parámetros que caracterizan la calidad del agua pueden clasificarse con arreglo a distintos criterios, entre ellos sus propiedades físicas (por ejemplo, temperatura, conductividad eléctrica, color o turbidez), sus componentes químicos inorgánicos (por ejemplo, oxígeno disuelto, cloruro, alcalinidad, fluoruro, fósforo o metales), sustancias químicas orgánicas (por ejemplo, fenoles, hidrocarburos clorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas), y componentes biológicos, tanto microbiológicos, por ejemplo, coliformes fecales, como macrobióticos, por ejemplo, gusanos, plancton o peces, que pueden indicar la salud ecológica del medio ambiente acuático.

Una segunda clasificación estaría basada en la importancia otorgada al parámetro considerado. Este planteamiento variará según el tipo de masa de agua, el uso a que se destine el agua y los objetivos del programa de control. Las variables de la calidad del agua suelen agruparse en dos categorías:

- variables básicas (tabla I.2.7) (PNUMA, 2005); y
- variables relacionadas con los usos;
 - suministro de agua potable;
 - riego; y
 - calidad general para la vida acuática.

Un tercer tipo de clasificación muy útil en los procedimientos de muestreo, basado en la estabilidad, es el siguiente:

- variables estables (no varían materialmente a lo largo del tiempo);
- variables poco estables (varían con el tiempo, aunque pueden estabilizarse durante como mínimo 24 horas mediante un tratamiento apropiado); o,
- variables no estables (varían rápidamente con el tiempo y no pueden ser estabilizadas).

Los dos primeros grupos pueden cuantificarse mediante muestras de agua representativas, analizadas posteriormente en un laboratorio. El tercer grupo ha de ser medido in situ.

2.4.3.2 **Calidad del agua superficial**

En ocasiones, los objetivos del programa definirán con precisión las ubicaciones de muestreo óptimas para

Tabla I.2.7. Variables básicas de GEMS/Agua

<i>Categoría de calidad del agua</i>	<i>Parámetros GEMStat</i>	
Variables hidrológicas y de muestreo	Caudal instantáneo	
Variables físicas/químicas	Caudal/nivel de agua (FFM) Total de sólidos en suspensión (R) Temperatura pH (FFM)	Conductividad eléctrica Oxígeno disuelto Transparencia (L)
Iones principales	Calcio	Sulfato
Salas disueltas/Equilibrio iónico	Magnesio Sodio Potasio Cloro Flúor (AS)	Alcalinidad Suma de cationes Suma de aniones Cociente de adsorción de sodio
Nutrientes	Nitratos y nitritos Amoníaco Nitrógeno orgánico, disuelto Nitrógeno orgánico, en partículas	Fósforo total, disuelto (R, L) Fósforo total, en partículas Fósforo total, sin filtrar (R, L) Sílice reactiva (R, L)
Materia orgánica	Carbono orgánico, disuelto Carbono orgánico, en partículas DBO	DQO Clorofila <i>a</i> (R, L)
Microbiología	Coliformes fecales Total de coliformes	Giardia Criptosporidio
Metales	Aluminio	Plomo
Contaminantes inorgánicos (medidos en disolución, en partículas y/o en cantidad total; las concentraciones de partículas son esenciales para las estaciones FFM)	Arsénico Boro Cadmio Cromo Cobre Hierro	Manganeso Mercurio Níquel Selenio Zinc
Contaminantes orgánicos	Aldicarb Aldrina Altrazina Benceno 2, 4-D DDT Dieldrina Lindano	Total de hidrocarburos Total de hidrocarburos clorados Total de hidrocarburos poliaromáticos PCB PBDE (éteres de difenilo polibromado) Fenoles Toxafeno

R Variables básicas para estaciones de río únicamente
 L Variables básicas para estaciones de lago/embalse únicamente
 AS Variables básicas para estaciones de agua subterránea únicamente

R, L Variables básicas para estaciones de río, lago/embalse únicamente
 FFM Esencial para las estaciones de medición del flujo fluvial mundial

sistema fluvial o lacustre. Por ejemplo, para poder determinar los efectos de un vertido de aguas de desecho sobre una corriente receptora sería necesario establecer puntos de muestreo río arriba y río abajo del vertido. En otros casos, tanto la ubicación como la frecuencia de muestreo están determinadas por la legislación de control de la polución, o por el requisito de utilizar específicamente una masa de agua. Así, por ejemplo, un permiso de vertido de aguas superficiales podría incorporar detalles sobre las actividades de control, como la ubicación, el número de muestras, la frecuencia y los parámetros por analizar. Los programas de control de la calidad del agua pueden estar

suplementados por reconocimientos de la calidad del agua de carácter intensivo, aunque infrecuentes y especiales, con el fin de analizar las fluctuaciones de corta duración de los parámetros de calidad del agua. Asimismo, ciertas situaciones especiales pueden hacer necesarias funciones de vigilancia de la calidad del agua, consistentes en la medición continua y específica de determinados parámetros.

Las estrategias de muestreo varían según el tipo de masa de agua y de medio físico (por ejemplo, agua, sedimentos o biota). El agua de los ríos se mezclará completamente a partir de una distancia que puede

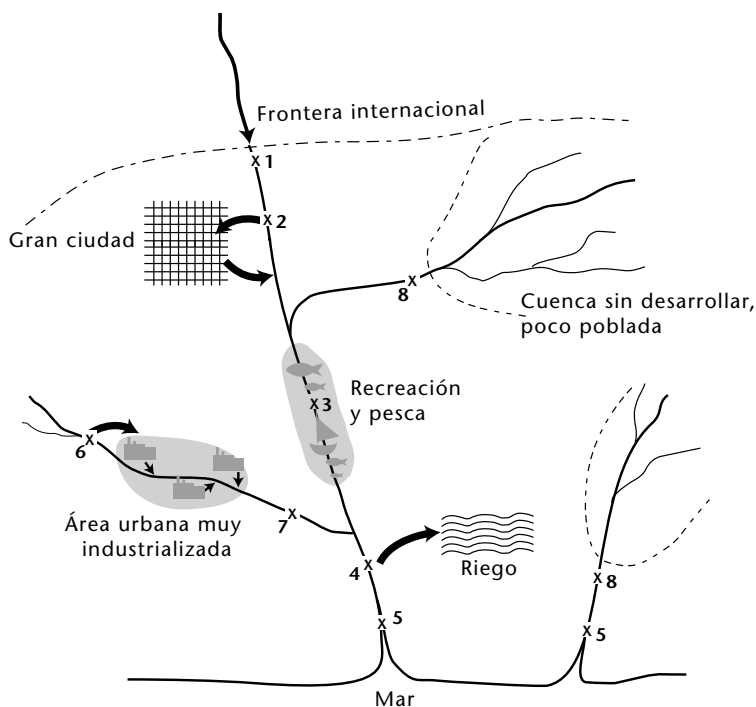
variar desde varios kilómetros hasta varios centenares de kilómetros de la fuente puntual de polución. Los lagos pueden estar verticalmente estratificados por efecto de la temperatura o del aflujo de agua salina, cuya densidad es elevada. El agua subterránea tiende a fluir muy lentamente, y su superficie no aporta indicaciones de los cambios de disolución que experimenta en niveles inferiores.

Cuando el objetivo esté relacionado con los efectos de las actividades humanas sobre la calidad del agua en una cuenca fluvial dada, ésta podrá estructurarse en regiones naturales y alteradas. Estas últimas pueden subdividirse en zonas estacionarias, por ejemplo, en períodos superiores a 10 años, y otras en que los efectos son variables, como las zonas agrícolas, residenciales e industriales. Un factor importante en los estudios de deposición ácida es la sensibilidad del terreno a la deposición. Las figuras I.2.7 y I.2.8 ofrecen algunos ejemplos de lugares y modalidades de instalación de estaciones de muestreo supeditadas a determinados objetivos en sistemas fluviales y lacustres.

El siguiente paso en la selección de un punto de muestreo consistirá en reunir información de interés sobre la región que se desea estudiar. La información deseada abarca aspectos geológicos, hidrológicos y demográficos, así como el número de lagos y corrientes fluviales, las dimensiones y ubicación de los acuíferos, la ubicación de las estaciones instaladas para la medición de la calidad

del agua o de la corriente, los caudales, las condiciones climáticas en la cuenca de drenaje, la evolución histórica, los centros municipales e industriales presentes y potenciales, los puntos actuales de toma y descarga de agua, las fuentes de sales naturales, el drenaje de minas, las fechas de riego, los sistemas de regulación de flujo (presas), los usos actuales y previstos del agua, los objetivos o normas de calidad del agua fluvial o lacustre, la accesibilidad de los posibles puntos de muestreo (régimen de propiedad de la tierra, carreteras y pistas de aterrizaje), la disponibilidad de servicios tales como el de suministro eléctrico, o los datos sobre calidad del agua existentes. En la figura I.2.9 se indican los pasos a seguir para la selección de los puntos de muestreo. La distancia río abajo hasta el punto de mezclado completo es aproximadamente proporcional a la velocidad de la corriente y al cuadrado de la anchura del canal. Los ríos suelen ser suficientemente poco profundos como para alcanzar rápidamente la homogeneidad vertical por debajo de una fuente de polución. El mezclado lateral suele operar mucho más lentamente. Así, en ríos anchos y rápidos la mezcla puede no ser completa hasta muchos kilómetros río abajo del punto de aflujo.

Para determinar los muestreos representativos en la sección transversal del río se recomiendan varios protocolos; por ejemplo, el análisis por duplicado de seis muestras en tres puntos a lo largo del río y dos muestras en profundidad o a profundidad



Estación Criterios

- | | |
|---|--|
| 1 | Inmediatamente aguas abajo de una frontera internacional |
| 2 | Desviación para abastecimiento público de una gran ciudad |
| 3 | Zona importante de pesca, recreación y entretenimiento |
| 4 | Desviación para el riego agrícola en gran escala |
| 5 | Límite de marea de agua dulce del río principal |
| 6 | Desviación para abastecimiento industrial en gran escala |
| 7 | Aguas abajo de las descargas de efluentes industriales y de un afluente importante que influye en el río principal |
| 8 | Estación de referencia, agua en estado natural |

Figura I.2.7. Emplazamiento de control: ríos

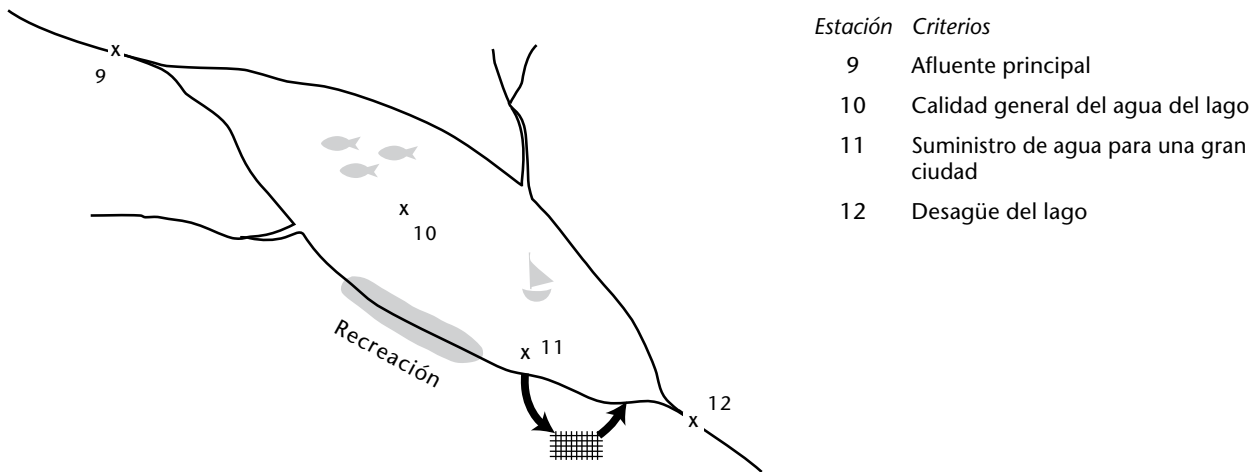


Figura I.2.8. Emplazamiento de control: lagos

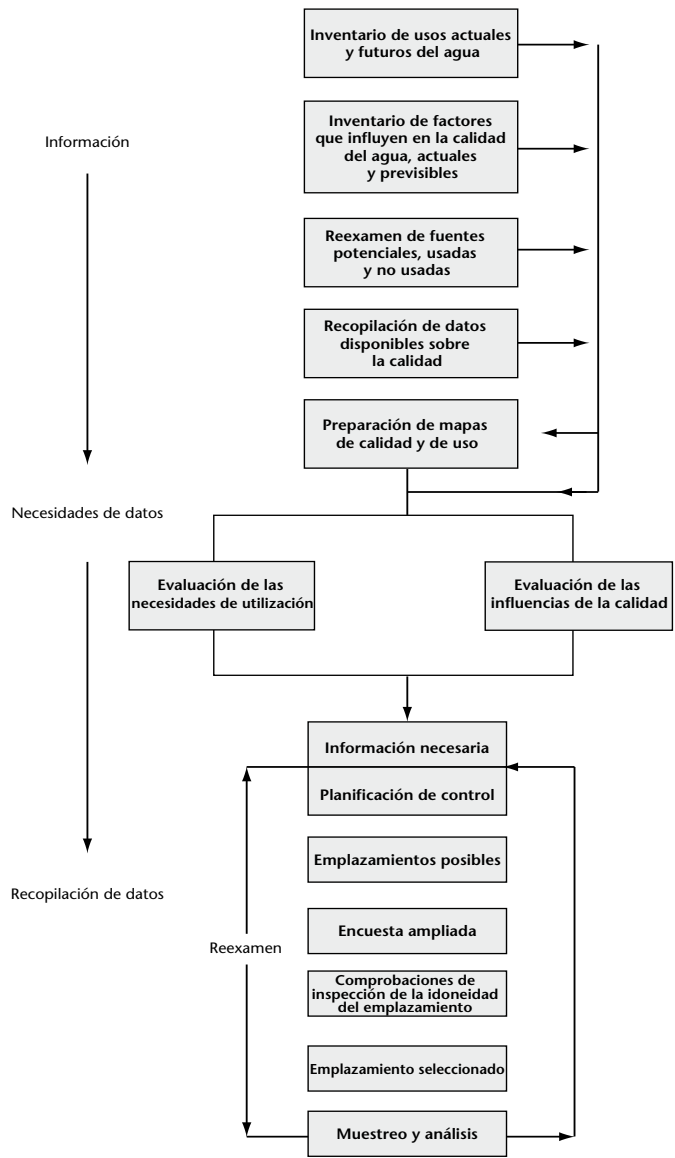


Figura I.2.9. Plan de selección de puestos de muestreo de la calidad del agua

media en las cuartas partes de la longitud, o en otros puntos separados por una misma distancia a lo ancho del río. Cuando no sea posible obtener una muestra representativa, es aconsejable seleccionar otro punto de muestreo inmediatamente río arriba o río abajo. La alternativa consiste en obtener una combinación, ponderada en flujo, de las muestras obtenidas en secciones transversales verticales.

El mezclado longitudinal de los vertidos irregulares o cíclicos en un río tendrá una influencia secundaria en la ubicación del punto de muestreo. Habrá que tener en cuenta sus efectos cuando se decida la frecuencia de muestreo y a la hora de interpretar los datos.

La frecuencia de muestreo dependerá de la finalidad de la red, de la importancia relativa de la estación de muestreo, del rango de valores medidos, de la variabilidad temporal del parámetro considerado y de la disponibilidad de recursos. En ausencia de una información general suficiente, se seleccionará una frecuencia arbitraria basada en las condiciones locales conocidas. Una vez recopilada una cantidad suficiente de datos, podrá ajustarse la frecuencia con el fin de reflejar la variabilidad observada. La frecuencia estará también influida por la importancia relativa de la estación y por el aumento o no hasta niveles críticos de la concentración de ciertas sustancias medidas.

En estaciones lacustres, se recomienda obtener muestras durante cinco días consecutivos en el período más cálido del año y durante cinco días consecutivos cada trimestre. Un caso especial son los lagos de las zonas templadas que experimentan estratificación. En tales casos convendría tomar muestras como mínimo seis veces al año, además de muestras aleatorias ocasionales, a fin de abarcar: el período de aguas libres antes de la estratificación estival, durante el mezclado posterior a la estratificación estival, bajo el hielo, y durante los períodos de fusión y escorrentía de nieve. Análogamente, convendría tomar muestras adicionales, si fuera posible, al finalizar las tormentas y durante la fusión y escorrentía de nieve.

Al representar gráficamente los parámetros en función del tiempo podría apreciarse alguna variación cíclica entre las fluctuaciones aleatorias. Para detectar fenómenos cíclicos serán necesarios intervalos de muestreo no superiores a la tercera parte del ciclo más corto, y la realización de muestreos durante un período, como mínimo, diez veces superior a la duración del ciclo más largo. Por consiguiente, los ciclos de largo período no quedarán

verificados en las determinaciones iniciales, sino que aparecerán durante la etapa de funcionamiento de la red. Con el fin de detectar las variaciones cíclicas, sería deseable obtener algunas muestras aleatorias, por ejemplo, en días diferentes de la semana o en horas diferentes del día.

2.4.3.3 Calidad de la precipitación

Por lo general, convendría seleccionar los puntos de muestreo con el fin de que proporcionen información exacta y representativa de la variación temporal y espacial de los componentes químicos considerados. Algunos de los factores importantes que habrá que tomar en consideración son las trayectorias de viento prevalentes, las fuentes de ciertos compuestos de interés, la frecuencia de los fenómenos de precipitación (lluvia, nieve, granizo), y otros procesos meteorológicos que influyan en la deposición. Habrá que tomar también en consideración algunos criterios locales:

- a) no debería haber ninguna fuente de polución, por ejemplo, el tráfico aéreo, terrestre o fluvial habitual a menos de 1 000 m del emplazamiento;
- b) no debería haber ningún almacenamiento en superficie de productos agrícolas, combustibles u otros materiales extraños a menos de 1 000 m del emplazamiento;
- c) convendría instalar dispositivos de muestreo en terrenos llanos y en calma, preferiblemente cubiertos de hierba, y rodeados de árboles a una distancia superior a 5 m del dispositivo. No debería haber en las inmediaciones fuentes de polución activadas por el viento, como campos cultivados o carreteras no pavimentadas. Convendría evitar, particularmente, las zonas de turbulencia vertical intensa, las zonas de turbulencia a sotavento de una cordillera, las cimas de las cordilleras y los tejados barridos por el viento, debido a las fuertes turbulencias;
- d) no debería haber ningún objeto de altura superior a la del dispositivo de muestreo a menos de 5 m del emplazamiento;
- e) no debería haber ningún objeto situado a menos de 2,5 veces la diferencia de altura entre el objeto y la altura del dispositivo. Deberá prestarse especial atención a los cables de tendido aéreo;
- f) la toma del colector debería estar situada a no menos de 1 m sobre la altura de la cubierta del terreno existente, con el fin de reducir al mínimo la incorporación de tierra o de salpicaduras;
- g) los dispositivos de muestreo automático necesitan de energía eléctrica para mover los opérculos y sensores, y en algunos casos para la refrigeración, en verano, y para la descongelación, en invierno. Si se utilizasen tendidos eléctricos, éstos no deberán ser aéreos. Si se

utilizasen generadores, la evacuación de gases deberá estar situada a suficiente distancia, y viento abajo respecto del colector; y

- h) para obtener resultados a escala continental, los emplazamientos deberían ser preferiblemente rurales y apartados, y carecer de fuentes de polución continuas a lo largo de una distancia de 50 km en la dirección prevalente del viento, y de 30 km en las restantes direcciones.

Podría suceder que no fuera posible satisfacer todos estos criterios en todos los casos. En la descripción de la estación debería hacerse referencia a esos criterios, indicando las características exactas de cada ubicación seleccionada como punto de muestreo.

En el caso de los grandes lagos, la precipitación sobre el lago podría no ser tan intensa como en sus orillas, y la proporción de partículas de gran tamaño podría ser inferior. A fin de obtener muestras en la región central de un lago, el dispositivo de muestreo podrá estar instalado sobre una boya, roca, bajío o islote.

El muestreo por evento es el método preferido para la toma de muestras de precipitación. Cada aguacero, tormenta o nevada constituye un evento. El análisis de las muestras de precipitación por evento permite determinar los contaminantes asociados a una tormenta dada, y determinar sus fuentes probables mediante el análisis de la trayectoria del viento. Sin embargo, este régimen de muestreo es muy sensible. En tales casos, son aplicables las mismas consideraciones estadísticas respecto de la frecuencia de muestreo que para los muestreos de agua superficial.

2.4.3.4 Calidad de los sedimentos

La mayoría de los criterios de selección señalados en secciones precedentes son también aplicables al muestreo de sedimentos. Por ello, se indican a continuación únicamente algunas recomendaciones especiales.

Cuando en un río se necesiten datos sobre el transporte de sedimentos, será necesario situar los puntos de muestreo cerca de una estación de medición cuantitativa de agua, con el fin de disponer en todo momento de información exacta sobre el caudal fluvial. Convendría evitar las ubicaciones situadas inmediatamente río arriba de las confluencias, ya que pueden estar expuestas a fenómenos de remansamiento. En corrientes de agua demasiado profundas para ser vadeadas, los puntos de muestreo deberían estar situados bajo puentes o teleféricos. En las tomas de muestras efectuadas

bajo puentes suele ser preferible el tramo aguas arriba. Los muestreos efectuados en áreas de fuerte turbulencia, como las proximidades de los embarcaderos, no suelen ser representativos. Deberá prestarse también atención a la acumulación de derrubios o desechos en los embarcaderos, ya que ello podría alterar considerablemente el flujo y, por consiguiente, la distribución de sedimentos. Una muestra integrada que mezcle agua tomada en distintos puntos de la columna de agua en función de su carga promedia de sedimentos podrá considerarse representativa siempre que el mezclado lateral sea adecuado.

Los lugares más adecuados para obtener muestras de depósito del lecho fluvial en corrientes rápidas son los bancos de arena, los tramos en curva, las islas fluviales u otras áreas protegidas en que la velocidad del agua sea mínima.

Los puntos de muestreo deberían ser accesibles durante las crecidas, ya que en esos períodos las tasas de transporte de sedimentos son altas.

A fin de identificar la carga de polución máxima alcanzada en un río, deberán considerarse dos casos posibles:

- a) cuando la fuente de polución sea puntual, el muestreo debería efectuarse durante períodos de flujo escaso, en que los aportes de polución estarán menos diluidos; y
- b) cuando los contaminantes provengan de fuentes difusas, como la escorrentía proveniente de terrenos con nutrientes o plaguicidas agrícolas, el muestreo deberá efectuarse preferentemente en los períodos de crecida, en que la sustancia contaminante será arrastrada hacia el agua.

Cuando uno de los objetivos sea cuantificar el transporte de sedimentos en el sistema fluvial, conviene señalar que las concentraciones de sedimentos máximas no corresponden necesariamente a los períodos de flujo máximo. Asimismo, una serie de valores de caudal elevados dará lugar a una sucesión de concentraciones máximas de sedimentos progresivamente menores, debido al agotamiento del material disponible para reaparecer en suspensión en el agua.

En el caso de los lagos, el punto de muestreo básico estará situado en el centro geográfico del lago. Si éste fuera muy grande (superficie > 500 km²), podrían ser necesarias varias estaciones de base. Si fuera necesario tomar muestras de distintos tipos de los sedimentos, podrán utilizarse datos obtenidos de determinaciones acústicas (ecosondeos) para identificar el tipo de material superficial (arena, gravilla o

lodo) y para indicar la presencia de estratos bajo la superficie. Los puntos de muestreo secundarios deberían estar situados entre la estación de base y los principales afluentes o fuentes de polución entrantes. Una estrategia habitual consiste en ubicar puntos de muestreo a lo largo del eje longitudinal del lago, acompañado ocasionalmente de líneas transversales. Por lo general, con tres a cinco estaciones de muestreo podrá obtenerse una buena aproximación a la calidad de los sedimentos de un lago de tamaño medio. Sin embargo, para que las mediciones tengan validez estadística será probablemente necesario un número mayor de puntos de muestreo.

La frecuencia de muestreo en los lagos está influida por las concentraciones, habitualmente bajas, de sedimentos en suspensión. Los dispositivos de captación de sedimentos se utilizarán durante los períodos de productividad máxima y mínima de algas, y en los períodos de aporte máximo de sedimentos de los ríos.

La toma repetida de muestras de sedimentos del fondo lacustre se efectuará teniendo presentes las tasas de acumulación de sedimentos. En los climas templados y suaves, las cuencas suelen presentar tasas de acumulación del orden de 0,1 a 0,2 mm anuales. En tales casos, la repetición del muestreo tras un período de cinco años podría no dar tiempo suficiente para obtener nueva información, a menos que se desee verificar la presencia de un nuevo contaminante.

2.4.3.5 Calidad del agua subterránea

Para planificar la estrategia de muestreo en un acuífero podría ser necesario un gran volumen de información hidrogeológica. Convendría conocer los niveles de agua, los gradientes hidráulicos, y la velocidad y dirección de los movimientos del agua. Convendría efectuar un inventario de los pozos, perforaciones y manantiales alimentados por el acuífero, y registrar pormenorizadamente los usos de la tierra.

Las muestras de agua subterránea se obtendrán de aguas de drenaje, pozos abiertos y pozos perforados. En los pozos, las muestras deberían obtenerse solo después de haber extraído de ellos el agua suficiente para asegurarse de que la muestra es reciente. Ello será particularmente necesario cuando el pozo presente un revestimiento expuesto a la corrosión.

Los pozos ya existentes son candidatos de bajo costo, aunque no siempre están óptimamente situados o han sido construidos con materiales no contaminantes. Los pozos todavía en uso, de los que se extrae agua ocasionalmente, son preferibles a los

abandonados. Los pozos abandonados o en desuso suelen hallarse en malas condiciones, con estructuras dañadas o agrietadas y equipos de bombeo corroídos. A menudo, resulta difícil medir sus niveles de agua, y pueden constituir elementos de riesgo.

Los cambios en la calidad del agua subterránea pueden ser muy lentos, y para describirlos adecuadamente suele ser útil un programa de muestreo mensual, estacional o incluso anual.

2.4.4 Redes de adquisición de datos operacionales

Las predicciones hidrológicas se elaboran, en muchos casos, a partir de datos obtenidos mediante redes. Tales datos pueden consistir en mediciones, o en información sobre el funcionamiento de las estructuras de gestión hídrica y de protección frente a crecidas. En la medida de lo posible, los sistemas de predicción deberían hacer uso de datos obtenidos de la red básica (sección 2.4.1.3). El alcance de la red de predicción vendrá determinado por:

- la demanda de predicciones en una ubicación específica y de información actual sobre la situación de las masas de agua;
- la densidad de red necesaria para describir las características hidrológicas y las dimensiones de las masas de agua;
- la tecnología empleada para la transmisión de los datos al centro de predicciones;
- la representatividad de las observaciones; y
- los medios utilizados para la emisión de predicciones.

La información sobre las operaciones de gestión hídrica estará organizada de modo que se adapte a las actividades ordinarias de los organismos de gestión hídrica que proporcionan la información.

Se establecerá un plan cronológico para la transmisión de informes al centro de predicción desde las estaciones de aforo no automáticas, y los informes se clasificarán atendiendo a la frecuencia regular u ocasional con que son transmitidos. Los informes ordinarios contendrán información diaria sobre los niveles de agua, el caudal y la temperatura y, cuando proceda, sobre los fenómenos relacionados con el hielo, así como datos obtenidos cada 5 o 10 días mediante observaciones del espesor del hielo y de la nieve, y de su equivalente en agua. Los informes ocasionales contendrán información de emergencia sobre los cambios apreciables en el régimen de las masas de agua y las estrategias de control operacional, así como los informes especialmente solicitados que serán necesarios para describir el desarrollo de determinados fenómenos hidrológicos.

En la publicación *Casebook on Hydrological Network Design Practice* (WMO-No. 324) se ofrecen ejemplos de densidades espaciales para distintas variables hidrológicas, así como los principios generales para determinarlas en base a su variabilidad temporal y espacial.

2.4.5 Opciones estratégicas para las redes

Además de esforzarse por mejorar la representatividad de las actuales redes de datos relativos al agua superficial, los servicios hidrológicos deberían desarrollar estrategias de control más amplias. En determinadas cuencas, las actividades de recopilación de datos hidrométricos han de estar integradas a los programas de observación de los sedimentos, de la calidad del agua, de las condiciones meteorológicas y del hábitat acuático (sección 2.4.1.4). Así, por ejemplo, el posible transporte de contaminantes presentes en los sedimentos hace necesario conocer las fuentes, recorridos y destino final de las partículas finas. Para ello será necesario conocer tanto los regímenes del flujo como los de los sedimentos. Ya sea para interpretar las concentraciones o para calcular la carga contaminante, el estudio integrado obliga a una estrecha coordinación en todas las etapas, desde la de planificación hasta la de presentación de informes.

Para optimizar la efectividad de todos los programas de datos hídricos, convendría desarrollar una planificación integrada de las redes de datos correspondientes. Habrá que realizar importantes esfuerzos para definir las necesidades de una red desde muy distintas perspectivas y, en último término, para coordinar los datos obtenidos a nivel de cuenca de drenaje, con el fin de disponer en un futuro de datos apropiados sobre el agua, es decir, sobre la precipitación, la escorrentía, el agua subterránea y la calidad del agua.

Los programas de observación actuales pueden ser mejorados apoyándose en estudios suplementarios. Así, por ejemplo, los estudios fluviales sobre fuentes de sedimentos y cambios morfológicos (Church y otros, 1989; Carson, 1987) suplementan los datos de los programas ordinarios y ayudan a determinar el comportamiento de los ríos. Esta información, que no se adquiere únicamente mediante estudios de seguimiento, está siendo utilizada para la gestión de pesquerías y para estudios de ingeniería fluvial y de calidad del agua.

A una escala diferente, las consideraciones sobre la calidad del agua son cada vez más importantes en el diseño de estructuras de drenaje urbanas. El diseño de programas de observación apropiados debería contemplar el muestreo a intervalos breves, la

medición integrada de la precipitación y de la escorrentía, y unos tiempos de respuesta extremadamente rápidos, con el fin de que los datos puedan ser útiles. Estas condiciones son considerablemente diferentes de las contempladas en los procedimientos de medición habituales. La utilización de modelos de computadora es una estrategia adicional que permite mejorar la información obtenida de las actividades de observación hídrica. En determinadas circunstancias, el diseño de una red de observación puede mejorar gracias a la utilización de modelos.

2.5 RECOPIACIÓN DE DATOS

2.5.1 Selección del emplazamiento

Una vez completada la fase de diseño, establecida la ubicación de los puntos de recopilación de datos atendiendo a los requisitos operacionales e identificados los tipos de instrumentos, se seleccionará el emplazamiento más adecuado que cumpla los requisitos en materia de instrumentación descritos en el presente volumen (secciones 5.3.2.1 y 5.4.2). Para asegurar la calidad de los datos podría ser necesario modificar el emplazamiento, por ejemplo mediante tala de árboles o estabilización de los controles.

Una vez seleccionado el emplazamiento e instalada la instrumentación, se recopilarán en el lugar dos tipos de datos: detalles descriptivos del emplazamiento y de su ubicación, y observaciones hidrológicas en función de la finalidad de la instalación. Una vez establecida, la instalación debería ser utilizada y mantenida con arreglo a las normas que previamente se hayan determinado. Para ello será necesario, por lo general, cumplir un calendario adecuado de inspecciones y actividades de mantenimiento que asegure la continuidad y fiabilidad de los datos, así como una serie de mediciones y calibraciones de comprobación que aseguren permanentemente la exactitud necesaria de los datos.

2.5.2 Identificación de la estación

Con el fin de crear un historial de la estación de recopilación de datos, convendría tener presentes dos aspectos: la implantación de un sistema de identificación, y el archivado de la información descriptiva.

2.5.2.1 Identificación de las estaciones de recopilación de datos

Toda estación permanente debería tener un identificador único, que servirá para denotar todos los

datos e informaciones pertinentes acerca del emplazamiento. Tales identificadores suelen ser numéricos, aunque podrían ser también alfanuméricos.

Es frecuente que en una misma región o país haya más de un servicio u organismo con estaciones en las que se recopilen datos. La aceptación por todos ellos de un sistema único de identificación de tales estaciones facilitará el intercambio de datos y la coordinación de las actividades de recopilación. La región escogida se determinará en términos de la cuenca de drenaje o de la zona climática, y una parte de la identificación del emplazamiento hará referencia a su ubicación dentro de la región.

La identificación de una estación podrá consistir simplemente en un número de acceso; es decir, en un número secuencial que se asignará a medida que se establezcan las estaciones. Así, por ejemplo, en la *National Water Quality Data Base* (NAQUADAT) (antigua base de datos nacional sobre la calidad del agua de Canadá), los emplazamientos se identificaban mediante un sistema sofisticado para la época, procesable mediante computadora. Consistía en una clave alfanumérica de 12 dígitos, que es el elemento básico para el almacenamiento y la recuperación de datos en el sistema informático. Este número constaba de varios subcampos (PNUMA/OMS, 1996):

- a) el tipo de agua: clave numérica de dos dígitos, que indicaba el tipo de agua de la muestra en una ubicación dada, por ejemplo, arroyos, ríos y lagos, o precipitación. El significado de esta clave se amplió de manera que abarcaba otros tipos de medios acuáticos. En la tabla I.2.8 se ofrece una lista de las claves asignadas;
- b) la provincia, cuenca y subcuenca: tres pares de dígitos y letras que identificaban la provincia, la cuenca y la subcuenca; y
- c) el número de orden: un número de cuatro dígitos, habitualmente asignado por una oficina regional.

Así, por ejemplo, el número de estación 00BC08NA0001 indica que el punto de muestreo está situado en un río en la provincia de Columbia Británica, en la cuenca 08 y en la subcuenca NA, con el número de orden 1. La estación número 01ON02IE0009 está situada en un lago, en la provincia de Ontario, en la cuenca 02 y en la subcuenca IE, con el número de orden 9.

Para la identificación de estaciones, la OMM ha aceptado un sistema de cifrado (Moss y Tasker, 1991) similar a los descritos en los apartados b) y c) del sistema NAQUADAT.

Otro sistema de cifrado muy conocido para los puntos de muestreo es el *River Mile Index* (índice de ubicación fluvial, en millas), utilizado por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, como parte integrante del sistema STORET. En este sistema, la ubicación de un punto de muestreo viene definida por su distancia y por su relación hidrológica respecto de la desembocadura de un sistema fluvial. Contiene claves de cuenca mayor y menor, números de corriente fluvial terminal, dirección y nivel del flujo fluvial, distancia en millas entre y hasta las confluencias del sistema fluvial, y una clave que identifica el nivel de la corriente sobre la que está situado el punto de muestreo.

2.5.2.2 Información descriptiva

En muchos casos, la utilidad de los datos mejorará si el usuario vincula éstos al historial pormenorizado de su obtención como parte integrante del proceso habitual de producción de metadatos. A tal fin, los pormenores de cada estación deberían quedar registrados en un archivo específico. El grado de detalle, naturalmente, variará según el parámetro que se observe. Normalmente, la información abarcará el nombre de la estación y los datos de su ubicación, el tipo de estación, las estaciones a ella asociadas, las autoridades instaladoras, operadoras y propietarias, los datos de elevación, la frecuencia de observación, los períodos de utilización, e información sobre el equipo instalado. Deberían incluirse además datos relativos al tipo de estación. Parte de la información contenida en tales archivos de texto será un elemento acompañante de los datos transmitidos (capítulo 10).

Debería elaborarse también, para publicarlo oportunamente, un archivo histórico con información más detallada sobre las operaciones (capítulo 10). También en este caso, el grado de detalle variará en función del tipo de observación que se esté registrando. Una estación situada en una corriente fluvial podría incorporar datos tales como la zona climática, la precipitación y la evaporación, la geomorfología, los accidentes del terreno, la vegetación, los usos de la tierra y los claros forestales, así como información sobre la estación. Normalmente, este tipo de archivo contendrá una descripción de la estación, un plano esquemático del emplazamiento, un mapa de la región en el que se indique la ubicación del emplazamiento, y una descripción textual de éste y de la región. En la *GEMS/Water Operational Guide* (PNUMA, 2005), y en *Sampling for Water Quality* (Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, 1983) se encontrarán algunos ejemplos de formato de ese tipo de archivos. Se ofrece también un ejemplo en la figura I.2.10.

Tabla I.2.8. Claves NAQUADAT de tipos de medio acuático

Tipo	Clave	Subtipo	Clave	Tipo	Clave	Subtipo	Clave
Agua superficial	0	Canal de corriente	0	Sedimentos, suelos	5	Canal fluvial	0
		Lago	1			Fondo de lago	1
		Estuario	2			Banco fluvial	2
		Océano-mar	3			Banco lacustre	3
		Estanque	4			Contaminado por suelos	4
		Embalse confinado	5			Suelo en general	5
		Puerto	6			Suelo de riego de desechos	6
		Zanja	7			Lodo o suelo acondicionado	7
		Escorrentía	8			Otros	8
		Desconocido	9	Agua residual industrial	6	Agua de tormenta	0
Agua subterránea	1	Pozo-sumidero	0			Desechos afluyentes primarios	1
		Manantial	1			Desechos efluentes primarios	2
		Pozo piezométrico	2			Desechos efluentes finales	3
		Tubo de desagüe	3			Lodo	4
		Ciénaga	4			Problema especial	5
		Espita doméstica	8			Otros	6
		Desconocido	9	Agua residual municipal	7	Agua bruta	0
Depurada	2	Industrial	0			Efluente de laguna primario	1
		Municipal	1			Efluente de laguna secundario	2
		Minería	2			Efluente primario convencional	3
		Desechos pecuarios	3			Efluente secundario convencional	4
		Desconocido	9			Efluentes de tratamiento avanzado de aguas residuales	5
Precipitación	3	Lluvia	0			Efluente desinfectado	6
		Nieve	1			Lodo bruto	7
		Hielo (precipitado)	2			Lodo digerido	8
		Precipitación mixta	3			Otros	9
		Precipitación seca	4				
Suministros tratados	4	Municipal	0	Agua residual: miscelánea	8	Agua bruta	0
		Industrial	1			Efluente de laguna primario	1
		Minería	2			Efluente de laguna secundario	2
		Privado (individual)	3			Efluente primario convencional	3
		Otras estructuras comunales	4			Efluente secundario convencional	4
		Distribución municipal	5			Efluente	5
		Planta de tratamiento municipal (intermedia)	6			Efluentes de tratamiento avanzado de aguas residuales	6
		Desechos o lodo de tratamiento	7			Efluente desinfectado	7
		Otros	9			Lodo bruto	8
						Lodo digerido	9

Fuente: Organización Meteorológica Mundial, 1988a: *Manual on Water Quality Monitoring – Planning and Implementation of Sampling and Field Testing*, Operational Hydrology Report No. 27, WMO-No. 680, Ginebra.

2.5.2.2.1 Descripción de la estación

Una descripción precisa de la ubicación de los puntos de muestreo deberá incluir las distancias existentes hasta determinados puntos de referencia. Es importante que tales puntos de referencia

sean permanentes y estén claramente identificados. Una descripción como, por ejemplo, “5 metros al noroeste del sauce joven” sería inadecuada para un emplazamiento. Sería aceptable, por ejemplo, “a 30 metros río abajo del puente Lady Aberdeen (autopista 148), entre Hull y Pointe Gatineau, y a

DOE, INLAND WATERS DIRECTORATE, WATER QUALITY BRANCH

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DE UNA ESTACIÓN

REGIÓN Quebec

PROVINCIA Quebec CUENCA Río Ottawa

DATOS DE LA ESTACIÓN

TIPO	PROV.	CUENCA	SUB-CUENCA	Nº DE ORDEN
00	QU	02	LH	0036000

LATITUD LONGITUD P R

S	GRA.	MIN.	SEG.	S	GRA.	MIN.	SEG.	P R
	45	27	2500		075	42	02005	

ZONA UTM HACIA EL ESTE HACIA EL NORTE

S	0								

UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN

En Gatineau Embalse

En Puente Arroyo

En Lady Aberdeen Cerca de Pointe Gatineau Prov. Quebec Lago

Situado en Sección Cantón Región

Puesta en servicio Abril 1978

Distancia entre la base y la estación 1.5 km

Distancia entre la estación y el sitio de análisis 17 km

Ubicación de la estación con respecto a: ciudades, puentes, autopistas, vías férreas, afluentes, islas, cascadas, presas, etc.

A 30 m río abajo del puente Lady Aberdeen (autopista 148), entre Hull y Pointe Gatineau, y a 15 m del muelle de la ribera izquierda corriente abajo

Descripción y ubicación de las instalaciones hidrométricas más cercanas:

Presa Baskatong a aproximadamente 190 km aguas arriba - Central hidroeléctrica de los rápidos Farmer a 25 km aguas arriba

DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN

Dirección de la corriente: Sureste

Descripción del canal aguas arriba de la estación: Barrera de troncos permante a la derecha, curva gradual hacia la izquierda

Descripción del canal aguas abajo de la estación: Ensanchamiento gradual antes de desembocar en el río Ottawa: corriente principal a la izquierda, remanso leve a la derecha

Dirección de la margen izquierda: Pendiente al río de aprox. 3 m: la pendiente solo permite matorrales

Dirección de la margen derecha: Borde del parque forestal, pendiente suave

Lecho: rocoso, pedregoso, arenoso, limpio, cubierto de vegetación: Probablemente con astillas de madera, fangoso

Dimensiones aproximadas y descripción de lagos y/o embalses: Ninguno

OBSERVACIONES

Formaciones naturales y/o instalaciones que podrían afectar la corriente: Presa Baskatong Central hidroeléctrica de los rápidos Farmers

Fuente de derrames de sustancias químicas u otras sustancias: Troncos, derrame de aguas negras locales

Figura I.2.10. Formularios de ubicación de estación

15 metros del muelle de la ribera izquierda corriente abajo". Cuando se disponga de aparatos portátiles de sistema de posicionamiento mundial (GPS), se determinarán las coordenadas geográficas del punto de muestreo, dejando constancia de ellas en la descripción de la estación. Deberían registrarse también las fechas de instalación de la estación y de comienzo de la recopilación de datos.

En estaciones que recopilen datos sobre el flujo fluvial y la calidad del agua, la información referente a su ubicación debería contener también una descripción de la masa de agua existente corriente arriba y abajo. En particular, habría que indicar la profundidad del agua, y una descripción de ambos márgenes de la masa de agua y del material de fondo. Al describir la masa de agua debería indicarse toda irregularidad morfológica que pudiera afectar al flujo de agua o a su calidad. Tales irregularidades podrían consistir en meandros, ensanchamientos o estrechamientos de su canal, presencia de islas, rápidos o cataratas, o confluencias de un afluente en las proximidades de la estación. Al describir las márgenes habría que mencionar la inclinación, el material que las compone y su grado de vegetación. El lecho o material de fondo puede ser descrito como rocoso, fangoso, arenoso, cubierto de vegetación, etc. Al describir la

ubicación de la estación, deberían mencionarse los cambios estacionales que pudieran impedir la recopilación de datos durante todo el año. En el caso de los lagos, podría incluirse información adicional acerca de su superficie, su profundidad máxima, su profundidad media, su volumen, y el tiempo de permanencia del agua.

Convendría también incluir información sobre toda circunstancia, natural o artificial, que pudiera afectar al valor de los datos. Convendría mencionar, por ejemplo, las perturbaciones del terreno experimentadas o imprevistas, las fuentes de contaminación, los incendios forestales, la construcción de carreteras, las antiguas excavaciones mineras, y los usos de la tierra actuales y previstos.

2.5.2.2.2 Esquema detallado de la ubicación de la estación

Convendría dibujar un esquema del lugar que ocupa la estación y de su configuración (incluyendo las distancias expresadas en unidades adecuadas), tomando como referencia los puntos de referencia locales y permanentes (figura I.2.11). En el esquema deberían figurar claramente los puntos de muestreo o de medición, así como la ubicación de los equipos.

2.5.2.2.3 Mapas

Convendría incluir un mapa de gran escala (figura I.2.12) que relacione el emplazamiento con las carreteras, autopistas y núcleos urbanos. El mapa, conjuntamente con el plano esquemático de la estación y sus alrededores, debería proporcionar una información completa sobre el lugar. El investigador que se desplace por primera vez al emplazamiento debería disponer de información suficiente para ubicar la estación con seguridad y exactitud.

2.5.2.2.4 Coordenadas

Las coordenadas geográficas se indican en latitud y longitud, pudiéndose explicitar también en otras coordenadas de referencia, como el sistema universal transversal de Mercator (UTM), o mediante descripciones registrales del terreno. Si el emplazamiento está situado en una corriente fluvial, debería registrarse su distancia río arriba desde un punto de referencia (por ejemplo, una estación de referencia o la desembocadura de un río). Si se dispusiera de ellas, deberían aportarse también referencias respecto al retículo nacional. En el caso del banco de datos internacional GLOWDAT, de GEMS/Agua (PNUMA, 2005), el registro de estación sería la clave OMM correspondiente al octante mundial del hemisferio norte: 0, 1, 2 y 3 para las longitudes entre 0° W y 90° W, 90° W y 180° W, 180° E y 90° E y 90° E y 0° E, respectivamente (OMM, 1987). En cuanto al hemisferio sur, las claves correspondientes son: 5, 6, 7 y 8 para las longitudes entre 0° W y 90° W, 90° W y 180° W, 180° E y 90° E y 90° E y 0° E (OMM, 1981).

Los valores de latitud y longitud se obtendrán mediante un GPS o, si ello no fuera posible, mediante mapas topográficos de escala 1:50 000 o 1:250 000. En un mapa a escala 1:250 000 es posible

situar un punto con una aproximación de ± 200 m, y en una escala de 1:50 000, con un margen de ± 40 m (OMM, 1981). Si se dispusiera de ellos, podrán utilizarse también mapas de navegación para proporcionar unos valores más exactos que los de los mapas topográficos.

2.5.2.2.5 Descripción textual

Respecto a los emplazamientos de observación del flujo fluvial y de la calidad del agua, se recomienda que la descripción textual comience con el nombre del río, arroyo, lago o embalse, seguido de su ubicación (por ejemplo, río arriba o río abajo) y de su distancia (con una aproximación de 0,1 km o superior) respecto de la población, río o ciudad más próximos, o respecto de puentes importantes, autopistas u otros elementos de referencia fijos. Debería incluirse también el nombre de la provincia, territorio u otra circunscripción geopolítica.

Con el fin de incorporar una descripción histórica del emplazamiento y de la región que éste representa, debería añadirse a la descripción textual información sobre los cambios experimentados en el emplazamiento, y en particular sobre los cambios de la instrumentación. El capítulo 10 contiene un posible formato para este tipo de información.

2.5.3 Frecuencia y regularidad de las visitas a la estación

La frecuencia y regularidad de las lecturas de instrumentos y, por consiguiente, de las visitas al emplazamiento deberían determinarse atendiendo a la utilización prevista de los datos, y deberían ser adecuadas para definir las observaciones a lo largo del tiempo. Las visitas a la estación se efectuarán, pues, con fines de observación, o

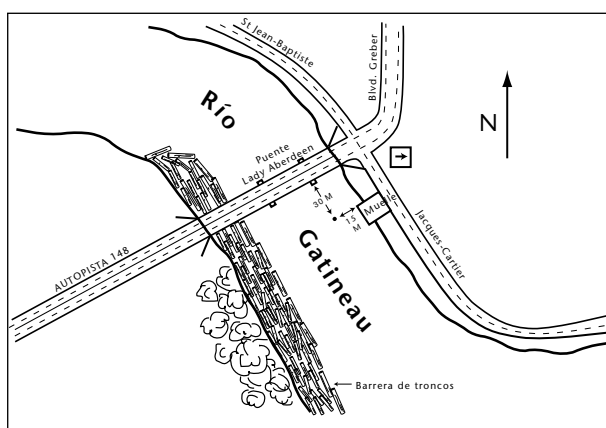


Figura I.2.11. Plano esquemático de la ubicación de una estación

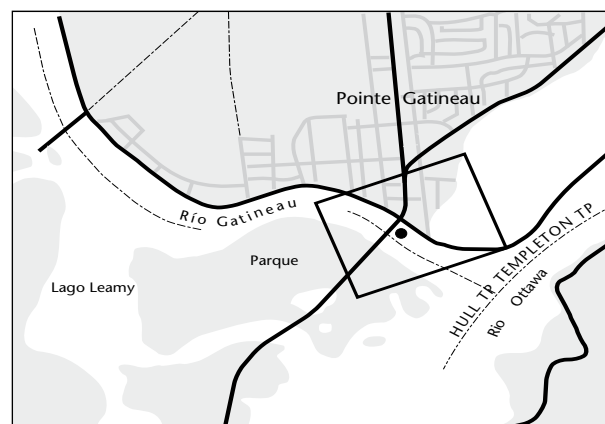


Figura I.2.12. Mapa de ubicación de una estación

para la recopilación de datos y el mantenimiento del emplazamiento.

Cuando la variable de interés cambie rápidamente en el emplazamiento, las visitas a las estaciones manuales deberán ser más frecuentes si se desea mantener un registro válido. En tales condiciones, podría ser más eficaz instalar un equipo de registro automático o de transmisión en tiempo real, siempre que se disponga de fondos y de personal capacitado para ello. Esta consideración será particularmente válida cuando se desee una mayor frecuencia de observación con fines hidrológicos durante períodos de tormenta y crecida, así como en las márgenes de las mareas fluviales.

2.5.3.1 Estaciones manuales

En las estaciones climatológicas sería muy conveniente fomentar la observación a unas horas sinópticas especificadas. La OMM recomienda (OMM, 2003) que las observaciones meteorológicas efectuadas cada 3 y 6 horas en estaciones sinópticas coincidan con las 00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 y 21.00 en tiempo coordinado universal (UTC). En la mayoría de los países, este tipo de estaciones son las más importantes en los programas de observación meteorológica y climatológica. Si el observador hubiera de efectuar tres observaciones diarias, convendría que las horas sinópticas estuviesen relacionadas con las horas habituales de levantarse y acostarse, y con el mediodía más próximo. En estaciones en que solo se efectúan una o dos observaciones diarias, debería ser posible seleccionar unas horas sinópticas para ello.

Se recomienda que todos los observadores que efectúen una sola observación diaria adopten una hora de observación común, preferiblemente por la mañana.

Algunas corrientes de agua, por ejemplo los arroyos de montaña, pueden experimentar fluctuaciones diurnas de los niveles de agua durante ciertas temporadas. Las observaciones de altura del agua se efectuarán inicialmente varias veces al día en las estaciones nuevas, con el fin de que una sola lectura represente adecuadamente el nivel diario del agua. Asimismo, los arroyos pueden experimentar crecidas repentinas como consecuencia de tormentas de lluvia. En tales períodos deberían obtenerse lecturas adicionales de la altura del agua, con el fin de definir adecuadamente el hidrograma. Deberían efectuarse también observaciones de la altura del agua en el momento de tomar muestras para determinar la calidad de ésta.

Aunque serían de desear observaciones regulares a horas sinópticas, en algunos casos no será posible. En tales casos, es importante que las observaciones se efectúen a la misma hora todos los días, y que la hora quede registrada en unidades UTC o en la hora fija local mediante valores horarios de 0 a 24 horas. Cuando se adopten horarios de verano (para el aprovechamiento de la luz diurna) durante una parte del año, deberían adoptarse las medidas necesarias para que las observaciones se efectúen a una misma hora en unidades UTC, coincidentes con las del período previo y posterior al horario de verano.

La hora designada para las observaciones climatológicas debería ser la de conclusión de la serie de observaciones efectuadas en una estación. La serie de observaciones se efectuará, a ser posible, en el período de 10 minutos previo a la hora de observación especificada. Sin embargo, es importante que la hora de observación real quede adecuadamente registrada, tanto si la observación se efectúa a una hora fija como en caso contrario. En las márgenes de marea fluvial, las horas de observación deberían estar vinculadas al ciclo de las mareas.

2.5.3.2 Estaciones de registro

La frecuencia y regularidad de las visitas a las estaciones de registro estará condicionada por el período durante el cual la estación funcionará sin mantenimiento. Algunos registradores de lluvia continuos, por ejemplo, imprimen sus registros gráficamente sobre una cinta de papel con periodicidad semanal, por lo que deberán ser visitados semanalmente para retirar y sustituir el papel. Otros instrumentos poseen una mayor capacidad de almacenamiento de datos, por lo que en ellos las visitas serán menos frecuentes. Deberá haber un equilibrio entre la frecuencia de las visitas y la calidad resultante de los datos obtenidos. Un período demasiado largo entre visitas podría redundar en frecuentes fallos del registrador y, por consiguiente, en la pérdida de datos, mientras que, por otra parte, las visitas frecuentes requieren dedicación y son costosas. Se han realizado varios estudios sobre la relación costo/eficacia y la eficiencia en la recopilación de datos. Se encontrará más información al respecto en *Proceedings of the Technical Conference on the Economic and Social Benefits of Meteorological and Hydrological Services* (WMO-No. 733).

La frecuencia de las visitas podrá determinarse también atendiendo a la exactitud requerida de los datos. Algunos dispositivos de recopilación de datos podrían acusar una deriva de la relación entre la variable registrada y la que representa el valor

registrado. Así sucede, por ejemplo, en las relaciones altura-caudal no estables. En tales casos, son necesarias visitas periódicas a la estación con objeto de recalibrar el equipo o las ecuaciones de medición.

2.5.3.3 Nuevas tecnologías

La introducción de registradores cronológicos de datos y de transmisiones de datos por teléfono/satélite puede influir considerablemente en las frecuencias de inspección/recopilación de datos en las estaciones (sección 2.5.6). Sin embargo, cabe señalar que, con el fin de asegurar la calidad de los datos, es necesario un mantenimiento regular de la estación.

2.5.4 Mantenimiento de las estaciones

Para que la calidad de los datos registrados sea adecuada, en los emplazamientos de obtención de datos se efectuarán, a intervalos determinados, las actividades de mantenimiento que se indican a continuación. Tales actividades podrán ser efectuadas por el observador encargado de la estación, si lo hubiere. Ocasionalmente, sin embargo, deberían ser efectuadas por un inspector (sección 9.8.4).

En todos las estaciones de recopilación de datos:

- a) se realiza el mantenimiento de los instrumentos;
- b) se recambian o actualizan los instrumentos necesarios;
- c) se recuperan o registran observaciones;
- d) se efectúan las comprobaciones recomendadas de los registros recuperados;
- e) se efectúan comprobaciones generales de todos los elementos del equipo, por ejemplo de las líneas de transmisión;
- f) se comprueba y mantiene el emplazamiento con arreglo a las especificaciones recomendadas;
- g) se comprueba y mantiene el acceso a la estación;
- h) se registran, en forma anotada, todas las actividades precedentemente indicadas;
- i) se anotan comentarios sobre los cambios de uso de la tierra o de la vegetación; y
- j) se despejan de derrubios y de vegetación excesiva todas las partes de la instalación.

En las estaciones de recopilación de datos sobre el flujo fluvial:

- a) se comprueba la estabilidad de la orilla, cuando sea necesario;
- b) se comprueba el nivel y estado de los cuadros de los dispositivos de medición, en la medida en que sea necesario;

- c) se comprueba y efectúa el mantenimiento de los dispositivos de medición de flujo (teleféricos, etc.), en la medida en que sea necesario;
- d) se comprueban y reparan las estructuras de control, cuando sea necesario;
- e) se determinan regularmente los valores de las secciones transversales y se toman fotografías de los cambios más importantes acaecidos en la estación tras los eventos meteorológicos, o en los casos en que haya habido cambios de la vegetación o de uso de la tierra;
- f) se registran, en forma anotada, todas las actividades precedentemente indicadas, juntamente con sus resultados; y
- g) se inspecciona el área en torno al emplazamiento o aguas arriba de éste, y se registra todo cambio de uso de la tierra perceptible u otros tipos de variación de las características hidrológicas de interés, por ejemplo en relación con el hielo.

Se encontrará más información al respecto en el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519).

Las mediciones de crecidas no pueden ser programadas como parte integrante de una visita de inspección ordinaria, debido a la naturaleza impredecible de ese fenómeno. Antes del comienzo de la temporada de tormentas, debería establecerse un plan de acción sobre crecidas, en el que se incluirán las estaciones y tipos de datos prioritarios que sean necesarios. Si en una estación fuera preciso efectuar mediciones de crecida, los preparativos deberán efectuarse durante la temporada seca precedente, de modo que todo esté listo cuando llegue la temporada anual de crecidas. Podrían ser necesarias medidas adicionales en los casos en que sean probables crecidas de gran intensidad.

Los preparativos abarcan:

- a) la mejora del acceso a la estación (helipuerto, en caso necesario);
- b) la dotación de un emplazamiento temporal de campaña, con provisiones;
- c) el almacenamiento y la comprobación del equipo de medición; y
- d) la instrumentación a prueba de crecidas, por ejemplo registradores de altura del agua.

Tras la recesión de una crecida, será necesario dedicar especial atención a la seguridad de la estación de recopilación de datos y al restablecimiento de las operaciones normales de los instrumentos que en él se encuentren. En algunos casos, será necesario diseñar de nuevo y reconstruir la estación. En tales casos, debería tenerse en cuenta la información obtenida de las crecidas.

2.5.5 Observaciones

En todas las estaciones de recopilación de datos se comenzará por detectar un valor para, seguidamente, cifrarlo o registrarlo y, por último, transmitirlo. En la tabla I.2.9 se indican algunos de los componentes de la recopilación de datos.

2.5.5.1 Estaciones manuales

Como mínimo, los observadores estarán provistos de cuadernos de notas y/o diarios de la estación en los que registrarán las observaciones originales a medida que las obtienen. Debería disponerse también de formularios que permitan al observador preparar un informe diario, semanal, bisemanal o mensual de las observaciones, según las necesidades. El cuaderno de notas o el diario de la estación debería permanecer en poder del observador, por si el informe se perdiese durante el traslado.

Los formularios de los informes deberían estar diseñados de forma que permitan copiar fácilmente los resultados del cuaderno de notas o del diario de la

estación. Para ello, podría ser conveniente que el formulario del informe fuera idéntico a una página del cuaderno de notas o del diario. Como mínimo, sus elementos figurarán en las mismas columnas o filas en ambos. En el diario y, posiblemente, en el formulario de informe se dejará el espacio suficiente para efectuar conversiones o correcciones que pudiera ser necesario aplicar a las lecturas originales.

Alternativamente, un cuaderno de notas provisto de papel carbón entre cada dos hojas permitirá rellenar fácilmente un formulario para remitirlo a la oficina central, así como una copia destinada al registro de la estación local. Este procedimiento no es satisfactorio cuando el portador del cuaderno de notas se desplace al campo, ya que la humedad podría emborronar las anotaciones. Los formularios de informe podrán ser también formularios de cifrado adecuados para su conversión directa a un soporte informático.

La utilidad de los datos puede mejorar (o empeorar) mucho en función de la calidad de la documentación

Tabla I.2.9. Componentes de la recopilación de datos

<i>Recopilación de datos</i>			
<i>Captación de datos</i>		<i>Transmisión</i>	
<i>Detección</i>	<i>Registro</i>		
1. Visual Limnómetro, uso de la tierra, descripción del emplazamiento, textura del suelo, etc.	1. Cuaderno de trabajo Descripciones textuales, valores de elemento o de parámetro	1. Manual Observadores in situ Servicios postales Teléfono	
2. Mecánico Pluviómetro, termómetro, molinete, penetrómetro de suelo, limnómetro	2. Hoja de datos de trabajo Concebido para determinadas descripciones textuales y valores de elemento o de parámetro Puede ser cifrado previamente a la introducción informática de datos	2. Automático (telemetría) Teléfono Línea terrestre especializada Radio Satélite Internet Redes de telefonía móvil	
3. Eléctrico Termistor, radiómetro, transductor de presión, sonda de conductividad, codificador	3. Gráficas Bandas de registro continuo de valores mediante trazadora		
	4. Soporte compatible con computadora		
	a) Registrado manualmente Formularios Mark Sense Formularios multiopciones		
	b) Registrado automáticamente Memoria de estado sólido		

Nota: la tabla es válida para elementos o parámetros observados sobre el terreno. Hay grupos de datos reseñables; por ejemplo, en relación con los suelos o la calidad del agua, en que se efectúan análisis de laboratorio o se analizan muestras físicas. En tales casos, el sistema de recopilación de datos consiste, casi invariablemente, en:

- a) muestreo mecánico; e
- b) introducción de datos en cuadernos u hojas de trabajo.

acompañante. Debería alentarse a los observadores a comentar toda influencia externa que pudiera afectar a las observaciones, tanto en relación con el equipo como con la exposición, o las influencias de corta duración. Además, los formatos y formularios para la introducción de datos deberían ser lo suficientemente flexibles para agregar comentarios y para que éstos sean accesibles junto con los datos finales. Es importante que los comentarios publicados estén expresados en terminología estándar, y sería preferible utilizar un vocabulario correcto en el informe efectuado sobre el terreno.

Hay también razones para configurar el sistema de tratamiento de modo que éste efectúe un cifrado de la calidad o un etiquetado de los datos a medida que se efectúan las observaciones. Esta consideración es particularmente aplicable a las observaciones manuales, ya que ayuda a valorar los datos al mismo tiempo que se efectúan las observaciones. Los datos inscritos en el cuaderno de notas pueden ser procesados mediante lectores ópticos o computadoras portátiles que permitan incorporar directamente las observaciones a la memoria de la computadora. Tales dispositivos permiten reducir los errores en la transferencia de datos y efectuar comprobaciones automáticas de la calidad de éstos.

En el informe deberán incluirse las observaciones sobre el terreno que puedan ayudar a interpretar la calidad del agua. Podrían incluirse, por ejemplo, el color u olor inhabitual del agua, el crecimiento excesivo de algas, los vertidos de petróleo, las películas superficiales o las capturas masivas de peces. Tales observaciones podrían alentar al investigador a obtener muestras adicionales a tenor de las observaciones, además de las requeridas por el programa de trabajo normal. Los tipos de muestra y su modalidad de conservación deberían ser coherentes con los tipos de análisis que el investigador considere justificados en función de las condiciones existentes. Si se obtuvieran muestras adicionales en emplazamientos distintos de la estación establecida, se indicará con exactitud una descripción de sus ubicaciones. Este tipo de información, así como las muestras adicionales, podrían ser muy útiles en la fase interpretativa del estudio.

2.5.5.2 Estaciones de registro

En las estaciones de registro automáticas, las observaciones se registran en forma digital o gráfica. Aun así, en cada una de las visitas que se efectúen para la recuperación de datos o el mantenimiento de la estación convendría registrar las observaciones siguientes:

a) número de identificación del emplazamiento;

- b) observaciones efectuadas por fuentes independientes en el momento de la obtención, por ejemplo, regletas de nivel o pluviómetros de cubeta; y
- c) comentarios específicamente relativos al dispositivo de registro, en particular su estado, la observación en curso y la hora.

Se registrará cada inspección cumplimentando un formulario de inspección relativo a la estación. Los datos podrán ser registrados en una memoria de estado sólido o en una cinta perforada. La extracción final de las observaciones a partir de los datos registrados podrá efectuarse en dispositivos informáticos cuando el soporte físico del registro haya sido una memoria extraíble o una cinta perforada. No obstante, podrán utilizarse computadoras portátiles para extraer datos directamente de los registros cronológicos y para verificar los datos antes de abandonar la estación. La verificación sobre el terreno permite efectuar las reparaciones u otros cambios necesarios antes de abandonar el emplazamiento.

Los dispositivos de anotación cronológica registran datos a intervalos de tiempo específicos (programados por el usuario). Los dispositivos inteligentes permitirán también la compactación de los datos y la variabilidad en las horas de observación. Cuando se someta a observación múltiples parámetros, la coordinación de las observaciones podrá quedar también encomendada al dispositivo inteligente. Así, por ejemplo, los datos de precipitación de lluvia pueden ser registrados a intervalos de 5 minutos o con cada vuelco de la cubeta; los datos de altura del agua, cuando el nivel varíe en más de 1 cm; y los parámetros de calidad del agua, cuando la altura del curso fluvial varíe en 10 cm y/o a lo largo de un período de 24 horas.

Cuando se utilizan registradores gráficos, las observaciones se obtienen de manera continua, y es necesario procesar los datos en las oficinas. De detectarse algún error, se incluirán comentarios al respecto en las gráficas o en el formulario de inspección. Al igual que con los registradores digitales, durante cada visita al emplazamiento se efectuarán y registrarán observaciones independientes obtenidas sobre el terreno.

Cuando una estación ha funcionado durante un tiempo razonable, se reevaluará la frecuencia y periodicidad de las inspecciones atendiendo a las capacidades de la instrumentación y a las necesidades de datos en ese emplazamiento. En algunos casos, debería considerarse la posibilidad de obtener datos en tiempo real mediante diversas

opciones de comunicación, como método de recopilación de datos más económico que las visitas regulares al emplazamiento (sección 2.5.6).

2.5.5.3 Informes en tiempo real

Son muchas las estaciones, de registro o no, en las que se necesitaría obtener datos en tiempo real, por ejemplo, para las operaciones en embalses, los avisos de crecida y las predicciones, y, en algunos casos, como método de recopilación de datos eficaz a un costo razonable.

Los datos en tiempo real obtenidos por observadores sobre el terreno se notificarán al organismo mediante equipos de transmisión de datos, por ejemplo, radios, o sistemas de telefonía pública. Análogamente, las estaciones de registro deberán enviar sus informes utilizando equipos de transmisión. Es posible que los dispositivos de registro no solo permitan transmitir datos a intervalos o por tramos de variación de los parámetros estipulados, sino que puedan ser también interrogados por el organismo destinatario con el fin de determinar la situación actual o de reconfigurar los intervalos de observación. Los registradores cronológicos de datos podrían también proporcionar información sobre la capacidad de almacenamiento de que disponen en cada momento y sobre el estado del suministro de energía disponible. En tales situaciones, podrán desarrollarse procesos automatizados de control de calidad.

2.5.5.4 Instrucciones para los observadores

Deberá proveerse a todos los observadores de instrucciones claramente redactadas. Éstas deberían contener directrices y orientaciones generales sobre los aspectos siguientes:

- a) una breve descripción de los instrumentos, acompañada de diagramas;
- b) actividades ordinarias de cuidado y mantenimiento de los instrumentos, y medidas a adoptar en caso de avería o fallo mayor;
- c) procedimientos para la realización de observaciones;
- d) horas de las observaciones habituales;
- e) criterios con respecto al comienzo, finalización y frecuencia de las observaciones extraordinarias; por ejemplo, observaciones de la altura fluvial cuando el nivel de agua rebasa una altura predeterminada;
- f) procedimientos para efectuar comprobaciones a lo largo del tiempo y para situar en los mapas las observaciones de comprobación, en las estaciones que disponen de instrumentos de registro;

- g) métodos de anotación en los cuadernos de trabajo o en los diarios de estación;
- h) métodos para cumplimentar los formularios de informe, y en particular para calcular los valores medios y totales, con ejemplos apropiados;
- i) envío de informes a la oficina central; y
- j) rutinas especiales para las estaciones en tiempo real.

Tales instrucciones escritas irán acompañadas además de instrucciones verbales del inspector al observador en el momento de la instalación de los instrumentos y, posteriormente, a intervalos regulares.

Las instrucciones subrayarán la importancia de las observaciones regulares, incluyendo posiblemente una breve descripción de las aplicaciones de los datos observados para el desarrollo de recursos hídricos, la predicción hidrológica o los estudios de control de crecidas. Se analizará específicamente toda observación extraordinaria que fuera necesario efectuar durante períodos especiales (por ejemplo, en casos de crecida) y todo informe especial que fuera necesario formalizar. Se instará a los observadores a rellenar siempre los espacios destinados al nombre de la estación, a las fechas y a su propia firma. Convendría subrayar la necesidad de notificar inmediatamente todo fallo instrumental, o toda modificación apreciable del emplazamiento de observación.

En las estaciones equipadas con instrumentos automáticos de registro, los observadores deberán estar provistos de instrucciones sobre el método a utilizar para verificar los registradores digitales, para sustituir los mapas y para realizar las observaciones de comprobación. En ellas se recalará la importancia de anotar, junto con las gráficas, toda la información necesaria para su posterior tratamiento. En particular, la identificación de la estación, los períodos de funcionamiento y de inactividad, las lecturas de comprobación de los medidores y cualquier otra anotación que ayude a interpretar más fácilmente el registro en una etapa posterior.

En las estaciones atendidas por personal a tiempo completo, éste debería estar suficientemente preparado para abstraer datos de los instrumentos de registro. En tales estaciones se proporcionarán instrucciones adecuadamente redactadas con respecto al método utilizado para abstraer datos y a la manera de cumplimentar los formularios de informe. Sin embargo, en las estaciones ordinarias en que los observadores carezcan de una formación sólida podría ser desaconsejable encomendar a

éstos la tarea, relativamente compleja, de abstracción de datos. En tales casos, los registros digitales o gráficos serán remitidos a una oficina central para el proceso de los datos.

2.5.6 Sistemas de transmisión

2.5.6.1 Consideraciones generales

En los últimos años, la demanda de los usuarios de datos hidrológicos está adquiriendo una complejidad creciente; por ello, las redes nacionales han incorporado sistemas que permiten la transmisión automática de las observaciones hidrológicas. Ello ha suscitado también la necesidad de desarrollar unas claves que faciliten el formateo de las observaciones para la transmisión y difusión de predicciones. En la sección 2.3.2 se examina el tema de las claves hidrológicas. Se exponen a continuación diferentes posibilidades con respecto a los sistemas de transmisión:

- a) manual. El observador situado en la estación envía los datos por correo, o efectúa llamadas de radio o telefónicas a la oficina central con arreglo a unos criterios establecidos;
- b) manual/semiautomática. La oficina central interroga manualmente a la estación automática distante por teléfono, Internet, radio, radio-teléfono o satélite, y recibe valores discretos a medida que va interrogando. Existe la posibilidad de dotar a la oficina central de un equipo de marcación telefónica automática que efectúe llamadas en serie;
- c) automática temporizada. El equipo automático de la estación está programado para poner en marcha la transmisión de una observación única e instantánea y/o de observaciones anteriores conservadas en un registro de almacenamiento;
- d) indicador automático de eventos. La estación transmite automáticamente por radio, teléfono, Internet o satélite una unidad especificada de variación de una variable, por ejemplo, un cambio de nivel fluvial de 1 cm; y
- e) automática. Los datos son transmitidos por la estación y registrados en la oficina central de manera continua.

2.5.6.2 Enlaces de transmisión

Los enlaces de transmisión pueden ser de los tipos siguientes:

- a) líneas terrestres dedicadas. Se utilizan cuando las distancias son relativamente cortas y no se dispone de acceso fácil a líneas comerciales;
- b) líneas telefónicas y telegráficas comerciales. Cuando sea viable, podrán utilizarse sistemas telefónicos y telegráficos. Se dispone de equipos

que permiten la recepción de observaciones en la oficina central sin intervención humana. La instalación permite el intercambio de mediciones e instrucciones con el emplazamiento distante;

- c) redes telefónicas celulares comerciales. La cobertura cada vez mayor de estas redes, y la calidad y fiabilidad cada vez mayor de su equipo, hacen de ellas una opción interesante y menos costosa para el envío de datos desde un emplazamiento a la oficina central. Gracias a su fiabilidad y bajo costo, sería ahora posible obtener datos de estaciones no necesariamente en tiempo real, situadas en emplazamientos anteriormente considerados lejanos, para transmitirlos mediante dispositivos comerciales. Los sistemas celulares pueden utilizarse del mismo modo que las líneas telefónicas ordinarias, y pueden seguir funcionando durante el paso de fenómenos extremos aunque fallen las líneas telefónicas;
- d) enlaces de radio directos. Deberán utilizarse este tipo de enlaces cuando no sea posible cubrir las necesidades mediante líneas terrestres, o cuando la distancia o los obstáculos naturales impidan la instalación de cable a un costo reducido. En función de la frecuencia portadora y de la potencia del transmisor, los transmisores de radio pueden abarcar distancias de entre kilómetros y centenares de kilómetros. Si las frecuencias fueran superiores, tanto el transmisor como el receptor deberán estar situados en línea de visibilidad directa. En ausencia de estaciones repetidoras, esta condición limita la distancia a unos 50 km. En todos los casos, la instalación y utilización de enlaces de transmisión de radio están sujetas a las reglamentaciones nacionales e internacionales;
- e) enlaces de satélite. La transmisión de datos mediante satélite puede efectuarse de dos maneras: o bien transmitiendo los datos observados por los sensores situados en el satélite (por ejemplo, imágenes), o bien utilizando el satélite para retransmitir a puntos de recepción centrales los datos observados en estaciones terrenas distantes. Las tecnologías de observación y transmisión o retransmisión desde satélite se están desarrollando con rapidez. Los datos a transmitir pueden obtenerse directamente de la nave espacial o mediante bancos de datos centrales; e
- f) Internet. Las comunicaciones mediante el protocolo IP en sus diversas modalidades, y en particular mediante redes de telefonía móvil, hacen de este sistema un medio interesante y menos costoso para el envío de datos, especialmente si el volumen de éstos es grande o si se desea una transferencia continua. Las comunicaciones por Internet pueden transmitirse mediante diferentes medios de comunicación,

entre ellas las redes de telefonía móvil y ordinaria. Son, por ello, más fiables. En los sistemas en que el número de emplazamientos es elevado, el tiempo de recuperación de datos es menor, y el sistema de comunicación en la oficina principal es mucho más manejable.

2.5.6.3 Factores que afectan a la selección de un sistema de transmisión

Al examinar la posibilidad de incluir la transmisión automática de datos en un sistema de medición, convendría considerar los aspectos siguientes:

- a) velocidad de datos que se necesita. Ésta dependerá de los factores siguientes:
 - i) la velocidad con que varíe la variable medida;
 - ii) el tiempo transcurrido entre la observación y la recepción de los datos por medios convencionales, en comparación con los sistemas de transmisión automáticos;
 - iii) la urgencia con que se desee disponer de la información para la emisión de avisos o predicciones;
 - iv) las ventajas de las predicciones obtenidas a partir de datos de telemedición, y las pérdidas económicas que ocasionaría la falta de predicciones o el retraso en su emisión; y
 - v) las ventajas de los sistemas de transmisión por radio o satélite frente a las líneas terrestres en períodos de tormenta o crecida, en que un desastre podría destruir los medios de telecomunicación más convencionales cuando la información es más urgentemente necesaria;
- b) accesibilidad de los puntos de medición con fines de control de la calidad y mantenimiento;
- c) fiabilidad del dispositivo de registro. Cuando las condiciones climáticas locales son rigurosas, la utilización de equipos mecánicos in situ es difícil. En tales situaciones, podría ser más fiable transmitir los datos electrónicamente a una oficina central de clima controlado. Este sistema permite también una comprobación continua del funcionamiento de los sensores; y
- d) dotación de personal para resolver los problemas operacionales, de mantenimiento y logísticos. Es importante tomar en cuenta estos aspectos en el proceso de planificación, y ser consciente de que cada proyecto presenta sus propias particularidades. Debería atenderse particularmente a los costos y beneficios de las distintas alternativas antes de adoptar una decisión final. Cuando se diseña un sistema de transmisión automática de datos, los principales

componentes a considerar, a efectos de dotación de personal, son:

- i) el equipo de sensores y cifrado;
- ii) los enlaces de transmisión; y
- iii) el equipo de recepción y descifrado.

Es necesario considerar conjuntamente estos componentes en la fase de diseño. Ello es esencial, dado que las características especiales de un componente cualquiera pueden tener graves consecuencias en las decisiones que se adoptan respecto a los otros. Si el sistema de transmisión de datos está en última instancia destinado a la predicción, las funciones de detección, transmisión y recepción de datos hidrometeorológicos constituyen un componente esencial, aunque insuficiente, del sistema de predicción. Es también fundamental disponer de un centro de predicción cuyo personal esté adecuadamente capacitado para la elaboración de predicciones y avisos y para la notificación a otras personas.

2.5.7 Control de la calidad del agua

El capítulo 7 contiene información detallada sobre los instrumentos y prácticas utilizados in situ para la recopilación de datos sobre la calidad del agua. Deberán registrarse los puntos y horas de muestreo, las identificaciones de los parámetros y los valores correspondientes, de manera que se preserve la coherencia a lo largo de todo el proceso de manipulación de los datos. Si estuviera ausente alguno de estos tres elementos esenciales, todo lo que se haga será inútil.

2.5.7.1 Identificación de la estación

La importancia de una descripción exacta y por escrito de cada ubicación de una estación y de las condiciones en que se obtienen las muestras se aborda pormenorizadamente en la sección 2.5.2.2.

2.5.7.2 Plantillas de datos para el control in situ de la calidad del agua

Posiblemente uno de los elementos más importantes de un programa de muestreo consiste en anotar en las plantillas de datos de observación la fecha y hora del muestreo, así como su ubicación y las mediciones efectuadas. Antes de abandonar la estación deberán cumplimentarse todos los registros de la plantilla. En la sección 2.5.5 se ofrecen instrucciones adicionales al respecto.

En las figuras I.2.13 y I.2.14 se exponen dos ejemplos de formato sistemático para el registro de los análisis y observaciones sobre el terreno. Tales

formatos son apropiados para el personal que utiliza sistemas informáticos para el almacenamiento de los resultados. El formato de la figura I.2.13 puede ser utilizado por cualquier persona que recole datos sobre la calidad del agua. Ambos formatos pueden ser adaptados a situaciones específicas, en respuesta a una necesidad dada. Por lo general, se registrará la información siguiente:

- emplazamiento y fecha del muestreo;
- parámetros medidos sobre el terreno;
- calibración de los instrumentos;
- aparatos de muestreo utilizados y procedimientos;
- indicadores de control de la calidad utilizados; y
- comentarios y observaciones in situ.

2.5.7.3 Transporte de muestras para el análisis de la calidad del agua

Una vez obtenidas, algunas de las muestras de agua deberán ser transportadas al laboratorio. La modalidad de transporte dependerá de la ubicación geográfica y del tiempo máximo permisible antes del análisis de cada constituyente. El investigador será responsable de entregar las muestras a la compañía aérea, autobús, tren u oficina de correos en las fechas previstas, de manera que el retraso en el transporte de las muestras sea mínimo. La logística del transporte y almacenamiento de las muestras debería determinarse antes de comenzar las actividades in situ.

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA		RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO	
ANÁLISIS SOBRE EL TERRENO		FICHA	
ESTACIÓN	ESTACIÓN N°	Estación N° sub-cuenca N° de valor tipo prov. cuenca cuenca 0 4 A 1 3 4 18	
Fecha de muestreo día mes año h min. zona 19 31 42 43 44		Muestra N° lab. año N° de orden 45 53 54 57	
ANÁLISIS DEL AGUA		Fecha de recepción Fecha del análisis	
FICHA TIPO 0 5 A Duplicado 4-31 1 3		Temperatura (aire °C) 9 7 0 6 0 5 Temperatura (agua °C) 0 2 0 6 1 5 pH 1 0 3 0 1 5 Conductividad eléctrica µS/cm 0 2 0 4 1 5	
COMENTARIOS:		Temperatura 0 2 0 6 1 5 pH 1 0 3 0 1 5 Conductividad eléctrica µS/cm 0 2 0 4 1 5 Turbidez 0 2 0 7 3 1 Color 0 2 0 1 1 1 Alcalinidad de fenolt. mg/l CaCO ₃ 1 0 1 5 1 1 Alcalinidad total mg/l CaCO ₃ 1 0 1 0 1 1 Dureza total mg/l CaCO ₃ 1 0 6 0 3 1 Calcio disuelto mg/l 2 0 1 0 1 1 Magnesio disuelto mg/l 1 2 1 0 8 1 Potasio disuelto mg/l 1 9 1 0 3 1 Sodio disuelto mg/l 1 1 1 0 3 1 Cloruro disuelto mg/l 1 7 2 0 6 1 Fluoruro disuelto mg/l 0 9 1 0 6 1 Sílice reactivo mg/l SO ₂ 1 4 1 0 5 1	
RECOLECTADO POR:		Sulfato disuelto mg/l 1 6 3 0 6 1 Nitrogeno disuelto NO ₃ NO ₂ mg/l n 0 7 1 1 0 1 Residuo no filtrable 1105 °C mg/l 1 0 4 0 1 1 Residuo filtrable 1105 °C mg/l 1 0 4 5 1 1 Residuo no filtrable fijo 1550 °C mg/l 1 0 5 0 1 1 Residuo filtrable fijo 1150 °C mg/l 1 0 5 5 1 1 Arsénico extraíble mg/l 3 3 3 0 4 1 Selenio extraíble mg/l 3 4 3 0 2 1 Cadmio extraíble mg/l 4 8 3 0 Cobre extraíble mg/l 2 9 3 0 Zinc extraíble mg/l 3 0 3 0 Hierro extraíble mg/l 2 6 3 0 Plomo extraíble mg/l 8 2 3 0 Manganeso extraíble mg/l 2 5 3 0 Mercurio extraíble mg/l 8 0 3 1	
CONTROLADO POR:		FECHA:	

Figura I.2.13. Formulario de trabajo para NAQUADAT o sistemas informáticos similares

ESTACIÓN Nº _____
 DESCRIPCIÓN _____

FECHA DE MUESTREO DÍA _____ MES _____ AÑO _____
 HORA DEL MUESTREO H _____ MIN _____ HUSO HORARIO _____
 TOMADA POR _____
 PARÁMETROS MEDIDOS SOBRE EL TERRENO
 Temp. del agua °C _____ Temp. del aire °C _____
 pH _____ Cond. eléctrica _____ Oxígeno disuelto _____ Turbidez _____
 Profundidad del agua _____ Profundidad del muestreo _____
 Espesor del hielo _____
 Otros _____
 Comentarios _____

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS
 Instrumento de medición del oxígeno disuelto _____ Calibración Winkler _____ mg/L
 Valor leído antes del ajuste _____
 Instrumento de medición de la conductividad _____
 Instrumento de medición de pH _____ Solución tampón utilizada _____
 Comentario _____

DATOS SOBRE LA MEDICIÓN DEL CAUDAL
 Descripción del emplazamiento _____
 Descripción del sistema de medición _____
 Nivel de agua _____
 Hora _____

INSTRUMENTOS DE MUESTREO UTILIZADOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA	Tipo de recipiente	Volumen recogido	Conservación	Control de calidad
Iones principales				
Metales				
Sustancias orgánicas				
Pesticidas y herbicidas				
Mercurio				
Fenoles				
Nutrientes				
DBO y DQO				
Otros				

COMENTARIOS SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD _____

COMENTARIOS GENERALES _____

MODO DE TRANSPORTE _____

Figura I.2.14. Formato general de un formulario de toma de muestras

2.5.7.4 **Garantía de la calidad del agua durante su medición sobre el terreno**

Un programa de garantía de la calidad in situ es un proceso sistemático que, conjuntamente con los correspondientes programas en el laboratorio y durante el almacenamiento de los datos, permite obtener un grado de confianza dado en relación con los datos. Este tipo de programas consta de varias etapas. Todos los elementos de equipo deberán estar siempre limpios y en condiciones de funcionamiento, y se conservarán registros de las calibraciones y del mantenimiento preventivo. El personal que trabaja sobre el terreno utilizará metodologías normalizadas y aprobadas, como las recomendadas en la presente Guía.

La calidad de los datos generados en un laboratorio dependerá de la integridad de las muestras que lleguen a éste. Por consiguiente, el investigador deberá adoptar las precauciones necesarias para proteger las muestras de la contaminación y del deterioro. Puede obtenerse una información más amplia sobre este tema en el capítulo 7 de la presente Guía; en las normas ISO (ISO 5667-14:1998 *Water quality – Sampling – Part 14: Guidance on quality assurance of environmental water sampling and handling*), en la publicación *Water Quality Monitoring: A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes* (OMS/PNUMA, 1996); y en el *Manual on Water Quality Monitoring: Planning and Implementation of Sampling and Field Testing* (WMO-No. 680).

2.5.8 **Recopilación de datos para fines especiales**

2.5.8.1 **Requisito**

Los datos de tormentas y crecidas de gran intensidad son muy importantes a la hora de determinar los criterios para el diseño de numerosos tipos de estructuras hidráulicas. Por lo general, las redes de observación ordinarias no aportan suficiente información detallada sobre la distribución de las lluvias de tormenta, o sobre los caudales de crecida máxima de los afluentes. Además, durante las crecidas muy intensas, las instalaciones permanentes de aforo de caudales suelen resultar desbordadas o arrastradas, por lo que se pierden los registros. Por ello, sería muy útil la información obtenida in situ por un equipo de estudio en los lugares que han experimentado crecidas de tormenta, inmediatamente a continuación de un episodio grave. Además, los datos obtenidos de ciertos instrumentos, como los radares meteorológicos, suelen ser valiosos en los estudios hidrológicos (sección 3.7).

2.5.8.2 **Estudios de las lluvias de tormenta mediante cubeta**

Las mediciones de lluvia obtenidas de pluviómetros privados y no normalizados, así como las estimaciones que es posible obtener mediante diversos tipos de depósitos, como cubetas, tanques o toneles (siempre y cuando sea posible verificar que éstos estaban vacíos antes de la tormenta), podrán utilizarse para ampliar los datos pluviométricos de la red de observación ordinaria. Puede obtenerse información de testigos oculares sobre las horas de comienzo y finalización de la lluvia y de los períodos de lluvia muy intensa. Se deberá obrar con precaución al interpretar los datos obtenidos de cubetas, y cuando haya discrepancias entre esos datos y la red de observación ordinaria. Por norma general, prevalecerá la información de esta última.

2.5.8.3 **Datos de radares y satélites meteorológicos**

Los datos obtenidos de radares y satélites meteorológicos son útiles para determinar la intensidad y distribución superficial de las precipitaciones de lluvia, así como las horas de comienzo y finalización de la precipitación en una cuenca fluvial específica. A efectos de registro, tales datos podrán ser obtenidos en película fotográfica o en forma digital, mediante una computadora conectada al radar. Los datos digitalizados pueden ser transmitidos sin dificultad a las oficinas de predicción mediante redes informáticas.

2.5.8.4 **Valores extremos de la altura y del caudal fluvial**

Convendría documentar los episodios extremos sobrevenidos en el transcurso de crecidas y sequías, tanto en las estaciones de medición ordinarias como en los puntos que carecen de medidores.

Las marcas de crecida a lo largo de los ríos son útiles para delimitar las áreas de crecida en los mapas y en el diseño de estructuras, por ejemplo puentes de autopista, y para estimar las pendientes de crecida. Si han sido cuidadosamente efectuadas, tales marcas podrán ser también utilizadas con otros datos para calcular por métodos indirectos el caudal máximo de la corriente (sección 5.3.5).

Las observaciones sobre el terreno destinadas a medir el flujo fluvial mínimo en los puntos que carecen de medidores proporcionan datos valiosos a muy bajo costo. Los valores de caudal así medidos pueden ser correlacionados con valores obtenidos simultáneamente en estaciones de medición

ordinarias, con el fin de determinar las características de los flujos de bajo nivel en los emplazamientos sin dispositivos de medición.

2.5.8.5 Técnicas de captación de imágenes por vídeo

La instalación de una cámara de vídeo puede proporcionar información útil sobre las condiciones existentes en una estación de aforo. La extensión de la capa de hielo, los períodos de remanso por efecto del hielo, etc., pueden ser documentados utilizando una cámara. Esta técnica puede servir también para observar a distancia los posibles riesgos, por ejemplo de avalancha.

Recientemente, se han utilizado técnicas de captación de imágenes por vídeo para medir el caudal mediante estimaciones de la velocidad superficial basadas en métodos de velocimetría óptica de partículas trazadoras. Los datos videográficos pueden quedar registrados in situ o, si se necesita información en tiempo real, ser rápidamente enviados mediante un dispositivo de transmisión.

2.6 MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISIGRÁFICAS

2.6.1 Consideraciones generales

Los conceptos abordados en la presente sección abarcan dos características fisiográficas esencialmente diferentes: la ubicación del rasgo o rasgos físicos estudiados, y su respuesta física a los fenómenos atmosféricos. Mediante la localización de tales rasgos no solo será posible catalogar éstos, sino también determinar su distribución espacial y la zona climática a la que pertenecen.

Los rasgos físicos pueden ser contemplados como puntos, líneas, áreas o volúmenes, atendiendo a la relación entre una característica determinada y el régimen hidrológico. Así, por ejemplo, el flujo fluvial es el resultado de una transformación de un fenómeno climático (precipitación de lluvia, fusión de nieve) causada por el complejo físico que abarca una cuenca de drenaje. La ubicación de la cuenca determina parcialmente las características climáticas, que son las causantes de los fenómenos meteorológicos subyacentes al proceso hidrológico. Sin embargo, las características físicas de la cuenca no solo controlan la respuesta hidrológica a los fenómenos meteorológicos, sino que ciertas características como, por ejemplo, la orografía o el aspecto, pueden ser factores causales en la determinación del clima de la cuenca.

En la actualidad, las características fisiográficas suelen examinarse estructuradas en capas de información, como parte integrante de un SIG contemporáneo. La respuesta física de una cuenca de drenaje a los fenómenos meteorológicos puede analizarse también mediante modelos hidrológicos e hidráulicos. Los procesos fundamentales expuestos en la presente sección constituyen el punto de partida para el ensamblado y análisis de datos asistido por computadora.

2.6.2 Sistemas de referencia y marcos generales de datos

Las características fisiográficas son solo uno de los componentes de la información geoespacial; es decir, hacen referencia al carácter y ubicación de las fuentes naturales y culturales y a su relación con las actividades humanas. Este tipo de información ha adquirido tal importancia que ha conducido al desarrollo de los conceptos de infraestructura espacial de datos y de marco general de datos, tanto de orden nacional como internacional. La infraestructura espacial de datos puede considerarse como el conjunto de tecnologías, políticas, criterios, normas y personal necesarios para compartir datos geoespaciales en todos los niveles de las instituciones estatales, en el sector privado y entre entidades sin ánimo de lucro, y en el ámbito académico. Proporciona una base o estructura de prácticas y relaciones entre productores y usuarios de los datos que facilita el intercambio y la utilización de éstos. Un marco general de datos puede considerarse como un conjunto de datos geoespaciales continuos y completamente integrados, que proporciona información contextual y de referencia con respecto a un país o región. Por lo general, esta información consistirá en datos de alineación, por ejemplo de control geodésico, datos sobre accidentes del terreno, por ejemplo, fisiográficos, y datos conceptuales, por ejemplo dependencias estatales. Un marco nacional de datos riguroso facilita el intercambio de información y reduce considerablemente la duplicación de esfuerzos. De ellos, revestirán interés para el análisis geológico los datos de control geodésico, elevación, ortoimágenes, hidrografía, transporte, los datos sobre las dependencias estatales y la información catastral (Consejo Nacional de Investigación, 1995).

El control geodésico se define mediante el sistema internacional de meridianos y paralelos divididos en 360 grados, tomando como punto de partida el meridiano cero, que pasa por Greenwich. Este sistema es el más ampliamente utilizado. Su única desventaja es que un grado de longitud varía desde 111,111 km en el ecuador hasta cero en el polo, y

representa 78,567 km a una latitud de 45° (un grado de latitud mide siempre 111,111 km). Se utilizan también sistemas locales y otras modalidades de proyección como, por ejemplo, el sistema Lambert. Sin embargo, no es posible recomendar estos últimos en una guía de carácter internacional. Además, se dispone también de algoritmos que permiten convertir coordenadas geográficas en sistemas de referencia locales, en caso necesario.

Los datos de elevación o de altitud se indican tomando como referencia un nivel o plano de referencia dado. Aunque se utilizan a veces datos de referencia local, hasta hace relativamente poco tiempo los datos verticales más habitualmente utilizados eran los de nivel medio del mar. El uso generalizado de observaciones mediante el GPS condujo a la adopción de datos verticales (y horizontales) geocéntricos con arreglo al Sistema geodésico mundial, en sustitución de los datos basados en el nivel medio del mar. El elipsoide de referencia, WGS-84, o una variación geocéntrica nacional, es por consiguiente la referencia vertical preferida. El requisito fundamental cuando se utiliza un sistema de coordenadas es la obligatoriedad de especificar los datos utilizados.

La topografía de una cuenca fluvial puede representarse de dos maneras diferentes: como modelo de elevación digital, o como red irregular de triángulos (RIT). El modelo de elevación digital es una retícula de valores de elevación regularmente espaciada, mientras que la RIT es una serie de puntos interconectados en superficies triangulares utilizadas como aproximación de la superficie. El espaciamiento de los puntos en una RIT no es uniforme, lo cual permite ubicar puntos en accidentes del terreno, carreteras u orillas fluviales de importancia esencial. El grado de exactitud de tales modelos dependerá de la fuente de los datos, de la densidad y distribución de los puntos y de otros datos similares utilizados para su elaboración. Los mapas de contorno convencionales pueden ser confeccionados tanto a partir de un modelo de elevación digital como de una RIT.

Las ortofotografías son imágenes del paisaje que permiten referenciar entre sí los rasgos del terreno. Son imágenes digitales obtenidas mediante el procesamiento de fotografías aéreas con elementos de control geodésico en elevación para eliminar todas las fuentes de distorsión. La imagen se obtiene en la escala y con el grado de exactitud de un mapa. Este tipo de imágenes pueden obtenerse mediante sensores aéreos o satelitales.

Es raro que los elementos básicos utilizados para estimar los parámetros fisiográficos sean medidos

directamente por el hidrólogo, que trabaja esencialmente con datos del GPS, ortofotografías, mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales. Por consiguiente, el grado de exactitud de la evaluación dependerá del material utilizado.

2.6.3 Mediciones puntuales

En el presente texto, un punto geométrico se define como una ubicación única situada sobre una línea o en el interior de una superficie o volumen. Un punto puede ser un elemento físico, como la ubicación de un instrumento de medición o el desagüe de una cuenca. Puede ser también un elemento de una superficie (una parcela de terreno) en el que se definirá o medirá una característica o conjunto de características dadas. Las características fisiográficas atribuidas a un punto pueden ser simples o complejas. Un ejemplo de característica puntual simple es la elevación, que constituye uno de los identificadores únicos de un punto en el espacio tridimensional. Una característica más compleja podría ser una descripción del perfil del suelo situado bajo el punto estudiado.

Las aplicaciones de las técnicas de teledetección, empezando por la fotografía aérea, han dado lugar a una ampliación del concepto de punto superficial (píxel), que puede tener una dimensión de hasta varios kilómetros cuadrados. Según el grado de precisión, las técnicas disponibles pueden en algunos casos ser incapaces de diferenciar entre los puntos (por ejemplo, por falta de resolución de un instrumento), y un píxel puede llegar a considerarse como un punto.

La ubicación horizontal de un punto, es decir, su posición sobre el globo terráqueo, viene determinada por un sistema de coordenadas dado (sección 2.6.2), que es uno de los elementos de la geodesia y de la topografía. Se ha ideado un sistema universal para explicitar el cifrado de un punto en un catálogo indicando su posición geográfica. Se trata del sistema de cuadrículas GEOREP (UNESCO, 1974) para la representación espacial de rasgos lineales. Otros sistemas pueden ubicar un punto en términos de su distancia lineal a lo largo de una corriente respecto de un origen dado, por ejemplo, una desembocadura o una confluencia.

La descripción fisiográfica de un punto abarca sus propiedades geométricas (forma, relieve, pendiente, etc.) y sus propiedades físicas permanentes (permeabilidad, naturaleza de las rocas, estructura del suelo, tipo de uso de la tierra, etc.) Las primeras se limitan a la pendiente local, mientras que las últimas abarcan toda una serie de propiedades físicas

posibles, expresadas en forma escalar en el caso de un punto situado sobre una superficie horizontal, o en forma vectorial en el caso de un perfil, por ejemplo, un núcleo geológico.

2.6.4 Mediciones lineales

Todo elemento fisiográfico es lineal si puede ser representado mediante una línea sobre un mapa o en el espacio. En hidrología, son habituales tres tipos de elementos lineales:

- fronteras;
- isopletas de una característica permanente, por ejemplo, el contorno; y
- thalwegs.

Los dos primeros tipos están vinculados a aspectos superficiales, que serán examinados más adelante.

El thalweg ha de ser considerado no solo como un elemento representado en proyección horizontal y con perfil longitudinal, sino también atendiendo a la manera en que se combina con otros thalwegs para conformar una red de drenaje, que presenta sus propias características fisiográficas. Algunas características de las redes de drenaje son lineales, por ejemplo, el cociente de bifurcación, mientras que otras son de carácter superficial, como la densidad de drenaje.

2.6.4.1 El curso de agua

En proyección horizontal, y si la escala del diagrama es apropiada, un curso de agua puede representarse mediante dos líneas que describan sus márgenes. A partir de esas dos líneas es posible trazar un eje equidistante de ambas. El eje puede definirse también como la línea que une los puntos más inferiores de secciones transversales sucesivas. De hecho, estos elementos, las márgenes visibles y los puntos más inferiores, no siempre son claramente identificables, por lo que la escala del mapa no siempre permitirá delinear adecuadamente las orillas. En tales casos, la cartografía queda reducida a la representación de la corriente fluvial mediante una línea.

Las longitudes a lo largo de un río se miden a lo largo de esa línea, utilizando un curvómetro. El grado de exactitud de la determinación dependerá de la escala y calidad del mapa, y del margen de error del curvómetro, que no debería exceder de un 6 por ciento para una distancia cartográfica de 10 cm, o de un 4 por ciento por cada 100 cm, y de un 2 por ciento a partir de esa distancia. Muchos de los rasgos hidrológicos pueden obtenerse directamente mediante ortoimágenes o a partir de datos digitales del terreno, con ayuda de un SIG (sección 2.6.7).

El eje de un curso fluvial rara vez es rectilíneo. Cuando contiene curvas cuasiperiódicas, cada semiperíodo se denomina meandro. Las propiedades y dimensiones de los meandros han sido estudiadas detalladamente por los geógrafos y especialistas en hidráulica fluvial.

2.6.4.2 La red de drenaje

En una cuenca, los cursos de agua se organizan en una red de drenaje. En una red no todas los cauces son del mismo tamaño, y se han propuesto varios sistemas para su clasificación. Según el país, se utilizan distintos sistemas de clasificación de los cursos de agua, y el actual SIG permite su clasificación automática con arreglo a las metodologías de Horton, Schumm, Stahler, Shreve y otros. El sistema más conocido es el de Horton, que considera que un curso de agua elemental es de orden 1, un curso de agua con un afluente de orden 1 es de orden 2, y un curso de agua con un afluente de orden x es de orden $x + 1$. En una confluencia, las ambigüedades se eliminan asignando el orden más alto al más largo de los afluentes que la conforman (figura I.2.15) (Dubreuil, 1966). Este criterio introduce un cierto grado de inexactitud, que fue eliminado por Schumm asignando sistemáticamente el orden x a los tramos formados por los afluentes de orden $x - 1$ (figura I.2.16). En tales evaluaciones, la fuente de error principal provendrá de la cartografía de los cursos de agua, en que la definición de los cauces más pequeños es frecuentemente bastante subjetiva.

Entre las características lineales de la red de drenaje que son medibles en un mapa, el cociente de confluencia R_c y el cociente de longitud R_l están basados en las leyes de Horton y han sido verificados en términos de la clasificación de Horton. Dado que N_x es el número de cursos de agua de orden x y que $lm_x = \sum l_x / N_x$ es la longitud media de los cursos de agua de orden x , estas leyes se expresan mediante las relaciones siguientes:

$$N_x = R_c * N_{x+1} \quad (2.9)$$

y

$$lm_x = R_l * lm_{x-1} \quad (2.10)$$

que forman progresiones geométricas y pueden ser reescritas en la forma siguiente:

$$N_x = N_1 * R_c^{1-x} \quad (2.11)$$

y

$$lm_x = R_l^{x-1} * lm \quad (2.12)$$

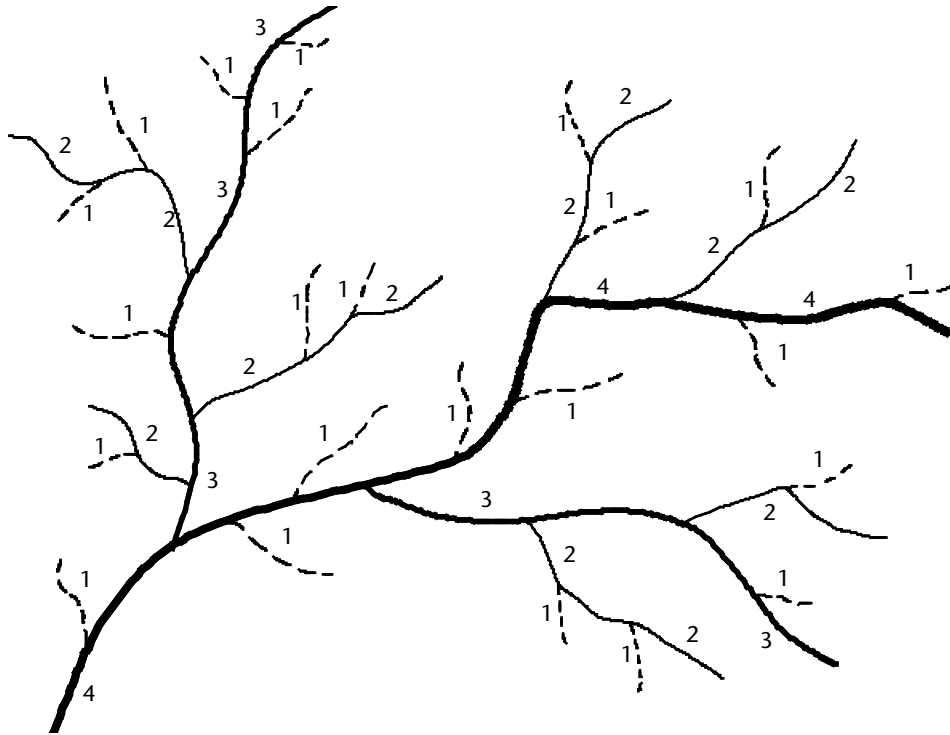


Figura I.2.15. Clasificación de Horton

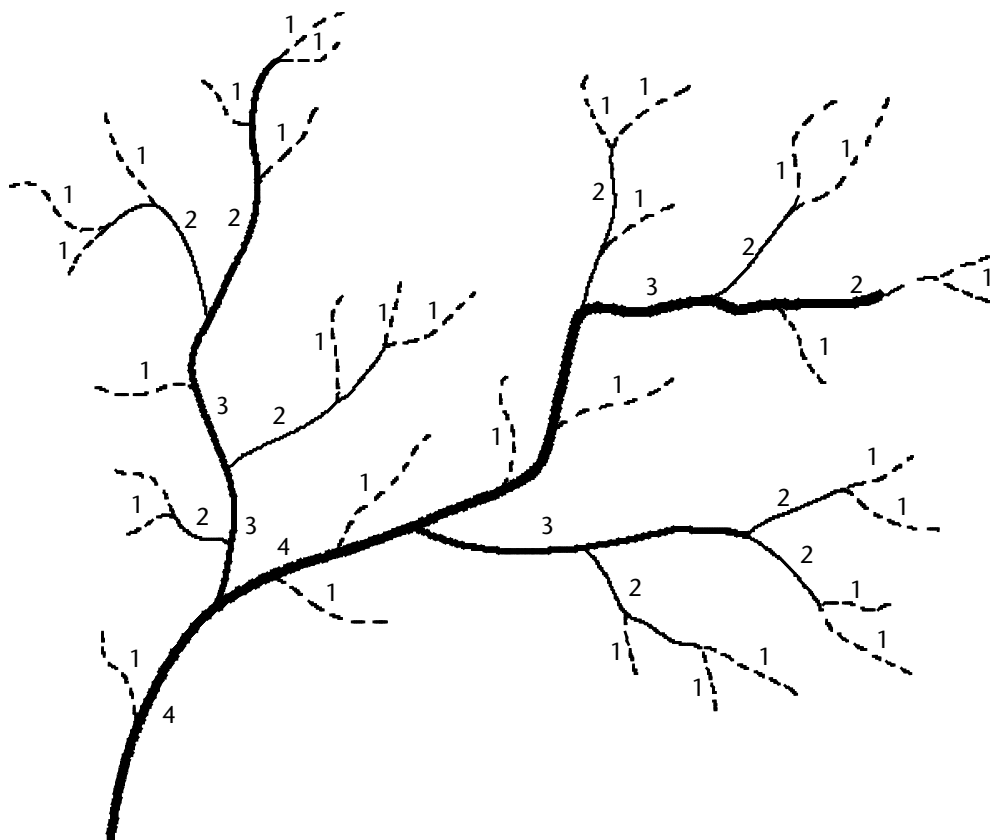


Figura I.2.16. Clasificación de Schumm

donde R_c y R_l se calculan como las pendientes de las líneas rectas ajustadas a los puntos de la gráfica ($\log N_x, x$) y ($\log lm_x, x$), y x es el orden de la cuenca.

2.6.4.3 Perfil longitudinal del fondo de un curso de agua

El perfil longitudinal del fondo de un curso de agua es la variación en elevación de los puntos del thalweg de la corriente en función de su distancia respecto al origen, que suele considerarse como la confluencia de la corriente con otra corriente más copiosa, o bien como su desembocadura. En un perfil así definido, se apreciarán varios rasgos topográficos como, por ejemplo, puntos elevados (umbrales), huecos entre dos umbrales (hoyas fluviales), rápidos, cataratas y cambios de pendiente, que frecuentemente señalan la frontera entre dos tramos con diferentes controles geológicos (figura I.2.17).

La pendiente promedio de un curso de agua, considerada ésta en su totalidad, es la diferencia de elevación entre su punto más alto y su confluencia o desembocadura, dividida por su longitud total. Este concepto es simple, aunque no muy útil. Por otra parte, el conocimiento de las pendientes de los tramos sucesivos de la corriente de agua es esencial en la mayoría de los modelos de escorrentía e hidráulicos.

Los perfiles del curso de agua principal y de los diversos afluentes en una misma cuenca pueden representarse en un mismo diagrama. En la figura I.2.18 se ofrecen ejemplos de perfiles longitudinales del fondo del río Níger en Koulikoro, y de sus principales afluentes y subafluentes. El diagrama permite apreciar a rasgos sintéticos la variación de pendiente de los elementos de la red de drenaje.

2.6.4.4 Sección transversal

El perfil del valle en sentido perpendicular al eje de un curso de agua se denomina sección transversal, y una sucesión de secciones transversales aporta información útil para el desarrollo de modelos de flujo fluvial. Las secciones transversales se utilizan en varios tipos de cálculos, y la manera en que se determinen dependerá de los usos a que se vayan a destinar aquéllas.

Un caso particularmente importante es el cálculo del flujo en una medición de caudal, en que la elevación se expresa en términos de profundidad y se obtiene mediante sondeo (sección 5.3). Por lo general, la secciones transversales se obtienen mediante mediciones topográficas normales efectuadas durante los períodos de flujo más bajo.

2.6.4.5 Características físicas

El tipo de material del lecho del curso de agua (particularmente su cohesividad), el tipo y cantidad de

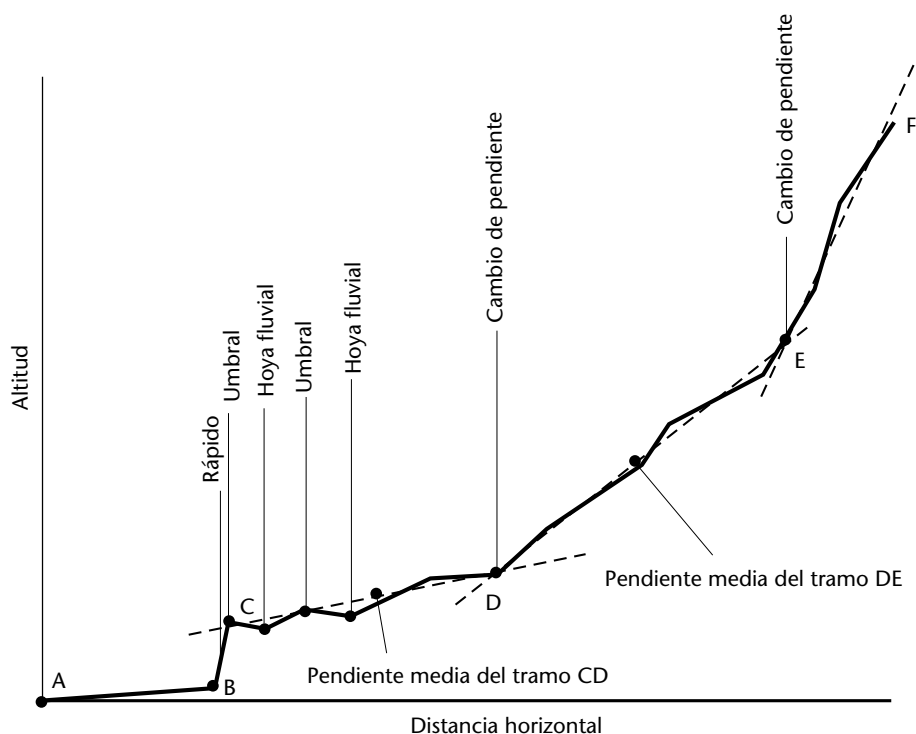


Figura I.2.17. Perfil longitudinal del fondo de un curso de agua

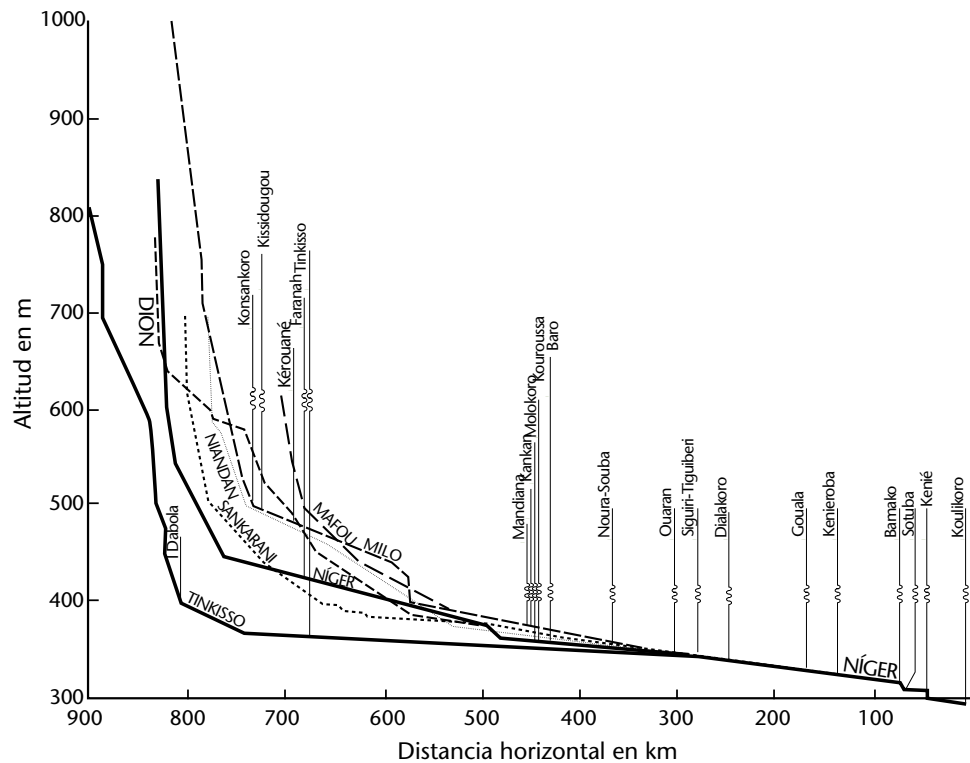


Figura I.2.18. Perfil longitudinal del fondo del río Níger y de sus afluentes

vegetación en y a lo largo del cauce, y la rugosidad del lecho, que depende de las distribuciones longitudinal y transversal del material que lo constituye, constituyen las características físicas más básicas de un curso de agua. La rugosidad se incorpora a los cálculos del flujo mediante el método indirecto (sección 5.3.5), y en los modelos de escorrentía (volumen II, capítulo 6).

El perímetro de la cuenca se mide con arreglo a un SIG (sección 2.6.7), o bien mediante un curvómetro. El perímetro medido estará en función de la escala y del grado de exactitud de los mapas o fotografías, de la calidad del curvómetro y del cuidado con que éste haya sido utilizado (figura I.2.19). La finalidad última de la medición debería determinar la exactitud de del resultado.

2.6.5 Mediciones de área

2.6.5.1 La cuenca

La cuenca se define como la superficie que recibe precipitación y, tras una serie de procesos hidrológicos que dan lugar a pérdidas y retardos, conduce aquélla a un punto de desagüe. Los límites de la cuenca de drenaje, es decir, el perímetro de la cuenca, es de tal forma que toda precipitación que descargue en su interior será dirigida hacia el punto de desagüe, mientras que toda precipitación descargada en su exterior será drenada hacia una cuenca y un punto de desagüe diferentes. En algunos casos, no es fácil determinar los límites de una cuenca, por ejemplo cuando el salto de la corriente principal se ha formado en un valle muy escasamente cóncavo o en un terreno pantanoso. La cuenca de drenaje suele definirse mediante mapas de contorno o fotografías aéreas.

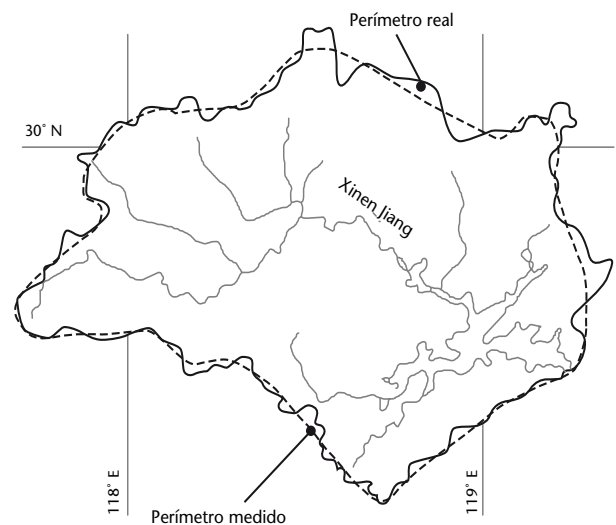


Figura I.2.19. Perímetros real y medido

El área de la cuenca se determina mediante un SIG, o se mide mediante planimetría a lo largo de los contornos establecidos como se ha indicado precedentemente.

Para caracterizar la forma de la cuenca, se compara su perímetro con el de un círculo de la misma área. Si denominamos A al área de la cuenca y P a su perímetro, siempre y cuando ambos hayan sido medidos según las reglas anteriormente indicadas y expresados en unidades compatibles, el cociente de ambos perímetros se denominará coeficiente de compactación de Gravelius, y estará expresado como:

$$C = 0,282 P A^{1/2} \quad (2.13)$$

El concepto de rectángulo equivalente está también vinculado a la forma de la cuenca, y permite definir un índice de pendiente. El rectángulo equivalente tiene la misma área y el mismo coeficiente de Gravelius que la cuenca. La longitud del rectángulo será:

$$L = A^{1/2} \frac{C}{1,128} \left[1 + \sqrt{1 - 1,272 / C^2} \right] \quad (2.14)$$

La densidad de drenaje se define como la longitud total de las corrientes fluviales de todos los órdenes contenidas en el área unitaria de la cuenca:

$$D_d = (\sum L_x) / A \quad (2.15)$$

donde L_x es la longitud total de las corrientes fluviales de orden x . Habitualmente, las longitudes se expresan en kilómetros y las áreas, en kilómetros cuadrados.

El relieve de la cuenca, representado en los mapas mediante sus contornos, puede describirse en términos de la distribución de la curva hipsométrica. En la figura I.2.20 se ofrece una representación del relieve y de la red de drenaje. Para los valores de elevación se ha utilizado un tipo de indicaciones diferente.

La distribución hipsométrica indica el porcentaje (o fracción) del área total de la cuenca abarcada por diversos intervalos de elevación. La curva hipsométrica indica, en ordenadas, el porcentaje de la cuenca de drenaje superior o igual a la elevación, indicada mediante la abscisa correspondiente (figura I.2.21). En la práctica, la distribución acumulativa de área se obtiene mediante un SIG o mediante un cálculo planimétrico de áreas sucesivas comprendidas entre contornos de elevación a partir del punto más bajo de la cuenca.

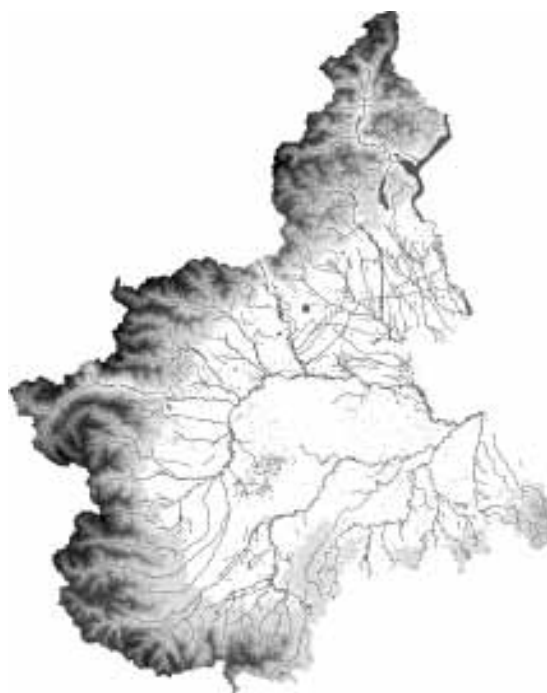
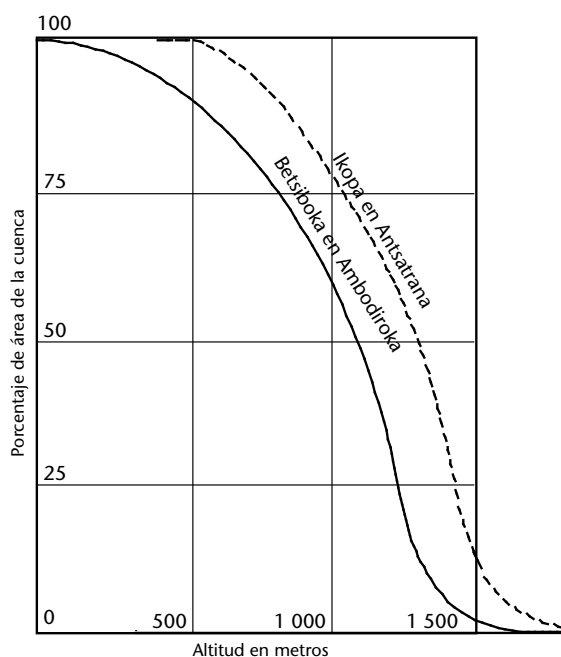


Figura I.2.20. Relieve y red de drenaje
(Cortesía de ARPA-Piemonte)



Ikopa en Antsatrana		Betsiboka en Ambodiroka	
300 a 400 m ...	0,01	40 a 300 m ...	0,03
600 a 900 m ...	0,14	300 a 800 m ...	0,10
900 a 1 200 m ...	0,23	600 a 900 m ...	0,18
1 200 a 1 500 m ...	0,43	900 a 1 200 m ...	0,37
1 500 a 1 800 m ...	0,12	1 200 a 1 500 m ...	0,30
1 800 a 2 100 m ...	0,01	1 500 a 1 800 m ...	0,02

Figura I.2.21. Curvas hipsométricas
(Cortesía de ARPA-Piemonte)

Es posible calcular la elevación media de la cuenca dividiendo el área situada bajo la curva hipsométrica por la longitud de la ordenada correspondiente al conjunto de la cuenca.

La pendiente de la cuenca puede representarse utilizando varios índices. El más antiguo y, posiblemente, el más ampliamente utilizado todavía, es la pendiente media de la cuenca, S_m . Se determina a partir de los contornos de la cuenca mediante la fórmula:

$$S_m = z \sum l / A \quad (2.16)$$

donde z es el intervalo de contorno, $\sum l$ es la longitud total de todos los contornos abarcados por la cuenca, y A es el área de la cuenca. La dificultad y principal fuente de error en la estimación de esta característica radica en la medición de $\sum l$. Los contornos son casi siempre muy tortuosos, y su longitud real no es del todo característica de la función que desempeñan en el cálculo del índice. Por consiguiente, podría ser necesario suavizar las irregularidades, teniendo presente que los resultados finales pueden ser un tanto incoherentes y variables.

La pendiente media puede estimarse también dividiendo la diferencia total de elevación de la cuenca por una de sus dimensiones características. Sin embargo, con este método no se toma en cuenta la distribución de las pendientes en la cuenca. Ello puede evitarse obteniendo el índice de pendiente a partir de la curva hipsométrica, que es una síntesis del relieve delimitado por los contornos, y ponderando los elementos de área correspondientes a los

distintos intervalos de elevación mediante una función no lineal de la pendiente media en cada intervalo. El índice de pendiente de Roche, denominado también índice de susceptibilidad de escorrentía, cumple esas condiciones. El concepto de rectángulo equivalente (ecuación 2.14), aplicado a cada contorno, permite transformar geométricamente los contornos en líneas rectas paralelas sobre el rectángulo que representa la totalidad de la cuenca (figura 1.2.22). Si denominamos a_i y a_{i-1} a las elevaciones de dos contornos sucesivos, y x_i a la distancia que lo separa sobre el rectángulo equivalente, la pendiente media entre esos dos contornos se considera igual a $(a_i - a_{i-1}) / x_i$, y el índice de pendiente se expresa designando $\tilde{n}_i$ como la fracción del área total de la cuenca comprendida entre a_i y a_{i-1} :

$$I_\pi = \sum (\tilde{n}_i (a_i - a_{i-1}) / L)^{1/2} \quad (2.17)$$

El índice de pendiente de Roche arroja los valores siguientes:

Cuenca	Longitud del rectángulo equivalente	Índice de pendiente
Betsiboka en Ambodiroka	238 km	0,078
Ikopa en Antsatrana	278 km	0,069

Cuando las cuencas presentan una pendiente muy pequeña, por ejemplo, en las planicies interiores de América del Norte, puede haber subcuencas cerradas sin desagüe a la corriente principal, o partes considerables de la cuenca que contribuyen al flujo

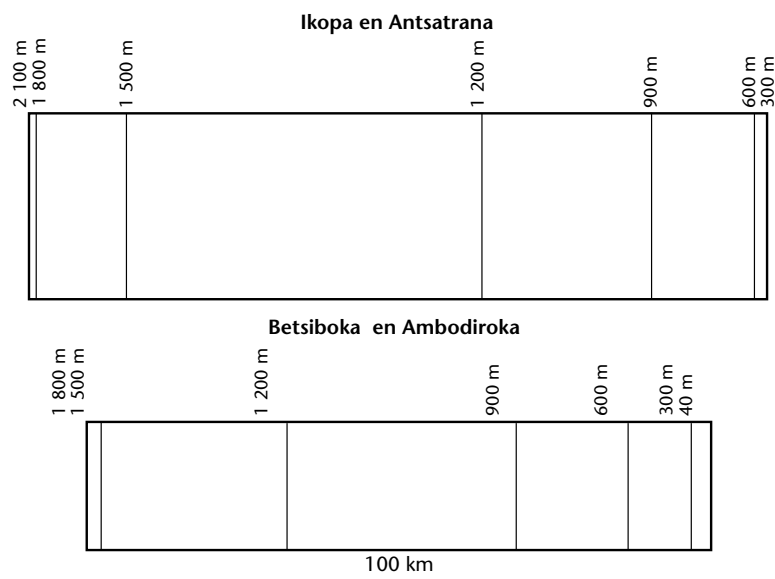


Figura 1.2.22. Rectángulos equivalentes

fluvial con muy escasa frecuencia. En tales circunstancias puede utilizarse el concepto de cuenca de drenaje efectiva. Ésta se define habitualmente como el área que contribuiría al flujo fluvial en un año mediano. Para establecer la cuenca de drenaje efectiva de una cuenca puede ser necesario un análisis cartográfico e hidrológico considerable.

Las características físicas de una cuenca son esencialmente los tipos de suelo, la cubierta vegetal natural o la cubierta artificial (cultivos), la cubierta terrestre (por ejemplo, lagos, pantanos o glaciares), y el tipo de uso de la tierra (por ejemplo, áreas rurales o urbanizadas, lagos, o pantanos). Pueden expresarse también en términos de la reacción de la cuenca a la precipitación; es decir, mediante clases de permeabilidad. Estas características físicas pueden ser ensambladas, en forma estratificada, en un SIG.

Para cuantificar estas características es necesario definir los criterios y procedimientos necesarios para delimitar las superficies que cumplen tales criterios. Seguidamente, bastará con medir cada una de esas áreas y expresar cada una de ellas en forma porcentual (o fraccional). Para determinar tales distribuciones se utilizan herramientas tales como los SIG, la cartografía normal y/o especializada, la fotografía aérea y la teledetección de resolución relativamente fina (con pixels que no excedan de varios centenares de metros cuadrados).

2.6.5.2 La retícula

La creación de bancos de datos fisiográficos, especialmente si se desea desarrollar modelos de precipitación de lluvia-escurrentía con discretización espacial, conlleva la división del área de la cuenca mediante un cuadrículado sistemático. En función del objetivo, el tamaño de la retícula puede ser mayor o menor, y puede medirse en kilómetros (1 o 5 km²) o en base al sistema geográfico internacional (retícula de 1' o 1°). Utilizando el SIG (sección 2.6.7), el paso de datos reticulados a no reticulados es una tarea fácil, una vez ensambladas las bases de datos iniciales.

2.6.6 Mediciones volumétricas

Las mediciones volumétricas conciernen principalmente a la definición de almacenamiento de agua y de sedimentos. La evaluación de la reserva de agua subterránea entra en el terreno de la hidrogeología. Por ello, no se abordará en el presente texto, al igual que la estimación de los sedimentos depositado sobre la superficie del suelo. Los almacenamientos superficiales suelen ser los volúmenes de los lagos o embalses existentes, para los que se utilizan métodos

batimétricos, o los volúmenes de los embalses proyectados, para los que se utilizan métodos topográficos.

2.6.6.1 Métodos batimétricos

Los mapas ordinarios rara vez ofrecen datos batimétricos de lagos y embalses. Por ello, para medir el volumen de un embalse habrá que efectuar lecturas batimétricas especiales. Por lo general, esta operación se efectúa desde una barca mediante métodos normales, tanto para los sondeo como para el posicionamiento de la embarcación. Para las profundidades se tomará como referencia una cota fija y una escala de nivel o un limnógrafo, a fin de poder observar las variaciones de la altura.

Las mediciones de profundidad pueden utilizarse para representar gráficamente las isobatas, y el volumen del embalse por encima de un plano de referencia puede calcularse mediante doble integración (por lo general, gráfica) de la red de isobatas. Una de las aplicaciones de este método es la observación del proceso de sedimentación en un embalse.

2.6.6.2 Métodos topográficos

Una vez determinado el emplazamiento de una presa, será necesario, para poder calcular la eficiencia y las operaciones de gestión del embalse, conocer la curva de volumen embalsado en función de la altura del agua del embalse (curva altura-volumen). A fin de determinar esta relación, será necesario conocer los contornos de terreno-superficie-elevación en la totalidad de la superficie que ocupará el futuro embalse. Para ello se necesitarán mapas o planos topográficos del área a escalas de entre 1/1 000 y 1/5 000. Si no se dispusiera de éstos, podrán utilizarse mapas a escala 1/50 000 para un diseño preliminar, aunque posteriormente se necesitará un estudio topográfico a una escala apropiada.

En base al mapa de contornos se efectuarán mediciones planimétricas, o bien mediante un SIG o manualmente, de las superficies abarcadas por los contornos una vez constituido el embalse. La representación gráfica de esas áreas en función de sus elevaciones correspondientes se conoce como curva altura-área. La curva altura-volumen se calcula a partir de la curva altura-área mediante integración gráfica.

2.6.7 Sistemas de información geográfica

Los SIG son actualmente ubicuos en hidrología operativa y en las evaluaciones de recursos hídricos. Un SIG puede facilitar muchas de las tareas de recopilación e interpretación de los datos.

En la planificación y diseño de redes, la posibilidad de cartografiar rápidamente y de representar el agua superficial y las correspondientes estaciones permite una integración más efectiva. Los mapas de red, que indican las cuencas o estaciones seleccionadas en función de la calidad de sus registros, de la cuenca de drenaje o de sus características operacionales, pueden utilizarse tanto para la planificación a corto plazo como a largo plazo. Las características esenciales de las redes complejas pueden evidenciarse con gran claridad.

Se están incorporando técnicas SIG en los modelos hidrológicos con objeto de extraer y formatear los datos distribuidos de las cuencas de drenaje. Si se utilizan conjuntamente con los modelos de elevación digital o las RIT (sección 2.6.2), la descripción fisiográfica e hidrológica completa de las cuencas puede resultar una tarea fácil.

La cartografía e interpolación de la escorrentía son habituales en muchos países mediante métodos propios de los SIG. La eficiencia con que se manejan grandes volúmenes de datos permite preparar mapas, isolíneas y temas más completos y detallados. Ello representa una considerable mejora respecto a la tecnología de evaluación de los recursos hídricos, ya que la preparación de mapas suele ser una tarea costosa y de gran dedicación.

Los SIG pueden facilitar también la interpretación de los datos en tiempo real. La cartografía temática de las estaciones que notifican valores superiores a un umbral o indicaciones digitales de la precipitación de lluvia serían evidentemente muy útiles tanto en hidrología operativa como para los organismos de predicción.

Es posible disponer actualmente de sistemas SIG en computadoras ordinarias, en un formato práctico y poco costoso. Actualmente el factor de costo más importante está vinculado a la recopilación de las bases de datos y a la formación y puesta al día del personal técnico.

2.6.8 Nuevas tecnologías

Los capítulos siguientes del presente volumen de la Guía están dedicados a tecnologías ya probadas que se utilizan habitualmente en muchos lugares del mundo. Sin embargo, como ya se ha indicado, las nuevas tecnologías evolucionan constantemente. En la presente sección se ofrece una reseña de algunas de ellas, con el fin de que los servicios hidrológicos puedan conocer sus posibilidades.

2.6.8.1 Teledetección

En el ámbito de las mediciones hidrológicas se utilizan comúnmente dos tipos de técnicas de teledetección: activas (mediante la emisión de un haz de radiación artificial hacia el objetivo y el análisis de la respuesta de éste) o pasivas (mediante el análisis de la radiación natural de un objeto).

En los métodos activos, la radiación puede ser electromagnética de alta frecuencia (radar) o acústica (dispositivos ultrasónicos). El aparato podrá estar instalado sobre el terreno (radares, dispositivos ultrasónicos), en aeronaves o en satélites (radares). La teledetección activa se utiliza, en general, para medir grandes superficies, aunque puede utilizarse también para mediciones puntuales (dispositivos ultrasónicos).

En los métodos pasivos, la radiación es electromagnética (entre el infrarrojo y el violeta, y raramente en el ultravioleta). Para la mayoría de las aplicaciones actuales se utiliza un escáner multiespectral que puede ser aéreo, aunque más frecuentemente suele estar instalado en un satélite. La detección pasiva siempre se utiliza para medir grandes superficies.

Los radares se utilizan actualmente para efectuar estimaciones cuantitativas de precipitación en un área dada. El equivalente en agua de la nieve puede determinarse midiendo la radiación gamma natural a partir de radioisótopos de potasio, uranio y torio en los 20 cm más externos del suelo sobre terrenos exentos y cubiertos de un manto de nieve. Las observaciones se efectúan desde una aeronave a baja altura. Los datos exploran una franja de aproximadamente 300 m de anchura y 15 km de longitud. Los resultados resultarán afectados por la presencia de lentes de hielo o de agua líquida en el manto de nieve, en el hielo térrico o en el agua estancada (Carroll, 2001). Para medir las propiedades de los mantos de nieve se han utilizado también sensores de microondas, tanto aéreos como satelitales. Asimismo, se han utilizado radares activos de tipo RadarSat para cartografiar la extensión superficial de la nieve húmeda.

En la actualidad se utilizan dispositivos ópticos aéreos (lidares) para determinar más rápidamente la topografía, frecuentemente con mayor exactitud y a menor costo que mediante la fotografía aérea convencional. El modelo de elevación digital así obtenido tiene aplicaciones hidráulicas e hidrológicas, y permite determinar el balance de masas de los glaciares. Se ha utilizado la altimetría satelital mediante lidar para obtener topografías

muy detalladas con fines militares y para aplicaciones de investigación, aunque la tecnología todavía no está comercializada. En ausencia de datos topográficos nacionales, podría contemplarse la utilización del modelo GTOPO30 de elevación digital mundial de baja resolución con un espaciamiento de retícula horizontal de 30 segundos de arco (1 km aproximadamente). La exactitud vertical de los datos es de aproximadamente 30 m. Este modelo de elevación digital está también vinculado al paquete HYDRO1k, que proporciona seis series de datos de barrido y otras dos de datos vectoriales. Estas series abarcan muchos de los productos derivados habitualmente utilizados en el análisis hidrológico. Las series de datos de barrido consisten en un modelo de elevación digital hidrológicamente correcto, direcciones de flujo derivadas, acumulaciones de flujo, pendientes, aspecto, y un índice topográfico compuesto (humedad). Las líneas de corriente y valores de cuencas derivados se distribuyen en forma de datos vectoriales.

Respecto a los datos topográficos, otra opción ya existente es el modelo de elevación digital de 3 segundos de arco (90 m) producido por la misión topográfica radárica del Shuttle. En la mayor parte de la superficie abarcada, los datos han sido procesados hasta el nivel 1, que proporciona una exactitud horizontal absoluta de 50 m y una exactitud vertical de 30 m. El modelo de elevación digital de nivel 2, actualmente disponible solo en Estados Unidos, presenta una exactitud horizontal de 30 m y una exactitud vertical de 18 m.

Otras aplicaciones hidrológicas de la teledetección consisten en la detección de humedad del suelo en las proximidades de la superficie mediante técnicas aéreas de radiación gamma natural o de microondas pasivas satelitales, y en mediciones de la temperatura superficial de la superficie terrestre como etapa previa a la determinación de la evapotranspiración. Las mediciones del índice de área foliar pueden llevar también aparejada la teledetección de la evapotranspiración. La teledetección de la calidad del agua es también una técnica muy prometedora, gracias a los nuevos satélites y sensores que están siendo desarrollados. Las masas de agua afectadas por sedimentos en suspensión, algas o crecimiento vegetal, materia orgánica disuelta o penachos térmicos experimentan modificaciones de sus propiedades espectrales o térmicas, que pueden ser detectadas mediante sensores aéreos o satelitales (PNUMA/OMS, 1996). Se han utilizado en algunos casos para cuantificar extensiones de agua y superficies inundadas por crecidas mediante radares activos de tipo RadarSat. Además de calibrar los sensores aéreos o satelitales, es también

necesario referenciar los datos de teledetección respecto del terreno, con el fin de asegurarse de que representan valores reales.

2.6.8.2 Métodos hidroacústicos

Los métodos hidroacústicos son prometedores como medio para la adquisición de datos hidrológicos. Las señales acústicas pueden ser útiles para identificar la interfaz entre dos medios físicos disímiles, o para explorar las características de un único medio físico. Se utilizan, por ejemplo, sondas de eco para delimitar el lecho de las corrientes en los estudios de reconocimiento hidrográfico, o para determinar la distancia respecto a la superficie del agua cuando aquéllas están instaladas en la corriente o por encima de ésta. Los resultados pueden ser muy satisfactorios, siempre que se preste suficiente atención a la calibración del instrumento. Se utilizan desde hace varios años molinetes acústicos que determinan la velocidad del agua a partir del desplazamiento Doppler de la energía acústica reflejada por partículas presentes en el agua.

En los años noventa se desarrolló el perfilador de corriente de efecto Doppler (ADCP), un instrumento que utiliza energía acústica para determinar el flujo fluvial desde una embarcación. El instrumento consta de cuatro transductores ultrasónicos ortogonales fijados a una barca en movimiento. A medida que la barca atraviesa el río, el instrumento va midiendo el desplazamiento de frecuencia de las señales reflejadas, y mediante cálculos trigonométricos obtiene los vectores de velocidad en volúmenes uniformemente espaciados, conocidos como celdas de profundidad. Tras descartar la velocidad de la barca mediante un proceso informático, y basándose en la geometría del cauce, definida también por el instrumento, se calcula el flujo fluvial transversalmente a lo ancho de un río. Esta técnica se ha utilizado con éxito para medir corrientes fluviales relativamente abundantes. Más recientemente, ha habido intentos de medir corrientes menores (de profundidad inferior a 2 m) mediante instrumentos portátiles o instalados in situ.

Se han desarrollado también dispositivos acústicos con el fin de examinar la dinámica lacustre, o de determinar la densidad y características materiales de los sedimentos del fondo y del subfondo. El tema de los flujómetros ultrasónicos se abordará en el capítulo 5.

2.6.8.3 Reducción de riesgos para el personal

El personal que efectúa mediciones hidrológicas en condiciones difíciles está expuesto a peligros inherentes a tales operaciones. Posiblemente el

ejemplo más evidente son las dificultades que conlleva la medición del flujo fluvial en situaciones de crecida. Las grandes velocidades, los residuos o el hielo pueden amenazar la vida de las personas que intentan efectuar las mediciones. Por ello, se está intentando automatizar el proceso de medición mediante sistemas robóticos y otros procedimientos. Uno de los primeros intentos por mejorar la seguridad fue la utilización de teleféricos para el aforo de caudales, que podían ser manejados desde la orilla del río. Otro consistió en el método de la barca en movimiento, que reduce el tiempo necesario para medir el caudal, aunque conlleva la exposición del personal a las causas de riesgo.

Una idea reciente consiste en utilizar una barca automatizada, no tripulada, y equipada con un ADCP cuya posición se controla mediante GPS. Ello permite efectuar mediciones en condiciones de alto riesgo, con una exposición mínima del personal. Otro método consiste en la utilización de un radar portátil para medir las velocidades superficiales y, cuando los cursos de agua son inestables, un radar de penetración en el terreno para definir la sección transversal del cauce. El radar permite obtener una velocidad superficial muy exacta, que se relacionará seguidamente con la velocidad media, en tanto que el radar de penetración en el terreno desplazándose a lo largo de un puente o teleférico permite obtener una sección transversal con gran exactitud.

El esfuerzo por reducir riesgos se ha reflejado en el abandono de los sensores de nivel de agua basados en manómetros de mercurio, y en la creciente utilización de teléfonos satelitales para mantener el contacto con observadores situados en regiones apartadas.

2.6.9 Formación del personal

Sea cual fuere el grado de sofisticación técnica de las autoridades de recopilación de datos, la calidad de su personal seguirá siendo siempre su recurso más valioso. La atención a los procesos de contratación, formación y gestión es la clave para dotarse del personal apropiado y para asegurarse su permanencia.

La OMM ha publicado una serie de *Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa* (OMM-N° 258). La UNESCO ha publicado un documento sobre planes de estudios en hidrología titulado *Curricula and Syllabi in Hydrology* (UNESCO, 1983). Con respecto a la recopilación y proceso de datos, la formación de los empleados, aunque costosa en dinero y en tiempo, puede ser una

inversión sólida que permitiría obtener una mayor productividad y eficacia. Un programa de formación adecuadamente estructurado será esencial para quienes participan en la recopilación de datos, ya que ellos pueden influir en el nivel de calidad de los datos finales. Una formación planificada debería aspirar a impartir un curso general sobre los principios básicos, y adicionalmente diversos módulos de formación para dar a conocer los procedimientos internos. Todo el material debería ser pertinente y estar actualizado. A nivel nacional, un buen ejemplo podría ser el programa nacional canadiense de desarrollo profesional de técnicos hidrométricos (componente Y00.0.10 del HOMMS) (OMM, 2000). En el capítulo 2 del volumen II se ofrece información adicional sobre diversos aspectos de la formación en hidrología.

Aunque el tratamiento no es una tarea efectuada por el recopilador de datos, es importante que los encargados de procesar éstos reciban formación en técnicas de recopilación de datos, con el fin de que sus operaciones concuerden con el propósito del observador. Una buena práctica consistiría en proporcionar periódicamente a los procesadores de datos experiencia práctica que les permita establecer una asociación física con los datos y sus orígenes. Provisto de tales conocimientos, el encargado del tratamiento podrá interpretar provisionalmente los datos que figuran incorrectamente, en espera de su confirmación por el observador. Es esencial adoptar el principio de que la persona que recopila los datos es el primer responsable de su calidad. Este principio se cumplirá si el encargado de la obtención de datos participa en el tratamiento en la mayor medida posible, y si se solicita información de retorno cuando se envíen los datos publicados al observador para su evaluación. En las fases de tratamiento, el personal debería ser consciente de que también ellos son responsables del mantenimiento de la calidad e integridad de los datos.

El proceso de datos suele ser una tarea rutinaria, apta para la aplicación de procesos automáticos y tecnológicos. Por ello, es importante dedicar especial atención a los recursos humanos, y estructurar el sistema de modo que fomente el interés, la participación, la profesionalidad y un cierto sentido del trabajo bien hecho. El personal encargado de procesar los datos debería tener la oportunidad de aportar ideas que mejoren la eficacia del sistema de tratamiento.

La seguridad del personal es también un componente inseparable de cualquier profesión, y las funciones asumidas por los encargados de recolectar y procesar los datos habrán de atenerse a unas

normas de seguridad. Este tema se abordará principalmente en el capítulo 8. Sin embargo, el carácter rutinario y repetitivo de algunas tareas puede obligar a un esfuerzo perjudicial para el personal encargado del proceso de datos. Este problema debería ser considerado tanto desde el punto de vista de la seguridad del personal como desde el punto de vista de la gestión.

Referencias y lecturas sugeridas

- Azar, J., D. Sellars y D. Schroeter, 2003: *Water Quantity Monitoring in British Columbia: A Business Review of the BC Hydrometric Programs*, British Columbia Ministry of Sustainable Resource Management, Victoria, BC (http://www.geoscientific.com/technical/tech_references_pdf_files/Water%20Quantity%20Monitoring%20in%20BC.pdf).
- Carroll, T., 2001: *Airborne Gamma Radiation Snow Survey Program: A User's Guide*, Version 5.0, Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, Chanhassen, Minnesota (http://www.noahsc.noaa.gov/technology/pdf/tom_gamma50.pdf).
- Carson, M. A., 1987: *An Assessment of Problems Relating to the Source, Transfer and Fate of Sediment along the Mackenzie River, NWT*, Internal Report, Water Resources Branch, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá.
- Church, M. A., R. Kellerhals y T. J. Day, 1989: "Regional clastic sediment yield in British Columbia", en *Canadian Journal of Earth Sciences*, 26(1), 31–45 (<http://cgrg.geog.uvic.ca/abstracts/ChurchRegionalThe1989.html>).
- CNS Scientific and Engineering Services, 1991: *The Benefit-cost of Hydrometric Data: River Flow Gauging. Report No. FR/D0004*, Foundation for Water Research, Marlow (<http://www.fwr.org/urbanpol/frd0004.htm>).
- Consejo Nacional de Investigación, 1995: *A Data Foundation for the National Spatial Data Infrastructure*, Washington DC, Commission on Geosciences, Environment y Resources, National Academy of Sciences (http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9083&page=R1).
- Dubreuil, P., 1966: *Les caractères physiques et morphologiques des bassins versants: leur détermination avec une précision acceptable*, Cahiers ORSTOM, Série Hydrologie, núm. 5.
- Harvey, D. K. D., P. J. Pilon y T. R. Yuzyk, 1999: *Canada's Reference Hydrometric Basin Network (RHBN), Proceedings of the Fifty-first Annual Conference of the Canadian Water Resources Association*, Halifax.
- Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, 1983: *Sampling for Water Quality*, Ottawa, Water Quality Branch, Inland Waters Directorate, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá.
- Moss, M. E. y G. D. Tasker, 1991: "An intercomparison of hydrological network design technologies", en *Hydrological Science Journal*, 36(3), 209–221.
- Naciones Unidas, 1992a: *Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible* (<http://www.wmo.int/pages/prog/hwrrp/documents/espanol/icwedecs.html>).
- , 1992b: *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992*, Publicaciones de las Naciones Unidas, número de venta E.93.I.8, tres volúmenes, Naciones Unidas, Nueva York (<http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm>).
- , 1997: *Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World*, Nueva York.
- , 2002: *Report of the World Summit on Sustainable Development*, Johannesburgo, Sudáfrica, 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002 (http://www.unctad.org/en/docs/aconf199d20&c1_en.pdf).
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1974: "Un procedimiento de identificación de estaciones: la cuadrícula GEDREP", en *Caudal de algunos ríos del mundo*, vol. III, parte II, 1969 a 1972.
- , 1983: *Curricula and Syllabi in Hydrology* (S. Chandra, L.J. Mostertman, J.E. Nash, J. Nemec y T. Peczely), Technical Papers in Hydrology, N° 22, París.
- y Organización Meteorológica Mundial, 1988: *Evaluación de los recursos hídricos: manual para un estudio de apreciación de las actividades nacionales* (<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001584/158461so.pdf>).
- Organización Internacional de Normalización, 1993: *ISO Standards Handbook: Quantities and Units*, tercera edición, Ginebra (<http://www.iso.org/iso/en/prods-services/otherpubs/pdf/quantity1993-en.pdf>).
- , 2005: *Measurement of Fluid Flow: Procedures for the Evaluation of Uncertainties*, segunda edición, ISO 5168, Ginebra (<http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=32199&ICS1=17&ICS2=120&ICS3=10&showrevision=y>).
- : *Technical Committee 147 List of Standards on water quality* (<http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeStandardsListPage.TechnicalCommitteeStandardsList?COMMID=3666&INCLUDESC=YES>).
- Organización Meteorológica Mundial, 1969: *Hydrological Network Design: Needs, Problems and Approaches* (J.C. Rodda), Informe sobre los Proyectos de la OMM/DHI, núm. 12, Ginebra.
- , 1972: *Casebook on Hydrological Network Design Practice*, WMO-No. 324, Ginebra.
- , 1976: *Hydrological network design and information transfer. Proceedings of the International Seminar*, 19 a 23 de agosto de 1974, Newcastle-upon-Tyne, Operational Hydrology Report No. 8, WMO-No. 433, Ginebra.

- , 1980: *Manual on Stream Gauging*, Volúmenes I y II, Operational Hydrology Report No. 13, WMO-No. 519, Ginebra.
- , 1981: *Hydrological Data Transmission* (A.F. Flanders), Operational Hydrology Report No. 14, WMO-No. 559, Ginebra.
- , 1982: *Concepts and Techniques in Hydrological Network Design* (M.E. Moss), Operational Hydrology Report No. 19, WMO No. 580, Ginebra.
- , 1987: *Hydrological Information Referral Service: INFOHYDRO Manual*, Operational Hydrology Report No. 28, WMO-No. 683, Ginebra.
- , 1988a: *Manual on Water Quality Monitoring: Planning and Implementation of Sampling and Field Testing*, Operational Hydrology Report No. 27, WMO-No. 680, Ginebra.
- , 1988b: *Reglamento Técnico*, Volumen III – Hidrología, OMM–N° 49, Ginebra.
- , 1990a: *Cost–benefit Assessment Techniques and User Requirements for Hydrological Data*, Operational Hydrology Report No. 32, WMO-No. 717, Ginebra.
- , 1990b: *Economic and Social Benefits of Meteorological and Hydrological Services. Proceedings of the Technical Conference*, 26 a 30 de marzo de 1990, Ginebra, WMO-No. 733, Ginebra.
- , 1992: *Proceedings of the International Workshop on Network Design Practices*, 11 a 15 de noviembre de 1991, Coblenza, Technical Report No. 50, WMO/TD-No. 671, Ginebra.
- , 1994: *An Overview of Selected Techniques for Analysing Surface-water Data Networks* (W.O. Thomas), Operational Hydrology Report No. 41, WMO-No. 806, Ginebra.
- , 1995, 1998, 2001: *Manual de Claves*, volúmenes I y II, OMM–N° 306, Ginebra.
- , 1996: *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos*, sexta edición, OMM–N° 8, Ginebra.
- , 1998a: *Current Operational Applications of Remote Sensing in Hydrology* (A. Rango y A.J. Shalaby), Operational Hydrology Report No. 43, WMO-No. 884, Ginebra.
- , 1998b: *WHYCOS: Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico*, OMM–N° 876, Ginebra.
- , 2000: *Manual de Referencia del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples*, segunda edición, Ginebra.
- , 2002, 2003: *Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa*, volúmenes I y II, cuarta edición, OMM–N° 258, Ginebra.
- , 2003: *Manual del Sistema Mundial de Observación*, volumen I, OMM–N° 544, Ginebra.
- , 2004: *Water resources as a challenge of the twenty-first century* (M. Abu-Zeid y I.A. Shiklomanov), WMO-No. 959, Ginebra.
- y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1991: *Report on Water Resources Assessment: Progress in the Implementation of the Mar del Plata Action Plan and a Strategy for the 1990s*, Nueva York.
- Pearson, C. P., 1998: “Changes to New Zealand’s National Hydrometric Network in the 1990s”, en *Journal of Hydrology*, 37(1), 1–17.
- Programa del Agua del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005: *Guía Operativa GEMS/Agua*, cuarta edición, Burlington, Ontario, Inland Waters Directorate (http://www.gemswater.org/publications/operational_guide.html).
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Organización Mundial de la Salud, 1996: *Water Quality Monitoring: A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes*, Jamie Bartram y Richard Balance (eds.), Londres, E&FN Spon (http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/waterqualmonitor.pdf).
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Fondo Mundial para la Naturaleza, 1991: *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living*, Gland (http://gcmd.nasa.gov/records/GCMD_IUCN_CARING.html).

CAPÍTULO 3

MEDICIÓN DE LAS PRECIPITACIONES

3.1 REQUISITOS GENERALES: EXACTITUD Y PRECISIÓN

La cantidad total de precipitación que llega al suelo durante un período determinado se expresa en términos de la profundidad que alcanzaría sobre una proyección horizontal de la superficie terrestre si se fundiese alguna parte de la precipitación caída en forma de nieve o hielo. Las nevadas se miden también en términos del espesor de nieve fresca que cubre una superficie plana y horizontal.

El objetivo principal de cualquier método de medición de la precipitación es obtener muestras representativas de la precipitación en la zona a que se refiera la medición. En hidrología, es fundamental medir el valor exacto de las precipitaciones. Por lo tanto, es muy importante escoger cuidadosamente el emplazamiento y la forma y exposición del pluviómetro. Además, deben tomarse medidas para impedir las pérdidas por evaporación, los efectos del viento y las salpicaduras. Para la aplicación de otros métodos más complejos, como los basados en radares y satélites meteorológicos, será necesario conocer a fondo las características de error. En este capítulo se examinan los aspectos de la medición de la precipitación más importantes para las prácticas hidrológicas. En la publicación *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8) se encontrará más información sobre este tema.

3.2 UBICACIÓN DEL PLUVIÓMETRO

En una instalación ideal, el agua recogida en un pluviómetro representa las precipitaciones sobrevenidas en la zona circundante. Sin embargo, en la práctica es difícil lograr esas condiciones debido a los efectos del viento, por lo que se ha de prestar gran atención a la selección del emplazamiento.

Los efectos del viento son de dos tipos: efectos sobre el propio instrumento, que reducen en general la cantidad de agua recogida, y efectos del emplazamiento sobre la trayectoria del viento, a menudo más importantes y que pueden arrojar valores en exceso o en defecto de la precipitación medida.

Las perturbaciones creadas por un obstáculo dependen de la relación entre sus dimensiones lineales y la velocidad de caída de la precipitación. Este efecto

se reduce, aunque no se elimina del todo, seleccionando el emplazamiento de modo que la velocidad del viento al nivel de la embocadura del instrumento sea lo más pequeña posible, pero de manera que la lluvia no sea detenida por objetos circundantes, y/o modificando los alrededores del pluviómetro de modo que la corriente de aire en el orificio sea horizontal. Todos los pluviómetros de una región o país han de estar instalados de manera similar y en las mismas condiciones.

El orificio del pluviómetro estará en posición horizontal sobre el nivel del suelo.

Si el emplazamiento lo permitiera, el pluviómetro estará protegido del viento en todas las direcciones por barreras tales como árboles o arbustos, cuya altura será lo más uniforme posible. La altura de estos objetos sobre la boca del pluviómetro será por lo menos la mitad de la distancia entre el instrumento y los objetos, para proporcionarle una protección adecuada contra el viento, pero no deberá exceder la distancia entre el pluviómetro y aquéllos, a fin de evitar la intercepción de parte de la lluvia que llega al pluviómetro. En una situación ideal, el ángulo entre la parte superior del pluviómetro y la de los objetos circundantes sería de entre 30 y 45° (figura I.3.1).

Para proteger el pluviómetro se procurará no utilizar rompevientos consistentes en una sola hilera de árboles, pues tienden a aumentar la turbulencia en el emplazamiento del pluviómetro. También debe evitarse una protección aislada o irregular cerca del pluviómetro, debido a los efectos variables e impredecibles que podría tener sobre lo que éste capte.

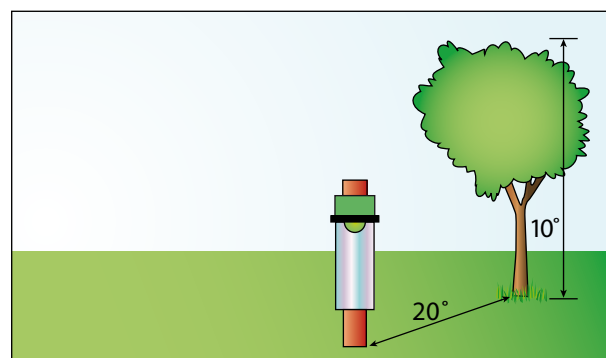


Figura I.3.1. Colocación del pluviómetro

Cuando no sea posible una protección adecuada contra el viento, será preferible suprimir todos los obstáculos situados a una distancia igual a cuatro veces sus respectivas alturas. Asimismo, se seleccionará un emplazamiento protegido del viento para impedir los errores de medición que se pudieran originar por este motivo. Siempre habrá que actuar con precaución, de modo que el emplazamiento seleccionado no produzca perturbaciones significativas del flujo del viento. Convendrá evitar las pendientes y suelos fuertemente inclinados en una dirección, sobre todo si ésta coincide con la del viento predominante.

El terreno circundante puede estar cubierto de césped, grava o ripio, pero superficies planas y duras como las de cemento originan salpicaduras excesivas.

El orificio del pluviómetro debería hallarse lo más bajo posible con relación al suelo, dado que la velocidad del viento aumenta con la altura, pero lo suficientemente elevado para evitar que el agua que cae al suelo salpique el pluviómetro. En regiones en que la nieve es escasa y no hay peligro de que en las inmediaciones del pluviómetro se formen charcos de agua, incluso con lluvia intensa, se recomienda una altura de 30 cm. Si no se cumplieran estas condiciones, se recomienda una altura normalizada de 1 m.

En lugares muy expuestos en que no se dispone de protección natural se ha observado que, al medir la precipitación líquida, es posible obtener mejores resultados instalando el pluviómetro en un pozo, de modo que su borde esté a nivel del suelo (figura I.3.2). El pozo se cubre con una rejilla antisalpicaduras, de plástico resistente o metal, con una abertura central para el embudo del pluviómetro. La rejilla antisalpicaduras estará integrada de listones delgados de 5 a 15 cm de profundidad, colocados

verticalmente con un espaciamiento de unos 5 a 15 cm con arreglo a una pauta cuadriculada simétrica. El área que rodea al pluviómetro estará nivelada y libre de obstrucciones importantes a menos de 100 m en todas las direcciones.

Otra posibilidad, aunque no tan eficaz, consiste en instalar el pluviómetro en el centro de una barrera circular de césped. La pared interior de la pared será vertical, y tendrá un radio de 1,5 m aproximadamente. La pared exterior formará un ángulo de unos 15° respecto de la horizontal. La parte superior de la barrera estará al mismo nivel que el orificio del pluviómetro.

La necesidad de drenaje ha de estar contemplada. El pluviómetro enterrado está previsto para medir precipitación líquida, y no debería usarse para la medición de nevadas.

Otro medio para modificar las inmediaciones del pluviómetro consiste en disponer mamparas anti-viento en torno al instrumento. Cuando están bien diseñadas, permiten obtener resultados mucho más representativos que con pluviómetros no protegidos, que quedan totalmente expuestos al viento. La protección ideal debería:

- asegurar un flujo de aire paralelo a la abertura del pluviómetro;
- evitar toda aceleración local del viento sobre la abertura del pluviómetro;
- reducir lo más posible la velocidad del viento que azota lateralmente el pluviómetro; en estas condiciones, la altura del orificio sobre el suelo reviste mucha menos importancia;
- evitar salpicaduras en dirección a la boca del pluviómetro; en estas condiciones, la altura del orificio del pluviómetro respecto al suelo reviste mucha menos importancia; y
- evitar que la nieve obstruya la embocadura del pluviómetro.

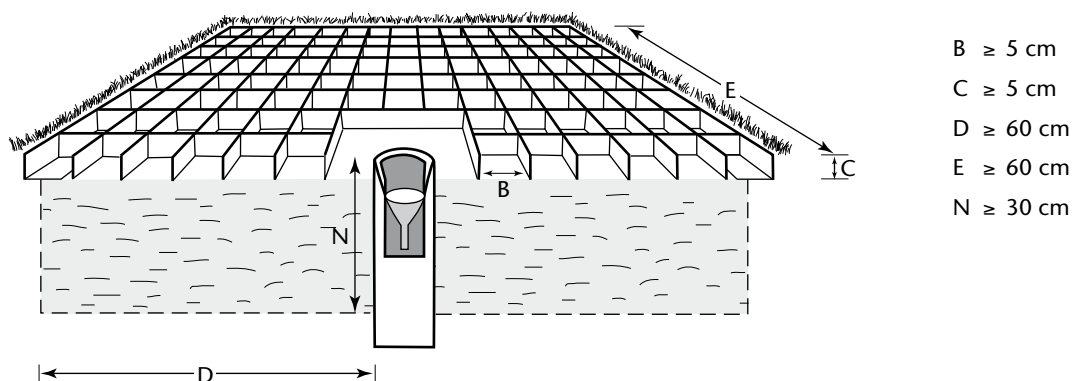


Figura I.3.2. Pluviómetro enterrado para medir precipitación líquida

La precipitación en forma de nieve está mucho más expuesta que la lluvia a los efectos adversos del viento. En lugares excepcionalmente ventosos, la captación en un pluviómetro, con o sin protección contra el viento, puede ser inferior a la mitad de la caída de nieve real. Los emplazamientos seleccionados para medir precipitaciones de nieve y/o la capa de nieve estarán, en lo posible, en lugares protegidos del viento. Las pantallas de protección acopladas a los pluviómetros han demostrado ser bastante efectivas para reducir los errores de captación de precipitación por efecto del viento, en especial para precipitación sólida. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado una mampara que elimine totalmente los errores de medición causados por el viento.

3.3 **PLUVIÓMETROS NO REGISTRADORES** [HOMS C27]

3.3.1 **Consideraciones generales**

Los pluviómetros no registradores utilizados por la mayoría de los servicios meteorológicos e hidrológicos para las mediciones oficiales suelen consistir en receptáculos abiertos con lados verticales, por lo general en forma de cilindros rectos. Según el país, se utilizan diferentes alturas y tamaños de boca y, por lo tanto, las mediciones no son estrictamente comparables. La altura de la precipitación captada en un pluviómetro se mide por medio de una probeta o una varilla medidora graduadas. En los pluviómetros que no tienen paredes verticales, la medición se efectúa pesando o midiendo el volumen del contenido, o midiendo la profundidad con una varilla medidora o una regla especialmente graduadas.

3.3.2 **Pluviómetros estándar**

El pluviómetro ordinario utilizado para las mediciones diarias suele ser un colector situado sobre un embudo que se vacía en un recipiente (figura I.3.3). El diámetro de la boca del colector no es importante. En algunos países se utiliza una superficie receptora de unos 1 000 cm², aunque entre 200 y 500 cm² será probablemente un tamaño más práctico. Es conveniente que el área del receptor sea igual a la décima parte del área del colector. Sea cual sea la dimensión seleccionada, la graduación del aparato de medición deberá ser coherente con ella. Los requisitos más importantes exigibles a un pluviómetro son:

- a) el borde del colector debería ser en arista, descendiendo verticalmente en la parte interior, y acentuadamente biselado en el exterior. Los nivómetros se diseñarán de modo que se

- limiten lo más posible los errores debidos a la obturación parcial de la abertura por acumulación de nieve húmeda alrededor del borde;
- b) el área de la abertura debería conocerse con una precisión de 0,5 por ciento, y el medidor estará construido de modo que esa superficie permanezca constante;
- c) el colector estará diseñado de modo que impida las salpicaduras desde dentro y desde fuera. Para ello, la pared vertical debería ser suficientemente profunda y la inclinación del embudo suficientemente pronunciada (como mínimo, 45°);
- d) el cuello del recipiente debería ser estrecho y estar suficientemente protegido contra la radiación para minimizar las pérdidas de agua por evaporación; y
- e) cuando parte de la precipitación caiga en forma de nieve, el colector debería ser bastante profundo para almacenar la precipitación de nieve previsible durante al menos un día. Esto también es importante para evitar que la nieve escape del colector.

Los pluviómetros utilizados en lugares en que solo se efectúan lecturas semanales o mensuales deberían tener un diseño similar a los utilizados para mediciones diarias, pero con un colector de mayor capacidad y una construcción más sólida.

3.3.3 **Pluviómetros totalizadores**

Los pluviómetros totalizadores se utilizan para medir la precipitación estacional total en áreas



Figura I.3.3. Pluviómetro ordinario

apartadas o escasamente habitadas. Consisten en un colector situado encima de un embudo, que desemboca en un recipiente bastante amplio para captar las lluvias estacionales. Al instalar estos pluviómetros se han de tener en cuenta también los criterios de exposición y protección indicados en las secciones anteriores.

En áreas en que sobrevengan fuertes nevadas, el colector estará situado a una altura superior a la altura máxima de la capa de nieve previsible. Ello se logra instalando el pluviómetro en una torre, o montando el colector en un tubo de acero de 30 cm de diámetro y de una altura suficiente para que la cubeta esté siempre por encima de la altura máxima de la nieve acumulada.

Se vierte en el recipiente una solución anticongelante, para que se derrita la nieve que cae en el pluviómetro. Una mezcla al 37,5 por ciento de cloruro de calcio comercial (78 por ciento de pureza) y 62,5 por ciento de agua por unidad de peso sería una solución anticongelante apropiada. También puede utilizarse una solución de etilenglicol. Aunque más costoso, el etilenglicol es menos corrosivo que el cloruro de calcio y ofrece protección para una gama de concentraciones más amplia. El volumen de anticongelante introducido en el receptor no será superior a un tercio de la capacidad total del pluviómetro.

Para evitar pérdidas de agua por evaporación se aplicará al pluviómetro una fina capa de aceite. Una película de unos 8 mm de espesor será suficiente. Se recomienda usar aceites de motor de baja viscosidad y no detergentes. Los aceites de transformador y aceites de silicona no han dado buenos resultados.

La precipitación estacional recogida se determina pesando o midiendo el volumen del contenido del receptor. Sea cual sea el método que se utilice, se habrá de tener en cuenta la cantidad de solución anticongelante colocada en el receptor al principio de la estación.

3.3.4 Métodos de medición

Para la medición de la lluvia recogida en el pluviómetro se utilizan corrientemente dos métodos: una probeta graduada y una varilla graduada para la medición del nivel.

La probeta graduada será de vidrio transparente, de bajo coeficiente de dilatación, y llevará claramente indicadas las dimensiones del pluviómetro al que está destinada. Su diámetro no será superior a un

tercio del diámetro de la embocadura del pluviómetro, aproximadamente.

Las graduaciones estarán nítidamente marcadas. Por lo general, mantendrán una separación de 0,2 mm, indicando claramente las líneas correspondientes a cada milímetro entero. Sería también conveniente que figuraran las separaciones de 0,1 mm. Cuando no sea necesario medir la precipitación con tanta exactitud, la graduación será de 0,2 a 1 mm, y de 1 mm a partir de ese valor, y aparecerá claramente cada graduación correspondiente a 10 mm. Para que las mediciones sean exactas el error máximo de las graduaciones no deberá exceder de $\pm 0,05$ mm en valores iguales o superiores a 2 mm, ni de $\pm 0,02$ mm por debajo de esa marca.

Para lograr esta exactitud con pequeñas cantidades de lluvia, el interior de la probeta debería ser de base cónica. En todas las mediciones se tomará como línea de nivel el punto inferior del menisco de agua. Será importante mantener la probeta vertical y evitar los errores de paralaje. Para ello sería útil marcar también las graduaciones en la parte trasera de la probeta.

Las varillas medidoras de nivel serán de cedro u otro material apropiado que no absorba mucho el agua y cuyo efecto de capilaridad sea reducido.

No deberían usarse varillas de madera cuando se haya añadido aceite al colector, por lo que se usarán varillas de metal u otro material fácil de limpiar.

Las varillas estarán provistas de una peana de metal para evitar el desgaste, y estarán graduadas en función de las áreas relativas de la sección transversal del orificio del pluviómetro y del recipiente, teniendo presente el desplazamiento del agua originado por la propia varilla. Habrá marcas visibles cada 10 mm. El error máximo de graduación admisible en una varilla de medición de nivel no debería exceder de $\pm 0,5$ mm en ningún punto. Aunque la medición puede hacerse mediante una varilla, siempre que sea posible convendrá comprobar el resultado utilizando una probeta graduada.

Es también posible pesar el agua captada. Este método tiene varias ventajas. Consiste en pesar el recipiente junto con su contenido, sustrayendo posteriormente el peso del recipiente vacío. De ese modo no hay peligro de derrames, ni de que parte del agua quede adherida a las paredes del recipiente. Los métodos corrientes son, sin embargo, más simples y baratos.

3.3.5 Errores y exactitud de las lecturas

Siempre que las lecturas se efectúen con el debido cuidado, los errores que pudieran obtenerse al medir el agua recogida por un pluviómetro serán mínimos en comparación con la incertidumbre vinculada a la exposición del instrumento. Las lecturas diarias se redondearán a los 0,2 mm más próximos y, de ser posible, a la décima de milímetro más próxima. Las lecturas semanales o mensuales podrán redondearse al milímetro más próximo. Las principales fuentes de error en la medición provienen del uso de probetas o varillas de medición de graduación inexacta, del derrame de parte del líquido durante el transvase a la probeta, y de la imposibilidad de trasladar toda el agua del receptor a la probeta.

Además de estos errores, puede haber pérdidas por evaporación. Éstas solo serán apreciables en climas cálidos y secos, y cuando los pluviómetros se visitan con poca frecuencia.

Las pérdidas por evaporación se pueden reducir poniendo aceite en el recipiente, o diseñando el pluviómetro de modo que la superficie de agua expuesta a evaporación sea pequeña, la ventilación sea escasa y no se eleve mucho la temperatura interna del pluviómetro. La superficie receptora del pluviómetro será lisa, a fin de que las gotas de lluvia no se adhieran a ella. Esta superficie no estará nunca pintada.

En invierno, en que las lluvias suelen ir seguidas de heladas, se pueden evitar daños al recipiente y, por lo tanto, fugas agregando una solución anticongelante. Esta operación sería necesaria en los pluviómetros visitados con poca frecuencia.

Al proceder a la lectura del pluviómetro, habrá que tener en cuenta la solución añadida. Todos los pluviómetros deberían someterse a pruebas periódicas para detectar posibles pérdidas.

3.3.6 Corrección de errores sistemáticos

El viento, las mojaduras, la evaporación, las ventiscas de nieve y las salpicaduras son generalmente la causa de que la cantidad de precipitación medida sea inferior (entre un 3 y un 30 por ciento, o más) a la real. Este error sistemático se podrá corregir cuando los datos estén destinados a aplicaciones hidrológicas (OMM, 1982). Antes de hacer las correcciones, convendrá archivar los datos originales en condiciones de seguridad. Los datos publicados llevarán la mención “medidos” o “corregidos”, según el caso.

Las correcciones de los mencionados efectos dependerán, por lo general, de las relaciones entre los componentes del error y los factores meteorológicos. Así, las pérdidas ocasionadas por deformación del campo del viento en las proximidades del borde del pluviómetro están relacionadas con la velocidad del viento y con la estructura de la precipitación.

En función del período de tiempo abarcado, es posible caracterizar esta última mediante la proporción de lluvia de baja intensidad ($i_p = 0,03 \text{ mm min}^{-1}$), el logaritmo de la intensidad de precipitación, la temperatura del aire y/o la humedad, o el tipo de precipitación. Las pérdidas por mojadura están relacionadas con el número de eventos y/o de días de precipitación, mientras que la pérdida por evaporación está en función del déficit de saturación y de la velocidad del viento. El exceso de precipitación medido por efecto de las ventiscas o de nieve está relacionado con la velocidad del viento.

Si fuera necesario efectuar correcciones diarias, los factores precedentes se podrán obtener de las observaciones meteorológicas estándar obtenidas en el lugar de medición o en sus inmediaciones. En emplazamientos en que no se disponga de tales observaciones, se utilizarán únicamente estimaciones correspondientes a períodos de tiempo superiores a un día, por ejemplo de un mes.

El valor de la corrección variará entre el 10 y el 40 por ciento para cada mes, en función del tipo de estimación utilizada.

En la tabla I.3.1 se indican los principales componentes del error sistemático en la medición de la precipitación.

En la figura I.3.4 se indica el factor de corrección k debido a la deformación del campo de viento sobre el orificio del pluviómetro, estimado experimentalmente para distintos pluviómetros. El factor de corrección es una función de dos variables: la velocidad del viento durante la precipitación al nivel del borde del pluviómetro, y la velocidad de caída de las partículas de precipitación. Esta última dependerá de la estructura de la precipitación.

El valor absoluto de las pérdidas por mojadura dependerá de la geometría y material del colector y del recipiente, del número de mediciones de precipitación, y de la cantidad, frecuencia y tipo de precipitación. Su valor será diferente según que las precipitaciones se obtengan en forma líquida, mixta o sólida, y su estimación se podrá obtener mediante pesada o mediante mediciones volumétricas en laboratorio. Las pérdidas por mojadura en el caso de la

Tabla I.3.1. Componentes principales del error sistemático en las mediciones de precipitación, y sus correspondientes factores meteorológicos e instrumentales, enumerados por orden de importancia general

$$P_k = kP_c = k(P_g + \Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_3 \pm \Delta P_4 - \Delta P_5)$$

donde P_k es el valor de precipitación ajustado, k es el factor de corrección, P_c es la precipitación captada por el colector de medición, P_g es la precipitación medida en el dispositivo, y P_1 a P_5 son las correcciones correspondientes a los componentes del error sistemático, conforme se indica a continuación:

Símbolo	Componente de error	Magnitud	Factores meteorológicos	Factores instrumentales
k	Pérdida debida a la deformación del campo de viento sobre el orificio de medición	2 a 10% 10 a 50% ^a	Velocidad del viento en el borde del dispositivo durante la precipitación, y estructura de la precipitación	Forma, superficie del orificio y profundidad del borde del dispositivo y del colector
$\Delta P_1 + \Delta P_2$	Pérdidas por humedecimiento de las paredes internas del colector, y del recipiente al vaciarlo	2 a 10%	Frecuencia, tipo y cantidad de precipitación, tiempo de secado del dispositivo y frecuencia de vaciado del recipiente	Como en el apartado anterior, más el tipo de material, el color y la edad del colector y del recipiente
ΔP_3	Pérdidas por evaporación en el recipiente	0 a 4%	Tipo de precipitación, déficit de saturación y velocidad del viento en el borde del dispositivo, entre la finalización de la precipitación y su medición	Área del orificio y aislamiento del recipiente, color y, en algunos casos, edad del colector, o tipo de embudo (rígido o amovible)
ΔP_4	Salpicaduras entrantes y salientes	1 a 2%	Intensidad de lluvia y velocidad del viento	Forma y profundidad del colector y tipo de instalación de medidor
ΔP_5	Ventisca de nieve		Intensidad y duración de la tormenta de nieve, velocidad del viento y estado de la capa de nieve	Forma, área del orificio y profundidad del borde del medidor y del colector

^a Nieve

precipitación sólida serán en general menores que para la precipitación líquida, dado que el colector solo se humedece una vez cuando la nieve se funde.

La pérdida total mensual por mojadura, ΔP_1 , puede estimarse mediante la ecuación siguiente:

$$\Delta P_1 = \bar{a} M \quad (3.1)$$

donde $\bar{a}$ es el promedio de las pérdidas diarias por mojadura de un colector dado, y M el número de días con precipitación.

Si la precipitación se midiera más de una vez al día, las pérdidas totales mensuales por mojadura serán:

$$\Delta P_{1,2} = a_x M_p \quad (3.2)$$

donde a_x es el valor promedio de las pérdidas por mojadura para cada medición de la precipitación y para un pluviómetro y tipo de precipitación determinados, y M_p es el número de mediciones de precipitación durante el período considerado.

Las pérdidas por evaporación pueden estimarse como sigue:

$$\Delta P_3 = i_e \tau_e \quad (3.3)$$

donde i_e es la intensidad de evaporación, y τ_e es el tiempo transcurrido entre el final de la precipitación y la medición. El valor de i_e dependerá de la construcción, material y color del pluviómetro, del tipo y cantidad de precipitación, del déficit de saturación del aire d (hPa), y de la velocidad del viento en el borde del pluviómetro durante la evaporación. Aunque es difícil calcular i_e teóricamente debido a la compleja configuración de los medidores de precipitación, es posible calcular su valor mediante ecuaciones empíricas o funciones gráficas, como se indica en la figura I.3.5. El valor de τ_e puede estimarse utilizando un pluviógrafo, pero depende también del número de observaciones de precipitación diarias. Está comprendido entre 3 y 6 horas para la precipitación líquida cuando se mide dos veces al día, y es igual a 6 horas para la nieve, ya que la evaporación tiene lugar durante la nevada.

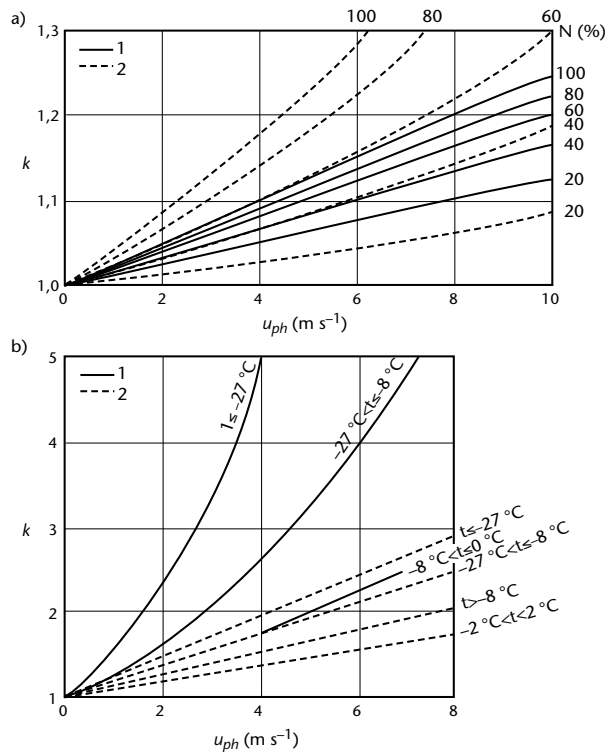
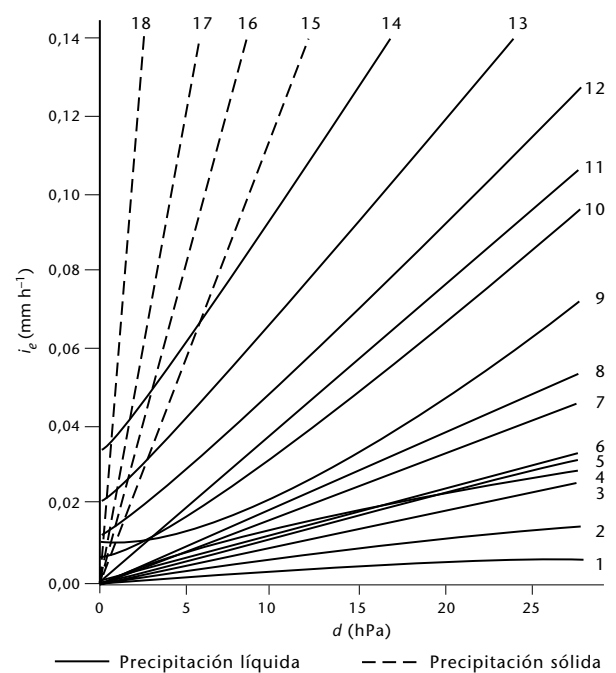


Figura I.3.4. Factor de corrección k en función de la velocidad del viento durante la precipitación en el borde del pluviómetro (u_{ph}) y del parámetro de la estructura de precipitación N y t para: a) precipitación líquida; y b) precipitación mixta y sólida. 1 = pluviómetro Hellman sin mampara antiviento; 2 = pluviómetro Tretyakov con mampara antiviento; t = temperatura del aire durante tormentas de nieve; N = fracción porcentual de los totales mensuales de lluvia de intensidad inferior a $0,03 \text{ mm min}^{-1}$ (UNESCO, 1978)

El error neto por efecto de las salpicaduras de agua hacia y desde el exterior del instrumento puede ser negativo o positivo, por lo que se considerará nulo si el medidor de precipitación está adecuadamente diseñado (sección 3.3.2). El error resultante de la entrada de nieve en el medidor deberá ser tenido en cuenta durante las tormentas de nieve en que la velocidad del viento sea superior a 5 m s^{-1} . Los valores semidiarios podrán estimarse en los lugares de medición que dispongan de observaciones visuales de la duración de la ventisca de nieve, así como en aquellos que dispongan de datos de la velocidad del viento y del número de días con nieve y ventisca. Los promedios mensuales en largos períodos podrán estimarse mediante el gráfico de la figura I.3.6 cuando se conozca la duración de las tormentas de nieve y la velocidad del viento.

Además de estos errores sistemáticos, hay errores aleatorios vinculados a las observaciones y a los



Nota: intensidad de evaporación (i_e) para diversos tipos de pluviómetro: a) precipitación líquida: i) pluviómetro estándar, Australia 1, 2, 7, 11 para $P \leq 1 \text{ mm}$; de 1,1 a 20 mm ; $> 20 \text{ mm}$ (todos ellos para velocidades del viento, $u_e > 4 \text{ m s}^{-1}$), y para $u_e \geq 4 \text{ m s}^{-1}$, respectivamente; ii) pluviómetro Snowdon en concavidad 3, 6, 8 para $P \leq 1$, 1,1 a 10 mm y $= 10 \text{ mm}$, respectivamente; iii) pluviómetro Hellmann 4; iv) pluviómetro estándar, Polonia 5; v) pluviómetro estándar, Hungría 9; vi) pluviómetro Tretyakov 10, 12, 13, 14 para velocidades del viento en el borde del pluviómetro de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8 m s^{-1} , respectivamente; b) precipitación sólida: pluviómetro Tretyakov 15, 16, 17, 18 para velocidades del viento de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8 m s^{-1} , respectivamente, donde i_e es la intensidad de evaporación en mm h^{-1} , y t_e es el tiempo transcurrido desde que finaliza la precipitación hasta que se mide ésta.

Figura I.3.5. Pérdidas de evaporación en pluviómetros

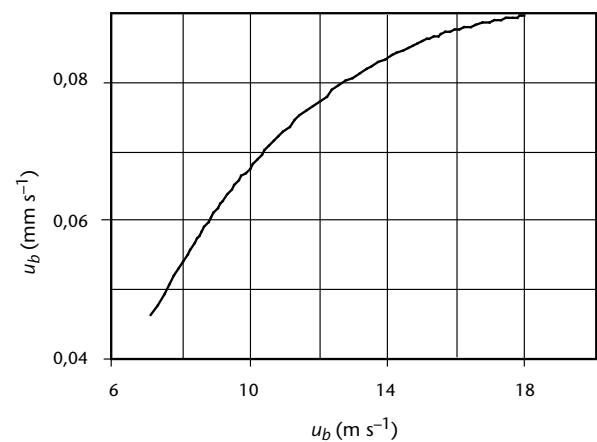


Figura I.3.6. Intensidad estacional histórica de ventiscas de nieve (i_b) en función de la velocidad del viento histórica (u_b) al nivel del anemómetro (de 10 a 20 m) durante ventiscas de nieve

instrumentos. Frecuentemente, sus efectos pueden considerarse insignificantes, habida cuenta de los elevados márgenes de error sistemático.

3.4 **PLUVIÓGRAFOS [HOMS C53]**

Se utilizan por lo general cinco tipos de pluviógrafos: de pesada, de flotador, de cubeta basculante, de distrómetro, y acústicos. Los únicos instrumentos que permiten medir todo tipo de precipitación son los de pesada y los basados en el principio de detección óptica de la cantidad de movimiento. Los demás se utilizan básicamente para medir la precipitación de lluvia.

3.4.1 **Pluviógrafo de pesada**

Este tipo de instrumentos registra de manera continua, mediante un mecanismo de resorte o un sistema de pesas, el peso del recipiente y el de la precipitación en él acumulada. De este modo, la precipitación se registra a medida que va depositándose. Aunque este tipo de pluviógrafo suele carecer de un dispositivo de autovaciado, mediante un sistema de palancas es posible hacer que la plumilla recorra el gráfico cuantas veces se desee. Estos dispositivos deben diseñarse de forma que eviten pérdidas excesivas por evaporación, que es posible reducir aún más añadiendo una cantidad suficiente de aceite u otra sustancia que evite la evaporación al formar una película sobre la superficie del agua. Las dificultades ocasionadas por la oscilación de la balanza en presencia de fuerte viento pueden aminorarse mediante un mecanismo amortiguador por aceite. Este tipo de instrumento sirve sobre todo para registrar precipitaciones de nieve, granizo y aguanieve. Puede registrar precipitaciones sólidas sin tener que esperar a que éstas se derritan.

3.4.2 **Pluviógrafo de flotador**

En este tipo de instrumento, la lluvia recogida pasa a un recipiente que contiene un flotador liviano. El movimiento vertical del flotador, al subir el nivel del agua, se transmite mediante un mecanismo apropiado a la plumilla trazadora. Si se ajustan adecuadamente las dimensiones del embudo receptor, del flotador y del recipiente que lo contiene, se pueden obtener sobre el diagrama todas las escalas que se deseen.

Para obtener un registro que abarque un período apropiado (por lo general, se necesitan como mínimo 24 horas), será necesario que el recipiente en que se encuentra el flotador sea muy grande (en

cuyo caso se obtendrá una escala comprimida en la gráfica) o que se disponga de algún medio automático para vaciar rápidamente el recipiente cada vez que esté lleno. Seguidamente, la plumilla regresará a la parte inferior de la gráfica. Por lo general, ello se consigue mediante un sifón. El proceso comenzará en un momento en que el agua no tienda a desbordarse, al principio o al final de la operación, que no debería durar más de 15 segundos. En algunos instrumentos, la cámara que contiene el flotador está montada sobre cuchillas, con el fin de que bascule completamente una vez llena. El empuje del agua contribuye al proceso y, una vez vacía, la cámara vuelve a su posición original. Otros pluviógrafos están provistos de un sifón forzante que realiza la operación en menos de cinco segundos. Uno de los modelos está provisto de una recámara que recoge la lluvia caída durante la operación. La recámara se vacía en la cámara principal cuando el sifón deja de actuar, consiguiéndose así un registro adecuado de la precipitación total.

Si se contemplara la posibilidad de heladas, se instalará en el pluviómetro un calefactor. Se impedirá con ello que el agua, al congelarse, dañe el flotador y su cámara, con lo que se podrá registrar la lluvia en tales condiciones. Cuando se disponga de electricidad, bastará un pequeño radiador o una lámpara eléctrica; en caso contrario, habrá que recurrir a otras fuentes de energía. Un método práctico consiste en arrollar una cinta calefactora en torno a la cámara colectora, conectada a una batería de gran capacidad. La cantidad de calor suministrada deberá ser la mínima necesaria para impedir la formación de hielo, pues el calor influirá en la exactitud de las observaciones, ya que da lugar a movimientos verticales del aire sobre el pluviómetro e incrementa las pérdidas por evaporación.

3.4.3 **Pluviógrafo de cubeta basculante**

El principio de este tipo de pluviógrafo es muy simple. Consiste en un recipiente de metal ligero, dividido en dos compartimentos, en equilibrio inestable en torno a un eje horizontal. En su posición normal, el recipiente reposa sobre uno de sus dos topes, lo que impide que se vuelque completamente. El agua de lluvia es enviada al compartimiento superior mediante un embudo colector de tipo convencional. Una vez recogida una cantidad dada de lluvia, la cubeta perderá estabilidad y basculará hacia la otra posición de reposo. Los compartimentos del recipiente están diseñados de tal modo que el agua abandona en ese momento el compartimiento inferior hasta vaciarlo. Entre tanto, el agua de lluvia seguirá cayendo en la cubeta que ocupa ahora la

posición superior. El movimiento de la cubeta al volcarse acciona un relé de contacto e inscribe un registro a trazos discontinuos. La distancia entre etapas representa el tiempo necesario para que se deposite una cantidad de lluvia previamente especificada. Si fuera necesario un registro detallado, esta cantidad no debería exceder de 0,2 mm. Para gran número de aplicaciones hidrológicas, particularmente en regiones de lluvia abundante y con sistemas de aviso de crecida, bastará con cubetas de 0,5 a 1,0 mm.

La principal ventaja de este tipo de instrumento radica en que genera impulsos electrónicos y permite registros a distancia, o bien permite el registro simultáneo de la lluvia y de la altura fluvial en un limnógrafo. Sus inconvenientes son:

- la cubeta tarda un tiempo, breve pero finito, en bascular y, durante la primera mitad de su movimiento, la lluvia cae en el compartimiento que contiene la lluvia ya contabilizada. Este error solo es perceptible en casos de precipitación intensa (Parsons, 1941);
- con el diseño de cubeta habitualmente utilizado, la superficie de agua expuesta es relativamente grande. Por consiguiente, se pueden producir pérdidas por evaporación considerables en regiones cálidas. Este fenómeno será más perceptible en condiciones de lluvia escasa; y
- debido al carácter discontinuo del registro, este instrumento no dará resultados satisfactorios en casos de llovizna o de lluvia muy tenue. En tales situaciones no será posible determinar con exactitud el momento en que comienzan o acaban las precipitaciones.

3.4.4 Pluviógrafo de intensidad

Se han diseñado y utilizado también varios tipos de pluviógrafos de intensidad para usos especiales. A causa de su complejidad, sin embargo, no son aconsejables para aplicaciones de carácter general. La intensidad de lluvia suele registrarse satisfactoriamente mediante un pluviógrafo de flotador o de pesada, utilizando una escala de tiempo adecuada.

3.4.5 Distrómetros

Los distrómetros miden el espectro de las partículas de precipitación, ya sea midiendo la cantidad de movimiento comunicada a un transductor cuando el hidrometeoro dispara un detector, o a partir de la imagen/reflectividad de los hidrometeoros iluminados por luz o microondas (Bringi y Chandrasekar, 2001). Tienen la ventaja de proporcionar información completa sobre la

distribución del tamaño de los hidrometeoros (figura I.3.7). Estos aparatos se pueden adquirir en el comercio, aunque su costo es superior al de los pluviómetros de cubeta basculante.

3.4.6 Dispositivos acústicos

La medición de la precipitación en lagos y mares es particularmente dificultosa. No obstante, el ruido que hacen las gotas de lluvia al chocar con la superficie del agua puede ser detectado mediante un micrófono sensible. El espectro del ruido revela la distribución del tamaño de las gotas y, por consiguiente, la cantidad de lluvia. Estos dispositivos se pueden adquirir en el comercio. Sobre tierra firme, los perfiladores acústicos, que de hecho están diseñados para medir perfiles del viento, pueden efectuar también mediciones de precipitación.

3.4.7 Métodos de registro de datos

Tanto si el pluviógrafo opera mediante el ascenso de un flotador, mediante el movimiento basculante de una cubeta, o mediante otros mecanismos, tales movimientos habrán de traducirse en algún tipo de información que sea posible almacenar y analizar ulteriormente. El medio más simple de obtener un registro gráfico consiste en desplazar una cinta cronológicamente pautada mediante un reloj de resorte o eléctrico bajo una plumilla cuyo movimiento responde a los movimientos del flotador o del dispositivo de báscula. Hay dos tipos principales de gráficas: la gráfica de tambor,

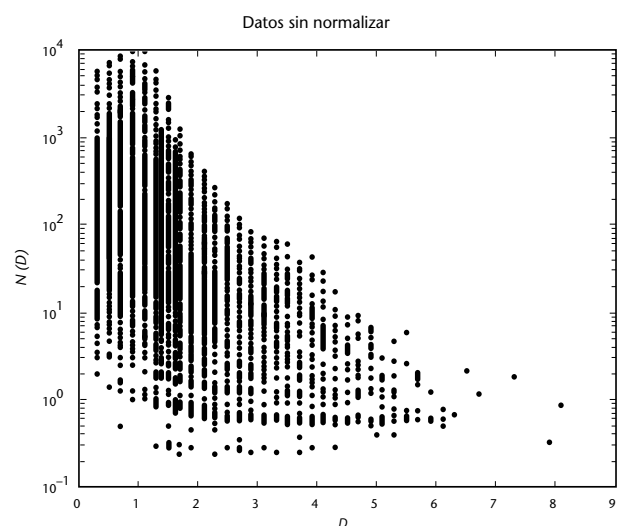


Figura I.3.7. $N(D)$ [$\text{mm}^{-1}\text{m}^{-3}$] en función de D [mm] para 70 distribuciones de tamaño de gota en 2 minutos de promedio medido mediante videodistrómetro bidimensional en celdas de lluvia convectivas, en Florida

arrollada a un tambor que efectúa un giro completo al cabo de un día, semana u otro período, y la gráfica continua, que se desliza sobre rodillos bajo la plumilla. Modificando la velocidad de arrastre de la cinta, el registrador puede operar durante una semana o un mes, e incluso durante períodos más largos. La escala de tiempo de la cinta continua puede ser lo bastante amplia como para calcular con facilidad la intensidad.

Los datos registrados pueden ser también convertidos por medios mecánicos o electrónicos en forma digital, o en soporte magnético a intervalos de tiempo uniformes, para su posterior lectura y tratamiento automáticos. Se pueden utilizar asimismo registradores de banda magnética y estado sólido.

El movimiento de un flotador, cubeta o balanza se puede transformar también en una señal eléctrica, que se transmitirá seguidamente por radio o cable a un receptor distante, en el que una multiplicidad de registradores inscribirán los datos en dispositivos de registro cronológico (sección 2.5.5).

3.5 **NEVADAS Y GRANIZADAS** [HOMS C53]

La nieve acumulada en una cuenca de captación constituye un embalse natural del que se obtiene una buena parte del suministro de agua de la cuenca. En esta sección se describirán diversos procedimientos para medir la capa de nieve. En la sección 2.4.2 se aborda el tema de los sondeos nivométricos, así como el diseño de redes de datos sobre la capa de nieve. La sección 3.13 contiene directrices sobre los métodos de teledetección por satélite de la capa de nieve. En la publicación *Snow Cover Measurements and Areal Assessment of Precipitation and Soil Moisture* (WMO-No. 749) se ofrecen indicaciones adicionales sobre la medición de la capa de nieve.

3.5.1 **Espesor de nevada**

Se entiende por nevada la cantidad de nieve fresca que se deposita durante un período de tiempo limitado. De ellas se puede medir el espesor de la nieve y el equivalente en agua de ésta. Las mediciones directas de nieve fresca en terreno despejado se efectúan mediante una regla o escala graduada. Cuando se considere que no hay movimiento lateral de la nieve, se obtendrá una media de varias mediciones verticales. Deberán adoptarse precauciones especiales para abstenerse de medir nieve de precipitaciones anteriores. Ello puede conseguirse barriendo de antemano una

parcela de terreno apropiada o cubriendo la nieve superficial con un material adecuado, por ejemplo, madera de superficie ligeramente rugosa, pintada de blanco, y midiendo el espesor de la nieve respecto a esa superficie. En una superficie inclinada (que convendrá evitar siempre que sea posible), las mediciones se efectuarán también manteniendo la regla graduada en posición vertical. Si hubiera una capa de nieve más antigua, no sería correcto calcular el espesor de la nieve reciente a partir de la diferencia entre dos mediciones consecutivas del espesor conjunto de ambas capas, ya que la nieve más antigua se asienta ininterrumpidamente. Si hubiera habido viento intenso, se efectuarán varias mediciones para obtener un espesor representativo.

El espesor de la nieve puede medirse también utilizando un nivómetro fijo de sección transversal uniforme después de nivelar la nieve, sin comprimirla. El instrumento estará a una altura suficiente para permanecer por encima del nivel promedio de la nieve, por ejemplo a 50 cm como mínimo del nivel máximo observado, y en un lugar protegido de las ventiscas. El recipiente tendrá como mínimo 20 cm de diámetro, y una profundidad suficiente para evitar que el viento se lleve parte de la nieve, o estará provisto de tabiques paranieves (es decir, dos divisiones verticales en ángulo recto que lo dividan en cuartos de círculo).

Los nivómetros ordinarios no protegidos son poco seguros cuando el viento es fuerte, debido a los remolinos que se forman alrededor de la abertura del instrumento. La cantidad de nieve recogida en esos aparatos suele ser muy inferior a la de los nivómetros protegidos. A pesar de la protección, sin embargo, se puede obtener un amplio margen de error si la observación se efectúa en condiciones de ventisca. Es posible reducir éstos colocando el nivómetro de 3 a 6 m por encima de la superficie.

3.5.2 **Equivalente en agua de la nieve caída**

El equivalente en agua de la nieve es la cantidad de precipitación líquida contenida en una nevada. Para determinarlo, es importante tomar varias muestras representativas. Se puede calcular mediante uno de los métodos siguientes:

- pesada o fusión. Se toman muestras cilíndricas de nieve fresca mediante un muestreador apropiado para, seguidamente, pesarlas (la columna de nieve se denomina columna muestra) o fundirlas; y
- utilización de pluviómetros. La nieve recogida en un pluviómetro no registrador se licuará inmediatamente, y se medirá mediante una probeta ordinaria a tal efecto.

Los pluviógrafos de pesada se pueden utilizar también para determinar el equivalente en agua de la nieve. En los períodos de nevada se debe retirar el embudo de estos instrumentos para que la precipitación pueda caer directamente en el recipiente. Las columnas de nieve se utilizan mucho en la parte occidental de Estados Unidos, donde la red SNOw TELelemetry (SNOTEL) utiliza más de 500 instrumentos. Pueden observarse altas velocidades de fusión en condiciones de mucho viento al paso de un frente cálido.

3.5.3 Capa de nieve

3.5.3.1 Rutas nivométricas

Una ruta nivométrica es una línea permanentemente marcada a lo largo de la cual se realizan sondeos nivométricos cada año. Las rutas nivométricas se deben seleccionar con mucho cuidado para que las mediciones del equivalente en agua proporcionen un índice fiable del agua existente en la nieve almacenada en toda la cuenca.

En áreas montañosas no es fácil seleccionar los sitios apropiados para las rutas nivométricas, debido a la dificultad del terreno y a los efectos del viento. Los criterios para la ubicación ideal de una ruta nivométrica en un área montañosa son los siguientes:

- a) una altitud y una exposición donde la fusión de nieve sea escasa o nula antes de la acumulación máxima, cuando se desea medir el total de nieve durante la estación;
- b) un acceso relativamente fácil, para asegurar la continuidad de las mediciones;
- c) en áreas boscosas, un espacio abierto suficientemente amplio para que la nieve pueda caer al suelo sin ser interceptada por los árboles; y
- d) un lugar protegido de vientos fuertes.

Los criterios para seleccionar las rutas nivométricas son los mismos que se emplean para instalar nivómetros.

En áreas llanas, las rutas nivométricas se seleccionarán de manera que el equivalente en agua promedio represente, tanto como sea posible, el promedio real del equivalente en agua en esa área. Por lo tanto, conviene seleccionar para las rutas nivométricas paisajes típicos, como campos despejados o bosques, que presenten diferentes condiciones de acumulación de nieve.

Si la capa de nieve en el área estudiada es homogénea e isotópica, y si existe una función de correlación

espacial para el espesor de la nieve o su equivalente en agua, se puede determinar la longitud de la ruta nivométrica o el número de puntos de medición necesarios a lo largo de ella para obtener un valor medio con un grado de exactitud determinado.

3.5.3.2 Puntos de medición

En terrenos montañosos, las mediciones efectuadas en una ruta nivométrica suelen consistir en muestras tomadas cada 20 a 40 m. En áreas despejadas, donde la nieve tiende a desplazarse por efecto del viento, se requerirá un mayor número de muestras. Como en un principio no se conoce la tendencia de la nieve a desplazarse, podría ser necesario realizar un extenso recorrido con un gran número de mediciones. Una vez conocidas con certeza la longitud y dirección predominante de deriva de la nieve, se podrá reducir el número de puntos de medición. En regiones llanas, la distancia entre puntos de muestreo para determinar la densidad de la nieve será de entre 100 y 500 m. Se medirá también el espesor de la nieve a lo largo de la ruta nivométrica en unos cinco puntos igualmente espaciados entre cada dos muestras de densidad.

La ubicación de los puntos de muestreo se determinará midiendo la distancia con respecto a un punto de referencia marcado en un mapa de la ruta nivométrica. Las estacas fijadas serán lo bastante altas para que queden cubiertas por la nieve, y estarán lo suficientemente alejadas de la ruta nivométrica para que no afecten a la capa de nieve. Podrán servir de jalones frente a cada punto en que se tomen muestras de nieve, o en tantos puntos como sea necesario para reducir al mínimo los errores posibles en la ubicación del punto de muestreo. La superficie del suelo estará exenta de raíces, troncos, piedras y maleza en un radio de 2 m de los puntos seleccionados para la medición.

Convendrá operar como mínimo a 2 m de un curso fluvial o de un terreno irregular. Si la ruta serpentease entre árboles y se decidiera obtener las muestras en pequeños claros del bosque, cada punto se ubicará tomando como referencia dos o tres árboles marcados.

3.5.3.3 Equipo de muestreo de nieve [HOMS C53]

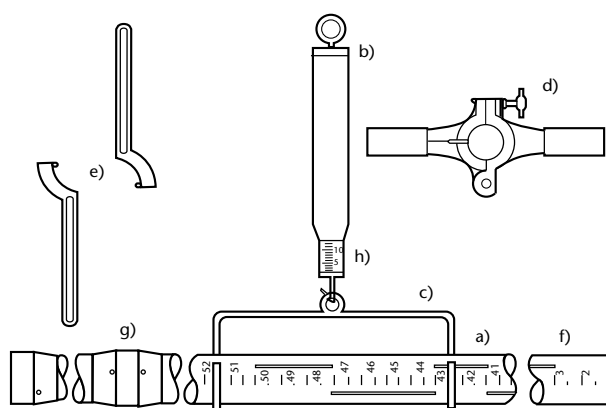
Este tipo de equipos consta, por lo general, de: un tubo de metal o plástico (dividido a veces en varias secciones para facilitar su transporte), con un cortanieves fijo en su extremo inferior y una escala graduada impresa en su cara exterior; un dinamómetro o romana para pesar las muestras de nieve

extraídas; un soporte de alambre para mantener el tubo mientras se pesa; y herramientas para la manipulación del instrumento. En la figura I.3.8 se muestran todas las partes del equipo utilizado para grandes espesores de nieve, como se describe a continuación:

a) cortanieves. El cortanieves estará diseñado para penetrar los diversos tipos de nieve a través de las capas endurecidas y heladas y, en algunos casos, las capas de hielo de cierto espesor que pueden formarse cerca de la superficie. El cortanieves no debe compactar la nieve, para evitar que se extraiga más nieve de lo que correspondería. Debe sujetar la base de la muestra con suficiente firmeza para impedir su desprendimiento en el momento de retirar el extractor. Las cuchillas de pequeño diámetro retienen las muestras mejor que las de mayor tamaño, pero cuanto más grandes sean las muestras, más exacta será la pesada. Los dientes del cortanieves deben estar diseñados de forma que haya suficiente espacio para expulsar los pedacitos de hielo. La cuchilla será lo más delgada posible, aunque algo más ancha que el diámetro exterior del tubo extractor. De este modo se podrán evacuar los fragmentos de hielo desplazados por el avance de la cuchilla. La superficie horizontal de corte de la cuchilla estará ligeramente inclinada hacia atrás para apartar los fragmentos de hielo del interior del tubo extractor, y habrá de mantenerse afilada para que haya una neta separación de la nieve en la pared interna del tubo. Un gran número de dientes permitirá un corte será suave, y evitará que la cuchilla recoja grandes pedazos de hielo;

b) tubo extractor de muestras. En la mayoría de los casos, el diámetro interior del tubo será mayor que el diámetro interior del cortanieves. Así, el núcleo podrá ascender por el tubo con un mínimo de resistencia por rozamiento contra las paredes. Con nieve normal, sin embargo, el núcleo tenderá a desmoronarse y rozará contra las paredes laterales del tubo. Por ello, las paredes internas del tubo serán lo más lisas posibles, para que la muestra pueda ascender sin excesivo rozamiento. Por lo general, los tubos extractores de muestras están hechos de una aleación de aluminio anodizado. Aunque la superficie sea aparentemente lisa, no habrá que presuponer que la nieve no se adherirá, sobre todo si se trata de nieve de primavera, húmeda y granulada. La aplicación de una capa de cera reducirá la adhesión al tubo. Algunos muestreadores están provistos de ranuras que permiten determinar la longitud del núcleo. Por lo general, especialmente con nieve húmeda, la longitud del núcleo interior podría diferir mucho del espesor real de la nieve medido en la escala graduada exterior del muestreador. Las ranuras sirven también para limpiar el tubo. Los dispositivos provistos de ranura tienen la ventaja de que permiten detectar de inmediato los errores debidos a obstrucciones y descartar las muestras defectuosas. Sin embargo, la nieve puede entrar también por las ranuras y, en consecuencia, aumentar el valor real del equivalente en agua medido; y

c) báscula. El método más utilizado para medir el contenido en agua de las muestras de nieve consiste en pesar la nieve obtenida con el muestreador. La muestra se pesa sin sacarla del extractor. El peso del extractor es conocido.



- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| a) tubo extractor de muestras | e) llaves de abrazadera |
| b) dinamómetro tubular | f) cortanieves |
| c) soporte | g) acople de rosca |
| d) llave de enrosque | h) escala |

Figura I.3.8. Equipo de muestreo de nieve

Esta operación se suele efectuar utilizando un dinamómetro o una balanza especial. El dinamómetro es el instrumento más práctico, ya que es muy fácil de instalar y su lectura es cómoda, incluso en presencia de viento. Sin embargo, la exactitud del dinamómetro es de solo unos 10 g, y el error de pesada por este método puede ser notable si el muestreador tiene un diámetro reducido y la capa de nieve no es muy espesa. Las balanzas, en teoría más exactas, son muy difíciles de utilizar en presencia de viento. Es dudoso que se pueda llegar a alcanzar el elevado grado de exactitud de este sistema salvo en condiciones de calma absoluta.

Otro método consiste en introducir las muestras en recipientes o bolsas de plástico y transportarlas a una estación de base, donde es posible pesarlas con exactitud o calcular su volumen líquido mediante una probeta graduada. En la práctica, este

procedimiento es difícil de utilizar, ya que hay que introducir íntegramente las muestras en las bolsas, etiquetarlas cuidadosamente y transportarlas a la estación de base. La ventaja de las mediciones sobre el terreno es que permiten advertir de inmediato los errores importantes por atascamiento del extractor, o las pérdidas por desprendimiento parcial de la muestra, y permiten repetir inmediatamente las lecturas.

Los resultados se pueden registrar en el emplazamiento, junto con otras observaciones pertinentes, y, disponiendo de un cuaderno adecuado, se reducirán al mínimo las dudas acerca de la ubicación o de las condiciones en que se hayan realizado las mediciones.

En todas las mediciones de este tipo deberán tenerse en cuenta las difícilísimas condiciones materiales en que se realizan frecuentemente las observaciones, por lo que el diseño de los extractores debería atender ante todo a consideraciones prácticas.

3.5.3.4 Procedimientos de muestreo de nieve

La ubicación de los puntos de muestreo se determinará midiendo la distancia desde un punto de referencia indicado en el mapa de la ruta nivométrica. Una desviación de varios metros puede ocasionar errores importantes.

Para obtener la muestra, se introducirá verticalmente el tubo extractor en la capa de nieve hasta que toque el suelo. Si las condiciones de la nieve lo permiten, lo más apropiado sería introducir el tubo con empuje uniforme y de una sola embolada, para que el núcleo entre de manera ininterrumpida en él. Se puede también hacer girar ligeramente el tubo hacia la derecha, sin interrumpir la penetración, para hacer intervenir el cortanieves en la operación y atravesar con rapidez las capas delgadas de hielo.

Una vez que la cuchilla llegue al suelo o penetre ligeramente en él, se podrá, con el tubo extractor en posición vertical, leer en la escala graduada la altura de la nieve.

El resultado se registra después de determinar y deducir la profundidad hasta la que el tubo ha penetrado en tierra. Esta lectura es importante, ya que sirve para calcular la densidad de la nieve.

Para impedir que parte de la muestra escape por el lado del cortanieves mientras se retira el tubo de la nieve, se recoge en dicho cortanieves tierra suficiente

para que sirva de tapón. El grosor del tapón de tierra dependerá de las condiciones de la nieve.

Podrían ser necesarios unos 25 mm de suelo sólido para retener las muestras de nieve parcialmente fundida. La presencia de tierra en el extremo inferior del tubo indicará que no ha habido pérdidas.

La longitud del núcleo de nieve obtenido se observa a través de las ranuras del tubo, y se mide mediante la escala externa del dispositivo. Seguidamente se registrará el resultado de la lectura, previa deducción de cualquier cuerpo extraño que pueda haber sido recogido por el extremo cortante. La finalidad de esta lectura es averiguar rápidamente si se ha obtenido una muestra completa de la capa de nieve.

La medición se completa pesando cuidadosamente la muestra de nieve presente en el tubo.

En la balanza se podrá leer directamente el peso de la muestra en centímetros de agua equivalente. Para calcular la densidad de la nieve se dividirá este peso por la profundidad de la nieve. La densidad de la nieve será más o menos constante a lo largo de una ruta nivométrica. Una gran desviación respecto del promedio indicará, en general, un error de medición en un punto determinado.

3.5.3.5 Exactitud de las mediciones

La exactitud de las mediciones del espesor de la nieve o de su equivalente en agua en diversos puntos de la ruta nivométrica dependerá de la graduación de la escala usada, de los errores instrumentales y de los errores aleatorios.

3.5.3.6 Profundidad y extensión de la capa de nieve

Las mediciones de la capa de nieve en áreas extensas, junto con la correlación local establecida con la densidad de la nieve, permiten una evaluación aproximada del contenido de agua del manto de nieve.

El método más utilizado para determinar la profundidad de la capa de nieve, principalmente en regiones donde la capa es de gran espesor, consiste en utilizar estacas calibradas ubicadas en puntos representativos que permitan obtener fácilmente la información necesaria a distancia. Este procedimiento podría ser aceptable si se constata la representatividad del sitio y si sus inmediaciones (hasta un radio de 10 metros) están protegidas frente a intrusos. Las lecturas se efectuarán

visualmente sobre la superficie de nieve inalterada.

Las estacas estarán pintadas de blanco para aminorar la fusión indebida de la nieve inmediatamente circundante. Las estacas estarán graduadas en toda su longitud, en metros y centímetros.

En áreas inaccesibles, se instalarán en las estacas varillas horizontales que permitan la lectura a distancia con la ayuda de prismáticos o catalejos, o desde aeronaves. Cuando se mida el espesor de la nieve desde aeronaves, las lecturas visuales podrán suplementarse con fotografías en gran escala, con el fin de obtener unos resultados más objetivos.

El espesor de la capa de nieve puede medirse también directamente mediante un tubo graduado, por lo general mientras se obtiene el equivalente en agua.

3.5.3.7 Nivómetros de radioisótopo

Se utilizan diversas fuentes de rayos gamma para medir de varias maneras el equivalente en agua de la nieve. Puede utilizarse, por ejemplo, la atenuación de la radiación gamma para estimar el equivalente en agua de la nieve situada entre una fuente y un detector. La instalación vertical se usa para medir el equivalente en agua por encima o por debajo de una fuente puntual. La instalación horizontal permite medir el equivalente en agua entre dos tubos verticales situados a una distancia determinada por encima del terreno.

Para instalar un nivómetro de radioisótopo se necesitan instrumentos relativamente costosos y complejos. Además, son necesarias medidas de seguridad apropiadas, en especial cuando se utiliza una fuente de energía comparativamente elevada. En todos los casos, será indispensable consultar con los organismos encargados de autorizar o controlar estos dispositivos, a fin de allanar posteriormente muchas dificultades. Aunque estos condicionantes pueden limitar la utilización de este tipo de medidores, se trata de un instrumento útil que permite obtener registros continuos, y que es particularmente útil en regiones inaccesibles.

Nivómetros de radioisótopo vertical

La medición de la densidad de la nieve mediante radioisótopos está basada en la atenuación de los rayos gamma al atravesar un medio de propagación. Esta atenuación está en función de la energía inicial de los rayos y de la densidad y espesor de la sustancia atravesada. La fuente deberá emitir radiación gamma de alta energía, para lo que se utiliza frecuentemente cobalto 60, que además de cumplir

esa condición posee un largo período de semidesintegración (5,25 años).

La fuente, protegida por una pantalla de plomo, se coloca de manera que la superficie superior de la pantalla se encuentre al mismo nivel que la superficie del suelo, orientando el haz de rayos gamma hacia el detector de radiación situado sobre la nieve. El detector será un contador Geiger-Müller, o un contador de centelleo. Los impulsos del contador son transmitidos a un agregador o bien, cuando el registro es continuo, a un integrador y un registrador.

La fuente de radiación se puede colocar también a cierta profundidad bajo el suelo (entre 50 y 60 cm), de manera que los rayos gamma no atraviesen solo la capa de nieve, sino también una capa de suelo. De esa manera será posible, durante la fusión de la nieve, obtener datos acerca de la cantidad de agua que se infiltra en el suelo o se escurre por la superficie. Hay una tercera manera de instalar el sistema. Consiste en colocar el detector bajo la superficie del suelo, y la fuente de radiación, junto con su pantalla, por encima del nivel máximo de nieve esperado. Esta configuración reduce las variaciones de temperatura del detector y suministra un recuento de fondo constante.

Nivómetros de radioisótopo horizontal

En Estados Unidos y Francia se han diseñado varias modificaciones de los nivómetros de radioisótopo telemétricos, que proporcionan un perfil horizontal y vertical de la capa de nieve y transmiten los resultados de las mediciones a las estaciones de base mediante enlaces terrestres, radioeléctricos o satelitales. En ambos casos, el elemento de medición consta de dos tubos verticales de igual longitud, separados por una distancia de entre 0,5 y 0,7 m. Uno de los tubos encierra una fuente de radiación gamma (cesio 137, con un período de semidesintegración de 30 años y un nivel de actividad de 10 o 30 mCi), mientras que en el otro se aloja un detector (un contador Geiger-Müller, o un contador de centelleo con fotomultiplicador). Durante la obtención del perfil un motor especial, síncrono con el detector, desplaza la fuente radiactiva verticalmente dentro del tubo.

Registrando la intensidad del flujo horizontal de impulsos gamma en el exterior de la capa de nieve y en varios niveles interiores y procesando adecuadamente los datos en una estación de base será posible determinar la profundidad de la capa de nieve, así como su densidad y contenido en agua a una profundidad dada. Es posible también

determinar el espesor de la nieve recién caída, la precipitación líquida y la tasa de fusión de nieve.

3.5.3.8 Almohadas de nieve

Para medir en el peso de la nieve acumulada se utilizan almohadas de nieve de diversos materiales y dimensiones. Las más comunes son recipientes planos circulares de 3,7 m de diámetro, vulcanizados, llenados con líquido anticongelante. La almohada se instalará sobre la superficie del suelo, a nivel o enterrada bajo una fina capa de suelo o arena. Se recomienda cercar el sitio para impedir que el equipo resulte dañado, y para preservar la capa de nieve en su estado natural. En condiciones normales, las almohadas de nieve se podrán usar durante 10 o más años.

La presión hidrostática en el interior de la almohada indicará el peso de la nieve acumulada sobre ella. Para medir esta presión se utilizará un limnógrafo de flotador o un transductor de presión. Las mediciones obtenidas mediante almohadas de nieve difieren de las realizadas con muestreadores, especialmente durante el período de fusión. Las almohadas serán más seguras cuando la capa de nieve no contenga placas de hielo, que podrían formar un puente sobre ellas. Comparando el equivalente en agua, determinado mediante una almohada de nieve, con las mediciones efectuadas mediante el método de pesada estándar, se han constatado diferencias de entre 5 y 10 por ciento.

3.5.3.9 Sondeos mediante radiación gamma natural

Las mediciones nivométricas mediante radiación gamma están basadas en la atenuación por la nieve de la radiación emitida por los elementos radiactivos naturales presentes en el suelo. Cuanto mayor sea el equivalente en agua de la nieve, en mayor medida se atenuará la radiación. La medición de la radiación gamma puede efectuarse mediante sondeos terrestres o aéreos. La relación entre la intensidad de la radiación gamma medida sobre la capa de nieve y la medida en la misma ruta nivométrica antes de la acumulación de nieve proporcionará una estimación del equivalente en agua.

Nivometría aérea de la capa de nieve mediante radiación gamma

Si la ruta nivométrica consiste en una serie de mediciones puntuales, el reconocimiento aéreo proporciona una estimación integral del equivalente en agua de la capa de nieve de un área. Este método tiene por objeto representar cartográficamente el

equivalente en agua de la capa de nieve en terrenos llanos o accidentados que no presenten elevaciones superiores a 400 m de altura. En regiones con más de un 10 por ciento de áreas pantanosas, las mediciones del equivalente en agua de la capa de nieve se efectúan solo en las áreas no pantanosas, y las características integradas se aplican a la superficie de toda la cuenca. La altura de vuelo para este tipo de estudios suele ser de 25 a 100 m sobre la superficie del terreno.

Las mediciones consisten en un recuento total para un amplio intervalo de valores de energía y en recuentos espectrales para unos niveles de energía específicos. La información espectral permite corregir la radiación espuria inducida por los rayos cósmicos y la radiactividad de la atmósfera. La exactitud de un reconocimiento aéreo de la capa de nieve mediante radiaciones gamma dependerá principalmente de las limitaciones de los dispositivos de medición de la radiación (por ejemplo, la uniformidad de funcionamiento de los instrumentos de medición), de las fluctuaciones en la intensidad de la radiación cósmica y de la radiactividad en la capa de la atmósfera próxima al suelo, de las variaciones de la humedad del suelo en los 15 cm superiores de éste, de la uniformidad de la distribución de la nieve, y de la ausencia de deshielo masivo (por ejemplo, en condiciones de vuelo estables o por errores en el plan de vuelo de misiones sucesivas). El error previsto es de ± 10 por ciento, con un límite inferior de aproximadamente 10 mm de equivalente en agua.

Experimentos detallados han evidenciado que, en mediciones del equivalente en agua de la nieve efectuadas desde un avión sobre un trayecto de 10 a 20 km, la desviación típica es de aproximadamente 8 mm y presenta un carácter aleatorio.

Para obtener el equivalente en agua en un área de hasta 3 000 km² de nieve con un error no superior a 10 por ciento, se recomiendan las longitudes de trayecto y las distancias entre rutas nivométricas indicadas en la tabla I.3.2.

Tabla I.3.2. Longitudes de trayecto de vuelo (L) y distancia entre rutas nivométricas (S) recomendadas

<i>Regiones naturales</i>	<i>S km</i>	<i>L km</i>
Bosque-estepa	40 a 50	25 a 30
Estepa	40 a 50	15 a 20
Bosque	60 a 80	30 a 35
Tundra	80 a 100	35 a 40

Una gran ventaja este método radica en que proporciona una estimación aérea del equivalente en agua a lo largo de una trayectoria situada en la línea de vuelo. La anchura efectiva del trayecto es aproximadamente el doble o el triple de la altitud. Una segunda ventaja es que el grado de atenuación de los rayos gamma en la nieve se determina solamente en función de la masa de agua, con independencia de su estado.

Sondeos sobre el terreno

Un detector manual permite medir el valor promediado del equivalente en agua en una franja de aproximadamente 8 m de ancho a lo largo de la ruta nivométrica. Es posible medir equivalentes en agua de entre 10 y 300 mm. La exactitud de las mediciones varía entre ± 2 mm y ± 6 mm, dependiendo de las variaciones de la humedad del suelo, de la distribución de la nieve y de la estabilidad del sistema de instrumentos.

Es posible instalar también un detector estacionario, por ejemplo, un contador Geiger-Müller o un contador de centelleo con fotomultiplicador, sobre un tramo de la ruta nivométrica para medir el equivalente en agua de un área dada. Sin embargo, la precipitación deposita en la capa de nieve una cantidad considerable de material emisor de rayos gamma, cuya radiación adicional afecta a las mediciones que se realizan durante y después de la precipitación.

La desintegración del material radiactivo permite obtener lecturas exactas del equivalente en agua aproximadamente 4 horas después de la precipitación. Al comparar las lecturas obtenidas antes y después de la precipitación, se obtendrá información sobre la variación del equivalente en agua de la capa de nieve.

3.5.4 Almohadillas de granizo

Para medir directamente la distribución de tamaños del granizo se utilizan, por ejemplo, placas de 1 m x 1 m de, por ejemplo, poliestireno sobre las que caerá el granizo, dejando en ella señales cuyas dimensiones se pueden medir.

3.6 ESTIMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DE LLUVIA A PARTIR DEL INVENTARIO HÍDRICO DE LA CUENCA RECEPTORA

En este capítulo se aborda principalmente el tema de la instrumentación, aunque es importante señalar que las mediciones integradas de lluvia en

las cuencas receptoras pueden obtenerse atendiendo a la ecuación del inventario hídrico en las cuencas en que no se dispone de medidores. La cantidad de agua que se infiltra en el suelo está relacionada con la lluvia efectiva, es decir, la diferencia entre la lluvia que llega al suelo y la que se evapora de la superficie y de la vegetación. Es posible utilizar un modelo hidrológico simple de entrada-almacenamiento-salida para la cuenca receptora, con el fin de establecer una relación entre el hidrograma fluvial medido y la lluvia efectiva (capítulo 4).

3.7 OBSERVACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MEDIANTE RADAR [HOMS C33]

3.7.1 Utilización del radar en hidrología

Los radares permiten observar la ubicación y desplazamiento de las áreas de precipitación, y ciertos tipos de radar pueden proporcionar estimaciones de las tasas de lluvia en las áreas comprendidas dentro de su alcance (Bringi y Chandrasekar, 2001). A efectos hidrológicos, el alcance efectivo de un radar (Comisión Europea, 2001) suele ser de 40 a 200 km, en función de las características del radar, por ejemplo, su haz de antena, su potencia de salida o su sensibilidad de recepción. El alcance hidrológico de un radar se define como la distancia máxima en que la relación entre la intensidad de eco y la intensidad de lluvia es razonablemente válida. La pluviosidad se podrá determinar en cualquier área de precipitación comprendida dentro del alcance hidrológico, siempre y cuando el radar esté provisto de un control de ganancia de receptor adecuadamente calibrado.

La precipitación atenúa el haz del radar, y este efecto es máximo en los radares de onda corta. Los radares de onda larga, por el contrario, no detectan tan fácilmente la llovizna y la nieve. La selección de una longitud de onda apropiada dependerá de las condiciones climáticas y de la finalidad perseguida. Para las observaciones de precipitación se utilizan las tres bandas de frecuencias de radar indicadas en la tabla I.3.3.

Tabla I.3.3. Bandas de frecuencias de radar meteorológico

Banda	Frecuencia (MHz)	Longitud de onda (m)
S	1 500 a 5 200	0,1930 a 0,0577
C	3 900 a 6 200	0,0769 a 0,0484
X	5 200 a 10 900	0,0577 a 0,0275

3.7.2 Ecuación de radar para observaciones de lluvia

La ecuación de radar define el alcance máximo previsible de un sistema de radar determinado. Para objetivos de precipitación en que la lluvia ocupa enteramente el haz del radar, la ecuación presenta la forma siguiente:

$$P_r = P_t \varpi^3 G^2 \theta \phi h K^2 Z / 512(2 \ln 2) R^2 \lambda^2 \quad (3.4)$$

donde P_r es la potencia media en vatios recibida de una serie de impulsos reflejados, P_t es la potencia máxima transmitida expresada en vatios, G es la ganancia de antena, θ y ϕ son las anchuras horizontal y vertical del haz, h es la longitud del impulso expresada en metros, R es el alcance en metros, λ es la longitud de onda en metros, K^2 es el índice de refracción de la lluvia (0,9313 para equipos de radar de 10 cm, suponiendo una temperatura de 10 °C), y Z es la reflectividad.

Hay que tener presente que la ecuación 3.4 solo es aplicable en determinadas condiciones (Comisión Europea, 2001; Meischner, 2003) y que, por lo tanto, es probable que arroje resultados erróneos cuando aquéllas no se cumplen. No obstante, constituye el fundamento de todas las estimaciones de precipitación mediante radares de frecuencia única.

La relación entre la tasa de lluvia, en mm h⁻¹, y el diámetro mediano de las gotas es la siguiente:

$$\sum d^6 = aP_i^b \quad (3.5)$$

donde P_i es la intensidad de lluvia, en mm h⁻¹, y a y b son constantes. Se han efectuado numerosas determinaciones de la distribución de tamaños de gota mediante mediciones a ras del suelo, así como conversiones en base a las velocidades de caída de gotas de distintos tamaños, en una pluviosidad determinada. La ecuación más comúnmente utilizada es la siguiente:

$$Z = 200 P_i^{1.6} \quad (3.6)$$

3.7.3 Factores que influyen en las mediciones

A continuación se resumen los factores que tienen influencia en las mediciones.

3.7.3.1 Longitud de onda

La utilización de frecuencias en banda S, como es el caso en Estados Unidos, elimina los problemas de atenuación del haz radárico al atravesar la

precipitación. La utilización de frecuencias en banda C, habitual en casi todos los demás países, mejora la sensibilidad, pero plantea problemas de atenuación. Los sistemas en banda C son actualmente unas dos veces más baratos que los de banda S con las mismas dimensiones de antena, aunque esta situación puede cambiar con la futura introducción de la tecnología de tubo de ondas progresivas (TWT). Se han desarrollado procedimientos de corrección para la atenuación en banda C (sección 3.7.3.4).

3.7.3.2 Ecos de tierra

La parte principal del haz del radar y los lóbulos laterales pueden tropezar con obstáculos del terreno. Se producirán en tales casos ecos intensos y persistentes, denominados ecos de tierra, que se podrían interpretar equivocadamente como lluvia. Aunque es posible ubicar los radares de modo que se reduzca al mínimo este tipo de ecos, es imposible suprimirlos totalmente, por lo que se deberá recurrir a otras técnicas, como el procesamiento Doppler con supresión de mapa de eco (Germann y Joss, 2003).

Además de producir ecos permanentes, la intercepción del haz por el terreno ocasiona también ocultaciones o apantallamientos de la parte principal del haz. Cuando esto suceda, solo una fracción de la potencia iluminará la lluvia en los alcances más lejanos. Este efecto puede corregirse, siempre y cuando un 40 por ciento del haz como mínimo carezca de obstrucciones. Es posible simular la visibilidad desde un emplazamiento de radar mediante un modelo digital del terreno, aunque el resultado no es perfecto debido a pequeños errores en el ángulo de puntería, incertidumbres en la simulación de la refracción del haz y una resolución insuficiente del modelo digital del terreno, especialmente a distancias cortas.

3.7.3.3 Anchura y alcance del haz

A 160 km de distancia, el haz del radar puede tener varios kilómetros de anchura, dependiendo del grosor del haz. Con un volumen de muestreo tan amplio se observarán habitualmente variaciones notables de la reflectividad del radar. Se obtendrá, pues, un valor promediado para un volumen extenso en lugar de un valor puntual. La ecuación de radar está basada en el supuesto de que el haz está ocupado por objetivos meteorológicos. Por consiguiente, no debe esperarse una elevada correlación entre los valores de pluviosidad obtenidos mediante un radar y las mediciones puntuales de los pluviómetros. Sin embargo, el

patrón de una zona mostrado por un radar será, por lo general, mucho más representativo de la verdadera configuración de isoyetas de la tormenta que el obtenido mediante la mayoría de las redes de pluviometría.

En presencia de chubascos, se ha descubierto que la frecuencia de los ecos registrados a 160 km era tan solo un 4 por ciento respecto de los ecos registrados a 64 km. Por consiguiente, un chubasco que ocupe el haz a 64 km ocupará solo la octava parte aproximadamente a 160 km. Este resultado responde a una combinación de factores de anchura y elevación del haz.

3.7.3.4 Atenuación de la atmósfera y de la cúpula

Las microondas son atenuadas por los gases atmosféricos, las nubes y la precipitación. La atenuación que experimentan las ondas radioeléctricas es consecuencia de dos factores: absorción y dispersión. Por lo general, los gases solo las absorben, mientras que las nubes y las gotas de lluvia las dispersan y absorben. En radares que operan en longitudes de onda más largas, la atenuación no plantea problemas y suele ser posible ignorarla. La atenuación se expresa generalmente en decibelios. El decibelio (dB) es una unidad de potencia relativa, que se expresa como sigue:

$$dB = 10 \log_{10} P_t / P_r \quad (3.7)$$

donde P_t y P_r son la potencia transmitida y recibida, respectivamente. En la tabla I.3.4 se indican las atenuaciones de señal en relación con la pluviosidad y la longitud de onda.

Es posible introducir correcciones que reflejen la distancia desde el emplazamiento del radar ($1/R^2$, R = alcance), la atenuación debida a la dispersión del haz por los gases atmosféricos (0,08 dB km⁻¹ en una dirección) y la atenuación de la señal por lluvia intensa (tabla I.3.4). Sin embargo, estos procedimientos (Meischner, 2003; Collier, 1996) pueden ser inestables cuando la atenuación es severa, y en la práctica las correcciones tienen un "techo" que podría considerarse razonable. En un futuro, es posible que se empleen procedimientos basados en la utilización de radares multiparámetro (sección 3.7.8).

3.7.3.5 Refracción del haz y multidispersión

Las ondas radáricas se propagan por el espacio con un efecto refractivo que les confiere un trayecto curvo. Su radio medio aproximado es 4/3 veces el

Tabla I.3.4. Atenuación de señal radárica por efecto de la precipitación (dB km⁻¹)

<i>Tasa de precipitación (mm h⁻¹)</i>	<i>Longitud de onda (m)</i>			
	0,1	0,057	0,032	0,009
1,0	0,0003	0,002	0,007	0,22
5,0	0,0015	0,015	0,061	1,1
10,0	0,003	0,033	0,151	2,2
50,0	0,015	0,215	1,25	11,0
100,0	0,015	0,481	3,08	22,0

Distancia (km) que debería abarcar la precipitación a una pluviosidad dada para presentar una atenuación de 10 dB en distintas longitudes de onda

<i>Tasa de precipitación (mm h⁻¹)</i>	<i>Longitud de onda (m)</i>			
	0,1	0,057	0,032	0,009
1,0	33 000	4 500	1 350	45
5,0	6 600	690	164	9,1
10,0	3 300	310	66	4,5
50,0	600	47	8	0,9
100,0	300	21	3,2	0,4

radio medio de la Tierra. Las discontinuidades de humedad verticales pueden incrementar la curvatura refractiva del haz. Este efecto produce lo que a menudo se denomina canalización o captura del haz del radar, que curva el haz hacia la Tierra o hacia el exterior, alejándolo de las precipitaciones, situadas entre 80 y 120 km de distancia. Las condiciones meteorológicas que favorecen este efecto pueden ser determinadas matemáticamente.

Cuando los impulsos radáricos son dispersados por esferas de hielo recubiertas de agua, un proceso llamado triple dispersión puede producir signatures de precipitación inhabituales. Una de éstas es la denominada cresta de granizo. Este proceso consiste en una dispersión ocasionada conjuntamente por el terreno y los hidrometeoros, aunque no es un fenómeno común.

3.7.3.6 Velocidad vertical

En sistemas fuertemente convectivos, la velocidad vertical de la lluvia puede generar ecos de radar que, a su vez, pueden hacer que la relación entre la precipitación, R , y la reflectividad del radar, Z , difiera

notablemente de la relación observada con la atmósfera en calma. En una corriente descendente de 8 m s^{-1} , por ejemplo, el valor de la reflectividad para un valor de pluviosidad dado sería aproximadamente 3 dB inferior al observado en la atmósfera en calma, lo que implicaría una subestimación de la pluviosidad en un 40 por ciento.

3.7.3.7 Perfil vertical de la reflectividad

El principal factor causante de errores sistemáticos en las estimaciones radáricas de la precipitación en superficie es la geometría de medición vertical de los radares meteorológicos. Cuanto mayor es el alcance, mayor es la altitud del volumen de medición respecto de la superficie de la Tierra. Por consiguiente, una medición radárica de la reflectividad a cierta altitud puede ser exacta, pero no representativa de las condiciones en la superficie. No se trata de un error de medición, sino de un problema de muestreo.

Cuando el haz del radar intersecta el nivel en que la nieve comienza a fundirse, la reflectividad aumenta, y el resultado se denomina franja brillante. Este efecto se produce unos centenares de metros por debajo del nivel de congelación (véase la figura I.3.9). En la figura, cuando la nieve está presente a lo largo de toda la altura de precipitación no se forman bandas brillantes, y la reflectividad del radar disminuye a medida que aumenta la altura.

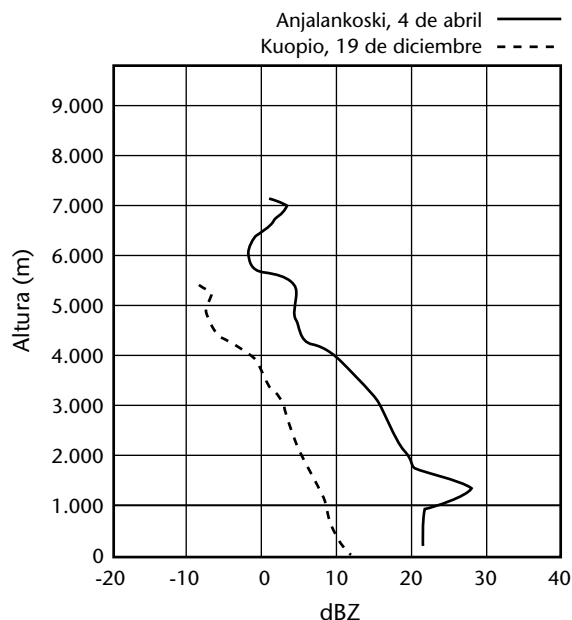


Figura I.3.9. Dos perfiles verticales de reflectividad promediados sobre volúmenes polares para alcances de 2 a 40 km desde el radar. La línea de trazo continuo representa lluvia y la línea de trazos, precipitación de nieve (tomado de Koistinen y otros, 2003)

El perfil vertical de la reflectividad sobre la altura de cada punto de la superficie de la Tierra se puede denotar mediante $Z_e(h)$, donde h es la altura respecto de la superficie a una distancia r del emplazamiento del radar. La forma del perfil determina la magnitud de la diferencia de muestreo (Koistinen y otros, 2003). Si denominamos f^2 a la forma del patrón del haz radárico, tendremos:

$$Z_e(h, r) = \int f^2(y) Z_e(h) dy \quad (3.8)$$

La integración se efectúa verticalmente (y), desde el borde inferior al borde superior del haz. La diferencia de muestreo vertical (en decibelios, dB) será, por consiguiente:

$$c = 10 \log (Z_e(0) / Z_e(h, r)) \quad (3.9)$$

donde $Z_e(0)$ es la reflectividad en la superficie en el perfil. Así pues, si sumamos la diferencia de muestreo c a la reflectividad medida en altitud (dBZ), la reflectividad en la superficie $dBZ(0, r)$ será:

$$dBZ(0, r) = dBZ + c \quad (3.10)$$

Cuando las precipitaciones son de nieve, la diferencia de muestreo aumenta en función del alcance, que indica una notable subestimación de la precipitación en superficie, incluso a cortas distancias. En los casos de lluvia, sin embargo, la medición mediante radar es relativamente acertada a distancias de 130 a 140 km. Cuando la franja brillante se encuentra a más de aproximadamente 1 km por encima de la antena del radar, la sobreestimación compensará la subestimación causada por la nieve. Así pues, una medición radárica será más exacta a distancias superiores de lo que sería en ausencia de franja brillante.

En algunos lugares del mundo se observan aumentos orográficos de la precipitación a baja altitud en colinas expuestas a fuertes corrientes de aire marítimo húmedo. Este aumento puede quedar reflejado en el perfil vertical de la reflectividad, pero puede producirse también en ocasiones por debajo de la altura del haz. En tales casos, será posible estimar aproximadamente el aumento aplicando factores de corrección climatológicos. En algunas situaciones sinópticas, por ejemplo ante frentes cálidos, puede observarse el efecto contrario, principalmente en forma de evaporación en niveles bajos. Cuando esto sucede, es más difícil aplicar correcciones, y puede ser necesario utilizar los resultados de un modelo de predicción numérica en mesoescala. Los resultados del modelo, sin embargo, se utilizarán con precaución, y podría resultar más fiable utilizar una elevación de haz lo más baja

posible para observar la evaporación en el perfil vertical de la reflectividad.

3.7.4 Nieve y granizo

Un radar puede medir las nevadas con la misma precisión que la lluvia. Sin embargo, el grado de exactitud dependerá en gran medida del perfil vertical de la reflectividad y, en particular, de la altura de la franja brillante. En cuanto a la lluvia, las constantes a y b (ecuación 3.5) de la relación $R:Z$ podrán variar considerablemente en función del estado húmedo o seco de la nieve. Los valores típicamente utilizados son: $a = 2\,000$, $b = 2$.

Cuando un radar observe granizo, la potencia de retrodispersión no será ya proporcional a la sexta potencia del tamaño de las partículas, y cabrá aplicar la teoría de Mie. Cuando se observe únicamente granizo en el volumen de impulsos, el número de partículas de granizo en ese mismo volumen estará directamente relacionado con el diámetro de las partículas D_H (mm) multiplicado por (Auer, 1972):

$$N(D_H) = 561 D_H^{-3,4} \quad (3.11)$$

Por lo tanto, suponiendo que el granizo experimenta dispersión de Rayleigh en banda C:

$$Z = 10 \log_{10} (561 D_H^{2,6}) \text{ dBZ} \quad (3.12)$$

Las fuertes lluvias, que a menudo contienen granizo, ocasionan problemas, ya que el granizo aumenta la reflectividad. Aunque los radares de polarización pueden detectar directamente la presencia de granizo, los radares de polarización simple no pueden hacerlo, en cuyo caso se habrán de utilizar otras técnicas (Collier, 1996).

3.7.5 Estrategia de barrido

Se han diseñado digitalizadores de radar electrónicos automáticos capaces de muestrear ecos de radar a una cadencia de 80 incrementos de alcance por cada 1 a 2° de azimut; actualmente están ya instalados en todos los radares comerciales. Sus datos se registran en cinta magnética u otro soporte magnético para poderlos analizar inmediatamente con una computadora, transmitirlos por enlace de datos a una computadora distante, o conservarlos y analizarlos posteriormente. Los resultados obtenidos con este tipo de muestreo son similares a los obtenidos con métodos manuales, aunque el número de muestras discretas es superior en, por lo menos, un orden de magnitud al de la retícula superpuesta más fina. El tiempo necesario para muestrear y registrar el barrido completo del radar

es de 1 a 4 minutos, y es posible utilizar entre 8 y 14 valores de elevación.

La estrategia de barrido empleada dependerá de la aplicación a que estén destinados los datos del radar. Se pueden emplear dos tipos de estrategia de barrido: contigua y entrelazada. En el barrido contiguo, el haz barre rápidamente todas las elevaciones para, a continuación, recomenzar el proceso. En el barrido entrelazado se omite una de cada dos elevaciones en la primera secuencia de barrido, y las elevaciones omitidas son incorporadas al segundo barrido, que sigue inmediatamente al primero. Es posible combinar los datos obtenidos mediante distintos haces con el fin de utilizar los más idóneos de cada espacio de barrido en función de la altura del haz, los efectos del terreno y los bloqueos del haz.

3.7.6 Resumen de las consideraciones sobre el grado de exactitud

Como ya se ha visto, la obtención de estimaciones de lluvia en superficie mediante un radar plantea diversas dificultades. Destaca, entre ellas, la variabilidad vertical de la reflectividad del radar (perfil vertical de la reflectividad; sección 3.7.3.7).

En el artículo de Vignal y otros (2000) se analizan tres metodologías para la determinación del perfil vertical de la reflectividad. Se concluye que un método de corrección basado en un perfil climatológico mejora notablemente la exactitud de las estimaciones diarias de la precipitación de lluvia en un radio de 130 km en torno al emplazamiento del radar. El error típico fraccional (ETF) se reduce respecto del valor no corregido de 44 por ciento a un valor corregido de 31 por ciento. Pueden obtenerse esos resultados utilizando el valor medio de un promedio horario del perfil vertical de la reflectividad (ETF = 25 por ciento), más un perfil identificado localmente (ETF = 23 por ciento). Aunque se ha efectuado este análisis para lluvias estratiformes y convectivas, las mejoras son más notables para los episodios estratiformes.

Aunque se sabe ya que la corrección del perfil vertical de la reflectividad es esencial como primer paso tras la supresión de ecos de tierra para estimar la precipitación en superficie, pueden subsistir errores sistemáticos. Sigue habiendo dudas sobre si procedería ajustar posteriormente los pluviómetros (Meischner, 2003) para aminorar los errores residuales. No obstante, la aplicación de datos pluviométricos integrados a lo largo del tiempo reporta mejoras reales, especialmente en terrenos montañosos (Collier, 1996).

Parece evidente que será posible utilizar un radar de polarización única para medir la precipitación diaria con una exactitud cercana al 10 por ciento, siempre y cuando se haya ajustado cuidadosamente el perfil vertical de la reflectividad. El grado de exactitud será similar al obtenido con pluviómetros. La precipitación subdiaria, en cambio, será mucho más problemática, particularmente en la banda C y en longitudes de onda menores, en que la atenuación planteará serios problemas en los casos de lluvia convectiva. En cuencas de unos 100 km², la precipitación horaria puede medirse con una exactitud media del 20 por ciento en los casos de lluvia estratiforme, aunque de solo un 40 por ciento en lluvias convectivas intensas. El objetivo actual de las mediciones puntuales de lluvia instantánea es inferior a un factor de dos, pero todavía no se ha podido obtener de manera fiable.

3.7.7 Radar Doppler

3.7.7.1 Conceptos básicos

Para medir instantáneamente la velocidad absoluta y la dirección de una gota de lluvia se necesita un radar con una frecuencia de transmisión muy precisa y un sistema de recepción sensible a los cambios de frecuencia inducidos por un objetivo en movimiento, aunque cuando los objetivos son meteorológicos esos cambios pueden ser pequeños. Este tipo de radar se denomina a veces radar coherente, aunque es más conocido como radar Doppler, ya que está basado en el conocido efecto Doppler. En el informe de la Comisión Europea (2001) y en la publicación de Meischner (2003) se encontrarán más detalles sobre este tema, junto con referencias adicionales.

Desde hace muchos años los radares Doppler se utilizan en investigación, tanto aisladamente como, más recientemente, en redes constituidas generalmente por dos o tres radares. Han desempeñado un papel importante en la investigación de la atmósfera y, para algunos meteorólogos, son indispensables a la hora de estudiar la dinámica de las masas de aire y, en particular, de las nubes convectivas. Sin embargo, subsisten problemas de interpretación de los datos y solo recientemente se ha podido contemplar seriamente su utilización en sistemas operacionales. En ciertas partes del mundo, particularmente las expuestas a fenómenos atmosféricos violentos, estos radares están integrados en sistemas operacionales, y se consideran actualmente muy útiles. Son de por sí más complejos, pero no más onerosos, que los radares convencionales, y requieren una mayor capacidad de procesamiento y un mayor mantenimiento. A pesar de ello, se utilizan

radares con capacidad Doppler en grandes redes nacionales de Estados Unidos y otros países. Los radares Doppler son útiles para las predicciones de carácter general, y los datos que proporcionan pueden revelar signatures que permitan la emisión de alertas tempranas ante fenómenos tales como tornados o fuertes tormentas. Además, pueden aportar más información que cualquier otro método sobre la intensidad y estructura de estos fenómenos.

3.7.7.2 Cancelación de ecos parásitos

La mayoría de los sistemas miden la intensidad de precipitación por medios convencionales, además de proporcionar datos Doppler. Una ventaja importante, a ese respecto, es que permite determinar con cierta exactitud la posición y extensión de ecos permanentes y, en cierta medida, de condiciones de propagación anómalas, que son, por definición, estacionarios respecto al canal Doppler. Esta información se puede utilizar después para tratar de asegurarse de que solo los datos de precipitación son medidos por el canal no Doppler. Como con cualquier otro sistema de supresión de ecos parásitos, es improbable que el método sea totalmente satisfactorio por sí solo ya que, en determinadas condiciones de transmisión y meteorológicas, podría parecer que los ecos permanentes se desplazan, mientras que la precipitación es en ocasiones, de hecho, estacionaria. La cancelación de ecos parásitos Doppler suele ir acompañada de otros procedimientos de supresión de eco, como los mapas de eco y la utilización de perfiles verticales de la reflectividad.

Para obtener ecos de inhomogeneidades refractivas y para medir la intensidad de precipitación a la mayor distancia posible en comparación con los radares no Doppler, o para estudiar la estructura de fuertes tormentas, se necesitan longitudes de onda mayores, preferiblemente de 10 cm.

3.7.7.3 Medición del viento

Se han desarrollado diversas técnicas para estimar valores de viento mediante un radar Doppler (Bringi y Chandrasekar, 2001; Comisión Europea, 2001; Meischner, 2003). Los fabricantes de radares comerciales ofrecen ya algunas de esas técnicas, utilizadas para producir perfiles medios de la velocidad horizontal del viento y de vientos radiales con arreglo a determinados supuestos. Estos datos no están siendo utilizados todavía para la estimación de precipitaciones, aunque esta situación podría cambiar en breve, cuando se comience a asimilar rutinariamente ese tipo de datos en modelos de predicción numérica del tiempo (PNT) (sección 3.17).

3.7.8 **Radares multiparámetro**

El desarrollo de equipos de radar multiparámetro que permitan medir las propiedades de los hidrometeoros ha sido lento desde que comenzaron a producirse conmutadores de alta velocidad que permiten transmitir rápidamente microondas polarizadas en los planos horizontal y vertical. Sin embargo, se han investigado recientemente otros tipos de polarización, como la circular, y en vista del potencial de los radares multiparámetro para medir la precipitación, se está prestando ahora más atención al diseño de los equipos.

La utilización de radares de investigación versátiles, como los CSU-CHILL en Estados Unidos o los de Chilbolton en Reino Unido, ha proporcionado bancos de prueba para determinar el tipo de polarización más eficaz para medir la lluvia y para determinar los tipos de hidrometeoro. Es ya posible efectuar transmisiones simultáneas de radiación horizontal (H) y vertical (V) sin necesidad de utilizar un conmutador de polarización de alta potencia. Esta modalidad de transmisión simultánea se utiliza actualmente en el radar de investigación WSR-88D en banda S del Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de Estados Unidos, y está siendo contemplada como punto de partida para la incorporación de polarimetría a los radares WSR-88D operacionales en Estados Unidos.

3.8 **RADARES TERRESTRES Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DE LLUVIA**

Los radares meteorológicos terrestres se han venido utilizando desde hace más de 20 años en algunos países para fines operacionales, casi siempre conjuntamente con redes de pluviometría, utilizadas frecuentemente con fines de calibración. Las estimaciones de lluvia obtenidas por los radares meteorológicos son en ocasiones más útiles que las obtenidas por los pluviómetros, ya que son continuas en el tiempo y en el espacio y proporcionan una cobertura zonal (D'Souza y otros, 1990). Sin embargo, conllevan problemas vinculados a la retrodispersión, a la atenuación, a la absorción y la reflexión, particularmente en superficies de relieve heterogéneo, y a calibración de la señal. Aunque las redes de radares meteorológicos utilizadas en países de América del Norte y Europa por los organismos meteorológicos nacionales responden adecuadamente a la necesidad básica de ofrecer informes y predicciones meteorológicos diarios, la necesidad de estimaciones cuantitativas de la lluvia en aplicaciones de hidrología y recursos hídricos, y especialmente

de predicción de crecidas, no ha sido suficientemente atendida. El uso de radares está muy extendido como recurso de primera mano para emitir las primeras alertas de crecida inminente, gracias a las imágenes en movimiento de los sistemas de tormenta que permite obtener. Sin embargo, la utilización cuantitativa de los datos radáricos es mucho menos habitual, y está limitada por su grado de exactitud, especialmente en áreas montañosas y en períodos en que se acusan los efectos de franja brillante (OMM, 1998). Aunque está muy extendida la utilización de radares con carácter informal para los avisos de crecida, solo dos o tres países utilizan datos radáricos cuantitativos en sus sistemas de predicción de flujo. Incluso en tales casos, los radares se utilizan con carácter complementario, y se cuenta con información adicional obtenida de las redes de pluviometría. El desarrollo de modelos distribuidos de predicción de crecidas (especialmente concebidos para utilizar los datos reticulados radáricos mediante una formulación de modelo reticulado) está todavía en fase preoperacional. Además, únicamente debería considerarse su implementación en tiempo real después de haber efectuado una evaluación detallada fuera de conexión y tras quedar demostrada la mejora de su efectividad frente a los modelos agregados de carácter más simple y convencional (OMM, 1998, 1999). Los datos de los radares meteorológicos no tienen una aplicación tan inmediata a las estimaciones de lluvia con fines de diseño como en el caso de las predicciones de crecida, debido a la menor duración de los períodos abarcados por los registros radáricos respecto a los períodos de tormenta que se desea inferir. Sin embargo, este inconveniente está compensado en parte por la completa cobertura espacial que proporcionan los radares. Además, la elevada resolución temporal y espacial de los datos radáricos debería revestir particular importancia en las estimaciones de diseño de corta duración.

3.9 **REDES DE RADARES OPERACIONALES**

Son muchos los países que disponen actualmente de redes radáricas operacionales. En Estados Unidos se utilizan radares Doppler en banda S, mientras que en Europa la mayoría de las redes están constituidas por sistemas en banda C. En la figura I.3.10 se ofrece un ejemplo de imagen de red radárica procedente de Reino Unido. Las divisiones entre los alcances de los radares se deciden teniendo en cuenta la altura de los haces radáricos, la presencia de ecos de tierra, las áreas en que se requiere una mayor exactitud, etc. Es extremadamente importante un mantenimiento y calibración regular de los radares, pese a que la tecnología radárica es hoy

07.00 horas, 30 de octubre de 2000

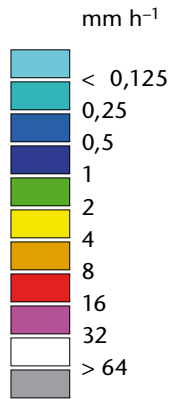
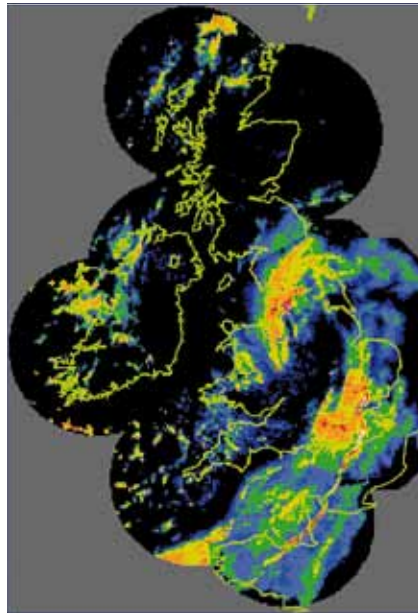


Figura I.3.10. Imagen de red de radares de Reino Unido, con datos de Reino Unido e Irlanda a las 07.00 UTC del 30 de octubre de 2000. Los distintos colores representan diferentes tasas de precipitación de lluvia expresadas en mm h^{-1} . Se ha representado la línea costera (Cortesía de la Oficina Meteorológica de Reino Unido)

muy fiable, con unos períodos de inactividad que, en algunos países, representan tan solo un dígito porcentual al mes, que se suele hacer coincidir con períodos de ausencia de lluvia.

3.10 MEDICIONES DE LA PRECIPITACIÓN DE LLUVIA MEDIANTE ATENUACIÓN POR ENLACES DE MICROONDAS EN FRECUENCIA DUAL

Ha quedado demostrado (Holt y otros, 2000) que es posible obtener estimaciones correctas de la precipitación de lluvia promediadas a lo largo del trayecto a partir de la diferencia de atenuación de la señal causada por la lluvia en dos frecuencias, utilizando un enlace de comunicaciones por microondas. La estimación de la atenuación específica K (dB km^{-1}) a lo largo del enlace se determina mediante la fórmula:

$$K = c R^d \quad (3.13)$$

Esta relación depende absolutamente de la frecuencia de la señal y de los parámetros c y d , que son desconocidos, aunque sensibles a la temperatura, a la configuración de las gotas de lluvia y a la distribución de los tamaños de gota. Sin embargo, si se utiliza un enlace de frecuencia dual, es posible

seleccionar dos frecuencias y dos estados de polarización para los cuales las diferencias de atenuación específicas son relativamente insensibles a esos parámetros. Una vez ajustadas las mediciones de atenuación en bruto para dar cuenta de la absorción gaseosa, se obtendrá una relación lineal entre ese parámetro y la tasa de precipitación. En la figura I.3.11 puede verse un ejemplo de aplicación satisfactoria de esta técnica para medir la precipitación de lluvia integrada longitudinalmente.

La instalación de un enlace de microondas en frecuencia dual a lo largo de una línea radial desde un radar meteorológico ofrece la oportunidad de medir la precipitación integrada a lo largo del enlace, que será posible comparar después con esa misma magnitud medida por el radar. Si el radar opera a una frecuencia de atenuación, la comparación proporcionará un método para medir la atenuación a través de la lluvia, o a partir de la lluvia en la cúpula del radar, aunque solamente en una dirección azimutal. En el momento actual, esta técnica no es operacional.

3.11 OBSERVACIONES DE LA PRECIPITACIÓN DE LLUVIA MEDIANTE SATELITE

3.11.1 Conceptos básicos

La estimación de la precipitación de lluvia desde el espacio está basada en la medición de la cantidad de radiación reflejada y emitida a través de las cimas de las nubes. La mayor parte de la radiación no penetra profundamente en las regiones nubosas que contienen partículas de tamaño similar o

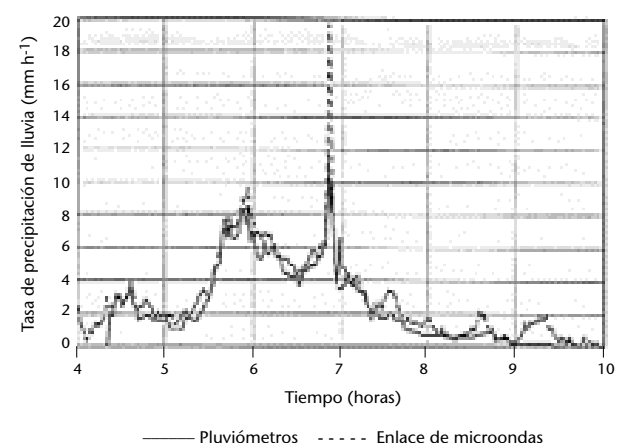


Figura I.3.11. Serie cronológica de estimaciones de precipitación de lluvia integradas a lo largo de la trayectoria, obtenida de pluviómetros (línea continua) y de mediciones de atenuación del enlace de microondas en frecuencia dual (línea de trazos) sobre el noroeste de Inglaterra el 10 de febrero de 2000 (Holt y otros, 2000)

superior al de la longitud de onda de la radiación. Así pues, si se exceptúan las longitudes de onda más largas, la mayor parte de la radiación proviene de las regiones superiores de las nubes precipitantes y, por consiguiente, solo es posible relacionarla indirectamente con la lluvia superficial. Por consiguiente, hay un gran número de técnicas que hacen uso de procedimientos muy diversos.

3.11.2 Espectro visible e infrarrojo

La intensidad de lluvia varía con la tasa de dilatación de las superficies de la cima de las nubes a baja temperatura ($T < 235$ °K). Se presupone que la dilatación de la cima de una nube es un indicador de la divergencia en regiones superiores y, por consiguiente, de la tasa de aire y precipitación ascendentes. Sin embargo, cuando se utiliza en una superficie muy extensa, el método no reporta una mejora considerable respecto del método más simple posible, basado en el supuesto de que todas las nubes con cimas más frías que una temperatura de umbral T precipitan a una tasa fija G mm h⁻¹, donde $T = 235$ °K y $G = 3$ mm h⁻¹ es un valor típico del atlántico ecuatorial oriental. El desarrollo de este método condujo al *Global Precipitation Index* (GPI) (índice de precipitación mundial), que se ha utilizado profusamente.

Tales métodos zonales son eficaces únicamente en un dominio espacio-temporal suficientemente grande para abarcar un gran número de tormentas que representen adecuadamente la evolución completa de los sistemas de nube pluvial convectiva (por ejemplo, 2,5° x 2,5° x 12 horas). La clasificación de las nubes en convectivas y estratiformes atendiendo a la textura de la temperatura en la cima de las nubes ha mejorado un tanto en el caso de las lluvias tropicales sobre tierra firme. Sin embargo, no arroja resultados satisfactorios (al igual que los demás métodos de infrarrojos) en sistemas invernales de latitudes medias, ya que en éstos la relación “convectiva” entre la superficie de la cima de una nube a baja temperatura y la precipitación de lluvia en superficie no es válida para los sistemas nubosos mayormente no convectivos.

La utilización de longitudes de onda del espectro visible para caracterizar la intensidad de la convección da buenos resultados cuando se utiliza con longitudes de onda en infrarrojo para indicar la altura de la nube. Sin embargo, tales procedimientos pueden inducir a error en presencia de nubes y cirros brillantes, o de lluvia orográfica en niveles bajos.

La ventana atmosférica de 10 micras aproximadamente puede ser dividida en dos franjas de ondas muy próximas, centradas en 10,8 y 12 micras. Las

nubes presentan una fuerte absorción y emisividad en la franja de mayor longitud de onda. Por consiguiente, la radiación de 10,8 micras en las nubes de escaso espesor provendrá de niveles más bajos y cálidos que la franja de ondas de 12 micras, creando de ese modo una diferencia de temperatura de brillo entre ambos canales. Se ha demostrado que es posible diferenciar los cirros de las nubes de mayor espesor gracias a una mayor diferencia de temperatura de brillo. Esta circunstancia ayuda a descartar las nubes de escaso espesor como nubes precipitantes.

Las temperaturas muy bajas en las cimas de las nubes no son siempre imprescindibles para que haya precipitación, en cuyo caso la técnica de umbrales infrarrojos dejará de ser útil. Los procesos de formación de precipitación implican la existencia de gotas de nube de gran tamaño y/o de partículas de hielo en la nube, que frecuentemente se difunden hacia la cima. Estas partículas de gran tamaño absorben la radiación de 1,6 y 3,7 micras mucho más eficazmente que las pequeñas gotas. Este efecto permite calcular el radio efectivo (r_{eff} = volumen integral dividido por el área superficial integral) de las partículas. Se ha demostrado que el valor $r_{eff} = 14$ micras es útil para delimitar las nubes precipitantes con independencia de la temperatura en su cima (figura I.3.12).

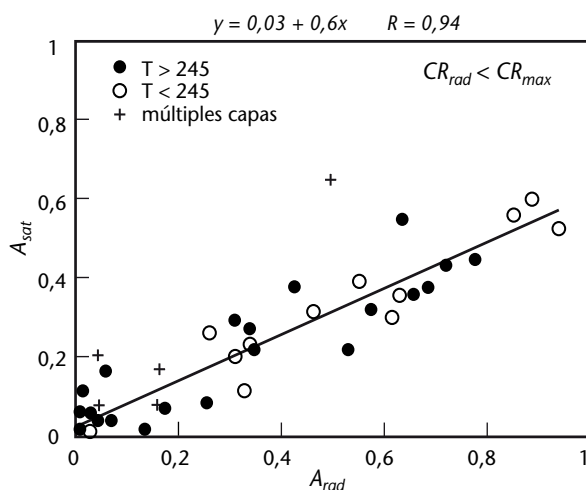


Figura I.3.12. Fracción de área de precipitación, definida como el área en que $r_{eff} \geq 14$ micras (A_{sat}), en función de la fracción de área de precipitación detectada por el radar (A_{rad}), para nubes convectivas. Las ventanas con múltiples capas de nubes están marcadas mediante un aspa; las ventanas con temperatura superiores a 245 °K están marcadas mediante círculos de trazo continuo; y las ventanas con temperaturas inferiores a 245 °K están marcadas mediante círculos vacíos. CR_{sat} es el parámetro radio de la nube, y CR_{max} es el radio máximo de nube para un espesor dado (Rosenfeld y Gutman, 1994; Lensky y Rosenfeld, 1997)

3.11.3 Microondas pasivas

Las microondas permiten efectuar mediciones físicamente más ajustadas a la precipitación real, especialmente en las franjas de mayor longitud de onda. Las interacciones de las microondas pasivas con las nubes de precipitación y la superficie aparecen ejemplificadas en la figura I.3.13, en base a dos franjas de ondas, una de longitud más corta (85 GHz) y otra de mayor longitud (19 GHz). Las técnicas de medición están basadas en dos principios físicos: absorción y dispersión.

Mediciones basadas en la absorción

Las gotas de agua presentan un coeficiente de absorción/emisión relativamente alto, que aumenta para frecuencias más elevadas. La emisión es proporcional a los valores de nube y de agua de lluvia integrados

verticalmente en frecuencias bajas pero, debido a la mayor emisividad en frecuencias más altas, la emisión se satura a intensidades de lluvia ligera.

Mediciones basadas en la dispersión

Las partículas de hielo presentan valores de absorción/emisión bajos, pero dispersan eficazmente la radiación en microondas, especialmente en frecuencias elevadas. Por consiguiente, a altas frecuencias (85 GHz), la fuerte dispersión causada por el hielo en la parte superior de las nubes hace de éste un aislante eficaz, ya que refleja la mayor parte de la radiación emitida por la superficie y por la lluvia. La radiación restante que llega al sensor de microondas es interpretada como una temperatura de brillo más fría. Una de las principales fuentes de incertidumbre en la obtención de datos basados en la dispersión es la ausencia de una relación

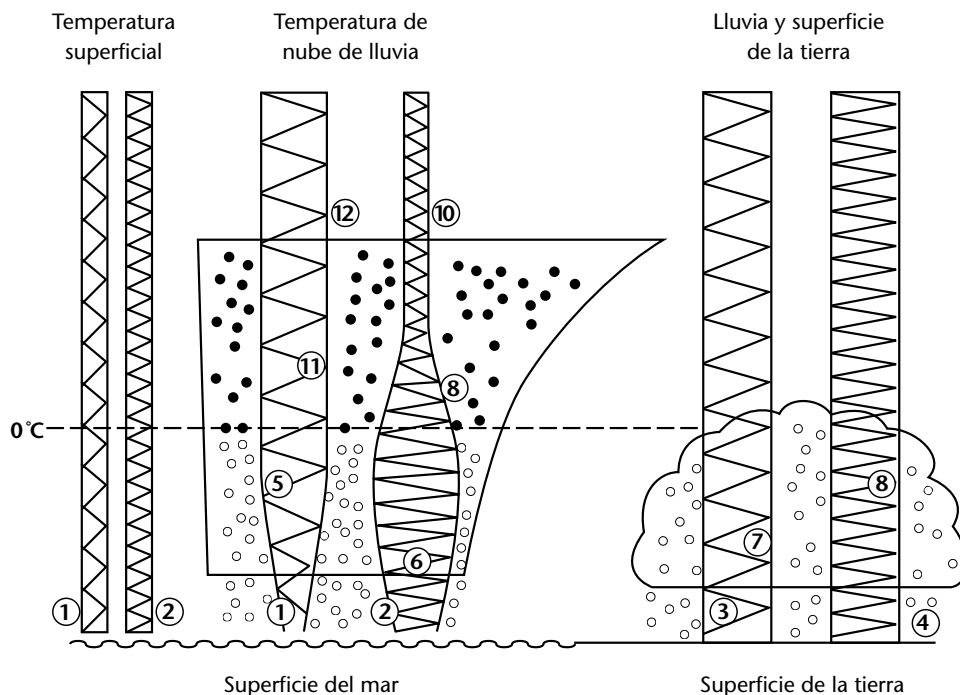


Figura I.3.13. Interacción de microondas pasivas de alta frecuencia (por ejemplo, 85 GHz) y de baja frecuencia (por ejemplo, 19 GHz) con nubes de precipitación y con la superficie. La anchura de las columnas verticales representa la intensidad de temperatura de la radiación de afloramiento. Los aspectos representados y sus demarcaciones son: a) la baja emisividad de la superficie del mar para frecuencias tanto altas 1) como bajas 2); b) la alta emisividad de la superficie de la tierra para frecuencias tanto bajas 3) como altas 4); c) la emisión proveniente de nubes y gotas de lluvia, que aumenta con el volumen de agua líquida integrada verticalmente a bajas frecuencias 5), pero se satura rápidamente a altas frecuencias 6); d) la señal de la emisividad del agua a bajas frecuencias está enmascarada por la emisividad de la superficie de la tierra 7); e) la emisión saturada de alta frecuencia proveniente de la lluvia 8) no es claramente diferenciable de la radiación de fondo en la superficie de la tierra 4); f) las partículas de precipitación de hielo en niveles altos retrodispersan la emisión de alta frecuencia 9), dando lugar a temperaturas de brillo frío 10), con independencia de las propiedades de emisión de la superficie; g) el hielo deja sin obstáculos la emisión de baja frecuencia 11), y permite así su detección por encima de la cima de nube en forma de temperatura de brillo cálida 12) (Rosenfeld y Collier, 1999)

coherente entre los hidrometeoros congelados de regiones superiores y la lluvia que llega a la superficie.

Los dos principios físicos de absorción y dispersión, anteriormente descritos, han permitido formular gran número de métodos de estimación de la lluvia. Por lo general, las estimaciones de lluvia mediante microondas pasivas sobre el océano proporcionaban un grado de exactitud válido. Sin embargo, sobre el Pacífico ecuatorial el método de las microondas pasivas no arroja un grado de acierto considerablemente mayor que el método más simple de la radiación infrarroja (GPI).

En la superficie terrestre, los algoritmos de microondas pasivas pueden detectar lluvia principalmente en virtud del mecanismo de dispersión por hielo, y este método de estimación indirecta de la lluvia es menos exacto. Además, suele quedar sin detectar la precipitación terrestre procedente de nubes que no contienen cantidades considerables de hielo en su región superior.

3.11.4 Microondas activas (radar de lluvia; Misión de medición de lluvias tropicales)

Uno de los principales factores que limitan la exactitud de los métodos de microondas pasivas es el gran tamaño de la huella, que ocasiona el llenado parcial del haz, especialmente a frecuencias superiores. La resolución es considerablemente mayor con el satélite de la Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM), que conlleva también una mejora del grado de exactitud esperado de las estimaciones de lluvia mediante microondas. El satélite TRMM está

dotado de un radar que transmite en una longitud de onda de 2,2 cm (microondas activas) y de radiómetros de microondas (de 19 a 90 GHz) (figura I.3.14). La resolución de estos instrumentos va desde aproximadamente 1 km para los radiómetros en el espectro visible e infrarrojo, hasta unos 10 km para los radiómetros de microondas y 250 m en el caso del radar. La utilización de radares ha permitido mejorar la exactitud de las estimaciones de lluvia instantánea respecto de las anteriormente efectuadas desde el espacio. Dado que la TRMM muestrea, en el mejor de los casos, dos veces al día cada área entre los 35° N y 35° S, el error de muestreo será la fuente de inexactitud más importante.

Las estimaciones más aproximadas de la precipitación mundial desde el espacio se obtienen combinando las mediciones de satélites TRMM y geoestacionarios. Se están desarrollando actualmente planes para implementar tales sistemas, bajo la denominación general de Misión de medición de la precipitación mundial.

3.11.5 Resumen de las consideraciones sobre el grado de exactitud

En las regiones tropicales puede existir un marcado ciclo diurno de la actividad pluvial, cuya fase e intensidad varían según la región. La órbita de baja inclinación utilizada para la TRMM permitirá obtener muestras a lo largo de una serie completa de horas de paso por el ecuador en períodos de 24 horas en el transcurso de un mes. No sucede así con los satélites en órbita polar, cuyas horas de paso por el ecuador son siempre las mismas. Por ello, el ciclo diurno podría acrecentar los errores derivados del muestreo.

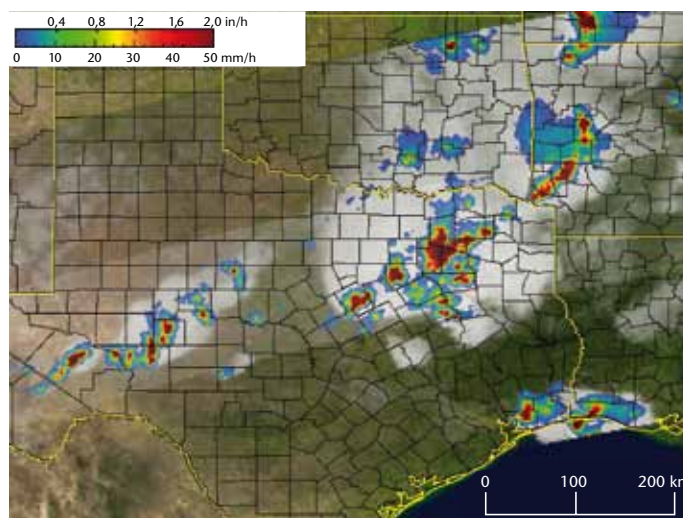


Figura I.3.14. Lluvia intensa sobre Tejas, obtenida del generador de imágenes por microondas y del radar de precipitación instalados en el satélite TRMM a las 04.39 UTC del 1 de mayo de 2004 (Cortesía de la NASA)

Para los promedios mensuales obtenidos en un área de 280 km² y con un intervalo de muestreo de 10 horas, que son valores apropiados para el satélite TRMM, el error de muestreo es de aproximadamente 10 por ciento. Sin embargo, en sistemas convectivos de otras regiones, cuyos tiempos de descorrelación son menores que los observados en las lluvias tropicales, el error de muestreo será probablemente mayor.

La validación de los algoritmos satelitales para la estimación de las acumulaciones de lluvia es un proceso complejo, que deberá ser abordado de modo que la utilización de técnicas diferentes proporcione datos de características similares, es decir, períodos de integración y cobertura.

En las mediciones espaciales de la precipitación de lluvia en un área, el mayor grado de exactitud se obtiene actualmente sobre los océanos tropicales, donde el método del GPI es tan eficaz como las técnicas de microondas pasivas para las precipitaciones de lluvia integradas en períodos largos (del orden de varios meses). Sin embargo, en los fenómenos por separado los errores pueden ser grandes, ya que la “lluvia cálida” proveniente de nubes de poco espesor es un fenómeno habitual en algunos lugares del trópico. Las técnicas de microondas pasivas ganan en eficacia a medida que se avanza hacia latitudes superiores, donde la lluvia convectiva es menos frecuente. En estos casos, el mayor grado de exactitud se consigue combinando las técnicas de microondas pasivas con las observaciones en infrarrojos desde satélites geoestacionarios. Es posible conseguir un grado de exactitud un poco menor mediante técnicas de infrarrojos para las lluvias convectivas sobre tierra firme, debido a la gran diversidad dinámica y microfísica de los sistemas lluvia-nube. Ello da lugar a una mayor variabilidad entre la lluvia y las propiedades de las regiones superiores de las nubes. El grado de acierto de las técnicas de microondas pasivas es también menor sobre tierra firme, ya que su emisividad reduce considerablemente la utilidad de las frecuencias inferiores a 35 GHz. No obstante, los resultados obtenidos sobre tierra firme a 88,5 GHz son alentadores.

3.12 MEDICIONES DE NIEVE MEDIANTE TELEDETECCIÓN

La teledetección de nieve puede efectuarse mediante rayos gamma, visibles y próximos al infrarrojo, infrarrojos térmicos y microondas. Un examen de las respuestas relativas de los sensores a diversas propiedades de los mantos de nieve indica que la

franja de microondas es potencialmente la más apropiada, seguida de las franjas visible y cercana al infrarrojo. La región de rayos gamma está muy limitada por la circunstancia de que la teledetección deberá efectuarse mediante aeronaves a baja altitud y, en menor medida, por ser en realidad únicamente sensible a una cantidad finita de equivalente en agua de la nieve. El infrarrojo térmico tiene también un potencial limitado, aunque puede utilizarse desde el espacio en períodos nocturnos (Rango, 1993; OMM, 1999). Se han desarrollado diversas metodologías para determinar la superficie de nieve, el equivalente en agua y las propiedades de la nieve. En su mayor parte, tales metodologías están basadas en la disponibilidad de datos obtenidos de los satélites existentes o de programas experimentales efectuados mediante aeronaves y camiones. Se están utilizando actualmente datos de teledetección en aplicaciones operacionales con el fin de evaluar la capa de nieve y el equivalente en agua de la nieve, así como para efectuar predicciones estacionales de la escorrentía de la fusión de la nieve. Están ampliamente reconocidas las posibilidades de los satélites como medio para obtener información útil sobre la dinámica de los mantos de nieve, y hay actualmente numerosos programas de observación que utilizan mediciones de nieve obtenidas mediante satélite para la predicción de la escorrentía de la fusión de nieve (Lucas y Harrison, 1990).

Todavía más importante que la extensión y ubicación de la nieve en diversos procesos de acumulación de nieve es la dimensión vertical del manto de nieve. Esencialmente, esta dimensión proporciona la información necesaria para estimar el volumen de nieve, que está directamente relacionado con el potencial de escorrentía de fusión de nieve.

Aunque la espectrometría aérea de rayos gamma es un método de teledetección muy exacto para la medición del equivalente en agua de la nieve, los inconvenientes que se acaban de señalar limitan sus aplicaciones. Sin embargo, el conjunto de los datos aéreos obtenidos mediante rayos gamma y de los datos satelitales obtenidos de satélites meteorológicos ofrece buenas posibilidades de cartografiar la capa de nieve (Kuittinen, 1989; Carroll, 1990).

La espectrometría aérea de rayos gamma puede utilizarse para determinar los valores del equivalente en agua de la nieve, ya que la nieve atenúa la radiación gamma terrena (OMM, 1992b). La radiación gamma de fondo del suelo se mide antes de la caída de la nieve, y, posteriormente, se efectúan varios vuelos para medir la radiación gamma a través de la capa de nieve atenuante. El grado de atenuación

está relacionado con el equivalente en agua de la nieve mediante gráficas de calibración.

A medida que mejore la resolución de los sensores de microondas pasivas (en 1996 se lanzó un radiómetro de microondas ruso en una longitud de onda de aproximadamente 0,8 cm y una resolución de aproximadamente 8 km), se seguirán aprovechando las posibilidades de operar en todo tipo de condiciones atmosféricas. La ventaja decisiva del espectro de microondas reside en que permite efectuar fácilmente mediciones nocturnas, ya que utiliza la radiación de microondas emitida y no la reflejada en el espectro visible. La emitancia y la retrodispersión de la radiación de microondas resultan afectadas por casi todos los parámetros de nieve, lo cual complica la medición de los parámetros más necesarios: el equivalente en agua, la extensión superficial y la cantidad de agua libre.

Se han establecido unas relaciones bastante verosímiles entre el espesor de la nieve y la emisión y retrodispersión de microondas para los mantos de nieve secos y uniformes aparentemente poco estratificados. Tales relaciones no son tan evidentes cuando el manto de nieve ha experimentado ciclos de deshielo y recongelación, en tanto que la presencia de agua no congelada en algún lugar del manto de nieve da lugar a notables cambios en la respuesta de microondas. Por lo general, la utilización de la radiometría de microondas parece más fiable que la de radar para este tipo de mediciones (Blyth, 1993).

Los nuevos datos de reproductor de imágenes con detector especial en microondas (SSM/I) están siendo utilizados para fines prácticos con el fin de confeccionar mapas del equivalente en agua de la nieve en las praderas canadienses, y están siendo suministrados a tal efecto a los usuarios canadienses (Goodison y Walker, 1993).

La región de microondas activas tiene un potencial similar a la de microondas pasivas. Sin embargo, conviene señalar que no solo las observaciones de microondas activas del manto de nieve son muy dispersas y casi inexistentes, sino que el análisis de los datos de microondas activas es más complejo que el de los datos pasivos debido a la confusión causada por el efecto de las características superficiales (incluidos los suelos) y por consideraciones vinculadas a la geometría en la onda de radar reflejada. La mayor resolución (10 m desde el espacio) de las microondas activas presenta una ventaja considerable frente a las microondas pasivas. El principal problema es la falta de sensores que operen en longitudes de onda de aproximadamente 0,8 cm con el

fin de realizar experimentos en cualquier tipo de plataforma. Aunque el radar de apertura sintética (SAR) puede proporcionar datos de alta resolución, los sistemas actuales de frecuencia única, como el satélite de exploración de recursos terrestres ERS-1, se limitarán probablemente al reconocimiento del comienzo de la fusión y a la delimitación de la extensión de nieve húmeda. Algunos de estos problemas podrán ser subsanados utilizando radares SAR de multifrecuencia y multipolarización.

En la lista de referencias, al final del presente capítulo, se indican algunas de las investigaciones más prometedoras en torno a las mediciones de la precipitación de nieve mediante teledetección.

3.13 **TELEDETECCIÓN SATELITAL DE LA CAPA DE NIEVE**

Se están utilizando actualmente, con fines operacionales, datos de teledetección para la evaluación de la capa de nieve y del equivalente en agua de la nieve, y para las predicciones estacionales de la escorrentía de fusión de la nieve. Está ampliamente reconocido el potencial de los satélites para proporcionar información útil sobre la dinámica del manto de nieve, y existen actualmente muchos programas de observación que hacen uso de mediciones de nieve obtenidas mediante satélites para la predicción de la escorrentía de nieve.

Solo los satélites permiten observar la capa de nieve estacional periódicamente, de forma eficaz y en una escala suficientemente grande. Se dispone de un volumen de datos de teledetección considerable para la cartografía de nieve, obtenidos de satélites tales como los satélites experimentales de observación de la Tierra (SPOT), Landsat, los de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), el satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente (GOES), los satélites de observación de la Tierra (EOS), y el Programa de satélites meteorológicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La selección del satélite destinado a la cartografía de nieve dependerá de la superficie parcial más pequeña de la región que se desea observar. Aunque la exactitud en la delimitación del manto de nieve y en la estimación del área ocupada por ésta dependerá de la resolución espacial de los sensores utilizados, la cartografía de nieve con fines operacionales rara vez es necesaria para superficies tan pequeñas (Lucas y Harrison, 1990). En consecuencia, suele utilizarse, en el contexto de proyectos de investigación, el trazador temático cartográfico de Landsat, y en algunos casos las fotografías aéreas serán preferibles a las imágenes

del trazador temático cartográfico, ya que es posible obtenerlas en determinados días exentos de nubes y sobre áreas de similar tamaño.

La extensión superficial de la capa de nieve se cartografía con fines operacionales en muchos países utilizando datos de satélites meteorológicos. Aunque la capa de nieve puede ser detectada y medida mediante muy diversos dispositivos de teledetección, su mayor utilidad se obtendrá en la región visible y próxima al infrarrojo del espectro electromagnético. La razón de ello es que la reflectancia de la nieve en las regiones visible y cercana al infrarrojo del espectro electromagnético es mucho mayor que la de cualquier otro material natural existente sobre el terreno, por lo que la nieve puede ser fácilmente detectada, y la extensión de su capa, determinada. La reflectividad (albedo) depende de propiedades de la nieve tales como el tamaño y forma de los gránulos, el contenido de agua, la rugosidad de la superficie, el espesor y la presencia de impurezas. En particular, la franja del rojo visible (entre 0,6 y 0,7 m) del escáner multiespectral (MSS) instalado en Landsat ha sido ampliamente utilizada para cartografiar la capa de nieve, debido a su gran contraste con las áreas libres de nieve. Hay que señalar que, aunque Landsat y SPOT pueden proporcionar una resolución espacial adecuada para la cartografía de nieve, su inadecuada frecuencia de cobertura dificulta esa tarea. En consecuencia, muchos usuarios han optado por los satélites en órbita polar de la NOAA, provistos de un radiómetro perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR); aunque éste tiene una frecuencia de cobertura mucho mayor (cada 12 horas, frente a una periodicidad de 16 a 18 días), el problema de los datos del AVHRR de la NOAA es que la resolución de 1 km (en la franja del rojo visible (entre 0,58 y 0,68 m)) puede ser insuficiente para cartografiar nieve en cuencas pequeñas.

Los actuales EOS de pasaje matutino y vespertino están provistos de un espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada (MODIS) que proporciona datos diarios con resoluciones espaciales bastante altas. El programa de EOS está también respaldado por una serie de algoritmos bastante robustos para datos de nieve. Pese a los problemas de resolución espacial y temporal que conlleva la obtención de imágenes desde aeronaves y satélites en el espectro visible, han resultado ser muy útiles para medir tanto la acumulación de la capa de nieve como la desaparición de las áreas cubiertas de nieve en primavera. Combinando los datos de Meteor (que ha sido utilizado para delimitar las líneas de nieve y de ausencia de nieve en cuencas fluviales y otras áreas de la antigua Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y de la NOAA, se ha cartografiado la superficie de la capa de nieve en cuencas de una extensión de entre 530 y más de 12 000 km² (Shcheglova y Chemov, 1982). Aunque la nieve puede ser detectada en la franja cercana al infrarrojo, el contraste entre una superficie nevada y una superficie exenta de nieve es considerablemente menor que utilizando la región visible del espectro electromagnético. Sin embargo, el contraste entre las nubes y la nieve es mayor en la banda 5 del trazador temático cartográfico de Landsat (entre 1,57 y 1,78 m). Así, la franja cercana al infrarrojo, cuando se dispone de ella, permite discriminar eficazmente entre las nubes y la nieve. Las diferencias entre los datos obtenidos en el espectro visible y el cercano al infrarrojo de imágenes de Reino Unido tomadas por el NOAA-9 permitieron localizar áreas con capa de nieve completa o parcial y para identificar las áreas de fusión y acumulación. Se confeccionaron mapas diarios de la superficie de la nieve, que fueron posteriormente combinados para generar estimaciones semanales de la distribución de nieve. Esta técnica está siendo estudiada para aplicaciones operacionales en Reino Unido y en otros lugares.

Los datos obtenidos en el infrarrojo térmico revisiten una importancia limitada para la cartografía y medición de nieve, ya que están obstaculizados por la nubosidad y la temperatura superficial de la nieve no siempre es muy diferente de la temperatura superficial de otras áreas adyacentes con una cubierta diferente (por ejemplo, rocas o hierbas). Sin embargo, los datos obtenidos en el infrarrojo térmico pueden ser útiles para ayudar a identificar los contornos de las áreas cubiertas y exentas de nieve, y para discriminar entre nubes y nieve mediante datos AVHRR, ya que la franja cercana al infrarrojo no estaba disponible en ese tipo de sensor. Además, Kuittinen (OMM, 1992b) ha indicado que para conseguir un resultado óptimo en la cartografía de las líneas de nieve habría que combinar la información de la emisión térmica y de la reflectancia en la región visible del espectro electromagnético.

Aunque la cartografía de la capa de nieve mediante teledetección por microondas plantea actualmente muchos problemas, una de las principales ventajas del método de microondas es la posibilidad de penetrar la capa de nubes y cartografiar la extensión de la nieve. Debido a su penetración en nubes o a sus posibilidades de operar en todo tipo de condiciones atmosféricas, las microondas con longitud de onda en torno a 1 cm presentan el potencial más prometedor para la cartografía de la capa de nieve. Sin embargo, el principal inconveniente es actualmente

la deficiente resolución en microondas pasivas para las observaciones espaciales (a partir de 25 km, aproximadamente), con lo que solo es posible detectar superficies de capa de nieve muy extensas. Se confeccionan actualmente mapas en gran escala de la extensión de la capa de nieve mediante algoritmos geofísicos basados en datos obtenidos de radiómetros en microondas satelitales, como el SSMI del Programa de satélites meteorológicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los mapas así obtenidos presentan una fiabilidad máxima en regiones llanas y extensas con vegetación escasa o de baja altura cuando la nieve es seca. El problema de la resolución podría resolverse utilizando sensores de microondas activas de alta resolución. Lamentablemente, son muy pocos los experimentos conocidos que han utilizado la región de onda corta del espectro de microondas (en torno a 1 cm) sensible a la nieve.

3.14 SATÉLITES OPERATIVOS

Las técnicas de teledetección desde el espacio permiten observar la precipitación y la capa de nieve en tiempo real o casi real sobre grandes extensiones, complementando así las mediciones puntuales, más exactas, de los radares meteorológicos. Es posible obtener datos valiosos de los satélites utilizados principalmente con fines meteorológicos, y en particular los satélites de la NOAA y del Programa de satélites meteorológicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el GOES, el satélite meteorológico geoestacionario (GMS) y Meteosat (Engman y Gurney, 1991).

Los satélites operativos en órbita polar están también dotados de sondas tales como la sonda vertical operativa TIROS-N (TOVS) o la sonda perfeccionada de microondas (AMSU), que proporcionan datos útiles para modelos de predicción numérica del tiempo con el fin de predecir las precipitaciones de lluvia. La serie de la NOAA que está provista de tales instrumentos ha sido sustituida por los satélites METOP de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Aunque los radiómetros en microondas pasivas han estado en funcionamiento hasta la fecha, tras el éxito del satélite TRMM hay ya planes muy avanzados para lanzar una serie de satélites provistos de instrumentos en microondas pasivas y activas en los espectros visible e infrarrojo.

Mientras que los satélites ERS-1 y ERS-2 proporcionaban datos de satélites semioperativos, el satélite de observación del medio ambiente (ENVISAT) de EUMETSAT ha sustituido actualmente al satélite

ERS y está ya en funcionamiento, dotado de una serie de sensores, entre ellos un SAR. Este satélite tiene como complemento el satélite avanzado japonés de observación de la Tierra (ADEOS). Está también ya en funcionamiento el Meteosat de segunda generación (MSG), que proporciona una alta resolución espacial y temporal con imágenes visibles y en infrarrojos. Se dispone también de datos multiespectrales de Landsat, SPOT y, muy recientemente, MODIS.

3.15 ROCÍO

Aunque la deposición de rocío, que es un fenómeno esencialmente nocturno, no es una fuente de humedad abrumadora, ya que se produce en cantidades relativamente pequeñas y presenta variaciones locales, podría revestir un interés considerable en las áreas áridas, en las que podría alcanzar incluso el mismo orden de magnitud que la lluvia. Dado que el proceso de deposición de humedad en los objetos depende en gran medida de la fuente de humedad, es necesario distinguir entre el rocío formado por efecto del transporte descendente de la humedad atmosférica condensada en las superficies más frías, conocido como rocío de deposición, y el constituido por vapor de agua evaporado del suelo y de las plantas y condensado en las superficies más frías, conocido como rocío de destilación. Por lo general, ambas fuentes contribuyen simultáneamente al rocío observado, aunque en ocasiones actúan de manera separada.

Otra fuente de humedad son las gotas de niebla o de nube recolectadas por hojas y tallos, que llegan al suelo por goteo o deslizamiento. Ha habido una tendencia muy acusada a sobreestimar el valor promedio del rocío en una superficie, principalmente por haber pasado por alto los límites físicos que condicionan la cantidad de rocío posible. Un examen de la ecuación del balance energético revela que es improbable que el calor latente del rocío de deposición y/o destilación exceda de la radiación neta, e incluso debería ser inferior si se toman en cuenta las transferencias de calor sensible y de calor del suelo. En condiciones favorables, la tasa promedio de rocío sobre una superficie presenta un límite claro de aproximadamente $1,1 \text{ mm h}^{-1}$. Sin embargo, el rocío puede aumentar sustancialmente en áreas locales en que las temperaturas medias no son homogéneas horizontalmente y que experimentan una advección en pequeña escala desde las áreas relativamente más cálidas y húmedas hacia las más frías. Además, habría que modificar la forma unidimensional de los cálculos del flujo de energía para aplicarlos a las plantas individuales,

ya que sus pautas de radiación y de flujo de humedad son bastante diferentes de las de una fuente homogénea. Esto no significa que el valor promedio del depósito sobre una superficie horizontal extensa resulte afectado, sino únicamente que algunas partes resultarán beneficiadas a expensas de las otras.

Las tasas de deposición reales quedarán, por lo general, bastante por debajo del límite superior.

Se han realizado grandes esfuerzos, aunque sin mucho éxito, para idear un método que permita medir la humedad de las hojas en superficies artificiales, con la esperanza de obtener unos resultados comparables a los obtenidos en condiciones naturales. En el apéndice de la publicación *The Influence of Weather Conditions on the Occurrence of Apple Scab* (WMO-No. 140) se describen los instrumentos diseñados para medir la duración de la humedad en las hojas y se evalúa el grado de representatividad de las lecturas proporcionadas por diversos instrumentos respecto a la humedad de la superficie de las plantas. Estos métodos podrán utilizarse únicamente como orientación cualitativa en determinadas situaciones, o para efectuar comparaciones regionales de carácter somero. En cualquiera de los dos casos, será necesario interpretar los datos con gran detenimiento. A menos que la superficie colectora de estos medidores esté aproximadamente a nivel con la superficie y presente unas propiedades muy similares, no indicará correctamente la cantidad de rocío recibida por la superficie natural.

Teóricamente, la técnica del flujo debería arrojar unos valores promedios razonables para un área dada, pero el desconocimiento de los coeficientes de transferencia en condiciones muy estables hace que sea muy difícil de aplicar. El único medio cierto de medir la deposición de rocío neta consiste en la utilización de un lisímetro sensible. Sin embargo, este método no registra el rocío de destilación, ya que su aparición no va acompañada de un cambio de peso.

El único medio generalmente aceptado para medir la cantidad total de rocío es la técnica de secado, consistente en pesar varios filtros de papel antes y después de secar con ellos completamente las hojas. En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8) se ofrece una breve descripción de los métodos de medición del rocío.

3.16 MUESTREOS PARA ANALIZAR LA CALIDAD DE LA PRECIPITACIÓN

En los últimos años se ha hecho cada vez más patente que la deposición de contaminantes

atmosféricos reviste una gran importancia ecológica. La precipitación ácida ha tenido efectos muy notables en Reino Unido, Escandinavia, Canadá oriental y nordeste de Estados Unidos. Para hacerse una idea cabal del proceso de transporte atmosférico de sustancias tóxicas, deberá muestrearse y analizarse tanto la precipitación húmeda y seca como el propio aire. En la presente sección se examinan los criterios necesarios para la obtención de muestras de precipitación líquida y congelada y de deposiciones superficiales. Para los análisis de la deposición atmosférica en períodos de decenas a centenares de años se han obtenido registros útiles de otros sustratos. Entre ellos, los mohos que crecen espontáneamente, que retienen diversas cantidades de metales, los núcleos de hielo extraídos de glaciares y los sedimentos de fondo. Los muestreos de calidad de la precipitación se examinan con más detalle en la sección 7.2.3.

3.16.1 Colectores de lluvia y de nieve [HOMS C53]

Para obtener muestras de precipitación se han utilizado muchos tipos de colectores, desde recipientes de plástico, acero inoxidable o vidrio instalados in situ al comenzar el episodio de precipitación, hasta muestreadores secuenciales sofisticados, diseñados para obtener muestras de precipitación automáticamente a determinados intervalos durante un episodio de precipitación.

Un dispositivo habitualmente utilizado para la obtención de deposiciones húmedas y secas por separado es el colector de doble cubeta. Una de las cubetas se utiliza para recolectar recoger la precipitación, mientras que en la otra se recoge la deposición seca. El colector está provisto de un sistema de detección automático que detecta la precipitación, líquida o congelada. Al comienzo de un episodio de precipitación, una tapa corredera se desplaza desde la cubeta húmeda hasta la seca. Al concluir el episodio, la tapa retorna automáticamente a la cubeta húmeda. Para las muestras se utiliza normalmente un recipiente de polietileno negro. Dicho recipiente consta de dos partes. La parte superior es un reborde desmontable, especialmente fabricado para delimitar claramente un área uniforme de recogida. La segunda parte es la cubeta propiamente dicha. Tanto el reborde como la cubeta deberán ser lavados con agua destilada y desionizada cada vez que se extraiga una muestra. Para obtener muestras de precipitación con contaminantes orgánicos deberá utilizarse una cubeta de acero inoxidable o vidrio.

Cuando se desee obtener información direccional, podrán utilizarse instrumentos meteorológicos

diseñados para tal fin. Se han diseñado dispositivos que envían la precipitación a una de varias botellas según la dirección del viento, mediante una veleta.

Los colectores de nieve modernos son similares a los de lluvia, salvo que van provistos de un mecanismo de calefacción que derrite y almacena la nieve captada en forma líquida en un compartimento situado bajo el muestreador (HOMS C53).

3.16.2 **Recogida de deposiciones secas**

Muchos de los problemas vinculados a la recogida de nieve están también presentes en la recogida de deposiciones secas. El colector de doble cubeta permite medir cantidades de nieve, pero la idoneidad de tales mediciones es actualmente objeto de controversia. La turbulencia del aire en torno al aparato no es, por ejemplo, la misma que en la superficie de un lago, lo cual se traduce en diferencias de eficiencia, tanto absoluta como relativa, de la recogida para diferentes tamaños de partículas. Se han propuesto también otros métodos basados, por ejemplo, en láminas de vidrio recubiertas de material adhesivo y tanques de baja altura cubiertos de líquido, etilenglicol acuoso o aceite mineral.

3.17 **ASIMILACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DE LLUVIA EN LOS MODELOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS: COMBINACIÓN Y EVALUACIÓN DE DATOS PROCEDENTES DE FUENTES DIFERENTES**

Se está trabajando activamente en la incorporación de mediciones de reflectividad radárica y de lluvia superficial en modelos de predicción numérica del tiempo. Hay, sin embargo, algunas dificultades intrínsecas, como la circunstancia de que los modelos operan con características meteorológicas de escala mucho mayor que la de los datos de observación o de que la reflectividad radárica no es un diagnóstico de modelo directo. Se han obtenido ciertos resultados satisfactorios utilizando datos radáricos como indicador indirecto de la información sobre la humedad (Meischner, 2003), pero el problema dista de estar resuelto. Es probable que se necesiten técnicas de asimilación variacional avanzadas en tres y cuatro dimensiones (3D-VAR, 4D-VAR).

La introducción de datos sobre precipitación de lluvia en los modelos hidrológicos entraña también dificultades. Es esencial controlar la calidad de los datos radáricos o satelitales que se introducen. Asimismo, es necesario utilizar técnicas estadísticas

avanzadas con el fin de que las características de error de los datos introducidos estén representadas en los flujos de salida de los modelos. El hidrograma elaborado a partir de tales datos entrantes no deberá ser nunca utilizado sin incorporar un cierto margen de incertidumbre.

3.18 **PROYECTO MUNDIAL DE CLIMATOLOGÍA DE LAS PRECIPITACIONES**

El Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones ha permitido obtener, desde 1979, estimaciones mundiales mensuales de la precipitación de lluvia en áreas reticuladas de 2,5° de latitud por 2,5° de longitud (Adler y otros, 2003). Estimaciones independientes similares, generalmente basadas en observaciones pluviométricas, han permitido obtener una evaluación esencial del grado de exactitud de las estimaciones de lluvia del Proyecto mundial de climatología de las precipitaciones, aunque los errores de muestreo entre ambos sistemas de medición hacen necesaria una evaluación estadística. Ello se consiguió recientemente descomponiendo la varianza de la diferencia entre el método satelital y el pluviométrico en un componente de error del sensor satelital y otro componente de error de muestreo del pluviómetro (Gebremichael y otros, 2003).

Referencias y lecturas sugeridas

- Adler, R. F., G. J. Huffman, A. Chang, R. Ferraro, P. Xie, J. Janowiak, B. Rudolf, U. Schneider, S. Curtis, D. Bolvin, A. Gruber, J. Susskind y P. Arkin, 2003: "The version 2 Global Precipitation Climatology Project (GPCP) monthly precipitation analysis (1979–present)", en *Journal of Hydrometeorology*, 4, 1147–1167 (<http://ams.allenpress.com/amsonline/?request=get-abstract&issn=1525-7541&volume=004&issue=06&page=1147>).
- Auer, A. H., Jr, 1972: "Distribution of graupel and hail with size", en *Monthly Weather Review*, 100, 325–328.
- Auer, A. H., Jr, 1984: "Hail recognition through the combined use of radar reflectivity and cloud top temperature", en *Monthly Weather Review*, 122, 2218–2221.
- Blyth, K., 1993: "The use of microwave remote sensing to improve spatial parametrization of hydrological models", en *Journal of Hydrology*, 152, 103–129.
- Bringi, V. N. y V. Chandrasekar, 2001: *Polarimetric Doppler Weather Radar: Principles and Applications*, Cambridge University Press.

- Carroll, T. R., 1990: "Operational remote sensing of snow cover in the U.S. and Canada", en *Proceedings of the 1990 National Conference on Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, San Diego.
- Chandrasekar, V., N. Bringi, N. Balakrishnan y D. S. Zrnica, 1990: "Error structure of multiparameter radar and surface measurements of rainfall. Part III: Specific differential phase", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 7, 621–629.
- Chang, A. T. C., J. L. Foster y D. K. Hall, 1987: "Nimbus-7 derived global snow cover parameters", en *Annals of Glaciology*, 9, 39–44.
- , 1990: "Effect of vegetation cover on microwave snow water equivalent estimates", en *Proceedings of the International Symposium on Remote Sensing and Water Resources*, Enschede, agosto de 1990, International Association of Hydrogeologists y Netherlands Society for Remote Sensing, 137–145.
- Collier, C. G., 1996: *Applications of Weather Radar Systems: A Guide to Uses of Radar Data in Meteorology and Hydrology*, segunda edición, Chichester, Wiley.
- , 2002: "Developments in radar and remote-sensing methods for measuring and forecasting rainfall", en *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 360(1796), 1345–1361 (<http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/360/1796/1345.full.pdf+html>).
- Comisión Europea, 2001: COST Action 75: *Advanced Weather Radar Systems 1993–97 – Final Report*, C. G. Collier (ed.), EUR 19546, Bruselas.
- D'Souza, G., E. C. Barrett y C. H. Power, 1990: "Satellite rainfall estimation techniques using visible and infrared imagery", en *Remote Sensing Reviews*, 4(2), 379–414.
- Davis, R. E. y J. C. Shi, 1993: "Microwave measurements of snow cover: progress towards operational hydrology", en EOS, *Transactions of the American Geophysical Union*, 74.
- Dewey, K. F. y R. Heim, Jr, 1981: *Satellite Observations of Variations in Northern Hemisphere Seasonal Snow Cover*, National Oceanic and Atmospheric Administration Technical Report NESS 87, NOAA, Washington D. C.
- Engman, E. T. y R. J. Gurney, 1991: *Remote Sensing in Hydrology*, Londres, Chapman and Hall.
- Gebremichael, M., W. F. Krajewski, M. Morrissey, D. Langerud, G. J. Huffman y R. Adler, 2003: "Error uncertainty analysis of GPCP monthly rainfall products: a data-based simulation study", en *Journal of Applied Meteorology*, 42, 1837–1848.
- Germann, U. y J. Joss, 2003: "The state of weather radar operations, networks and products", en *Weather Radar: Principles and Advanced Applications*, P. Meischner (ed.), Berlín, Springer.
- Goodison, B. y A. E. Walker, 1993: "Canadian development and use of snow cover information from passive microwave satellite data", en *Passive Microwave Remote Sensing of Land-Atmosphere Interactions*, B. J. Choudhury, Y. H. Kerr, E. G. Njoku y P. Pampaloni (eds.), Utrecht, VSP BV, 245–262.
- Goodison, B., A. E. Walker y F. Thirkettle, 1990: "Determination of snow water equivalent on the Canadian prairies using near real-time passive microwave data", en *Proceedings of the Workshop on Application of Remote Sensing in Hydrology*, National Hydrology Research Institute, Saskatoon, Saskatchewan, 297–316.
- Hall, D. K. y J. Martinec, 1985: *Remote Sensing of Ice and Snow*, Londres, Chapman and Hall.
- Harrison, A. R. y R. M. Lucas, 1989: "Multi-spectral classification of snow using NOAA AVHRR imagery", en *International Journal of Remote Sensing*, 10, 907–916.
- Holt, A. R., J. W. F. Goddard, G. J. G. Upton, M. J. Willis, A. R. Rahimi, P. D. Baxter y C. G. Collier, 2000: "Measurement of rainfall by dual-wavelength microwave attenuation", en *Electronic Letters*, 36, 2099–2101.
- Koistinen, J., D. B. Michelson, H. Hohti y M. Peura, 2003: "Operational measurement of precipitation in cold climates", en *Weather Radar: Principles and Advanced Applications*, Meischner P. (ed.), Berlín, Springer, 78–114.
- Kuittinen, R., 1989: "Determination of snow equivalents by using NOAA satellite images, gamma ray spectrometry and field measurements", en *Remote Sensing and Large-Scale Global Processes: Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences Third Scientific Assembly*, A. Rango (ed.), Baltimore, MD, mayo de 1989, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 186.
- Lei, G., R. K. Moore y S. P. Gogineni, 1990: "A method for measuring snow depth using fine-resolution radars", en *Remote Sensing of Environment*, 30, 151–158.
- Lensky, I. M. y D. Rosenfeld, 1997: "Estimation of precipitation area and rain intensity based on the microphysical properties retrieved from NOAA AVHRR data", en *Journal of Applied Meteorology*, 36, 234–242 ([http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-document&doi=10.1175%2F1520-0450\(1997\)036%3C0234%3AEOPAAR%3E2.0.CO%3B2](http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-document&doi=10.1175%2F1520-0450(1997)036%3C0234%3AEOPAAR%3E2.0.CO%3B2)).
- Lucas, R. M. y A. R. Harrison, 1989: "Snow detection and description using NOAA AVHRR imagery", en *Remote Sensing for Operational Applications: Proceedings of the Fifteenth Annual Conference of the Remote Sensing Society*, Universidad de Bristol, 13 a 15 de septiembre de 1989, 263–268.
- Lucas, R. M. y A. R. Harrison, 1990: "Snow observation by satellite: a review", en *Remote Sensing Reviews*, 4(2), 285–348.

- Lucas, R. M., A. R. Harrison y E. C. Barrett, 1989: "A multispectral snow area algorithm for operational 7-day snow cover monitoring", en *Remote Sensing and Large-Scale Global Processes: Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences Third Scientific Assembly*, A. Rango (ed.), Baltimore, MD, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 186, Wallingford, 161-166.
- Marshall, J. S. y W. Palmer, 1948: "The distribution of raindrops with size", en *Journal of Meteorology*, 5, 165-166.
- Martinec, J., 1987: "Importance and effects of seasonal snow cover", en *Large Scale Effects of Seasonal Snow Cover: Proceedings of the Vancouver Symposium*, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 166, 107-120.
- Matzler, C. y E. Schanda, 1984: "Snow mapping with active microwave sensors", en *International Journal of Remote Sensing*, 5(2), 409-422.
- Meischner, P. (ed.), 2003: *Weather Radar: Principles and Advanced Applications*, Berlín, Springer.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1978: "World water balance and water resources of the Herat", en *Studies and Reports in Hydrology*, núm. 25, París.
- Organización Meteorológica Mundial, 1963: *The Influence of Weather Conditions on the Occurrence of Apple Scab*, Appendix – Report on instruments recording the leaf wetness period, Technical Note No. 55, WMO-No. 140, Ginebra.
- , 1982: *Methods of Correction for Systematic Error in Point Precipitation Measurement for Operational Use* (B. Sevruk), Operational Hydrology Report No. 21, WMO-No. 589, Ginebra.
- , 1983: *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos*, sexta edición, OMM-N° 8, Ginebra, parte I, cap. 6.
- , 1992a: *Snow Cover Measurements and Areal Assessment of Precipitation and Soil Moisture* (B. Sevruk), Operational Hydrology Report No. 35, WMO-No. 749, Ginebra.
- , 1992b: *Remote Sensing for Hydrology: Progress and Prospects* (R. Kuittinen), Operational Hydrology Report No. 36, WMO-No. 773, Ginebra.
- , 1994: *Applications of Remote Sensing by Satellite, Radar and Other Methods to Hydrology* (A. Rango), Operational Hydrology Report No. 39, WMO-No. 804, Ginebra.
- , 1998: *Requirements and Applications of Weather Radar Data to Hydrology and Water Resources* (R. J. Moore), Technical Reports in Hydrology and Water Resources No. 70, WMO/TD-No. 934, Ginebra.
- , 1999: *Current Operational Applications of Remote Sensing in Hydrology* (A. Rango y A. I. Shalaby), Operational Hydrology Report No. 43, WMO-No. 884, Ginebra.
- , 2000: *Precipitation Estimation and Forecasting* (C. G. Collier), Operational Hydrology Report No. 46, WMO-No. 887, Ginebra.
- Parsons, D. A., 1941: "Calibration of a weather bureau tipping-bucket rain gauge", en *Monthly Weather Review*, 69(7), pág. 250 (<http://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/069/mwr-069-07-0205a.pdf>).
- Rango, A., 1993: "Snow hydrology processes and remote sensing", en *Hydrological Processes*, 7, 121-138.
- , 1994: "Application of remote sensing methods to hydrology and water resources", en *Hydrological Sciences Journal*, 39(4), 309-320.
- Rango, A., J. Martinec, J. Foster y D. Marks, 1985: "Resolution in operational remote sensing of snow cover", en *Hydrological Applications of Remote Sensing and Remote Data Transmission: Proceedings of the Hamburg Symposium*, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 145, 371-382.
- Rosenfeld, D. y C. G. Collier, 1999: "Estimating surface precipitation", en *Global Energy and Water Cycles*, K. A. Browning y R. J. Gurney (eds.), Cambridge University Press, cap. 4.1, 124-133.
- Rosenfeld, D. y G. Gutman, 1994: "Retrieving microphysical properties near the tops of potential rain clouds by multi-spectral analysis of AVHRR data", en *Journal of Atmospheric Research*, 34, 259-283.
- Rott, H., 1986: "Prospects of microwave remote sensing for snow hydrology", en *Hydrologic Applications of Space Technology: Proceedings of the Cocoa Beach Workshop*, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 160, 215-233.
- Ryzhkov, A. V. y D. S. Zrnica, 1995: "Comparison of dualpolarization radar estimators of rain", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 12, 235-247.
- Sachidananda, M. y D. S. Zrnica, 1987: "Differential propagation phase shift and rainfall rate estimation", en *Radio Science*, 21, 235-247.
- Schultz, G. A. y E. C. Barrett, 1989: *Advances in remote sensing for hydrology and water resources management*, International Hydrological Programme, UNESCO Technical Documents on Hydrology, HP-III Project 5.1, París.
- Schultz, G. A. y E. T. Engman, 2000: *Remote Sensing in Hydrology and Water Management*, Berlín, Springer-Verlag.
- Shcheglova, O. P. y V. Yu. Chemov, 1982: "Seasonal snow line within the Fergana Basin and possibilities for using it in hydrological forecasting", en *Izucheniye Gidrologicheskogo Tsikla Aerokomicheskimi Metodami*, K. Ya. Kondratyev y Yu. V. Kurilova (eds.), Academia de Ciencias de la URSS, Comité soviético de geofísica, Moscú, 36-41.

- Shi, J. C. y J. Dozier, 1995: "Inferring snow wetness using C-band data from SIR-C's polarimetric synthetic aperture radar", en *Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 33(4), 905–914 (<http://www2.bren.ucsb.edu/~dozier/Pubs/ShiDozierIEEE1995.pdf>).
- Srivastav, S. K. y R. P. Singh, 1991: "Microwave radiometry of snow-covered terrains", en *International Journal of Remote Sensing*, 12, 2117–2131.
- Stewart, E. J, 1993: "Application of weather radar to hydrological design studies", en *Advances in Radar Hydrology: Proceedings of International Workshop*, M. E. Almeida-Teixeira, R. Fantechi, R. Moore y V. M. Silva (eds.), 11 a 13 de noviembre de 1991, Lisboa, Comisión Europea, Report EUR 14334 EN, 283–293.
- Stiles, W. H., F. T. Ulaby y A. Rango, 1981: "Microwave measurements of snowpack properties", en *Nordic Hydrology*, 12, 143–166.
- Testud, J., E. LeBouar, E. Obligis y M. Ali-Mehenni, 2000: "The rain profiling algorithm applied to polarimetric weather radar", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 17, 332–356.
- Ulbrich, C. W., 1983: "Natural variations in the analytical form of the raindrop size distribution", en *Journal of Climate and Applied Meteorology*, 22(10), 1764–1775.
- Ulriksen, P., 1985: "Profiler genom snötäcket registrerade i mars 1983 med LTH:s 900 Mhz impulsradarsystem", en *Vannet i Norden*, 4, 47–70.
- Vignal, B., G. Galli, J. Joss y U. Germann, 2000: "Three methods to determine profiles of reflectivity from volumetric radar data to correct precipitation estimates", en *Journal of Applied Meteorology*, 39, 1715–1726.
-

EVAPORACIÓN, EVAPOTRANSPIRACIÓN Y HUMEDAD DEL SUELO

4.1 **EVAPORACIÓN, EVAPOTRANSPIRACIÓN E INTERCEPCIÓN**

4.1.1 **Consideraciones generales**

La evaporación y la transpiración son las vías de abstracción hídrica básicas del ciclo hidrológico. Durante la escorrentía, la cuantía de las abstracciones es desdeñable. La mayor parte de la evaporación y de la transpiración se produce entre episodios de escorrentía, que suelen ser de duración prolongada. Por ello, las abstracciones son especialmente importantes durante esos períodos intermedios. El efecto combinado de la evaporación y de la transpiración se denomina evapotranspiración. Sobre grandes extensiones terrestres de las zonas templadas, aproximadamente dos tercios de la precipitación anual experimenta evapotranspiración, mientras que el tercio restante discurre en forma de corrientes de agua y aguas subterráneas hacia los océanos. En regiones áridas, la evapotranspiración puede ser todavía más cuantiosa, devolviendo a la atmósfera hasta un 90 por ciento o más de la precipitación anual. La evaporación establece también un vínculo entre la hidrología con las ciencias atmosféricas y, en su variante de transpiración, con la agronomía.

4.1.2 **Definiciones**

Evaporación

Se entiende por evaporación el proceso en virtud del cual el agua pasa del estado líquido o sólido al estado gaseoso mediante la transferencia de energía calórica.

En el ciclo hidrológico la evaporación es un proceso importante, hasta el punto de que, a nivel continental, entre un 70 y un 75 por ciento de la precipitación anual total retorna a la atmósfera por evaporación y transpiración. En climas cálidos, la pérdida de agua por evaporación en ríos, canales y equipos de almacenamiento de agua a cielo abierto es de vital importancia, ya que la evaporación detrae una proporción considerable del suministro total de agua. La mayor parte del agua utilizada para fines beneficiosos acaba retornando a los ríos y acuíferos y puede ser reutilizada, mientras que el agua perdida por evaporación desaparece completamente del suministro aprovechable. Incluso en

áreas húmedas, la pérdida por evaporación es notable, aunque la acumulación de precipitación tiende a enmascararla, de modo que no se reconoce salvo en períodos sin lluvia.

Los embalses presentan grandes superficies expuestas a evaporación y son, por ello, un factor importante de pérdida de agua, aunque posiblemente reducen la evaporación natural, ya que confinan en embalses profundos las masas de agua, que de otro modo se ocuparían grandes extensiones.

Los factores que controlan la evaporación son conocidos desde hace mucho tiempo, pero es difícil evaluarlos a causa de la interdependencia de sus efectos. Por lo general, sin embargo, la evaporación acusa los efectos de la temperatura, del viento, de la presión atmosférica, de la humedad, de la calidad del agua, de la profundidad del agua, del tipo y naturaleza del suelo, y de la forma de la superficie.

Transpiración

La transpiración se define como un proceso fisiológico natural de las plantas, consistente en que el agua almacenada en el suelo en forma de humedad es captada por las raíces, recorre la estructura de la planta y se evapora a través de unas células foliares denominadas estomas.

La cantidad de agua almacenada en una planta representa menos del 1 por ciento de la que pierde durante la estación de crecimiento. Desde un punto de vista hidrológico las plantas son, pues, como dispositivos de bombeo que extraen agua del suelo y la elevan hasta la atmósfera.

Es difícil efectuar estimaciones precisas del agua transpirada, a causa de las numerosas variables que intervienen en el proceso. Las estimaciones disponibles habrán de utilizarse con la debida precaución, teniendo en cuenta las condiciones en que se hayan obtenido. Unas relaciones adecuadas entre los factores climáticos y la transpiración son indispensables para que los datos obtenidos en una región climática tengan una utilidad general.

La transpiración resulta afectada por factores fisiológicos y medioambientales. Los estomas suelen abrirse y cerrarse en respuesta a condiciones

medioambientales tales como la luz y la oscuridad, o el calor y el frío. Los factores medioambientales que afectan a la transpiración son esencialmente los mismos que para la evaporación, aunque cabría contemplarlos en términos un tanto diferentes. A efectos prácticos, el gradiente de presión de vapor, la temperatura, la radiación solar, el viento y la humedad disponible en el suelo son los factores más importantes que afectan a la transpiración.

Evapotranspiración

Se define la evapotranspiración como el vapor de agua producido en una cuenca fluvial por efecto del crecimiento de su flora.

La evaporación y los usos fitonutrientes abarcan la transpiración vegetal y la evaporación en superficies libres, el suelo, la nieve, el hielo y la vegetación. Será importante distinguir aquí entre en la evapotranspiración y los usos fitonutrientes. Los usos fitonutrientes solo difieren de la evapotranspiración en que abarcan el agua utilizada para formar los tejidos vegetales (Singh, 1994). Al calcular la evapotranspiración se incluyen tanto la transpiración como la evaporación del suelo. La evapotranspiración real se puede determinar analizando al mismo tiempo los registros de pluviosidad y de escorrentía de una cuenca fluvial.

Hay una diferencia importante entre la evapotranspiración y la evaporación en superficies libres. La transpiración está asociada al crecimiento de la planta y, por lo tanto, solo habrá evapotranspiración cuando la planta está creciendo, lo que dar lugar a variaciones diurnas y estacionales. La transpiración añade pues estas variaciones al volumen anual normal de evaporación en superficies libres.

Evapotranspiración potencial

La evapotranspiración potencial se define como la evapotranspiración que se produciría si hubiera siempre un suministro de agua adecuado en una superficie totalmente cubierta de vegetación.

Esta definición presupone un suministro de agua ideal para las plantas. Cuando éste es inferior a la evapotranspiración potencial, el déficit se extrae de la humedad almacenada en el suelo hasta que se ha utilizado un 50 por ciento aproximadamente del suministro disponible. Si el déficit de humedad es superior, la evapotranspiración real será inferior a la potencial hasta que se alcance el punto de marchitez, en cuyo momento la evapotranspiración se detendrá.

Intercepción

La intercepción es la parte de precipitación que, al caer en la superficie de la Tierra, puede ser almacenada o recogida por la cubierta vegetal, evaporándose a continuación. El volumen de agua perdido se denomina pérdida por intercepción.

Las pérdidas por intercepción no se suelen contabilizar en los estudios de grandes tormentas y crecidas. Sin embargo, pueden constituir un factor importante en los estudios del balance hídrico. La precipitación que cae sobre la vegetación puede ser retenida por las hojas o la hierba, fluir a lo largo del tallo y convertirse en flujo de vegetación, o resbalar hacia el exterior y sumarse a la precipitación que llega al suelo. La cantidad de agua interceptada dependerá de:

- a) el carácter de la tormenta;
- b) las especies, la edad y la densidad de árboles y plantas; y
- c) la estación del año.

Por lo general, entre un 10 y un 20 por ciento de la precipitación caída durante la temporada de crecimiento es interceptada y retorna al ciclo hidrológico mediante evaporación. En bosques muy densos, puede representar hasta un 25 por ciento de la precipitación total. En regiones templadas, la evaporación del agua interceptada por la vegetación representa una parte importante de la evapotranspiración. Hay numerosas técnicas para medir la intercepción de la lluvia (el agua almacenada en el dosel vegetal), la capacidad de intercepción-almacenamiento del dosel, el período de humedad foliar, el volumen de precipitación que llega al suelo, la evapotranspiración en el dosel, y la evaporación de intercepción (llamada también, aunque con menor propiedad, pérdida de intercepción). Por ejemplo, en los artículos de Bouten y otros (1991) y de Lundberg (1993), se han estudiado métodos de medición de la intercepción y de determinación del período de humedad de las hojas, y en el artículo de Klaassen y otros (1998) se ofrece un resumen de mediciones de la capacidad de almacenamiento del dosel. En los artículos de Garratt (1984) y Sharma (1985), entre otros, se describen varios métodos de evaporación micrometeorológica.

4.1.3 Medición de la evaporación [HOMS C46]

En la publicación *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-Nº 8) se ofrece una referencia de carácter general sobre los instrumentos de medición.

4.1.3.1 Métodos directos

Aunque existen métodos razonablemente exactos de medición de la evaporación y de la evapotranspiración mediante tanques de evaporación y pequeñas masas de agua y de suelo, no es actualmente posible medir de manera directa cualquiera de esos fenómenos en grandes superficies de agua o de tierra. Sin embargo, se han desarrollado varios métodos indirectos que arrojan resultados aceptables. A tal fin se utilizan tanques de evaporación y lisímetros, como se explica en el presente capítulo. En embalses y parcelas de terreno o cuencas pequeñas es posible obtener valores estimativos mediante métodos de balance hídrico o balance energético, métodos aerodinámicos y otros. Estas técnicas se examinan en el presente capítulo únicamente desde el punto de vista de los instrumentos y de las necesidades de observación. Se aborda también en este capítulo, por separado, el cálculo de la evaporación y de la evapotranspiración en superficies de agua y de tierra mediante métodos indirectos. Algunos de los métodos directos son los que se indican a continuación.

Evaporación en tanque

Para estimar la evaporación en masas de agua libre se utilizan por lo general registros de evaporación en tanque. Los tanques pueden ser de sección cuadrada o circular, instalados enteramente por encima del terreno o insertados en éste de modo que el nivel de agua sea aproximadamente el mismo que el del suelo. Pueden estar también instalados en plataformas flotantes ancladas, en la superficie de lagos u otras masas de agua.

Cabe señalar tres tipos de tanque: el tanque de clase A, de Estados Unidos (figura I.4.1), el tanque GGI-3000 (figura I.4.2), y el tanque de 20 m² de la

Federación de Rusia. El tanque de clase A ha sido recomendado por la OMM y por la AICH como instrumento de referencia, ya que su respuesta ha sido estudiada en muy diversas condiciones climáticas y para un amplio intervalo de valores de latitud y de elevación. El tanque GGI-3000 y el de 20 m² se utilizan en la Federación de Rusia y otros países en condiciones climáticas diferentes, ya que poseen características operacionales fiables y una relación extremadamente estable con los elementos meteorológicos que influyen en la evaporación. La OMM ha patrocinado observaciones comparativas (OMM, 1976) del tanque de clase A, del GGI-3000 y del de 20 m² en varios países, a raíz de las cuales se han formulado algunas recomendaciones prácticas sobre su idoneidad en condiciones climáticas y fisiográficas diversas.

Además del tanque, se necesitan otros instrumentos, como los anemógrafos o anemómetros integrados, los medidores de precipitación no registradores, los termómetros o los termógrafos en el caso de la temperatura del agua, los termómetros de máxima y mínima o los termógrafos en el caso de la temperatura, o los higrotermógrafos o higrómetros.

Al instalar un tanque de evaporación, será importante asegurarse de que su emplazamiento está razonablemente nivelado y exento de obstrucciones. En lugares en que el clima y el suelo normales no permiten el mantenimiento de una capa de suelo, la capa del terreno será lo más semejante posible a la capa natural del lugar. De haber obstrucciones, como árboles, edificios, matorrales o abrigos de instrumentos, aquéllas no deberían estar a una distancia menor al cuádruplo de la altura del objeto sobre el tanque. En ningún caso se situará el tanque o el instrumento sobre una losa o pedestal de cemento, ni sobre asfalto o grava.



Figura I.4.1. Tanque de clase A (Estados Unidos)

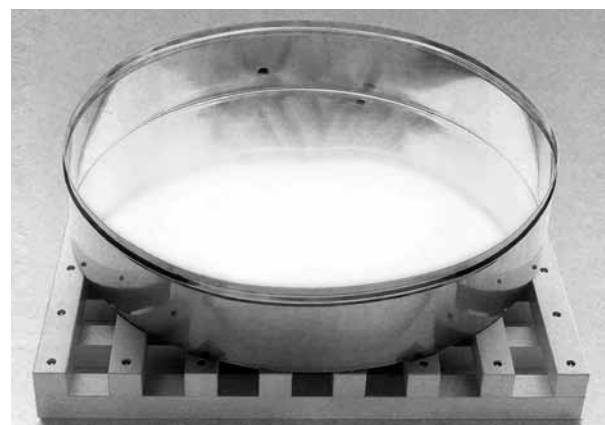


Figura I.4.2. Tanque GGI-3000

Los instrumentos estarán situados en su parcela de observación de tal modo que no arrojen sombra sobre el tanque. Las dimensiones mínimas de la parcela serán de 15 m x 20 m. El terreno utilizado estará cercado, a fin de proteger los instrumentos y de impedir que los animales beban el agua. La cerca estará construida de manera que no afecte a la estructura del viento sobre el tanque. En emplazamientos no ocupados, particularmente en regiones áridas y tropicales, suele ser necesario proteger los tanques de pájaros y alimañas mediante repelentes químicos y una tela de alambre. Con el fin de estimar el error inducido por esta última en el campo de viento y las características térmicas del tanque, se compararán las lecturas obtenidas del tanque protegido con las de un tanque estándar instalado en el emplazamiento ocupado más próximo que permita tal operación.

El nivel de agua en el tanque se medirá con exactitud antes y después de llenar éste.

Esta operación puede efectuarse mediante dos procedimientos:

- a) determinando el nivel de agua mediante un dispositivo de gancho, consistente en una balanza móvil con vernier provista de un gancho y confinada en una cámara con agua detenida sobre el tanque. Sería posible utilizar también un flotador. Mediante un recipiente calibrado, se agrega o retira agua en cada observación de modo que el nivel de ésta se mantenga en un valor previamente especificado; y
- b) el nivel de agua puede determinarse también mediante el procedimiento siguiente:
 - i) se coloca un recipiente de pequeño diámetro provisto de una válvula sobre una superficie de trabajo situada bajo la superficie del agua en el tanque;
 - ii) se abre la válvula, y se permite que el nivel de agua en el recipiente se iguale con el del tanque; y
 - iii) se cierra la válvula, y se determina con exactitud el volumen del agua en el recipiente mediante un tubo graduado.

La altura del agua sobre la superficie de trabajo se determina a partir del volumen de agua contenido en el recipiente y de las dimensiones de éste.

La evaporación diaria se calcula en base a la diferencia de nivel de agua en el tanque en días sucesivos, corregida para tener en cuenta la precipitación caída durante ese período. La cantidad de evaporación sobrevenida entre dos observaciones del nivel de agua en el tanque se determina mediante la expresión siguiente:

$$E = P \pm \Delta d \quad (4.1)$$

donde P es la altura de la precipitación durante el período transcurrido entre ambas mediciones, y Δd es la altura del agua agregada (+) o retirada (–) del tanque.

Se utilizan varios tipos de tanques de evaporación automáticas. En el tanque, el nivel de agua se mantiene automáticamente constante mediante descargas de agua provenientes de un depósito de almacenamiento, o extrayendo agua del tanque en caso de precipitación. Seguidamente se registra la cantidad de agua añadida o retirada del tanque.

La principal dificultad a la hora de utilizar tanques de clase A para medir directamente la evaporación radica en la utilización de coeficientes que conviertan las mediciones efectuadas en un depósito pequeño en valores característicos de grandes masas de aguas libres. Como alternativa a la estimación clásica de la evaporación, en el artículo de Keskin y otros (2004) se ha sugerido la utilización de lógica borrosa.

Evaporación de nieve

En muchos países se utilizan evaporímetros de polietileno o plástico incoloro para medir la evaporación o la condensación en una capa de nieve. Los evaporímetros de nieve tendrán una superficie mínima de 200 cm² y una profundidad de 10 cm.

Tras extraer una muestra de nieve para llenar el evaporímetro, se mide su peso total y se nivela el evaporímetro con la superficie de la nieve. Se procurará que las características de la superficie de la muestra situada en el evaporímetro sean similares a las de la capa de nieve en que se haya instalado el instrumento. Al término del período de medición, se extrae de la nieve el evaporímetro, se limpian sus rebordes y se efectúa una segunda pesada. La diferencia entre los pesos inicial y final es convertida en valores de evaporación o condensación, expresados en centímetros. Las mediciones efectuadas en el transcurso de precipitaciones o ventiscas de nieve no serán válidas. Durante la fusión, se pesarán los evaporímetros y se extraerán nuevas muestras a intervalos más frecuentes ya que, al asentarse, la capa de nieve expondrá el borde del evaporímetro y alterará el flujo de aire sobre la muestra.

4.1.3.2 Métodos indirectos

Debido a los problemas que plantean las mediciones directas de la evaporación en lagos y embalses, se utilizan frecuentemente métodos indirectos basados

en el balance hídrico y energético, métodos de tipo aerodinámico, o combinaciones de ambos. Los elementos meteorológicos incorporados en que se basan estos métodos son la radiación solar y de onda larga, la temperatura superficial del aire y de la superficie del agua, la humedad atmosférica o la presión de vapor, y el viento. En las secciones siguientes se describen los instrumentos y procedimientos observacionales utilizados para medir tales elementos. En secciones posteriores del presente capítulo se expondrá la manera de utilizar estas observaciones para la aplicación de diversos métodos indirectos de estimación de la evaporación.

Radiación solar

La radiación solar total incidente (de onda corta) se medirá en un emplazamiento cercano al embalse mediante un piranómetro, y los resultados serán registrados de manera continua. La radiación entrante de onda corta sobre una superficie horizontal se mide con un piranómetro. La mayoría de los piranómetros modernos están basados en termopilas multiunión, y están cubiertos de cúpulas de vidrio simple o doble que permiten únicamente el paso de la radiación en el intervalo de 0,3 a 3 μm hasta la superficie sensible del piranómetro (figura I.4.3). Algunos tipos de piranómetro presentan una superficie negra a la que se conectan la mitad de las termouniones, mientras que las restantes están situadas de modo que perciban la lenta variación de la temperatura de referencia en un bloque del latón apantallado de gran tamaño. Otros modelos presentan una superficie sensible constituida por varias superficies pintadas de blanco y de negro, con termouniones en ambos casos.

Radiación de onda larga

La radiación de onda larga se mide indirectamente mediante radiómetros de placa. Estos instrumentos



Figura I.4.3. Pirradiómetro (detalle del sensor)

no presentan una respuesta selectiva a diferentes longitudes de ondas, por lo que miden la totalidad del espectro. La radiación de onda larga se calcula en términos de la diferencia entre la radiación total recibida del sol y del cielo, tal como es observada por el radiómetro; la radiación solar se mide mediante un piranómetro instalado en el mismo emplazamiento.

Hay un tipo de radiómetro de onda larga consistente en una placa de 5 cm^2 instalada horizontalmente en la vía de salida de un pequeño ventilador. La placa está situada entre una superficie superior de aluminio pintado de negro y una superficie inferior de aluminio pulimentada. Una termopila mide el gradiente vertical de temperatura al través de una lámina aislante, que constituye la capa central. La tensión en la termopila es proporcional al flujo de calor descendente a través de la placa, que a su vez es proporcional a la energía recibida por la superficie negra, una vez restada la radiación de cuerpo negro. Con el fin de descartar los efectos de ésta, se medirá mediante un termopar la temperatura de la superficie negra. La vía de salida del ventilador tiene por objeto reducir al mínimo los efectos del viento sobre el coeficiente de calibración del aparato.

Otro tipo de instrumento, el pirradiómetro de valor neto, mide la diferencia entre la radiación total (de onda corta y de onda larga) entrante (descendente) y saliente (ascendente). El instrumento consiste en una placa instalada horizontalmente, con dos superficies de color negro. La mitad de las uniones de una termopila están conectadas a la superficie superior, mientras que las restantes están conectadas a la superficie inferior, de modo que la corriente saliente de la termopila es proporcional a la radiación neta en la banda entre 0,3 y 100 μm . Estos instrumentos son de dos tipos: ventilados y apantallados, con objeto de reducir la transferencia de calor convectivo desde el elemento detector. Los instrumentos estarán instalados a no menos de 1 m por encima de la cubierta vegetal representativa.

Temperatura del aire

La temperatura del aire se medirá a 2 m de altura sobre la superficie del agua, en las proximidades del centro del embalse. En embalses de pequeño tamaño, la temperatura del aire podría no alterarse apreciablemente a su paso a través de la superficie del agua, en cuyo caso podrán efectuarse mediciones satisfactorias en un emplazamiento situado en la orilla, viento arriba.

Aunque la observación de la temperatura del aire a intervalos de 1, 4 o 6 horas podría ser suficiente, sería de desear un registro continuo, especialmente para las mediciones de humedad. Los termógrafos eléctricos, que utilizan termómetros de termopar, son adecuados para registrar observaciones en los potenciómetros multicanal utilizados para las mediciones de radiación.

Al medir la temperatura del agua, los termómetros deberán estar protegidos del sol, sin por ello restringir la ventilación natural. Se han diseñado apantallamientos de radiación especiales para termómetros de termopar. Las mediciones de la temperatura del aire deberían presentar un error no superior a $\pm 0,3$ °C.

Temperatura de la superficie del agua

Para medir la temperatura del agua se utilizan varios tipos de termómetros, como los de mercurio en vidrio o de mercurio en acero (incluidos los de máxima y mínima y los de inversión), de resistencia de platino o termistor con circuito electrónico y medidor o registrador, y los termómetros de termopar con voltímetro, con o sin registrador.

El termómetro más adecuado se determinará en función de la aplicación deseada. Así, para las observaciones directas lo ideal sería un termómetro de mercurio en vidrio, mientras que para los registros continuos podrán utilizarse dispositivos de resistencia o termopar.

Los termógrafos, que producen un registro continuo de temperaturas, suelen estar constituidos por un elemento detector de mercurio encapsulado en acero y sumergido en el agua, que se conecta a un registrador gráfico de forma circular o cilíndrica provisto de un transductor de tubo Bourdon. Al instalar un termógrafo, se procurará que las mediciones obtenidas sean representativas de la temperatura del agua (Herschy, 1971).

En estaciones automáticas en que la medición, que generalmente abarcará otras variables, se registre en cinta magnética o sea transmitida mediante sistemas de telemetría directa por cable o radio, los termómetros más utilizados son los de resistencia de platino o de termistor. Dado que éstos no contienen piezas móviles, son más fiables y ofrecen una mayor exactitud y sensibilidad de medición. El dispositivo detector suele estar conectado a un circuito de Wheatstonebridge y a un amplificador electrónico con el fin de producir una señal de salida adecuada para el registro o la transmisión.

Por lo general, la precisión necesaria para medir temperaturas de agua será de $\pm 0,1$ °C, excepto para fines especiales en que se requiera un mayor grado de exactitud. Sin embargo, en gran número de casos será adecuada una precisión de observación de $\pm 0,5$ °C, y con frecuencia los datos de temperatura estadísticos se redondean al 1 °C más próximo. Es, pues, importante especificar las necesidades operacionales con el fin de seleccionar el termómetro más adecuado.

Humedad o presión de vapor del aire

Las mediciones de humedad se efectúan en el mismo lugar que las de temperatura del aire. Para registrar los valores de observación, los instrumentos más adecuados son psicrómetros provistos de un termómetro de termopar. Los termómetros de termopar descritos en la sección precedente sobre la temperatura del aire, juntamente con un termómetro de termopar adicional que registre temperaturas de bulbo húmedo, proporcionarán unos resultados adecuados. Los termopares de bulbo húmedo irán provistos de una mecha y un depósito, instalados de modo que el agua alcance la temperatura de bulbo húmedo. Los termómetros de bulbo húmedo deberán estar protegidos de la radiación y, al mismo tiempo, mantener una ventilación adecuada, con el fin de obtener una temperatura de bulbo húmedo verdadera. Una pantalla similar a la utilizada para la temperatura del aire proporcionará una ventilación adecuada cuando la velocidad del viento sea superior a $0,5 \text{ ms}^{-1}$. En la práctica, la pantalla del termómetro de bulbo seco se sitúa inmediatamente debajo de la utilizada para la temperatura del aire.

Cuando las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo presenten un margen de error de $\pm 0,3$ °C, la humedad relativa debería arrojar un error de ± 7 por ciento para temperaturas moderadas. Estos valores son adecuados para determinar la presión de vapor.

Viento

La velocidad del viento se medirá en las proximidades del centro del lago o embalse, a una altura de 2 m por encima de la superficie del agua. En la práctica, se utiliza una balsa anclada, sobre la que se instalan los instrumentos.

Cualquier tipo de anemómetro estándar adecuado para transmitir indicaciones o registros a distancia será apropiado para determinar promedios diarios de la velocidad del viento. Para los registros a distancia, los instrumentos más adecuados son los

anemómetros de ventilador con rotor de tres palas. Las mediciones de viento efectuadas con este tipo de instrumentos suelen arrojar un grado de exactitud de $\pm 0,5 \text{ m s}^{-1}$, que se considera aceptable para las mediciones de evaporación.

Cuando se utilice un anemómetro totalizador, deberá preverse una lectura del contador a intervalos fijos (preferiblemente cada día). Cuando se utilice un anemómetro de contacto eléctrico, deberá instalarse un registrador. Para ello podría servir un indicador eléctrico que registre los fenómenos sobre el margen de la gráfica de temperaturas.

4.1.4 Medición de la evapotranspiración

Evaporímetros de suelo y lisímetros

Para estimar la evapotranspiración pueden utilizarse evaporímetros de suelo y lisímetros, métodos basados en el presupuesto hídrico o térmico, métodos de difusión turbulenta, o diversas fórmulas empíricas basadas en datos meteorológicos. La utilización de evaporímetros de suelo y lisímetros permite medir directamente la evapotranspiración en diferentes superficies de tierra, así como la evaporación del suelo en terrenos con plantas cultivadas. Estos instrumentos son sencillos y exactos, siempre que se respeten todos los requisitos relativos a su instalación y a las técnicas de observación. La transpiración de la vegetación es, en términos estimados, la diferencia entre la evapotranspiración medida y la evaporación del suelo medida contemporáneamente.

Los evaporímetros de suelo y los lisímetros pueden clasificarse atendiendo a su modo de funcionamiento:

- por peso, que utilizan balanzas mecánicas para reflejar los cambios del contenido de agua;
- por hidráulica, basados en el principio hidrostático de pesada; y
- por volumetría, que mantienen constante el contenido de agua, midiendo la evapotranspiración en términos de la cantidad de agua agregada o extraída.

No existe un único instrumento estándar para medir la evapotranspiración.

Los requisitos generales con respecto a la situación de los emplazamientos para medir la evaporación son:

- el emplazamiento seleccionado debería ser representativo del área circundante en cuanto a las características de riego y de suelo (textura, estratificación, tipo genético), así como a la pendiente y a la cubierta vegetal; y

- el emplazamiento estará alejado de la influencia de edificios y árboles. Estará instalado a una distancia no inferior a entre 100 y 150 m de la linde de la parcela, y a no más de 3 a 4 km de la estación meteorológica. Los monolitos de suelo incorporados a los evaporímetros y lisímetros habrán sido extraídos en un radio de 50 m de la parcela, y tanto el suelo como la cubierta vegetal del monolito se corresponderán con los de la parcela.

4.1.5 Medición de variables de evaporación y evapotranspiración mediante teledetección [HOMS D]

Se han utilizado observaciones mediante teledetección, combinadas con datos meteorológicos auxiliares, para obtener estimaciones indirectas de la evapotranspiración en una horquilla de escalas temporales y espaciales (Schulz y Engman, 2000). Recientemente, se ha avanzado considerablemente en la teledetección de parámetros tales como:

- la radiación solar entrante;
- el albedo superficial;
- la cubierta vegetal;
- la temperatura superficial; y
- la humedad superficial del suelo.

Teledetección de variables de evaporación

Las mediciones de radiación y temperatura del aire suelen efectuarse en un mismo lugar, o bien en el centro del lago o embalse, o en una estación situada en la orilla, viento arriba. Ello permite registrar varios valores secuenciales en un único registrador multicanal. En ocasiones, se utilizan dispositivos integrados, juntamente con registradores de banda gráfica. Este tipo de dispositivos permite una lectura visual del valor promedio de cada magnitud durante el período en que se calcula la evaporación (por lo general, 10 días o 2 semanas).

La teledetección de ciertos parámetros importantes utilizados para estimar la evaporación se efectúa midiendo la radiación electromagnética en una banda radioeléctrica particular reflejada o emitida por la superficie de la Tierra. Es posible obtener una estimación de la radiación solar entrante mediante observaciones satelitales de la capa de nubes, esencialmente desde órbitas geosíncronas mediante MSS en las regiones visible, próximo al infrarrojo y térmica del espectro electromagnético (Brakke y Kanemasu, 1981; Tarpley, 1979; Gautier y otros, 1980). Las estimaciones del albedo superficial pueden obtenerse, en condiciones de cielo despejado, de mediciones que abarquen la totalidad del espectro visible y próximo al infrarrojo (Jackson, 1985;

Brest y Goward, 1987). La temperatura superficial puede estimarse a partir de mediciones del flujo radiante emitido obtenidas mediante MSS en longitudes de onda infrarrojas térmicas (Engman y Gurney, 1991).

Sin embargo, no es mucho lo que se ha avanzado en la teledetección directa de los parámetros atmosféricos que afectan a la evapotranspiración, a saber:

- a) la temperatura del aire cerca de la superficie;
- b) los gradientes de vapor del agua cerca de la superficie; y
- c) el viento cerca de la superficie.

Además, gracias a su cobertura zonal, la teledetección puede desempeñar un papel muy importante en el proceso de extrapolación espacial de la evapotranspiración.

Teledetección de variables de evapotranspiración

Recientemente, los investigadores han comenzado a utilizar datos satelitales (por ejemplo, Bastiaansen y otros, 1998; Choudhury, 1997; Granger, 1997) para estimar la evapotranspiración real a nivel regional. La teledetección de ciertos parámetros importantes utilizados para estimar la evapotranspiración se efectúa midiendo la radiación electromagnética en una banda de frecuencias reflejada o emitida por la superficie de la Tierra. Las estimaciones de la radiación solar entrante, del albedo superficial y de la temperatura superficial pueden efectuarse en base a las mismas mediciones satelitales indicadas en la sección 4.1.3. La humedad del suelo puede estimarse utilizando la medición de las propiedades del suelo respecto a las microondas (emisión y reflexión en microondas o retrodispersión desde el suelo). Sin embargo, tales estimaciones conllevan incertidumbres vinculadas a factores ya mencionados, como la rugosidad de la superficie o la cubierta vegetal.

En un futuro, el método de teledetección más práctico podría consistir en una serie de observaciones repetidas en las regiones cercana al infrarrojo y térmica, y en microondas. Los componentes necesarios para determinar el flujo de calor sensible serán medidos mediante instrumentos del EOS. El flujo de calor latente no puede ser medido directamente, pero dichos instrumentos permitirán una cierta capacidad de muestreo. Además, los programas previstos (por ejemplo, el del EOS) deberían proporcionar los datos necesarios para evaluar la evapotranspiración a escala local, regional y mundial.

4.2

ESTIMACIÓN DE LA EVAPORACIÓN EN SUPERFICIES LIBRES

4.2.1

Consideraciones generales

[HOMS I45]

Para determinar la evaporación en superficies de agua pueden utilizarse diversos métodos, entre ellos los siguientes:

- a) balance hídrico;
- b) balance energético;
- c) métodos de transferencia de masas;
- d) métodos combinados; y
- e) fórmulas empíricas.

Cualquiera de los métodos precedentemente descritos permite determinar la evaporación. Por lo general, los instrumentos necesarios para aplicar los métodos de balance energético y de transferencia de masas son bastante costosos, al igual que el mantenimiento de las observaciones. Por ello, son más habituales el método del balance hídrico y la utilización de tanques de evaporación. La utilización de tanques es el método menos costoso, y en muchos casos proporcionará unas estimaciones adecuadas de la evaporación anual. Sea cual sea el método que se seleccione, éste dependerá, sin embargo, del grado de exactitud requerido. A medida que mejore la capacidad para evaluar los parámetros del balance hídrico y del balance energético, mejorarán también las estimaciones de la evaporación resultantes.

4.2.2

Balance hídrico

Este método, basado en la ecuación de continuidad, permite calcular la evaporación mediante la expresión siguiente:

$$E = I - O - \Delta S \quad (4.2)$$

donde E es la evaporación, I es el flujo entrante, O es el flujo saliente y ΔS es la variación del volumen de almacenamiento.

Incorporando los sufijos s y g a los distintos componentes de la ecuación 4.2 con el fin de denotar los vectores con origen por encima y por debajo de la superficie terrestre, respectivamente, la ecuación puede expresarse en la forma:

$$E_s = P + R_1 - R_2 - R_g - T_s - F - \Delta S_s \quad (4.3)$$

donde E_s es la evaporación en el embalse, P es la precipitación, R_1 es la escorrentía superficial entrante al embalse, R_2 es la escorrentía superficial saliente del embalse, R_g es el flujo de agua subterránea entrante, T_s es la pérdida de transpiración,

F es la infiltración (o pérdida de agua) y ΔS_s es la variación del volumen de almacenamiento.

Si la transferencia neta de pérdida por infiltración $(R_g - F) = O_s$ y el término de transpiración T_s son iguales a cero, la ecuación 4.3 puede reescribirse en la forma:

$$E_s = P + R_1 - R_2 + O_s - \Delta S_s \quad (4.4)$$

Todos los términos están expresados en unidades volumétricas para un período de tiempo que no debería ser inferior a una semana. El método del balance hídrico, pese a ser evidentemente más simple en teoría, presenta el inconveniente de que los errores de medición de los parámetros utilizados en la ecuación 4.4 se reflejan directamente en las cantidades de evaporación calculadas. Por consiguiente, no se recomienda aplicar el método para períodos de tiempo inferiores a un mes si se espera que la estimación de la evaporación difiera de la cantidad real en un ± 5 por ciento.

El término más difícil de evaluar es, probablemente, el de pérdida por infiltración, F . Este componente puede estimarse cuando se conocen la conductividad hidráulica del lecho lacustre y el gradiente hidráulico. No obstante, convendrá tener presente que el método del balance hídrico determinará más eficazmente la evaporación en lagos relativamente impermeabilizados, en los que las infiltraciones son desdeñables en comparación con la cantidad de evaporación.

Para evaluar ΔS_s debería disponerse de un valor exacto de la curva de área-capacidad del lago. Incluso contando con estos datos, el componente de almacenamiento en las márgenes puede introducir un error en el balance hídrico. Sin embargo, si se ignorase el componente de almacenamiento en las márgenes, el balance hídrico no sería útil para ciclos anuales.

Aunque es teóricamente posible utilizar el método del balance hídrico para estimar la evaporación en una superficie libre, suele ser impráctico hacerlo, debido al efecto de los errores vinculados a la medición de diversos parámetros. Utilizando este método, la estimación de la evaporación será residual, por lo que podría adolecer de un margen de error considerable cuando sea de pequeña magnitud en comparación con otros parámetros.

En resumen, este método es dificultoso e inexacto en la mayoría de las circunstancias, particularmente cuando los períodos de promediación son breves. Algunos de los parámetros más difíciles de medir son la variación del volumen de almacenamiento, las pérdidas por infiltración, el flujo de agua subterránea y los flujos de advección.

4.2.3 Balance energético

El método del balance energético ilustra una posible aplicación de la ecuación de continuidad, formulada en términos de energía. Ha sido utilizado para calcular la evaporación en océanos y lagos, por ejemplo en el embalse de Elephant Butte, en Nuevo México (Gunaji, 1968). La ecuación describe la energía entrante y saliente, compensada por la cantidad de energía almacenada en el sistema. La exactitud de las estimaciones de evaporación basadas en el balance energético dependerá en gran medida de la fiabilidad y exactitud de los datos de la medición. En condiciones adecuadas, cabría esperar un error, en promedio, de aproximadamente 10 por ciento respecto de los períodos estivales, y de un 20 por ciento respecto de los meses invernales.

Para un lago, la ecuación del balance energético puede expresarse en la forma (Viessman y otros, 1989):

$$Q_0 = Q_s - Q_r + Q_a - Q_{ar} - Q_{bs} + Q_v - Q_e - Q_h - Q_w \quad (4.5)$$

donde Q_0 es el aumento de energía almacenada por el agua, Q_s es la radiación solar incidente en la superficie del agua, Q_r es la radiación solar reflejada, Q_a es la radiación de onda larga entrante desde la atmósfera, Q_{ar} es la radiación de onda larga reflejada, Q_{bs} es la radiación de onda larga emitida por el agua, Q_v es la energía neta transportada por advección (contenido neto de energía del agua entrante y saliente) hacia la masa de agua, Q_e es la energía utilizada para la evaporación, Q_h es la energía transportada por conducción desde la masa de agua en forma de calor sensible, y Q_w es la energía transportada mediante advección por el agua evaporada.

Todos los términos de la ecuación 4.5 están expresados en vatios por metro cuadrado y por día ($W m^{-2} día$). Se ha despreciado el calentamiento producido por los cambios químicos y los procesos biológicos, ya que se trata de la transferencia de energía que tiene lugar en la interfaz agua-terreno. Se ha excluido también la transformación de energía cinética en energía térmica. Estos factores suelen ser muy pequeños, en términos cuantitativos, frente a otros términos del balance cuando se trata de grandes embalses. En consecuencia, su omisión no influirá mucho en la fiabilidad de los resultados.

Cada uno de los términos de la ecuación del balance energético se obtiene mediante medición directa o mediante un cálculo basado en las relaciones conocidas. Se indica a continuación el procedimiento utilizado para evaluar cada uno de los términos.

Los términos de la ecuación 4.5 que pueden ser medidos son Q_s , Q_r y Q_a , y el balance de radiación neto viene expresado por:

$$R_f = Q_s - Q_{sr} + Q_a - Q_{ar} - Q_{bs} \quad (4.6)$$

Todos los valores precedentes están expresados en $W m^{-2}$.

En las secciones 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5 y en la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM-N° 8), se encontrarán descripciones detalladas de los instrumentos y técnicas de medición aplicables a los elementos anteriormente indicados.

Para la radiación de onda larga reflejada (Q_{ar}) puede tomarse un valor igual al 3 por ciento de la radiación de onda larga recibida en la superficie del agua.

La radiación de onda larga emitida por el agua (Q_{bs}) se calcula mediante la ley de Stefan-Boltzmann de radiación de cuerpo negro, con un factor de emisividad de 0,970 en el caso del agua. La ecuación que permite calcular la radiación emitida por la superficie de agua es la siguiente:

$$Q_{bs} = 0,970\sigma\theta^4 \quad (4.7)$$

donde Q_{bs} es la radiación emitida por la superficie del agua, expresada en $W m^{-2}$, σ es la constante de Stefan-Boltzmann ($5,67 \times 10^{-8} W m^{-2} ^\circ K^{-4}$), y θ es la temperatura de la superficie del agua, expresada en $^\circ K$. A efectos de cálculo, se determinará para cada período de estudio la temperatura promedio de la superficie del agua, tal y como haya sido registrada en las proximidades del centro del embalse. La temperatura es seguidamente convertida en $^\circ K$ para, a continuación, calcular la radiación promedio emitida por la superficie del agua durante el período de estudio, expresada en $W m^{-2}$.

La energía térmica del volumen de agua del embalse en una fecha dada se calcula en base a un estudio de observación de la temperatura en esa misma fecha. Este tipo de mediciones de temperatura, que deberían arrojar un grado de exactitud de $0,1 ^\circ C$, suelen efectuarse a intervalos quincenales o mensuales. El embalse puede dividirse en varias capas, desde la superficie hasta el fondo. El volumen de agua correspondiente a cada una de ellas se determinará a partir de la relación altura de agua-volumen. Todas las observaciones de temperatura efectuadas en una capa determinada se someterán a promediación para obtener una temperatura media correspondiente a ese volumen de agua.

La suma de los productos del volumen por la temperatura (para una temperatura de base de $0 ^\circ C$) proporcionará la energía total en la fecha considerada. Se considerará que la densidad y el calor específico son unitarios para el intervalo de temperaturas del embalse. Con objeto de determinar la energía invertida en la evaporación, Q_e , deberán evaluarse las variaciones de la energía almacenada resultante de la advección energética en los volúmenes de agua que penetran o abandonan el embalse. También en este caso, suele seleccionarse una temperatura de base de $0 ^\circ C$ para calcular la cantidad de energía presente en esos volúmenes. Sus temperaturas se determinan mediante observación, o se obtienen de registros (sección 4.1.3), en función de la variación de la temperatura con el caudal. Cuando la temperatura del agua varíe con el caudal, deberá ponderarse la temperatura media del volumen en función del caudal. Las temperaturas del agua almacenada en las márgenes y de las infiltraciones netas se consideran iguales al valor anual medio de la temperatura del aire. Este último supuesto podría ser incorrecto, pero esta posibilidad no se considera importante cuando el aflujo superficial es un componente cuantioso del balance hídrico.

Cuando la precipitación sea un componente importante del balance hídrico, deberá tenerse en cuenta la energía del volumen de agua correspondiente. Se presupondrá que la temperatura de la lluvia es la de bulbo húmedo en el momento de la precipitación. Para calcular la energía correspondiente a cada uno de estos volúmenes se utilizarán las unidades centímetro-gramo-segundo, y se considerará que la densidad y el calor específico son unitarios para la horquilla de temperaturas existente en esos volúmenes. El producto de la temperatura por el volumen proporcionará la cantidad de energía de cada volumen, en julios (energía neta transportada por advección, Q_v). La diferencia entre las energías calculadas del agua almacenada en los estudios observacionales de la temperatura efectuados al comienzo y al final del período de estudio determinará la variación de la energía almacenada (Q_0).

Durante los meses de invierno, en que la capa de hielo es parcial o completa, el balance energético arrojará resultados adecuados solo ocasionalmente, ya que será difícil medir la radiación solar reflejada, la temperatura superficial del hielo y la superficie de la capa de hielo. En la mayoría de los casos no será posible estimar la evaporación diaria en base al balance energético, ya que no es práctico efectuar una determinación fiable de las variaciones de la energía almacenada en períodos tan breves. Cuando los períodos sean de una

semana o más, será más probable obtener mediciones satisfactorias.

Al utilizar la metodología del balance energético se ha demostrado que la exactitud deseada de la medición no es la misma para todas las variables. Así, errores de medición de la radiación de onda larga entrante tan pequeños como un 2 por ciento pueden inducir errores de entre un 3 y un 15 por ciento en las estimaciones de la evaporación mensual, mientras que errores del orden de un 10 por ciento en las mediciones de la energía solar reflejada pueden dar lugar a errores de tan solo un 1 a un 5 por ciento de la evaporación mensual calculada. Para determinar la evaporación mediante la ecuación 4.5 suele utilizarse la relación siguiente:

$$B = \frac{Q_h}{Q_e} \quad (4.8)$$

donde B suele denominarse cociente de Bowen (Bowen, 1926), y:

$$Q_w = \frac{c_p Q_e (T_e - T_b)}{L} \quad (4.9)$$

donde c_p es el calor específico del agua (cal/g °C), que es igual a 4 186,8 J/kg °C, T_e es la temperatura del agua evaporada (°C); T_b es la temperatura de un dato de referencia arbitrario, generalmente 0 °C, y L es el calor latente de vaporización (cal/g), que es igual a 2 260 kJ/kg. Introduciendo estas expresiones en la ecuación 4.5 y despejando Q_e , obtenemos:

$$Q_e = \frac{Q_s - Q_r + Q_a - Q_{ar} - Q_{bs} - Q_o + Q_v}{1 + B + c_p (T_e - T_b) / L} \quad (4.10)$$

Para determinar el espesor de agua evaporada por unidad de tiempo puede utilizarse la expresión siguiente:

$$E = \frac{Q_e}{\rho L} \quad (4.11)$$

donde E es la evaporación (m s⁻¹), y ρ es la densidad de masa del agua evaporada (kg m⁻³).

Así pues, la ecuación del balance energético adoptará la forma:

$$E = \frac{Q_e}{\rho L} \quad (4.12)$$

El cociente de Bowen puede calcularse mediante la expresión:

$$B = 0,61 \frac{p(T_o - T_a)}{1000(e_o - e_a)} \quad (4.13)$$

donde p es la presión atmosférica (mbar), T_o es la temperatura superficial del agua (°C); T_a es la temperatura del aire (°C), e_o es la presión de vapor de saturación a la temperatura superficial del agua (mbar), y e_a es la presión de vapor del aire (mbar).

Esta expresión permite obviar el problema de evaluar el término de calor sensible, que no puede ser medido directamente.

La teledetección de varios parámetros importantes utilizados para estimar la evaporación se efectúa midiendo la radiación electromagnética en una banda de frecuencias reflejada o emitida por la superficie de la Tierra, como se ha señalado en la sección 4.1.3.

Aplicabilidad del método del balance energético

Antes de aplicar el método del balance energético para estimar la evaporación en superficies libres deberían tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:

- a) no se ha contabilizado el flujo de calor desde el fondo del lago. Este componente es, sin embargo, importante cuando los lagos son poco profundos;
- b) se ha supuesto que el cociente de Bowen proporciona una estimación suficientemente exacta de Q_h ;
- c) se ha ignorado el efecto producido por la difusividad radiativa, la estabilidad del aire y las partículas en aspersión; y
- d) la posibilidad de aplicar este método dependerá en gran medida de la posibilidad de evaluar los componentes de la energía advectiva.

4.2.4 Método de transferencia de masas

Como su propio nombre indica, el método de transferencia de masas está basado en la determinación de la masa del vapor de agua transferida de la superficie del agua a la atmósfera. Antes de profundizar en este concepto, es conveniente describir la física del movimiento del aire.

Cuando el aire pasa sobre superficies de tierra o agua, la altura ocupada por aquél en la atmósfera inferior puede dividirse en tres capas:

- a) una capa laminar próxima la superficie;
- b) una capa turbulenta; y
- c) una capa externa que influye en forma de rozamiento.

La capa laminar, en la que el flujo del aire es laminar, tiene un espesor aproximado de tan solo 1 mm. En ella la temperatura, la humedad y la velocidad del viento varían casi linealmente con la altura, y la transferencia de calor, de vapor de agua y de cantidad de movimiento son esencialmente procesos moleculares. La capa turbulenta situada sobre ella puede tener varios metros de altura, según el grado de turbulencia. En ella la temperatura, la humedad y la velocidad del viento varían de manera aproximadamente lineal con el logaritmo de la altura, y la transferencia de calor, vapor y cantidad de movimiento a través de ella son procesos turbulentos.

El método de transferencia de masas está basado en la ley aerodinámica de Dalton, que proporciona la relación entre la evaporación y la presión de vapor:

$$E = k (e_s - e_a) \quad (4.14)$$

donde E es la evaporación directa, k es un coeficiente que depende de la velocidad del viento, de la presión atmosférica y de otros factores, e_s y e_a son la presión de vapor de saturación correspondiente a la temperatura superficial del agua y a la presión de vapor del aire, respectivamente. Los valores de temperatura diaria media y de humedad relativa pueden servir para determinar la presión de vapor media, e_a , y el déficit de saturación medio ($e_s - e_a$). La ecuación 4.14 fue originalmente propuesta por Harbeck y Meyers (1970).

4.2.5 Combinación de los métodos aerodinámico y de balance energético

Posiblemente el método más utilizado para calcular la evaporación en un lago por efecto de factores meteorológicos se basa en una combinación de las ecuaciones aerodinámica y de balance energético:

$$E_i = \frac{R_n \Delta + E_a \gamma}{\Delta + \gamma} \quad (4.15)$$

donde E_i es la evaporación estimada en una superficie de agua libre, $\Delta = \frac{e_s - e_{sz}}{T_s - T_z}$ es la pendiente de la

curva de presión de vapor de saturación a cualquier temperatura θ_a , que aparece tabulada como γ/Δ en función de T_z en Brutsaert (1982, figura 10.2), R_n es la radiación neta, γ es la constante de la ecuación de psicrómetro de bulbo húmedo y seco, y E_a es la misma variable que aparece en la ecuación 4.14.

La constante psicrométrica γ en $^{\circ}\text{C}$ es la misma constante del cociente de Bowen, y su valor a una presión de 1 000 mbar es 0,61. La radiación neta R_n

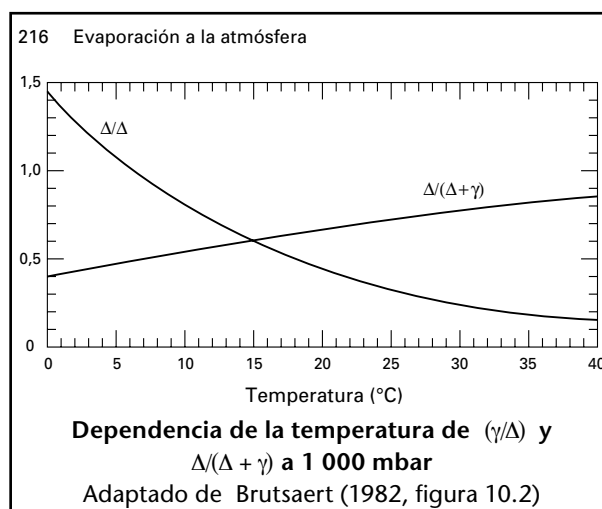
(en MJ m^{-2} día) puede estimarse mediante la ecuación siguiente:

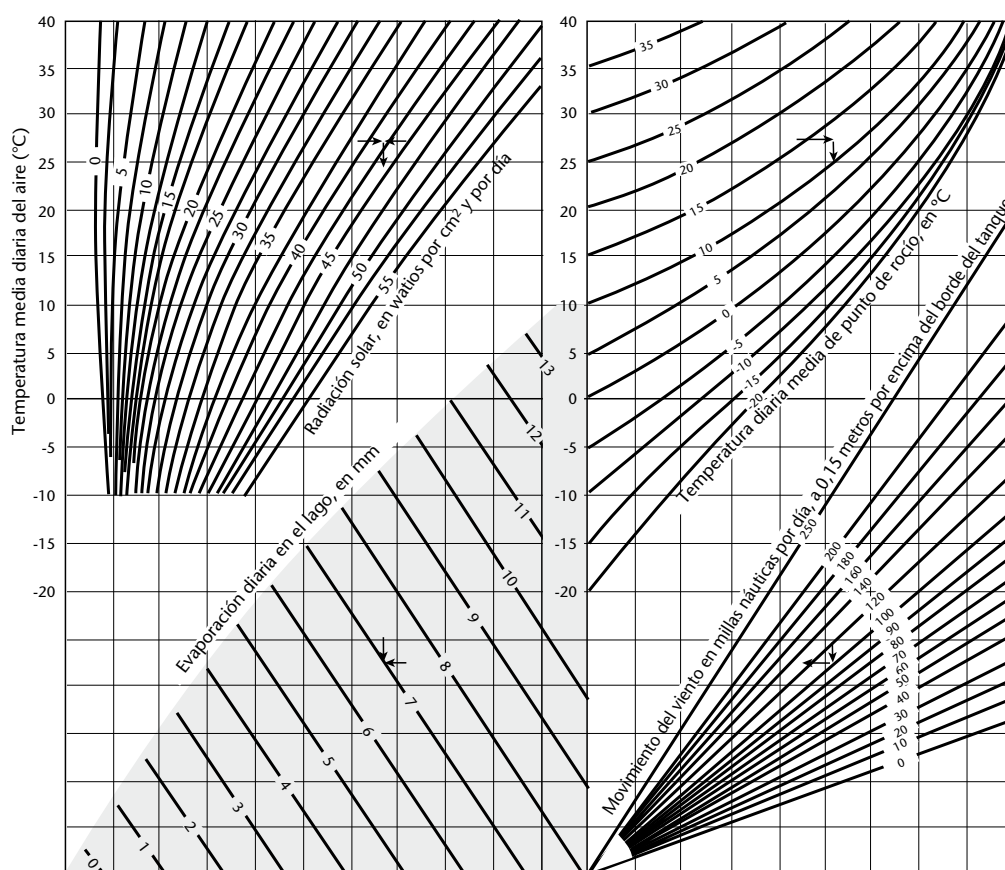
$$R_n = \left(0,25 + 0,5 \frac{n}{N}\right) S_0 - \left(0,9 \frac{n}{N} + 0,1\right) \left(0,34 - 0,14 \sqrt{e_d}\right) \sigma T^4 \quad (4.16)$$

donde n/N es el cociente entre las horas de insolación reales y posibles, S_0 es la radiación extraterrestre (en MJ m^{-2} día), e_d es la presión de vapor real del aire expresada en milímetros de mercurio, σ es la constante de Stefan-Boltzmann, expresada también como evaporación equivalente en mm día^{-1} , y T es la temperatura media del aire (absoluta), expresada en $^{\circ}\text{K}$.

Aunque podría ser necesario utilizar esta ecuación, sería preferible utilizar valores medidos de la radiación solar y de onda larga.

En el documento técnico de Kohler y otros (1959) se utiliza un método parecido, mediante el cual se obtiene la representación gráfica de la figura I.4.4. Las observaciones meteorológicas de la radiación solar, de la temperatura del aire, del punto de rocío y del movimiento del viento a la altura del anemómetro de un tanque de clase A son necesarias para poder aplicar esta técnica. En ausencia de observaciones de la radiación solar, es posible estimar ésta a partir de los porcentajes de insolación o de nubosidad posibles. La evaporación en lagos calculada por este método para períodos breves sería aplicable solo a lagos de muy poca profundidad, con una advección de energía escasa o nula en dirección al lago. Cuando el lago es profundo y hay una advección considerable por efecto de los flujos entrante y saliente, es necesario corregir el valor calculado de la evaporación en el lago para reflejar la energía neta transportada por advección y la variación de





Nota: la escala pirheliométrica internacional, que entró en vigor en Estados Unidos el 1 de julio de 1957, proporciona valores un 2 por ciento inferiores a los obtenidos previamente. Por consiguiente, en los cálculos basados en datos posteriores al 1 de julio de 1957, los valores de la radiación habrán de

Figura I.4.4. Relaciones de evaporación en lagos

la energía almacenada. Estos términos han sido descritos en la sección 4.2.3 referente al método del balance energético. Sin embargo, no toda la energía transportada por advección ni toda la variación de la energía almacenada se invierten en evaporación. La parte de esa energía utilizada en la evaporación puede obtenerse de una relación como la indicada en la figura I.4.5. Para poder aplicar esta relación se necesitan observaciones de la temperatura superficial del agua y del movimiento del viento a 4 m por encima de la superficie del agua. Este método únicamente permitirá obtener unas estimaciones fiables de la evaporación semanal o mensual en un lago si se evalúan los factores de advección y almacenamiento de energía.

4.2.6 **Extrapolación de las mediciones en tanque** [HOMS C46]

La evaporación en tanques encastrados o instalados sobre el terreno está influida por las características del tanque. Los tanques encastrados están expuestos a fugas no detectadas, a la acumulación de residuos sobre la superficie del agua y a unas condiciones

de contorno diferentes de las de un gran lago. Los tanques situados sobre el terreno están expuestos al intercambio de calor lateral y a otros efectos que no están presentes en los lagos. Los tanques flotantes están expuestos a salpicaduras, tanto hacia el exterior como hacia el interior, y su instalación y utilización es costosa.

Los tanques almacenan mucho menos calor que los lagos, y experimentan por lo general un ciclo anual de evaporación diferente, en el cual los valores extremos se alcanzan en fechas más tempranas. Es posible obtener unas estimaciones fiables de la evaporación anual en un lago multiplicando la evaporación anual en un tanque por un coeficiente apropiado que relacione el tanque con el lago. Tales estimaciones serán fiables solo cuando sea posible suponer que, al término de un año, toda la energía transportada por advección hacia el lago quedará compensada por una variación de la energía almacenada. Para un tanque determinado, el coeficiente tanque-lago se determina comparando ambos valores de evaporación, si ello fuera posible, o, más generalmente, comparando esos valores con los de un tanque lo

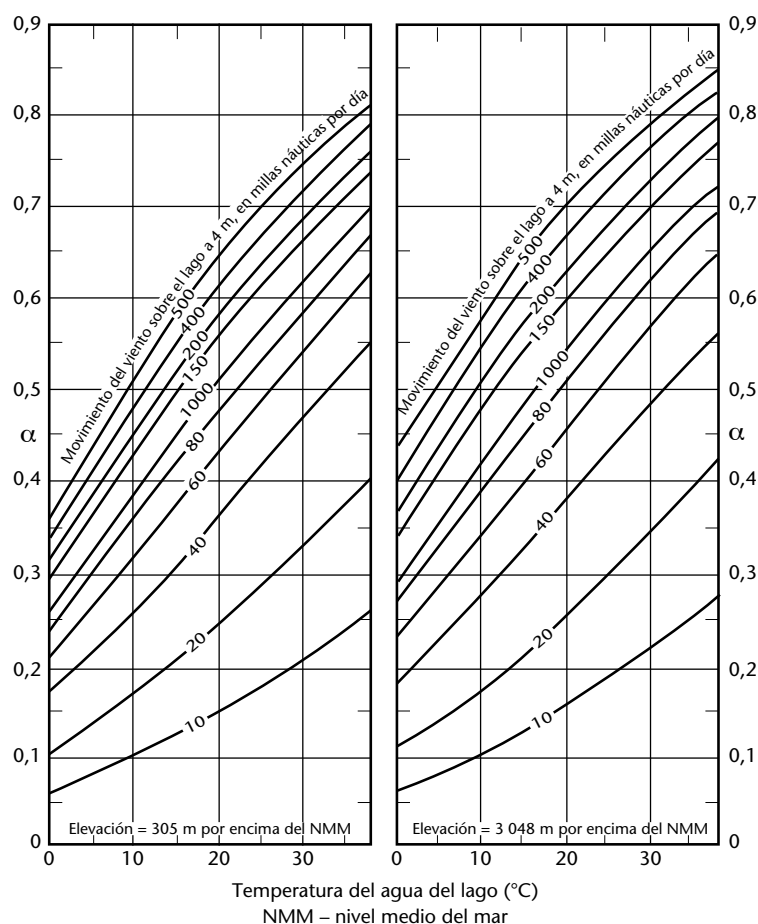


Figura I.4.5. Proporción de energía transportada por advección hacia un lago invertida en evaporación

suficientemente grande como para simular un lago (tanques encastrados de 4 m o más de diámetro). El coeficiente para un tanque dado dependerá también, hasta cierto punto, del régimen climático, y será, por consiguiente, diferente en condiciones áridas que en presencia de humedad. Para que un tanque de evaporación proporcione un índice válido de la evaporación en lagos, la exposición del tanque no debería acusar los efectos medioambientales del lago. La exposición se efectuaría en las proximidades del lago, pero en la orilla a la que apunte la dirección del viento predominante. La exposición en una isla no sería satisfactoria.

Un método utilizado para determinar la variación climática del coeficiente de tanque consiste en efectuar comparaciones sobre el terreno con tanques de gran tamaño en distintas condiciones. Este método es utilizado en la Comunidad de Estados Independientes mediante los tanques GGI-3000 y de 20 m². Los coeficientes tanque-lago así obtenidos, en el caso del modelo GGI-3000, arrojan valores comprendidos entre 0,75 y 1,00. Para estimar la evaporación promedio mensual, se estimará el

coeficiente correspondiente a un tanque de evaporación GGI-3000 mediante la ecuación siguiente:

$$\alpha = 0,8 \frac{e_0 - e_{200}\beta}{e'_0 - e_{200}\beta} \quad (4.17)$$

donde e_0 es la presión de vapor mensual promedio, en hPa, estimada a partir de la temperatura superficial de la masa de agua, e'_0 es la presión de vapor mensual promedio, en hPa, estimada a partir de la temperatura de la superficie del agua en el tanque GGI-3000 flotante, e_{200} es la presión de vapor mensual promedio a 200 cm por encima de la superficie del agua, en hPa, β es un factor de corrección vinculado a la superficie de una masa de agua, y γ es un factor que depende de la distancia l a lo largo de la dirección promedio del viento desde la orilla hacia el tanque.

La determinación del cociente β/γ solo será necesaria para las masas de agua situadas en áreas de tundra, bosque o bosque-estepa, y cuando el tanque esté situado a una distancia no superior a 500 m de la orilla. En todos los demás casos, se supondrá

que el cociente es igual a 1. En masas de agua de forma aproximadamente redonda o cuadrada, el valor β se determinará a partir del área de la superficie del agua, mediante la tabla I.4.1.

Tabla I.4.1. Determinación de β

Área de la masa de agua (km ²)	0,01	0,05	0,1	0,5	1,0	2,0	5,0
Factor de corrección β	1,03	1,08	1,11	1,18	1,21	1,23	1,26

Para masas de agua de forma irregular (largas, con islas y golfos), el área utilizada será un círculo imaginario cuyo diámetro sea igual a una distancia promedio, $\bar{l}$, ponderada en base a la frecuencia de la dirección del viento, en términos porcentuales, respecto a los ocho puntos de la brújula. La distancia ponderada puede calcularse mediante la ecuación:

$$\bar{l} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{i=8} l_i N_i \quad (4.18)$$

donde N_i es la frecuencia de la dirección del viento proveniente de los ocho octantes de brújula, expresada en términos porcentuales; γ puede determinarse como se indica en la figura I.4.6.

Otro método consiste en introducir un ajuste que refleje la ganancia o pérdida de calor en los lados y en el fondo del tanque. Un ejemplo de este método es la técnica de estimación de la evaporación mediante datos obtenidos de un tanque de evaporación de clase A. En temporadas y climas húmedos, la temperatura del agua en el tanque será superior a la temperatura del aire, y el coeficiente de tanque podría alcanzar un valor de 0,80 o superior. En temporadas secas y áreas áridas, la temperatura del agua en el tanque será inferior a la temperatura del aire, y el coeficiente podrá alcanzar un valor de

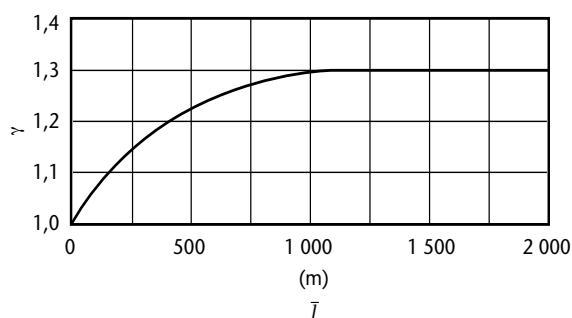


Figura I.4.6. Relación entre el factor γ y $\bar{l}$

0,60 o inferior. Cuando las temperaturas del agua y del aire son iguales, se presupondrá un valor de 0,70. Las relaciones utilizadas para estimar la evaporación en un lago mediante el ajuste de la evaporación en un tanque de clase A con el fin de reflejar la ganancia o pérdida de calor aparecen representadas en las figuras I.4.7 y I.4.8. Debido a la considerable variación del viento con la altura, en las estaciones de clase A será esencial que los instrumentos estén situados a una altura estándar.

Para obtener estimaciones de la evaporación en un lago en períodos breves mediante el método de tanque, será también necesario evaluar la advección de energía neta en dirección al lago y la variación de la energía almacenada, conforme se indica en la sección 4.2.3. Sería útil conocer la evaporación en un tanque en las proximidades de un lago o embalse como fuente de datos alternativos en ausencia de otros datos meteorológicos y como ayuda para verificar las estimaciones obtenidas mediante los métodos del balance energético y aerodinámico.

4.2.7 Fórmulas empíricas

Los métodos del balance energético y de transferencia de masas, siendo teóricamente correctos, hacen necesario utilizar datos que, en muchos casos, no son fáciles de obtener. Además, en muchos casos es incluso cuestionable el costo de adquisición de tales datos por medio de instrumentos. Por ello, en tales casos habrá que hacer uso de fórmulas empíricas para obtener estimaciones de la evaporación. Se han desarrollado numerosas fórmulas empíricas para obtener estimaciones de la evaporación (Mutreja, 1986), basadas o bien en el método del balance energético o en el de transferencia de masas. Sin embargo, la mayoría de las ecuaciones están basadas en la ecuación aerodinámica simple (ecuación 4.14).

Se indican a continuación algunas de las fórmulas empíricas más habitualmente utilizadas para estimar la evaporación en superficies lacustres.

Fórmula de Penman, Reino Unido (tanque pequeño) (Penman, 1948):

$$E(\text{cm día}^{-1}) = 0,89 (1 + 0,15U_2) (e_s - e_a) \quad (4.19)$$

donde U_2 es la velocidad del viento a 2 m por encima de la superficie del agua, e_s es la presión de vapor de saturación a la temperatura superficial del agua, y e_a es la presión de vapor del aire a la altura especificada.

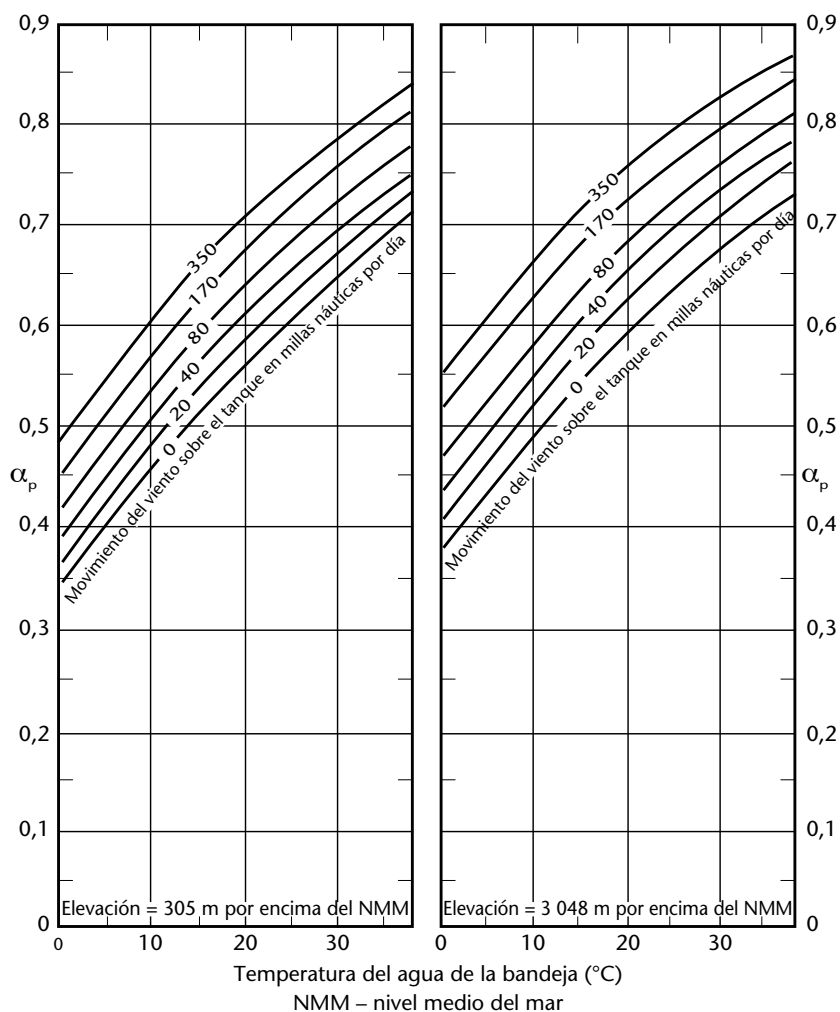


Figura I.4.7. Proporción de energía desplazada por advección hacia un tanque de clase A invertido en evaporación

Fórmulas de Marciano y Harbeck, Estados Unidos (Marciano y Harbeck, 1954):

$$E(\text{cm día}^{-1}) = 0,0918U_8(e_s - e_g) \quad (4.20)$$

$$E(\text{cm día}^{-1}) = 0,1156U_4(e_s - e_2) \quad (4.21)$$

Fórmula de Kuzmin, ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Kuzmin, 1957) (embalses con una superficie >20 a 100 m):

$$E(\text{cm mes}^{-1}) = 15,24 (1 + 0,13U_s) (e_s - e_a) \quad (4.22)$$

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de la Oficina de Restauración (USGS, 1977):

$$E(\text{cm/año}^{-1}) = 4,57T + 43,3 \quad (4.23)$$

donde T es la temperatura anual media, en °C.

Fórmula de Shahtin Mamboub, Egipto (Mutreja, 1986):

$$E(\text{cm día}^{-1}) = 0,35(e_s - e_a) (1 - 0,15U_2) \quad (4.24)$$

donde e_s es la presión de vapor saturada a la temperatura superficial del agua (cm Hg^{-1}), y e_a es la presión de vapor real (cm Hg^{-1}).

A menos que así se especifique en las ecuaciones precedentes, la velocidad del viento (U) estará expresada en $\text{km} \times \text{h}^{-1}$, mientras que la presión de vapor estará expresada en cm de mercurio. Además, los subíndices que aparecen en los distintos términos hacen referencia a la altura en metros a la que se efectúan las mediciones. Asimismo, el término de presión de vapor e utilizado suele ser la presión de vapor saturado a la temperatura media del aire durante el período de medición.

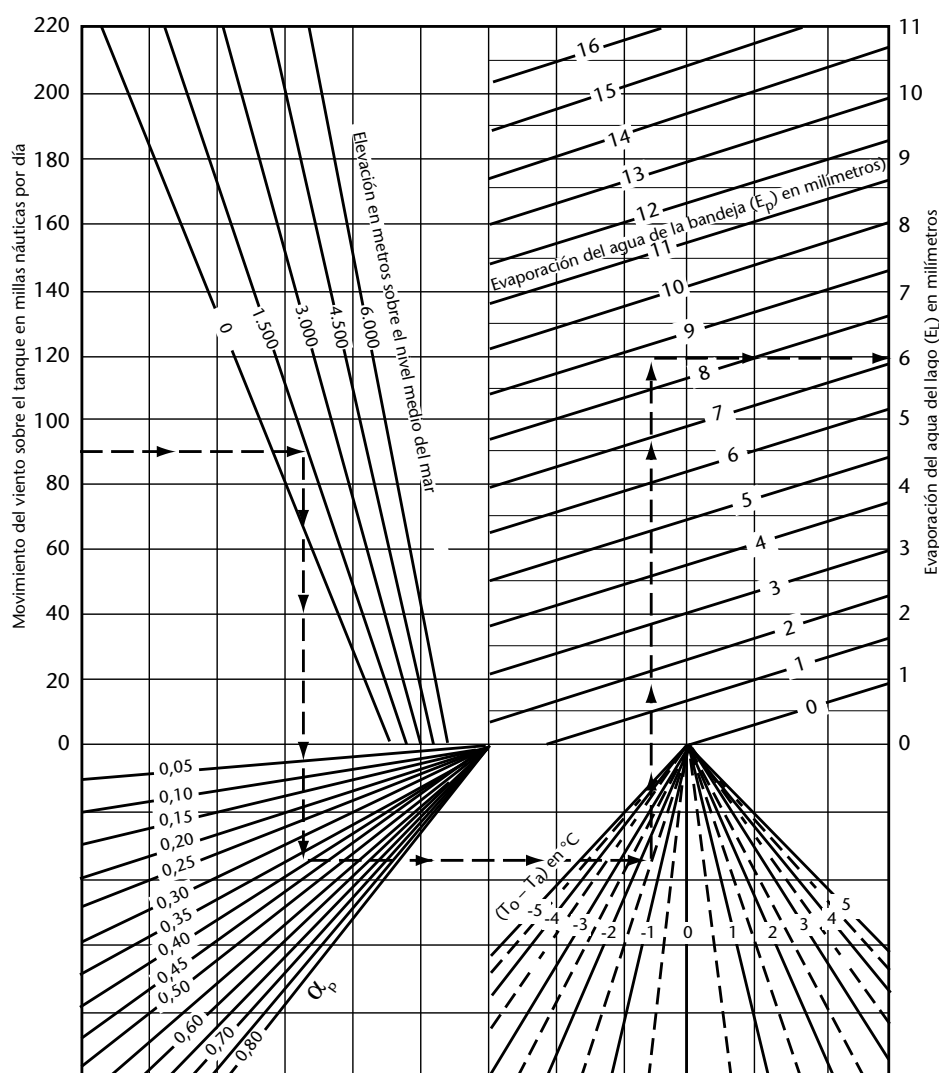


Figura I.4.8. Conversión de la evaporación en un tanque de clase A en evaporación en un lago

En estas ecuaciones es necesario conocer la temperatura superficial de la masa de agua, que es muy difícil de medir. Si se utiliza en su lugar la temperatura media del aire, no se tendrán en cuenta los efectos de la energía transportada al lago por advección durante el proceso de evaporación. Ello podría introducir un margen de error considerable en las cantidades de evaporación calculadas, ya que pequeños errores de la temperatura darán lugar a grandes errores en los cálculos. Además, la velocidad del viento y la presión de vapor deberían medirse a la altura especificada en la ecuación que se utilice. Por lo general, será difícil ajustar los datos obtenidos a diferentes alturas, ya que no se dispone actualmente de ninguna ley que describa exactamente los procesos eólicos ni que defina la variación de la humedad con la altura.

El mayor atractivo de estas fórmulas empíricas radica en su fácil utilización cuando se hace uso de los datos meteorológicos estándar disponibles. No obstante, habrá que tener muy presentes sus limitaciones.

4.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN EN CUENCAS DE DRENAJE [HOMS 150]

4.3.1 Consideraciones generales

Los procesos de evapotranspiración abarcan los de evaporación en superficies naturales, tanto si el agua se encuentra en el suelo como en las plantas, o en ambos. Con respecto al área evaporante, el consumo fitonutriente denota la evaporación total en una superficie más el agua utilizada por los

tejidos vegetales, por lo que su significado es el mismo que el de la evapotranspiración. La determinación de la evaporación y de la transpiración como elementos independientes en una cuenca de drenaje no arroja resultados fiables. Además, en la mayoría de los estudios no será necesario evaluarlas por separado.

La evapotranspiración es uno de los temas de investigación más abordados en hidrología e irrigación. Con el fin de estimar la evapotranspiración se han desarrollado numerosos procedimientos, que pueden clasificarse en:

- métodos de balance hídrico, como los basados en la utilización de evapotranspirómetros, en el balance hídrico de parcelas de terreno o en el agotamiento de la humedad del suelo;
- método del balance energético;
- métodos de transferencia de masas, como los basados en la velocidad del viento, en el flujo turbulento o en la utilización de recintos;
- una combinación de métodos de balance energético y de transferencia de masas, como el método Penman;
- métodos de predicción, como las ecuaciones empíricas o los índices aplicados a los datos de evaporación en tanque; y
- métodos vinculados a cultivos específicos.

Estos últimos están descritos en el *National Handbook of Recommended Methods for Water Data Acquisition* (USGS, 1977).

En el contexto de la evapotranspiración, Thornthwaite y Holzman (1941) introdujeron el término “evapotranspiración potencial” para definir la evapotranspiración que se produce cuando el suelo contiene un suministro adecuado de humedad en todo momento, es decir, cuando la humedad no es un factor limitador de la evapotranspiración. Los métodos de predicción permiten obtener estimaciones de la evapotranspiración potencial. Los demás métodos se utilizan, en su mayoría, para estimar la evapotranspiración real en condiciones de suficiencia permanente de agua. La evapotranspiración real se obtiene de la evapotranspiración potencial mediante una función simple de humedad del suelo, $f(\phi)$ (Saxton y otros, 1986):

$$\lambda E_{real} = f(\phi) * \lambda E \quad (4.25)$$

donde λE_{real} es la evapotranspiración real, y la función de humedad del suelo es una variable sin dimensiones estimada mediante un modelo lineal simple. La función de humedad del suelo se define mediante la expresión siguiente:

$$f(\phi) = M / \text{Capacidad del terreno} \quad (4.26)$$

donde M es la humedad volumétrica del suelo a una profundidad de 20 cm (en el área radicular). La capacidad del terreno puede definirse como el porcentaje de agua que subsiste en un suelo dos o tres días después de haber sido saturado, una vez que el drenaje espontáneo ha cesado prácticamente. Se ha evidenciado (Brandes y Wilcox, 2000) que los modelos lineales simples del proceso de evapotranspiración/humedad del suelo son apropiados para la elaboración de modelos hidrológicos.

4.3.2 Método del balance hídrico

La metodología del balance hídrico permite estimar la evapotranspiración, ET , en los casos en que es posible medir o estimar la precipitación, P , la escorrentía fluvial, Q , las infiltraciones profundas, Q_{ss} , y las variaciones del almacenamiento, ΔS . La ecuación correspondiente es:

$$ET = P - Q - Q_{ss} \pm \Delta S \quad (4.27)$$

La evapotranspiración anual en una cuenca durante un año hidráulico puede estimarse considerándola igual a la diferencia entre la precipitación y la escorrentía, siempre que se haya podido establecer, mediante estudios hidrogeológicos, que las filtraciones profundas son relativamente insignificantes. La fecha escogida para el comienzo y finalización del año hidráulico debería coincidir con la temporada seca, en que la cantidad de agua almacenada es relativamente pequeña y las variaciones del almacenamiento de un año a otro son desdeñables.

Si se desea estimar la evapotranspiración durante un período más breve, por ejemplo, una semana o un mes, deberá medirse la cantidad de agua almacenada en el terreno y en el cauce fluvial. Ello solamente será viable en cuencas pequeñas, y durante períodos de tal brevedad la aplicación de la metodología del balance hídrico se limitará generalmente a parcelas experimentales o a cuencas receptoras de un pequeño número de acres de extensión.

Para calcular el promedio de la evapotranspiración anual, la variación del almacenamiento suele ser desdeñable, y la evapotranspiración puede estimarse identificándola a la diferencia entre la precipitación anual promedio y la escorrentía anual promedio.

Los distintos términos de la ecuación precedente pueden calcularse mediante métodos

convencionales. Las mediciones de precipitación pueden obtenerse mediante una red pluviométrica. A tal fin, pueden utilizarse pluviómetros no registradores. El número de tales pluviómetros dependerá de la variabilidad esperada de la precipitación en la cuenca receptora. Las mediciones del flujo fluvial pueden efectuarse mediante medición continua (capítulo 5). La variación del agua almacenada en el terreno puede medirse mediante dos componentes separados, uno de ellos saturado y el otro no saturado. Para ello, será necesario medir la elevación del nivel freático en los pozos y la humedad del suelo en el área saturada. La elevación del nivel freático puede determinarse midiendo la distancia desde el punto de referencia hasta la superficie del agua en un pozo al término de cada período durante el que se calcule la evapotranspiración. La variación del volumen de agua almacenada será igual a la variación promedio de la elevación del agua multiplicada por la tasa específica de formación y por la superficie de la cuenca. Los perfiles de humedad del suelo desde el nivel de saturación (o desde un punto de humedad del suelo constante en regiones áridas) hasta la superficie del terreno se medirán al término de cada período de cálculo en varios puntos de la cuenca de drenaje. Seguidamente, puede calcularse la ganancia o pérdida de humedad del suelo durante el período considerado. La cantidad de agua que se desplaza desde o hacia la cuenca receptora en forma de infiltraciones profundas no puede ser medida directamente. Debería efectuarse un estudio hidrogeológico de las características hidráulicas de las formaciones subyacentes para conocer la magnitud relativa de ese flujo, que deberá ser tenido en cuenta al seleccionar el área experimental. Este elemento será lo suficientemente pequeño como para poder ignorarlo en los estudios del balance hídrico.

4.3.3 Método del balance energético

Este método (OMM, 1966) puede utilizarse para estimar la evapotranspiración cuando la diferencia entre el balance de radiación y el flujo de calor hacia el suelo sea apreciable y exceda en magnitud a los errores de medición (sección 4.2). Este método se utiliza para estimar la evapotranspiración en períodos no inferiores a 10 días. Para períodos más breves, la estimación de la evapotranspiración mediante el método del balance energético es bastante difícil.

En el supuesto de que la ecuación de balance energético en superficie sea la principal condición de contorno que haya que satisfacer para calcular la evapotranspiración, existen tres técnicas que permiten resolver la ecuación del balance de energía.

La primera técnica hace uso de métodos semiempíricos, la segunda utiliza métodos analíticos, y la tercera está basada en modelos numéricos.

Los métodos semiempíricos representan un intento de elaborar un modelo manejable para la estimación de la evapotranspiración. Estos métodos operativos modernos se obtienen principalmente de la formulación original de Penman, que es una combinación de los métodos de difusión y de balance energético (Bailey, 1990). Posteriormente, se ha evaluado el modelo de Jackson (Jackson y otros, 1977) mediante resultados empíricos y teóricos (Seguin y Itier, 1983). El modelo del balance energético es integrado a lo largo de un período de 24 horas, por lo que está basado en el supuesto de que el flujo de calor en el suelo es desdénable. Además, ciertas observaciones (Itier y Riou, 1982; Brunel, 1989) parecen indicar que el cociente entre el flujo de calor sensible y el flujo de radiación neto, R_n , estimado en torno al mediodía en condiciones de cielo despejado, es una buena aproximación general de ese valor. Una vez efectuadas sucesivas aproximaciones, el modelo del balance energético puede expresarse en la forma:

$$LE = R_n - B (T_s - T_a)_i + A \quad (4.28)$$

donde LE es el flujo de calor latente (evapotranspiración), T_s es la temperatura superficial estimada a distancia (por ejemplo, desde un sensor de infrarrojos térmicos satelital), T_a es la temperatura del aire próxima a la superficie obtenida en una estación meteorológica cercana, el subíndice i representa la observación "instantánea" desde el satélite en la superficie considerada, y A y B son constantes que varían según la ubicación (Caselles y Delegido, 1987). En la práctica, sin embargo, A y B varían en función de muy diversos factores, tanto meteorológicos como superficiales (Bailey, 1990). Esta expresión y otras derivadas de ella han sido sometidas a pruebas experimentales, y arrojan estimaciones razonables de la evapotranspiración diaria (Brunel, 1989; Kerry y otros, 1987; Nieuwenhuis y otros, 1985; Rambal y otros, 1985; Thunnissen y Nieuwenhuis, 1990; Riou y otros, 1988). Aunque la ecuación 4.28 se caracteriza por el reducido volumen de datos que requiere y por ser de fácil aplicación, se caracteriza también por presentar una superficie espacial y temporal de aplicación limitada y por una escasa exactitud, especialmente en presencia de nubes cuando se utilizan métodos satelitales en el infrarrojo térmico para obtener T_s (Bailey, 1990).

Según la OMM, Alemania está utilizando datos AVHRR de la NOAA como acervo de entrada para

los modelos de evaporación numéricos en áreas agrícolas de pequeña escala. Los datos satelitales abarcan datos de vegetación, gradientes de temperatura superficial de la tierra, humedad del suelo, variaciones diurnas de la temperatura, e irradiación solar. No se ha comprobado todavía experimentalmente la extrapolación de los resultados de este modelo (OMM, 1992a).

4.3.4 Método aerodinámico

La estimación de la evapotranspiración mediante este método (OMM, 1966) es dificultosa, debido a la ausencia de métodos fiables para determinar el coeficiente de intercambio turbulento (sección 4.2). Por ello, se utiliza raramente. Se utiliza únicamente para obtener estimaciones aproximadas de la evaporación.

En algunos países, la evapotranspiración se estima mediante métodos empíricos, y también mediante el método de Penman y la fórmula de Thornthwaite. El método de Penman se utiliza en condiciones de humedad suficiente, y la fórmula de Thornthwaite (Thornthwaite y Holzman, 1941) se utiliza en regiones cuyas condiciones climáticas son similares a las de la costa atlántica media de Estados Unidos, en cuyas características está basada dicha fórmula.

En la Comunidad de Estados Independientes se utiliza el método de Konstantinov (Konstantinov, 1966) para estimar la evaporación basándose en observaciones de temperatura y humedad del aire en un abrigo de psicrómetro situado a 2 m por encima del terreno. Este método es particularmente útil para calcular la evapotranspiración mensual, estacional o anual media en largos períodos.

4.3.5 Método de Penman-Monteith

La ecuación compuesta 4.14 representa el balance energético en la superficie de la Tierra y la transferencia de vapor de agua y calor entre la superficie y la atmósfera. El método de Penman-Monteith (Monteith, 1965) introduce los valores de resistencia aerodinámica y superficial. El primero describe el efecto de la rugosidad de la superficie sobre la transferencia de calor y de masas, mientras que el segundo describe la resistencia al flujo de vapor de agua entre la superficie evaporante y el aire. En superficies de agua, la resistencia superficial es nula. En el caso de la vegetación, la resistencia superficial representa el control biológico de la transpiración, y está controlada en gran medida por la resistencia estomática. En suelos que experimentan un proceso de secado, la resistencia

superficial dependerá de la disponibilidad de humedad del suelo. Este método puede utilizarse para intervalos horarios o diarios. Sin embargo, su utilidad es limitada, ya que hace necesario utilizar submodelos de la resistencia superficial.

El modelo de Penman-Monteith se expresa en la forma siguiente:

$$\lambda E = (\Delta \lambda + C_p \rho D / r_{aa}) / (\Delta + \gamma + \gamma (r_{cs} / r_{aa})) \quad (4.29)$$

donde r_{aa} es la resistencia aerodinámica sobre el dosel, y r_{cs} es la resistencia estomática del dosel. En el modelo de Shuttleworth-Wallace (Shuttleworth y Wallace, 1985), λE se separa en un componente de evaporación desde el suelo (λE_s) y un componente de transpiración desde el dosel (λE_c), que pueden obtenerse de las ecuaciones combinadas de Penman-Monteith:

$$\lambda E_s = (\Delta \lambda_s + \rho c_p D_0 / r_{sa}) / (\Delta + \gamma (1 + r_{ss} / r_{sa})) \quad (4.30)$$

$$\lambda E_c = (\Delta (\lambda - A_s + \rho c_p D_0 / r_{ca}) / (\Delta + \gamma (1 + r_{cs} / r_{ca})) \quad (4.31)$$

donde A_s es la energía disponible en el suelo, D_0 es el déficit de presión de vapor en el dosel, r_{sa} es la resistencia aerodinámica entre el sustrato y la altura de la fuente del dosel, r_{ca} es la resistencia de la capa límite de la vegetación, y r_{ss} es la resistencia del suelo. La resistencia aerodinámica sobre el dosel (r_{aa}) y la resistencia aerodinámica entre el sustrato y la altura de la fuente del dosel (r_{sa}) son funciones del índice de área foliar, de la constante de disminución de la difusividad, de la longitud de rugosidad de la vegetación (que es función de la altura de la vegetación), del desplazamiento en plano cero (que es función de la altura de la vegetación), de una altura de referencia sobre el dosel para la que se disponga de mediciones meteorológicas, de la velocidad del viento, de la constante de von Karman y de la longitud de rugosidad del sustrato. D_0 se obtiene a partir de una fórmula análoga a la ley de Ohm para la presión de vapor y la diferencia de temperatura entre el dosel y la altura de referencia sobre éste, en el que se miden los flujos salientes con origen en la vegetación. D_0 está en función del déficit de presión de vapor medible a la altura de referencia, D :

$$D_0 = D + (\Delta \lambda - r_{aa} \lambda E_c (\Delta + \gamma)) / \rho c_p \quad (4.32)$$

donde D puede ser sustituida por D_0 en las ecuaciones compuestas. En el modelo de Shuttleworth-Wallace, la evaporación total en el cultivo, λE , es la suma de las ecuaciones combinadas de Penman-Monteith, sustituyendo D_0 por D :

$$\lambda E = C_c PMM_c + C_s PM_s \quad (4.33)$$

donde PM_c describe la evaporación saliente del dosel cerrado, y PM_s describe la evaporación saliente del sustrato exento. Las nuevas ecuaciones de Penman–Monteith pueden escribirse como sigue:

$$P M_c = \frac{(\Delta \Delta + (\rho \rho_p D - \Delta r_{ca} A_s) / (r_{aa} + r_{ca}))}{(\Delta + \gamma (1 + r_{cs} / (r_{aa} + r_{ca})))} \quad (4.34)$$

$$P M_s = \frac{(\Delta \Delta + (\rho \rho_p D - \Delta r_{sa} A_s) / (r_{aa} + r_{sa}))}{(\Delta + \gamma (1 + r_{ss} / (r_{aa} + r_{sa})))} \quad (4.35)$$

Los coeficientes C_c y C_s son ecuaciones combinadas de la resistencia:

$$C_c = 1 / (1 + R_c R_a / (R_s (R_c + R_a))) \quad (4.36)$$

$$C_s = 1 / (1 + R_s R_a / (R_p (R_s + R_a))) \quad (4.37)$$

donde

$$R_a = (\Delta + \gamma) r_{aa} \quad (4.38)$$

$$R_s = (\Delta + \gamma) r_{sa} + \gamma r_{ss} \quad (4.39)$$

$$R_c = (\Delta + \gamma) r_{ca} + \gamma r_{cs} \quad (4.40)$$

4.3.6 Método de Priestley-Taylor (de radiación)

El método de Priestley-Taylor (Priestley y Taylor, 1972) está basado en la propiedad de que en áreas extensas y húmedas los controles de radiación de la evaporación deben ser predominantes y no advectivos. Si la atmósfera sigue estando saturada al entrar en contacto con la superficie húmeda, la transferencia de calor latente (evaporación) podrá expresarse en la forma:

$$\lambda E = \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon + 1} \right) (Q^* - G) \quad (4.41)$$

donde Q^* es la radiación neta disponible, G es el flujo de calor del suelo, y $\varepsilon = s\lambda/c_p$, siendo s igual a la pendiente de la curva de humedad específica de saturación, λ el calor latente de vaporización, y c_p el calor específico del agua.

Para la evaporación en condiciones de equilibrio se ha propuesto la expresión siguiente:

$$\lambda E = \alpha \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon + 1} \right) (Q^* - G) \quad (4.42)$$

donde $\alpha = 1,26$, que es una constante empírica. Esta expresión se utiliza como estimación de la evaporación potencial en ausencia de advección local. Además, proporciona una buena estimación de la evaporación experimentada por una vegetación con humedad suficiente, aunque no mojada, en regiones mucho más pequeñas.

4.3.7 Método complementario

El método complementario, sugerido por primera vez por Bouchet (1963), se utiliza cada vez en mayor medida en aplicaciones hidrológicas para grandes extensiones, ya que hace uso básicamente de datos climáticos estándar.

Este método presupone que la evaporación potencial es tanto un efecto de la evaporación real como su causa. El calor y la humedad liberados en la superficie modificarán la temperatura y la humedad del aire situado sobre ésta. Se ha sugerido la posibilidad de utilizar el aumento de evaporación potencial observado cuando una superficie se seca como indicador de la tasa de evaporación real.

Si la evaporación real E disminuye por debajo de la tasa potencial E_{po} en una región húmeda extensa, se liberará una cantidad de energía Q , de modo que:

$$\lambda E_{po} - \lambda E = Q \quad (4.43)$$

Esta variación de energía afectará a la temperatura, a la humedad, a la turbulencia y, por consiguiente, a la evaporación. Si la extensión es suficientemente grande para que la variación de energía no ocasione variaciones de la transferencia de energía entre la masa de aire modificada y la situada a mayor distancia, entonces Q debería ser igual al aumento de λE_p , que es la evaporación potencial en la región que experimenta el proceso de secado.

Se tiene, pues:

$$\lambda E_p - \lambda E_{po} = Q \quad (4.44)$$

Por consiguiente:

$$E + E_p = 2 E_{po} \quad (4.45)$$

La relación complementaria (Morton, 1982) se ha utilizado, en la mayoría de los casos, para encontrar unas expresiones apropiadas para E_p y E_{po} . Éstas pueden ser estimadas mediante la ecuación 4.15 y mediante el método de Priestley-Taylor indicado en la sección 4.3.6, respectivamente. En este método no se tiene en cuenta la advección, y se presupone que

Q permanece constante. Asimismo, el intercambio vertical de energía, es decir, con las masas de aire transportadas por los sistemas atmosféricos de gran escala, es un componente que no se tiene en cuenta.

4.3.8 Coeficiente de cultivo y método de evapotranspiración de referencia

En 1998, la publicación *Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos* (Estudio FAO: Riego y Drenaje N° 56) recomendaba una nueva norma para la evapotranspiración en cultivos de referencia, basada en los métodos de Blaney-Criddle, Penman, de radiación y de evaporación en tanque. El método del Estudio FAO: Riego y Drenaje N° 56 (FAO, 1998; Allen 2000) está basado en el cálculo inicial de un valor de evapotranspiración de referencia (ET_o) para un cultivo de referencia de hierba o de alfalfa, que se multiplica seguidamente por un coeficiente de cultivo empírico (K_c) para obtener una estimación de la evapotranspiración potencial del cultivo (ET_c). En los cálculos de la ET_c se utiliza el método del coeficiente de cultivo dual, consistente en calcular por separado la transpiración y la evaporación experimentadas tras un episodio de precipitación y de irrigación.

En el método Penman-Monteith propuesto en el Estudio FAO: Riego y Drenaje N° 56 se calcula la evapotranspiración de referencia a partir de la radiación neta en la superficie del cultivo, el flujo de calor del suelo, la temperatura del aire, la velocidad del viento y el déficit de presión de vapor de saturación. El coeficiente de cultivo se determina a partir de un coeficiente de reducción de estrés (K_s), de un coeficiente de cultivo basal (K_{cb}) y de un coeficiente de evaporación de agua del suelo (K_e). La curva K_{cb} se divide en cuatro etapas de crecimiento, a saber: inicial, de desarrollo, de mitad de temporada y de final de temporada. Las estimaciones de la capacidad del terreno y del punto de marchitez permiten determinar el suministro de agua del suelo a efectos de evapotranspiración. El drenaje descendente de la capa superior del suelo es un componente incluido en el cálculo, aunque no se toma en cuenta ningún flujo ascendente de agua con origen en una capa freática saturada, ya que podría dar lugar a una predicción excesivamente elevada del estrés hídrico entre las operaciones de riego conocidas. En el procedimiento del Estudio FAO: Riego y Drenaje N° 56, el estrés hídrico se incorpora reduciendo el valor de K_s .

4.3.9 Escintillómetro de gran abertura

Para estimar la evapotranspiración real mediante el método del balance energético es necesario conocer

el flujo de calor sensible. Según la teoría de similitud de Monin-Obukhov, el flujo de calor sensible, H , está relacionado con el parámetro estructural de temperatura, C_T^2 . Un escintillómetro de gran abertura es un instrumento que obtiene valores de C_T^2 promediados en trayectoria (de Bruin y otros, 1995). El escintillómetro opera emitiendo un haz luminoso entre un transmisor y un receptor, con el fin de que el receptor registre y analice las fluctuaciones de la intensidad turbulenta del índice de refracción del aire. Estas fluctuaciones responden a variaciones de la temperatura y de la humedad causadas por turbulencias de calor y de humedad a lo largo de la trayectoria del haz luminoso. Para calcular el parámetro característico del índice de refracción se necesitan además datos de temperatura, presión y humedad. Una vez obtenido, el índice puede ser convertido en el flujo de calor sensible. Una propiedad interesante de la técnica del escintillómetro radica en que, aunque la medición se efectúa a lo largo de la trayectoria del haz luminoso, debido a los efectos del viento representa en realidad una estimación de H sobre una superficie. Así pues, este método está situado a medio camino entre las mediciones de escala sobre el terreno y las estimaciones en grandes áreas mediante teledetección.

4.4 REDUCCIÓN DE LA EVAPORACIÓN

4.4.1 En superficies libres

Las pérdidas de evaporación en una superficie de agua completamente libre están, esencialmente, en función de la velocidad y del déficit de saturación del aire que sopla sobre la superficie del agua, y de la temperatura de ésta. Para mantener en niveles mínimos las pérdidas de evaporación puede recurrirse a:

- reducir al mínimo posible la exposición de la superficie del agua. En particular, ello implica que tanto las corrientes fluviales como los embalses deberían ser preferentemente profundos y no extensos;
- cubrir la superficie del agua;
- controlar el crecimiento de la flora y fauna acuáticas;
- crear extensiones forestadas en torno a los embalses que interpongan una barrera contra el viento. Sin embargo, este método solo ha sido útil en condiciones restringidas en estanques de pequeño tamaño;
- almacenar agua bajo el terreno en lugar de crear un embalse superficial. Para ello habrá que solventar problemas de orden físico y jurídico con el fin de evitar que el agua almacenada sea extraída por terceros;

- f) hacer un uso creciente de aguas subterráneas;
- g) adoptar una utilización integrada de los embalses; y
- h) aplicar un tratamiento de retardadores químicos de la evaporación del agua.

De estos métodos, los siete primeros son directos y fácilmente comprensibles. Sin embargo, el último precisa de ciertas explicaciones. El método consiste en dejar gotear un fluido sobre la superficie del agua para crear una película monomolecular. La película, sin embargo, puede resultar dañada por el viento o el polvo, y es demasiado rígida para admitir reparaciones. Para su aplicación pueden utilizarse sustancias químicas tales como el hexadecanol o el octadecanol (Gunaji, 1965).

Estudios efectuados por la Oficina de Restauración de Estados Unidos indican que es posible suprimir la evaporación hasta en un 64 por ciento con películas de hexadecanol en tanques de 1,22 m de diámetro, en condiciones controladas. En la práctica, en grandes masas de agua la reducción sería, naturalmente, mucho menor, debido a la dificultad de mantener la película protegida del viento y de las olas. En lagos pequeños, de aproximadamente 100 ha, se han observado reducciones de la evaporación de entre un 22 y un 35 por ciento, y de entre un 9 y un 14 por ciento en grandes lagos (La Mer, 1963).

En Australia se han observado reducciones de la evaporación de entre 30 y 50 por ciento en lagos de tamaño medio de unas 100 ha. Aunque la utilización de películas monomoleculares se halla todavía en fase de investigación, todo parece indicar que esta técnica permitirá conseguir un cierto control de la evaporación.

4.4.2 En la superficie del suelo

Existen varios métodos que permiten controlar las pérdidas por evaporación en suelos (Chow, 1964):

- a) *cama de suelo pulverulenta*: se trata de una práctica secular de cultivo de los suelos, que esponja éstos sobre la superficie. Está basada en la teoría de que el esponjamiento de la capa superficial permitirá un rápido secado y reducirá el contacto entre las partículas del suelo. Un secado rápido producirá una capa pulverulenta que suprimirá la evaporación. Al disminuir los puntos de contacto entre las partículas del suelo, disminuirá también el ascenso por capilaridad. Se ha evidenciado que los cultivos de arado únicamente serían necesarios para eliminar las malas hierbas y para que el suelo pueda seguir absorbiendo agua, y que la roturación en profundidad no ayuda a contrarrestar las sequías ni a

mejorar la productividad. Varios experimentos han evidenciado también que el método de la cama pulverulenta no solo reduce la cantidad de agua del suelo, sino que induce una pérdida de humedad mayor que en los suelos libres y no alterados. Se ha evidenciado también, mediante pruebas en tanques y sobre el terreno, que la aplicación intensiva de este método a intervalos semanales no conseguía retener la humedad del suelo, aunque la capa superficial, al secarse rápidamente, impedía que las pérdidas de humedad siguieran aumentando.

Desde estas primeras investigaciones, se han publicado los resultados de muchas otras. El problema ha sido estudiado en numerosas estaciones agrícolas experimentales, con conclusiones similares a las aquí indicadas. Diversos experimentos han indicado también que esta técnica puede reducir la pérdida de humedad solo cuando el nivel freático, provisional o permanente, puede ascender por capilaridad a la superficie;

- b) *cama de papel*: el recubrimiento de los suelos con papel para reducir la evaporación fue un método ampliamente utilizado a finales de los años veinte, pero que está actualmente en desuso, ya que se ha evidenciado que sus efectos se limitan a una pequeña superficie del suelo, a causa de la condensación del agua bajo el papel;
- c) *alteración química*: experimentos realizados a comienzos de los años cincuenta indicaron que la alteración química de las características de humedad del suelo podría reducir la evaporación. La incorporación de polielectrolitos a los suelos reduce la tasa de evaporación e incrementa la cantidad de agua disponible para las plantas; y
- d) *cama de gravilla*: en China se utiliza este método para controlar parcialmente la evaporación en ciertas áreas secas.

4.5 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO [HOMS E55]

4.5.1 Consideraciones generales

La superficie de la Tierra alberga un ingente embalse de agua dulce. Esta agua subsuperficial puede consistir en humedad del suelo, agua vadosa, agua subterránea de poca profundidad y agua subterránea profunda. El conjunto de las zonas de humedad del suelo y de agua vadosa se conoce como zona de aireación. La cantidad de agua presente en el suelo en forma de humedad es en cualquier momento una cantidad insignificante si se compara con la masa de agua total disponible en el planeta, pero es

esencial para la vida vegetal y para la producción de alimentos y, por consiguiente, para la vida.

La humedad del suelo puede definirse como el agua retenida en el suelo en virtud de la atracción molecular. Las fuerzas que operan en la retención de agua por el suelo son de tipo adhesivo y cohesivo. Estas fuerzas contrarrestan la fuerza de la gravedad, así como la evaporación y la transpiración. Así, en un momento cualquiera la cantidad de humedad del suelo estará determinada por la intensidad y duración de las fuerzas que actúan sobre la humedad y por la cantidad de humedad inicialmente presente.

Durante una sequía, las fuentes naturales de agua del suelo (por ejemplo, lluvia o nieve fundida) suelen disminuir considerablemente. La forma de la pendiente, el gradiente y la rugosidad de la superficie del suelo afectarán al contenido de agua de éste, ya que el agua superficial o subsuperficial proveniente de puntos más elevados puede incrementar la humedad del suelo, mientras que la escorrentía superficial puede reducir la cantidad de agua presente. Otros factores que disminuyen la humedad del suelo son los procesos de evaporación, evapotranspiración y percolación profunda más allá del alcance de las raíces.

Por consiguiente, el contenido de agua de un suelo deberá definirse en términos cuantitativos específicos, con el fin de indicar con exactitud la cantidad de agua almacenada en el suelo en un momento dado. En condiciones de saturación, tras una lluvia intensa o fusión de nieve, una parte del agua percola libremente a través del perfil del suelo. Esta agua excedente se denomina agua de gravedad, y puede infiltrarse hasta más allá del alcance de las raíces de ciertas plantas. A este respecto, conviene definir algunos términos relativos a la humedad del suelo. La capacidad del terreno se define como la cantidad de agua que permanece en el suelo después de la percolación. El punto de marchitez se define como el contenido de agua del suelo para el cual el potencial de absorción de agua por las raíces vegetales queda equilibrado por el potencial hídrico del suelo. La cantidad de agua existente entre la capacidad del terreno y el punto de marchitez suele considerarse como el contenido de agua disponible para las plantas, aunque éstas pueden extraer también agua de gravedad, cuando ello es posible.

El componente de humedad del suelo es un componente clave a la hora de adoptar decisiones de planificación del riego. La zona radicular constituye un reservorio de humedad del suelo. Durante la temporada lluviosa el contenido de

humedad es elevado, aunque durante la cosecha el suelo suele carecer de humedad. Por ello, la medición de la humedad del suelo constituye un factor importante para evitar el riego excesivo, que conllevaría un malgasto de agua y una lixiviación de fertilizantes, o bien un riego deficiente, que ocasionaría un déficit hídrico.

Para medir la humedad del suelo se utilizan dos métodos netamente diferentes: uno, cuantitativo, y otro, cualitativo, que denotan el grado de retención de agua por las partículas del suelo.

4.5.2 **Métodos cuantitativos**

4.5.2.1 **Método gravimétrico (secado en horno y pesado)**

El método gravimétrico es uno de los métodos directos utilizados para medir la humedad del suelo. Consiste en tomar una muestra del suelo (por lo general, 60 cm³), pesar ésta antes y después de su secado, y calcular su contenido de humedad. La muestra del suelo se considera seca cuando su peso permanece constante a 105 °C. Para la aplicación de este método se han desarrollado y utilizado muy diferentes tipos de equipos de muestra, así como hornos de secado y balanzas especiales.

El método gravimétrico constituye la técnica más exacta para medir el contenido de humedad del suelo, y se utiliza como norma para calibrar los equipos utilizados en otros métodos. Sin embargo, no es posible utilizarlo para obtener un registro continuo de la humedad del suelo en cualquier otro lugar, debido a la necesidad de retirar las muestras del terreno para efectuar las operaciones en un laboratorio.

Obtención de muestras

El procedimiento para obtener muestras mediante el método gravimétrico dependerá de si la humedad del suelo se va a determinar basándose en la masa seca de la muestra o en su volumen para la determinación de la masa seca, pero no para la determinación volumétrica. La masa podrá experimentar alteraciones si la determinación se efectúa mediante la masa seca, pero no si se realiza mediante métodos volumétricos. El muestreo del suelo plantea grandes dificultades si el suelo está muy seco o muy húmedo, o si contiene piedras u otro material que impida una fácil extracción mediante el equipo de muestreo.

La técnica y el equipo utilizados para la obtención de muestras deberían impedir que éstas adquiriesen

o perdiesen humedad, o resultasen alteradas o contaminadas por otro medio durante la toma de muestras y el transporte. Cuando la extracción atraviese una capa humedad antes de llegar a una capa seca, deberá procurarse que el equipo de muestreo se mantenga lo más seco posible, evitando la penetración de agua en el material más seco. Si el suelo contuviera agua en forma líquida, el contenido de humedad medido será probablemente inferior al valor correcto, dado que una cierta cantidad de agua se perderá por goteo al extraer la muestra del terreno, o por efecto de la presión ejercida sobre la muestra durante su extracción.

Cuando en el transcurso de la operación aparezcan sedimentos sólidos de textura fina, será difícil empujar el tubo extractor o hacer girar la barrena de muestreo. Cuando la muestra esté constituida por sedimentos secos de textura gruesa, el material obtenido podría desprenderse durante la extracción del extremo del tubo o barrena de muestreo. Los suelos pedregosos son muy difíciles de muestrear, especialmente con fines de volumetría, debido a la probabilidad de que durante la penetración los bordes del instrumento tropiecen con una piedra, y las muestras representativas deberán ser de gran tamaño. Presentan también dificultad los suelos que contienen cantidades considerables de raíces y otros tipos de materia orgánica.

En suelos de gravilla, la cantidad de suelo extraída con fines de determinación gravimétrica de la humedad tendría que ser considerablemente mayor que en suelos de otro tipo, y dependerá proporcionalmente del tamaño y contenido de la gravilla. La humedad se determinará en términos de porcentaje de masa (peso). Al multiplicar este valor por la densidad de la muestra se obtendrá el valor de humedad en términos volumétricos porcentuales.

En la obtención de muestras para determinar la humedad del suelo es esencial que todas las operaciones de muestreo, así como la transferencia de las muestras a los recipientes y el pesado de las muestras húmedas, se efectúen lo más rápidamente posible para reducir al mínimo las pérdidas de humedad. Se evitarán muchas dificultades en la utilización del equipo de muestreo si éste se mantiene limpio y exento de humedad y herrumbre.

Descripción de los muestreadores

Barrenas para toma de muestras (figura I.4.9)

Para la obtención de muestras destinadas a determinar la humedad del suelo, el equipo más

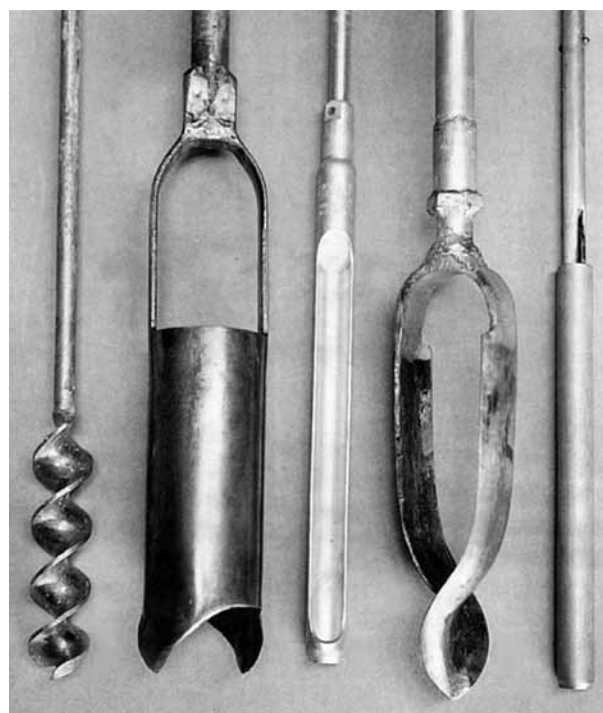


Figura I.4.9. Barrenas y tubos de muestreo de suelo (de izquierda a derecha: barrena de muestreo helicoidal o tornillo sin fin; barrena de muestreo de barril; tubo de muestreo; barrena de muestreo de lodo de tipo holandés; muestreador de turba) (Fuente: http://soils.usda.gov/technical/manual/print_version/complete.html)

simple es la barrena de muestreo manual. Las barrenas de muestreo manuales, rematadas en un tubo de aluminio, han sido utilizadas para obtener muestras de hasta 17 m de profundidad. Uno de los tipos más útiles de este tipo de barrena consiste en un cilindro de 76 mm de diámetro y 230 mm de longitud, provisto de un tubo de 1,4 m en su extremo superior y de dos dientes de sierra curvos en su parte inferior. Dado que el tubo es un cilindro sólido, es menos probable que la muestra resulte contaminada por el material lateral de la perforación. Así, este equipo permite obtener muestras satisfactorias y representativas, aunque alteradas. Para facilitar la extracción hasta profundidades superiores a 1,5 m, se agregará el número necesario de prolongadores de aluminio de 0,9 m y 19 mm (figura I.4.10).

Para obtener una muestra mediante barrena manual, ésta habrá de penetrar, por lo general, unos 80 mm en el suelo, con el fin de llenar el cilindro extractor. Seguidamente, se retirará la barrena de muestreo y se golpeará el tubo con un martillo de caucho para liberar la muestra.



Figura I.4.10. Equipo de muestreo de suelos (Fuente: http://www.colparmer.com/catalog/product_view.asp?sku=9902640)

Muestreadores de tubo o de barril (figura I.4.9)

Los muestreadores de tubo, de barril o de motor son más convenientes para determinar la humedad del suelo, ya que permiten obtener muestras volumétricas, que permitirán calcular el contenido de humedad por volumen. Los muestreadores de barril permiten obtener muestras no contaminadas, siempre que el equipo esté limpio. El muestreador no debería entrar nunca en contacto con grasas, manteniéndose en todo momento limpio de polvo, herrumbre y humedad. Para las operaciones de mayor penetración suele recomendarse la intervención de dos personas, pudiendo obtenerse muestras de hasta 20 m (figura I.4.11). Se recomienda para las muestras un volumen mínimo de 100 cm³.

El muestreador de transmisión abierta consiste en un barril de 50 mm de diámetro interno y 100 mm de longitud, provisto de prolongadores tubulares de 25 mm de diámetro y 1,5 m de longitud para efectuar muestreos profundos. Para retener las muestras sin alteraciones se utiliza un revestimiento cilíndrico de latón de 50 mm de longitud. Para extraer las muestras del barril será necesario presionar un émbolo. Como prolongadores se pueden utilizar varillas ligeras de perforación o tubos de 15 mm.

Un dispositivo de muestreo simple y económico para la obtención de muestras volumétricas de no mucha profundidad consiste en un tubo de latón delgado de 50 mm de diámetro y 150 mm de longitud, montado en el extremo de un asa de 90 cm en forma de T que sujeta un tubo de 19 mm. Una vez extraído el dispositivo de la perforación, se extraen las muestras del barril mediante el émbolo central. Dado que se conoce el diámetro interno del barril, es posible obtener fácilmente muestras cortando el núcleo de suelo en tramos de longitud determinada a medida que se extraen del muestreador.

Procedimiento en laboratorio

En primer lugar, se pesa por separado cada muestra de suelo húmedo en su recipiente de transporte. Seguidamente se abren los recipientes y se introducen en un horno de secado capaz de mantener una temperatura de 105 °C ±0,5. Cuando las muestras contengan turba o cantidades



Figura I.4.11. Tubo de muestreo operado hidráulicamente, instalado en una camioneta. El tubo descubierto está montado. Los controles hidráulicos están situados a la derecha

apreciables de yeso, la temperatura del horno debería ser de $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,5$, y será necesario un mayor tiempo de secado para que la muestra esté en condiciones.

Una vez secadas, las muestras son pesadas nuevamente en sus recipientes. La diferencia entre el peso húmedo y seco de una muestra representa su contenido de agua original. Pueden utilizarse también otros procesos de secado más rápidos que el del horno estándar, por ejemplo, mediante alcohol, lámparas infrarrojas u hornos de microondas.

Cuando las muestras contengan gravilla y guijarros, podrá modificarse el procedimiento siempre que sea posible determinar por separado el peso o el volumen de la gravilla y/o de los guijarros.

Se indican a continuación las ventajas y desventajas de este método.

Ventajas: es una técnica relativamente poco costosa, simple y muy exacta.

Desventajas: requiere mucha dedicación y entraña dificultades cuando el suelo contiene piedras.

4.5.2.2 Método de dispersión de neutrones [HOMS C58]

El método neutrónico permite conocer la cantidad de agua por unidad de volumen de suelo. El volumen de suelo así medido presenta forma de ampolla y tiene un radio de 1 a 4 m, a tenor del contenido de humedad y de la actividad de la fuente.

Este método está basado en el principio aplicado para medir la ralentización de los neutrones emitidos hacia el suelo por una fuente de neutrones rápidos (Greacen, 1981). La pérdida de energía es mucho mayor en las colisiones neutrónicas con átomos de bajo peso atómico, y es proporcional al número de tales átomos presentes en el suelo. El efecto de las colisiones es la ralentización de los neutrones rápidos. El hidrógeno, que es el elemento principal de bajo peso atómico presente en el suelo, constituye una parte considerable de las moléculas de agua del suelo. El número de neutrones lentos detectados por un contador tras la emisión de neutrones rápidos desde una fuente radiactiva aparece indicado electrónicamente en una escala graduada.

Instrumentos

El equipo suele consistir en un temporizador portátil de pila o de resorte con capacidad para cronometrar de 0,5 a 5 minutos y con un peso

aproximado de 16 kg, más una sonda de humedad que incorpora una fuente de neutrones rápidos de 100 mCi de americio 241 y de berilio finamente molido (período de desintegración: 458 años). La sonda tiene una longitud aproximada de 400 mm, un diámetro aproximado de 40 mm y un peso de 20 kg, incluyendo una cubierta de plomo y parafina de 150 mm de diámetro y 100 mm de longitud (figura I.4.12). Este tipo de sondas han sido utilizadas con un cable de hasta 60 m.

La fuente y el detector son introducidos en el suelo a lo largo de un orificio revestido de aluminio tubular, y las lecturas se obtienen a cualquier profundidad excepto en las proximidades de la superficie. El diámetro interior del tubo debería ser solo ligeramente mayor que el de la sonda. El tubo debería instalarse barrenando, si fuera posible, el suelo en él contenido, con el fin de conseguir un

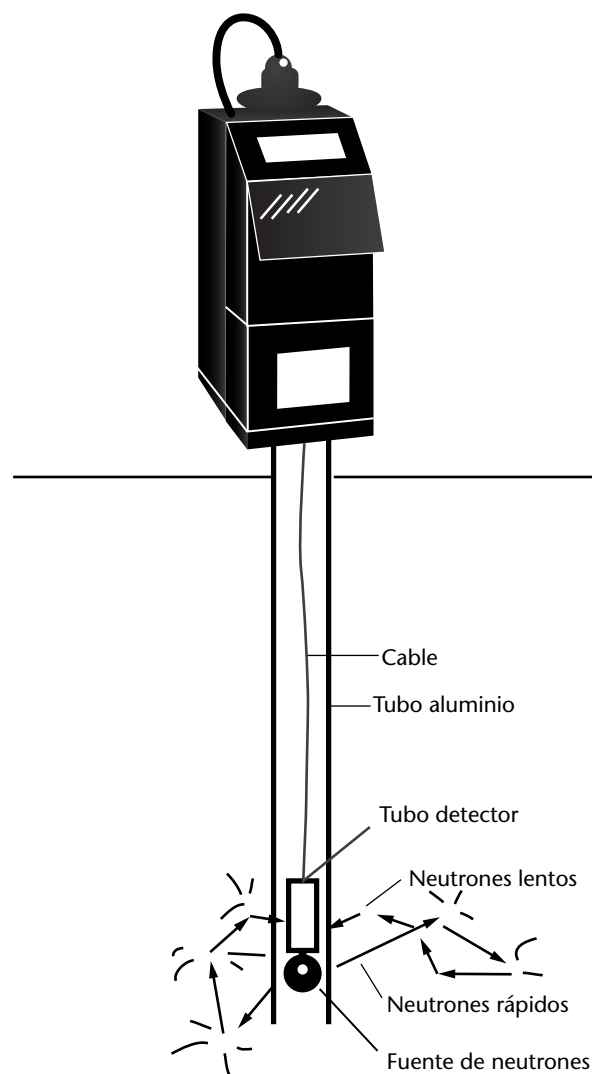


Figura I.4.12. Sonda de neutrones

estrecho contacto entre la superficie exterior del tubo y el suelo.

Se han desarrollado dispositivos similares para medir las capas superficiales del suelo. En esos casos, el equipo será instalado sobre la superficie del terreno y permitirá conocer el contenido de humedad de un volumen hemisférico de 15 a 40 cm de radio.

Tubos de acceso

La instalación de tubos de acceso deberá efectuarse con precaución para evitar la compactación del suelo y asegurar que el suelo esté en contacto con la parte exterior de los tubos; en otras palabras, tras la instalación de los tubos, no deberían quedar espacios vacíos. Los tubos de acceso podrán instalarse:

- a) insertando los tubos en orificios preparados, de diámetro igual o ligeramente inferior (para la preparación de los orificios podrá utilizarse una barrena de muestreo manual o motorizada); y
- b) clavando los tubos en el suelo con un martillo y extrayendo seguidamente el suelo de su interior mediante una barrena de muestreo.

El extremo inferior del tubo estará sellado para impedir la filtración de agua subterránea. Cuando no se utilice, el extremo superior quedará herméticamente cerrado con una caperuza o un tapón de rosca.

Calibración

La sonda se calibrará mediante muestreo gravimétrico (sección 4.5.2.1) del tipo de suelo que se desea estudiar, y con el tamaño y tipo de receptáculo en el que se introducirá la sonda. Se obtendrá un número de muestras suficiente en torno al orificio de prueba con el fin de definir el perfil de humedad del suelo. Resulta difícil obtener una calibración satisfactoria con suelos heterogéneos o cuando la humedad del suelo varía rápidamente con la profundidad. Puede realizarse también una calibración aproximada en laboratorio utilizando un recipiente relleno del suelo que se desea estudiar. El tipo y dimensiones del receptáculo y el método de instalación del tubo de acceso influirán considerablemente en las lecturas obtenidas, por lo que deberían obtenerse curvas de calibración para cada tipo de instalación.

Mediciones y grado de exactitud

Los tubos de acceso no deberán contener un exceso de humedad, a riesgo de obtener lecturas erróneas.

Una vez introducida la sonda a la profundidad adecuada en el tubo de acceso, se efectuará un recuento a lo largo de un período de tiempo conocido. El recuento promedio se convertirá en contenido de humedad del suelo mediante la curva de calibración. La exactitud de una determinación dependerá principalmente de:

- a) la validez de la curva de calibración; y
- b) la magnitud del recuento para cada determinación.

Debido al carácter aleatorio de la emisión y del impacto de los neutrones, podrían obtenerse errores de recuento aleatorios. Los errores de cronometrado podrán reducirse al mínimo utilizando ciclos de 2 minutos como medida estándar.

Las concentraciones de sal en las cantidades habitualmente presentes en la humedad del suelo no afectan materialmente a los datos obtenidos mediante el método neutrónico, pero en concentraciones del orden del agua de mar el efecto es apreciable. Hay también evidencias de un cierto efecto de la temperatura.

Las lecturas efectuadas en las proximidades de la superficie resultan afectadas por la posición de la sonda respecto a la interfaz aire-suelo. La proximidad de la interfaz da lugar a recuentos inferiores a los que corresponderían a ese mismo contenido de humedad a una mayor profundidad.

Cuando se reducen al mínimo las fuentes de error, la exactitud de una determinación puede llegar a entre 0,5 y 1 por ciento. Cuando se efectúan una serie de determinaciones sucesivas, como en los estudios del balance hídrico, las variaciones del contenido hídrico del suelo pueden ser todavía más exactas, debido a la eliminación de los errores sistemáticos.

Se resumen a continuación las ventajas y desventajas de este método, así como los instrumentos disponibles para aplicarlo (Prichard, 2003).

Ventajas: la sonda neutrónica permite medir de manera rápida, exacta y repetible el contenido de humedad del suelo a varias profundidades y en puntos diferentes.

Desventajas: para la utilización de material radiactivo se necesita un operador autorizado y extensamente formado; el costo del equipo es elevado, y es necesario calibrar cuidadosamente el instrumento en cada emplazamiento.

Instrumentos disponibles: las sondas de neutrones pueden obtenerse en el comercio.

4.5.2.3 Métodos dieléctricos [HOMS C60]

Los métodos basados en la constante dieléctrica permiten medir la capacidad de un material no conductor (suelo) para transmitir ondas o impulsos electromagnéticos de alta frecuencia. Los valores obtenidos se correlacionan con el contenido de humedad del suelo mediante calibración.

Este tipo de instrumentos está basado en la propiedad de que los suelos secos presentan valores dieléctricos de entre 2 y 5, y el agua, de 80, cuando las mediciones se efectúan a entre 30 MHz y 1 GHz.

Para medir la constante dieléctrica del suelo portador de agua y para estimar el contenido de agua volumétrico del suelo se han desarrollado dos tipos de métodos:

- a) reflectometría en el dominio del tiempo; y
- b) reflectometría en el dominio de la frecuencia.

Ninguno de los dos métodos hace uso de fuentes radiactivas, con lo cual se reduce el costo de la obtención de licencias, formación y control que conllevaba la utilización de sondas neutrónicas.

Reflectometría en el dominio del tiempo

El dispositivo de reflectometría en el dominio del tiempo opera propagando una onda electromagnética transversa de alta frecuencia a lo largo de un cable fijado a una sonda conductora en paralelo insertada en el suelo. La señal es reflejada de una sonda a la otra para regresar seguidamente al dispositivo de medición, que determina el tiempo transcurrido entre el envío del impulso y la recepción de la onda reflejada. Si se conoce la longitud del cable y la de la guía de onda, podrá calcularse la velocidad de propagación. Cuanto mayor sea ésta, menor será la constante dieléctrica y, por consiguiente, la humedad del suelo.

Las guías de onda suelen consistir en un par de varillas de acero inoxidable insertadas en el suelo a una distancia de escasos centímetros entre sí. La magnitud medida es el contenido promedio de agua volumétrica a lo largo de la guía de ondas adecuadamente calibrada. Las guías de ondas se instalan entre la superficie a una profundidad máxima de 45 a 60 cm. Pueden instalarse también permanentemente varillas para conocer el contenido hídrico a diferentes profundidades. Si fueran necesarias mediciones a mayor profundidad, se excavará una oquedad para, seguidamente, insertar las guías de ondas en las paredes del orificio sin alterar éste. La alteración del suelo puede modificar

las pautas de desplazamiento y extracción de agua, lo que se traduciría en unos datos erróneos.

Los aparatos de reflectometría en el dominio del tiempo son relativamente costosos. Sin embargo, una vez calibrados e instalados adecuadamente, la técnica de este método es muy exacta. Dado que es posible efectuar fácilmente mediciones superficiales y en múltiples ubicaciones, sus resultados serán satisfactorios en cultivos de escasa profundidad radicular.

Reflectometría en el dominio de la frecuencia

Este método consiste en la utilización de ondas de radio para medir la capacitancia del suelo. El suelo actúa como dieléctrico y cierra, de ese modo, un circuito de capacitancia, que forma parte de un bucle de retorno de un oscilador de transistores de alta frecuencia. La frecuencia varía según el fabricante del instrumento, pero suele estar situada en torno a los 150 MHz. La capacitancia del suelo está relacionada con la constante dieléctrica en términos de la geometría del campo eléctrico establecido en torno a los electrodos. Seguidamente, se vincula la constante dieléctrica al contenido volumétrico de agua como ya se ha indicado para el método de reflectometría en el dominio del tiempo. Para las técnicas de reflectometría en el dominio de la frecuencia se utilizan dos tipos de instrumentos: dispositivos de tubo de acceso y sondas de empuje manuales.

Método basado en el tubo de acceso

En este método, se introduce en el orificio de acceso un tubo de PVC similar al utilizado con la sonda neutrónica, conjuntamente con los electrodos, y seguidamente se efectúan mediciones a varias profundidades. Habrá que asegurarse de que las paredes del tubo de acceso se ajustan perfectamente al suelo, ya que los valores obtenidos no serán fiables cuando la presencia de huecos afecte al desplazamiento de la señal a través del suelo. Para conseguir unos valores exactos será necesario efectuar una calibración con arreglo al contenido de agua volumétrico del suelo (especialmente en suelos arcillosos y otros de elevada densidad total). Si la calibración y la instalación son adecuadas, la exactitud de la sonda podrá ser satisfactoria.

Este sistema presenta muchas de las ventajas de la sonda neutrónica, y en particular la posibilidad de efectuar mediciones rápidas en los mismos lugares y a las mismas profundidades a lo largo del tiempo.

Hay una variante de esta tecnología, consistente en una instalación permanente que permite leer a múltiples profundidades. Este método se utiliza con ayuda de dispositivos electrónicos, que permiten efectuar lecturas frecuentes y transmitir los resultados a un dispositivo de recopilación de datos.

Sonda de empuje manual

El otro tipo de dispositivo de capacitancia es una sonda manual que permite obtener lecturas de manera rápida y fácil, próximas a la superficie. Este tipo de sondas permite obtener mediciones cualitativas del contenido de agua del suelo en una escala de 1 a 100, en que los valores elevados indican un contenido más alto de humedad del suelo. La utilización de sondas en suelos más secos o que contienen piedras o superficies duras resulta difícil. Pueden efectuarse mediciones a mayor profundidad mediante una barrena de muestreo de suelo, que permite acceder a regiones más profundas de la zona radicular. La aplicación más idónea de esta sonda son los cultivos de zona radicular poco profunda.

Ventajas: los equipos de reflectometría en el dominio del tiempo y de la frecuencia presentan un grado de exactitud relativamente alto (entre un ± 1 y un 2 por ciento); permiten obtener lecturas directas de valores porcentuales volumétricos de la humedad del suelo disponible en las plantas, o lecturas continuas si se utilizan con un registrador cronológico de datos; no requieren calibración; y resultan relativamente poco afectados por las sales presentes en el suelo. La técnica de reflectometría en el dominio del tiempo arroja una mayor exactitud y es más inmune a las sales, mientras que la del dominio de la frecuencia puede detectar agua “ligada” a las partículas finas del suelo, que también es accesible para las plantas. Por ello, el instrumento de reflectometría en el dominio del tiempo sería preferible para grandes extensiones de suelos afectados por sales. Sin embargo, cuando los suelos son básicamente no salinos y de textura fina, serán preferibles los instrumentos de reflectometría en el dominio de la frecuencia. Por lo general, este tipo de instrumentos son exactos, tienen un precio razonable, son fáciles de utilizar y son muy adecuados para grandes extensiones.

Desventajas: debido al costo de los instrumentos, estos métodos son más caros que otros. Las lecturas pueden ser erróneas si el contacto con el suelo no es adecuado, y el extremo de la sonda puede resultar dañado si los suelos son duros o contienen piedras. La técnica de reflectometría en el dominio del tiempo contiene dispositivos electrónicos complejos, por lo que es la más costosa, mientras que la

de dominio de la frecuencia es más susceptible a la aparición de errores causados por la salinidad del suelo. Las lecturas de los registradores cronológicos de datos son gráficas, y precisan de interpretación.

4.5.2.4 Atenuación de rayos gamma

La intensidad de un rayo gamma que atraviesa un tramo de suelo experimenta una disminución exponencial que depende principalmente de la densidad aparente del suelo, del agua contenida en éste y de los coeficientes de atenuación del suelo y del agua, que son constantes. El método consiste en introducir al mismo tiempo una fuente de rayos gamma (por lo general, cesio 137) y un detector de rayos gamma (centelleador-fotomultiplicador) en un par de tubos de acceso paralelos instalados en el suelo. Para cada nivel de medición, la señal procesada indica la densidad húmeda aparente del suelo o, si se conoce la densidad total seca aparente del suelo, es posible convertir la señal en un valor que indique el contenido volumétrico de humedad del suelo.

El equipo de medición permite seguir la evolución de los perfiles de densidad húmeda y de la humedad del suelo volumétrica a varias decenas de centímetros bajo la superficie del suelo, siempre que la densidad seca no varíe con el tiempo.

Este método presenta la ventaja de una elevada resolución espacial (permite medir secciones de suelo de entre 20 y 50 mm de espesor con una separación entre tubos de acceso de aproximadamente 3 m). Sin embargo, las mediciones no son específicas del agua. Las variaciones aparentes de la densidad seca pueden distorsionar las mediciones de la humedad del suelo.

Algunos equipos complejos disponen de dos fuentes de energía con diferentes intensidades de rayos gamma, que permiten estudiar conjuntamente las variaciones tanto de la densidad aparente como de la humedad del suelo. Estos equipos se utilizan principalmente en laboratorio y no sobre el terreno en condiciones reales.

4.5.3 Métodos cualitativos

4.5.3.1 Método tensiométrico [HOMS C62]

Un tensiómetro está básicamente constituido por una cazoleta porosa, un tubo de conexión y/o el tubo troncal y el sensor de presión. La cazoleta porosa suele estar hecha de un material rígido y poroso, generalmente de cerámica. Los poros de las paredes de la cazoleta son suficientemente pequeños

como para impedir el paso del aire. Para conectar la cazoleta del tensiómetro al sensor de presión se utiliza un tubo de conexión semirrígido y/o un tubo troncal rígido. El sistema se rellena de agua hasta que ésta está en equilibrio con la humedad del suelo circundante. A medida que se seca éste, el agua va abandonando la cazoleta e incrementando la tensión, o retorna a aquélla cuando el suelo es más húmedo, con lo que disminuye la tensión. Estos cambios de presión o de tensión aparecen indicados en el dispositivo de medición. La instalación de varios tensiómetros a distintas profundidades permite calcular un perfil de humedad del suelo.

Los tensiómetros proporcionan datos sobre el potencial hídrico del suelo (componentes de presión). Cuando se utiliza un tensiómetro para determinar la humedad, es necesaria una curva de calibración. La curva de calibración puede formar parte de la curva de retención de humedad del suelo, aunque en su lugar se recomienda utilizar datos obtenidos sobre el terreno mediante el método gravimétrico (sección 4.5.2.1) y lecturas tensiométricas. Aún así, los datos de humedad serán únicamente aproximados, debido a la histéresis entre las ramas de humidificación y secado de la curva de retención de la humedad del suelo. La utilización de estos dispositivos está limitada a entre 0 y 0,8 baras (de 0 a 8 m de altura piezométrica). Por consiguiente, este método será adecuado únicamente en regiones húmedas.

El medidor de presión suele ser un dispositivo de vacío del tipo Bourdon o un manómetro de mercurio. Es también posible acoplar el tensiómetro a un transductor de presión eléctrico para mantener un registro continuo de las variaciones de la tensión. Dado que el sistema se encuentra en condiciones de vacío parcial cuando el suelo no está saturado, es necesario que todas las piezas y juntas sean impermeables al aire. Para operar en condiciones reales, los tubos Bourdon son más convenientes que los manómetros de mercurio, aunque su exactitud es menor. Los transductores de presión eléctricos son convenientes y precisos.

El tiempo de respuesta de un tensiómetro es mucho más rápido cuando los transductores de presión experimentan pequeños desplazamientos de volumen que cuando se trabaja con otros sensores de presión. Su elevado costo es una desventaja que podrá compensarse utilizando únicamente un transductor de presión eléctrico conectado a varios tensiómetros mediante un dispositivo de barrido. Otra solución consistirá en utilizar un aparato de medición que muestree brevemente la presión del

tensiómetro mediante una aguja. La aguja perfora una ampolla especial situada en el tubo del tensiómetro, únicamente durante el momento de la medición. Es posible utilizar un único aparato de aguja para obtener valores de muestra de múltiples tensiómetros situados en el suelo. Sin embargo, a diferencia del sistema precedentemente descrito, este tipo de tensiómetros no pueden ser utilizados para registrar variaciones del potencial de presión.

Los tensiómetros se llenan con agua desprovista de aire. A partir de ese momento, será posible eliminar el aire atrapado en el sistema mediante una bomba de vacío. Los tensiómetros suelen insertarse verticalmente en el suelo, en orificios previamente barrenados y con el mismo diámetro de la cazoleta porosa. El centro de la cazoleta porosa estará situado a la profundidad en que se necesite efectuar la medición de presión. Los tensiómetros resultan afectados por las fluctuaciones de temperatura, que inducen dilatación térmica o contracción térmica de las distintas piezas del sistema e influyen en las lecturas de presión. Cuando se trabaje al aire libre, se recomienda proteger de la radiación solar los tensiómetros situados sobre tierra con el fin de reducir su influencia. Análogamente, convendría proteger los tensiómetros utilizados en invierno de los daños producidos por la escarcha en el tubo de agua y en el sensor de presión. Los tensiómetros han de ser purgados periódicamente para eliminar el aire acumulado en el sistema.

La lectura de un tensiómetro indica la presión en la cazoleta porosa menos la diferencia de presión causada por la columna de agua entre el sensor de presión y la cazoleta porosa. Por consiguiente, el potencial de presión del agua presente en el suelo a la profundidad de la cazoleta será la lectura del sensor de presión más la de la columna de agua. Si la presión está expresada en términos de succión, es decir, de presión atmosférica menos presión en el dispositivo, el potencial de presión del suelo será igual a la lectura del sensor menos la diferencia de presión debida a la columna de agua en el tubo. Utilizando sistemas de transductor de presión será posible generar directamente el potencial de presión corregido del suelo.

Es difícil indicar el grado de exactitud de una medición tensiométrica del potencial de presión del agua presente en el suelo. La exactitud de una medición está influida por la temperatura, por el grado de exactitud del sensor de presión y por la cantidad de aire acumulado en el sistema. Además, el tiempo de respuesta de los tensiómetros puede dar lugar a mediciones erróneas del potencial del agua en el suelo si éste varía muy rápidamente a lo

largo del tiempo. En tales casos, no será posible alcanzar el equilibrio entre el agua del suelo y el agua del tensiómetro. Estudios recientes han indicado que las puntas de plástico semipermeables proporcionan una respuesta mucho más rápida que las puntas de cerámica (Klute, 1986).

El tensiómetro es probablemente el aparato más fácil de instalar y de más fácil lectura de todos los dispositivos de medición de la humedad del suelo. Sin embargo, los tensiómetros no son apropiados para su instalación a profundidades superiores a los 3 m. A presiones atmosféricas normales, el método está limitado a un intervalo de potenciales de presión no inferiores a -85 kPa. Los tensiómetros requieren operaciones de mantenimiento frecuentes con el fin de obtener unas mediciones fiables en condiciones reales.

Ventajas: los tensiómetros no son afectados por las sales disueltas en el agua del suelo. Miden la tensión del agua del suelo con un grado de exactitud razonable en el intervalo de valores húmedos.

Desventajas: los tensiómetros operan únicamente entre los valores de saturación y -85 kPa, aproximadamente. Por ello, no son apropiados para las mediciones en suelos secos.

4.5.3.2 Bloques porosos/bloques de resistencia eléctrica [HOMS C60]

Los bloques porosos están constituidos por yeso, una matriz de vidrio/yeso, cerámica, nilón y fibra de vidrio. Se introducen en el suelo a la profundidad de medición deseada. Al cabo de un tiempo, los bloques entran en equilibrio con el contenido de humedad del suelo circundante. Por consiguiente, la medición que se efectúe a continuación estará relacionada con la tensión de agua del suelo.

En el caso de los bloques de resistencia eléctrica, se insertan dos electrodos en el bloque, dejando un cable que llega hasta la superficie. Se mide la resistencia eléctrica entre los electrodos mediante un dispositivo acoplado al cable. Las lecturas de resistencia altas revelan contenidos de agua bajos en el bloque y elevados valores de la tensión del agua del suelo.

Los bloques porosos han de ser instalados con las mismas precauciones que los tensiómetros, y es importante un contacto adecuado con el suelo. Las operaciones de mantenimiento son escasas, y mucho menores que en el caso de los tensiómetros. Se ha constatado que los bloques de yeso se disgregan en suelos alcalinos y terminan

disolviéndose, por lo que han de ser abandonados o sustituidos. Los suelos con alto contenido de sales solubles pueden dar lugar a lecturas erróneas, ya que las sales influyen en la conductividad y resistencia del suelo. Los bloques de yeso son los más adecuados para los suelos de textura fina, ya que no suelen ser sensibles por debajo de $1\,000$ hPa. En la mayoría de suelos arenosos, este valor excedería de los niveles de agua disponible.

Un nuevo tipo de bloque de yeso consiste en una matriz granular fina con un bloque de yeso comprimido que contiene electrodos. La superficie externa de la matriz es insertada en la membrana sintética y situada en una cubierta protectora de PVC o acero inoxidable perforada. Los materiales utilizados potencian el movimiento del agua hacia y desde el bloque, consiguiendo que éste sea más receptivo a las tensiones de agua del suelo en el intervalo de 300 a $2\,000$ hPa. Ello los hace más adaptables a muy diversos tipos de texturas de suelo.

Los bloques de disipación térmica están constituidos por un material cerámico poroso. En el interior del bloque poroso se encuentra un pequeño calefactor y sensor de temperatura fijado mediante un cable a un medidor superficial. Las mediciones se efectúan aplicando tensión eléctrica al calefactor interno y midiendo la tasa de conducción del calor emitido por el calefactor (disipación de calor). La tasa de disipación de calor está relacionada con el contenido de humedad.

Los sensores de disipación térmica son sensibles al agua del suelo para un amplio intervalo de valores de contenido de agua; sin embargo, para indicar el contenido del agua deberán ser calibrados por separado. Este tipo de bloques son bastante más costosos que los de resistencia eléctrica.

Ventajas: el método es rápido, repetible y relativamente poco costoso.

Desventajas: los bloques no dan buenos resultados con suelos de textura gruesa, de amplio margen de expansión-contracción, o salinos. La exactitud es más bien baja a menos que los bloques hayan sido calibrados por separado respecto del suelo estudiado mediante un extractor de placa de presión o un método gravimétrico. Los bloques deberían ser sustituidos cada uno a tres años. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad de los bloques es escasa cuando el suelo es seco. Los bloques han de ser empapados en agua durante varias horas antes de instalarlos en el lugar de observación.

4.5.4 Teledetección [HOMS D]

La técnica de teledetección es el medio más recientemente introducido para estimar las propiedades de la humedad del suelo en la superficie o en sus proximidades. Esta información puede ser utilizada para inferir los perfiles de humedad del suelo hasta una profundidad de varios metros. La teledetección de la humedad del suelo puede efectuarse mediante datos de las regiones visible, infrarroja (próxima y térmica), de microondas y de rayos gamma del espectro (Engman y Gurney, 1991; Schultz y Engman, 2000). Sin embargo, las técnicas más prometedoras están basadas en datos de microondas pasivas y activas. Las técnicas visible y cerca del infrarrojo, basadas en la medición de la radiación solar reflejada, no son particularmente viables, ya que hay demasiados elementos de ruido que dificultan la interpretación de los datos. Las técnicas de infrarrojo térmico están basadas en la relación entre el ciclo de temperatura diurna y la humedad del suelo, que dependen del tipo de suelo y están en gran medida circunscritos a los suelos desnudos. Uno de los principales problemas vinculados a las técnicas de infrarrojo térmico es la interferencia de las nubes. Las técnicas de microondas utilizadas para medir la humedad del suelo son tanto de microondas pasivas como activas; cada una de ellas presenta sus ventajas propias. Las técnicas de microondas están basadas en un gran contraste entre las propiedades dieléctricas del agua líquida y del suelo seco. La variación de la radiación gamma terráquea natural puede utilizarse para medir la humedad del suelo, ya que la radiación gamma es acentuadamente atenuada por el agua. Según se ha visto, la teledetección de la humedad del suelo sobre el terreno hace necesario más de un sensor. Además, tanto las aplicaciones de microondas activas como de infrarrojo térmico han de ser todavía objeto de amplias investigaciones antes de utilizarlas para extraer información sobre la humedad del suelo.

La reflexión en suelos desnudos, en las regiones visible y cercana al infrarrojo del espectro electromagnético, solo puede utilizarse en condiciones limitadas para estimar la humedad del suelo. La exactitud este método es baja, y no es posible obtener valores absolutos de la humedad del suelo. Para la medición de la humedad del suelo y para fines agrícolas se necesitan más bandas espectrales y una resolución geométrica mucho mayor en la región visible y cercana al infrarrojo (VIS/NIR) que las disponibles mediante los satélites Landsat, SPOT y de la NOAA. La humedad del suelo se ha estimado utilizando índices de precipitación; la FAO ha desarrollado aplicaciones operacionales

mediante imágenes geoestacionarias sobre regiones intertropicales (OMM, 1993). Tras el nacimiento del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), la necesidad de datos de alta resolución es cada vez mayor.

Se han utilizado con éxito técnicas de infrarrojo térmico para medir la humedad del suelo en los centímetros superiores de la superficie. Una de las limitaciones que presenta el método térmico estriba en que no puede ser aplicado eficazmente a superficies con cubierta vegetal.

Se han hecho intentos de evaluar la humedad del suelo mediante observación de la inercia térmica aparente utilizando datos AVHRR de Landsat y SPOT e imágenes geoestacionarias; estas aplicaciones han sido más bien proyectos pilotos, sin carácter operacional (OMM, 1993).

Las técnicas de microondas han evidenciado un gran potencial de medición de la humedad del suelo, pero seguirá siendo necesario investigar en mayor o menor medida hasta que sean aplicables. Para poder llegar a medir en régimen operacional la humedad del suelo mediante técnicas de teledetección se necesitarán datos satelitales en múltiples frecuencias y estados de polarización; éstos serán necesarios para cuantificar diferentes superficies y reducir así el volumen de datos verdaderos requerido.

Únicamente en la región de microondas existe una relación física directa entre la humedad del suelo y la reflexión o emisión de radiación. Una de las ventajas específicas de la región de microondas radica en que para longitudes de onda largas las mediciones de humedad del suelo pueden efectuarse a través de las nubes. Hay también ejemplos de la conveniencia de utilizar sinérgicamente datos ópticos y en microondas para aplicaciones agrometeorológicas. La región de microondas pasivas ha sido hasta la fecha la más utilizada. En la actualidad, solo se dispone de radiómetros en microondas capaces de medir la humedad del suelo desde aeronaves. Esos dispositivos están siendo utilizados tanto en investigación como en algunas aplicaciones operacionales.

Es posible obtener información sobre la humedad del suelo a varios metros de profundidad mediante técnicas de radar de impulsos breves (longitudes de onda de 5 a 10 cm). En la Federación de Rusia este método, utilizado desde aeronaves, se utiliza para obtener mediciones de la humedad del suelo en áreas boscosas y para detectar áreas de saturación hasta una profundidad de 5 a 10 m. La utilización

de rayos gamma es, potencialmente, el método de teledetección más exacto desarrollado para medir la humedad del suelo. La atenuación de la radiación gamma puede utilizarse para determinar las variaciones de la humedad del suelo en los 20 a 30 cm superiores del terreno. Para aplicar esta técnica será necesario efectuar algunas mediciones de la humedad del suelo sobre el terreno durante los vuelos de observación, ya que no proporciona valores absolutos de humedad del suelo (OMM, 1992b).

Referencias y lecturas sugeridas

- Allen, R., 2000: "Using the FAO-56 dual crop coefficient method over an irrigated region as part of an evapotranspiration intercomparison study", en *Journal of Hydrology*, 229(1/2), 27–41.
- Bailey, J. O., 1990: "The potential value of remotely sensed data on the assessment of evapotranspiration and evaporation", en *Remote Sensing Reviews*, 4(2), 349–377.
- Bastiaanssen, W. G. M., M. Menenti, R. A. Feddes y A. A. M. Holtslag, 1998: "A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL): Part 1 Formulation", en *Journal of Hydrology*, 212/213, 198–212.
- Bouchet, R. J., 1963: *Evapotranspiration réelle et potentielle: signification climatique. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences General Assembly*, Committee for Evaporation, 19 a 31 de agosto de 1963, Berkeley, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 62, 134–142.
- Bouten, W., P. J. F. Swart y E. de Water, 1991: "Microwave transmission: a new tool in forest hydrological research", en *Journal of Hydrology*, 124, 119–130.
- Bowen, I. S., 1926: "The ratio of heat losses by conduction and by evaporation from any water surface", en *Physics Review*, 27, 779–787.
- Brakke, T. W. y E. T. Kanemasu, 1981: "Insolation estimation from satellite measurements of reflected radiation", en *Remote Sensing of Environment*, 11, 157–167.
- Brandes, D. y B. P. Wilcox, 2000: "Evapotranspiration and soil moisture dynamics on a semiarid ponderosa pine hillslope", en *Journal of the American Water Resources Association*, 36(5), 965–974.
- Brest, C. L. y S. N. Goward, 1987: "Deriving surface albedo measurements from narrow band satellite data", en *International Journal of Remote Sensing*, 8, 351–367.
- Brunel, J. P., 1989: "Estimation of sensible heat flux from measurements of surface radiative temperature and air temperature at two meters: application to determine actual evaporation rate", en *Journal of Agricultural and Forest Meteorology*, 46, 179–191.
- Brutsaert, W., 1982: *Evaporation into the Atmosphere*, Dordrecht, D. Reidel Publishing.
- Caselles, V. y J. Delegido, 1987: "A simple model to estimate the daily value of the regional maximum evapotranspiration from satellite temperature and albedo images", en *International Journal of Remote Sensing*, 8(8), 1151–1162.
- Choudhury, B. J., 1997: "Estimating land surface evaporation using multispectral satellite and ancillary data", en *Applications of Remote Sensing in Hydrology: Proceedings of Symposium No. 17*, G. W. Kite, A. Pietroniro y T. Pultz (eds.), National Hydrology Research Institute, Saskatoon.
- Chow, V. T. (eds.), 1964: *Handbook of Applied Hydrology*, Nueva York, McGraw-Hill.
- de Bruin, H. A. R., B. J. M. van der Hurk y W. Kohsiek, 1995: "The scintillation method tested over a dry vineyard area", en *Boundary-layer Meteorology*, 76, 25–40.
- Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Natural Resources Conservation Service, 1997: *Soils*, National Engineering Handbook 210-VI-NEH, parte 652: "Irrigation Guide", cap. 2.
- Engman, E. T. y R. J. Gurney, 1991: *Remote Sensing in Hydrology*, Londres, Chapman and Hall.
- Garratt, J. R., 1984: "The measurement of evaporation by meteorological methods", en *Agricultural Water Management*, 8, 99–117.
- Gautier, C., G. Diak y S. Masse, 1980: "A simple physical model to estimate incident solar radiation at the surface from GOES satellite data", en *Journal of Applied Meteorology*, 19, 1005–1012.
- Granger, R. J., 1997: "Comparison of surface and satellite derived estimates of evapotranspiration using a feedback algorithm", en *Applications of Remote Sensing in Hydrology: Proceedings of Symposium No. 17*, G. W. Kite, A. Pietroniro y T. Pultz (eds.), National Hydrology Research Institute, Saskatoon, 71–81.
- Greacen, E. L. (ed.), 1981: *Soil Water Assessment by the Neutron Method*, Melbourne, CSIRO, Special Publication.
- Gunaji, N. N., 1965: *Evaporation Reduction Investigations: Elephant Butte Reservoir*, New Mexico Engineering Experimental Station, Las Cruces, Universidad Estatal de Nuevo México, Technical Report No. 25.
- Gunaji, N. N., 1968: "Evaporation Investigations at Elephant Butte Reservoirs in New Mexico", en *Bulletin of the International Association of Scientific Hydrology*, 18, 308–325.
- Harbeck, G. E. y J. S. Meyers, 1970: "Present day evaporation measurement techniques", en *Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Hydraulics Division*, vol. 96, núm. HY7, 1381–1389.

- Hersch, R. W., 1971: *River Water Temperature*, Water Resources Board, TN5.
- Irmak, S., A. Irmak, J. Jones, T. Howell, J. Jacobs, R. Allen y G. Hoogenboom, 2003: "Predicting daily net radiation using minimum climatological data", en *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 129(4), 256–269 (http://unh.edu/erg/faculty/Jacobs/publications/predicting_daily_net_radiation_irmak.pdf).
- Itier, B. y C. H. Riou, 1982: "Une nouvelle méthode de détermination de l'évapotranspiration réelle par thermographie infrarouge", en *Journal de Recherches Atmosphériques*, 16, 113–125.
- Jackson, R. D., 1985: "Estimating evapotranspiration at local and regional scales", en *Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, GE-73, 1086–1096.
- Jackson, R. D., R. J. Reginato y S. B. Idso, 1977: "Wheat canopy temperature: a practical tool for evaluating water requirements", en *Water Resources Research*, 13, 651–656.
- Kerr, Y. H., E. Assad, J. P. Freleaud, J. P. Lagourde y B. Seguin, 1987: "Estimation of evapotranspiration in the Sahelian zone by the use of METEOSAT and NOAA AVHRR data", en *Advances in Space Research*, 7(11), 161–164.
- Keskin, E. M., Ö. Terzi y D. Taylan, 2004: "Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation estimation in western Turkey", en *Hydrological Sciences Journal*, 49(6), 1001–1010.
- Klaassen, W., F. Boseveld y E. de Water, 1998: "Water storage and evaporation as constituents of rainfall interception", en *Journal of Hydrology*, 212/213, 36–50.
- Klute, A. (ed.), 1986: *Method of Soil Analysis*, Part 1: "Physical and Mineralogical Methods", segunda edición, Madison, Wisconsin, American Society of Agronomy y Soil Science Society of America.
- Kohler, M. A., T. J. Nordenson y D. R. Baker, 1959: *Evaporation Maps for the United States*, Oficina Meteorológica de Estados Unidos, Technical Paper 37.
- Konstantinov, A. R., 1966: *Evaporation in Nature*, traducido para el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Fundación Nacional de la Ciencia por el Programa de Israel para traducciones científicas, Jerusalén, disponible en el Nacional Technical Information Service del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Springfield, Virginia.
- Kuzmin, P. O., 1957: "Hydrological investigation of land waters", en *Bulletin of the International Association of Scientific Hydrology*, 3, 468–478.
- La Mer, V. K., 1963: "The case for evaporation suppression", en *Chemical Engineering Journal*, 70, pág. 213.
- Lundberg, A., 1993: "Evaporation of intercepted snow: review of existing and new measurement methods", en *Journal of Hydrology*, 151, 267–290.
- Marciano, T. T. y G. E. Harbeck Jr, 1954: "Mass transfer studies", en *Water Loss Investigations*, Lake Hefner Studies, Technical Report, USGS Professional Paper 269.
- Monteith, J. L., 1965: "Evaporation and environment", en *The State and Movement of Water in Living Organisms*, Symposium of the Society for Experimental Biology, 19, 205–234.
- Morton, F. I., 1982: "Operational estimates of areal evapotranspiration and their significance to the science and practice of hydrology", en *Journal of Hydrology*, 66, 1–76.
- Mutreja, K. N., 1986: *Applied Hydrology*, Nueva Delhi, Tata McGraw-Hill.
- Nieuwenhuis, G. J., E. H. Smidt y H. A. M. Thunnissen, 1985: "Estimation of regional evapotranspiration of arable crops from thermal infrared images", en *International Journal of Remote Sensing*, 6, 1319–1334.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1998: *Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos – Estudio FAO: Riego y Drenaje*, N° 56 (R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes y M. Smith), Roma, FAO.
- Organización Meteorológica Mundial, 1966: *Measurement and Estimation of Evaporation and Evapotranspiration*, Technical Note No. 83, WMO-No. 201, Ginebra, 102–115.
- , 1976: *The CIMO International Evaporimeter Comparisons*, WMO-No. 449, Ginebra.
- , 1983: *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos*, sexta edición, OMM-N° 8, Ginebra, parte I, cap. 6.
- , 1992a: *Application of Satellite Technology*, Annual Progress Report, SAT-10, WMO/TD-No. 569.
- , 1992b: *Remote Sensing for Hydrology: Progress and Prospects* (R. Kuittinen), Operational Hydrological Report No. 36, WMO-No. 773, Ginebra.
- , 1993: *Executive Council Panel of Experts on Satellites: Final Report*, 9 a 10 de marzo, Ginebra.
- Penman, H. C., 1948: "Natural evapotranspiration from open water, bare soil and grass", en *Proceedings of the Royal Society of London*, A193, 120–145.
- Prichard, Terry L., 2003: *Soil Moisture Measurement Technology*, Davis, Universidad de California (<http://ucce.ucdavis.edu/files/filelibrary/40/975.pdf>).
- Priestley, C. M. B. y R. J. Taylor, 1972: "On the assessment of surface heat flux and evaporation using large-scale parameters", en *Monthly Weather Review*, 100(2), 81–92.
- Rambal, S., B. Lacaze, H. Mazurek y G. Debussche, 1985: "Comparison of hydrologically simulated and remotely sensed actual evapotranspiration from some Mediterranean vegetation formulations", en *International Journal of Remote Sensing*, 6(8), 1475–1481.

- Riou, C., B. Itier y B. Seguin, 1988: "The influence of surface roughness on the simplified relationship between daily evaporation and surface temperature", en *International Journal of Remote Sensing*, 9(9), 1529–1533.
- Saxton, K. E., W. J. Rawls, J. S. Romberger y R. I. Papendick, 1986: "Estimating generalized soil-water characteristics from texture", en *Soil Science Society of America Journal*, 50(4), 1031–1036.
- Schultz, G. A. y E. T. Engman, 2000: *Remote Sensing in Hydrology and Water Management*, Berlín, Springer-Verlag.
- Seguin, B. y B. Itier, 1983: "Using midday surface temperature to estimate daily evaporation from satellite thermal IR data", en *International Journal of Remote Sensing*, 4(2), 371–383.
- Servicio Geológico de Estados Unidos, 1977: *National Handbook of Recommended Methods for Water Data Acquisition*, Reston, Virginia.
- Sharma, L. M., 1985: "Estimating evapotranspiration", en *Advances in Irrigation*, D. Hillel (ed.), Nueva York, Academic Press, 3, 213–282.
- Shuttleworth, W. J. y J. S. Wallace, 1985: "Evaporation from sparse crops: an energy combination theory", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 111, 839–855.
- Singh, V. P., 1994: *Elementary Hydrology*, Nueva Delhi, Prentice Hall of India.
- Tarpley, J. D., 1979: "Estimating incident solar radiation at the surface from geostationary satellite data", en *Journal of Applied Meteorology*, 18, 1172–1181.
- Thorntwaite, C. W. y B. Holzman, 1941: "Evaporation and transpiration", en *Yearbook of Agriculture*, 1941, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Washington D. C., 545–855.
- Thunnissen, H. A. M. y G. J. A. Nieuwenhuis, 1990: "A simplified method to estimate regional 24-hr evapotranspiration from thermal infrared data", en *Remote Sensing of Environment*, 31, 211–225.
- Viessman, W. Jr, G. L. Lewis y J. W. Knapp, 1989: *Introduction to Hydrology*, Harper and Row Publishers, Inc.
-

CAPÍTULO 5

MEDICIÓN CUANTITATIVA DEL AGUA SUPERFICIAL Y DE SEDIMENTOS

5.1 NIVEL DE AGUA DE RÍOS, LAGOS Y EMBALSES

mantenida en posición fija respecto del elemento de referencia.

5.1.1 Consideraciones generales

El nivel de agua (o altura) es la elevación de la superficie de una corriente fluvial, lago u otra masa de agua respecto de un valor de referencia (ISO, 1988b), y puede utilizarse directamente para predecir flujos, para delimitar áreas de riesgo de crecida y para diseñar estructuras instalables en masas de agua o en sus proximidades. Mediante su correlación con el caudal fluvial o con los volúmenes de almacenamiento de embalses y lagos, el nivel de agua constituye el punto de partida para obtener registros de caudal o de reserva. Este tema ha sido estudiado más detalladamente en el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519).

El lugar seleccionado para observar la altura del agua ha de responder a la finalidad de los registros que se desea obtener y adecuarse a la accesibilidad del lugar. Las condiciones hidráulicas son un factor importante en la selección del emplazamiento en corrientes fluviales, particularmente cuando se utilizan los niveles de agua para calcular valores de caudal. En lagos y embalses, los medidores suelen estar situados cerca de la desembocadura, aunque suficientemente aguas arriba para evitar la influencia del descenso de nivel.

5.1.2 Medidores de altura del agua [HOMS C71]

5.1.2.1 Medidores no registradores

En la práctica hidrométrica se utilizan varios tipos de medidores no registradores para determinar la altura del agua. Los más habituales responden a los tipos siguientes:

- escala limnimétrica vertical graduada;
- medidor en rampa o inclinado;
- medidor de cable lastrado instalado en una estructura por encima de la corriente;
- medidor de varilla, cinta, alambre o extremo graduado para determinar la distancia hasta la superficie del agua; y
- escala de nivel máximo para obtener la elevación de la punta de avenida por adherencia de un corcho regranulado a una estaca graduada

5.1.2.2 Limnógrafos

Se utilizan muy diversos tipos de limnógrafo continuo. Éstos pueden clasificarse atendiendo a su modo de actuación y a su modo de registro.

Una instalación habitualmente utilizada consiste en un pozo de amortiguación conectado a la corriente mediante tubos, con un flotador en el pozo de amortiguación conectado a una rueda situada sobre un registrador mediante un alambre perlado o una cinta perforada. Para corrientes de alta velocidad podría ser necesario instalar tubos estáticos en el extremo de los conductos de entrada, a fin de evitar el descenso del nivel de agua en el pozo.

El registrador puede ser mecánico o electrónico. Se utilizan todavía ampliamente, con resultados fiables, registradores con la rueda fijada a un lapicero o pluma, estando éstos a su vez situados sobre una gráfica en cinta movida por un reloj mecánico. La escala temporal y la escala de alturas del agua seleccionadas para una estación dada dependerán de la horquilla de alturas del agua, de la sensibilidad de la relación altura-caudal y de las características de escorrentía de la cuenca. Una vez en las oficinas principales, será posible digitalizar el gráfico de la cinta de modo que los datos puedan ser introducidos en una computadora. La rueda podrá estar también conectada directamente a un codificador. El codificador proporcionará valores analógicos o digitales, que podrán ser leídos y almacenados por un registrador cronológico de datos.

Varios de los limnógrafos mediante presión habitualmente utilizados están inspirados en el principio de que la presión estática en un punto fijo de la corriente es directamente proporcional a la carga del líquido sobre ese punto. Esta relación viene descrita por la ecuación siguiente:

$$\text{Nivel de agua} = (P_{\text{estática}} - P_{\text{atm}}) C \quad (5.1)$$

donde $P_{\text{estática}}$ es la presión, expresada en bares, sobre un punto fijo de la columna de agua (hay que asegurarse de que no se mide la presión dinámica debida al movimiento del agua), P_{atm} es la presión

atmosférica, en bares, sobre la superficie de la columna de agua, y C es un factor del peso neto del agua ($C = 10,2$ para el agua dulce a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$), que varía con la temperatura y la salinidad del agua. Algunos medidores utilizan un sistema de purga de gas para transmitir la presión al medidor. Se deja pasar una pequeña cantidad de aire o de gas inerte (por ejemplo, nitrógeno), que aflora en burbujas a través de un conducto o tubo hasta un orificio en la corriente. Seguidamente, se mide y registra la presión del aire o del gas que desplaza el líquido en el conducto. Otros dispositivos utilizan transmisores de presión insertados directamente en el lecho fluvial.

La presión atmosférica se compensa transportando aire por un pequeño tubo de ventilación situado en el cable, o midiéndola mediante otro transductor de presión situado en la superficie. La principal ventaja de los limnígrafos mediante presión es que no hace necesario un pozo de amortiguación, aunque cualquier error de alineación del transductor de presión respecto del flujo puede ser causa de errores importantes, y los sistemas de purga de gas, en particular, no son sensibles a los sedimentos cuando su concentración está dentro de la horquilla de valores normales en un entorno natural. Habrán de adoptarse precauciones al instalar el transductor de presión o el manómetro de burbuja sobre el lecho del río. Es importante asegurarse de que no se mueve, y de que está expuesto únicamente a la presión estática. Es también esencial compensar los cambios de temperatura y de presión atmosférica en la superficie.

Dos tipos de limnígrafos utilizados últimamente son los basados en sensores ultrasónicos o de radar. El sensor ultrasónico está basado en la velocidad de desplazamiento de un impulso de frecuencia ultrasónica ($>20\text{ kHz}$), que es emitido por un transmisor situado en una estructura situada instalada sobre el lago o el río. Cuando el impulso llega a la superficie de la masa de agua, emite un eco que es captado por el sensor. El tiempo T transcurrido desde el momento de la emisión del impulso y el momento de la recepción del eco por el sensor es directamente proporcional a la distancia d entre el sensor y la superficie del agua, e inversamente proporcional a la velocidad del impulso en el aire. Su valor puede calcularse mediante la expresión:

$$T=2d/v \quad (5.2)$$

Dado que la velocidad del sonido depende de la temperatura del aire, será necesario compensarla introduciendo un factor de corrección para obtener un valor preciso. El sensor de radar es similar al ultrasónico, aunque utiliza frecuencias altas (en torno a

20 GHz). Presenta la ventaja de que, a altas frecuencias, la velocidad de desplazamiento del impulso no resulta afectada por la temperatura del aire.

La altura de un río puede registrarse en dispositivos gráficos (analógicos). Alternativamente, es posible registrar la altura del agua digitalmente a intervalos fijos o decididos manualmente.

5.1.3 Procedimientos para medir la altura del agua

5.1.3.1 Establecimiento de la cota del cero de la escala

A fin de evitar lecturas negativas, el medidor estará instalado de modo que la lectura del valor cero sea inferior a la altura del agua más baja prevista. Se comprobará todos los años la cota del cero de la escala comparándola con accidentes del terreno locales. Es importante mantener una misma la cota del cero de la escala durante todo el período de registro. Si ello fuera factible, la cota del cero de la escala estará relacionada con un elemento nacional o regional. La ubicación precisa de los accidentes del terreno utilizados como referencia será objeto de una documentación detallada.

5.1.3.2 Limnígrafos

Los limnígrafos gráficos, digitales, electrónicos o telemétricos se ajustan tomando como referencia un medidor auxiliar flotante de cinta graduada o un limnómetro situado en el interior del pozo de amortiguación. Además, se necesitará una estaca, rampa graduada o medidor de cable lastrado referidos a la misma cota del cero de la escala con el fin de comparar la elevación de la superficie del agua en el pozo de amortiguación con la del río. En el caso de los medidores con sistemas de purga de gas y sin pozo de amortiguación, la estaca o rampa graduada, o el medidor de cable lastrado situados en el río, deberían servir de medidor de referencia. Suele haber pequeñas diferencias debidas a la velocidad, más allá de los extremos de las conducciones de toma. Diferencias de gran magnitud indicarán que las conducciones de toma pueden estar obstruidas.

5.1.3.3 Utilización de limnígrafos durante el invierno

- a) Activados por flotador. Este tipo de instalación requiere un pozo de amortiguación, que deberá ser mantenido libre de hielo durante el invierno. Ello podrá conseguirse calentando el pozo, por ejemplo, mediante electricidad o gas. Otros métodos que pueden impedir la congelación

en un pozo de amortiguación consisten en la instalación de un suelo provisional en el interior del pozo, a una elevación inmediatamente por debajo de la línea de escarcha, más un tubo vertical abierto en un extremo, de diámetro suficientemente grande para alojar el flotador, con una capa de fueloil en la superficie del agua; y

- b) fuelles de aire y transductores activados por presión. Este tipo de instalaciones no hace necesario un pozo de amortiguación ni un medio físico que esté expuesto a la congelación. Sin embargo, será necesario proteger del hielo el tubo o el cable que penetran en el agua.

5.1.4 Frecuencia de medición de la altura del agua

La frecuencia con que se registre el nivel de agua estará determinada por el régimen hidrológico de la masa de agua y por los fines a que responda la recopilación de datos. En las estaciones de medición de registro continuo, un intervalo de registro horario suele ser suficiente en la mayoría de los ríos. Para medir corrientes fluviales pequeñas o con crecidas repentinas y cuencas de drenaje urbanas será necesario registrar más frecuentemente la altura del agua, con el fin de obtener un hidrograma suficientemente aproximado. Por lo general, se recomienda registrar la altura del agua con la mayor frecuencia posible, dentro de las limitaciones que impongan la capacidad de la batería y la memoria de almacenamiento de datos. La instalación de limnigrafos será esencial en las corrientes cuyo nivel esté sujeto a fluctuaciones abruptas. Los medidores no registradores suelen utilizarse como parte integrante de los sistemas de predicción de crecidas en que un observador local informa de la altura del agua. Para las predicciones o para la gestión de crecidas podrán utilizarse sistemas de telemetría que transmitan datos cuando la altura del agua varíe en una magnitud predeterminada.

En algunos casos suele ser suficiente con registrar tan solo las alturas máximas del agua durante las crecidas, para lo cual se utilizan escalas de nivel máximo. Por lo general, bastará con medir diariamente la altura del agua en lagos y embalses, si lo que se desea calcular son las variaciones del almacenamiento. El intervalo entre registros en una estación dada se decidirá en función de la rapidez con que podría cambiar la altura del agua y de su importancia respecto a la variación del caudal. En el caso de los cursos de agua con crecidas repentinas se necesitará una periodicidad menor, mientras que para las grandes corrientes fluviales la periodicidad podrá ser mayor (ISO, 1981).

Los datos obtenidos de transductores de presión, codificadores angulares u otros dispositivos que proporcionen una señal electrónica de salida representativa de la altura del agua pueden ser también registrados en dispositivos electrónicos de registro cronológico (sección 2.5); será también posible obtener los datos por telemetría desde lugares distantes, si se dispone de las interfaces apropiadas.

5.2 HIELO EN RÍOS, LAGOS Y EMBALSES

5.2.1 Consideraciones generales

Las observaciones del hielo presente en ríos, lagos y embalses revisten gran interés en regiones en que la formación de hielo afecta a la navegación u ocasiona daños a las estructuras, y cuando exista la posibilidad de que se formen obturaciones por hielo (incluso hasta el punto de interrumpir el flujo de un río caudaloso). La obstrucción del flujo fluvial a causa del hielo puede causar también inundaciones locales de importancia. Los datos históricos sobre el hielo fluvial son muy valiosos para el diseño de diversos tipos de estructuras, para el estudio de los procesos de formación y disipación del hielo, y para el desarrollo de métodos de predicción del hielo.

5.2.2 Elementos del régimen de hielos

Los elementos más importantes del régimen de hielos que procederá registrar son los siguientes:

- a) fechas de observación de los primeros flujos de hielo flotante cada invierno;
- b) cociente entre la superficie del hielo a la deriva y la superficie de aguas libres (cociente de capa de hielo);
- c) cociente entre la superficie del hielo flotante y la superficie del hielo estacionario;
- d) fechas en las que el hielo comienza a ser inamovible;
- e) espesor del hielo;
- f) características de la destrucción del hielo;
- g) fechas de comienzo del deshielo; y
- h) fechas en que el hielo de ríos y embalses desaparece completamente.

5.2.3 Métodos de observación

Muchos de los elementos indicados en la sección 5.2.2 no pueden ser medidos mediante instrumentos, por lo que deberán ser evaluados subjetivamente y registrados en lenguaje descriptivo. Por esa razón, será muy importante que los observadores tengan una preparación adecuada y que las instrucciones estén claramente redactadas.

El espesor del hielo se mide mediante una barrena de muestreo y una regla en los puntos representativos. Para reducir al mínimo los errores causados por la variabilidad espacial del espesor del hielo, las mediciones se efectuarán como mínimo en tres puntos separados por una distancia de, al menos, 5 m, subsiguientemente promediadas. Se medirá también el espesor de la nieve presente sobre el hielo, si la hubiere.

Las marcas kilométricas de los ríos o canales navegables pueden utilizarse para identificar los puntos en que se efectúen habitualmente las observaciones de hielo. Deberán señalarse las condiciones particularmente peligrosas (por ejemplo, las barreras de hielo) en relación con otros elementos de referencia (por ejemplo, puentes, estructuras de regulación fluvial o puertos).

Para determinar algunas de las características de los fenómenos de hielo puede hacerse uso de planes de observación mediante fotogrametría periódica desde algún punto de la orilla, o mediante fotografía aérea. En el caso de los grandes ríos, embalses o lagos, serán muy valiosas las observaciones de la formación o rotura del hielo desde aeronaves. Serán también útiles en los casos de obturaciones de hielo cuando se necesita emitir avisos de crecida.

El estado del hielo en un tramo de un río puede observarse determinando la anchura de una franja, s , y una altura de vuelo, hf , en función de la distancia focal, L_f , de la cámara que se utiliza y de la anchura efectiva, l , del cuadro de la imagen, $hf = s (L_f/l)$. Dado que L_f es una constante vinculada a la cámara, aproximadamente igual a 1, la anchura de la franja será aproximadamente igual a la altura del vuelo. Mediante fotografías aéreas sucesivas a intervalos de varios minutos, podrá determinarse la velocidad de deriva del hielo y la densidad de la capa. Si se conoce el espesor promedio del hielo, podrá calcularse el caudal del hielo.

Los datos obtenidos mediante televisión y teledetección en infrarrojos desde satélites meteorológicos o de observación de los recursos terrestres son también útiles para estimar las condiciones de hielo en lagos y embalses (Prokacheva, 1975).

5.2.4 Frecuencia de las observaciones

Las observaciones del estado del hielo se efectúan al mismo tiempo que las del nivel de agua, mientras que el espesor del hielo y de la nieve en grandes ríos, lagos y embalses se medirá a intervalos de 5 a 10 días durante los períodos críticos de formación y rotura del hielo. Para las observaciones de carácter

especial se efectuarán las observaciones necesarias desde aeronaves.

5.2.5 Exactitud de las mediciones

Las mediciones de hielo no podrán ser muy exactas debido a las difíciles condiciones del entorno. Sin embargo, la incertidumbre de las mediciones de espesor del hielo no debería exceder de 10 a 20 mm o un 5 por ciento, si este valor fuera de mayor magnitud.

5.3 MEDICIONES Y CÁLCULO DEL CAUDAL

5.3.1 Consideraciones generales [HOMS E70]

El caudal fluvial, expresado en unidades de volumen por unidad de tiempo, es la tasa a la que el agua discurre a través de una sección transversal. El caudal en un instante dado puede medirse utilizando varios métodos diferentes, y la selección entre éstos dependerá de las condiciones existentes en un emplazamiento dado. Por lo general, el valor del caudal se expresará en función de la altura correspondiente del agua en una estación de aforo.

La exactitud de la medición del caudal dependerá del período de tiempo necesario para efectuar la medición y de la variación de la altura del agua y del caudal durante la observación. Las variaciones de las condiciones aguas abajo durante la medición podrán influir en el resultado, por lo que conviene evitarlas.

5.3.2 Medición del caudal mediante molinetes [HOMS C79, C85, C86, C88, E79]

La medición del caudal utilizando el método de velocidad-área aparece explicada en la figura I.5.1. La profundidad del flujo en la sección transversal se mide en las verticales mediante una varilla o hilo de sondeo. Al tiempo que se mide la profundidad, se efectúan observaciones de la velocidad mediante un molinete en uno o más puntos de la vertical. Las anchuras, profundidades y velocidades medidas permiten calcular el caudal para cada segmento de la sección transversal. La suma de estos caudales parciales será el caudal total (ISO, 1979b).

5.3.2.1 Selección del emplazamiento

No es necesario que las mediciones del caudal se efectúen exactamente en el mismo lugar que las mediciones de altura, ya que el caudal suele ser el

mismo a lo largo de un tramo de la corriente en las proximidades del instrumento de medida. Los emplazamientos seleccionados para las mediciones deberían reunir, a ser posible, las características siguientes (ISO, 1979b):

- las velocidades en todos los puntos serán paralelas entre sí y normales a la sección transversal de la corriente;
- las curvas de distribución de velocidades en la sección serán regulares en los planos vertical y horizontal;
- las velocidades serán superiores a $0,15 \text{ m s}^{-1}$;
- el lecho del canal será regular y estable;
- la profundidad de flujo será superior a $0,3 \text{ m}$;
- no habrá formas de vida acuáticas; y
- la formación de nieve gruesa de cristales de hielo será mínima (sección 5.3.2.5.1).

5.3.2.2 Medición de la sección transversal

La exactitud de una medición de caudal dependerá del número de verticales en que se obtengan observaciones de profundidad y de velocidad. Las verticales de observación estarán situadas de modo que definan óptimamente la variación de elevación del lecho del río y la variación horizontal de velocidad. Por lo general, el intervalo entre dos verticales cualesquiera no será superior a $1/20$ de la anchura total, y el caudal de cada segmento no será superior al 10 por ciento del caudal total.

La anchura del cauce y la distancia entre verticales se obtendrán midiendo a partir de un punto de referencia fijo (por lo general, un punto inicial situado en la orilla), que estará situado en el mismo plano que la sección transversal. Por lo general, la distancia entre verticales se determinará mediante

cinta graduada o alambre perlado extendidos temporalmente a lo ancho de la corriente, o mediante marcas semipermanentes efectuadas, por ejemplo, en el pasamanos o en un cable de suspensión de un puente (ISO, 1979b). En grandes ríos podrán utilizarse sistemas de telemetría o prácticas de triangulación para medir las anchuras.

La profundidad puede ser leída directamente sobre una varilla graduada insertada en el lecho fluvial si la medición se efectúa mediante vadeo. Si se utiliza para la medición el sistema tambor-alambre-lastre, se hará descender primero el molinete y el lastre hacia el fondo hasta que la parte inferior del lastre toque la superficie del agua, en cuyo momento la lectura del dial se fijará en cero. Seguidamente, se hará descender el lastre hasta que descansa sobre el lecho fluvial, en cuyo momento se leerá la profundidad en el dial.

Si el lastre del hilo de sondeo no fuera suficiente para mantener el hilo perpendicular a la superficie del agua, se medirá el ángulo comprendido entre la línea y la vertical, redondeándolo al grado más próximo, mediante un transportador. La relación entre la profundidad correcta, d , y la profundidad observada, d_{ob} , tomando como base el ángulo observado, φ , y la distancia desde la superficie del agua hasta el punto de suspensión del hilo de sondeo, x , aparece indicada en la figura I.5.2, y es la siguiente:

$$d = [d_{ob} - x (\sec \varphi - 1)] / [1 - k] \quad (5.3)$$

Los valores de k indicados en la tabla I.5.1 están basados en el supuesto de que la presión de tracción

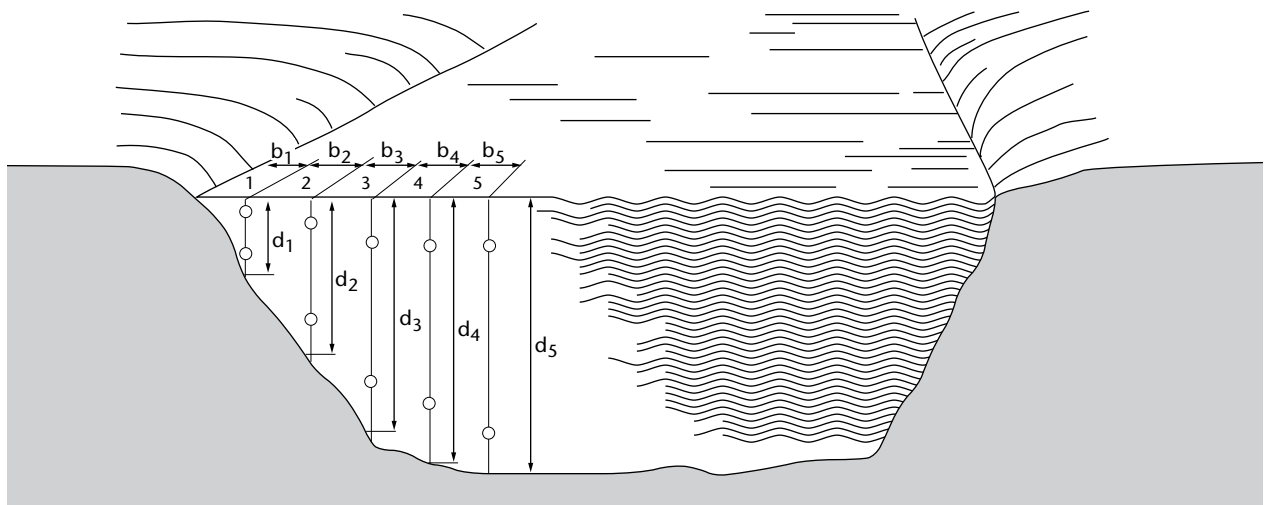


Figura I.5.1. Vista de una sección transversal de una corriente, en la que figura la posición de los puntos de observación

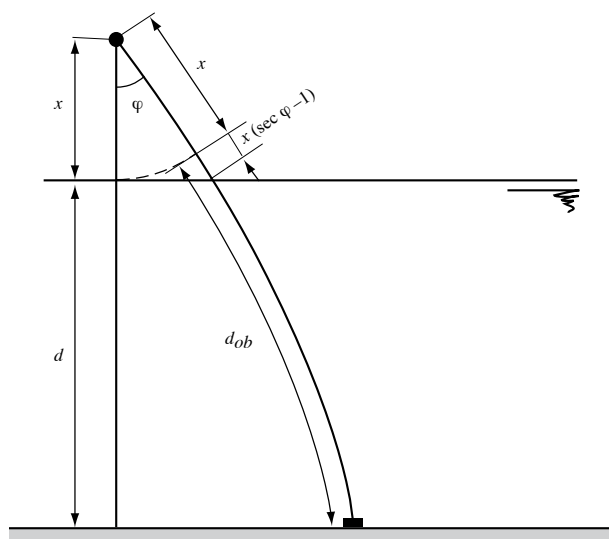


Figura I.5.2. Relación entre la profundidad correcta d y la profundidad observada, d_{ob}

ejercida sobre el lastre en el agua cercana al fondo, comparativamente más estática, puede ser ignorada, y en el supuesto de que el alambre de sondeo y el lastre están diseñados para ofrecer escasa resistencia a la corriente del agua. Las incertidumbres de esta estimación son de tal índole que podrían obtenerse errores importantes cuando el ángulo vertical sea superior a 30° .

Tabla I.5.1. Factor de corrección k para valores φ dados

φ	k	φ	k	φ	k
4°	0,0006	14°	0,0098	24°	0,0256
6°	0,0016	16°	0,0128	26°	0,0350
8°	0,0032	18°	0,0164	28°	0,0408
10°	0,0050	20°	0,0204	30°	0,0472
12°	0,0072	22°	0,0248		

5.3.2.3 Medición de la velocidad [HOMS C79, E79]

5.3.2.3.1 Dispositivos para medir la velocidad

La velocidad de flujo en un punto suele medirse mediante el recuento de las revoluciones de un rotor de molinete durante un breve período de tiempo calculado con ayuda de un cronómetro (ISO, 1979b). Los rotores de molinete habitualmente utilizados son de dos tipos: de cazoleta, provisto de un eje vertical, y la modalidad de hélice, de eje horizontal. En ambos casos se utiliza un interruptor de contacto

para generar un impulso eléctrico que indique las revoluciones del rotor (ISO, 1988a). Con los dispositivos de cazoleta se utilizan también contadores ópticos no de contacto.

Los molinetes se someten a calibración con el fin de abarcar el intervalo de velocidades de flujo que se desea medir. En ISO 3455 (ISO, 1976) se describen procedimientos de calibración detallados al respecto. Los molinetes pueden calibrarse por separado, o mediante un sistema de valoración clasificatorio. Los medidores calibrados por separado deberían ser recalibrados transcurridos tres años o 300 horas de uso, o cuando su funcionamiento suscite sospechas (*Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen III, anexo).

5.3.2.3.2 Medición de la velocidad mediante el molinete

Las observaciones de velocidad se efectúan en uno o más puntos de cada vertical mediante un recuento de las revoluciones del rotor durante un período no inferior a 30 segundos. Cuando la velocidad experimente pulsaciones de amplio período, el tiempo de exposición aumentará en consonancia (*Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen III, anexo).

En cursos de agua poco profundos, el medidor de la velocidad de la corriente se mantendrá en la posición deseada mediante una barra de molinete. Cuando los canales sean demasiado profundos o de curso demasiado rápido para ser vadeados, el dispositivo estará suspendido de un alambre o varilla desde un puente, un teleférico o una barca. Cuando se utilice una barca, el instrumento de medida estará situado de manera que no resulte afectado por las perturbaciones del flujo natural causado por la embarcación. Una vez instalado el molinete en el punto seleccionado de la vertical, se permitirá que se alinee con la dirección del flujo antes de comenzar las lecturas. Si fuese inevitable un flujo oblicuo, se medirá el ángulo formado por la dirección del flujo normal a la sección transversal y se corregirá la velocidad así medida. Si el ángulo medido respecto a la normal es γ , entonces:

$$V_{normal} = V_{medida} \cos \gamma \quad (5.4)$$

El molinete suspendido de un cable apuntará automáticamente en la dirección de la corriente gracias a las veletas incorporadas. En algunos casos, como cuando se utiliza un puente oblicuo como sección de medición, las distancias horizontales se corregirán en la forma siguiente:

$$d_{normal} = d_{medida} \cos \gamma \quad (5.5)$$

A intervalos, se extraerá del agua el molinete para someterlo a examen. Con el fin de medir velocidades muy bajas, podrán utilizarse molinetes especiales, siempre que hayan sido probados para el intervalo de velocidades deseado, a fin de verificar la repetibilidad y exactitud de las observaciones.

El eje horizontal del molinete no estará situado a una distancia inferior a una vez y media la altura del rotor respecto a la superficie del agua, ni a una distancia inferior al triple de la altura del rotor desde el fondo del canal. Además, todas las partes del molinete deberán estar sumergidas (*Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen III, anexo).

5.3.2.3.3 *Determinación de la velocidad media en una vertical*

La velocidad media del agua en cada vertical puede determinarse mediante uno de los métodos siguientes:

- método de distribución de velocidades;
- métodos de un número discreto de puntos; y
- método de integración.

La selección del método apropiado dependerá del tiempo disponible, de la anchura y profundidad del agua, de las condiciones del lecho, de la tasa de variación de la altura, de la velocidad del agua, de la existencia o no de una capa de hielo y del grado de exactitud requerido.

Método de distribución de velocidades

En este método, la medición de la velocidad media se obtiene de observaciones de velocidad efectuadas en distintos puntos a lo largo de cada vertical entre la superficie del agua y el lecho del canal. Las observaciones de velocidad en cada posición se representarán en forma gráfica, y la velocidad media se determinará dividiendo el área de la gráfica por la profundidad. Al confeccionar la gráfica podría ser necesario estimar las velocidades en las proximidades del lecho de la corriente, partiendo del supuesto de que, a lo largo de una cierta distancia desde el lecho del canal la velocidad es proporcional al logaritmo de la distancia x desde esa frontera. Si se representa gráficamente en función de $\log x$ la velocidad observada en distintos puntos cada vez más próximos al lecho, la línea recta más ajustada a tales puntos podrá ser prolongada hasta el lecho, y será posible determinar las velocidades en las proximidades del lecho mediante la gráfica.

El método de distribución de velocidades puede no ser adecuado para las mediciones de caudal efectuadas durante variaciones apreciables de la altura del agua, ya que la ganancia aparente de precisión

puede quedar invalidada por los errores vinculados a la mayor duración del período necesario para efectuar la medición.

El método de distribución de velocidades es útil con el fin de determinar los coeficientes necesarios para aplicar los resultados obtenidos mediante otros métodos, pero no está generalmente adaptado a las mediciones de caudal habituales, debido al tiempo adicional necesario para calcular la velocidad media.

Métodos de un número discreto de puntos

- Método de un solo punto. Se efectúan observaciones de velocidad en cada vertical instalando el molinete a 0,6 veces la profundidad por debajo de la superficie. El valor observado se interpretará como la velocidad media en la vertical. Cuando las mediciones se efectúen bajo una capa de hielo, este método será aplicable con un factor de corrección de 0,92 para profundidades menores de 1 m. En presencia de hielo, el molinete podrá estar situado a 0,5 veces la profundidad. En tal caso, al resultado se le aplicará un factor de corrección de 0,88;
- método de los dos puntos. Se efectúan observaciones de velocidad en cada vertical instalando el molinete a 0,2 y 0,8 veces la profundidad por debajo de la superficie. El promedio de ambos valores se interpretará como la velocidad media en la vertical;
- método de los tres puntos. Se efectúan observaciones de velocidad instalando el molinete en cada vertical a 0,2, 0,6 y 0,8 veces la profundidad bajo la superficie. El promedio de esos tres valores podrá ser interpretado como la velocidad media en esa vertical. Alternativamente, podría ponderarse la medición a 0,6 veces la profundidad y obtener la velocidad media mediante la ecuación siguiente:

$$\bar{v} = 0,25 (v_{0,2} + 2v_{0,6} + v_{0,8}) \quad (5.6)$$

- método de los cinco puntos. Consiste en efectuar mediciones de velocidad en cada vertical a 0,2, 0,6 y 0,8 veces la profundidad bajo la superficie y lo más cerca posible de ésta y del fondo. La velocidad media podrá determinarse mediante una representación gráfica del perfil de velocidad, del mismo modo que con el método de distribución de velocidades, o bien a partir de la ecuación:

$$\bar{v} = 0,1 (v_{\text{superficie}} + 3v_{0,2} + 3v_{0,6} + 2v_{0,8} + v_{\text{lecho}}) \quad (5.7)$$

- método de los seis puntos. Se efectúan observaciones de velocidad instalando el molinete a

0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 veces la profundidad bajo la superficie, y lo más cerca posible de ésta y del fondo. Las observaciones de velocidad se representan en forma gráfica, y se determina la velocidad media del mismo modo que en el método de distribución de velocidades, o a partir de la ecuación:

$$\bar{v} = 0,1 (v_{\text{superficie}} + 2v_{0,2} + 2v_{0,4} + 2v_{0,6} + 2v_{0,8} + v_{\text{lecho}}) \quad (5.8)$$

- f) método de los dos décimos. Se observa la velocidad a 0,2 veces la profundidad bajo la superficie. A la velocidad observada se le aplica un coeficiente de aproximadamente 0,88 para obtener el valor medio en la vertical;
- g) método de la velocidad superficial. Se efectúan observaciones de la velocidad lo más cerca posible de la superficie. Para calcular la velocidad media en la vertical se utiliza un coeficiente superficial de 0,85 o 0,86.

El método de los dos puntos se utiliza cuando la distribución de velocidades es normal y la profundidad es superior a aproximadamente 60 cm. El método de un solo punto se utiliza cuando la profundidad es menor. El método de los tres puntos se utilizará para las mediciones efectuadas bajo el hielo o en canales con profusión de vegetación acuática. El método de los cinco puntos se utilizará cuando la distribución vertical de la velocidad sea muy irregular. El método de los seis puntos puede utilizarse en condiciones difíciles, por ejemplo, cuando hay vegetación acuática o en presencia de una capa de hielo. Puede utilizarse también cuando la distribución vertical de la velocidad es muy irregular. El método de los dos décimos se utiliza principalmente cuando no es posible situar el medidor a 0,8 o 0,6 veces la profundidad. El método de la velocidad superficial puede utilizarse para medir flujos de velocidades tan altas que no sea posible obtener sondeos de profundidad. En tales casos podrá utilizarse, para obtener los valores de profundidad, la información general sobre la sección transversal en el lugar de observación, o de una sección transversal medida con la mayor prontitud posible.

A ser posible, el grado de exactitud de un método dado se determinará observando la velocidad en entre 6 y 10 puntos en cada vertical respecto de las primeras mediciones de caudal efectuadas en un nuevo emplazamiento.

Método de integración

Con arreglo a este método, se hace descender y ascender el molinete a lo largo de toda la profundidad

en cada vertical, con movimiento uniforme. La velocidad de descenso o ascenso del dispositivo no será superior al 5 por ciento de la velocidad media del flujo en la sección transversal, y estará comprendida entre 0,04 y 0,10 m s⁻¹. Seguidamente se determinará el número promedio de revoluciones por segundo. En cada vertical se efectúan dos ciclos completos y, si los resultados difirieran en más de un 10 por ciento, se repetirá la medición. Este método se utiliza raramente cuando el agua tiene una profundidad inferior a 3 m y una velocidad menor de 1 m s⁻¹. El método de integración no debería utilizarse con un molinete de eje vertical, dado que el movimiento vertical del dispositivo afectará al movimiento del rotor.

5.3.2.4 Cálculos del caudal

Métodos aritméticos

- a) Método de la sección media. Se considera que la sección transversal está dividida en varios segmentos limitados por dos verticales adyacentes. Si denominamos $\bar{v}_1$ a la velocidad media en la primera vertical, y $\bar{v}_2$ a la velocidad media en la segunda, y si d_1 y d_2 son las profundidades totales medidas en las verticales 1 y 2 y b es la distancia horizontal entre verticales, entonces el caudal q del segmento será:

$$q = \left(\frac{\bar{v}_1 + \bar{v}_2}{2} \right) \left(\frac{d_1 + d_2}{2} \right) b \quad (5.9)$$

El caudal total se obtendrá sumando los caudales correspondientes a cada uno de los segmentos; y

- b) método de la sección central. Se calcula el caudal en cada segmento multiplicando el valor de vd en cada vertical por una altura igual a la suma de las mitades de la distancia respecto a las verticales adyacentes. Seguidamente podrá estimarse el valor de d en las dos medias anchuras adyacentes a las márgenes. En los términos de la figura I.5.1, el caudal total Q se calcula mediante la fórmula:

$$Q = \bar{v}_1 d_1 \left(\frac{b_2 + b_1}{2} \right) + \bar{v}_2 d_2 \left(\frac{b_1 + b_2}{2} \right) + \dots + \bar{v}_n d_n \left(\frac{b_n + b_{n-1}}{2} \right) \quad (5.10)$$

Métodos gráficos

- a) Método de integración calado-velocidad. En primer lugar se dibuja, para cada vertical, la

curva de profundidad en función de la velocidad, cuya superficie representa el producto de la velocidad media por la profundidad total. El valor de este producto en cada vertical se representa gráficamente en función de la distancia lateral, y se traza una curva que recorrerá los puntos obtenidos. El área definida por esa curva será el caudal en la sección transversal; y

b) método de las isotacas. Tomando como base las curvas de distribución de velocidad de las verticales, se elabora un diagrama de distribución de velocidades respecto a la sección transversal, en el que se indicarán las curvas de igual velocidad. Comenzando por el valor máximo, se miden las áreas delimitadas por las curvas de igual velocidad y la superficie del agua para, seguidamente, representarlas gráficamente en otro diagrama cuyo eje de ordenadas indicará la velocidad, mientras que el de abscisas indicará el área. El área delimitada por esta curva representará la descarga en la sección transversal (ISO, 1979b).

5.3.2.5 Medición del caudal bajo capas de hielo

Para medir el caudal bajo una capa de hielo será necesario tener un conocimiento general de los instrumentos y procedimientos descritos en las secciones 5.3.2.1 a 5.3.2.4. En éstas se examinan únicamente el equipo y los procedimientos concernientes a la medición del caudal bajo una capa de hielo.

5.3.2.5.1 Selección del emplazamiento

Es aconsejable seleccionar secciones transversales diferentes durante la temporada de aguas libres, en que será posible evaluar las condiciones del canal. En algunas estaciones podrá utilizarse una misma sección durante el invierno y el verano, pero es más importante que las mediciones invernales se efectúen en condiciones adecuadas, en lugar de utilizar una misma sección para la medición. Una vez hecha la selección, se practicarán orificios exploratorios cada cuarta parte de la distancia a lo largo de la sección para detectar la presencia de hielo enlodado o una distribución deficiente del flujo. Siempre que sea posible se evitarán los cristales de hielo, ya que las partículas del hielo dificultan el funcionamiento del medidor, y también debido a la dificultad de determinar el espesor del hielo. Asimismo, puede haber un pequeño flujo a través de los cristales de hielo que no sea posible medir utilizando los métodos habituales.

Durante el invierno, los desbordamientos menores suelen ocasionar la ruptura del hielo y la formación de dos corrientes independientes, una situada sobre

éste y otra bajo él. Convendría evitar este tipo de ubicaciones.

5.3.2.5.2 Equipo

- a) Perforaciones. Cuando el hielo sea espeso, sería deseable utilizar una barrena de muestreo de hielo mecánica, un taladro o una sierra mecánica para las perforaciones. Cuando el hielo no sea de gran espesor podrá utilizarse un cincel de hielo;
- b) determinación de la profundidad efectiva. La profundidad efectiva del agua bajo la capa de hielo es la profundidad total de agua menos la distancia entre la superficie del agua y la cara inferior del hielo. La distancia comprendida entre la superficie del agua en el orificio del hielo y la cara inferior de éste podrá medirse utilizando una barra graduada en forma de L, de longitud apropiada. El lado más corto de la barra se apoya en la cara inferior del hielo, y seguidamente se determina la profundidad hasta ese punto en la superficie del hielo sobre la parte graduada de la barra. Si el orificio contuviera hielo enlodado bajo el hielo sólido, su profundidad podrá determinarse suspendiendo el molinete bajo el hielo enlodado mientras el rotor de medición gira libremente, para a continuación elevarlo lentamente hasta que el rotor se detenga. Se supondrá que este punto constituye la interfaz entre el agua y el hielo enlodado;
- c) molinetes y juego de pesas. Cuando se utilice una barrena de muestreo o taladro de hielo para practicar orificios en el hielo, se introducirá un molinete especial y un juego de pesas de sondeo a través del orificio, cuyo diámetro será generalmente de unos 150 mm. El juego de pesas puede consistir en dos pesas de plomo en forma de lágrima, una situada sobre el dispositivo y otra debajo de él, o bien una sola pesa en forma de lágrima situada bajo el dispositivo. Cuando el tamaño del orificio sea lo suficientemente grande, podrá utilizarse el molinete ordinario con el juego de pesas tal y como se indica en la sección 5.3.2.3.1; y
- d) suspensión del instrumento de medida. El instrumento de medida puede suspenderse mediante una varilla, una cuerda de mano o una bobina de sondeo. Cuando la profundidad total del agua bajo la capa de hielo es superior a 3 o 4 m, suele utilizarse una bobina o una cuerda de mano. La bobina estará colocada sobre un soporte retráctil instalado sobre rieles. Cuando la temperatura sea muy baja, el soporte podrá ir provisto de un depósito de agua con dispositivo de calentamiento o una cámara de aire caliente para impedir que el medidor se congele

mientras se desplaza el equipo de un punto a otro. Cuando la profundidad sea pequeña y se suspenda un medidor sin veleta mediante una varilla a través de un orificio perforado, la dirección de la corriente se determinará de manera que el dispositivo esté adecuadamente alineado.

5.3.2.5.3 *Medición del caudal*

- a) Espaciamiento de las verticales. La información contenida en la sección 5.3.2.2 es también aplicable a la separación entre verticales bajo el hielo. Sin embargo, además de la variación de la elevación del lecho de la corriente, deberá tomarse en cuenta la variación de la capa de hielo y del espesor del hielo enlodado al seleccionar el número y ubicación de las verticales. Si el hielo enlodado dividiera la corriente en varios canales, se utilizarán no menos de tres verticales para cada canal;
- b) medición de la velocidad. Idealmente, las curvas de velocidad se determinan en base a observaciones de velocidad efectuadas cada décima parte de la profundidad efectiva en un mínimo de dos verticales con el fin de determinar los coeficientes necesarios, en su caso, para convertir la velocidad promedia obtenida mediante cualquiera de los métodos de observación en aguas libres en una velocidad promedia en una vertical bajo la capa de hielo. Cuando el agua sea poco profunda, la velocidad podrá ser observada en un punto a 0,5 o 0,6 veces la profundidad efectiva, aunque por lo general será necesario un coeficiente que convierta la velocidad observada en velocidad media. En aguas más profundas (1 m o más), las observaciones de velocidad podrían abarcar dos observaciones efectuadas a 0,2 y 0,8 veces la profundidad efectiva, tres observaciones a 0,15, 0,5 y 0,85 veces la profundidad efectiva, seis observaciones a 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 veces la profundidad efectiva, y en diversos puntos cercanos a la parte superior e inferior. La velocidad promedia observada mediante los métodos de los dos y tres puntos podrá utilizarse como valor medio en la vertical. Con respecto al método de los seis puntos, véase la sección 5.3.2.3.3; y
- c) observaciones generales. Cuando se mida el caudal desde una capa de hielo se observarán las precauciones de seguridad apropiadas. Así, por ejemplo, se comprobará en todos los casos la seguridad del hielo sondeando éste mediante un cincel de hielo a lo largo de su superficie. Si la velocidad medida en presencia de hielo es inferior al límite inferior aceptado del molinete, la sección transversal estará situada en otro tramo del río en que la velocidad sea mayor. Deberán

adoptarse precauciones para asegurarse de que el dispositivo rota libremente y no está obstaculizado por el hielo que pudiera acumularse en su parte superior de modo que se congele mientras se desplaza de una vertical a otra. En el momento de efectuar la medición debería crearse un registro que contenga una descripción completa del estado del tiempo y del hielo en el río, particularmente en las secciones de control. Ello ayudará posteriormente a calcular el caudal entre mediciones.

5.3.2.5.4 *Cálculo del caudal*

El cálculo del caudal bajo una capa de hielo se efectuará del mismo modo que en masas de agua libres, como se ha indicado en la sección 5.3.2.4, salvo que se utilizará la profundidad efectiva en lugar de la profundidad total de agua.

5.3.2.6 *Exactitud de la medición*

La exactitud de las mediciones de caudal dependerá de la fiabilidad del medidor, de las condiciones del flujo, de la pericia del observador y del número de observaciones de profundidad y velocidad obtenidas (ISO, 1981, 1985). Las mediciones suelen efectuarse observando la profundidad y la velocidad en dos puntos, en 20 a 25 verticales de la sección transversal. En este tipo de mediciones, en las condiciones de flujo habituales, el error típico para un nivel de confianza del 95 por ciento es de aproximadamente 5 por ciento (ISO, 1979b).

5.3.3 *Medición del caudal mediante el método del flotador [HOMS C86]*

Este método se utilizará en los casos siguientes: cuando sea imposible utilizar un molinete debido a unas velocidades o profundidades inadecuadas, cuando se esté en presencia de grandes cantidades de material en suspensión, o cuando deba efectuarse una medición del caudal en un período muy breve.

5.3.3.1 *Selección de las secciones*

Se seleccionarán tres secciones transversales a lo largo de un tramo de un canal recto. Las secciones transversales estarán suficientemente separadas de manera que sea posible medir con exactitud el tiempo invertido por el flotador en pasar de una sección transversal a la siguiente. Se recomienda un período de 20 segundos, aunque podría ser necesario utilizar períodos más breves en ríos pequeños en que las grandes velocidades impiden frecuentemente seleccionar un tramo adecuado de canal rectilíneo.

5.3.3.2 Flotadores

Podrán utilizarse flotadores superficiales o flotadores de varilla. Los flotadores superficiales tienen una profundidad de inmersión inferior a la cuarta parte de la profundidad del agua. Los flotadores de superficie no deberían utilizarse cuando exista la posibilidad de que resulten afectados por el viento. Los flotadores de varilla tienen una profundidad de inmersión superior a la cuarta parte de la profundidad del agua. Los flotadores de varilla no deberán entrar en contacto con el lecho del canal. En épocas en que el río sea peligroso, podrán utilizarse árboles flotantes o tortas de hielo como flotadores naturales.

5.3.3.3 Procedimiento de medición

Las observaciones mediante flotador deberán estar distribuidas uniformemente a todo lo ancho de la corriente. El flotador se depositará a suficiente distancia por encima de la sección transversal superior para que alcance una velocidad constante antes de llegar a la primera sección transversal. Se registrará mediante un cronómetro el instante en que el flotador atraviese cada una de las tres secciones transversales. Este procedimiento se repetirá con los flotadores en varios puntos de la corriente. La anchura del canal se dividirá en segmentos de igual anchura o de caudal aproximadamente igual. El número de segmentos no debería ser inferior a tres aunque, siempre que sea posible, se utilizará un mínimo de cinco. Las distancias entre el flotador y la margen al paso de cada sección transversal se determinarán mediante medios ópticos adecuados, por ejemplo un teodolito.

La profundidad del flujo en distintos puntos de la sección transversal podrá determinarse mediante métodos de sondeo.

5.3.3.4 Cálculo de la velocidad

La velocidad del flotador es igual a la distancia entre secciones transversales dividida por el tiempo de desplazamiento. Deberían obtenerse como mínimo cinco valores de velocidad del flotador en cada segmento, y la media de estos valores se multiplicará por un coeficiente para obtener la velocidad media del agua en cada segmento. El coeficiente está basado en la forma del perfil de velocidad vertical y en la profundidad relativa de inmersión del flotador. El coeficiente a aplicar a la velocidad medida se determinará, a ser posible, en cada punto de observación mediante un análisis de las mediciones de caudal efectuadas con el molinete. Cuando no se disponga de tales resultados podrá utilizarse un factor de ajuste, F , de la tabla I.5.2 para efectuar una estimación aproximada.

Tabla I.5.2. Factor de ajuste F de la velocidad de un flotador en función del coeficiente R entre la profundidad del flotador sumergido y la profundidad del agua

R	F
0,10 o menos	0,86
0,25	0,88
0,50	0,90
0,75	0,94
0,95	0,98

Otra posibilidad consistiría en representar gráficamente la velocidad del flotador en función de la correspondiente distancia desde la margen, con el fin de determinar la velocidad superficial media al través del río. La velocidad media del flujo en la sección transversal es igual a la velocidad superficial media multiplicada por un coeficiente, K , cuyo valor se deducirá, a ser posible, de las mediciones precedentemente efectuadas mediante un molinete para caudales menores.

5.3.3.5 Cálculo del caudal

El caudal correspondiente a cada segmento se calcula multiplicando el área promediada de la sección transversal del segmento por la velocidad media del flujo en éste. El caudal total será la suma de todas ellas (ISO, 1979b).

5.3.4 Medición del caudal mediante métodos de dilución [HOMS E73]

La medición del caudal mediante este método está basada en la determinación del grado de dilución en el agua de la corriente de una solución del trazador vertida en ella. Este método está recomendado en lugares en que el flujo turbulento es excesivo. Los dos métodos de trazador principalmente utilizados para las mediciones de caudal son el método de inyección a tasa constante y el de inyección repentina. En ambos métodos, los requisitos generales (sección 5.3.4.1) son idénticos (ISO, 1973a, 1987).

El método de dilución será perfectamente aceptable para la medición del caudal en lugares en que las condiciones sean apropiadas.

5.3.4.1 Requisitos generales

La solución de un trazador estable se inyecta en la corriente a una velocidad constante, o bien

repentinamente. Para calcular el caudal fluvial se necesitará conocer los factores siguientes:

- la tasa de inyección, en el caso del método de inyección a tasa constante, o la cantidad total inyectada, en el caso del método de inyección repentina;
- la concentración de la sustancia trazadora en la solución inyectada; y
- la relación calibrada entre la concentración del trazador y la propiedad registrada (por ejemplo, conductividad, color o radiactividad) en el punto de medición después de haber conseguido una mezcla correcta lateralmente.

La exactitud de estos métodos dependerá decisivamente de que:

- se mezcle adecuadamente la solución inyectada en toda la extensión de la sección transversal de la corriente en la sección de muestreo. Cuando la solución del trazador se inyecte de manera continua, su concentración debería ser esencialmente constante en toda la sección de muestra. Si el trazador se inyectase de una sola vez, $\int_0^T c dt$ debería ser esencialmente idéntico en todos los puntos de la sección, donde c es la concentración y T es el tiempo necesario para que la totalidad de la sustancia del trazador atraviese un punto determinado de la sección; y
- no se produzca absorción o adsorción del trazador por el material del fondo de la corriente o por sedimentos, plantas u organismos, y no se producirá la descomposición de la sustancia del trazador en el agua de la corriente. La concentración en la sección transversal se determinará en la sección de muestreo y, como mínimo, en otra sección transversal aguas abajo con el fin de verificar que no hay una diferencia sistemática entre las concentraciones medias de una sección de muestreo a otra.

5.3.4.2 Selección del emplazamiento

El criterio principal para seleccionar un emplazamiento con el fin de medir el caudal mediante dilución es el mezclado adecuado de la solución inyectada en el agua de la corriente a lo largo de un tramo corto del canal. El mezclado se ve favorecido por la rugosidad de los contornos y por los elementos que crean en el canal un flujo muy turbulento, como las cataratas, los tramos en curva o las limitaciones abruptas. Una pequeña inyección de pintura de rodamina o de fluoresceína podría ayudar a evaluar el estado de mezclado en el punto de medición. Las áreas extensas de agua estancada entre el punto de inyección y el punto de muestreo influirán frecuentemente en el estado de la mezcla, con lo que el trazador no quedará suficientemente

mezclado en la sección transversal en el punto de muestreo.

5.3.4.3 Trazadores y equipo de detección

Cualquier tipo de sustancia puede servir como trazador siempre que:

- se disuelva fácilmente en el agua de la corriente a temperaturas ordinarias;
- esté ausente en el agua de la corriente o esté presente solo en cantidades desdéniables;
- no se descomponga en el agua de la corriente, y no sea retenida o absorbida por sedimentos, plantas u organismos;
- su concentración pueda ser medida con exactitud mediante métodos simples; y
- sea inocua para los seres humanos, los animales y la vegetación en las concentraciones en que esté presente en la corriente.

El trazador más económico es la sal común. Cuando la inyección del trazador en la corriente es instantánea, no se requieren cantidades particularmente grandes, y la detección mediante conductividad es relativamente simple.

En el método de dilución se utiliza ampliamente el dicromato de sodio. Su solubilidad en agua es relativamente alta (600 kg m^{-3}), y es una sal que satisface la mayor parte de los requisitos de la sección 5.3.4.1. Mediante análisis de colorimetría (ISO, 1987), será posible medir concentraciones muy bajas de esa sustancia.

El cloruro de litio presenta una solubilidad en agua de 600 kg m^{-3} , y puede ser detectado en concentraciones tan pequeñas como $10^{-4} \text{ kg m}^{-3}$ mediante análisis fotométrico de llama.

Otras sustancias químicas utilizadas con este método son el yoduro de sodio, el nitrito de sodio y el sulfato de manganeso.

La tintura trazadora de rodamina se utiliza ampliamente en Estados Unidos con el método de dilución. Sus características de absorción son mucho mejores que las de otras tinturas de rodamina. La concentración de la tintura puede medirse mediante fluorímetros adquiribles comercialmente que pueden medir concentraciones de 5 a 10 partes por 1 000 millones.

Se han utilizado como trazadores elementos radiactivos tales como el bromo 82, oro 198, yodo 131 o sodio 24. Es posible determinar con exactitud concentraciones de estos elementos tan bajas como 10^{-9} mediante un contador estático o dinámico,

utilizando una sonda detectora suspendida en la corriente, o en un depósito ordinario. Aunque los elementos radiactivos son trazadores ideales en el método de dilución, entrañan un riesgo para la salud que puede limitar su utilización para la medición del caudal fluvial en ciertos lugares.

5.3.4.4 Cálculo del caudal

Las ecuaciones utilizadas para calcular el caudal de una corriente, Q , están basadas en el principio de continuidad del trazador:

$$Q = \frac{Q_{tr} c_i}{c_s} \quad (\text{inyección continua}) \quad (5.11)$$

y

$$Q = \frac{c_i V}{\int_0^{\infty} c_s dt} \quad (\text{inyección repentina}) \quad (5.12)$$

donde Q_{tr} es la tasa de inyección, c_i es la concentración de la solución inyectada, c_s es la concentración en la corriente en el punto de muestreo, V es el volumen de solución inyectada, y t es el tiempo.

5.3.5 Cálculo del caudal por métodos indirectos [HOMS E70]

5.3.5.1 Consideraciones generales

En períodos de crecida podría ser imposible medir directamente el caudal, debido a una rapidez excesiva de variación de ésta, a velocidades excesivas, a una presencia excesiva de residuos, a una profundidad o anchura excesiva, o a inundaciones que hagan intransitables las carreteras o inaccesibles las estructuras de medición. Cuando se den tales condiciones, el caudal máximo se determinará tras la retirada de las aguas mediante cálculos que combinen principios hidráulicos demostrados con observaciones directas de las condiciones del canal y de los perfiles de la crecida. Todos los métodos conllevan una resolución simultánea de las ecuaciones de continuidad de la masa y de la energía. Tales cálculos se efectuarán para distintos tramos del canal fluvial, en desagüeros transversales de las vías de tránsito y bajo puentes, y sobre presas y terraplenes de carretera. Aunque las fórmulas hidráulicas difieren según el tipo de vía de agua, todos los métodos conllevan los factores siguientes:

- geometría y características físicas del canal, y condiciones de contorno del tramo estudiado;
- elevaciones de la superficie del agua en los momentos de altura máxima, con el fin de definir las áreas de sección transversal y la diferencia de carga entre dos puntos representativos; y

- factores hidráulicos, como los coeficientes de rugosidad basados en las características físicas.

5.3.5.2 Levantamiento de terreno

Se efectúan levantamientos de terreno mediante mapas, o desde el aire, o desplazándose directamente por la región para seleccionar el emplazamiento más favorable con el fin de determinar el caudal mediante uno de los métodos indirectos. El emplazamiento estará lo más cercano posible al punto de medición, y se evitará la presencia de grandes afluentes o desviaciones de la corriente. El emplazamiento deberá contener unas marcas adecuadas del nivel máximo del agua que definan el perfil de su superficie durante el flujo máximo.

Los levantamientos detallados permiten definir la geometría del canal adyacente en la región adyacente e interna del tramo seleccionado, las secciones transversales del canal, las dimensiones y pormenores de las alcantarillas, puentes, presas, carreteras u otras estructuras artificiales, y la posición y ubicación de las marcas de altura máxima del agua dejadas por las crecidas. Se anotarán todos los factores que afectan a la rugosidad del canal, y se seleccionarán unos coeficientes de rugosidad. Se tomarán fotografías de las secciones transversales y del tramo fluvial con el fin de facilitar la evaluación de las condiciones del lugar en la mesa de trabajo.

A partir de las notas tomadas durante el levantamiento de terreno, se dibujarán la planta y los perfiles del fondo del canal y de la superficie del flujo máximo en ambas márgenes, las áreas de las secciones transversales y los pormenores de las estructuras artificiales. Se calcularán también los factores hidráulicos, así como el caudal.

5.3.5.3 Mediciones mediante el método de área-pendiente

Las mediciones mediante el método de área-pendiente se efectuarán en un tramo de un canal fluvial uniforme o en el que las propiedades hidráulicas varíen de manera uniforme (ISO, 1973b). El caudal se calcula mediante una ecuación de flujo uniforme, como la ecuación de Manning, que incorpora las características del canal, los perfiles de la superficie del agua y los coeficientes de rugosidad.

5.3.5.4 Medición del flujo a través de alcantarillas

El caudal máximo a través de alcantarillas puede determinarse a partir de las marcas de crecida que

definen las elevaciones del curso de cabecera y nivel de descarga, la geometría y las pendientes de la alcantarilla, y las secciones transversales que definen las condiciones de aproximación. Las relaciones entre la altura piezométrica y el caudal de la alcantarilla han sido definidas mediante investigaciones de laboratorio y comprobadas in situ. El caudal máximo se determina aplicando las ecuaciones de continuidad y de conservación de la energía entre la sección de aproximación y una sección interna de la alcantarilla. Para facilitar los cálculos, se ha clasificado el flujo en alcantarilla en seis tipos distintos basados en la ubicación de la sección de control y en las alturas relativas de las elevaciones del curso de cabecera y del nivel de descarga.

5.3.5.5 Medición del flujo en estrechamientos

El estrechamiento de un canal fluvial causado por el paso de una carretera reduce abruptamente la elevación superficial del agua entre la sección de aproximación y la sección estrechada situada bajo el puente. La sección estrechada, situada entre los contrafuertes del puente y el lecho del canal, puede utilizarse como control de caudal para calcular los flujos de crecida. La carga del estrechamiento se define mediante marcas de crecida (aguas arriba y abajo), y la geometría del canal y del puente se definen mediante levantamientos de terreno. La ecuación del caudal se obtiene combinando las ecuaciones de conservación de la energía y de continuidad en el tramo comprendido entre esas dos secciones.

5.3.5.6 Medición del flujo sobre vertederos, presas y terraplenes de carretera

Los vertederos, las presas y los terraplenes suelen constituir una sección de control en la que es posible relacionar el caudal con la elevación de la superficie del agua corriente arriba. El caudal máximo en la sección de control puede determinarse en base a un levantamiento de terreno de las marcas de crecida y a la geometría de la estructura. Estos métodos se han obtenido de estudios en laboratorio y sobre el terreno de las características del caudal en vertederos, presas y terraplenes.

El trabajo sobre el terreno consiste en un estudio de las elevaciones del curso de cabecera y del nivel de descarga indicadas por las marcas de crecida, acompañado de la determinación de una sección transversal de aproximación para definir la velocidad de aproximación, y de una determinación exacta del perfil de la estructura de control con el fin de asignar el coeficiente de caudal apropiado. Se dispone de coeficientes en relación con:

- a) vertederos de pared delgada, tanto de libre descarga como sumergidos;
- b) vertederos de pared gruesa no sumergidos;
- c) presas en arco, sumergidas o no; y
- d) numerosas formas irregulares.

5.3.6 Medición del caudal en condiciones dificultosas

En la publicación *Level and Discharge Measurements under Difficult Conditions* (WMO-No. 650) se aborda con carácter general la medición del caudal en condiciones dificultosas.

5.3.6.1 Canales inestables

La inestabilidad de un canal se caracteriza por desplazamientos sistemáticos del lecho, un elevado contenido de limo, y la presencia de diversos tipos de residuos en el flujo. La inestabilidad de un canal es un obstáculo para la utilización de una estructura de medición permanente y/o de una sección de medición. Este problema puede reducirse al mínimo seleccionando un emplazamiento situado a mitad de camino a lo largo de un tramo rectilíneo del río con una sección uniforme alejada de diversos tipos de obstrucciones (puentes, etc.). En las márgenes, la mayor estabilidad suele darse en lugares en que el canal se estrecha. En ríos menores, el emplazamiento debería ser adecuado para la construcción de una sección de medición permanente.

En corrientes pequeñas, en las que no hay transporte de piedras y residuos de gran tamaño, podrán utilizarse canales de derivación portátiles o de instalación permanente para medir el flujo. En ríos pequeños, sería de desear en ciertos casos disponer de una sección artificial de medición para mejorar la relación altura-caudal. Tales mejoras podrían consistir en un canal aforador o vertedero de baja altura, atendiendo a las condiciones específicas del lugar. La estructura debería ser lo suficientemente alta para eliminar los remansos variables aguas abajo, pero no tan alta que cause excesivas perturbaciones corriente abajo. En condiciones de marea baja, la estructura exhibirá una relación sensible entre los caudales y los niveles de agua. Con el fin de limpiar la coronación de las grandes estructuras y de disponer de un medio para efectuar mediciones con molinete, podría instalarse un puente peatonal. Debido al alto contenido de lodo de los canales inestables, sería deseable utilizar molinetes provistos de una cámara de contacto sellada. Las varillas de sondeo estarán provistas de una peana para evitar su hundimiento en el lodo.

Al medir el caudal mediante el método de área-velocidad, la profundidad suele determinarse antes y después de medir la velocidad. Cuando la velocidad es alta, la presencia de diversos tipos de residuos en la corriente podría ocasionar daños externos en el molinete. En tales casos, es aconsejable comparar las lecturas del molinete, antes y después de medir el caudal, con las lecturas obtenidas de un molinete independiente, no utilizado en la medición.

En ríos con desplazamiento intensivo del canal, la distribución de la velocidad en una sección transversal varía periódicamente. Para seleccionar las verticales de la velocidad debería tomarse en cuenta la distribución de velocidades en el momento de la medición. La utilización de verticales permanentes podría dar lugar a errores sistemáticos. Sería también conveniente utilizar un método de un número discreto de puntos para la medición de la velocidad, así como un número reducido de verticales (ISO, 1979b).

Cuando se hayan efectuado sondeos dobles (antes y después de medir la velocidad), el área de la sección transversal del agua se calculará en base a las profundidades medias de ambos sondeos. Cuando el río sea ancho y, por consiguiente, la ubicación de las verticales de sondeo se determine generalmente en función de las distancias a un punto inicial situado en la orilla, las verticales obtenidas en las dos observaciones podrían no coincidir. En tal caso, se promediará el perfil del lugar de medición en términos de sección transversal con el fin de seleccionar los valores de profundidad que se utilizarán para calcular el caudal.

5.3.6.2 Cursos de agua de montaña

Los cursos de agua de montaña se caracterizan por velocidades de flujo elevadas, lechos poco profundos y desiguales obstruidos por piedras gran tamaño y residuos, pendientes transversales y desiguales de la superficie del agua, y transporte de grandes cantidades, aunque variables, de piedras y guijarros. En la medida de lo posible, debería evitarse efectuar mediciones o determinar ubicaciones de medición en presencia de esas características.

Debido a los flujos muy turbulentos, sería deseable utilizar uno de los métodos de dilución para la medición del flujo en cursos de agua de montaña (sección 5.3.4).

Podría ser aconsejable introducir mejoras en el cauce con el fin de mejorar también las mediciones. Podría ser también deseable instalar en el emplazamiento un puente para efectuar las mediciones

(sección 5.3.2). Si fuera posible acondicionar un tramo de manera aceptable para medir la velocidad del agua con un molinete, las mediciones se efectuarán en, como mínimo, 20 verticales. En los cursos de agua de montaña, la medición de la profundidad mediante una barra de molinete no da lugar a errores sistemáticos. Sin embargo, la utilización de un lastre de sondeo con aleta dorsal podría dar lugar a estimaciones insuficientes de la profundidad si ésta es pequeña. Para profundidades de aproximadamente 1 m, la diferencia respecto a las mediciones efectuadas mediante una barra de molinete pueden llegar a ser de aproximadamente 2,5 a 3 por ciento, mientras que para profundidades de entre 0,4 y 0,8 m la diferencia podría llegar a ser de 10 a 15 por ciento.

Para medir las velocidades mediante un molinete, el método idóneo sería el de doble medición. El caudal se calculará como se ha indicado en la sección 5.3.2.4.

5.3.6.3 Medición de flujos no estacionarios

5.3.6.3.1 *Medición del caudal durante crecidas y en grandes ríos*

La medición de las crecidas se realizará óptimamente desde puentes, teleféricos o barcas. Es posible disponer de cabrestantes electromecánicos portátiles, que pueden ser instalados en camiones especiales, automóviles o tractores. En grandes ríos en que no se disponga de puentes o teleféricos, se utilizarán barcas, embarcaciones grandes o ferris. Para determinar la posición en el canal, puede instalarse un equipo óptico o telemétrico a bordo de la barca y en la orilla. Los ferris que utilizan un cable para la travesía están equipados de motores eléctricos o mecánicos que impulsan la tracción mediante el cable y los desplazamientos verticales del equipo. En términos generales, se necesitan lastres sondeo de hasta 200 kg de peso, dado que las velocidades máximas en los grandes ríos pueden llegar a entre 3 y 5 m s⁻¹. Pueden efectuarse también sondeos de la profundidad mediante sondas de eco.

Para las mediciones del caudal de crecida en ríos pequeños son particularmente adecuados los sistemas de control remoto o los sistemas de desplazamiento transversal manejados desde la margen. Estos sistemas, que pueden ser portátiles, podrán ser utilizados en varios emplazamientos, que únicamente deberán estar provistos de un cable portador principal que atraviese el río. Si no se dispusiera de tales sistemas, podrían utilizarse barcas de aluminio fácilmente transportables, o balsas de caucho inflable con motores fueraborda y plataformas para

el equipo. En los puntos de difícil acceso podría ser necesario utilizar un helicóptero.

Cuando las velocidades sean muy altas, podrán utilizarse flotadores de superficie o instrumentos estroboscópicos para medir la velocidad. Los estroboscopios disponen de un telescopio orientado hacia la superficie del agua y de varios espejos giratorios. Se selecciona la velocidad de rotación de los espejos de modo que se obtenga una imagen estacionaria de la superficie del agua. La velocidad del flujo se determina a partir de la velocidad de rotación de los espejos. La velocidad máxima que puede medirse mediante este método es de 15 m s^{-1} , aunque este valor dependerá de la altura del punto de observación sobre la superficie del agua. Es posible realizar mediciones mediante estroboscopios en flujos de agua muy turbia con hielo flotante y otros elementos sólidos que impidan la utilización de un molinete. El coeficiente para convertir la velocidad superficial en velocidad media en una vertical, determinado mediante mediciones similares efectuadas en condiciones menos dificultosas, suele ser de 0,85 a 0,90. La profundidad suele medirse mediante sondas de eco, o utilizando una sección transversal estándar.

En ríos anchos (de 3 a 20 km) con varios subcanales, la utilización de un molinete es muy dificultosa. En tales casos podrá utilizarse el método de la barca en movimiento (sección 5.3.7.2), o podrá medirse el caudal mediante instrumentos de efecto Doppler (sección 5.3.7.5). Además, estos métodos son convenientes cuando hay pequeños claros en la corriente de hielo o en presencia de residuos. Si hubiera hielo o residuos en alguna parte del flujo, podrán efectuarse las mediciones mediante el método del flotador y mediante un molinete durante los claros del residuo en movimiento. Para las mediciones en ríos anchos podrá utilizarse también la fotografía aérea mediante flotadores.

5.3.6.3.2 *Medición del caudal en ríos con marea*

Cuando una sección de medición esté afectada por mareas oceánicas, deberán tenerse en cuenta los efectos siguientes:

- la variación continua del nivel de agua, con y sin variación de la dirección de la corriente;
- la variación continua de la velocidad con el tiempo, incluso en un único punto de una vertical con gradientes de velocidad considerables;
- la variación de la distribución de las velocidades a lo largo del tiempo;
- la variación de la dirección de la corriente durante el ciclo de mareas con velocidad cero;
- la presencia de flujo estratificado con densidad y dirección variable de los flujos;
- la variación considerable de la anchura y sección transversal del flujo; y
- la presencia de turbulencias en gran escala (por ejemplo, fluctuaciones de período superior a 30 segundos y variaciones de la velocidad de hasta 50 por ciento) y de seiches.

En ríos con marea, el caudal suele determinarse utilizando uno de los métodos siguientes (ISO, 1974): método del área-velocidad, método volumétrico, o resolviendo la ecuación del flujo no estacionario. Podrá utilizarse también el método de la barca en movimiento (sección 5.3.7.2) o el método de efecto Doppler (sección 5.3.7.5), particularmente cuando la curva de distribución de velocidades presente una forma semejante a la habitual. Podrían ser también adecuados otros métodos, como el método ultrasónico (sección 5.3.7.3).

Cuando se calcula el caudal utilizando el método de área-velocidad, la velocidad se mide durante todo el ciclo de crecida-reflujo. Las mediciones suelen efectuarse en varios puntos distintos con el fin de tomar en cuenta las distintas direcciones del flujo. Al mismo tiempo, se mide en de manera continua el nivel de agua y las profundidades en las verticales. Seguidamente, se reducen todas las mediciones a un único instante, en el que se calculará el caudal.

El método de área-velocidad presentará una mayor exactitud cuando:

- el ciclo de la marea durante el que se efectúa la medición es periódico o cuasiperiódico;
- las corrientes, particularmente durante el período de flujo máximo, son paralelas entre sí y discurren en ángulo recto respecto a la estación de aforo de medición en todos los puntos;
- las curvas de la distribución de velocidad horizontal y vertical presentan la forma regular determinada en el lugar de medición; y
- el perfil transversal de la estación de aforo es uniforme y carece de áreas poco profundas.

El emplazamiento seleccionado debería reunir, en la medida de lo posible, las condiciones siguientes:

- la sección del lecho del río ha de ser rectilínea y de forma regular;
- la profundidad del agua en el emplazamiento permitirá una utilización eficaz de los molinetes;
- la sección del canal será estable durante el ciclo de la marea;
- el caudal estará concentrada en canales cuyas secciones transversales puedan ser determinadas con un alto grado de exactitud;

- e) la estación de aforo no estará situada cerca de obstáculos artificiales o naturales que den lugar a flujos no paralelos;
- f) el emplazamiento estará exento de vegetación; y
- g) se evitarán el flujo oblicuo, las corrientes inversas y las áreas sin flujo.

El emplazamiento estará claramente marcado en ambas márgenes.

Para determinar el caudal durante el flujo y reflujo de las crecidas, se efectuarán mediciones en cada vertical durante todo el ciclo de la marea. Con el fin de determinar exactamente el momento de velocidad cero, las mediciones comenzarán media hora antes y después del ciclo de la marea. En función del equipo disponible y de las características físicas del emplazamiento seleccionado, podrán adoptarse diferentes procedimientos para la medición de la velocidad:

- a) cuando se disponga de un número suficiente de barcas, las mediciones se realizarán simultáneamente en todas las verticales durante el ciclo completo de la marea;
- b) si se dispusiera solo de un número limitado de barcas, las verticales escogidas se señalarán mediante boyas ancladas. Para efectuar las mediciones se necesitarán una o dos barcas que se desplacen sucesivamente de una vertical a la siguiente, a intervalos no superiores a una hora entre cada dos verticales. Habrá como mínimo una barca adicional situada permanentemente en una vertical de referencia, que realizará mediciones de manera continua durante todo el ciclo de la marea. En tales casos, se representarán gráficamente las curvas de variación de la velocidad a lo largo del tiempo, utilizando simultáneamente como elemento de comparación las velocidades existentes en la vertical de referencia;
- c) cuando la curva de la marea no varíe considerablemente de un día a otro y se disponga de como mínimo dos barcas, una de éstas quedará estacionada en la vertical de referencia para efectuar mediciones durante el ciclo completo de la marea cada día de observación. La otra barca realizará mediciones durante todo el ciclo en cada vertical, trasladándose a una nueva vertical cada día. En este caso, el número de días necesario para concluir el ciclo de observaciones será igual al número de verticales de velocidad;
- d) si hubiera diferentes amplitudes de marea y no fuera posible efectuar mediciones en numerosas verticales, las mediciones se efectuarán en cada vertical durante todo el ciclo para diferentes amplitudes de marea durante un mes lunar y durante las mareas vivas y muertas;
- e) si la pulsación fuera considerable, se efectuarán mediciones en cada vertical con ayuda de

varios molinetes situados a diferentes alturas durante períodos de 10 a 15 minutos. La velocidad media se determina en correspondencia con el período de tiempo medio; y

- f) en el caso de las corrientes oblicuas, deberán utilizarse molinetes de lectura directa, o instrumentos capaces de medir el ángulo de desviación.

Cuando las variaciones de la velocidad sean rápidas, los valores de la velocidad en los distintos puntos de la vertical deberán ser ajustados a un instante específico. A tal fin, se repetirán las mediciones de velocidad en todos los puntos de la vertical desde el fondo hasta la superficie, o se medirá la velocidad únicamente en un punto de la superficie.

Para calcular el caudal en cada vertical se representará gráficamente una curva de las variaciones de velocidad a lo largo del tiempo, a partir de la cual se obtendrá el valor correspondiente a un instante especificado.

Para calcular el caudal mediante el método volumétrico, se efectuarán mediciones síncronas del nivel de agua en las fronteras de la sección o secciones de observación, una vez determinadas sus características geométricas (sección transversal, longitudes y áreas inundadas). Se instalará una estación de medición adicional sobre el río, por encima del área que experimente efectos de marea, de modo que sea posible determinar el caudal atribuible al río. En presencia de pendientes transversales en estuarios anchos, se medirán los niveles en ambas márgenes. La diferencia en volumen de los prismas de marea durante el intervalo de observación se calculará a partir de la variación de las profundidades y áreas medias de la superficie del agua entre las fronteras. Para determinar el caudal promedio, se divide la diferencia del volumen del prisma total por el período de observación menos el flujo entrante en el río.

Cuando se calcula el caudal mediante las ecuaciones de movimiento no estacionario, la solución de éstas en la sección considerada podrá simplificarse introduciendo ciertos supuestos, como la existencia de un flujo paralelo y una densidad uniforme, o la forma prismática del canal. Normalmente, se efectuarán mediciones en dos ciclos de marea típicos (alta y baja). Las mediciones se utilizarán para calibrar los parámetros de las ecuaciones.

5.3.6.4 Crecimiento de vegetación en los canales fluviales

El crecimiento de plantas en los ríos puede dar lugar a errores relativamente grandes. En ríos pequeños sería aconsejable, siempre que sea posible, construir

controles artificiales. Si ello no fuera posible, los caudales se medirán mediante el método de área-velocidad. A tal fin, se limpiará de vegetación un tramo del río de 6 a 10 m de longitud durante toda la temporada. Además, las márgenes estarán libres de matorros y de hierba alta a lo largo de un tramo ligeramente más extenso.

La utilización de sustancias tóxicas para dificultar el crecimiento de la vegetación solo surte efecto durante breve tiempo. El método más práctico sería posiblemente la limpieza frecuente del lecho fluvial. La vegetación del lecho puede ser cortada utilizando una máquina especial fijada a una sierra mecanizada, o con ayuda de una sierra ordinaria.

La velocidad del flujo en cada vertical se medirá en tres puntos distintos (a 0,15, 0,5 y 0,85 veces la profundidad bajo la superficie del agua). Cuando la profundidad de la vertical sea inferior a 0,40 m, la velocidad se medirá utilizando el método de un solo punto.

En las notas que acompañan a la observación del caudal se incluirá una descripción breve del estado real de la vegetación fluvial.

Las algas y la maleza acuática pueden quedar trabadas en la hélice del molinete, por lo que convendría inspeccionar y limpiar el instrumento frecuentemente durante el proceso de medición. Cuando las mediciones se efectúen solamente en un punto, deberá comprobarse cuidadosamente la regularidad en la recepción de las señales. Se ha acumulado experiencia en la utilización del método electromagnético para efectuar mediciones en tales condiciones (sección 5.3.7.4).

5.3.7 **Métodos no tradicionales de aforo de caudales**

5.3.7.1 **Consideraciones generales**

La determinación del caudal mediante el método de área-velocidad, el método de dilución y una estructura hidráulica (sección 5.4) presenta ciertas limitaciones, y no es aplicable en todos los casos. Existen cuatro métodos relativamente nuevos para la medición del flujo en canales libres: el método de la barca en movimiento, el método ultrasónico, el método electromagnético y el método de efecto Doppler.

5.3.7.2 **Método de la barca en movimiento** [HOMS E79]

Para utilizar este método se instalará en una barca un molinete especialmente diseñado que

proporcione un valor instantáneo de la velocidad. La medición se efectúa atravesando la corriente a lo largo de una trayectoria previamente determinada, perpendicular al flujo. Durante la travesía, que se efectúa sin paradas, una sonda de eco registra la geometría de la sección transversal, y el molinete mide ininterrumpidamente la velocidad de la corriente y de la barca de manera conjunta. Estos datos, obtenidos en 30 a 40 puntos de observación (verticales) a lo largo de la trayectoria, son convertidos en un valor de caudal. La velocidad registrada en cada uno de los puntos de observación de la sección transversal es una cantidad vectorial que representa la velocidad relativa del flujo allende el equipo de medición. Este equipo consiste en una veleta fijada a un eje de acero inoxidable provisto, en su extremo superior, de un dial y de un puntero que indican el ángulo comprendido entre la dirección de la veleta y el curso verdadero de la barca. Esta operación se efectúa visualmente, tomando como referencia distintas marcas cuidadosamente practicadas en las orillas. Por lo general, se efectúan seis tandas de observación alternando la dirección del movimiento, y el valor del caudal se obtiene promediando las mediciones efectuadas (ISO, 1979a; Smoot y Novak, 1969).

El caudal se calcula de manera análoga a la utilizada en el método de área-velocidad, sumando los productos de las áreas de los segmentos y los promedios de velocidad. Dado que el molinete está situado a aproximadamente 1 m bajo la superficie, será necesario hacer uso de un coeficiente para ajustar la velocidad medida. En ríos de gran anchura, el coeficiente suele ser uniforme al través de la sección. Investigaciones efectuadas en varios ríos indican que el coeficiente suele estar situado entre 0,85 y 0,95. El método de la barca móvil proporciona una única medición del caudal a la que se atribuye una exactitud de ± 5 por ciento en el nivel de confianza de 95 por ciento.

5.3.7.3 **Método ultrasónico (acústico)** [HOMS C73]

El principio del método ultrasónico consiste en medir la velocidad del flujo a determinada profundidad transmitiendo simultáneamente impulsos sónicos a través del agua desde transductores situados a ambos lados del río. Los transductores, diseñados para transmitir y recibir impulsos sónicos, están situados en las márgenes opuestas, de modo que el ángulo formado por la trayectoria del impulso y la dirección del flujo esté comprendido entre 30° y 60° . La diferencia entre el tiempo de desplazamiento de los impulsos que atraviesan el río en dirección de la corriente y de los que lo

cruzan contracorriente está directamente relacionada con el promedio de la velocidad del agua a la profundidad de los transductores. Este valor de la velocidad puede vincularse a la velocidad promedio del flujo en el conjunto de la sección transversal. La incorporación de un cálculo de la zona en el procesador electrónico permite al sistema proporcionar el valor del caudal.

Idealmente, los transductores estarán situados a una profundidad que permita medir la velocidad promedio del flujo. En la práctica, sin embargo, su posición será tal que, cuando varíe la altura del agua, probablemente no estarán situados en el punto de velocidad promedio, por lo que se necesitará un coeficiente para ajustar la velocidad así medida.

Hay dos tipos de sistemas ultrasónicos habitualmente utilizados: en uno de ellos, los transductores ocupan una posición fija, y la estación se calibra mediante el molinete; en el otro, los transductores están diseñados para deslizarse a lo largo de un equipo vertical o inclinado. En este último caso, el sistema se calibra solo, por lo que no es necesario utilizar el molinete. Desplazando los transductores a lo largo de varias trayectorias verticales (por lo general, de 7 a 10), se obtendrán las lecturas de la velocidad en dichas trayectorias. Para cada conjunto de lecturas, se determinarán las curvas de velocidad vertical correspondientes a un intervalo de alturas del agua lo más amplio posible. A partir de ese momento será posible estimar una posición adecuada para la instalación de los transductores en la vertical, así como una curva representativa de la altura del agua en función del coeficiente de caudal, como en el método precedente.

En ríos en que el intervalo de alturas del agua sea pequeño, podría ser aceptable un sistema de transductor de una sola trayectoria. En ríos en que las variaciones de la altura sean considerables, podría ser necesario un sistema multitrayecto con varios pares de transductores.

El grado de exactitud del método ultrasónico dependerá de la exactitud con que se midan los tiempos de desplazamiento. Las técnicas actualmente disponibles permiten medir el tiempo con un grado de exactitud alto (Smoot y Novak, 1969; Herschy y Loosemore, 1974; Smith, 1969; 1971; 1974; Botma y Klein, 1974; Kinoshita, 1970; Holmes y otros, 1970; Halliday y otros, 1975; Lenormand, 1974).

5.3.7.4 Método electromagnético

El movimiento del agua en un río atraviesa la componente vertical del campo magnético de la Tierra e induce en el agua, por consiguiente, una fuerza electromotriz que será posible medir mediante dos electrodos. Esta fuerza, que es directamente proporcional a la velocidad promedio del río, es inducida a lo largo de cada filamento transversal de agua a medida que ésta atraviesa la vertical del campo magnético terrestre.

En la figura I.5.3 se ha representado esquemáticamente una estación de medición electromagnética; en ella, la bobina está situada en el lecho, y el campo magnético está representado en la dirección x , mientras que la fuerza electromagnética aparece representada en la dirección y , y el flujo fluvial, en z . La ley de inducción electromagnética de Faraday establece la relación entre la longitud de un

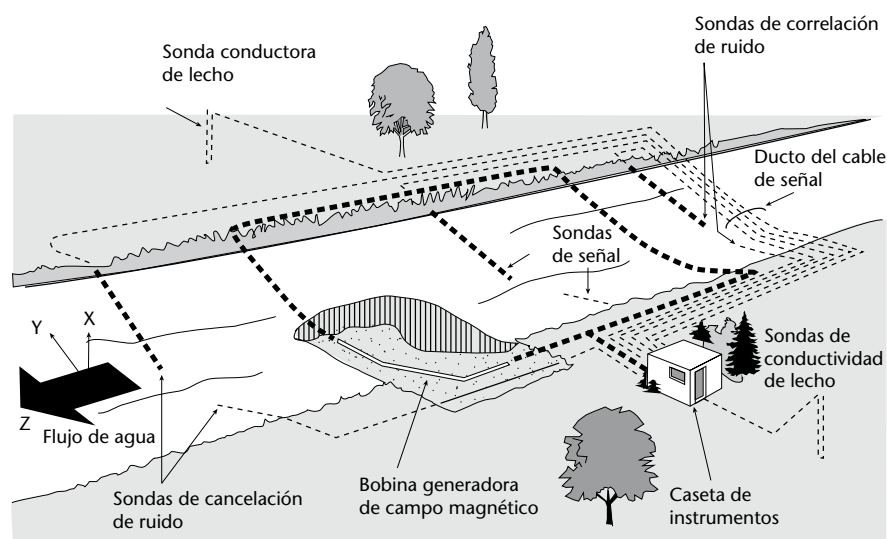


Figura I.5.3. Sistema básico del método electromagnético

conductor que se desplaza en un campo magnético y la fuerza electromagnética generada (Hersch y Newman, 1974).

En la práctica, la mayoría de los lechos fluviales presentan una conductividad eléctrica considerable, que permitirá el flujo de corrientes eléctricas en ellos. Atendiendo a consideraciones prácticas, el campo inducido estará limitado espacialmente, y las corrientes eléctricas que circulen en el exterior del campo ocasionarán una reducción del potencial de salida. Estos dos factores dan lugar a una reducción de la señal y, por consiguiente, de la tensión eléctrica registrada. En una estación de medición electromagnética será necesario medir tanto la conductividad del lecho como la del agua.

La corriente más adecuada para la bobina es una corriente directa, cuya dirección se invierte varias veces por segundo, y se utilizará una onda cuadrada alterna con una frecuencia de aproximadamente 1 Hz. Una instalación típica constaría de una bobina de 12 vueltas, cada una de ellas de doble cable aislado de PVC de 16 mm², por la que se hará pasar una corriente de 25 A con una tensión de aproximadamente 20 V (Hersch y Newman, 1974).

El método electromagnético será adecuado para los ríos en que crezca vegetación, o con elevadas concentraciones de sedimentos o lechos inestables. Este método permite obtener un registro continuo de la velocidad promedia en la sección transversal, que puede combinarse con la altura del agua para obtener los valores del caudal in situ.

El grado de exactitud dependerá de la capacidad del procesador de la señal para detectar y medir pequeños potenciales en las sondas de corriente. Es posible detectar una señal de 100 nV, que representa una velocidad de aproximadamente 1 mm s⁻¹. La estación de medición electromagnética será calibrada in situ mediante un molinete o por otros medios, con el fin de establecer una relación entre el caudal y la señal de salida.

5.3.7.5 Medición del caudal mediante instrumentos de efecto Doppler

5.3.7.5.1 Consideraciones generales

La evolución de la tecnología de efecto Doppler ha hecho de estos instrumentos una alternativa viable para medir el caudal en ríos y grandes corrientes de agua. En los últimos años, tanto los instrumentos como las técnicas han cambiado apreciablemente, y es actualmente posible utilizar instrumentos Doppler en ríos pequeños y someros. Todos los

instrumentos hacen uso del principio Doppler para medir la velocidad gracias a las partículas (dispersadoras) en suspensión en el agua, con el fin de calcular el caudal. Un instrumento de efecto Doppler contiene transductores y sensores de temperatura fabricados para ser utilizados en el agua. Ninguno de esos instrumentos requiere calibraciones periódicas, a menos que haya experimentado algún deterioro físico.

5.3.7.5.2 Principio Doppler

Los instrumentos de efecto Doppler (figura I.5.4) miden la velocidad del agua basándose en un principio físico denominado desplazamiento Doppler. Este principio establece que, si una fuente de sonido se desplaza respecto del receptor, la frecuencia del sonido en el receptor se aleja de la frecuencia de transmisión. El instrumento transmite un impulso acústico de energía a través del agua, de manera semejante a los sonares de los submarinos, aunque a frecuencias mucho más elevadas. Esta energía se refleja en las partículas presentes en suspensión en el agua, que se desplazan con ésta, y retorna parcialmente al instrumento. El instrumento mide el desplazamiento Doppler (variación de la frecuencia) de la energía reflejada, y utiliza ese valor para calcular la velocidad del agua respecto del instrumento. El desplazamiento de frecuencia (Doppler) de los impulsos reflejados es proporcional a la velocidad de las partículas dispersadoras a lo largo del haz acústico:

$$V = \left(\frac{F_d}{2 F_0} \right) C \quad (5.13)$$

donde F_d es la frecuencia desplazada Doppler recibida en el transductor, F_0 es la frecuencia de



Figura I.5.4. Transductor de un instrumento de efecto Doppler instalado en una barca

transmisión del transductor, C es la velocidad del sonido, y V es la velocidad de las partículas dispersoras (del agua).

Todos los instrumentos Doppler operan a una frecuencia determinada. La frecuencia determina las condiciones más adecuadas para efectuar la medición. Un instrumento que opera a una frecuencia más baja dispone de un intervalo de distancias mayor que un instrumento de frecuencia más elevada. La cantidad y el tipo de las partículas presentes en el agua determinarán también el rango de valores del instrumento y la calidad de las mediciones. Si el agua contuviese un número demasiado pequeño de partículas, el rango de valores será apreciablemente menor, y la calidad de los datos podría resultar afectada.

Estos principios son válidos para todos los instrumentos de efecto Doppler, aunque diferentes instrumentos calculan el caudal de diferentes maneras.

5.3.7.5.3 Perfilador de corriente de efecto Doppler

La utilización de perfiladores de corriente de efecto Doppler (ADP/ADCP™) es un método habitualmente utilizado para medir el caudal fluvial. Hay actualmente unos cuantos instrumentos que es posible adquirir para utilizarlos en ríos grandes o pequeños. Todos ellos tienen varios rasgos en común.

Los instrumentos ADCP pueden instalarse en una embarcación en movimiento, por ejemplo en un bote hinchable (figura I.5.5). El instrumento mide simultáneamente la velocidad y profundidad del agua y la trayectoria de la embarcación para calcular el caudal. Este método permite calcular el caudal a medida que la embarcación atraviesa el río. La medición del caudal total (ΣQ_1) finaliza en escasos minutos. El resultado de una medición no es suficiente para proporcionar un valor exacto del flujo/caudal; únicamente proporciona una imagen instantánea del flujo. Para conseguir un valor más exacto del caudal del río es importante calcular el promedio de varias travesías. Para calcular el caudal en un emplazamiento se recomienda efectuar como mínimo cuatro travesías. La estimación del caudal fluvial será, en tales casos, el promedio de los N valores del caudal en las respectivas travesías:

$$\Sigma Q = \frac{(\Sigma Q_1 + \Sigma Q_2 + \Sigma Q_3 + \Sigma Q_4 + \dots)}{N} \quad (5.14)$$

Será necesario que el instrumento se comunique con una computadora que calcule el caudal. Cuando un instrumento ADCP procesa la señal reflejada por las partículas del agua, divide la columna de agua en varios segmentos discretos apilados a lo largo de la vertical. Estos segmentos se denominan celdas de profundidad. Un instrumento ADCP determina la velocidad y dirección

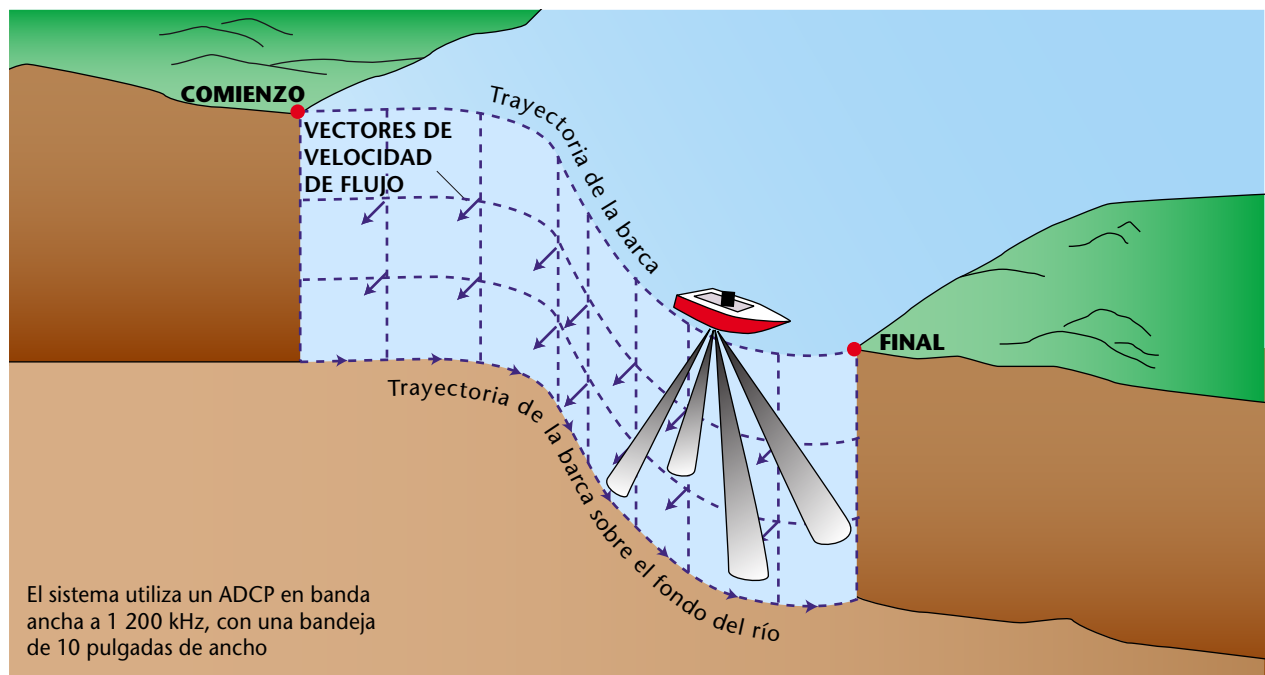


Figura I.5.5. Configuración típica de una medición con un instrumento de efecto Doppler (Fuente: USGS, <http://www.usgs.gov>)

de cada celda de profundidad. Al mismo tiempo, la señal proveniente del fondo, denominada pista de fondo, mide la velocidad y dirección de la barca. Esto significa que la barca no tiene que atravesar perpendicularmente el flujo.

Los procedimientos utilizados para obtener datos de calidad son cada vez más estándar en todo el mundo. El número de travesías dependerá de la diferencia entre las mediciones del caudal. Si el caudal correspondiente a cualquiera de las cuatro travesías difiriera en más de un 5 por ciento, se efectuarán como mínimo cuatro travesías adicionales para obtener la medición del caudal a partir del promedio de las ocho travesías. En ocasiones se efectúa un número mayor de travesías para reducir los posibles errores sistemáticos de la dirección. El usuario deberá configurar los instrumentos antes de comenzar las operaciones. El modo de configuración seleccionado dependerá de las condiciones en el emplazamiento (profundidad y velocidad del agua, etc.) en el momento de la medición. Será importante seleccionar el modo adecuado para conseguir la mayor exactitud de las mediciones del caudal. El usuario ha de determinar la profundidad y distancia adecuadas desde el ADCP hasta las márgenes, y se asegurará de que el cabeceo y balanceo y la velocidad de la barca/instrumento se sitúan dentro de unos límites aceptables durante las mediciones. Un error sistemático en alguna de éstas podría dar lugar a un importante error sistemático en los valores del caudal resultantes.

Existe otro tipo de perfilador de efecto Doppler que efectúa mediciones del caudal sin hacer uso de una pista de fondo. En lugar de ello, hace uso de secciones o “verticales”. En función de las características del río, el instrumento observa de 10 a 20 verticales, midiendo cada una durante 30 a 60 segundos, para obtener una medición del caudal. Este tipo de instrumentos miden el perfil de velocidad vertical completo, y pueden ser suspendidos de un puente o mediante una cuerda marcada a través del río.

Todos los haces están orientados en la dirección de un sistema bidimensional (2D) que permite efectuar mediciones en las proximidades de las orillas del río (del canal). El usuario debe determinar la distancia desde la orilla, mientras que el programa informático calcula el área de la sección transversal. Dado que no se utilizan pistas de fondo, el instrumento deberá estar orientado en la dirección del flujo y avanzar a través del río en segmentos o verticales previamente definidos. De no efectuarse esta operación, se obtendrán unas mediciones del caudal inexactas.

5.3.7.5.4 *Medidor acústico Doppler de velocidad puntual*

Un medidor acústico Doppler de velocidad puntual (ADV) es un molinete que mide la velocidad en un solo punto diseñado específicamente para operaciones a baja potencia en flujos de agua que se desplazan lentamente. Este tipo de dispositivos requieren unos volúmenes de muestreo de agua mucho menores que los molinetes tradicionales.

Uno de los tipos de ADV es el denominado FlowTracker, que es actualmente el único ADV de mano existente en el mercado. Este instrumento ofrece una alternativa a los molinetes mecánicos en las mediciones de caudal mediante vadeo. El FlowTracker consta de un cabezal de sonda unido a una barra de molinete provista de una interfaz. La interfaz permite introducir los parámetros básicos necesarios para efectuar una medición del caudal: estación, distancia, profundidad y situación vertical de las mediciones (0,6 o 0,2 y 0,8 veces la profundidad). Mediante el método de área-velocidad, calculará el caudal multiplicando el área del canal por la velocidad media de éste.

Los datos de la velocidad verdadera en 2D o 3D se obtienen en coordenadas cartesianas (XYZ) respecto de la orientación de la sonda. Para las mediciones del caudal fluvial se utiliza únicamente el componente X de la velocidad (V_x). La dirección de la sonda será perpendicular al hilo marcado con el fin de calcular correctamente el caudal. El observador no tiene necesidad de estimar el ángulo de flujo, como sucede en los molinetes unidimensionales.

5.3.7.5.5 *Mediciones del caudal desde una plataforma fija*

Además de servir para la medición del caudal desde una embarcación, los instrumentos de efecto Doppler pueden utilizarse en plataformas fijas para calcular el caudal fluvial. Por lo general, el instrumento es instalado en una estructura situada bajo el agua, perpendicularmente al flujo de la corriente, y mide la velocidad del agua en un plano bidimensional, en múltiples puntos. Estos instrumentos suelen denominarse medidores acústicos Doppler de velocidad (ADVM) (Gotvald, 2005).

La velocidad del agua medida por un ADVM se utiliza para calcular la velocidad media del canal fluvial. Este valor se denomina índice de velocidad del río. Mediante el índice de velocidad es posible calcular el caudal por distintos medios. El método aquí descrito se denomina método del índice de velocidad. Los ADVM permiten medir el caudal

fluvial cuando la relación altura-caudal es muy pequeña o inexistente. El método del índice de velocidad consiste básicamente en calcular el caudal a partir de la ecuación $Q = VA$, donde Q es el caudal total, V es la velocidad media, y A es el área del canal. En los últimos tiempos se utilizan cada vez más frecuentemente ADVN instalados en plataformas fijas para obtener mediciones del caudal fluvial mediante el índice de velocidad.

5.4 ESTACIONES DE AFORO DE CAUDALES

5.4.1 Finalidad de las estaciones de aforo de caudales

Las estaciones de aforo de caudales responden al propósito de obtener unos registros sistemáticos de la altura y del caudal fluvial. Los registros continuos del flujo fluvial son necesarios para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua y de tratamiento de desechos, para el diseño de estructuras hidráulicas, para la utilización de sistemas de gestión hídrica, y para la estimación de sedimentos o de la carga química de las corrientes fluviales, y en particular de las sustancias contaminantes.

Dado que una medición continua del caudal no suele ser viable, a menos que se utilice uno de los métodos de las secciones 5.3.7.3 y 5.3.7.4, los registros del caudal se calculan a partir de la relación entre la altura del agua y el caudal, definida mediante mediciones periódicas del caudal y mediante un registro sistemático de la altura del agua, o a partir de una estructura de medición que haya sido calibrada en un laboratorio o en condiciones reales.

5.4.2 Selección del emplazamiento

La selección de las corrientes que se medirán se regirá por los principios del diseño de redes (sección 2.4) y por el uso a que se destinen los datos. La selección de un emplazamiento dado para instalar una estación de medición en una corriente fluvial debería responder, idealmente, a los criterios siguientes:

- el curso general de la corriente será rectilíneo a lo largo de aproximadamente 100 m corriente arriba y corriente abajo respecto del emplazamiento de medición;
- el flujo total estará confinado en un canal para todo el intervalo de alturas, y no habrá flujos sub-superficiales que no pasen por el emplazamiento;
- el lecho fluvial no habrá experimentado erosión y deposición, y estará exento de maleza;
- las márgenes serán permanentes y suficientemente altas para contener las crecidas, y estarán

exentas de matorrales;

- estarán presentes controles naturales inalterables tales como afloramientos rocosos u otros rabinos estables en condiciones de flujo bajo, y un estrechamiento del canal en flujos altos, o una catarata o cascada que no quede sumergida en todo el intervalo de alturas, con el fin de obtener una relación estable entre la altura y el caudal. De no existir ningún control natural satisfactorio en condiciones de flujo bajo, debería considerarse la posibilidad de instalar un control artificial;
- se dispondrá de un emplazamiento, inmediatamente corriente arriba del control, en el que alojar el registrador de alturas cuando las posibilidades de sufrir daños causados por el hielo a la deriva o por los residuos presentes en el agua sean mínimos durante las alturas de crecida. La elevación del registrador de alturas debería ser superior a la de cualquier crecida posible durante el ciclo de vida de la estación;
- el emplazamiento de medición estará lo suficientemente lejos corriente arriba de la confluencia con otra corriente fluvial o de los efectos de las mareas como para evitar toda influencia variable de la otra corriente fluvial o marea sobre la altura del agua en el emplazamiento de medición;
- se dispondrá de un tramo satisfactorio para medir el caudal en todas las alturas a una proximidad razonable del lugar de medición. No será necesario medir los flujos bajos y altos en la misma sección transversal de la corriente;
- el emplazamiento será fácilmente accesible a efectos de instalación y utilización de la estación de aforo;
- en caso necesario, podrá disponerse de instalaciones de telemetría o de relevadores satelitales;
- incluso en presencia de hielo debería ser posible registrar la altura y medir el caudal;
- el flujo de la sección del canal que contiene el la estación de aforo es subcrítico para todo el intervalo de alturas; y
- en las proximidades de la estación de aforo no habrá olas ni ondulaciones en la superficie del agua.

En muchos casos, podría ser imposible cumplir todos estos criterios. En tales casos, habrá que analizar la situación antes de decidir el emplazamiento más adecuado para la medición.

5.4.3 Controles de altura-caudal

Los elementos o combinaciones de elementos físicos que controlan la relación altura-caudal se

denominan controles. Éstos se clasifican principalmente en: controles de sección y controles de canal. Pueden clasificarse también en términos de controles naturales y artificiales.

Se dice que hay un control de sección cuando la geometría de una sección transversal estrecha el canal, o cuando en una sección transversal interviene un corte descendente de la pendiente del lecho. El estrechamiento puede deberse a un aumento local del lecho de la corriente, por ejemplo, a un rabión natural o a un afloramiento rocoso, o a la presencia de un vertedero o presa. Puede ser también consecuencia de un estrechamiento local, natural o causado por una intrusión artificial en el canal, como un puente que abarque un espacio considerablemente menor que la anchura del canal natural.

Se dice que hay un control de canal cuando la geometría y rugosidad de un tramo largo del canal corriente abajo de la estación medidora son los elementos que controlan la relación entre la altura y el caudal. La longitud de canal que ejerce un control efectivo aumenta con el caudal. En términos generales, gradientes fluviales menos acentuados darán lugar a tramos de control más prolongados.

Es frecuente la construcción de presas de baja altura, vertederos o canales aforadores en el canal para ejercer un control artificial. Este tipo de controles suelen resultar sumergidos por caudales cuantiosos, pero establecen una relación altura-caudal estable para flujos bajos a medios.

Las dos características de un control satisfactorio son la resistencia al cambio –que proporciona estabilidad a la relación altura-caudal– y la sensibilidad, que permite obtener una variación apreciable de la altura con una pequeña variación del caudal.

5.4.4 Estructuras de medición

En algunas estaciones de aforo es posible utilizar un control artificial cuya forma permita determinar las relaciones altura piezométrica-caudal sin calibración, es decir, mediante la aplicación de una fórmula de caudal. Hay una serie de vertederos y canales aforadores que presentan una relación claramente determinada entre la altura piezométrica y el caudal. Sin embargo, solo será posible aplicar con exactitud las fórmulas correspondientes a ciertos tipos de vertedero y canales aforadores cuando las condiciones sobre el terreno sean favorables. Cuando se utilicen tales estructuras para medir directamente el flujo a partir de las lecturas del nivel de agua, será importante prestar

mucha atención durante su construcción y utilización, y utilizar las fórmulas más adecuadas (OMM, 1986b; ISO, 1977b, 1980, 1983, 1984, 1989).

En condiciones menos favorables, será necesaria la calibración in situ para establecer el grado de desviación respecto de las fórmulas estándar o para desarrollar la relación altura piezométrica-caudal. Es particularmente importante, en condiciones de flujo bajo, medir periódicamente el caudal por otros medios con el fin de detectar cambios del coeficiente de caudal causados por depósitos de sedimentos en el agua embalsada o por el crecimiento de algas en el vertedero o canal aforador.

El contenido de la presente Guía se limita a las consideraciones generales que intervienen en la selección y utilización de vertederos y canales aforadores en las estaciones de medición. En la publicación *Use of Weirs and Flumes in Stream Gauging* (WMO-No. 280) se ofrece información específica sobre sus geometrías y fórmulas de altura piezométrica-caudal.

5.4.4.1 Alcance

Los vertederos y canales aforadores utilizables en estaciones de medición pueden clasificarse en tres grupos:

- a) vertederos de pared delgada, utilizados generalmente en corrientes pequeñas y limpias o en pequeñas cuencas con fines de investigación;
- b) canales aforadores, utilizados en corrientes pequeñas y canales que transportan sedimentos y residuos, o en otras situaciones en que la pérdida de carga vinculada a los vertederos de pared delgada sea inaceptable; y
- c) vertederos de pared gruesa, de perfil triangular y de forma redondeada, utilizados en corrientes de mayor tamaño.

Los vertederos y canales aforadores pueden estar exentos o sumergidos. En el primer caso, el caudal estará en función de la elevación del curso de cabecera, y será posible efectuar calibraciones precisas. Cuando la estructura está sumergida, el caudal está en función de las elevaciones del curso de cabecera y nivel de descarga, y las calibraciones en laboratorio proporcionan una exactitud menor. En numerosos emplazamientos se utilizan presas o canales aforadores para medir únicamente el intervalo inferior del caudal, mientras que la relación altura-caudal para el intervalo superior de caudales se determina mediante métodos directos.

5.4.4.2 Selección de la estructura

La selección de una estructura de medición dependerá del costo, de las características de la corriente de agua y del canal en el emplazamiento, del intervalo de valores de caudal, del grado de exactitud deseado y de la pérdida potencial de altura piezométrica. Algunos criterios que habrá que tener en cuenta al seleccionar una estructura son los siguientes:

- a) el costo suele ser el principal factor decisivo para decidir si se construirá o no una estructura de medición. El costo de la estructura dependerá principalmente de la anchura de la corriente y del tipo de situación del lecho y del material de la orilla. La anchura de la corriente determina el tamaño de la estructura, y el material del lecho y de las orillas determina el tipo de construcción que se deberá utilizar para reducir al mínimo las fugas en la parte inferior y en los contornos de la estructura;
- b) las características del canal y las condiciones del flujo influyen en el diseño de la estructura de medición. Al diseñar ésta habrá que tener en cuenta los factores que controlan la velocidad o el número de Froude, la carga de sedimentos y la estabilidad del lecho;
- c) el intervalo de valores de caudal y de altura del agua, la sensibilidad deseada y la pérdida de carga permisible también deberán tenerse en cuenta al diseñar y posicionar la estructura. La posibilidad de quedar sumergida por flujos altos o por efecto de los remansos influirá tanto en el diseño como en la elevación de la estructura. La sensibilidad, es decir, la variación de altura correspondiente a una variación de caudal en flujos muy bajos, podría determinar si será más apropiada una pared en forma de V o de configuración llana; y
- d) en ríos pequeños podrán utilizarse, durante períodos de tiempo limitados, vertederos portátiles de bajo costo hechos, por ejemplo, de lienzo con planchas metálicas ligeras.

5.4.4.3 Medición de la altura piezométrica

La altura piezométrica que recae sobre la estructura suele medirse a una distancia corriente arriba de la estructura igual a aproximadamente el triple de la profundidad del agua, h_{max} , sobre el control a la altura del agua máxima para la que el control de sección es efectivo. Con algunas formas especiales de vertedero, y para todos los tipos de canal aforador, será necesario medir la altura del agua a distancias específicas de la sección de control que no se rijan por la regla general de $3 \times h_{max}$. En tales casos, la ubicación de la toma del medidor se indica

en el volumen *Use of Weirs and Flumes in Stream Gauging* (WMO-No. 280). El valor cero de la escala será la elevación de la pared y convendría someterlo a comprobaciones periódicas.

5.4.4.4 Utilización de las estructuras de medición

Tanto el canal como la estructura están expuestos a alteraciones con el paso del tiempo que podrían afectar a la relación altura piezométrica-caudal. En la sección de aproximación o en la propia estructura podrían depositarse arena, rocas o residuos. En la pared de la estructura podrían crecer directamente algas durante el verano, y formarse hielo en la estructura durante el invierno.

Para una exactitud óptima, el canal de aproximación a los vertederos debería mantenerse limpio y desprovisto de limo o vegetación acumulada. La estructura deberá estar limpia y exenta de residuos, algas y hielo. Los daños en los elementos críticos de la estructura deberían ser reparados. La cota del cero de la escala del medidor debería comprobarse periódicamente. Se efectuarán también mediciones periódicas del caudal con el fin de definir posibles variaciones respecto de la calibración original.

5.4.5 Relaciones altura-caudal

5.4.5.1 Consideraciones generales

En la mayoría de las estaciones de medición, la relación altura-caudal se define representando gráficamente los caudales observados en el eje de abscisas y la altura correspondiente en el eje de ordenadas (ISO, 1981). La relación altura-caudal está en función de la geometría de los elementos del canal aguas abajo que actúan como controles. Representada gráficamente en coordenadas rectangulares, la relación suele tener forma cóncava invertida (dependiendo del valor del exponente), ya que el caudal viene frecuentemente descrito por una función de potencial de la profundidad del flujo. Por consiguiente, cuando la representación se efectúe en coordenadas logarítmicas, las secciones de alturas medias y altas de la relación serán a menudo aproximadamente lineales cuando la altura represente la carga efectiva sobre el control para los valores de altura medios y altos. Cuando no es lineal, la relación altura-caudal suele estar constituida por dos o más segmentos, debido a desplazamientos laterales de la geometría y/o resistencia del canal. La relación altura-caudal puede expresarse mediante una ecuación matemática obtenida de las mediciones disponibles. Esta ecuación puede determinarse mediante métodos gráficos o de regresión.

Con independencia del método utilizado para obtener la relación altura-caudal, su grado de exactitud vendrá determinado por:

- a) el número de mediciones disponibles;
- b) la dispersión de las mediciones; y
- c) la incertidumbre promediada de las mediciones del caudal.

No deberían extrapolarse los valores estimados de la relación altura-caudal. Cuando se desee efectuar una extrapolación, se recomienda aplicar métodos indirectos basados en las condiciones físicas del canal real y del control hidráulico.

En numerosos emplazamientos, el caudal no es una función única de la altura, por lo que deberán medirse de manera continua otras variables adicionales con el fin de obtener un registro del caudal. Así, por ejemplo, en presencia de un remanso variable en el medidor causado por un afluente corriente abajo, por efecto de las mareas o por la utilización de un embalse río abajo, deberá instalarse una escala limnimétrica auxiliar con el fin de medir de manera continua el descenso de la superficie del agua en el tramo observado del canal. Cuando el flujo sea no estacionario y la pendiente del canal sea llana, la tasa de variación de la altura podría ser una variable importante, y un caudal dado para una altura creciente tendrá una altura de medición menor que ese mismo caudal en una altura descendente.

5.4.5.2 Estabilidad de la relación altura-caudal

La estabilidad de una relación altura-caudal está directamente relacionada con la estabilidad del control. En controles de sección naturales, los afloramientos rocosos no resultarán afectados por las altas velocidades. Las rocas, la grava y los bancos de arena experimentarán probablemente un desplazamiento. Los roquedos son los más resistentes al movimiento, mientras que los bancos de arena son los menos resistentes. De todos los controles de canal naturales, los situados en corrientes de canal arenoso son los más susceptibles al cambio por efecto de la erosión y deposición inducidas por la velocidad.

El crecimiento de plantas acuáticas en los controles de sección incrementa la altura para un caudal dado, particularmente en el intervalo de alturas de bajo flujo. El crecimiento vegetal en el lecho y en las orillas de los controles del canal afecta también a la relación altura-caudal, reduciendo la velocidad y el área efectiva de la vía de agua. En climas templados, la acumulación de hojas empapadas en los controles de sección durante el otoño puede obturar

los intersticios de los rabiones aluviales y aumentar la elevación efectiva de los controles de sección naturales. Subsiguientemente, la primera elevación mínimamente apreciable de la corriente suele despegar de hojas el control.

La capa de hielo influye también en la relación altura-caudal de una corriente de agua, ya que da lugar a remansos que varían con la cantidad y naturaleza del hielo. Si el control de sección permanece abierto y si el dispositivo de medición no está demasiado alejado del control, probablemente el efecto de remanso será escaso o nulo, incluso aunque la totalidad del agua embalsada esté cubierta de hielo. El único efecto de la capa de hielo consistirá en reducir la velocidad de aproximación, y se tratará probablemente de un efecto de menor magnitud. Sin embargo, cuando el medidor esté situado a una distancia considerable río arriba del rabión, el hielo superficial situado sobre el agua embalsada podría dar lugar a remansos cuando el tramo cubierto del embalse se convierte en un control de canal parcial.

El hielo superficial que se forma bajo un control de sección puede obturar o detener el agua en la medida suficiente para causar efectos de remanso en el control. Sobre el lecho o el control puede formarse hielo de fondo hasta el punto de dar lugar a una altura superior a la normal para un caudal dado. La magnitud de los efectos del hielo únicamente puede determinarse con exactitud midiendo los caudales, observando las alturas del agua correspondientes y analizando las diferencias entre la altura observada y el caudal correspondiente a la relación altura-caudal en aguas libres.

En la sección 5.3.2.5 se describen las condiciones adicionales que habrá que tener en cuenta al efectuar las mediciones del caudal en presencia de hielo, así como los procedimientos para efectuar tales mediciones.

Los controles artificiales eliminan o atenúan muchas de las características indeseables de los controles de sección naturales. No solo son físicamente estables, sino que están menos expuestos al crecimiento cíclico o progresivo de plantas acuáticas. El cieno de algas que se forma en ocasiones sobre los controles artificiales puede eliminarse con un cepillo de alambre, y los controles pueden ser autolimpiantes respecto de las hojas caídas. En climas moderadamente fríos, será menos probable que los controles artificiales resulten afectados por la formación del hielo invernal que los controles naturales. Sin embargo, incluso aunque la estructura de control artificial no resulte alterada, la relación altura-caudal podría verse afectada por las variaciones de

la velocidad de aproximación causadas por la erosión y/o deposición, o por el crecimiento vegetativo en el canal de aproximación.

5.4.5.3 Frecuencia de las mediciones del caudal

Algunos de los factores que deberán considerarse al planificar el número y distribución de las mediciones del caudal a lo largo del año son:

- la estabilidad de la relación altura-caudal;
- las características estacionales del caudal y su variabilidad; y
- la accesibilidad del medidor en distintas estaciones del año.

En las estaciones de medición nuevas serán necesarias numerosas mediciones del caudal para definir la relación altura-caudal durante todo el recorrido de alturas. Seguidamente será necesario efectuar mediciones periódicas con el fin de definir las variaciones de la relación altura-caudal. Se recomienda un mínimo de 10 mediciones del caudal anuales.

Es esencial definir adecuadamente el caudal durante las crecidas y en presencia de hielo. Es también esencial efectuar mediciones no ordinarias del caudal en esos períodos.

Cuando sea importante registrar de manera continua el flujo fluvial a lo largo del año, las mediciones del caudal deberían efectuarse, por lo general, con mayor frecuencia cuando la corriente esté situada bajo una capa de hielo.

Durante los períodos de congelación y deshielo deberían obtenerse mediciones lo más frecuentemente posible, debido a la extrema variabilidad del flujo. A mediados del invierno, la frecuencia de las mediciones dependerá del clima, de la accesibilidad, del tamaño de la corriente, de las características de la escorrentía invernal y del grado de exactitud requerido. En climas muy fríos, en que el caudal describe una curva de recesión sin discontinuidades, se necesitará un menor número de mediciones que en el caso de un clima en que alternen la congelación y la fusión de nieve.

5.4.6 Cálculo de la altura de la escala promedio de una medición del caudal [HOMS E71]

Convendría anotar a intervalos la altura del agua y la hora correspondiente para identificar los segmentos del caudal total en función del tiempo y de la altura. Se utiliza generalmente la altura

obtenida en el punto central del período de medición, o el promedio de la altura al comienzo y al término de la medición, como valor de altura media correspondiente al caudal medido. Cuando la altura no varíe linealmente con el tiempo, se utilizará el procedimiento de ponderación siguiente, donde $\bar{h}$ es la altura ponderada y $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$ son segmentos de caudal correspondientes a las alturas del agua $h_1, h_2, \dots, h_N$:

$$\bar{h} = \frac{Q_1 h_1 + Q_2 h_2 + \dots + Q_N h_N}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_N} \quad (5.15)$$

5.5 CAUDAL DE SEDIMENTOS Y APOORTE DE SÓLIDOS

5.5.1 Consideraciones generales [HOMS E09]

Los sedimentos son transportados por el agua en movimiento de diversas maneras. Las partículas de sedimento pueden ser desplazadas mediante saltación, rodamientos o deslizamientos sobre el lecho o en sus proximidades, o pueden ser separados de éste y mantenidos en suspensión. El tipo de movimiento experimentado por las partículas dependerá de sus características físicas (tamaño y forma de las partículas, peso específico, etc.) y de la composición en tamaños de las partículas de sedimento, así como de las velocidades de flujo y de las profundidades. Por lo general, las diferentes fases del transporte de sedimentos tienen lugar simultáneamente en las corrientes naturales, y no hay una línea de demarcación clara entre ellas. Por conveniencia, el caudal de sedimentos se divide en dos categorías: caudal de sedimentos en suspensión y caudal de material de fondo. Este último consiste en el deslizamiento, rodamiento o saltación de las partículas de sedimento sobre el lecho o en sus proximidades.

El presente capítulo contiene directrices para la obtención de datos sobre el caudal de sedimentos. Para cada fase del transporte, se encontrará un análisis más detallado sobre este tema en el *Manual on Operational Methods for Measurement of Sediment Transport* (WMO-No. 686).

5.5.2 Selección del emplazamiento

Al seleccionar un emplazamiento para medir el transporte de sedimentos se aplicarán los mismos criterios que para seleccionar un emplazamiento de medición del caudal de agua (secciones 5.3.2.1 y 5.4.2).

5.5.3 **Medición del caudal de sedimentos en suspensión**

5.5.3.1 **Instrumentos de muestreo y medidores in situ [HOMS C10]**

Se utilizan varios tipos de muestreadores de sedimentos en suspensión: de método instantáneo, de botella, de bombeo o de integración, entre otros. Sin embargo, solo algunos de ellos están diseñados de modo que la velocidad en el centro de corte de la toma del muestreador sea igual a la velocidad de la corriente en su entorno. Esta característica es esencial para que las muestras obtenidas sean verdaderamente representativas del caudal de sedimentos en suspensión en el punto de medición. Un muestreador bien diseñado estará situado de frente al flujo, mientras su toma sobresale corriente arriba de el área de perturbación causada por la presencia del muestreador.

Las muestras instantáneas suelen obtenerse mediante muestreadores de trampilla, consistentes en un cilindro horizontal provisto de válvulas terminales que pueden cerrarse abruptamente para capturar una muestra en el momento o profundidad deseados. Los muestreadores de botella, de diseño extremadamente simple, están provistos de un tapón o de un orificio de diámetro variable, o bien presentan una embocadura abierta. En cuanto se abre la botella y el aire contenido en su interior es desplazado por la muestra, el burbujeo ocasionado en la embocadura retarda el proceso de llenado. Por consiguiente, este tipo de muestreo no es, propiamente hablando, instantáneo.

El muestreador de bombeo absorbe la mezcla de agua y sedimentos a través de una conducción o manguera cuya toma está situada en el punto de muestreo. Regulando la velocidad de admisión, el operador puede obtener una muestra representativa de la concentración de sedimentos en el punto de medición. El muestreador de integración consiste en un cuerpo metálico hidrodinámico provisto de aletas traseras para orientarlo al paso del flujo. El recipiente de las muestras está situado en el cuerpo del dispositivo. De su cabezal sobresale una boquilla de admisión de diámetro variable orientada hacia la corriente. Un tubo de escape orientado corriente abajo permite la salida del aire del recipiente. El observador acciona eléctricamente una válvula contenida en el cabezal para poner en marcha y detener el proceso de muestreo.

Un método relativamente nuevo para determinar in situ la concentración de sedimentos en suspensión consiste en la utilización de medidores ópticos

o nucleares. El funcionamiento de esos instrumentos está basado en el principio de que un haz de luz visible o de rayos X emitido por una fuente de intensidad constante es dispersado y/o absorbido por las partículas de los sedimentos en suspensión. La disminución de la intensidad, medida mediante un detector fotoeléctrico o nuclear situado a una distancia constante de la fuente, es proporcional a la concentración de sedimentos, siempre que no varíen otras características importantes del agua y de los sedimentos (composición química, mineral, etc.).

El diseño general de los muestreadores de sedimentos en suspensión debería ser comprobado haciéndolo descender sobre una masa de agua estática a una velocidad conocida, o manteniéndolo al paso de una corriente de agua de velocidad conocida. Los medidores ópticos y nucleares deberán ser calibrados mediante el muestreo simultáneo y repetido en canales aforadores con carga de sedimentos y en corrientes naturales.

5.5.3.2 **Procedimiento de medición**

En corrientes fluviales, las muestras de sedimentos en suspensión se obtienen en las secciones transversales de medición del caudal, pero no necesariamente en las verticales de medición de la velocidad. En los lagos, la ubicación de las verticales de muestreo está dispersa sobre un área, dado que en ellos las mediciones tienen generalmente por objeto determinar la distribución de la concentración de sedimentos en el tiempo y en el espacio.

La suspensión de los muestreadores dentro del agua se efectúa mediante una varilla o un alambre.

En corrientes fluviales hay dos métodos que arrojan resultados comparables:

- a) el método de los incrementos iguales de caudal: se divide la sección transversal en 3 a 10 subsecciones de aproximadamente igual caudal. Se obtiene una muestra integrada en profundidad en cada vertical, en el centroide de cada subsección, haciendo descender el muestreador desde la superficie de la corriente hasta el lecho y haciéndolo después retornar a una velocidad de desplazamiento uniforme. Se obtiene así una muestra ponderada en caudal para cada centroide; y
- b) el método de las velocidades iguales de desplazamiento: se divide la anchura de la corriente en 6 a 10 distancias iguales separadas por las verticales, y se obtiene una muestra integrada en profundidad en cada vertical a una velocidad de desplazamiento constante. En este último

caso, todas las muestras pueden ser integradas en una única muestra representativa ponderada en caudal (ISO, 1977b).

Mediante un muestreador puntual es posible también obtener muestras en puntos uniformemente espaciados en cada vertical anteriormente señalada, ponderando después las concentraciones de sedimentos obtenidas mediante el cociente entre la velocidad en el punto dado y la velocidad media en la vertical. En la práctica, este procedimiento puede combinarse con el método de medición del caudal en el centro de la sección transversal (sección 5.3.2.4), dado que las verticales de medición de la velocidad y de muestreo coinciden.

Los muestreadores de sedimentos ópticos y nucleares pueden utilizarse tanto para mediciones puntuales como integradas en profundidad, siempre y cuando las señales eléctricas provenientes del detector queden resumidas en una magnitud escalar. En función de las características estadísticas del recuento efectuado por cada instrumento, el período de recuento habitual será de 3 a 5 minutos.

5.5.3.3 Determinación de la concentración de sedimentos

Las muestras de sedimentos en suspensión suelen ser procesadas y analizadas en laboratorios especiales con el fin de determinar la concentración de sedimentos. Para ese fin suelen utilizarse métodos de evaporación, filtrado o desplazamiento. Por lo general, el método de evaporación es apropiado en presencia de bajas concentraciones. Cuando la concentración de las muestras es media o alta, podrá utilizarse el método de filtrado. El método de desplazamiento, sin embargo, solo será apropiado cuando la concentración sea elevada (OMM, 1989). Normalmente, se deja reposar la muestra durante uno o dos días para, a continuación, drenar cuidadosamente el agua y secar en horno los sedimentos restantes a una temperatura aproximada de 110 °C, pesándolos a continuación. Cuando los sedimentos son separados por evaporación, deberá introducirse una corrección aplicable a los sólidos en disolución. La concentración de sedimentos en suspensión será el peso de los sedimentos secos contenido en un volumen unitario de la mezcla sedimentos-agua, y vendrá expresado en mg l^{-1} , $\text{gl}^{-1} \text{ m}^{-3}$ o kg m^{-3} .

En algunos países se han normalizado los muestreadores de sedimentos con el fin de disponer de una capacidad de un litro o menos en los recipientes. En tales casos, convendría repetir el muestreo hasta que se obtenga el volumen requerido de muestra de sedimentos (ISO, 1977b).

Las intensidades de la luz o de los rayos X indicadas por las sondas fotoeléctricas o nucleares sumergidas de los medidores in situ se dividirán por la intensidad medida en aguas limpias; la concentración de sedimentos correspondiente a ese cociente se obtendrá de las curvas de calibración de tales instrumentos.

5.5.3.4 Cálculo del caudal de sedimentos en suspensión

En el método de los incrementos iguales de caudal, la concentración de sedimentos media, $\bar{c}_s$, expresada en kg m^{-3} , respecto de la totalidad de la sección transversal puede calcularse mediante:

$$\bar{c}_s = \frac{\sum c_q q_p}{\sum q_p} \quad (5.16)$$

donde c_q es la concentración ponderada en caudal de la vertical en el centroide de la subsección en kg m^{-3} y q_p es el caudal parcial en las subsecciones, expresada en $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$ (ISO, 1977b).

En el método de las velocidades iguales de desplazamiento, la concentración de la muestra compuesta será la concentración media ponderada en la totalidad de la sección transversal. El caudal de sedimentos en suspensión, Q_s , se calculará mediante la expresión:

$$Q_s = \bar{c}_s Q \quad (5.17)$$

donde Q_s está expresado en kg s^{-1} y Q es el caudal en $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$.

5.5.3.5 Registro continuo del caudal de sedimentos en suspensión

Es posible calcular un registro continuo de valores del caudal de sedimentos en suspensión a partir de un registro de valores del caudal fluvial y de muestras sistemáticas de la concentración de sedimentos en suspensión. Las muestras se obtendrán diariamente con periodicidad diaria durante períodos de flujo bajo y medio, y con mayor frecuencia durante las crecidas. La información más valiosa sobre la variación temporal de la concentración y sus valores máximos podrá obtenerse mediante el registro continuo de las señales enviadas por los medidores de sedimentos en suspensión fotoeléctricos o nucleares durante los períodos de crecida. La concentración máxima precede, en general, al caudal máximo, y en las representaciones gráficas del caudal de agua en función del caudal de sedimentos es posible observar bucles similares a los que se

producen en las curvas de gasto de altura-caudal durante las crecidas.

Las muestras o registros de observación se obtienen en una única vertical de la sección transversal, preferiblemente mediante el procedimiento de integración en una vertical. La relación entre la concentración en esa vertical y la concentración media en la sección deberá establecerse mediante mediciones detalladas de la distribución de sedimentos en la sección transversal, como se indica en la sección 5.5.3.2. Esta relación no es necesariamente lineal y constante durante todo el año, ni en todos los intervalos de concentración de sedimentos.

5.5.3.6 Utilización de técnicas de teledetección

La determinación de la cantidad de sedimentos presente en el agua está basada en la reflectancia de la radiación en las regiones visible e infrarroja del espectro electromagnético (OMM, 1972). Por lo general, la reflexión es una función no lineal de la concentración de sedimentos en suspensión, y la reflectancia máxima depende de la longitud de onda y de la concentración de sedimentos en suspensión. Dado que la turbidez y los sedimentos en suspensión están estrechamente vinculados en la mayoría de las masas de agua, es posible efectuar también estimaciones de la turbidez. Esta técnica presenta una limitación: la necesidad de obtener datos sobre el terreno para calibrar la relación entre los sedimentos en suspensión y la reflectancia. Además, pueden utilizarse datos del escáner sin datos de calibración para cartografiar las concentraciones de sedimentos en suspensión relativas en penachos fluviales y, seguidamente, extraer conclusiones sobre las pautas de deposición de sedimentos en lagos y estuarios. En el artículo de Dekker y otros (1995) se ofrece una recensión bastante completa de las aplicaciones de la teledetección para la estimación de sedimentos en suspensión.

5.5.4 Medición del caudal de material de fondo

5.5.4.1 Instrumentación [HOMS C12]

La medición sobre el terreno del caudal de material de fondo es dificultosa, debido a la naturaleza estocástica del movimiento de los sedimentos, y debido a que este fenómeno se manifiesta en forma de ondulaciones, dunas y bancos. No se ha encontrado ni un solo aparato enteramente adecuado para retener con la misma eficacia las partículas de sedimento más grandes y más pequeñas, sin dejar de mantener

una posición estable y orientada al flujo sobre el lecho de la corriente y sin que ello altere la pauta de flujo natural o el movimiento de los sedimentos. Los muestreadores disponibles pueden clasificarse en tres tipos: de cesta, de tanque, y de diferencia de presión (ISO, 1977c). Otro tipo de muestreador es el de ranura o depresión, que es adaptable para ser utilizado principalmente en pequeños ríos, en particular para estudios experimentales o para la calibración de los muestreadores (Emmett, 1981).

Los muestreadores de cesta suelen estar fabricados de malla, con una abertura en su extremo que afronta la corriente y a través de la cual discurre la mezcla de agua y sedimentos. La malla dejará pasar el material en suspensión, pero retendrá los sedimentos que se desplazan a lo largo del lecho.

Los muestreadores de tanque suelen ser de sección longitudinal cuneiforme, y se sitúan de modo que el extremo de la cuña corte la corriente. El tanque contiene deflectores y ranuras para capturar el material en movimiento.

Los muestreadores de diferencia de presión están diseñados para producir una caída de presión en la salida del muestreador que sea suficiente para contrarrestar las pérdidas de energía y para conseguir una velocidad de entrada igual a la de la corriente no perturbada. Un diafragma perforado en el interior del muestreador fuerza al flujo a soltar los sedimentos en la cámara de deposición y a escapar por la salida superior.

Debido a las incertidumbres inherentes al muestreo, será necesario determinar un coeficiente de eficiencia para cada tipo de muestreador. La calibración suele efectuarse en un canal aforador de laboratorio, donde el caudal del material de fondo puede ser medido directamente en un sumidero, en un extremo del canal aforador, aunque será difícil mantener unas condiciones de transporte uniformes en toda la anchura y longitud del canal aforador. En condiciones incluso favorables, no es fácil determinar los factores de eficiencia, ya que varían en función de, entre otros parámetros, la composición de tamaños de las partículas del material de fondo, y el grado de completitud del muestreador. Se puede considerar satisfactoria una eficiencia de entre el 60 y el 70 por ciento.

5.5.4.2 Procedimiento de medición

El caudal de material de fondo se determina en base a la cantidad de sedimentos captada por unidad de tiempo en un muestreador situado en uno o más puntos sobre el lecho del río. Habrá por lo general

de 3 a 10 puntos de medición en una sección transversal, en función de la anchura de ésta y de la distribución de la concentración de sedimentos. Al determinar la distribución de los puntos de muestreo, conviene señalar que, si se exceptúan los períodos de crecida, el transporte de material de fondo tiene lugar únicamente en una parte de la anchura de la corriente.

La inclusión de una medición cero en el cálculo del caudal de material de fondo puede dar lugar a incertidumbres en los resultados, aunque el punto de muestreo esté situado entre dos franjas móviles del lecho de la corriente. Puede haber también incertidumbres si se amplía una tasa de transporte medida a un segmento de la sección transversal en que el movimiento de sedimentos sea bajo o nulo.

En corrientes de lecho de gravilla, en las que el movimiento del material de fondo es más característico, este problema puede resolverse mediante diferentes tipos de detectores acústicos. Sumergidos hasta una profundidad próxima al lecho, tales detectores captan el sonido de la gravilla en movimiento, indicando el desplazamiento del material de fondo en ese punto. Además, es posible correlacionar la intensidad del sonido con la del transporte de sedimentos.

La operación consiste en hacer descender hasta el fondo los muestreadores (véase, por ejemplo, la figura I.5.6), manteniéndolos en posición mediante una varilla o alambre. La duración del período de muestreo suelen ser de unos minutos, en función de las dimensiones del muestreador y de la intensidad del transporte de sedimentos. Cuando cerca del lecho haya velocidades de flujo bajo, las fuerzas río abajo experimentarán una reducción, y el muestreador tenderá a sumergirse en el lecho de la corriente capturando material de fondo que no está desplazándose. Puede apreciarse una tendencia similar durante el izado abrupto o negligente del muestreador.

Se efectuarán mediciones para varios valores del caudal fluvial, de modo que sea posible obtener un valor que indique la relación entre ese caudal y el caudal de material de fondo. Debido a los complejos mecanismos, al carácter aleatorio del transporte de sedimentos y a los errores de muestreo, una única toma en un punto de medición puede arrojar una estimación muy incierta del valor verdadero del transporte de material de fondo. Por consiguiente, se efectuarán muestreos repetidos en cada punto. El número de repeticiones dependerá de las circunstancias locales. Sin embargo, análisis estadísticos de datos obtenidos sobre el terreno después

de hasta 100 repeticiones indican que solo es posible medir con una exactitud restringida el caudal de material del lecho, a menos que se obtenga un número impracticablemente grande de muestras en cada punto.

5.5.4.3 Cálculo del caudal de material de fondo

Se comienza secando y pesando los sedimentos obtenidos en el muestreador. El peso en seco, dividido por el tiempo invertido en la medición y por la anchura del muestreador, permitirá obtener el caudal de material de fondo por unidad de anchura de corriente en el punto de medición, q_b . Es posible construir una curva que indique la distribución de q_b a lo largo de la anchura de la corriente, basándose en datos obtenidos en los puntos muestreados. El área comprendida entre esa curva y la línea de superficie del agua representa el caudal diario total de material de fondo en la totalidad de la sección transversal Q_b . Es posible también calcular el valor de Q_b utilizando los datos de q_b medidos en la forma siguiente:

$$Q_b = \frac{q_{b1}}{2} x_1 + \frac{q_{b1} + q_{b2}}{2} x_2 + K \dots + \frac{q_{bn-1} + q_{bn}}{2} x_{n-1} + \frac{q_{bn}}{2} x_n \quad (5.18)$$

donde Q_b está expresado en kg s^{-1} , q_b en $\text{kg s}^{-1} \text{m}^{-1}$, y x está expresado en metros. La variable x representa la distancia comprendida entre puntos de muestreo, o entre un punto marginal y el borde de la superficie del agua o de la franja móvil del lecho de la corriente.

La existencia de presas que retienen la mayor parte de los sedimentos transportados por los tramos de río corriente arriba ofrece la posibilidad de estimar

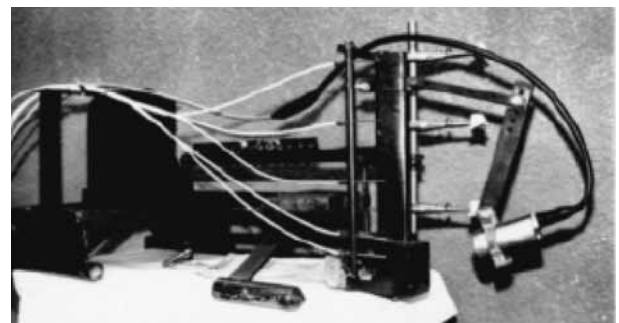


Figura I.5.6. Muestreador Delft del Nilo, consistente en un dispositivo de medición de arrastre de fondo y carga suspendida, más una cámara de vídeo subacuática

el caudal de sedimentos anual o estacional mediante una serie de observaciones sucesivas de determinados perfiles del embalse, calculando después los volúmenes ocupados por los sedimentos capturados. Este método, combinado con el muestreo periódico de sedimentos en suspensión corriente arriba y corriente abajo de la presa, puede proporcionar unas estimaciones aceptables del caudal de material de fondo.

5.5.4.4 Registro continuo del caudal de material de fondo

Es posible obtener un registro continuo del caudal de material de fondo estableciendo una relación entre éste y el caudal de la corriente fluvial u otras variables hidráulicas para las que se disponga de registros. Puede suponerse que esta relación es aproximadamente lineal para caudales de agua que excedan del valor límite correspondiente al comienzo del movimiento de los sedimentos, debido a que la fuerza de tracción del flujo aumenta de manera directamente proporcional al aumento del caudal fluvial. El transporte de material de fondo reviste un gran interés en todas las investigaciones referentes a las variaciones del lecho de la corriente.

Referencias y lecturas sugeridas

- Botma, H. C. y R. E. Klein, 1974: "Some notes on the research and application of gauging by electromagnetic and ultrasonic methods in The Netherlands" en *Proceedings of Symposium on River Gauging by Ultrasonic and Electromagnetic Methods*, 16 a 18 de diciembre de 1974, Water Research Centre, Department of the Environment, Water Data Unit, Universidad de Reading.
- Dekker, A. G., T. J. Malthus y H. J. Hoogenboom, 1995: "The remote-sensing of inland water-quality", en *Advances in Environmental Remote Sensing*, Nueva York, John Wiley, cap. 11, 123-142.
- Emmett, W. W., 1981: "Measurement of bed-load in rivers", en *Proceedings of the Florence Symposium*, 22 a 26 de junio de 1981, Florencia, publicación de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas núm. 133, Wallingford, 3-15.
- Gotvald, A. J., 2005: "The use of hydroacoustic current meters to measure the flow of Georgia streams", en *Proceedings of the 2005 Georgia Water Resources Conference*, 25 a 27 de abril de 2005, Atenas, Georgia (http://ga.water.usgs.gov/pubs/other/gwrc2005/pdf/GWRC05_Gotvald.pdf).
- Halliday, R. A., W. M. Archer y P. I. Campbell, 1975: "The Niagara River acoustic streamflow measurement system", en *Technical Bulletin No. 86*, Inland Waters Directorate, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, Ottawa.
- Herschy, R. W. y J. D. Newman, 1974: "The electromagnetic method of river flow measurement", en *Proceedings of Symposium on River Gauging by Ultrasonic and Electromagnetic Methods*, 16 a 18 de diciembre de 1974, Water Research Centre, Department of the Environment, Water Data Unit, Universidad de Reading.
- Herschy, R. W. y W. R. Loosemore, 1974: "The ultrasonic method of river flow measurement", en *Proceedings of Symposium on River Gauging by Ultrasonic and Electromagnetic Methods*, 16 a 18 de diciembre de 1974, Water Research Centre, Department of the Environment, Water Data Unit, Universidad de Reading.
- Holmes, H., D. K. Whirlow y L. G. Wright, 1970: "The LE (Leading Edge) flowmeter: a unique device for open channel discharge measurement", en *Proceedings of the International Symposium on Hydrometry*, 13 a 19 de septiembre de 1970, Coblenza, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Meteorológica Mundial y Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas, publicación núm. 99, 432-443.
- Kinosita, T., 1970: "Ultrasonic measurement of discharge in rivers", en *Proceedings of the International Symposium on Hydrometry*, 13 a 19 de septiembre de 1970, Coblenza, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Meteorológica Mundial y Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas, publicación núm. 99, 388-399.
- Lenormand, J., 1974: *Débimètre à ultrasons mdl 2 compte rendu d'essais: ponts et chaussées*, Service des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais, Service hydrologique centralisateur, Lambersant.
- Organización Internacional de Normalización, 1973a: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Dilution Methods for Measurement of Steady Flow*, Part 1: Constant rate injection method, ISO 555-1, Ginebra.
- , 1973b: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Slope-area Method*, ISO 1070, Ginebra.
- , 1974: *Measurement of Flow in Tidal Channels*, ISO 2425, Ginebra.
- , 1976: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Calibration of Rotating-element Current-meters in Straight Open Tanks*, ISO 3455, Ginebra.
- , 1977a: *Liquid Flow Measurement in Open Channels by Weirs and Flumes: End-depth Method for Estimation of Flow in Rectangular Channels with a Free Overfall*, ISO 3847, Ginebra.
- , 1977b: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Methods for Measurement of Suspended Sediment*, ISO 4363, Ginebra.
- , 1977c: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Bed Material Sampling*, ISO 4364, Ginebra.

- , 1979a: *Measurement of Liquid Flow in Open Channels: Moving-boat Method*, ISO 4369, Ginebra.
- , 1979b: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Velocity-area Methods*, segunda edición, ISO 748, Ginebra.
- , 1980: *Water Flow Measurement in Open Channels Using Weirs and Venturi Flumes*, Part 1: Thin-plate weirs, ISO 1438-1, Ginebra.
- , 1981: *Measurement of Liquid Flow in Open Channels*, Part 1: Establishment and operation of a gauging station and Part 2: Determination of the stage-discharge relation, ISO 1100, Ginebra.
- , 1983: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Rectangular Trapezoidal and U-shaped Flumes*, ISO 4359, Ginebra.
- , 1984: *Liquid Flow Measurement in Open Channels by Weirs and Flumes: Triangular Profile Weirs*, segunda edición, ISO 4360, Ginebra.
- , 1985: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Velocity-area Methods – Collection and Processing of Data for Determination of Errors in Measurement*, segunda edición, ISO 1088, Ginebra.
- , 1987: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Dilution Methods for Measurement of Steady Flow*, Part 2: Integration method, segunda edición, ISO 555-2, Ginebra.
- , 1988a: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Rotating Element Current-meters*, tercera edición, ISO 2537, Ginebra.
- , 1988b: *Liquid Flow Measurement in Open Channels: Vocabulary and Symbols*, tercera edición, ISO 772, Ginebra.
- , 1989: *Liquid Flow Measurement in Open Channels by Weirs and Flumes: Rectangular Broad-crested Weirs*, segunda edición, ISO 3846, Ginebra.
- Organización Meteorológica Mundial, 1971: *Use of Weirs and Flumes in Streamgauging: Report of a Working Group of the Commission for Hydrology*, Technical Note No. 117, WMO-No. 280, Ginebra.
- , 1980: *Manual on Stream Gauging*, Volúmenes I y II, Operational Hydrology Report No. 13, WMO-No. 519, Ginebra.
- , 1986a: *Level and Discharge Measurements under Difficult Conditions* (Ø. A. Tilrem), Operational Hydrology Report No. 24, WMO-No. 650, Ginebra.
- , 1986b: *Methods of Measurement and Estimation of Discharges at Hydraulic Structures* (Ø. A. Tilrem), Operational Hydrological Report No. 26, WMO-No. 658, Ginebra.
- , 1989: *Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport*, Operational Hydrology Report No. 29, WMO-No. 686, Ginebra.
- , 1992: *Remote Sensing for Hydrology: Progress and Prospects* (R. Kuittinen), Operational Hydrological Report No. 36, WMO-No. 773, Ginebra.
- , 2006: *Reglamento Técnico*, Volumen III, OMM-Nº 49, Ginebra.
- Prokacheva, V. G., 1975: "Otsenka prigodnosti televizionnoj informatsii meteorologicheskikh ISZ 'Meteor' dlya opredeleniya ledovoj obstanovki na ozerah i vodokhraniliscakh" (Estimate of the suitability of television data from the 'Meteor' meteorological satellite for determining ice conditions on lakes and reservoirs), en *Proceedings of the State Hydrological Institute*, San Petersburgo, núm. 205, 115–123.
- Smith, W., 1969: *Feasibility study of the use of the acoustic velocity meter for measurement of net outflow from the Sacramento-San Joaquin Delta in California*, Water-Supply Paper 1877, Servicio Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia.
- , 1971: "Application of an acoustic streamflow measuring system on the Columbia river at The Dalles, Oregon", en *Water Resources Bulletin*, 7(1).
- , 1974: "Experience in the United States of America with acoustic flowmeters", en *Proceedings of Symposium on River Gauging by Ultrasonic and Electromagnetic Methods*, 16 a 18 de diciembre de 1974, Water Research Centre, Department of the Environment, Water Data Unit, Universidad de Reading.
- Smoot, G. F. y C. E., Novak, 1969: "Measurement of Discharge by the Moving-boat Method", en *Techniques of Water-Resources Investigations*, Servicio Geológico de Estados Unidos, tomo 3, cap. A11.

CAPÍTULO 6

AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES [HOMS L]

Las aguas subterráneas se encuentran debajo de la mayor parte de la superficie terrestre. En muchas áreas son una fuente importante de abastecimiento de agua y alimentan los ríos. Para comprender el concepto de sistema hidrológico en su totalidad es necesario comprender el sistema de aguas subterráneas (Fetter, 1994; Freeze y Cherry, 1979). El presente capítulo tiene por objeto resumir los conceptos y prácticas básicos necesarios para evaluar los recursos de agua subterránea. Por lo general, la evaluación de un recurso de agua subterránea consta de varios componentes esenciales:

- a) la determinación de los tipos de acuíferos y de su distribución en el área investigada;
- b) la evaluación de las variaciones espaciales y temporales de los niveles de agua subterránea (superficies piezométricas) para cada acuífero por efecto de procesos naturales y artificiales. La construcción de pozos y la medición de los niveles de agua facilitan esta evaluación;
- c) la evaluación de la magnitud y distribución de las propiedades hidráulicas (por ejemplo, porosidad o permeabilidad) para cada acuífero. Este requisito es obligado para cualquier tipo de evaluación cuantitativa;
- d) el conocimiento de los procesos que facilitan o afectan la recarga o descarga de cada acuífero, a saber: la cantidad efectiva de precipitación que llega al nivel freático, los efectos en éste de la evapotranspiración, la naturaleza de la interacción entre el agua subterránea y el agua superficial, y la ubicación y cantidad de la descarga proveniente de manantiales y pozos de bombeo; y
- e) la integración de los datos de agua subterránea, con el fin de corroborar la información de varias fuentes, comprender la importancia relativa de los diversos procesos en el sistema de aguas subterráneas, y evaluar la capacidad estática o dinámica de un sistema de aguas subterráneas para alcanzar objetivos generales o específicos (habitualmente, abastecimiento de agua). Ello se puede facilitar desarrollando instrumentos de predicción basados en diversas opciones analíticas, desde el inventario hídrico hasta la modelización informática de los flujos de agua subterránea.

6.2 PRESENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.2.1 Unidades geológicas que contienen agua

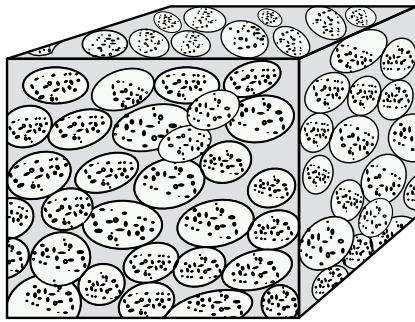
El material geológico que contiene agua consiste en depósitos no consolidados o rocas consolidadas en cuyos intersticios u oquedades hay agua. La proporción de espacio hueco respecto del volumen total de material sólido se denomina porosidad. La interconexión entre huecos determinará el tipo de flujo del agua. Cuando el hueco está totalmente lleno de agua, se dice que el material está saturado. Cuando, por el contrario, no está completamente lleno de agua, se dice que está no saturado.

6.2.1.1 Depósitos no consolidados

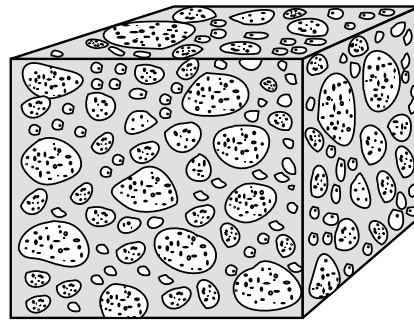
Los depósitos no consolidados consisten, en su mayoría, en material resultante de la ruptura de rocas consolidadas. Las dimensiones de este material van desde fracciones de milímetro (arcilla) hasta varios metros (rocas). Los depósitos no consolidados que revisten importancia en hidrología de aguas subterráneas son, entre otros, y por orden creciente del tamaño de los granulos, los de arcilla, arena limosa y grava.

6.2.1.2 Rocas consolidadas

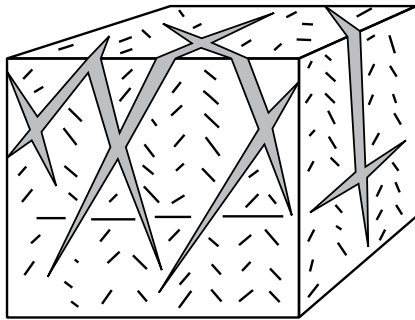
Las rocas consolidadas consisten en granulos minerales que han sido amalgamados en una masa sólida por calor y presión o por reacciones químicas. Este tipo de roca se denomina lecho rocoso. Abarca las rocas sedimentarias originalmente no consolidadas, las rocas ígneas procedentes de material fundido, y las rocas metamórficas modificadas por el agua, el calor o la presión. Las rocas consolidadas pueden contener agua subterránea fluyendo a través de los huecos formados entre granulos minerales o sedimentarios. Además, en las rocas consolidadas algunos de los grandes huecos y vías de paso de agua subterránea son fracturas o espacios vacíos de escala microscópica a megascópica resultantes de un proceso de disolución. Los huecos creados al mismo tiempo que la roca, como los de tipo intergranular, se denominan aberturas primarias (figura I.6.1). Los huecos creados con posterioridad a las rocas, como las fracturas o los canales de solución, se denominan aberturas secundarias (figura I.6.1).

Aberturas primarias

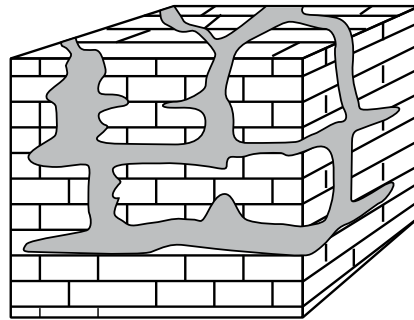
Arena bien espaciada



Arena deficientemente espaciada

Aberturas secundarias

Fracturas de granito



Cavernas en la caliza

Figura I.6.1. Ejemplos de sedimentos de roca portadores de agua con espaciamiento entre poros primario (intergranular en la figura) y secundario (fracturado y disuelto en la figura) (Heath, 1983)

Entre las rocas sedimentarias consolidadas de importancia en hidrología de aguas subterráneas se encuentran la caliza, la dolomita, la lutita, la limolita y los conglomerados. Son rocas ígneas el granito y el basalto, mientras que entre las rocas metamórficas se incluyen la filita, el esquistos y el gneis.

6.2.1.3 **Acuíferos y capas confinantes**

Un acuífero es un depósito o formación de roca saturada que puede dar agua en cantidad suficiente para considerarla una fuente de abastecimiento. Una capa confinante es un depósito o unidad rocosa que limita el movimiento del agua, por lo que no suministra agua en cantidades aprovechables a los pozos o manantiales. Una capa confinante puede conceptuarse como un acuitardo o un acuicludo. Un acuitardo es un lecho saturado que proporciona cantidades inapreciables de agua en comparación con un acuífero, pero a través del cual puede pasar una cantidad de agua apreciable. Un acuicludo es un lecho saturado que produce cantidades inapreciables de agua y a través del cual el movimiento del agua es inapreciable (Walton, 1970).

6.2.1.4 **Acuíferos confinados y no confinados**

En un acuífero no confinado, el agua subterránea solo llena parcialmente el acuífero, y la superficie del agua puede ascender y descender libremente. El acuífero de nivel freático o superficial está considerado como el acuífero no confinado estratigráficamente más elevado. El acuífero confinado está completamente lleno de agua y linda, por encima y por debajo, con capas confinantes. La impedancia del flujo a través de una capa confinante puede hacer que el nivel de agua ascienda por un pozo hasta niveles muy por encima del nivel superior del acuífero, e incluso del suelo. Esta situación implica la existencia de pozos que fluyen naturalmente. Los acuíferos confinados se denominan también acuíferos artesianos.

6.2.2 **Desarrollo de un marco hidrogeológico [HOMS C67]**

Para determinar la extensión lateral y vertical de los acuíferos y capas confinantes es preciso organizar e integrar la información sobre acuíferos y pozos. A partir de ese punto será posible determinar

características tales como la dirección del flujo de agua subterránea, o los efectos de los contornos hidrológicos. La compilación de datos sobre la extensión lateral y vertical de los acuíferos y estratos confinantes se suele denominar marco hidrogeológico. Para ser útil, este concepto deberá estar basado, en la mayor medida posible, en datos reales y cuantitativos sobre la existencia, orientación y extensión de cada acuífero y unidad confinante, según el caso. Cuando no se disponga de datos reales, será necesario basarse en un conocimiento teórico de las condiciones subsuperficiales.

El desarrollo de un marco hidrogeológico requiere una visión certera, en sentido literal, de las condiciones subsuperficiales. Ello se puede lograr por varios medios, directos o indirectos. Los métodos directos abarcan, por ejemplo, la recuperación de material del acuífero y de la capa confinante durante la perforación, en forma de cortes y núcleos de muestra. Los métodos indirectos incluyen la averiguación de las propiedades de la tierra mediante perforaciones o mediante las propiedades geofísicas de la superficie. Un método robusto para recopilar esos datos consiste en combinar todos los métodos disponibles, ensamblando finalmente toda la información con el fin de obtener una imagen detallada del acuífero y de la extensión, espesor, orientación y propiedades de la unidad confinante.

6.2.2.1 **Registros cronológicos de perforadores de pozos y de geólogos**

En los registros de construcción de pozos, galerías mineras, túneles y zanjas, así como en las descripciones de afloramientos geológicos y cuevas, puede obtenerse información sobre la naturaleza de los materiales subsuperficiales. En los estudios de agua subterránea son particularmente útiles los registros de las condiciones encontradas durante la perforación de los pozos. Esta tarea puede estar a cargo de un perforador o geólogo que observe las condiciones durante el proceso, saque después a la superficie los detritos del sondeo y examine las muestras obtenidas. El registro cronológico del perforador o geólogo (dependiendo de quién haya preparado la información) es un texto o registro continuo descriptivo del tipo de material encontrado durante la perforación de un pozo. Tales registros cronológicos pueden contener además indicaciones, por ejemplo, sobre la facilidad o dificultad relativa de la perforación, el ritmo relativo de avance o la cantidad de agua encontrada.

6.2.2.2 **Registros geofísicos de perforaciones**

La anotación de registros cronológicos geofísicos de perforaciones es un método comúnmente utilizado para determinar las condiciones de la subsuperficie. Mediante un cable, se hace descender una sonda por un pozo o perforación no revestido. A medida que se desplaza verticalmente, el sensor de la sonda efectúa mediciones de una o varias propiedades específicas. Los datos son transmitidos por el cable mediante señales analógicas o digitales, que son seguidamente procesadas y registradas por el equipo situado en la superficie. Los datos suelen quedar registrados en una gráfica en forma de cinta, denominada registro cronológico. Estas mediciones son más objetivas que los registros cronológicos de muestras de sondeos o de detritos de sondeos obtenidos por un geólogo, y permiten una mayor coherencia entre múltiples fuentes de datos. La tabla I.6.1 contiene una breve reseña de los registros geofísicos de perforaciones comúnmente utilizados para la investigación de aguas subterráneas: de calibre; eléctrico, incluido el potencial espontáneo; de radiación, y en particular la radiación gamma natural, de temperatura en el pozo; y, de flujo en la perforación (Keys y MacCary, 1971).

6.2.2.3 **Métodos geofísicos de superficie**

En la superficie, se utilizan métodos geofísicos para recopilar datos sobre las condiciones subsuperficiales a lo largo de cortes transversales de la superficie. Según el tipo de instrumento, se colocan diversos tipos de sondas en contacto con la superficie de la tierra o próximas a ella para efectuar las mediciones. Hay cuatro métodos geofísicos básicos de superficie: sísmico, de resistividad eléctrica, gravimétrico, y magnético (Zohdy y otros, 1974). Estos métodos se resumen en la tabla I.6.2. Los núcleos de muestra o los datos geofísicos de las perforaciones mejoran notablemente el grado de exactitud de la interpretación.

6.2.2.4 **Correlación hidroestratigráfica**

La integración de la información hidrogeológica obtenida de una red de pozos, cortes transversales geofísicos de la superficie y afloramientos geológicos para formular un conocimiento completo y en gran escala de la extensión lateral y vertical de los acuíferos y capas confinantes en un área dada, denominada marco hidrogeológico, está basada en el establecimiento de una correlación entre los datos obtenidos de distintas ubicaciones. Este tipo de correlación puede definirse como la demostración de una equivalencia entre unidades observadas en varias ubicaciones. Para el profesional, lo esencial

Tabla I.6.1. Resumen de registros geofísicos de perforaciones habitualmente utilizados en investigaciones sobre agua subterránea

<i>Tipo de registro</i>	<i>Propiedad medida</i>	<i>Utilidad</i>	<i>Limitaciones</i>
Calibre	Diámetro de la perforación o pozo; relación entre el diámetro del orificio y su profundidad	Si se efectúa en una perforación no revestida que deja al descubierto el material situado bajo la superficie, el diámetro de la perforación se ensanchará cuando el material del orificio esté insuficientemente consolidado y cohesionado. En formaciones de rocas consolidadas puede revelar la existencia de áreas fracturadas, que se pueden observar directamente si la fractura es suficientemente grande o indirectamente debido al aumento del diámetro de la perforación producido por el desprendimiento del material desmenuzable.	Las sondas de calibre tienen un diámetro máximo a efectos de registro.
Temperatura	Temperatura; relación entre temperatura y profundidad	Se utiliza para investigar las fuentes de agua y la migración de ésta entre acuíferos. Se registra, junto con otros registros cronológicos (por ejemplo, eléctricos), para facilitar la determinación de los factores de compensación de la temperatura.	
Eléctrico	Mediciones de resistividad o conductividad eléctrica mediante electrodos simples	Las mediciones mediante electrodo simple arrojan valores de potencial espontáneo y de resistencia. Las mediciones de potencial espontáneo registran el potencial de corriente continua natural existente entre el material subsuperficial y un electrodo estático situado en la superficie, que varía en función de la naturaleza de los lechos atravesados. El potencial de un acuífero que contiene agua salina suele ser negativo respecto de las arcillas y lutitas también presentes, mientras que el de un acuífero de agua dulce podría ser positivo o negativo, aunque de menor amplitud que en el caso del agua salada. Las mediciones de resistencia registran las variaciones de la resistencia entre una corriente alterna uniforme a 60 Hz enviada a lo largo de la sonda y un electrodo estático situado en la superficie. La resistencia varía según el tipo de material, por lo que puede utilizarse para determinar los contornos de una formación, ciertas características de los lechos y, en ocasiones, para evaluar cualitativamente el contenido poroso de agua. Los registros de electrodo simple necesitan de un equipo mucho menos complejo que otros tipos de métodos. Por lo general, se pueden interpretar los datos de modo que evidencien las fronteras de los acuíferos en valores cercanos a los niveles correctos, así como el espesor de la formación cuando éste sea superior a aproximadamente la tercera parte de un metro (1 pie). No es posible obtener la resistividad verdadera, sino únicamente la magnitud relativa de la resistividad de cada formación. Con un número suficiente de registros obtenidos de un área uniforme, en ocasiones es posible interpretar cualitativamente estas magnitudes relativas en términos de calidad del agua para los distintos acuíferos.	El método eléctrico no es aplicable en perforaciones revestidas. No es posible obtener registros satisfactorios en las inmediaciones de plantas hidroeléctricas, playa de distribución o instalaciones similares. Las sondas deberán estar en contacto con las paredes de la perforación. Ello podría ser difícil cuando los orificios son de gran diámetro.
	Mediciones de resistividad o conductividad eléctrica mediante múltiples electrodos	Los registros de electrodo simple necesitan de un equipo mucho menos complejo que otros tipos de métodos. Por lo general, se pueden interpretar los datos de modo que evidencien las fronteras de los acuíferos en valores cercanos a los niveles correctos, así como el espesor de la formación cuando éste sea superior a aproximadamente la tercera parte de un metro (1 pie). No es posible obtener	

<i>Tipo de registro</i>	<i>Propiedad medida</i>	<i>Utilidad</i>	<i>Limitaciones</i>
		la resistividad verdadera, sino únicamente la magnitud relativa de la resistividad de cada formación. Con un número suficiente de registros obtenidos de un área uniforme, en ocasiones es posible interpretar cualitativamente estas magnitudes relativas en términos de calidad del agua para los distintos acuíferos.	
Radiación	Radiación emitida por materiales naturales, generalmente radiación gamma	Casi todas las rocas contienen material radiactivo. La arcilla y la lutita suelen ser varias veces más radiactivas que la arenisca, la caliza o la dolomita. El registro de rayos gamma es una curva que relaciona la profundidad con la intensidad de la radiación natural y que es especialmente útil para detectar arcillas y otros materiales de alto nivel de radiación. Ésta puede medirse a través del revestimiento del pozo, por lo que los registros pueden servir para identificar los contornos de la formación en un pozo revestido. Puede utilizarse también en orificios secos, tanto revestidos como no revestidos.	
	Radiación transmitida por o desde una fuente contenida en la sonda (por ejemplo, radiación neutrónica), o inducida por la fuente	El equipo de registro neutrónico contiene una fuente de radiación de neutrones y un contador, y puede utilizarse para determinar la presencia de agua y de porosidad saturada.	Deberán adoptarse las máximas precauciones para el transporte, utilización y almacenamiento de la sonda que contenga la fuente radiactiva. Podría ser necesario obtener una licencia administrativa.
Flujo en la perforación	Velocidad de flujo; velocidad de un fluido instantánea o acumulativa en función de la profundidad.	Los caudalímetros mecánicos o electrónicos detectan variaciones de la velocidad de un fluido en la perforación. Cuando se bombea agua de la perforación durante el registro, puede determinarse la variación de la aportación de flujo en función de la profundidad. Puede indicar fuentes primarias (áreas de fractura, lechos arenosos, etc.) de agua afluyente a la perforación. Los caudalímetros basados en métodos de impulsos térmicos son idóneos cuando la velocidad es baja.	Solamente es posible utilizarlo en perforaciones o pozos llenos de fluido

del problema estriba en determinar si determinado acuífero en un lugar está conectado o es equivalente a otro situado en un lugar distinto. Para abordar este tipo de trabajo, los geólogos buscan unidades o tipos de roca de una edad geológica equivalente. El hidrogeólogo, en cambio, estará interesado por la equivalencia desde el punto de vista hidráulico, que puede ir más allá del tipo de roca o de la edad geológica. La fiabilidad y exactitud del marco hidrogeológico resultante estarán directamente relacionadas con la densidad de la información sobre los pozos y cortes transversales. En áreas geológica y topográficamente complejas, se necesitarán datos relativamente más densos que en áreas más simples.

El método consiste en identificar una característica litológica o hidráulica, preferiblemente única, que esté directamente relacionada con un acuífero o capa confinante en una ubicación dada. Esa

característica puede ser, por ejemplo, la presencia de cierta capa de un determinado color o composición dentro del acuífero o de la capa confinante estudiada, o con una orientación particular cerca del mismo. Se denomina también elemento característico. A tal efecto, puede ser útil una signature única de determinados estratos en el registro cronológico geofísico de una perforación de sondeo. Una vez identificado el elemento característico en los datos relativos a un pozo o ubicación particular, se examinan los datos de los pozos cercanos en busca de ese mismo elemento. Debido a las variaciones geológicas y topográficas, el elemento podrá aparecer a diferentes profundidades. Cuando se identifique el elemento característico, podrá suponerse que los acuíferos o las capas confinantes situadas en una ubicación relativa similar a la identificada en el pozo original están correlacionados y, por lo tanto, podrían indicar que el acuífero o unidad confinante son continuos entre los puntos de datos.

Tabla I.6.2. Resumen de métodos geofísicos de superficie habitualmente utilizados en las investigaciones sobre aguas subterráneas

<i>Métodos</i>	<i>Propiedad</i>	<i>Metodología</i>	<i>Utilidad y limitaciones</i>
Sísmico	Se mide la velocidad de las ondas sonoras. La propagación y velocidad de las ondas sísmicas dependen de la densidad y elasticidad del material subsuperficial, y aumentan con el grado de consolidación o de cementación.	Se generan artificialmente ondas sonoras por medios mecánicos (por ejemplo, martillazos o pequeñas detonaciones). Las ondas sísmicas irradian desde el punto de origen, en algunos casos a través de las capas superficiales, y en otros reflejándose en las superficies del material subyacente con arreglo a sus características físicas; en otros casos se refractan a su paso por las distintas capas. Se utilizan técnicas distintas para los datos de reflexión y de refracción.	Permite definir detalladamente los contactos litológicos cuando la litología presenta propiedades sísmicas contrastantes. Se utiliza habitualmente en los estudios de agua subterránea para determinar la profundidad hasta el lecho rocoso situado bajo el suelo y los horizontes sedimentarios no consolidados. Un tratamiento informático de los datos obtenidos mediante una metodología reticulada permite obtener visualizaciones tridimensionales muy pormenorizadas.
Resistividad eléctrica	Las tierras pueden diferenciarse en términos de resistividad eléctrica. Ésta está también estrechamente relacionada con el contenido de humedad y con sus características químicas (por ejemplo, salinidad). La gravilla y la arena secas poseen una resistividad mayor que en estado saturado; la arcilla y la lutita poseen una resistividad muy baja.	A través de la tierra situada entre dos electrodos de metal se envía una corriente continua o alterna de baja frecuencia. Se miden la corriente y el potencial resultante en los demás electrodos. Cuando el sondeo es de profundidad, los electrodos se van alejando progresivamente. Al aumentar la distancia, la corriente penetra cada vez más profundamente. Se mide la resistividad de un volumen de tierra constantemente creciente, y se obtiene una gráfica de la resistividad en función de la separación entre electrodos.	Aplicable a superficies grandes o pequeñas, y ampliamente utilizado en las investigaciones sobre agua subterránea, en razón de la respuesta a las condiciones de humedad. El equipo es fácilmente transportable, y el método es habitualmente más aceptable que las detonaciones necesarias con los métodos sísmicos. El método de la resistividad no es aplicable en las inmediaciones de líneas de conducción eléctrica o de estructuras metálicas.
Gravimétrico	Las variaciones de gravedad se deben al contraste entre las densidades de los distintos tipos de material subsuperficial.	Se mide la fuerza de la gravedad en las estaciones a lo largo de una línea transversal o de una pauta reticulada.	El equipo es ligero y portátil, y las operaciones se efectúan con relativa rapidez. Son necesarias correcciones de la altitud. El levantamiento gravimétrico es una valiosa herramienta para investigar aspectos generales, como la profundidad hasta el lecho rocoso o la presencia en éste de erosiones antiguas y otros aspectos (por ejemplo, presencia de cuerpos intrusivos subterráneos). Este método es aplicable a pequeñas o grandes superficies. Los resultados que arroja son menos detallados que los obtenidos por métodos sísmicos o de resistividad.
Magnético	Las propiedades magnéticas de las rocas afectan al campo magnético de la Tierra; por ejemplo, muchos tipos de basalto son más magnéticos que las rocas sedimentarias o las rocas ígneas ácidas.	Se mide y se representa gráficamente la intensidad y la componente vertical del campo magnético de la tierra. El análisis de los resultados podría dar una idea cualitativa de la profundidad hasta el lecho rocoso y de la presencia de diques, umbrales o fenómenos similares bajo tierra.	Los métodos magnéticos son rápidos y poco costosos, y permiten determinar un volumen limitado de información subsuperficial. Sus resultados son menos pormenorizados que los obtenidos con el método sísmico o de resistividad. Son idóneos para obtener un trazado general de una cuenca de agua subterránea.

Si no fuera posible identificar un elemento característico en otras ubicaciones próximas, será necesario reexaminar los datos disponibles y tratar de encontrar una correlación por otros medios. La imposibilidad de establecer una correlación y de definir la existencia de continuidad puede indicar la presencia de una falla o pliegue, o de algún tipo de terminación estratigráfica de la unidad. Es fundamental conocer la geología del área, y en qué manera influirá probablemente en la continuidad y en la variación zonal del carácter del acuífero y de las capas confinantes. Podría ser necesario consultar con geólogos conocedores del lugar antes de emprender esta tarea. Es importante subrayar que las complicaciones geológicas y la posible no singularidad de un elemento de referencia pueden conducir a conclusiones erróneas.

6.3 POZOS DE OBSERVACIÓN

6.3.1 Instalación de pozos de observación

Desde la antigüedad se han excavado pozos en formaciones acuíferas. Los pozos existentes se pueden utilizar para observar el nivel freático estático, siempre y cuando sean mucho más profundos que el nivel mínimo esperado de las fluctuaciones estacionales del nivel de agua y su secuencia geológica sea conocida. Convendrá examinar los pozos existentes para determinar los que podrían ser adecuados como medio de observación. Existe la posibilidad de incorporar a la red los pozos de bombeo existentes cuando el espacio anular que media entre el revestimiento interior del pozo y la columna de la bomba permita el paso de una cinta o un cable de medición para medir el nivel de agua. Siempre que se utilicen pozos perforados o excavados ya existentes, convendrá medir el nivel de agua después de haber apagado la bomba durante un tiempo suficiente para que el nivel de agua pueda restablecerse en el pozo. Convendría también detener las abstracciones en las proximidades de un pozo de observación durante un tiempo suficiente para que se restablezca la profundidad del cono de depresión en el pozo. Si se necesitaran pozos nuevos, su costo haría necesario planificar la red cuidadosamente.

En las partes de los acuíferos horadadas por escasos pozos de bombeo o recarga cuyos conos de influencia no se solapen, será generalmente preferible perforar pozos de observación especiales a una distancia suficiente de los pozos en funcionamiento, con el fin de evitar su influencia. La ventaja principal de los pozos excavados es que pueden ser construidos a mano por trabajadores locales

competentes. Son comunes profundidades de 3 a 15 m, pero existen también pozos de 50 m o más de profundidad. Los pozos excavados pueden ser construidos con piedras, ladrillos o bloques de cemento. Para que el agua del acuífero pueda penetrar en el pozo, se dejarán sin sellar algunas de las juntas, y se rascarán las esquinas interiores de los bloques o ladrillos.

Cuando la excavación alcance el nivel freático, será necesario utilizar una bomba para impedir que el agua que penetra en el pozo no permita seguir cavando. Cuando la cantidad de agua que penetra en el pozo sea superior a la capacidad de la bomba, se podrá aumentar la profundidad del pozo mediante perforación. La excavación de pozos hasta el nivel freático y la perforación para aumentar su profundidad es una técnica común en muchas partes del mundo. Una vez terminado, el pozo estará protegido de la lluvia, de las inundaciones o infiltraciones de aguas superficiales, que podrían contaminar el agua del pozo y, por consiguiente, el acuífero. La mampostería se elevará, como mínimo, 0,5 m sobre el nivel del terreno. La boca del pozo estará provista de una tapa hermética y de un cierre de seguridad. Cerca de la boca del pozo, se practicará una marca de referencia clara (con arreglo a un nivel de referencia común) para medir la profundidad hasta el nivel de agua.

Cuando sea posible tocar agua subterránea a profundidades de 5 a 15 m, la perforación manual podría ser útil para construir pozos de observación. En arcillas y en ciertos fangos arenosos es posible utilizar barrenas manuales para perforar agujeros de 50 a 200 mm de diámetro que no se derrumben en ausencia de revestimiento. Para facilitar la perforación más allá de los niveles freáticos en arena suelta, se hace descender un tubo hasta el fondo de la perforación y se sigue perforando con una barrena de diámetro inferior dentro del revestimiento. Es también posible extraer el material con una cuchara para profundizar el pozo.

En aquellas áreas en que las formaciones geológicas sean conocidas y estén compuestas de arena no consolidada, limo o arcilla, será posible construir pozos de observación de pequeño diámetro y de hasta 10 m de profundidad mediante el método de hincas. Este tipo de pozos se construyen clavando en el suelo un puntero fijado al extremo de un tubo de acero dividido en secciones. Una de las secciones es un colador (filtro) consistente en un tubo perforado envuelto en una malla de alambre protegida por una chapa de latón perforado. Para las observaciones serán apropiados los pozos de hincas de 35 a 50 mm de diámetro.

Para penetrar en acuíferos profundos se construirán pozos perforados mediante los métodos de rotación o percusión. Dado que es más económico perforar pozos de pequeño diámetro, son comunes los pozos de observación con diámetros interiores de 50 a 150 mm. Se utiliza a menudo la perforación rotativa hidráulica para diámetros de 115 a 165 mm. El método rotativo es más rápido que el de percusión en formaciones sedimentarias, salvo en aquellas que contienen horsteno, bolos o bloques. Dado que las rocas cortadas son extraídas de la perforación por el flujo continuo del líquido del taladro, es posible obtener muestras de las formaciones a intervalos regulares. El método consiste en perforar hasta la profundidad de muestreo, hacer circular el líquido del taladro hasta que todos los trozos de roca hayan aflorado, perforar seguidamente el intervalo de muestreo y recoger los trozos de la muestra. Frecuentemente, los hidrogeólogos y perforadores experimentados son capaces de identificar cambios en las características de las formaciones, y de determinar si será necesario tomar muestras adicionales observando, a tal fin, la velocidad y eficacia de la perforación.

Para excavar formaciones rocosas fracturadas u otros materiales muy permeables es preferible el método de percusión. El diámetro normal de los pozos perforados por percusión varía entre 100 y 200 mm para permitir entubaciones de 50 a 150 mm de diámetro. El método de percusión permite recoger muestras del material excavado, a partir de las cuales se puede obtener una descripción de las formaciones geológicas encontradas.

En muchos casos, el acuífero estudiado es un acuífero confinado separado de otros acuíferos por una capa mucho menos permeable. Los acuíferos superiores penetrados durante la perforación deberán ser aislados del acuífero estudiado mediante el procedimiento de sellado (o enlechado). El mortero puede consistir en arcilla o en una mezcla fluida de cemento y agua, con una consistencia que permita empujarlo a través de los tubos de enlechado y disponerlo donde sea necesario. Las operaciones de enlechado y sellado del revestimiento de los pozos de observación responden a los fines siguientes:

- impedir infiltraciones de agua superficial contaminada hasta el acuífero por el exterior del revestimiento;
- impedir infiltraciones de agua de una formación acuífera situada encima del acuífero estudiado; y
- ajustar el revestimiento a un agujero perforado de mayor tamaño que el revestimiento.

Los 3 m superiores del pozo deberán estar sellados con material impermeable. Para aislar un acuífero

situado en un nivel superior, el sello impermeable no deberá asomar menos de 3 m por encima de la capa impermeable que separa los acuíferos.

En formaciones rocosas consolidadas será posible perforar y terminar los pozos sin necesidad de revestimiento. En la figura I.6.2 se muestra un pozo terminado en una formación rocosa. El orificio perforado estará exento de partículas finas y de la mayor cantidad posible de lodo de perforación. Esta limpieza se efectuará bombeando o extrayendo agua del pozo hasta que salga limpia.

En depósitos no consolidados, los pozos deberán estar entubados. En la figura I.6.3 se indican las características principales de este tipo de instalaciones. Cabe señalar lo siguiente:

- el diámetro normal de la entubación de los pozos de observación es de 50 mm;
- en el fondo de la perforación se instalará un tubo ciego en su extremo inferior. Este tubo,

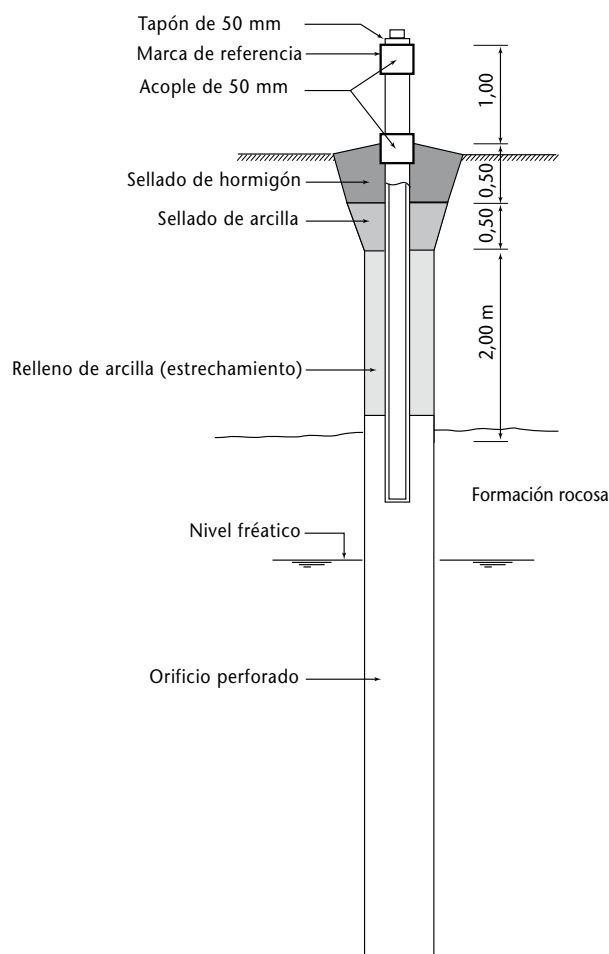


Figura I.6.2. Pozo de observación en una formación rocosa

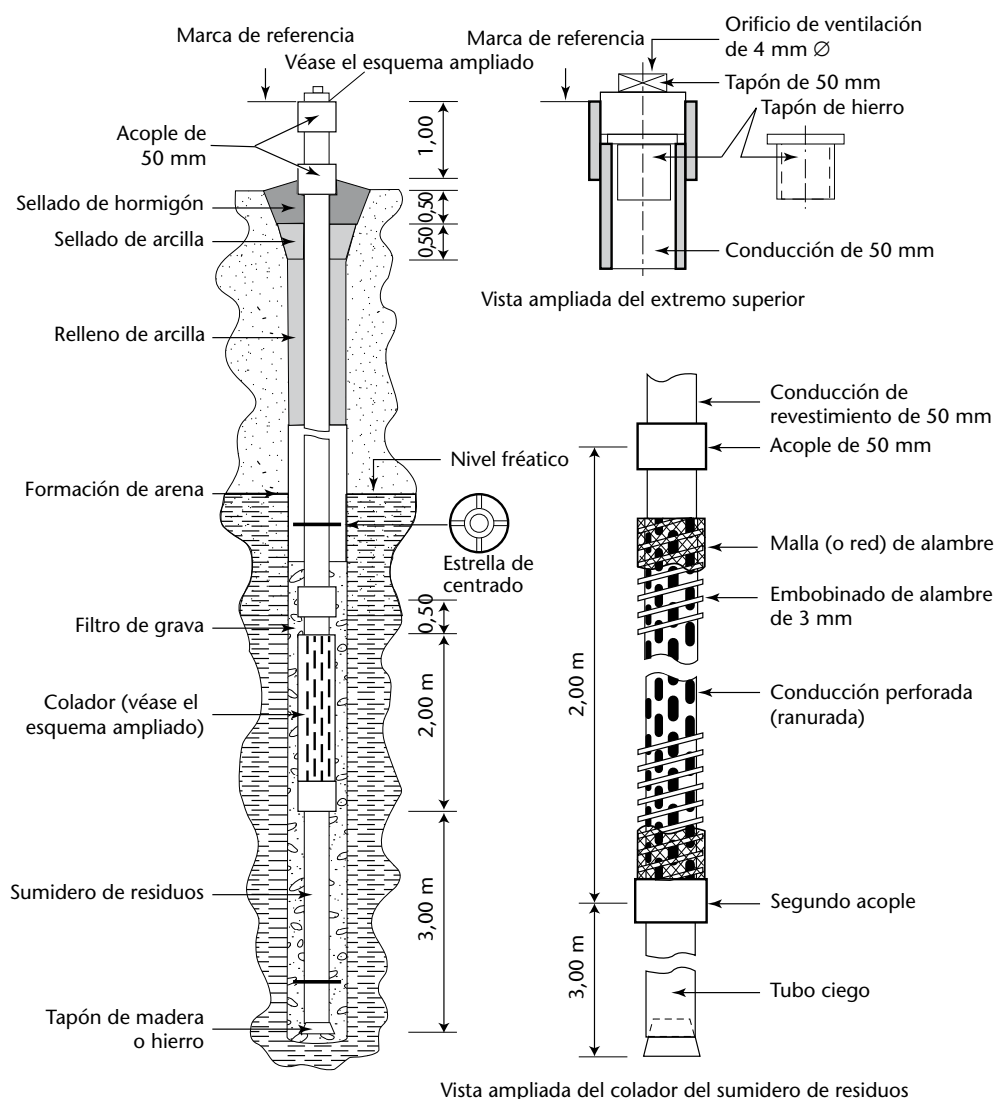


Figura I.6.3. Pozo de observación en una formación arenosa

denominado sumidero de residuos, deberá tener como mínimo 3 m de longitud y servirá para recoger sedimentos de la parte perforada del revestimiento;

- c) al sumidero de residuos se fijará un tubo perforado o ranurado, denominado colador o filtro, que permitirá el libre intercambio de agua entre el acuífero y el pozo de observación. El filtro deberá tener unos 2 m de longitud;
- d) el tubo ciego instalado por encima del filtro deberá tener una longitud suficiente para sobresalir aproximadamente 1 m de la tierra. Su extremo superior puede servir de nivel de referencia para el programa de observación;
- e) las estrellas de centrado aseguran un posicionamiento adecuado del colador en el orificio perforado;
- f) en acuíferos con arena fina o limosa, conviene proteger las envolturas de malla y los tubos

- ranurados para evitar su obstrucción por material de grano fino. El espacio anular entre el filtro y la pared del agujero perforado se rellenará con gravilla o un material similar. Para una perforación de 150 mm y un revestimiento de 50 mm, el espesor normal del filtro de grava será de aproximadamente 45 mm, aunque nunca inferior a 30 mm. Éste podrá consistir en gravilla de río, de 1 a 4 mm de diámetro. La gravilla se introducirá mediante un tubo de pequeño diámetro en el espacio entre el entubamiento y la pared del agujero. Se utilizará gravilla suficiente para llenar el espacio anular y el fondo de la perforación, es decir, toda la longitud del sumidero de residuos así como la longitud del filtro, dejando como mínimo 500 mm de revestimiento por encima de la perforación;
- g) a nivel del suelo, se excavará un pozo alrededor del tubo de revestimiento. Las dimensiones

recomendadas del pozo son de 800 x 800 mm a nivel del suelo, en forma cónica y con una base de aproximadamente 400 x 400 mm a una profundidad de 1 m. Se inyectará barro de arcilla alrededor del tubo de revestimiento hasta una profundidad de 2 m para ajustar éste a la perforación e impedir infiltraciones de agua superficial contaminada en el acuífero. El pozo se rellenará parcialmente con un sello de arcilla, y su parte superior con hormigón. El hormigón se verterá de manera que llene el pozo y forme un cono en torno al tubo de revestimiento, con el fin de apartar del pozo la precipitación y el agua de drenaje; y

- h) el extremo superior del revestimiento que sobresalga del cemento deberá quedar cerrado por razones de seguridad. En la figura I.6.3 pueden apreciarse los pormenores de la configuración del pozo. El tapón exterior de 50 mm se atornilla al tubo de revestimiento mediante una herramienta especial, y el tapón interior de hierro puede ser levantado por el observador mediante un imán potente.

La parte del tubo de revestimiento que sobresale del suelo se pintará de un color vivo para que sea claramente visible desde lejos. La profundidad del nivel freático se mide a partir del borde del tubo de revestimiento (después de quitar los tapones). El nivel de esta señal de referencia se determinará en base a un nivel de referencia común para el conjunto del área estudiada.

El mantenimiento será de responsabilidad del organismo encargado de la medición o investigación. El área alrededor del pozo estará exenta de vegetación y escombros. En el tapón de cemento se podría fijar a nivel del suelo una placa de latón con la indicación “pozo de observación”, junto al nombre del organismo u organización. La placa de latón podría servir también de referencia para las mediciones.

Si la parte del tubo de revestimiento que sobresale del suelo resultase dañada y debiese ser reemplazada, el nivelado de la marca de referencia será más fácil debido a la proximidad de la señal de referencia absoluta. Los pozos preexistentes que se utilicen como pozos de observación deberán ser mantenidos y registrados del mismo modo que los perforados específicamente como pozos de observación.

En el área estudiada podría haber varios acuíferos a diferentes niveles separados por capas impermeables de distintos espesores. En tales casos será preferible seguir las indicaciones siguientes (figura I.6.4):

- a) se perfora, mediante el método de percusión, un pozo de gran diámetro hasta penetrar en el acuífero situado a mayor profundidad;
- b) se instala una tubería de observación de pequeño diámetro, con un filtro adecuado, en el acuífero situado a mayor profundidad;
- c) se retira el revestimiento exterior hasta alcanzar el fondo de la capa impermeable situada sobre el acuífero. Se rellenan seguidamente con grava los contornos del filtro del conducto de observación, y se sella el techo del acuífero inferior con cemento u otro mortero apropiado;
- d) se introduce un tubo de observación de pequeño diámetro provisto de un filtro en el acuífero inmediatamente superior, que se sellará a su vez con grava y cemento u otro tipo de mortero para aislarlo del acuífero inmediatamente superior; y
- e) se repiten los pasos c) y d) en todos los acuíferos penetrados.

En estos casos, el sellado de los acuíferos se efectuará con gran cuidado para no dañar la formación acuífera, ya sea por intercambio de aguas con propiedades químicas diferentes o por pérdida de presión artesiana. Si se conociera la geología del área y fuera posible prever la profundidad de cada acuífero, podría ser aconsejable horadar y construir un pozo para cada acuífero.

Las perforaciones estarán separadas por tan solo unos pocos metros. Este procedimiento podría ser más económico.

Cuando se incorporen a la red de observación pozos de bombeo privados se adoptarán las disposiciones necesarias para que los propietarios se ocupen de su mantenimiento.

6.3.2 Fase de prueba de los pozos de observación

La respuesta de los pozos de observación a los cambios de nivel de agua se someterá a comprobación inmediatamente después de terminar su construcción. En los pozos de pequeño diámetro, una prueba simple consistiría en observar la recarga de un volumen conocido de agua inyectado en el pozo para, a continuación, medir el descenso del nivel de agua. En los pozos productivos, el ascenso inicial del agua deberá haber desaparecido al cabo de 3 horas, retornando hasta un máximo de 5 mm por encima de la superficie de agua original. Si el descenso del nivel de agua es muy lento, se reacondicionará el pozo de modo que se eliminen las obstrucciones del filtro o de las ranuras y se elimine la mayor cantidad posible de material de grano fino presente en la formación o en el relleno de grava alrededor del pozo.

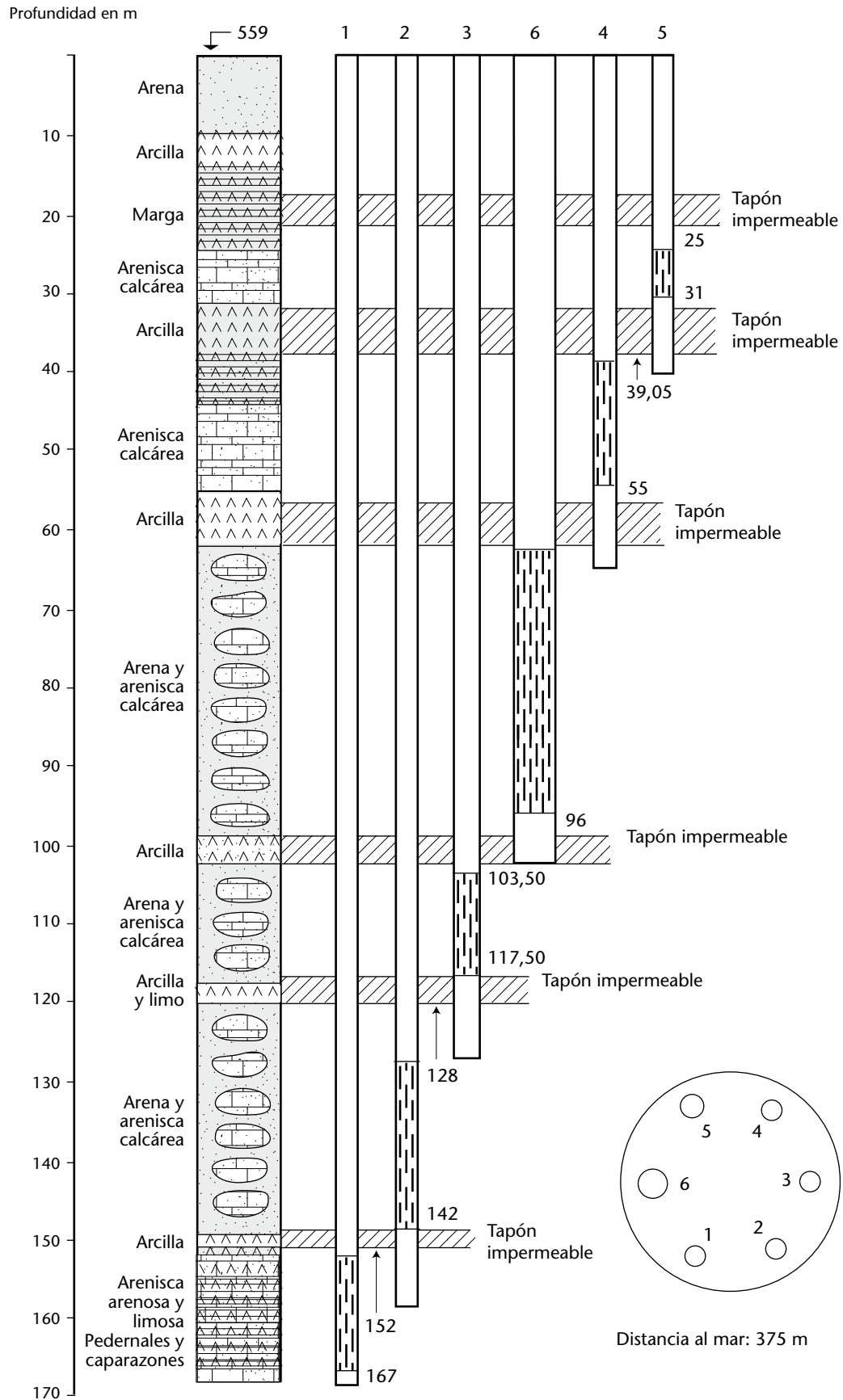


Figura I.6.4. Sección transversal vertical esquemática de un pozo de observación en un sistema de acuífero múltiple

Este reacondicionamiento se puede efectuar extrayendo y volviendo a introducir alternativamente agua en el pozo.

Después de limpiar el pozo, se medirá la profundidad desde la señal de referencia hasta el fondo del pozo. Comparando el valor obtenido con la longitud total de entubado se obtiene la cantidad de sedimentos presente en el sumidero de residuos. Esta prueba se repetirá ocasionalmente en los pozos de observación para comprobar la eficacia del filtro. Cuando la medición del fondo del pozo revele que los residuos llenan completamente la columna del sumidero y el filtro, es posible que el nivel del agua del pozo no represente la altura piezométrica verdadera del acuífero. Cuando la fiabilidad de un pozo de observación sea dudosa, será posible utilizar varios procedimientos para que el pozo funcione de nuevo correctamente.

6.3.3 **Sellado y rellenado de pozos abandonados**

Los pozos de observación y de bombeo pueden quedar abandonados por las razones siguientes:

- a) no producir la cantidad o la calidad de agua deseadas;
- b) haber un nuevo pozo en sustitución del existente; y
- c) tratarse de pozos de observación que ya no son necesarios con fines de investigación.

En todos estos casos, habrá que cerrar o destruir los pozos de modo que no permitan el intercambio de agua entre acuíferos cuando ello pudiera causar un deterioro importante de la calidad del agua en los acuíferos penetrados.

El rellenado y sellado de un pozo abandonado se efectuará como sigue:

- a) se introduce en el pozo arena u otro material inorgánico apropiado al nivel de las formaciones en las que no sea necesario utilizar material de sellado impermeable;
- b) se introduce material inorgánico impermeable al nivel de las formaciones confinantes para impedir el intercambio de agua entre diferentes acuíferos o la pérdida de presión artesiana. El material confinante quedará situado a una distancia de como mínimo 3 m en ambas direcciones (por encima y por debajo de la línea de contacto entre el acuífero y el acuícluido);
- c) cuando se desconozcan los contornos de las formaciones, se introducirán en el pozo capas alternas de material permeable e impermeable;
- d) no se utilizará material de grano fino para rellenar formaciones rocosas agrietadas o

fracturadas. En esos estratos se utilizará cemento u hormigón para el sellado de los pozos. Si las formaciones se extendiesen hasta una profundidad considerable, se utilizarán capas alternas de grava gruesa y lechada de cemento para rellenar el pozo; y

- e) en todos los casos, se sellan los 5 m superiores del pozo con material inorgánico impermeable.

6.4 **MEDICIONES DEL NIVEL DE AGUA SUBTERRÁNEA Y REDES DE POZOS DE OBSERVACIÓN** [HOMS C65, E65, G10]

6.4.1 **Instrumentos y métodos de observación**

Los niveles de agua subterránea pueden ser medidos directamente en los pozos de observación, ya sea manualmente o mediante instrumentos de registro automáticos. Se describen a continuación varios conceptos básicos para la medición de los niveles de agua subterránea. En las referencias aparecen descritos algunos de los instrumentos.

6.4.1.1 **Instrumentos manuales**

El método manual más común consiste en suspender un hilo lastrado (por ejemplo, una cinta o cable flexible graduado, de acero o plastificado) desde un punto determinado de la superficie, por lo general en la boca del pozo, hasta un punto situado bajo el nivel del agua subterránea. Una vez extraída la cinta, se calcula el nivel de agua subterránea sustrayendo de la longitud total de cinta suspendida en el pozo la longitud de cinta que ha quedado sumergida. Será posible identificar más fácilmente la parte sumergida recubriendo con tiza la parte inferior de la cinta antes de cada medición. Se han utilizado pastas que cambian de color bajo el agua, pero convendría evitar las sustancias que contengan productos químicos tóxicos. Podría ser necesario efectuar varias observaciones de prueba, a menos que se conozca la profundidad aproximada del nivel de agua antes de la medición. A medida que aumenta la profundidad de nivel de agua y la longitud de la cinta, el peso y las dimensiones del instrumento pueden dificultar las mediciones. Es posible medir fácilmente profundidades de nivel de agua de hasta 50 m, pero a profundidades de hasta 100 m o más las dificultades aumentan. A esas profundidades se podrán utilizar cintas metálicas más estrechas o cintas plastificadas livianas. La profundidad de nivel de agua puede ser medida con un margen de unos pocos milímetros, pero la exactitud

de las mediciones mediante la mayoría de los métodos dependerá de la profundidad.

Se han desarrollado instrumentos inerciales portátiles, provistos de un lastre fijado en el extremo de un cable que cae por gravedad desde la superficie a velocidad constante. Cuando toca el agua, un mecanismo de frenado detiene automáticamente la caída. La longitud de cable devanada, equivalente a la profundidad del nivel de agua, quedará indicada en un tacómetro. Este sistema puede efectuar mediciones con una precisión de hasta 1 cm, aunque un operador experimentado puede reducir ese margen hasta los 0,5 cm.

El sistema de doble electrodo consiste en dos pequeños electrodos adyacentes incorporados en una sola unidad de 10 a 20 cm de longitud en el extremo del cable. El sistema incorpora también una batería y un molinete eléctrico. Cuando los electrodos están sumergidos en agua pasa la corriente a través del sistema. El cable deberá tener una elasticidad desdéniable y estará plastificado (preferiblemente), o revestido de caucho. El cable se calibra con cinta adhesiva o marcas dispuestas a intervalos fijos de 1 o 2 m. La profundidad exacta del nivel de agua se mide con una regla metálica hasta la primera marca visible en el cable. Es posible medir fácilmente profundidades de hasta 150 m hasta la superficie del agua, y con mayor dificultad a profundidades superiores, de hasta 300 m o más. Las profundidades de medición máximas dependerán esencialmente de la longitud del cable eléctrico, del diseño del circuito, del peso del equipo (particularmente, el cable suspendido) y del esfuerzo necesario para enrollar y desenrollar el cable. La exactitud de las mediciones dependerá de la destreza del operador y de la exactitud de las marcas indicadas en el cable. Las marcas fijas deberán ser calibradas, y el circuito eléctrico comprobado periódicamente, preferiblemente antes y después de cada serie de observaciones. Este sistema es muy útil cuando se efectúan mediciones repetidas de los niveles de agua durante las pruebas de bombeo.

En pozos profundos que precisan longitudes de cable del orden de 500 m, la exactitud de las mediciones será de aproximadamente ± 15 cm. Sin embargo, en las mediciones de la variación de nivel de agua con el sensor suspendido en el pozo cerca del nivel freático, se notificará redondeando al milímetro más próximo.

El efecto electroquímico de dos metales diferentes sumergidos en agua puede utilizarse también en aparatos de medición manuales. En tales casos no será necesaria una batería para el suministro de

corriente eléctrica. En masas de agua subterránea, la inmersión de dos electrodos (por ejemplo, de magnesio y de latón) incorporados en una sola unidad, o de un solo electrodo (de magnesio) con toma de tierra en la superficie, producirá por lo general una corriente medible. La corriente generada será muy débil, y para medirla se necesitará un microamperímetro. El sistema de electrodo único puede ser incorporado a una cinta metálica graduada o a una cinta plastificada provista de un cable conductor. La exactitud de las mediciones dependerá de las graduaciones de la cinta, pero se podrán obtener fácilmente márgenes de hasta 0,5 cm.

Es también posible instalar permanentemente en un pozo de observación un flotador unido a un contrapeso mediante un cable que pasa por una polea. Las variaciones de nivel de agua vendrán indicadas por los cambios de nivel del contrapeso o en las marcas del cable. En la polea se puede incorporar una escala de lectura directa. La utilización de este método suele circunscribirse a márgenes de fluctuación pequeños.

Cuando afluayan a la superficie aguas subterráneas artesianas, se instalará un sello hermético en la boca del pozo antes de medir la presión. La superficie de presión (o el nivel de agua equivalente) se puede medir con un manómetro (en observaciones visuales o acoplado a un sistema de registro) o, si fuera posible, observando el nivel de agua en el interior de un tubo telescópico estrecho de vidrio o plástico, insertado a través del sello directamente encima de la boca del pozo. Si existiese riesgo de congelación, se verterá aceite o una solución anti-congelante inmiscible sobre la superficie del agua.

Para evitar pérdidas de eficacia importantes, todos los instrumentos de medición manuales deberán ser manejados con cuidado, y su mantenimiento será frecuente. La exactitud de las mediciones de los niveles de agua subterránea por métodos manuales dependerá de la destreza del operador.

6.4.1.2 Limnógrafos automáticos

Se utilizan muy diversos tipos de limnógrafos automáticos continuos. Un registrador puede estar diseñado para instalaciones específicas, pero sería preferible que fuera versátil. Conviene que sea portátil, fácil de instalar y capaz de efectuar mediciones en todo tipo de condiciones climáticas y sin participación humana durante distintos períodos de tiempo. Deberá poder medir también intervalos de fluctuación del agua subterránea a diferentes velocidades de registro mediante dispositivos intercambiables según la escala de tiempo o el nivel

de agua. De ese modo, se podrá utilizar un instrumento básico, con unos pocos accesorios, durante cierto tiempo y en diversos pozos de observación para medir diferentes valores de fluctuación del agua subterránea.

Por experiencia se sabe que, de los registradores analógicos en uso actualmente, el más apropiado es el de flotador. En él, el hidrograma va trazando un gráfico sobre un tambor horizontal o vertical o sobre una cinta continua. Para obtener los mejores resultados con la máxima sensibilidad, el diámetro del flotador será lo mayor posible, y el cable y el contrapeso lo más ligeros posible. Por lo general, el diámetro del flotador no será inferior a unos 12 cm, aunque algunos registradores modificados permiten utilizar flotadores de menor diámetro. El tambor o la plumilla registradora pueden estar accionados por un dispositivo de relojería mecánico o eléctrico. El registro se va trazando mediante una plumilla o un estilete lastrado, sobre un papel especialmente preparado. Mediante unos engranajes intercambiables es posible modificar la relación entre el movimiento del tambor y la fluctuación del nivel de agua, y las reducciones del registro de cambios de los niveles de agua subterránea pueden situarse entre 1:1 y 1:20. La velocidad de trazado varía según la marca del instrumento, pero la desmultiplicación de los engranajes suele permitir que la anchura del gráfico abarque períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 16 o 32 días. Algunos registradores de cinta continua pueden llegar a durar más de seis meses.

Cuando los registradores de flotador dispongan de una cinta calibrada, se efectuará una lectura directa de la profundidad (o de la profundidad relativa) del nivel de agua al comienzo y al final de cada hidrograma en el momento de cambiar las cintas. Este nivel se verificará periódicamente mediante observaciones manuales. La exactitud de la lectura de niveles intermedios en el gráfico dependerá principalmente de la relación entre el movimiento del tambor y las fluctuaciones del nivel de agua subterránea y, por lo tanto, de la desmultiplicación de los engranajes. La medición continua del nivel de agua subterránea en los pozos de pequeño diámetro plantea dificultades, dado que los sistemas de flotador tropiezan con dificultades serias cuando se reduce el diámetro del flotador. Para seguir las variaciones de nivel de agua se han desarrollado flotadores miniaturizados y sondas eléctricas de pequeño diámetro. Un servomecanismo (de cuerda o eléctrico) incorporado al equipo en la superficie proporciona la fuerza impulsora. El pequeño flotador está suspendido en el pozo por un cable arrollado a un carrete motorizado fijado a la polea del registrador. En la posición de equilibrio, el

servomotor está apagado. Al descender el nivel de agua en el pozo, el flotador permanece en la misma posición y su aumento de peso desequilibra el cable (o alambre), lo que provoca un pequeño movimiento del carrete que, a su vez, activa un contacto eléctrico que arranca el motor. El carrete movido por ese motor suelta cable hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio, y el motor se apaga. Cuando sube el nivel de agua en el pozo, el cable vuelve a enrollarse sobre el carrete hasta alcanzar el nuevo punto de equilibrio. El movimiento de subida y bajada del cable mueve la plumilla que registra las variaciones de nivel de agua. El servomotor que hace girar el carrete puede ser activado por una sonda eléctrica situada en el nivel freático en el pozo. Este accesorio consiste en una sonda lastrada suspendida en el pozo por un cable eléctrico enrollado en el carrete motorizado del limnógrafo. Las fluctuaciones de nivel de agua en el pozo inducen cambios de presión que se transmiten mediante una membrana al conmutador de presión de la sonda. El conmutador activa el motor del carrete, y la sonda sube o baja, según el caso, hasta que alcanza una posición de equilibrio en el nuevo nivel de agua. El rozamiento del flotador y del cable contra el revestimiento del pozo puede afectar a la exactitud de los registros del limnógrafo, especialmente en pozos profundos.

El mayor componente de error proviene del rozamiento del cable de suspensión del flotador contra el revestimiento del pozo. Los flotadores de pequeño diámetro pueden estar provistos de rodamientos deslizantes (fijados a ambos extremos del flotador) para reducir el rozamiento contra el revestimiento. Unos discos (estrellas) con pequeños rodamientos fijados al cable a intervalos de 10 m lo mantienen separado del revestimiento del pozo y reducen notablemente el rozamiento. En la figura I.6.5 puede verse en detalle este tipo de dispositivo. La sensibilidad de los limnógrafos con accesorios para flotadores de pequeño diámetro puede ser de 6 mm, pero el mecanismo de puesta en marcha del flotador puede no ser tan sensible. La precisión del mecanismo disminuye a medida que se gastan las baterías. Para evitarlo deben sustituirse las baterías transcurridos, como máximo, 60 a 90 días de utilización normal.

Otra posibilidad consistiría en suspender un electrodo en el pozo de observación a una distancia fija sobre el nivel de agua. A intervalos determinados, la sonda detecta eléctricamente el nivel de agua y un servomecanismo transmite el movimiento a la superficie. Se mide así la profundidad del nivel de agua. Este sistema puede ser adaptado a diversos instrumentos de registro.

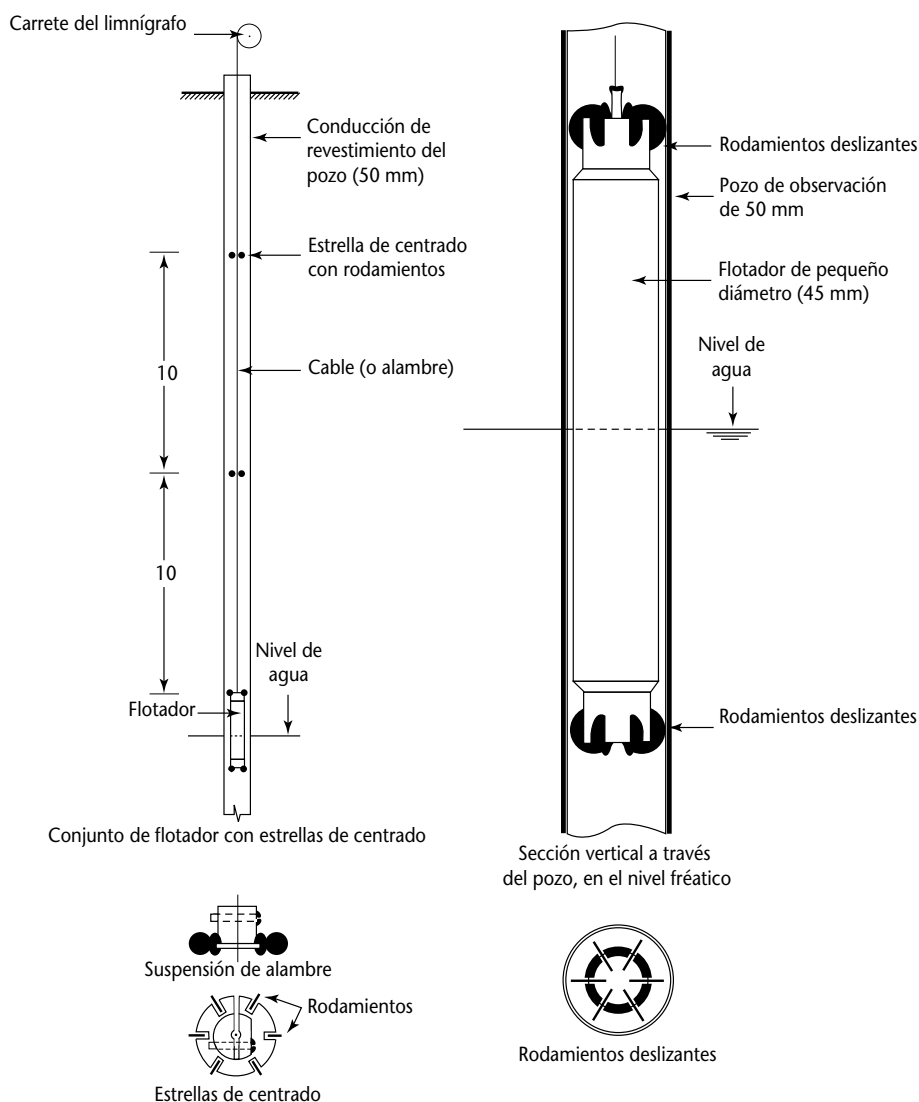


Figura I.6.5. Flotador de pequeño diámetro con rodamientos deslizantes en un pozo de observación

Aunque estos instrumentos son particularmente útiles en pozos de pequeño diámetro, es posible instalarlos en cualquier pozo de diámetro superior al diámetro de funcionamiento de la sonda.

Los limnógrafos con conversión analógico-digital utilizados para mediciones del caudal fluvial pueden ser fácilmente adaptados con el fin de medir el nivel de agua subterránea.

Los limnógrafos automáticos precisan de un mantenimiento completo y diligente para que no se pierdan los registros. Las pequeñas reparaciones se podrán efectuar in situ, pero en caso de avería más grave se habrá de reemplazar el instrumento para repararlo en el laboratorio o taller. Estos instrumentos habrán de estar adecuadamente protegidos frente a condiciones climáticas extremas, daños accidentales y vandalismo. Los mecanismos de

relojería son particularmente sensibles a las humedades elevadas, por lo que será esencial que estén correctamente ventilados; en determinadas condiciones, podría ser conveniente utilizar un desecante.

En algunos proyectos de investigación se han diseñado instrumentos para medir variaciones del nivel de agua subterránea mediante técnicas más avanzadas que las descritas, por ejemplo, sondas de capacitancia, transductores de presión, extensiómetros y técnicas de reflexión de ondas sonoras y de alta frecuencia. Actualmente, estos instrumentos son más caros que los registradores de flotador, su aplicación presenta limitaciones, particularmente en el intervalo de fluctuación del agua subterránea, y suelen requerir instalaciones de mantenimiento avanzadas. Los sistemas de flotador se consideran más fiables y polivalentes que

cualquier otro, pero la evolución de los sensores, transductores y registradores podría dar lugar a nuevos instrumentos de calidad equiparable o superior con un costo competitivo.

6.4.1.3 **Redes de pozos de observación**

El conocimiento de las condiciones del agua subterránea dependerá de la información hidrogeológica disponible; cuanto mayor sea el volumen de información, más a fondo se conocerán, entre otros, los acuíferos, los niveles de agua, los gradientes hidráulicos, la velocidad y dirección del flujo y la calidad del agua. Pueden obtenerse datos sobre las alturas piezométricas y la calidad del agua mediante mediciones en pozos de observación, o analizando muestras de agua subterránea. La densidad de una red de pozos de observación se suele planificar en función de las necesidades de datos, pero dependerá en realidad de los recursos disponibles para la construcción de pozos. La perforación de pozos de observación es uno de los principales factores de costo en los estudios de agua subterránea. La utilización de pozos ya existentes es una opción eficaz en términos de costo. Por consiguiente, al planificar una red de observación se seleccionarán cuidadosamente los pozos del área estudiada, suplementándolos con nuevos pozos perforados, contruidos especialmente para el estudio.

6.4.1.4 **Variaciones del nivel de agua**

Las fluctuaciones del nivel de agua subterránea reflejan variaciones de su almacenamiento en los acuíferos. Cabe distinguir dos tipos principales de fluctuación: de largo período, como las causadas por variaciones estacionales de la recarga natural o un bombeo persistente, y de corto período, como las causadas por períodos breves de bombeo intermitente o por variaciones mareométricas o barométricas. Como el nivel de agua subterránea responde por lo general lentamente a los cambios externos, en ocasiones no es necesario efectuar mediciones continuas con limnógrafos. Para la mayoría de las redes nacionales una serie de observaciones sistemáticas a intervalos regulares suele ser suficiente. Cuando las fluctuaciones sean rápidas, convendrá registrarlas en régimen continuo, como mínimo hasta que se conozca su naturaleza exacta.

6.4.1.5 **Mapas de nivel de agua**

Un método práctico para organizar y coordinar mediciones del nivel de agua en una red de pozos de observación consiste en elaborar un mapa preciso de la ubicación de los pozos y trazar el

contorno de los datos de nivel del agua disponibles en cada pozo. Es posible elaborar dos tipos de mapas, basándose o bien en la profundidad de nivel de agua medida en el pozo desde el nivel del suelo, o bien en la elevación del nivel de agua en el pozo con respecto a una referencia determinada, como el nivel del mar. Por lo general, este tipo de mapas se elabora en base a un solo acuífero, utilizando en la mayor medida posible datos recopilados en forma sinóptica durante un período de tiempo discreto. Las fluctuaciones estacionales de los niveles de agua, las variaciones del nivel de agua a escala de años por efecto del bombeo y otros efectos similares podrían dar lugar a variaciones desproporcionadas si se mezclasen datos de diferente índole.

6.4.1.5.1 ***Mapas de profundidad del nivel de agua***

El mapa más fácil de producir está basado en la profundidad del nivel de agua en un pozo respecto a la superficie de la tierra. Estos mapas se denominan mapas de profundidad del nivel de agua. Proporcionan una indicación de la profundidad a la que se habrá de perforar para encontrar agua, por lo que pueden ser útiles para planificar futuros proyectos de desarrollo de recursos. Un mapa basado en la diferencia de profundidad de nivel de agua entre dos períodos de medición permite visualizar, por ejemplo, la variación zonal de las fluctuaciones estacionales. Una importante limitación de este tipo de mapas radica en que no permite determinar la posible dirección del flujo del agua subterránea, debido a la variación independiente de la elevación topográfica.

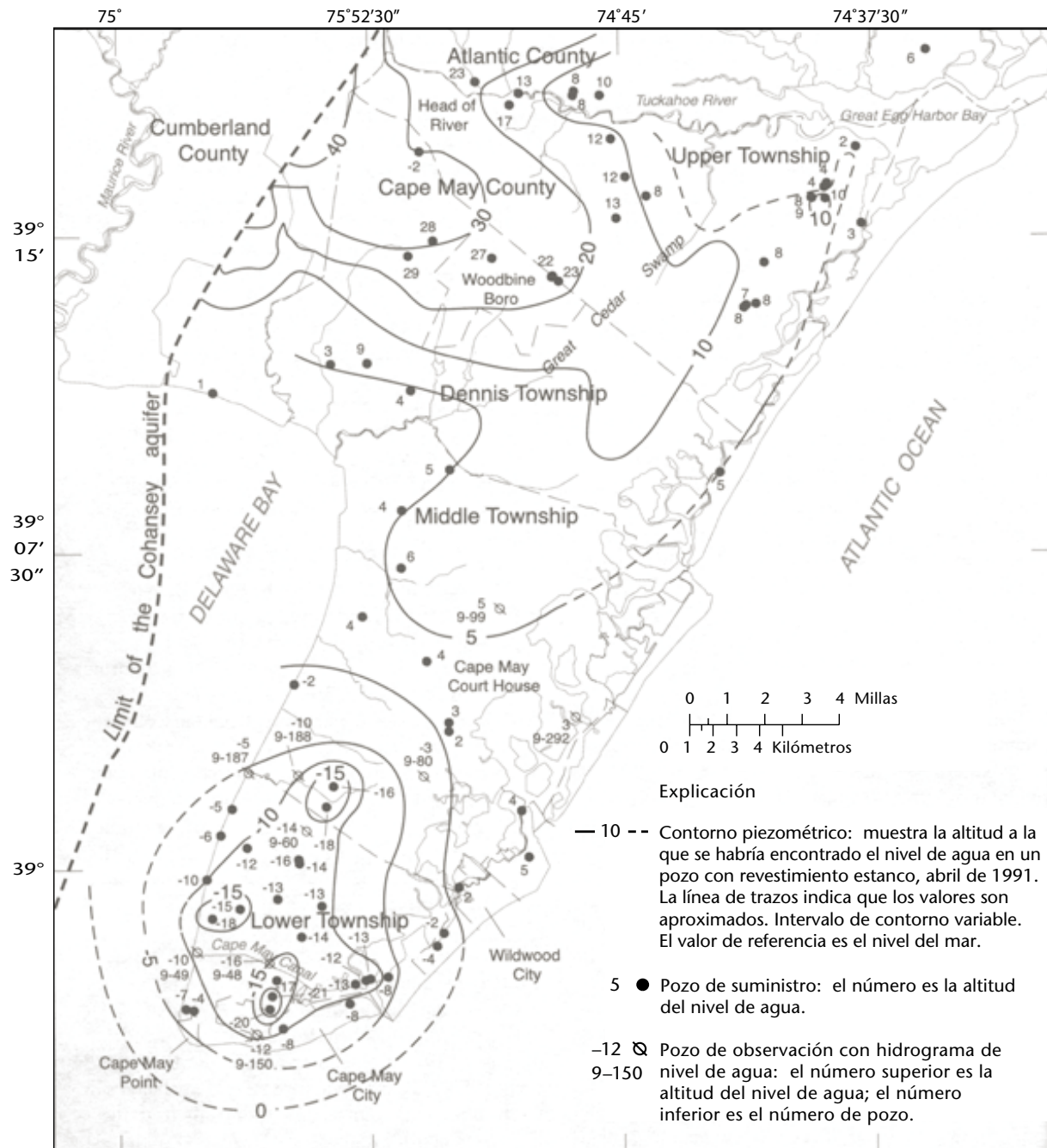
6.4.1.5.2 ***Mapas de superficie piezométrica, mapas de nivel freático y secciones transversales piezométricas***

Los mapas de nivel de agua basados en la elevación del nivel de agua en un pozo respecto a una referencia común, como el nivel del mar, se denominan mapas de superficie piezométrica (figura I.6.6). Cuando en ellos se representa el nivel freático o el acuífero superficial, se denominan mapas de nivel freático. Este tipo de mapa es más difícil de elaborar que un mapa de profundidad de nivel de agua, ya que requiere datos de elevación muy exactos en los puntos de medición de cada pozo de observación. Para producir los datos necesarios, habrá que restar del valor de elevación del punto de medición respecto del nivel de referencia cada uno de los valores medidos de la profundidad del nivel de agua. Una importante ventaja de este tipo de mapa estriba en que puede ser utilizado en muchos casos para deducir la dirección del flujo de agua subterránea.

La exactitud del mapa dependerá de la exactitud de los valores de elevación en los puntos de medición. Los mapas más certeros estarán basados en valores de elevación establecidos mediante estudios topográficos en regla. Esta tarea puede ser onerosa y laboriosa, pero existen otras posibilidades. Es posible utilizar valores de elevación determinados mediante mapas topográficos, cuando los hay del área estudiada, o utilizar un altímetro o dispositivo

de GPS para obtener información sobre la elevación. En los informes que contengan mapas de superficie piezométrica deberá indicarse el origen y exactitud de los datos de elevación.

Los mapas presentan la información en dos dimensiones espaciales. Como el agua subterránea fluye en tres dimensiones, se necesita un punto de vista adicional para visualizar los datos piezométricos en



Basado en datos digitales del USGS, 1:100 000, 1983. Proyección universal transversal de Mercator, zona 18.

Figura I.6.6. Ejemplo de mapa de superficie piezométrica (Lacombe y Carleton, 2002)

todas las direcciones. Con datos de superficie piezométrica obtenidos de múltiples acuíferos o datos de profundidad obtenidos en todos los emplazamientos de una red de pozos de observación o en muchos de ellos, será posible obtener secciones transversales piezométricas (figura I.6.7). Éstas son representaciones cuidadosamente proporcionadas de la ubicación de los pozos a lo largo de un corte determinado, que indican la profundidad en el eje vertical y la distancia lateral en el eje horizontal. La profundidad del agua en cada pozo se representa en el eje de profundidad. Es habitual indicar también en el diagrama el intervalo abierto de los pozos. Este tipo de secciones transversales puede mostrar las diferencias relativas de nivel de agua entre acuíferos, y pueden ser muy útiles para determinar la dirección vertical del flujo de agua subterránea.

6.4.1.6 Mediciones de caudal de pozos

Los pozos de bombeo pueden influir considerablemente en el flujo y en los niveles de agua subterránea. Medir el caudal de un pozo de bombeo es importante para facilitar la comparación entre los efectos del descenso hídrico y para efectuar análisis cuantitativos. Los métodos de medición más comunes incluyen el llenado temporizado de un volumen calibrado,

caudalímetros y mediciones del caudal del orificio (American Society for Testing and Materials International, 2000). El caudal de un pozo de bombeo varía en función de los cambios de nivel de agua subterránea. Podría ser necesario efectuar mediciones repetidas para determinar el ritmo de variación. Cuando se pone en marcha una bomba, el nivel de agua en el pozo desciende en consonancia, y ocasiona una variación del caudal. El ritmo de bombeo se suele estabilizar en varios minutos u horas. El nivel de agua puede experimentar también variaciones que afectarían posiblemente al ritmo de bombeo por efecto de la recarga en forma de precipitación o de variaciones del ritmo de bombeo en pozos cercanos. Los cambios en la configuración de las tuberías de descarga, por ejemplo en longitud o en diámetro hasta un punto de caudal libre, podrían tener también algún efecto, por lo que deberán ser evitados. Estos procedimientos de medición del flujo pueden ser también utilizados para medir el caudal de los pozos naturales.

6.4.1.6.1 Volumen calibrado

El método más simple para determinar la tasa de caudal de un pozo de bombeo consiste en medir el tiempo necesario para llenar un volumen calibrado

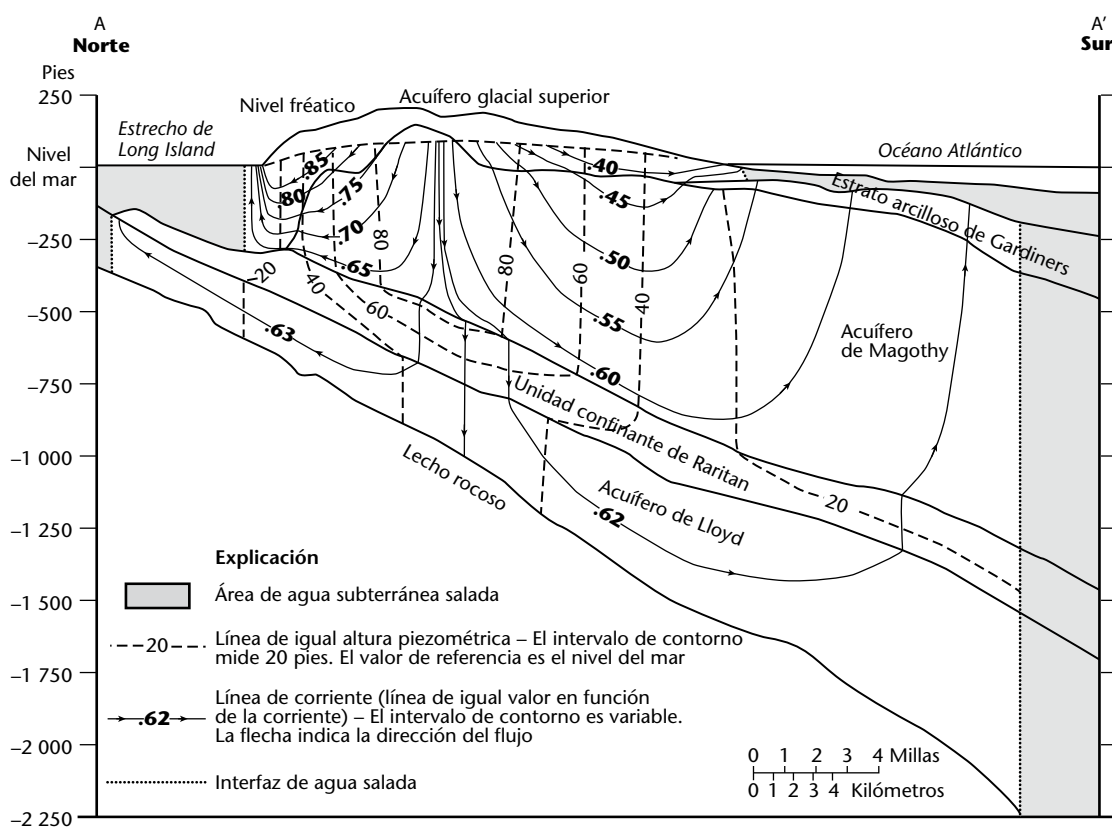


Figura I.6.7. Ejemplo de sección transversal piezométrica en el que se indica la relación de la altura piezométrica vertical entre varios acuíferos (Buxton y Smolensky, 1999)

con el líquido bombeado. Dividiendo el volumen por el tiempo se obtendrá la tasa de bombeo del dispositivo. La exactitud de la medición dependerá de la exactitud en la medición del tiempo y de las operaciones de llenado del volumen calibrado. Cuando el nivel de bombeo es relativamente bajo, estas mediciones pueden efectuarse fácilmente mediante una cubeta o un bidón graduados. En cambio, para medir tasas de caudal relativamente elevadas podría ser necesaria una cierta planificación logística, con el fin de dirigir el caudal hacia un recipiente o depósito apropiado donde efectuar la medición. La fuerza de la corriente de caudal o la presencia de aire en el agua podrían complicar la situación.

6.4.1.6.2 Caudalímetro

Se han desarrollado diversos tipos de medidores mecánicos, eléctricos y electrónicos para medir el flujo de un fluido en el interior de un tubo. Muchos de ellos son aptos para medir el caudal de un pozo de bombeo. Algunos proporcionan una lectura instantánea del caudal, mientras que otros arrojan una lectura totalizada. Es posible utilizar cualquiera de los dos tipos. Algunos modelos pueden intercambiar datos con registradores cronológicos de tipo electrónico. Para conseguir una medición exacta convendrá atenerse a las instrucciones del fabricante. Las lecturas de los caudalímetros pueden ser sensibles a la presencia de turbulencias en el flujo. Las instrucciones de uso podrían estipular que el medidor esté precedido de una cierta longitud de tubería recta para reducir los efectos de las turbulencias. Además, en la mayoría de los medidores la tubería deberá estar llena. Cuando se utiliza una tubería de un diámetro relativamente grande como conducto para un caudal relativamente reducido, es posible que la tubería no se llene totalmente de agua. Para mantener la tubería llena, será posible cerrar parcialmente una válvula instalada corriente abajo del medidor. La presencia de aire retenido o de sedimentos en el agua podría afectar a la exactitud de la lectura y, en el caso de los sedimentos, incluso dañar el equipo.

6.4.1.6.3 Medición del caudal mediante un orificio

Otro método comúnmente utilizado para medir el caudal de un pozo de bombeo consiste en utilizar un orificio de descarga libre. El orificio es una abertura practicada en una placa biselada de un diámetro especificado que se fija, habitualmente con una brida, al extremo de una tubería de descarga horizontal (figura I.6.8). El diámetro del orificio será menor que el de la tubería. El agua que fluye por la tubería de descarga debe poder salir libremente por el orificio. Como el orificio limita en cierta medida

el caudal, se crea una contrapresión proporcional al caudal. Ésta se suele medir directamente mediante un tubo manométrico situado a unos tres diámetros de tubería del orificio, corriente arriba, en el centro de la conducción. La presión medida, el diámetro de la tubería de descarga y el diámetro del orificio se utilizan para crear una “tabla de valores” y determinar el caudal. Estas tablas, así como los requisitos específicos para el diseño de la tubería de descarga y del orificio, aparecen indicados en la norma ISO 5167-2 (ISO, 2003b).

6.4.1.6.4 Capacidad específica

La capacidad específica es un índice que facilita la comparación entre descensos de nivel de agua y valores de caudal. Se define como la tasa de caudal estacionaria del pozo dividida por el descenso de nivel en el pozo de bombeo desde antes del bombeo hasta el bombeo en régimen estacionario ($\text{m}^3 \text{s}^{-1} \text{m}^{-1}$).

6.4.1.7 Descenso de nivel en un pozo bombeado; cono de depresión

El movimiento del agua entre un acuífero y un pozo de bombeo está dificultado por la resistencia de rozamiento con la matriz del acuífero. Esta resistencia provoca un descenso o disminución del nivel de agua en el pozo bombeado y en las partes adyacentes del acuífero. Esta disminución se denomina descenso de nivel, y se define como la variación del nivel de agua desde antes del bombeo hasta alcanzar un régimen de bombeo determinado. El descenso del nivel de agua resultante del bombeo disminuye de manera no lineal con la distancia respecto del pozo bombeado. La forma resultante se denomina cono de depresión. En un acuífero no confinado, el descenso de nivel y el consiguiente cono de depresión son consecuencia del drenaje por gravedad y de la desaturación de parte del acuífero en las inmediaciones del pozo (figura I.6.9 (izquierda)). En un acuífero confinado, el cono de depresión se manifiesta en una disminución de la superficie piezométrica, pero no denota desaturación del acuífero (figura I.6.9 (derecha)). La relación entre la tasa de bombeo, la disminución del nivel de agua y la distancia respecto del pozo estará en función de la permeabilidad preponderante del material del acuífero y de la disponibilidad de fuentes de recarga.

6.5 PROPIEDADES HIDRÁULICAS DE ACUÍFEROS Y CAPAS CONFINANTES

Para poder analizar cuantitativamente el flujo de agua subterránea hay que conocer a fondo los

intervalos de valores y la variabilidad de los principales parámetros hidráulicos. Se está creando un gran número de redes de recopilación de datos y se están realizando numerosos estudios de reconocimiento para recoger datos que permitan determinar las propiedades de los acuíferos y capas confinantes.

6.5.1 Parámetros hidráulicos

El movimiento del agua subterránea está controlado por ciertas propiedades hidráulicas, de las cuales la más importante es la permeabilidad. Para estudiar el movimiento del agua en los materiales terrestres se calculará, en base a las propiedades físicas (viscosidad, etc.) del agua, el parámetro de permeabilidad, denominado conductividad hidráulica, que se define como el volumen de agua que se desplaza en una unidad de tiempo y a lo largo de una unidad de gradiente hidráulico a través de una unidad de área, y se expresa en unidades de velocidad (distancia por tiempo). En la figura I.6.10 se muestran los valores típicos de conductividad hidráulica de varios tipos comunes de rocas y sedimentos. Otro concepto pertinente es la transmisividad, definida como el producto de la conductividad hidráulica por el espesor del acuífero. La diferencia entre uno y otro estriba en que la conductividad hidráulica es una propiedad unitaria, mientras que la transmisividad refleja la totalidad del acuífero.

El coeficiente de almacenamiento se define como el volumen de agua que libera o almacena un acuífero

por unidad de superficie del acuífero y por unidad de variación de la carga estática. El coeficiente de almacenamiento es un parámetro adimensional. En un acuífero no confinado, el coeficiente de almacenamiento se deriva, esencialmente, de la tasa de drenaje por gravedad de una unidad de volumen del acuífero, y suele arrojar valores comprendidos entre 0,1 y 0,3. En un acuífero confinado, en que la saturación es permanentemente completa, el valor de almacenamiento se obtiene de la dilatación del agua y de la compresión del acuífero. El coeficiente de almacenamiento de un acuífero confinado suele ser, por consiguiente, varios órdenes de magnitud menor que el de un acuífero no confinado, con valores típicamente comprendidos entre 0,00001 y 0,001.

En unidades confinantes y acuíferos es posible determinar la conductividad hidráulica y el coeficiente de almacenamiento. La diferencia entre un acuífero y una unidad confinante es relativa. En un área determinada, se considera que los acuíferos tienen valores de conductividad hidráulica varias veces superiores a los de las unidades confinantes.

6.5.2 Métodos comúnmente utilizados para la determinación directa de parámetros hidráulicos

La conductividad hidráulica y el coeficiente de almacenamiento de un acuífero o unidad confinante se determinan generalmente mediante ensayos directos, denominados ensayos de acuífero o de bombeo. Tienen por objeto medir el descenso

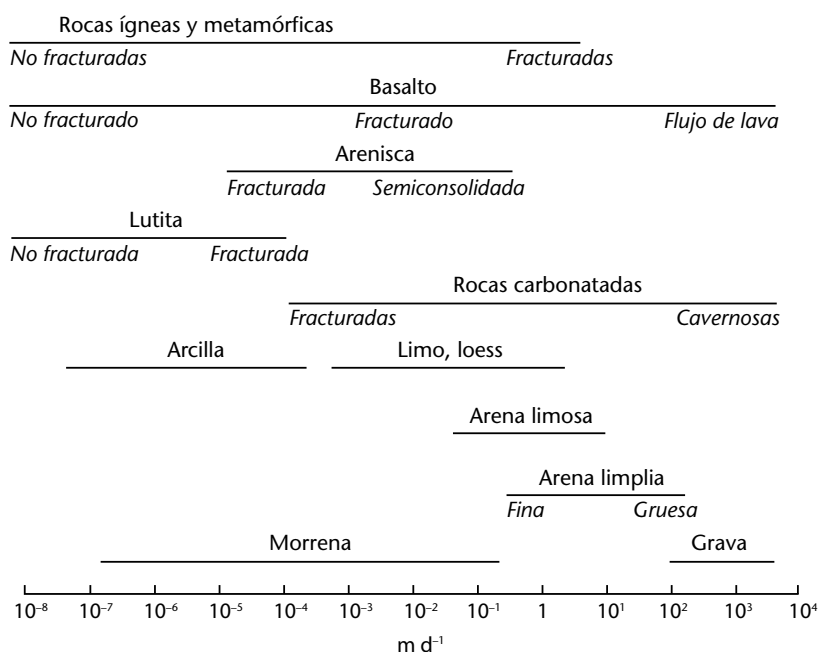


Figura I.6.10. Conductividad hidráulica de varios tipos de rocas y sedimentos comunes (Heath, 1983)

de nivel resultante de un bombeo u otro factor de estrés hidrológico similar para, seguidamente, calcular los parámetros hidráulicos. La magnitud y cronología del descenso de agua en una prueba específica están directamente relacionadas con los coeficientes de conductividad hidráulica y de almacenamiento, respectivamente.

6.5.2.1 Ensayos de acuífero (o de bombeo)

La finalidad general de los ensayos de acuífero es determinar los parámetros hidráulicos cuando el bombeo está controlado y se mantiene generalmente constante, mientras se miden los niveles de agua en el pozo bombeado y en los pozos de observación cercanos. La figura I.6.11 es un diagrama esquemático de la instalación de un ensayo típico en un acuífero confinado de espesor, b . Tres pozos de observación, denominados A, B y C, están situados a distancias variables (r en el caso del pozo B) del pozo bombeado. El bombeo, de caudal conocido, crea un cono de depresión en la superficie piezométrica del acuífero e induce un descenso de nivel, s , medido en el pozo B, que es la diferencia entre la altura piezométrica inicial, h_0 , y la altura piezométrica de bombeo, h . Se toman datos del nivel de agua en todos los pozos, incluido el de bombeo, antes de iniciar éste, con el fin de determinar el nivel de agua estático antes del ensayo, y

durante todo el ensayo. Se mide también el caudal de la bomba.

Los ensayos de acuíferos suelen durar desde 8 horas hasta un mes o más, dependiendo del tiempo necesario para lograr un nivel estable de agua durante el bombeo. Cuando se pone en marcha la bomba, el nivel de agua desciende. El mayor descenso de nivel se observa en el pozo de bombeo, disminuyendo de manera no lineal con la distancia al pozo bombeado y aumentando, también de manera no lineal, con el tiempo. Los valores observados son las variaciones del descenso de nivel a lo largo del tiempo. Este ensayo se denomina ensayo transitorio, en referencia a las variaciones del descenso de nivel a lo largo del tiempo. Los datos se suelen representar mediante gráficas log-log o semi-log de la distancia y del descenso de nivel, o del tiempo y del descenso de nivel. En la gráfica de distancia y descenso de nivel están representados los datos de todos los pozos en un determinado momento, mientras que en la gráfica de tiempo y descenso de nivel se representan todos los datos obtenidos en un pozo. Generalmente, los datos del ensayo se analizan mediante un método gráfico o manual, o utilizando un programa informático de análisis de ensayos de acuífero. Para analizar las gráficas, los datos obtenidos se superponen y comparan con “curvas tipo” conocidas para calcular una solución de la conductividad hidráulica

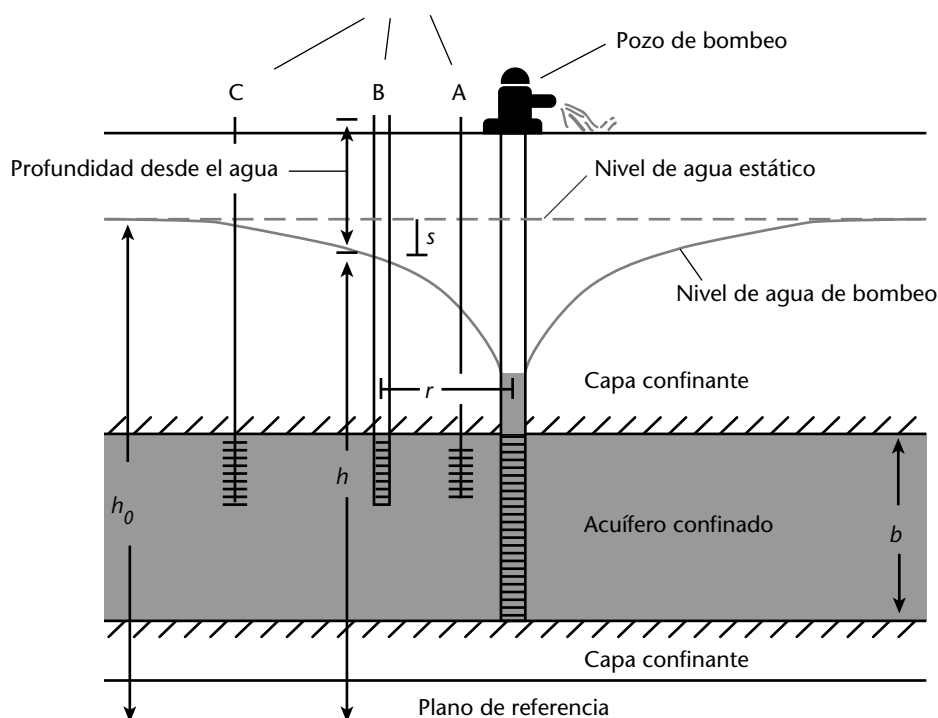


Figura I.6.11. Diagrama esquemático de un ensayo de acuífero típico en el que aparecen indicadas las diversas mediciones (Heath, 1983)

y del coeficiente de almacenamiento. Las distintas gráficas son analizadas una a una, y se determina un valor medio o consensual para el ensayo.

En esta Guía no se explican de manera pormenorizada los métodos exactos de recopilación y análisis de datos, porque el procedimiento tiene muchas variantes. Esas variantes responden a numerosos factores que pueden influir notablemente la realización de la prueba y el procedimiento de análisis específico; por ejemplo, dependiendo de que el ensayo se realice en estado transitorio o estacionario, de que se realice en múltiples pozos de observación o en uno solo, de que se tengan en cuenta las infiltraciones de acuíferos o unidades confinantes adyacentes al acuífero estudiado, y de que el acuífero esté o no confinado. El observador práctico puede consultar una reseña de los numerosos métodos habituales y una descripción detallada de las técnicas de análisis en las publicaciones de Walton (1996), Kruseman y otros (1994) y Reed (1980). Por otra parte, la ISO (2003a) y la American Society for Testing and Materials International (2002) han definido normas para la realización y análisis de ensayos de acuífero. En el documento elaborado por Halford y Kuniansky (2002) se ilustra la presentación de estos análisis mediante hojas de cálculo.

6.6 **RECARGA Y DESCARGA, FUENTES Y SUMIDEROS EN UN SISTEMA DE AGUA SUBTERRÁNEA**

La recarga y la descarga son las vías que sigue el agua cuando entra y sale del sistema de agua subterránea. Conocer y cuantificar esas vías es fundamental para comprender la naturaleza del sistema de agua subterránea en su conjunto y predecir posibles cambios. Las principales fuentes de recarga son la precipitación y las fugas provenientes de masas de agua superficiales, por ejemplo, arroyos, ríos, estanques y lagos. Las fuentes principales de descarga son: las fugas afluyentes a masas de agua superficiales, como arroyos, ríos, pantanos, lagos y océanos; el bombeo de pozos; y, la evapotranspiración.

6.6.1 **Recarga de la precipitación**

La precipitación que percola a través del suelo puede terminar recargando el sistema de agua subterránea. Esto suele ocurrir en áreas de nivel topográfico relativamente elevado y dependerá de la permeabilidad del suelo. Los episodios de recarga pueden percibirse en forma de aumentos de los hidrogramas de los niveles freáticos. Cuando la porosidad del material del acuífero es conocida (por lo general

entre un 5 y un 40 por ciento), es posible obtener una estimación del volumen de recarga en un área unitaria del acuífero multiplicando la elevación del nivel de agua por la porosidad (expresada en forma fraccional) y por el área.

6.6.2 **Relaciones entre el agua subterránea y el agua superficial**

En numerosas áreas, el sistema de agua subterránea está directamente conectado al sistema de aguas superficiales de modo que incluso un gran volumen de agua puede fluir de uno a otro. Es importante comprender esta relación.

6.6.2.1 **Cursos de agua drenantes y con pérdidas**

La elevación de los niveles de agua en una corriente fluvial respecto al nivel de agua adyacente en un acuífero de nivel freático o superficial controlará la dirección del flujo entre esas dos partes del sistema hidrológico. Las situaciones en que el nivel de la corriente fluvial es inferior al del nivel freático en el acuífero subyacente mientras el agua fluye en sentido ascendente hasta la corriente fluvial se denominan cursos de agua drenantes (figura I.6.12, parte superior). Las situaciones inversas, en que el nivel de la corriente fluvial es superior al del nivel freático en el acuífero subyacente mientras el agua circula en sentido descendente hacia el acuífero, se denominan cursos de agua con pérdidas (figura I.6.12, centro). En algunos casos, especialmente en lugares áridos, el acuífero podría no tener una conexión saturada con la corriente fluvial. Son también cursos de agua con pérdidas (figura I.6.12, parte inferior).

Existen diversos métodos para cuantificar o medir la recarga de agua subterránea proveniente de un curso de agua con pérdidas, o la descarga de agua subterránea hacia un curso de agua drenante:

- a) en cursos de agua drenantes, el examen de un registro hidrográfico de largo período puede indicar el caudal de base. La parte de un hidrograma correspondiente al caudal de base de una corriente fluvial (volumen II, sección 6.3.2.2.2) incluirá probablemente la descarga de agua subterránea. Pueden contribuir también al caudal de base, por ejemplo, otras descargas constantes provenientes de embalses o de plantas de tratamiento de aguas de desecho;
- b) en cursos de agua con pérdidas o drenantes, la medición de la diferencia de descarga de flujo fluvial efectuada aguas arriba y abajo a lo largo de un tramo fluvial indicará la pérdida

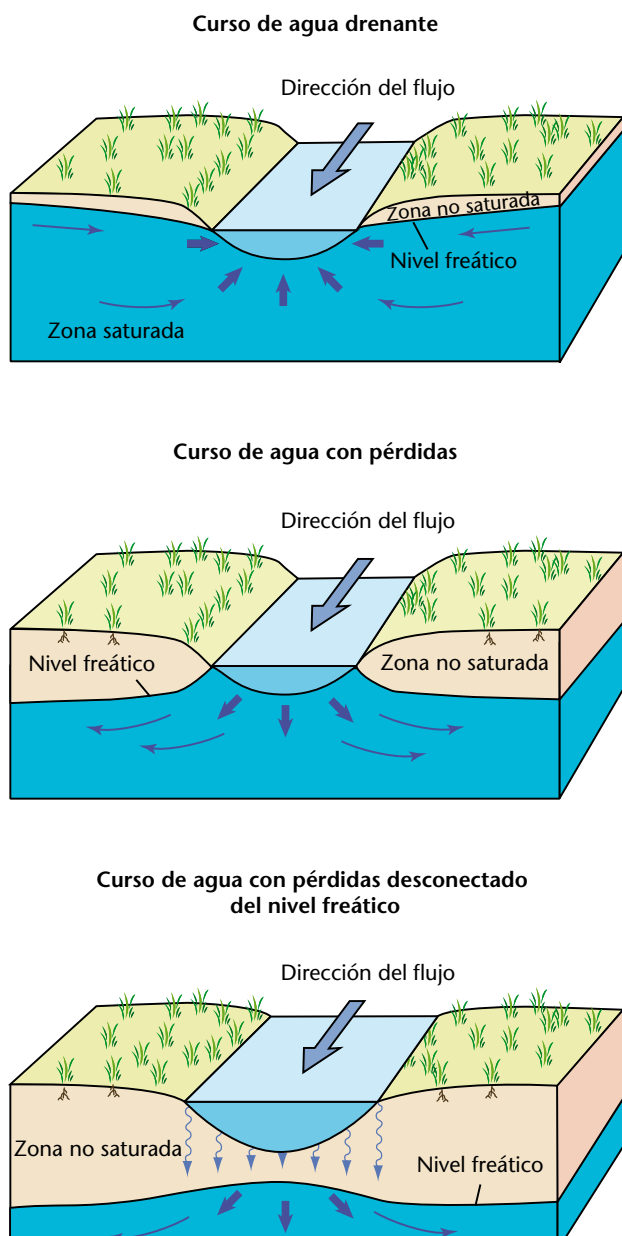


Figura I.6.12. Configuración relativa del nivel de agua subterránea y de cursos de agua con pérdidas drenantes y con pérdidas (Winter y otros, 1998)

o ganancia, dentro del margen de incertidumbre de la medición (capítulo 5). El tramo de corriente de agua seleccionado no debería recibir ningún otro aporte o desagüe en forma de afluentes, plantas de tratamiento de aguas negras, plantas de toma de agua o retornos de riego; y

- c) la descarga recibida o entregada por una corriente de agua puede ser observada directamente mediante medidores de infiltración. Estos instrumentos, instalados en el lecho de la corriente, retienen el volumen de agua

que se infiltra a través del lecho para medirlo posteriormente (Carr y Winter, 1980). Algunos de ellos solo pueden funcionar en cursos de agua drenantes. Son también sensibles a velocidades relativamente elevadas del agua, debido al efecto de socavación, y podrían no funcionar correctamente.

6.6.2.2 Manantiales y sumideros filtrantes

La descarga proveniente de manantiales y sumideros filtrantes, que representa la descarga localizada de agua subterránea, puede ser medida mediante procedimientos estándar de medición del caudal fluvial (capítulo 5).

6.6.2.3 Efectos de la evapotranspiración en los sistemas de agua subterránea

Las plantas de raíces profundas, y cualquier tipo de plantas en extensiones con niveles freáticos someros, pueden obtener agua del sistema de agua subterránea. En áreas en que sea probable la presencia de agua subterránea, será posible utilizar los métodos habitualmente empleados para determinar las tasas de evapotranspiración potenciales (capítulo 4).

6.6.3 Bombeo de pozos

El bombeo de pozos individuales y los efectos acumulativos del bombeo de múltiples pozos en un área pueden afectar considerablemente a los niveles de agua subterránea y al sistema de agua subterránea en general. Ocurre a menudo que el descenso de nivel provocado por el bombeo de un pozo convierte un curso de agua drenante cercano en curso de agua con pérdidas, lo que demuestra que es importante vigilar la ubicación y el efecto del bombeo de los pozos. En particular, los pozos destinados al abastecimiento público, a usos industriales o comerciales o al riego bombean las mayores cantidades. Para cuantificar las cantidades bombeadas será necesario consultar los informes de los propietarios de los pozos o, en su defecto, medir el consumo de los usuarios más importantes. Para efectuar esas mediciones pueden utilizarse los procedimientos detallados en la sección 6.4. Como el bombeo varía en función de la demanda de los usuarios del pozo, podría ser muy difícil llevar la cuenta de esos cambios. Es posible determinar una relación entre la descarga de la bomba y su consumo de electricidad o de combustible. Estos datos, cuando se disponga de ellos, podrán facilitar la recopilación de datos de bombeo de múltiples pozos.

6.7 UTILIZACIÓN DE LOS DATOS EN MODELOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

Una de las finalidades más importantes de los modelos consiste en integrar la información sobre el marco hidrogeológico, el nivel de agua, el bombeo y la recarga y descarga con el fin de analizar la importancia relativa de los diversos procesos del sistema de agua subterránea y evaluar la capacidad estática o dinámica del sistema para cumplir objetivos generales o específicos (por lo general, de abastecimiento de agua). Las opciones de modelización comúnmente utilizadas van desde un simple inventario hídrico hasta complejos modelos informáticos del flujo de agua subterránea. Aunque la presente Guía no tiene por objeto ofrecer información detallada sobre el desarrollo, calibración y utilización de modelos de agua subterránea, los métodos y metodologías de recopilación de datos explicados en el presente capítulo y en la tabla I.6.3 contienen las bases necesarias para desarrollar tales modelos. En la sección 6.3.5.2 del volumen II se exponen consideraciones adicionales sobre la modelización de aguas subterráneas y otras referencias al respecto.

Tabla I.6.3. Datos necesarios para los modelos de agua subterránea

Marco hidrogeológico	Extensión y espesor para cada acuífero
	Extensión y espesor para cada capa confinante
Contornos y esfuerzos hidrológicos	Cuantía y ubicación de la recarga (precipitación neta, goteo desde corrientes fluviales)
	Cuantía y ubicación de la descarga (bombeo de pozos, goteo hacia corrientes fluviales, flujo de manantial, evapotranspiración)
Distribución de parámetros hidráulicos	Conductividad o transmisividad hidráulica del acuífero
	Coeficiente de almacenamiento en acuífero
	Propiedades de las capas confinantes
Datos de calibración	Niveles de agua subterránea, caudal de base de la corriente, bombeo del pozo, recarga, etc.

6.8 TELEDETECCIÓN [HOMS D]

No existen actualmente técnicas de teledetección directa para la elaboración de mapas de aguas

subterráneas. Sin embargo, es posible obtener información indirecta mediante teledetección.

Las técnicas de teledetección utilizadas para elaborar mapas de agua subterránea incluyen la producción de imágenes aéreas y satelitales en las regiones visible, de infrarrojos y de microondas del espectro electromagnético. En particular, las imágenes satelitales permiten visualizar áreas muy extensas con una perspectiva que los levantamientos en tierra firme o incluso las fotografías aéreas a baja altitud no permiten. Aunque la teledetección es solo uno de los componentes de los estudios hidrogeológicos, constituye una técnica muy eficaz en términos de costo para la prospección y los reconocimientos preliminares. Debido a la presencia de una zona de suelo no saturada, la mayoría de los datos de teledetección no pueden ser utilizados directamente, sino que habrán de ser cuidadosamente interpretados. En consecuencia, la ubicación de los acuíferos se inferirá de las características de la superficie. De ellas, las más importantes son la topografía, la morfología y la vegetación. Podrá inferirse información sobre el agua subterránea a partir de la configuración del terreno, las pautas de drenaje, las características de la vegetación, la utilización del suelo, los rasgos rectilíneos y curvilíneos, y los tonos y texturas de las imágenes. Características estructurales tales como fallas, líneas de fractura u otros rasgos rectilíneos pueden indicar la posible presencia de agua subterránea. Otros rasgos, como los estratos sedimentarios o ciertos afloramientos de rocas, podrían indicar la presencia de acuíferos. Es posible inferir la presencia de aguas subterráneas someras a partir de mediciones de la humedad del suelo, de las variaciones del tipo y pautas de vegetación, y de los cambios de temperatura. Las áreas de recarga y descarga de agua subterránea en la cuenca hidrográfica pueden inferirse de los suelos, de la vegetación y de la presencia de aguas subterráneas someras o superpuestas (Engman y Gurney, 1991).

Recientemente, se han efectuado exploraciones aéreas de agua subterránea mediante sensores de prospección electromagnéticos desarrollados para la industria minera (Engman y Gurney, 1991). Este tipo de equipos ha permitido cartografiar acuíferos situados a profundidades superiores a 200 m (Paterson y Bosschart, 1987).

La fotografía aérea, suplementada con datos de los satélites Landsat o SPOT, se utiliza ampliamente para realizar inventarios de agua subterránea, principalmente para localizar fuentes potenciales de agua subterránea. Esta técnica permite inferir el

tipo, estructura y estratigrafía de las rocas. Las imágenes infrarrojas son útiles para cartografiar los tipos de suelo y las características de la superficie vegetal utilizados en la exploración de aguas subterráneas. Las imágenes en infrarrojos y térmicas son ideales para detectar manantiales. Este método permite detectar también manantiales sumergidos (Guglielminetti y otros, 1982). Además, en base a las diferencias de temperatura, las imágenes térmicas en infrarrojos podrían permitir deducir información sobre la humedad subsuperficial y los niveles freáticos superpuestos a escasa profundidad (Heilman y Moore, 1981a, 1981b; Salomonson, 1983; van de Griend y otros, 1985).

La radiometría de microondas pasivas puede utilizarse para medir niveles freáticos someros. Se han utilizado radiómetros de frecuencia dual a bordo de aviones para medir profundidades de nivel freático de 2 m en áreas húmedas, y de 4 m en extensiones áridas (Shutko, 1982, 1985, 1987).

Los radares operan en todo tipo de condiciones meteorológicas, y pueden ser utilizados para detectar características geomórficas sutiles, incluso en terreno boscoso (Parry y Piper, 1981). El radar puede también penetrar capas de arena seca, revelar canales de drenaje abandonados (McCauley y otros, 1982, 1986), y proporcionar información sobre la humedad del suelo (Harris y otros, 1984). Las imágenes de radar pueden utilizarse para detectar agua a varios decímetros bajo la superficie del suelo en extensiones áridas, debido al aumento de la humedad del suelo cerca de la superficie. Los radares de impulsos breves y visión cercana instalados en plataformas terrestres móviles o aeronaves proporcionan información sobre la profundidad de niveles freáticos someros de entre 5 y 50 m (Finkelstein y otros, 1987). Los radares pueden penetrar la densa selva tropical y atravesar lluvias intensas, y proporcionar imágenes que pueden ser utilizadas para elaborar mapas geológicos destinados a la exploración de aguas subterráneas (Engman y Gurney, 1991). Mediante imágenes de radar ha sido posible descubrir una red de valles y canales menores enterrados en la arena del desierto que hasta la fecha no figuraba en ningún mapa (McCauley y otros, 1986).

La lista de referencias y lecturas adicionales que se ofrece a continuación contiene una revisión completa y actualizada de las aplicaciones de teledetección para el estudio del agua subterránea (Meijerink en Schultz y Engman, 2000), así como referencias a diversas aplicaciones específicas.

Referencias y lecturas sugeridas

- Ahmed, F., A. S. Andrawis y Y. A. Hagaz, 1984: "Landsat model for groundwater exploration in the Nuba Mountains, Sudan", en *Advances in Space Research*, 4(11), 123–131.
- American Society for Testing and Materials International, 2000: ASTM D5737-95 (2000) *Standard Guide for Methods for Measuring Well Discharge*, American Society for Testing and Materials International, West Conshohocken, Pennsylvania.
- American Society for Testing and Materials International, 2002: ASTM D4106-96 (2002) *Standard Test Method (Analytical Procedure) for Determining Transmissivity and Storage Coefficient of Non-leaky Confined aquifers by the Theis Non-equilibrium Method*, American Society for Testing and Materials International, West Conshohocken, Pennsylvania.
- Buxton, H. T. y D. A. Smolensky, 1999: *Simulation of the Effects of Development of the Ground Water Flow System of Long Island, New York*, Water-Resources Investigations Report 98-4069, Servicio Geológico de Estados Unidos (<http://water.usgs.gov/pubs/wri/wri984069/>).
- Carr, M. R. y T. C. Winter, 1980: *An Annotated Bibliography of Devices Developed for Direct Measurement of Seepage*, Open-File Report 80-344, Servicio Geológico de Estados Unidos.
- Departamento del Interior de Estados Unidos, 1977: *Ground Water Manual*, primera edición, Departamento del Interior de Estados Unidos, Oficina de Restauración.
- Dutartre, P., J. M. Coudert y G. Delpont, 1993: "Evolution in the use of satellite data for the location and development of groundwater", en *Advances in Space Research*, 13(5), 187–195.
- El Shazly, E. M., M. M. El Raikaiby y I. A. El Kassas, 1983: "Groundwater investigation of Wadi Araba area: Eastern Desert of Egypt, using Landsat imagery", en *Proceedings of the Seventeenth International Symposium on Remote Sensing of the Environment*, 9 a 13 de mayo de 1983, Ann Arbor, Michigan, 1003–1013.
- El-Baz, F., 1993: "TM reveals Arabian Desert secrets", en *EOSAT Landsat Data Users Notes*, 8(2), verano de 1993.
- Engman, E. T. y R. J. Gurney, 1991: *Remote Sensing in Hydrology*, Londres, Chapman and Hall.
- Fetter, C. W., 1994: *Applied Hydrogeology*, tercera edición, Nueva Jersey, Prentice-Hall Inc.
- Finkelstein, M. I., V. L. Mendelson y V. A. Kutev, 1987: *Teledetección por radar de la capa estratificada de la Tierra* (disponible únicamente en ruso), Moscú, Soviet Radio Publishing House, 174 págs.

- Freeze, R. A. y J. A. Cherry, 1979: *Groundwater*, Nueva Jersey, Prentice-Hall Inc.
- Guglielminetti, M., R. Boltri, C. M. Morino y S. Lorenzo, 1982: "Remote sensing techniques applied to the study of fresh-water springs in coastal areas of southern Italy", en *Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Remote Sensing of the Environment*, Environmental Research Institute of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
- Gurney, R. J., A. G. P. Debney y M. R. Gordon, 1982: "The use of Landsat data in a groundwater study in Botswana", en *Journal of Applied Photographic Engineering*, 8, 138–141.
- Halford, K. J. y E. L. Kuniansky, 2002: *Documentation of Spreadsheets for the Analysis of Aquifer-test and Slug-test Data*, Open-File Report 02-197, Servicio Geológico de Estados Unidos (<http://pubs.usgs.gov/of/ofr02197/>).
- Harris, R., A. J. Hobbs y T. J. Munday, 1984: *Study of microwave remote sensing techniques for land surface and hydrological application*, informe preparado para el Natural Environment Research Council mediante un contrato F60/G6/08, Universidad de Durham.
- Heath, R. C., 1983: *Basic Ground-water Hydrology*, Water Supply Paper 2220, Servicio Geológico de Estados Unidos, 84 págs (<http://pubs.usgs.gov/wsp/wsp2220/>).
- Heilman, J. L. y D. G. Moore, 1981a: "Groundwater applications of the Heat Capacity Mapping Mission", en *Satellite Hydrology*, M. Deutsch, D. R. Weisnet y A. Rango (eds.), Technical Publication Series No. TPS81-1, Minnesota, 446–449.
- , 1981b: "Soil moisture applications of the Heat Capacity Mapping Mission", en *Satellite Hydrology*, M. Deutsch, D. R. Weisnet y A. Rango (eds.), Technical Publication Series No. TPS81-1, 371–376.
- Kaufman, H., B. Reichart y H. Hotzl, 1986: "Hydrological research in Peloponnesus Karst area by support and completion of Landsat-thematic data", en *Proceedings of the 1986 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 1986)*, Zúrich, 8 a 11 de septiembre de 1986, Agencia Espacial Europea SP-254, 1, 437–441.
- Keys, W. S. y L. M. MacCary, 1971: "Application of Borehole Geophysics to Water-Resources Investigations", en *Techniques of Water-Resources Investigations*, Servicio Geológico de Estados Unidos, tomo 2, cap. E1 (<http://pubs.er.usgs.gov/usgspubs/twri/twri02E1>).
- Kruseman, G. P., N. A. de Ridder y J. M. Verweij, 1994: *Analysis and Evaluation of Pumping Test Data*, segunda edición, International Institute for Land Reclamation and Improvement, publicación 47, Wageningen (http://www.hydrology.nl/images/docs/dutch/key/Kruseman_and_De_Ridder_2000.pdf).
- Lacombe, P. J. y G. B. Carleton, 2002: *Hydrogeologic Framework, Availability of Water Supplies, and Saltwater Intrusion, Cape May County, New Jersey*, Water Resources Investigations Report 01-4246, Servicio Geológico de Estados Unidos (<http://water.usgs.gov/pubs/wri/wri014246/>).
- McCauley, J. F., C. S. Breed, G. G. Schaber, W. P. McHugh, B. Issawi, C. V. Haynes, M. J. Grolier y A. El-Kilani, 1986: "Palaeodrainages of the Eastern Sahara: The radar rivers revisited (SIR-A/B Implications for a mid-Tertiary trans-African Drainage System)", en *Institute of Electrical and Electronics Engineers Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, GE-24, 624–648.
- McCauley, J. F., G. G. Schaber, C. S. Breed, M. J. Grolier, C. V. Haynes, B. Issawi, C. Elachi y R. Blom, 1982: "Subsurface valleys and geoarcheology of the Eastern Sahara revealed by Shuttle radar", en *Science*, 218, 1004–1020 (http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?1982Sci...218.1004M).
- Organización Internacional de Normalización, 2003a: *Hydrometric Determinations: Pumping Tests for Water Wells—Considerations and Guidelines for Design, Performance and Use*, ISO 14686, Ginebra.
- , 2003b: *Measurement of Fluid Flow by Means of Pressure Differential Devices Inserted in Circular Cross-section Conduits Running Full, Part 2: Orifice Plates*, ISO 5167-2, Ginebra.
- Parry, D. E. y H. Piper, 1981: "Application of remote sensing to hydrogeology", en *A Survey of British Hydrogeology 1980*, C. R. Argent y D. V. H. Griffin (eds.), The Royal Society, Londres, 61–73.
- Paterson, N. R. y R. A. Bosschart, 1987: "Airborne geophysical exploration for groundwater", en *Groundwater*, 25, 41–50.
- Reed, J. E., 1980: "Type Curves for Selected Problems of Flow to Wells in Confined Aquifers", en *Techniques of Water Resources Investigations*, Servicio Geológico de Estados Unidos, tomo 3, cap B3 (<http://water.usgs.gov/pubs/twri/twri3-b3/>).
- Salomonson, V. V., 1983: "Water resources assessment", en *Manual of Remote Sensing*, R. N. Colwell (ed.), segunda edición, American Society of Photogrammetry, cap. 29, 1497–1570.
- Schultz, G. A. y E. T. Engman (eds.), 2000: *Remote Sensing in Hydrology and Water Management*, Berlín, Springer-Verlag.
- Shutko, A. M., 1982: "Microwave radiometry of lands under natural and artificial moistening", en *Institute of Electrical and Electronics Engineers*

- Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, GE-20(1), 18–26.
- Shutko, A. M., 1985: "Radiometry for farmers", en *Science in the USSR*, 6, 97–113.
- Shutko, A. M., 1987: "Remote sensing of waters and land via microwave radiometry: the principles of method, problems feasible for solving, economic use", en *Proceedings of Study Week on Remote Sensing and its Impact on Developing Countries*, Academia Pontificia de Ciencias, Scripta Varia-68, Ciudad del Vaticano, 413–441.
- Van de Griend, A. A., P. J. Camillo y R. J. Gurney, 1985: "Discrimination of soil physical parameters, thermal inertia and soil moisture from diurnal surface temperature fluctuations", en *Water Resources Research*, 21, 997–1009.
- Walton, W. C., 1970: *Groundwater Resource Evaluation*, McGraw-Hill.
- , 1996: *Aquifer Test Analysis with Windows™ software*, Boca Raton, Florida, CRC Press.
- Winter, T. C., J. W. Harvey, O. L. Franke y W. M. Alley, 1998: *Ground Water and Surface Water: a Single Resource*, Circular 1139, Servicio Geológico de Estados Unidos (<http://water.usgs.gov/pubs/circ/circ1139/>).
- Zall, L. y O. Russell, 1981: "Groundwater exploration programs in Africa", en *Satellite Hydrology*, M. Deutsch, D. R. Weisnet y A. Rango (eds.), American Water Resources Association, Minneapolis, 416–425.
- Zevenbergen, A. W. y A. Rango, 1992: "Applying Landsat imagery for groundwater development in Egypt", en *Geocarto International*, 7(3), 41–51.
- Zohdy, A. A. R., G. P. Eaton y D. R. Mabey, 1974: "Application of Surface Geophysics to Groundwater Investigations", en *Techniques of Water-Resources Investigations*, Servicio Geológico de Estados Unidos, tomo 2, cap.D1 (<http://water.usgs.gov/pubs/twri/twri2-d1/>).
-

CAPÍTULO 7

CALIDAD DEL AGUA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente capítulo se estudian aspectos generales del muestreo de la calidad del agua y aspectos específicos relacionados con el muestreo de ríos, arroyos, lagos, embalses y aguas subterráneas. Se encontrarán más detalles al respecto en las referencias (OMM, 1988; PNUMA/OMS/UNESCO/OMM, 1992) y en publicaciones más especializadas sobre la calidad biológica del agua (American Public Health Association and American Water Works Association, 1999; Genin y otros, 1997). Una larga lista de referencias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contiene indicaciones sobre técnicas de muestreo y análisis por medios químicos e isotópicos.

7.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

Hay varios sistemas de control de la calidad del agua. El control se puede efectuar mediante una red de estaciones permanentes estratégicamente ubicadas, mediante una serie de reconocimientos de corta duración o, más comúnmente, mediante una combinación de ambos métodos.

Para ubicar las estaciones y efectuar los muestreos convendrá tener en cuenta los factores siguientes:

- a) la accesibilidad y duración del trayecto hasta el laboratorio (riesgo de deterioro de las muestras);
- b) la disponibilidad de personal, fondos e instalaciones de tratamiento de datos in situ y en laboratorio;
- c) las consideraciones interjurisdiccionales;
- d) las tendencias demográficas;
- e) el clima, la geografía y la geología;
- f) los centros potenciales de crecimiento (industrial y municipal); y
- g) la seguridad física del personal.

La frecuencia de muestreo dependerá de los objetivos de la red, de la importancia de la estación de muestreo, de los niveles de los valores medidos, de la variabilidad espacial de los parámetros estudiados y, sobre todo, de los fondos disponibles. Cuando no se disponga de información previa, se seleccionará arbitrariamente una frecuencia en base a la información disponible sobre las condiciones

locales. Esta frecuencia podrá ser ajustada después de tomar y analizar un número suficiente de muestras y de anotar las sustancias presentes, sus concentraciones y la variabilidad observada.

La selección de las estaciones de muestreo dependerá también de la utilización actual y prevista del agua, de los objetivos o normas de calidad del agua del lago o corriente fluvial, de la accesibilidad de los posibles lugares de muestreo (propiedades privadas, carreteras, aeródromos), de la existencia de servicios tales como el suministro eléctrico, y de los datos sobre la calidad del agua existentes. En la figura I.7.1 se indican las etapas a seguir para seleccionar los lugares de muestreo.

7.2.1 Parámetros de calidad del agua

Los parámetros que caracterizan la calidad del agua se pueden clasificar con arreglo a distintos criterios, en particular:

- a) las propiedades físicas, por ejemplo, temperatura, conductividad eléctrica, color o turbidez;
- b) los elementos componentes del agua, por ejemplo, pH, alcalinidad, dureza, Eh o presión parcial de dióxido de carbono;
- c) los componentes químicos inorgánicos, por ejemplo, oxígeno disuelto, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, fluoruros, sulfatos, nitratos, amonio, calcio, magnesio, potasio sódico, fosfatos o metales pesados;
- d) los componentes químicos orgánicos, por ejemplo, fenoles, hidrocarburos clorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos o plaguicidas; y
- e) los componentes biológicos, tanto microbiológicos, por ejemplo, bacterias coliformes fecales, como macrobióticos, por ejemplo, gusanos, plancton y peces, o vegetación.

7.2.2 Calidad del agua superficial

Los objetivos del programa definirán frecuentemente con exactitud las mejores ubicaciones para la toma de muestras en un sistema fluvial o lacustre. Así, por ejemplo, para determinar el efecto de la descarga de efluentes sobre una corriente de agua será necesario obtener muestras aguas arriba y aguas abajo de la descarga. En los demás casos, la ubicación y frecuencia de muestreo estarán determinados por la legislación anticontaminación o por la necesidad de utilizar específicamente determinada masa

de agua. Por ejemplo, los permisos para la descarga en aguas superficiales podrían especificar las operaciones de control en términos de ubicación, número de muestras, frecuencia y parámetros a analizar.

Las estrategias de muestreo diferirán en función de los tipos de masa de agua y de medio acuático (por ejemplo, agua, sedimentos o biota). Si el objetivo es cuantificar el impacto de las actividades humanas sobre la calidad del agua en una cuenca fluvial determinada, ésta podrá ser dividida en regiones naturales y alteradas. Estas últimas pueden subdividirse a su vez en zonas agrícolas, residenciales e industriales. En los estudios de deposición ácida, la

sensibilidad del terreno a la deposición es un factor importante. En las figuras I.7.2 y I.7.3 se ofrecen varios ejemplos de ubicación de estaciones de muestreo con el fin de alcanzar objetivos específicos en sistemas fluviales y lacustres.

La recopilación de información referente a la región estudiada es una etapa esencial de la evaluación de la calidad del agua. Esta información abarca aspectos geológicos, hidrológicos y climáticos. Puede ser también útil conocer las condiciones demográficas y la utilización prevista del agua (tomas de agua, desagües, drenaje principal, horarios de riego y regulación del flujo).

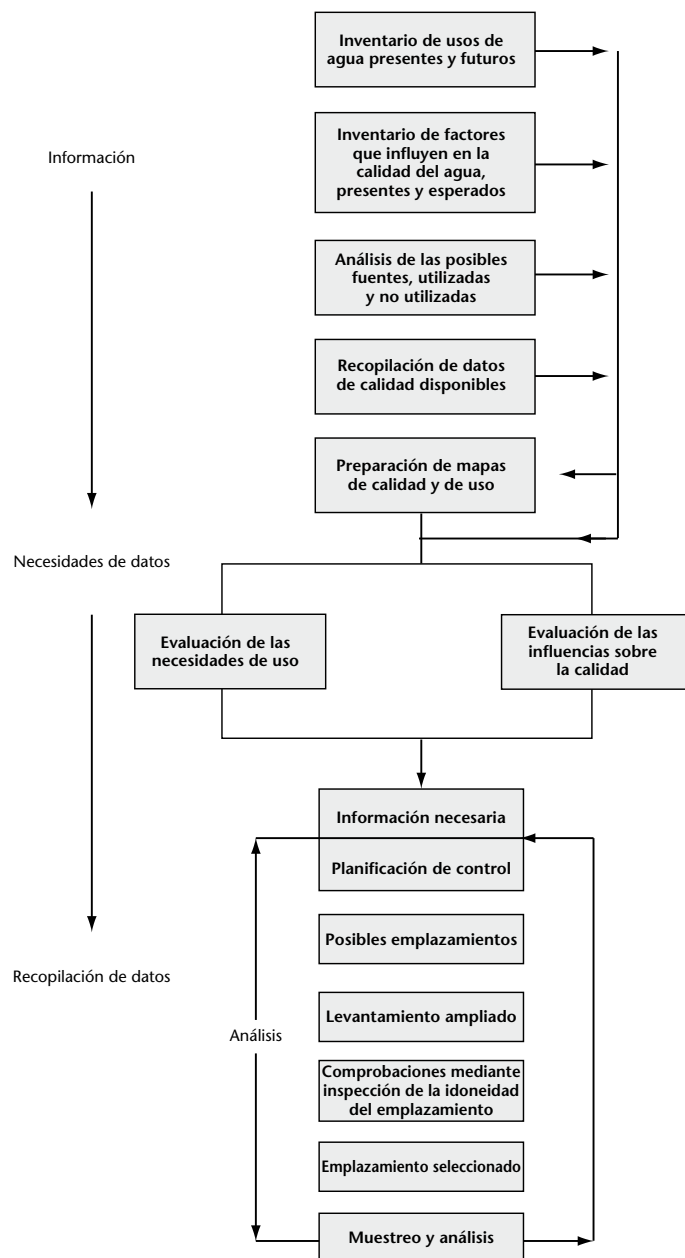
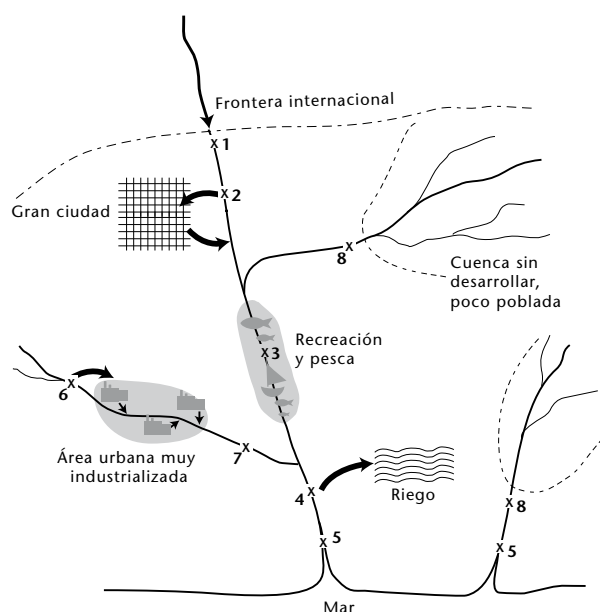
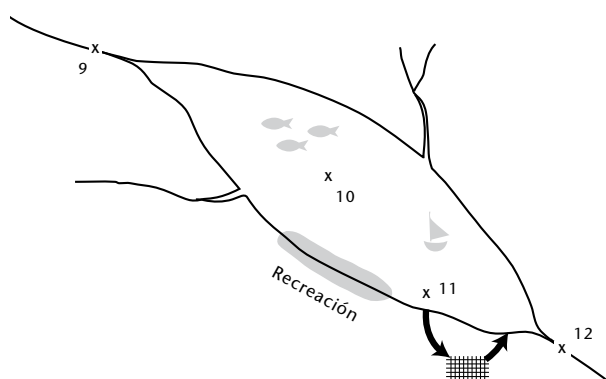


Figura I.7.1. Esquema para la selección de emplazamientos de muestreo de la calidad del agua



Estación	Criterios
1	Inmediatamente aguas abajo de una frontera internacional
2	Desviación para abastecimiento público de una gran ciudad
3	Zona importante de pesca, recreación y entretenimiento
4	Desviación para riego agrícola en gran escala
5	Límite de marea de agua dulce del río principal
6	Desviación para abastecimiento industrial en gran escala
7	Aguas abajo de las descargas de efluentes industriales y de un afluente importante que influye en el río principal
8	Estación de referencia, agua en estado natural

Figura I.7.2. Emplazamiento de control: ríos



Estación	Criterios
9	Afluente principal
10	Calidad general del agua del lago
11	Suministro de agua para una gran ciudad
12	Desagüe del lago

Figura I.7.3. Emplazamiento de control: lagos

En aguas superficiales, la distancia corriente abajo hasta el punto de mezclado completo es aproximadamente proporcional a la velocidad de la corriente y al cuadrado de la anchura del canal. En ríos poco profundos, las aguas se homogeneizan verticalmente por debajo de una fuente de polución. El mezclado lateral suele ser mucho más lento. Así, en ríos anchos y de corriente rápida el mezclado puede no ser completo hasta muchos kilómetros de la fuente de polución corriente abajo. Los lagos pueden estar estratificados verticalmente debido a la temperatura o a afluencias de agua salada de alta densidad.

Para determinar un muestreo representativo en la sección transversal de un río se recomiendan varios protocolos. Se analizan, por ejemplo, seis muestras por duplicado, tomadas en tres lugares del río y a dos profundidades, o muestras tomadas a media profundidad en puntos situados en cada cuarta parte de la distancia u otros puntos equidistantes de lado a lado del río. Si no fuera posible obtener una muestra representativa, se seleccionará otro emplazamiento inmediatamente corriente arriba o corriente abajo. La otra posibilidad consiste en obtener una muestra de muestras ponderada en flujo a partir de muestras tomadas en verticales de la sección transversal.

El mezclado longitudinal de descargas irregulares o cíclicas en un río tendrá una influencia secundaria en la ubicación del lugar de muestreo. Sus efectos deberán ser tenidos en cuenta al determinar la frecuencia de muestreo e interpretar los datos.

En estaciones lacustres, se recomienda tomar muestras durante cinco días consecutivos durante la estación más cálida del año y durante cinco días consecutivos cada trimestre. Se podrán obtener también muestras como mínimo seis veces al año, además de muestras aleatorias ocasionales que abarquen períodos tales como los de aguas libres antes de la estratificación estival, el período de mezclado subsiguiente a la estratificación estival, el período bajo hielo, o los períodos de fusión de nieve y escorrentía.

Asimismo, se tomarán muestras adicionales en los ríos, a ser posible al finalizar una tormenta y durante los períodos de fusión de nieve y escorrentía. Representando gráficamente los parámetros en función del tiempo podría observarse la presencia de variaciones cíclicas en las fluctuaciones aleatorias.

La detección de eventos cíclicos requiere intervalos de muestreo no superiores a un tercio del ciclo más corto, y un período de muestreo como mínimo diez veces más prolongado que el ciclo más largo. Por

consiguiente, los ciclos de largo período no podrán ser verificados en los levantamientos iniciales, sino que empezarán a ser perceptibles durante la explotación de la red. Para detectar las variaciones cíclicas convendría tomar muestras aleatorias, por ejemplo en distintos días de la semana o a distintas horas del día.

7.2.3 Calidad de la precipitación

En la sección 3.16 se examinan diversos aspectos específicos de la calidad de la precipitación y, en particular, del equipo de muestreo. Por lo general, los lugares de muestreo se seleccionarán de modo que proporcionen una información exacta y representativa de las variaciones temporales y espaciales de los constituyentes químicos considerados. Algunos factores importantes que convendrá tener en cuenta son las trayectorias de viento predominantes, las fuentes de compuestos de interés, la frecuencia de precipitación (lluvia, nieve o granizo) y otros procesos meteorológicos que influyen en la deposición. Convendrá tener presentes los criterios siguientes:

- a) no habrá fuentes de polución (por ejemplo, tráfico cotidiano aéreo, terrestre o marítimo) a menos de 1 km del lugar de muestreo;
- b) no habrá depósitos de almacenamiento en superficie de productos agrícolas, combustibles u otros materiales extraños a menos de 1 km del lugar de muestreo;
- c) los muestreadores estarán instalados en terreno llano exento de obstáculos, preferiblemente cubierto de césped y rodeado de árboles a no menos de 5 m del muestreador. No habrá fuentes de polución cercanas activadas por el viento, como campos cultivados o caminos no pavimentados. Convendrá evitar, en particular, las zonas de remolino vertical intenso, las zonas de remolinos a sotavento de las cimas, las formaciones orográficas barridas por el viento y los tejados de edificios, a causa de las fuertes turbulencias;
- d) no habrá objetos más altos que el muestreador a menos de 5 m del lugar de muestreo;
- e) ningún objeto más alto que el muestreador podrá estar a una distancia inferior a 2,5 veces la diferencia de altura entre ambos. Se prestará particular atención a los cables aéreos;
- f) la toma del colector estará situada como mínimo a 1 m por encima de la altura del terreno para evitar la incorporación de salpicaduras o diversos materiales impulsados por el viento;
- g) los muestreadores automáticos necesitan energía eléctrica para accionar los opérculos y sensores y, en algunos casos, para la refrigeración en verano y la descongelación en invierno. Si se utilizasen líneas de suministro eléctrico, éstas no deberán ser aéreas. Si se utilizasen

generadores, el punto de escape estará alejado del colector, viento abajo; y

- h) para las observaciones a escala continental, serán preferibles emplazamientos rurales y aislados, exentos de fuentes de polución a menos de 50 km en la dirección del viento predominante y de 30 km en las demás direcciones.

No siempre será posible cumplir todos estos criterios. En la descripción de la estación se indicarán éstos y se señalarán las características exactas de cada ubicación seleccionada como lugar de muestreo.

En los lagos de grandes dimensiones, la precipitación sobre el lago podría no ser tan intensa como en los bordes, y la proporción de partículas de gran tamaño podría ser menor. Para tomar muestras en el centro del lago, podría instalarse el muestreador sobre una boya, roca, banco de arena o islote.

Podrán tomarse muestras de precipitación para cada episodio de lluvia o durante períodos de un mes. En este caso, se conservará la lluvia durante ese mismo período antes de analizarla.

Mediante el análisis de las muestras de precipitación será posible determinar los contaminantes asociados a una tormenta determinada y, mediante el análisis de la trayectoria del viento, sus fuentes probables. Sin embargo, este régimen de muestreo es muy sensible. Estas mismas consideraciones estadísticas son también válidas para las aguas superficiales.

7.2.4 Calidad de las aguas subterráneas

La calidad del agua subterránea puede cambiar y deteriorarse por efecto de las actividades humanas. Son fuentes puntuales de polución, en particular, los pozos negros y fosas sépticas, las fugas del alcantarillado y de los estanques de agua de desecho municipales, la lixiviación de vertederos de basura y rellenos sanitarios, las filtraciones provenientes de criaderos de ganado, las descargas de agua de desecho de origen industrial, el agua de refrigeración que retorna a los pozos de recarga, y las fugas en depósitos de petróleo u oleoductos. La calidad del agua subterránea puede degradarse en áreas geográficas más extensas debido al retorno de aguas de riego, a la recarga de acuíferos con aguas de desecho urbanas o industriales tratadas, o a la intrusión en zonas costeras de agua del mar o de otros acuíferos muy salinos.

Pueden obtenerse muestras de agua en pozos artesianos fluyentes o en pozos de bombeo. Se bombeará agua suficiente para asegurarse de que la muestra es

representativa del acuífero y no del pozo, particularmente en pozos abiertos o cuyo revestimiento está expuesto a corrosión. En los pozos no equipados se necesitarán bombas portátiles. Para efectuar muestreos a diferentes profundidades se utilizarán equipos mecánicos o neumáticos, con el fin de aislar emplazamientos específicos. Frecuentemente, podrán obtenerse muestras en acuíferos someros y zonas saturadas situadas entre capas impermeables introduciendo un piezómetro a la profundidad deseada. Los parámetros básicos utilizados para definir la calidad del agua superficial se pueden utilizar también para el estudio del agua subterránea, a excepción de la turbidez, sin que ello constituya un problema.

Para planificar un programa de muestreo de agua subterránea podría ser necesario un gran volumen de información hidrogeológica. Convendrá disponer de datos sobre los niveles de agua, los gradientes hidráulicos, y la velocidad y dirección de los movimientos del agua. La velocidad de los movimientos del agua en acuíferos es muy variable. Puede variar desde 1 m a^{-1} en regiones llanas con escasa recarga hasta más de 1 m s^{-1} en acuíferos de karst. Convendrá hacer un inventario de los pozos, perforaciones y manantiales alimentados por el acuífero, y anotar información sobre los usos de la tierra.

Para recopilar muestras de agua (y valores de nivel de agua), la opción menos costosa son los pozos ya existentes, aunque éstos no siempre se encuentran en el lugar ideal ni están contruidos con materiales no contaminantes. Será preferible utilizar pozos todavía en servicio, ocasionalmente utilizados, antes que pozos abandonados. Los pozos abandonados o inutilizados están a menudo en malas condiciones, y presentan revestimientos dañados o agujereados y equipos de bombeo corroídos. En ellos suele ser difícil medir los niveles de agua, y podrían entrañar peligros.

Las variaciones del agua subterránea pueden ser muy lentas, y a menudo será posible describirlas adecuadamente mediante muestreos mensuales, estacionales o incluso anuales. En algunos casos (por ejemplo, en acuíferos aluviales con cuantiosos aportes de agua superficial drenada), las variaciones temporales de la calidad del agua pueden ser muy importantes.

7.2.5 Calidad de los sedimentos

La mayoría de los criterios de selección indicados en las secciones anteriores son también aplicables al muestreo de sedimentos (secciones 5.5.3 y 5.5.4). Por ello, en la presente sección se agregarán tan solo algunas recomendaciones especiales.

En ríos en que se necesiten datos sobre el transporte de sedimentos, será necesario ubicar los lugares de muestreo cerca de una estación de medición para disponer en todo momento de información exacta sobre el caudal de la corriente fluvial. Convendrá no ubicar los lugares de muestreo inmediatamente corriente arriba de una confluencia, ya que podrían verse afectados por efectos de remanso. En los cursos de agua demasiado profundos para el vadeo, los lugares de muestreo estarán situados cerca de puentes o teleféricos. Cuando se tomen muestras desde puentes, será preferible hacerlo corriente arriba. Las muestras tomadas en áreas de gran turbulencia (por ejemplo, en las proximidades de muelles) no suelen ser representativas. Se tendrá en cuenta también la acumulación de derrubios o basura en los muelles, ya que podrían distorsionar considerablemente el flujo y, por lo tanto, la distribución de sedimentos. Una muestra integrada, obtenida mezclando agua procedente de varios puntos de la columna de agua en función de la carga media de sedimentos, se podrá considerar representativa cuando el mezclado lateral sea adecuado.

Los mejores lugares para muestrear depósitos en fondos fluviales de corriente rápida son los bajos fondos, los meandros y las barras en el medio del canal u otras áreas protegidas en que la velocidad del agua sea mínima.

Los lugares de muestreo permanecerán accesibles durante las crecidas, ya que las tasas de transporte de sedimentos son elevadas en esos períodos.

Para identificar la carga máxima de polución fluvial deberán considerarse dos casos diferentes:

- a) cuando la polución sea de origen puntual, los muestreos se efectuarán en períodos de flujo bajo, en que la polución está menos diluida; y
- b) cuando la polución sea de origen difuso, como en escorrentías de fertilizantes o plaguicidas agrícolas, el muestreo se efectuará durante las crecidas, en que la polución llega al río por lavado del suelo.

Cuando uno de los objetivos sea cuantificar el transporte de sedimentos en el sistema fluvial, convendrá tener en cuenta que las concentraciones máximas de sedimentos no corresponden necesariamente a los caudales máximos. Además, una sucesión de caudales elevados entrañará concentraciones máximas de sedimentos progresivamente más bajas –un efecto de agotamiento resultante de la disminución de material susceptible de entrar nuevamente en suspensión–. En los lagos, el lugar de muestreo de base estará situado en el centro geográfico del lago. Cuando éste sea muy grande

(superficie > 500 km²), podrían ser necesarias varias estaciones de base. Cuando se deban muestrear varios tipos de sedimentos, se podrán utilizar datos de reconocimientos acústicos (sondas de eco) para identificar el tipo de material de superficie del fondo (arena, grava o barro) y detectar la presencia de estratos bajo la superficie.

Los lugares de muestreo secundarios estarán situados entre la estación de base y las desembocaduras de los principales afluentes o fuentes de polución. Una estrategia común consistirá en ubicar los puntos a lo largo del eje mayor del lago y de algunas líneas transversales. Con tres a cinco estaciones se obtendrá generalmente una buena aproximación de la calidad de los sedimentos en un lago de tamaño promedio. No obstante, para validaciones estadísticas se necesitará probablemente un mayor número de lugares de muestreo.

La frecuencia del muestreo en los lagos dependerá de las concentraciones de sedimentos en suspensión, que son generalmente bajas. Los colectores de sedimentos se utilizarán durante los períodos de productividad máxima y mínima de algas y en momentos de alta afluencia de sedimentos proveniente de los ríos. Cuando se repitan muestreos de fondo en lagos, habrá que tener en cuenta las tasas de acumulación de sedimentos. Las cuencas situadas en climas templados fríos tienen frecuentemente tasas de acumulación del orden de 0,1 a 0,2 mm a⁻¹. Un intervalo de cinco años entre tomas de muestras sería demasiado breve para obtener información novedosa, a menos que se quisiera detectar la presencia de un nuevo contaminante.

7.3 **MÉTODOS DE MUESTREO** [HOMS E05]

El muestreo consiste en la obtención de una cantidad representativa de agua de un río, lago o pozo. Los métodos de muestreo dependen de diversos factores, como el tipo de material muestreado, el tipo de muestra o el parámetro de calidad analizado, que determinan a su vez el equipo y los procedimientos utilizados.

Los procedimientos de muestreo deberían estar adaptados a los diferentes tipos de componente:

- a) estacionarios: los componentes no varían con el tiempo;
- b) cuasiestacionarios: los componentes varían con el tiempo, pero pueden ser estabilizados durante un período de 24 horas o menos mediante un tratamiento apropiado; y
- c) no estacionarios: los componentes varían

rápidamente y no pueden ser estabilizados.

Los grupos a) y b) contienen componentes sometidos a pruebas de laboratorio, mientras que los componentes del grupo c) deben ser medidos in situ.

7.3.1 **Tipos de muestras de agua**

7.3.1.1 **Muestras tomadas al azar**

Las muestras tomadas al azar son interesantes cuando se trata de caracterizar la calidad del agua en un determinado lugar. Se utilizan también para determinar el historial de la calidad del agua a intervalos de tiempo relativamente breves. Una muestra tomada al azar (o puntual) discreta se toma en un lugar y a una profundidad determinados. Una muestra tomada al azar integrada en profundidad se toma en toda la profundidad de la columna de agua, en un lugar y momento determinados.

7.3.1.2 **Muestras compuestas**

Las muestras compuestas se obtienen mezclando distintas muestras con el fin de obtener un valor medio de la calidad del agua durante el período de muestreo. Es posible obtener muestras discretas o continuas, y la proporción de mezclado se calcula en términos de tiempo o de caudal. Seguidamente, se analiza una parte de la muestra compuesta. Una ventaja evidente es la economía que representa la reducción del número de muestras analizadas. En cambio, las muestras compuestas no permiten detectar variaciones de los parámetros acaecidas durante el período de muestreo.

Hay dos tipos principales de muestras compuestas: secuenciales y proporcionales al flujo.

Las muestras secuenciales están compuestas de muestras constantes y continuas obtenidas por bombeo, o de una mezcla de volúmenes iguales de agua recogidos a intervalos regulares.

Las muestras proporcionales al flujo se obtienen mediante bombeo continuo a una tasa proporcional al flujo, mediante el mezclado de volúmenes iguales de agua recogidos a intervalos inversamente proporcionales al caudal, o mediante el mezclado de volúmenes de agua proporcionales al flujo recogidos a intervalos regulares.

7.3.2 **Recopilación de muestras de agua representativas**

Para el muestreo en tramos de corrientes fluviales uniformes y bien mezcladas, puede ser suficiente

tomar muestras integradas en profundidad en una sola vertical. En arroyos, suele ser suficiente tomar una muestra puntual en el centroide de la corriente.

En otros casos, el número de muestras dependerá de la anchura, profundidad, caudal, cantidad de sedimentos en suspensión transportados, y presencia de vida acuática.

Suelen ser suficientes de tres a cinco verticales, y un número menor en corrientes fluviales estrechas o poco profundas.

Se utiliza comúnmente el método de incrementos equidistantes, en que las verticales están espaciadas a intervalos regulares al través del río. El método de incrementos iguales de caudal requiere un conocimiento detallado de la distribución del flujo fluvial en la sección transversal, con el fin de subdividir ésta en verticales espaciadas proporcionalmente a las caudales incrementales.

7.3.3 Muestreo para el análisis de isótopos estables del agua

Para completar el estudio de la calidad del agua, sería interesante considerar los isótopos estables de una molécula de agua (oxígeno 18 y deuterio). Por ejemplo, en áreas costeras el análisis de los isótopos estables del agua –en aguas superficiales y subterráneas– será útil para detectar si la salinidad de las aguas continentales se debe a una polución antrópica, a actividades agrícolas o a la presencia de agua salina corriente arriba. Los isótopos permiten también localizar acuíferos, estudiar la relación entre aguas superficiales y subterráneas, y detectar procesos naturales que afectan al agua, como el mezclado o la evaporación. En las referencias bibliográficas (Mook, 2000) se encontrará información detallada sobre la utilización de isótopos estables a este respecto.

Los análisis isotópicos se efectúan en laboratorios especializados, pero los procedimientos de muestreo del agua son relativamente sencillos. Los procedimientos de muestreo que se atienen al protocolo específico de toma y acondicionamiento de muestras isotópicas consisten en:

- utilización de botellas de vidrio pintado, o de plástico de alta densidad (de 10 a 60 ml), por lo general en forma de recipientes de 50 ml con tapa hermética (reforzada con tapones interiores de plástico);
- tres enjuagues de los recipientes con el agua que se desea muestrear;
- llenado de la botella hasta el borde para evitar la evaporación, que podría enriquecer el agua

de desecho e incrementar la presión de vapor. Cuando se transporten en avión, las botellas no deberán estar completamente llenas, y el tapón se sellará con parafina;

- recogida de las muestras de nieve en bolsas de plástico limpias (con guantes no contaminantes) y licuado gradual antes de ponerlas en recipientes;
- mantención de las muestras de hielo se mantendrán congeladas hasta llegar al laboratorio;
- no filtrar las muestras, salvo cuando hayan estado en contacto con aceite (utilizado para evitar la evaporación de la precipitación recogida);
- la posibilidad de conservar las muestras durante largo tiempo (más de un año) en un lugar fresco y oscuro.

7.3.4 Mediciones de radiactividad

En las referencias bibliográficas (USGS, 1984; OIEA, 2004) y lecturas sugeridas al final del presente capítulo podrán consultarse instrucciones detalladas para el análisis de radioisótopos en relación con la calidad del agua, así como los recipientes y métodos de conservación recomendados.

7.3.4.1 Fuentes de radiactividad en el agua

Las fuentes de radiactividad en el agua pueden ser naturales o procedentes de actividades humanas. Las principales fuentes naturales provienen del desgaste natural de rocas que contienen minerales radiactivos y de la caída de nucleidos de rayos cósmicos. Las principales fuentes de radiactividad por efecto de las actividades humanas son la extracción de uranio, las industrias de producción de energía nuclear, las pruebas de armamento atómico y las aplicaciones pacíficas de materiales y aparatos nucleares, por ejemplo, para la producción de energía.

Los principales radionucleidos presentes de manera natural en las aguas superficiales y subterráneas son: uranio, radio 226, radio 228, radón, potasio 40, tritio y carbono 14. A excepción de los dos últimos, todos proceden de minerales radiactivos. En áreas en que abundan minerales radiactivos, el uranio natural es el principal elemento radiactivo presente en el agua. El tritio y el carbono 14 tienen su origen en la interacción de neutrones de rayos cósmicos con nitrógeno en la atmósfera superior. El isótopo de tritio (^3H) está presente en el agua, y en forma de precipitación. El carbono radiactivo está incorporado en el dióxido de carbono atmosférico.

El tritio y el carbono radiactivo son también producto de pruebas term nucleares, y se utilizan

actualmente para la datación de agua subterránea (tiempo transcurrido entre la recarga del acuífero y el muestreo de agua). Desde 1970, la mayor fuente de tritio es probablemente la industria nuclear. El estroncio 90 y el cesio 137 son los principales radioisótopos artificiales cuya presencia en el agua entraña riesgos.

El comportamiento geoquímico de un elemento obtenido por fisión puede ser muy diferente al de su elemento radiactivo progenitor, aunque su presencia, distribución y transporte estén determinadas por éste. La Comisión Internacional de Protección Radiológica recomienda una serie de valores máximos de concentración admisible en el agua.

7.3.4.2 **Recopilación y conservación de muestras de mediciones radiactivas**

Serán aceptables los recipientes (generalmente, botellas de 4 l) de polipropileno, polietileno o teflón. Convendrá tratarlos previamente en laboratorio, dejándolos un día entero llenos de ácido nítrico concentrado, limpiándolos con detergente, y enjuagándolos repetidas veces con agua muy pura.

En el caso del tritio, las muestras se recogerán en botellas de plástico de alta densidad de 0,5 a 1 l de capacidad.

Con respecto al carbono 14, según las normas de los laboratorios especializados uno de los procedimientos consiste en recoger 1 litro de agua en una botella de alta precisión, o disolver aproximadamente 2,5 g de precipitado en un volumen de agua superior a 100 l cuando el contenido de carbono sea bajo.

El principal problema que plantea la conservación de esas muestras es la adsorción a las paredes del recipiente o a material en suspensión. Para analizar la cantidad total de elementos radiactivos y reducir al mínimo la absorción, se añadirán 2 ml de HCl concentrado por litro de muestra, o ácido nítrico concentrado al 1 por ciento.

Para reducir en lo posible el costo del análisis, se recomienda analizar muestras compuestas anuales integradas por partes alícuotas de cada muestra mensual.

Si se observase un nivel de radiactividad significativamente superior a los niveles medioambientales, se analizarán individualmente las muestras mensuales para determinar las que presenten unos niveles de radiactividad superiores a lo previsto.

7.3.5 **Equipos y técnicas de muestreo sobre el terreno**

7.3.5.1 **Equipos para muestras puntuales**

Los equipos para muestras puntuales pueden clasificarse en instrumentos apropiados solo para componentes volátiles, como gases disueltos, o bien para componentes no volátiles. Existen muestreadores discretos (de superficie o para una profundidad específica) e integradores en profundidad. Ambos se pueden utilizar para detectar componentes no volátiles en el agua.

Para obtener una muestra aproximada integrada en profundidad, se hace descender un dispositivo de muestreo, de embocadura abierta, hasta el fondo de la masa de agua, y se eleva seguidamente hasta la superficie a velocidad constante de modo que la botella esté completamente llena al alcanzar la superficie. Se puede utilizar para ello un soporte de muestreo, que es un dispositivo frecuentemente hecho de hierro, que sirve para sujetar botellas de muestreo. Las botellas de muestreo se colocarán en el soporte sujetas por el cuello. En algunos casos se pueden añadir pesos al bastidor para que descienda verticalmente en corrientes rápidas.

La integración en profundidad puede resultar imposible en corrientes fluviales cuya escasa profundidad lo impide. En tales casos se deben tomar también precauciones para no perturbar el fondo del río al tomar la muestra. Por ejemplo, cavar un agujero en el fondo para, una vez estabilizada la corriente, tomar la muestra hasta la boca del agujero.

Los muestreadores discretos se utilizan para recoger muestras de agua a profundidades determinadas. Para ello, se hace descender un muestreador apropiado hasta la profundidad deseada, se activa y, posteriormente, se retira. A tal efecto, se utilizan frecuentemente muestreadores Van Dorn, Kemmerer y de bombeo:

- botella de Van Dorn. La botella de Van Dorn (figura I.7.4) está diseñada para obtener muestras a una profundidad de 2 m. En posición horizontal sirve para tomar muestras del fondo, en la interfaz sedimentos-agua;
- muestreador de Kemmerer. Es uno de los más antiguos muestreadores verticales operados mediante cable mensajero. Se suele utilizar en masas de agua de 1 m o más de profundidad. Existen muestreadores de Kemmerer (figura I.7.5) para volúmenes comprendidos entre 0,5 y 8 l; y
- bombas. Para tomar muestras a profundidades específicas se utilizan bombas de tres tipos (de diafragma, peristálticas y rotatorias). Las bombas

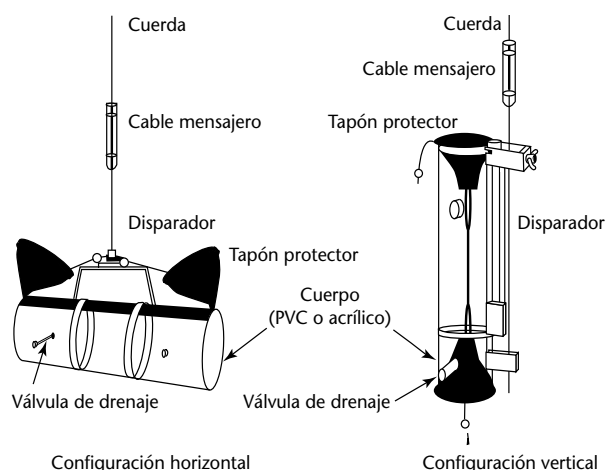


Figura I.7.4. Botella de Van Dorn

de diafragma suelen ser manuales. Las bombas peristálticas y rotatorias necesitan una fuente de energía y tienen, por consiguiente, una utilidad limitada para fines observacionales. No se recomienda utilizar bombas peristálticas para obtener muestras destinadas al análisis de clorofila, ya que podrían dañar las células de las algas. Todas las bombas deberán estar fabricadas de manera que no contaminen la muestra de agua. Los tubos de entrada y salida deberán estar también exentos de contaminantes.

En comparación con los muestreadores Kemmerer, los muestreadores Van Dorn tienen la ventaja de

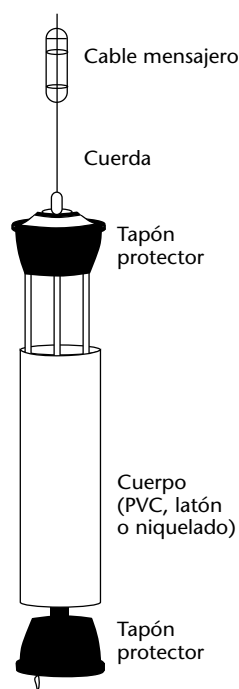


Figura I.7.5. Muestreador de Kemmerer

que su opérculo no se encuentra en el trayecto del flujo de agua que atraviesa el muestreador y no causa, por consiguiente, remolinos y turbulencias.

Los muestreadores múltiples (figura I.7.6) permiten tomar simultáneamente varias muestras de volumen igual o diferente en el mismo lugar. Cada muestra se recoge en una botella diferente. Cuando las muestras son de igual volumen, se puede obtener información sobre la variabilidad instantánea entre las muestras replicadas. El muestreador puede ser adaptado a un número variable de botellas de distintos tamaños, en función de las necesidades del estudio. Ello se podrá conseguir variando el tamaño de las cazoletas, la longitud de los manguitos o la configuración y tamaño de las aberturas de la cubierta acrílica transparente.

7.3.5.2 Muestreadores de oxígeno disuelto

En la figura I.7.7 se ilustra un muestreador típico de concentración de oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Este dispositivo deberá ser abierto, para conseguir un cierto mezclado con las capas de agua superiores. Acoplando tubos inferiores de drenaje a ciertos tipos de muestreadores de gancho, será posible utilizarlos haciendo pasar la muestra al fondo del recipiente de análisis. Las muestras se recogen en botellas de DBO de boca estrecha con obturadores de vidrio biselados, para evitar la retención de aire en las muestras. Este tipo de muestreadores no es aconsejable para corrientes fluviales poco profundas. En estos casos, habrá que reducir al mínimo la agitación de la muestra

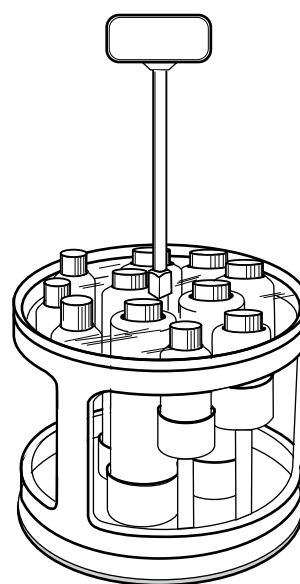


Figura I.7.6. Muestreador múltiple

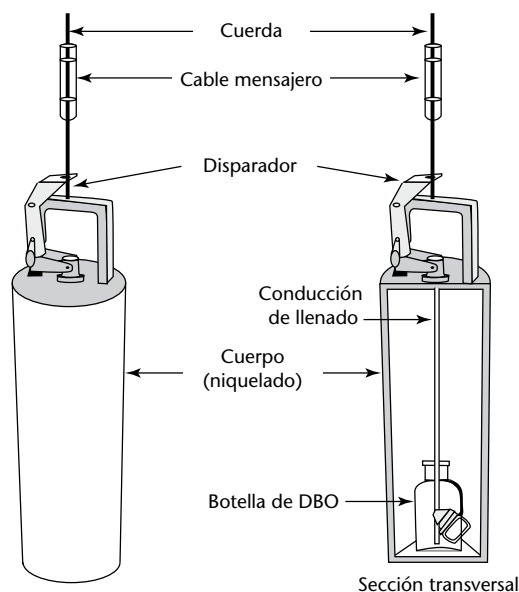


Figura I.7.7. Muestreador de oxígeno disuelto

(burbujeo) inclinando ligeramente la botella de DBO en el sentido de la corriente.

7.3.5.3 Muestreadores automáticos

Los muestreadores automáticos pueden ser desde instrumentos complejos con programas de muestreo flexibles, que necesitan una alimentación externa y una protección permanente, hasta simples dispositivos autónomos portátiles, consistentes por ejemplo en una botella sumergida cuya velocidad de llenado se determina mediante un escape lento de aire. Frecuentemente, estos dispositivos están programados para tomar muestras durante un período de 24 horas.

Permiten reducir costes, ya que las tomas frecuentes de muestras no requieren mucho personal. Cuando el emplazamiento esté equipado para realizar mediciones de flujo automáticas, ciertos tipos de muestreadores automáticos podrán obtener muestras proporcionales al flujo. Existen modelos para muestras tanto compuestas como individuales.

7.3.5.4 Influencia de la estación de medición, de la ubicación y de la estación del año en los procedimientos de muestreo

Sobre el terreno, las técnicas de muestreo utilizadas dependerán de la situación. Se indican a continuación algunas consideraciones prácticas sobre la ubicación y la estación del año apropiadas para los muestreos. En el *Manual on Water Quality*

Monitoring: Planning and Implementation of Sampling and Field Testing (WMO-No. 680) se encontrarán procedimientos de muestreo detallados.

El muestreo desde puentes suele ser preferible, debido a la facilidad de acceso y al mayor nivel de seguridad en la mayoría de las condiciones de flujo y meteorológicas. Sin embargo, el tráfico de vehículos puede acarrear riesgos, por lo que habrá de ser tenido en cuenta.

Los barcos permiten una mayor flexibilidad, y reducen el tiempo de desplazamiento entre puntos de muestreo. Los puntos de muestreo deberán ser identificados mediante triangulación respecto de puntos geográficos de referencia, en cuyo caso habrá que considerar también los riesgos que acarrear la navegación, las crecidas y las tormentas (sección 8.5). Las aeronaves, y en particular los helicópteros, son costosas, pero rápidas y flexibles. Se ha demostrado que la perturbación del agua bajo un helicóptero no afecta apreciablemente a las muestras, incluso las de oxígeno disuelto en el agua. Solo se tomarán muestras desde la orilla cuando no haya otra alternativa. Las muestras se tomarán en aguas turbulentas, o en lugares en que la corriente sea rápida y profunda. Para tomar muestras de agua en la costa, a orillas de corrientes fluviales y en embarcaderos se utilizan frecuentemente soportes de muestreo.

Las técnicas de muestreo de hielo y nieve en condiciones invernales son ligeramente diferentes. Se adoptarán las precauciones de seguridad indicadas en la sección 8.9. Convendrá retirar la nieve que recubre la superficie de hielo para crear una superficie de trabajo apropiada.

7.4 PREPARATIVOS PARA LOS DESPLAZAMIENTOS AL LUGAR DE OBSERVACIÓN

7.4.1 Preparativos generales

- Obtener instrucciones específicas sobre los procedimientos de muestreo;
- preparar un itinerario acorde al programa de muestreo (sección 2.4.3);
- preparar listas de equipo y material necesario;
- asegurarse de que todas las botellas de muestreo han sido limpiadas de acuerdo con los procedimientos normalizados;
- asegurarse de que el laboratorio ha preparado los reactivos químicos y normas necesarios para el viaje; y
- preparar una lista de control (sección 7.4.3).

7.4.2 Selección de los volúmenes de muestra

El volumen de las muestras dependerá del tipo y número de parámetros que se desee analizar, del método de análisis y de las concentraciones esperadas de los diversos componentes del agua. El personal del laboratorio especificará el volumen de muestra necesario. Este volumen se obtendrá confeccionando una lista de todos los parámetros que se conservan en idénticas condiciones, determinando el volumen total necesario para su preparación y análisis, y multiplicándolo por dos o tres para los análisis por duplicado o triplicado, respectivamente. Convendrá tener presentes las consideraciones siguientes:

- a) cuando se deba evitar el contacto con el aire, se dejará llenar completamente el recipiente de muestreo;
- b) cuando sea necesario sacudir vigorosamente las muestras antes de tomar partes alícuotas para su análisis, el recipiente no deberá llenarse completamente;
- c) cuando se cumplan ambas condiciones se dejará llenar completamente la botella, pero añadiendo sólidos inertes limpios y estériles, por ejemplo, en forma globular; y
- d) cuando la muestra contenga partículas discretas, por ejemplo, material no disuelto, bacterias o algas, podría ser necesario un volumen de muestreo mayor para minimizar los errores.

7.4.3 Lista de control previa al desplazamiento al lugar de observación

- a) Comprobar y calibrar los medidores (pH, conductancia específica, oxígeno disuelto y turbidez) y termómetros;
- b) reponer los reactivos para las determinaciones de oxígeno disuelto y para la conservación química;
- c) obtener soluciones tampón renovadas. Los valores de pH de los tampones deberían ser próximos a los valores esperados en el lugar de observación;
- d) obtener una solución de ClK para las sondas de pH;
- e) obtener mapas de carreteras, descripciones geográficas de las estaciones, hojas de muestreo in situ, botellas de muestreo, etiquetas, muestreadores, reactivos de conservación, pipetas y manuales del equipo;
- f) obtener material de escritorio, cuerdas suplementarias y una caja de herramientas completa;

- g) obtener cables eléctricos cuando el equipo pueda ser recargado sobre el terreno;
- h) obtener agua ultrapura (18,2 MΩ de resistividad), y preparar cubiletes limpios para las mediciones de pH, de muestras en blanco y de soluciones tampón;
- i) cuando sea necesario filtrar las muestras sobre el terreno, obtener dispositivos de filtrado graduables y filtros perfectamente limpios;
- j) cuando sea necesario tomar muestras microbiológicas, obtener botellas estériles y neveras portátiles. Se recomienda utilizar neveras portátiles para almacenar todas las muestras; y
- k) comprobar el contenido del botiquín de primeros auxilios.

7.5 MEDICIONES SOBRE EL TERRENO

7.5.1 Medición automática

La utilización de un instrumento hace necesario bombear el agua y efectuar las mediciones en la orilla. Otros instrumentos hacen uso de sondas sumergidas en la masa de agua, en cuyo caso las mediciones se efectúan in situ. Un tipo de instrumento más reciente consiste en un dispositivo autónomo alimentado por acumuladores, que puede funcionar a hasta 300 m por debajo de la superficie.

Actualmente, los parámetros que se miden automáticamente son: pH, temperatura, conductividad eléctrica, turbidez, oxígeno disuelto, cloruros, potencial redox, altura, intensidad de luz solar y absorbancia ultravioleta.

7.5.2 Parámetros medidos sobre el terreno

La conductividad, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la turbidez, el color y la transparencia pueden variar durante el almacenamiento de la muestra, por lo que se medirán lo antes posible en el lugar de observación después de la obtención de muestras.

La persona que toma la muestra tratará de identificar también cambios inhabituales en la masa de agua muestreada, o cambios acaecidos desde los últimos muestreos. Este tipo de observaciones cualitativas podrían consistir en la apreciación de un color u olor inhabitual, presencia de películas en la superficie u objetos flotantes. Se tomará nota de las condiciones especiales del medio ambiente en forma de lluvia, fuertes vientos, escorrentía de una tormenta o roturas de hielo.

7.5.2.1 Medición del pH

En aguas naturales no contaminadas, el pH está controlado principalmente por el equilibrio entre el dióxido de carbono, los carbonatos y los iones de bicarbonato. La concentración de dióxido de carbono puede resultar alterada por los intercambios experimentados en la interfaz aire-agua y por los procesos de fotosíntesis y descomposición. Los cambios de pH se deben a lluvias ácidas, desechos industriales, drenaje de minas o lixiviación de minerales. El pH es un importante criterio de calidad del agua, ya que afecta a la viabilidad de la vida acuática y a gran número de usos del agua. Dado que el pH depende de la temperatura, las mediciones deberán estar estrictamente asociadas a la temperatura de la muestra en el momento del muestreo. Idealmente, el pH se determinará in situ, mediante un medidor digital provisto de un electrodo combinado que permita medir simultáneamente la temperatura.

El pH puede determinarse también mediante colorimetría, utilizando indicadores de pH y soluciones tampón normalizadas para efectuar comparaciones visuales o colorimétricas. Este método suele ser menos preciso, y está limitado a aguas con bajo contenido de sustancias coloreadas y de escasa turbidez. Sobre el terreno, el instrumento se recalibrará antes de cada lectura mediante las soluciones tampón apropiadas, y siguiendo las instrucciones del manual. Se podrá ajustar la temperatura de las soluciones tampón y de los electrodos sumergiendo las botellas de solución y los electrodos en la muestra de agua.

Deberán tomarse precauciones para impedir que el agua penetre en las botellas de la solución tampón. Cuando los electrodos no se hayan utilizado recientemente o se hayan dejado secar durante varios días, podrían tardar de 10 a 20 minutos en estabilizarse. El medidor estará protegido frente a cambios de temperatura extremos durante las mediciones, ya que éstas afectan a la estabilidad del sistema electrónico y a la exactitud de la medición.

Cuando se hayan almacenado en seco ensamblajes de electrodos durante largo tiempo, se empapará en una solución de ClK de 3 mol/l la membrana de vidrio durante 12 a 24 horas antes de su utilización. Los medidores de pH pueden estar provistos de un recipiente de almacenamiento de probetas lleno de electrolito. Los electrodos de vidrio que no hayan sido acondicionados antes de su utilización podrían no estabilizarse adecuadamente y requerir un recalibrado frecuente.

Cuando el medidor de pH presente una deriva y la sonda haya sido almacenada y correctamente

acondicionada, podría ser necesario rellenar la sonda con una solución de 3 mol/l de ClK.

Si la deriva persistiese, se empapará el electrodo en hidróxido de amonio. Como cualquier otro equipo, la sonda estará en todo momento protegida del barro y de las heladas, y durante su manejo se evitarán los movimientos bruscos.

7.5.2.2 Medición de la conductividad

La conductividad es un indicador de la concentración de iones de sales, ácidos y bases no orgánicos disueltos en el agua. La relación entre conductividad y concentración de sólidos disueltos suele ser lineal en la mayoría de las aguas naturales.

Es preferible medir la conductividad en el lugar de observación. Como ésta depende de la temperatura, el medidor deberá indicar un valor respecto de una temperatura de referencia (generalmente, 20 o 25 °C) o respecto de la temperatura de la muestra, que deberá registrarse simultáneamente. Es importante calcular y comparar la conductividad de la muestra en un momento de referencia determinado.

Antes de efectuar cualquier medición, se enjuagará varias veces los depósitos y la sonda con la muestra de agua. Para medir la conductancia específica no deberían utilizarse muestras de agua anteriormente utilizadas para medir pH, a fin de evitar que el ClK del electrodo de pH se difunda.

El instrumento se recalibrará sobre el terreno antes de cada lectura. Se utilizarán las soluciones estándar de ClK cuya conductancia específica se aproxime más a los valores esperados en el lugar de observación. El equipo para medir la conductividad será objeto de los mismos cuidados y operaciones de mantenimiento que cualquier otro instrumento sensible. Para asegurar la exactitud de las lecturas, se protegerá el medidor del barro, de los choques y de las heladas.

La exactitud de la medición dependerá del tipo de instrumento, de cómo haya sido calibrado éste y del valor de conductividad real de la muestra. Cuando se haya seleccionado y calibrado cuidadosamente el instrumento, será posible obtener una incertidumbre de ± 5 por ciento entre los 0 °C y los 40 °C, con compensación automática de la temperatura.

7.5.2.3 Medición del oxígeno disuelto

La concentración de oxígeno disuelto es importante para evaluar la calidad del agua superficial y

para controlar el tratamiento de las aguas de desecho.

Hay dos métodos de medición del oxígeno disuelto: el primero se aplica in situ, mediante una sonda polarográfica o potenciométrica (oxímetro); el segundo consiste en efectuar un análisis químico de Winkler. Con este último método, la adición de reactivos (solución de Mn^{++} y solución de yoduro básica) a la muestra al extraer ésta permitirá fijar su oxígeno. Seguidamente se efectuará un análisis en laboratorio con una muestra conservada de la luz. Hay otro método basado en el mismo principio: el método de Hach, basado en la utilización de reactivos predosificados.

Como las concentraciones pueden variar notablemente durante el día, convendrá efectuar mediciones in situ.

Si se utiliza el método químico, se tomarán tres muestras de agua con el muestreador de oxígeno disuelto (sección 7.3.5.2). Para medir la concentración de oxígeno disuelto en las muestras se utiliza un medidor de oxígeno disuelto o se efectúa un análisis químico de Winkler. El valor del oxígeno disuelto registrado será el promedio de, como mínimo, dos lecturas que difieran entre sí en menos de 0,5 mg/l.

En los métodos electroquímicos, la sonda responde a la actividad de oxígeno, no a su concentración. El agua dulce saturada de oxígeno arroja la misma lectura que el agua salada saturada de oxígeno a la misma presión y temperatura, aunque la solubilidad del oxígeno es inferior en agua salada. Por consiguiente, al efectuar el muestreo se habrán de tener en cuenta la salinidad, la temperatura y la presión atmosférica.

En el método Winkler, se producen interferencias cuando las muestras presentan un color o turbidez intensos, o contienen otras sustancias interferentes o fácilmente oxidables. Este método se utiliza mucho en laboratorio por su exactitud en la medición de concentraciones de oxígeno disuelto.

Podrá utilizarse el método de sondeo cuando la exactitud de los resultados sea de $\pm 0,5$ a $1,0 \text{ mg l}^{-1}$ del valor real y sea suficiente para los fines del estudio. Cuando la muestra tenga una concentración relativamente elevada de oxígeno disuelto, la exactitud será adecuada pero, en algunos casos, se ha observado que la concentración de oxígeno disuelto es muy baja; en tales casos, será importante utilizar una sonda nueva y cuidadosamente calibrada.

7.5.2.4 Medición de la temperatura

Para medir la temperatura pueden utilizarse numerosos tipos de termómetro. Los hay de alcohol-tolueno, de mercurio, de cinta bimetálica, o eléctricos. En esta última categoría se incluyen los termómetros de par termoeléctrico y otros menos portátiles, como los termistores, los termómetros de cuarzo o los de resistencia. Algunos medidores, como los utilizados para medir el oxígeno disuelto, el pH, el Eh o la conductividad eléctrica, pueden medir también la temperatura.

Antes de utilizar el termómetro, se enjuagará éste con una parte de la muestra de agua. Seguidamente, se sumerge en la muestra durante aproximadamente un minuto, o hasta que se establezca la lectura. No se utilizará el termómetro en ninguna de las botellas de muestras que se envíen al laboratorio. El valor se registrará en grados Celsius en la hoja de trabajo de campo.

La exactitud de las mediciones de temperatura del agua no será, por lo general, superior a $0,1^\circ\text{C}$. En muchos casos, sin embargo, será tolerable una incertidumbre de $0,5^\circ\text{C}$, y en numerosas situaciones los datos estadísticos de temperatura se redondearán al grado Celsius más próximo. Será, pues, importante especificar los requisitos operacionales para seleccionar el termómetro más apropiado.

7.5.2.5 Medición de la turbidez

La turbidez es un indicador óptico de los sedimentos en suspensión (arcillas, lodos, materia orgánica, plancton u organismos microscópicos) en la muestra de agua. Afecta prácticamente a todos los usos del agua, y encarece su tratamiento. Siempre que sea posible, la turbidez se medirá in situ. Se puede medir utilizando métodos visuales (en unidades de turbidez Jackson, JTU) o nefelométricos (en unidades de turbidez nefelométrica o NTU). El turbidímetro de bujía Jackson mide la distancia a la que se difuminan los contornos de una bujía estándar a través de la suspensión con los resultados obtenidos de una suspensión patrón.

Se utilizan preferentemente los métodos nefelométricos, que presentan una mayor precisión y sensibilidad y permiten medir una gama de turbidez más amplia. Miden la dispersión de la luz por las partículas en suspensión. Sin embargo, instrumentos de diseños diferentes pueden arrojar resultados distintos para una misma muestra. El color de la muestra y las variaciones de la fuente de luz pueden ser causa de errores. Ambos problemas

se podrán minimizar utilizando un instrumento que mida simultáneamente la luz dispersada y emitida, y en el que los haces dispersados y emitidos recorran una misma longitud de trayecto.

Para utilizar el turbidímetro se trazarán curvas de calibrado, con arreglo a unas normas apropiadas, para cada intervalo de valores del instrumento. Se verificará como mínimo una norma para cada rango de valores, asegurándose de que el medidor de turbidez da lecturas estables en todas las gamas de sensibilidad. Antes del análisis, habrá que sacudir enérgicamente la muestra. Las lecturas se efectuarán siempre al cabo de un mismo período tras la homogenización de la muestra (por ejemplo, 10 segundos), con el fin de obtener datos uniformes. Es importante verter la muestra rápidamente y medir su turbidez por triplicado.

La efectividad del turbidímetro dependerá de la frecuencia de calibrado utilizando una solución patrón de formazina, y de la forma en que se someta la muestra al instrumento. Como criterio general, los nefelómetros utilizados en condiciones de laboratorio tendrán una exactitud de ± 1 unidades de turbidez de formacina (FTU) entre 0 y 10 FTU, y de ± 5 FTU entre 0 y 100 FTU, con un nivel de confianza de 95 por ciento. La incertidumbre vinculada a los medidores de absorción variará considerablemente, aunque representará como mínimo un ± 10 por ciento de la escala completa para cualquier intervalo de valores de turbidez.

En la práctica, la exactitud de los turbidímetros dependerá en gran medida de su configuración óptica y, en los instrumentos que aceptan muestras fluyentes y proporcionan lecturas continuas, de su capacidad para soportar el ensuciamiento de las superficies ópticas por formación de algas y acumulación de sedimentos, que puede dar lugar a derivas de calibración y e insensibilidad.

7.5.2.6 Medición del color

El color verdadero se observará después del filtrado o del centrifugado. El color refleja la presencia de iones metálicos, humus y turba, plancton, y aguas de desecho industriales. El color es importante en el suministro de agua potable, en usos domésticos o procesos industriales, y para fines recreativos.

La tonalidades habitualmente presentes en aguas naturales se determinan comparándolas con mezclas de ácido cloroplatínico y hexahidrato de cloruro cobaltoso. Como no conviene utilizar este método sobre el terreno, podrá determinarse el color comparando visualmente discos patrón de

vidrio coloreado con tubos llenos de agua de muestra.

Las aguas mezcladas con ciertos desechos industriales pueden llegar a tener tonalidades tan distintas de las mezclas de platino-cobalto que la comparación podría ser inapropiada o imposible. En tales casos, podría ser suficiente con utilizar un fotómetro filtrante, aunque sería preferible un espectrofotómetro de doble haz cuando las muestras puedan ser transportadas a un laboratorio.

7.5.2.7 Medición de la transparencia

La transparencia del agua se determina mediante el color y la turbidez. La transparencia puede medirse determinando, en metros, la profundidad a la que desaparece visualmente un disco de 20 a 30 cm de diámetro –denominado disco de Secchi, dividido por lo general en cuadrantes blancos y negros– que se sumerge lentamente en el agua en dirección vertical. En ocasiones se utiliza también, en lugar del disco, una figura estándar dibujada en un papel blanco. Las mediciones se suelen efectuar en lagos y otras masas de agua profundas, y son útiles para evaluar las condiciones biológicas.

7.5.2.8 Resumen general de los procedimientos sobre el terreno

Con independencia de los parámetros específicos que se desee medir, se seguirá un procedimiento de rutina en cada estación de muestreo. Se expone a continuación un resumen general de los procedimientos que se habrán de seguir en cada estación:

- a) calibrar los medidores;
- b) normalizar el tiosulfato sódico cuando se vaya a realizar un análisis de Winkler del oxígeno disuelto;
- c) efectuar mediciones de pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura y turbidez sobre el terreno o in situ;
- d) enjuagar todas las botellas con la muestra de agua, salvo las que contengan conservantes o se utilicen para los análisis de oxígeno disuelto o bacteriológicos;
- e) recoger y conservar las muestras con arreglo al manual de instrucciones;
- f) cumplimentar correctamente el formulario de trabajo sobre el terreno, con arreglo al manual de instrucciones;
- g) colocar las botellas en depósitos de transporte apropiados; y
- h) etiquetar las cajas, e indicar toda la información necesaria en las hojas de trabajo sobre el terreno.

7.6 BIOVIGILANCIA Y MUESTREO PARA ANÁLISIS BIOLÓGICOS

La vigilancia medioambiental está basada principalmente en técnicas de análisis fisicoquímico destinadas a evaluar la concentración de contaminantes, sedimentos y organismos vivos en el agua. El mayor inconveniente de estos métodos puede radicar en la falta de información sobre su impacto químico real en los organismos vivos. Además, ciertos grupos de contaminantes tóxicos no son detectables. Ello puede deberse a que:

- a) sus moléculas afectan a los organismos vivos en concentraciones inferiores a los límites de detección;
- b) puede contener moléculas completamente nuevas; y
- c) no se conoce en detalle la evolución de estos contaminantes tóxicos en el medio ambiente (en estos casos, el problema es identificar los subproductos que habría que analizar).

Por ello, la gran diversidad de contaminantes que podría contener la sustancia observada encarecerá considerablemente estos métodos. Por último, aunque los análisis químicos señalan la presencia o ausencia de un contaminante en distintos compartimientos del ecosistema (agua, suelo, sedimento u organismos), son en cualquier caso insuficientes para predecir el impacto real de las sustancias tóxicas en el organismo, ya que no se han considerado las numerosas interacciones entre contaminantes, ni entre contaminantes y organismos. Los análisis biológicos pueden integrar las interacciones entre todos los contaminantes y organismos presentes y diagnosticar de manera más realista el impacto de la polución en los organismos que viven en el ecosistema.

La vigilancia es el estudio de la respuesta de los organismos vivos a las sustancias contaminantes en todos los niveles de organización biológica (molecular, bioquímica, celular, fisiológica, histológica, morfológica y ecológica). En esta definición (McCarthy y Shugart, 1990) se identifican los niveles de observación siguientes:

- a) a nivel interno de un organismo, un biomarcador es una respuesta biológica detectada a una escala inferior a la del organismo ante una sustancia presente en el producto medioambiental (van Gestel y van Brummelen, 1996). Esta respuesta, medida en un organismo o en sus productos, indica una variación respecto al estado normal, por ejemplo, la modificación de una actividad enzimática debido a un proceso de defensa interno del organismo. Son también biomarcadores los cambios moleculares,

bioquímicos, fisiológicos, histológicos y morfológicos específicos observados en poblaciones animales y vegetales después de su exposición a sustancias contaminantes;

- b) a nivel de individuo u organismo, un bioindicador se obtiene midiendo las funciones vitales de una entidad biológica que, debido a su especificidad ecológica, reacciona ante un contaminante con una modificación específica de sus funciones vitales (Kirschbaum y Wirth, 1997), por ejemplo, midiendo las alteraciones del crecimiento en un invertebrado microscópico; y
- c) a nivel de poblaciones y asentamientos, los análisis hidrobiológicos permiten obtener datos integrados sobre la calidad del agua a nivel mundial. Hay índices biológicos que permiten estudiar parcial o totalmente las especies asentadas en un ecosistema y las variaciones de su composición y estructura debido a un factor antrópico. Por consiguiente, será posible definir clases de calidad mediante un inventario normalizado de ciertas especies. Así, por ejemplo, el Índice biológico medioambiental utiliza invertebrados microscópicos como integrador de compartimento medioambiental; un muestreo normalizado que contemple distintos tipos de hábitats de asentamiento indicará la calidad del ecosistema mediante la presencia o ausencia de grupos de indicadores faunísticos.

En la fase actual de vigilancia biológica, los estudios basados en biomarcadores consisten en investigar nuevos métodos para evaluar la salud de los organismos y las aplicaciones prácticas, a fin de disponer de un mayor número de técnicas comprobadas de medición de la polución. Los métodos que utilizan biomarcadores en régimen rutinario son todavía escasos, pero los estudios actuales demuestran que es posible ya detectar áreas contaminadas estudiando la salud de los organismos que la habitan. Los métodos basados en los estudios a nivel de organismo o población se utilizan en la red de biovigilancia. En breve se desarrollarán muestreos microbiológicos y macrobióticos.

Existen además métodos para evaluar a nivel mundial la capacidad de autodepuración medioambiental de los ríos. La DBO, examinada en el presente capítulo, es el método más utilizado.

7.6.1 Análisis microbiológico

La presencia de bacterias coliformes fecales vivas es indicativa de un tratamiento inadecuado de las aguas negras. La Organización Mundial de la Salud estipula que el abastecimiento de agua potable

habrá de estar completamente exento de bacterias coliformes, especialmente de la variante fecal. Se encuentran ocasionalmente en el agua otros microorganismos responsables de enfermedades humanas, como el cólera, agentes tifoideos, salmonella, pseudomonas o ciertos animales unicelulares, como los causantes de amibiasis.

Para que las muestras reflejen certeramente las condiciones microbiológicas, será muy importante que la obtención de todas las muestras de agua destinadas a análisis microbiológicos se efectúe con la mayor asepsia posible.

Las muestras microbiológicas se suelen recoger en botellas estériles de vidrio o plástico no tóxico de 200 a 500 ml de capacidad, de boca ancha y con tapón de rosca. Se comprobará que los depósitos de plástico no desprendan partículas microscópicas que pudieran influir en el recuento de ciertos tipos de bacterias. Los depósitos de metal y algunos depósitos de goma pueden tener un efecto bacteriostático. Cuando se utilice un tapón, éste irá acompañado de una junta de silicona esterilizable en autoclave. Cuando la boca de la botella esté biselada, se cubrirá con papel grueso o papel de aluminio estéril, sujeto con una cuerda o una cinta elástica.

Siempre que sea posible, las muestras de agua serán analizadas inmediatamente después de tomarlas. Cuando sea imposible procesarlas inmediatamente, se almacenarán en hielo en fusión, en la oscuridad. El almacenamiento en estas condiciones limita los problemas de multiplicación y extinción hasta 30 horas después de la toma. No habrá que congelar nunca las muestras. Cuando se sospeche que contienen concentraciones de metales pesados, por ejemplo, cobre, níquel o zinc, superiores a $0,01 \text{ mg l}^{-1}$, y con el fin de minimizar sus efectos bacteriostáticos o bactericidas, se añadirán, para cada muestra de 125 ml, 0,3 ml de solución de ácido tetraacético de etilendiamina al 15 por ciento (Moser y Huibregtse, 1976). El cloro residual será destruido añadiendo a cada 125 ml de muestra 0,1 ml de una solución de tiosulfato de sodio al 10 por ciento.

7.6.2 **Macrobiota**

Hay varias categorías de especies multicelulares que puede ser necesario controlar por diferentes razones. Los peces, que ocupan la cúspide de la cadena alimentaria acuática, son indicativos de diversas condiciones de calidad del agua, en función de su tipo y de su edad. Los macroinvertebrados bénticos (organismos que viven en el fondo o cerca de él y son retenidos por un tamiz ordinario) son indicadores de episodios de polución recientes, debido a

su escasa movilidad y a su sensibilidad al estrés. Los perifiton son plantas sésiles que crecen adheridas a las superficies; los que crecen en la capa externa son algunos de los principales productores de materia orgánica acuática, particularmente en áreas poco profundas. Los macrofitos son plantas de gran tamaño, frecuentemente con raíces, que cubren grandes extensiones en aguas poco profundas y pueden obstaculizar la navegación y la utilización de masas de agua para fines recreativos. El plancton está compuesto de pequeños animales y plantas que flotan libremente. El fitoplancton está compuesto principalmente de algas cuyo crecimiento es un indicador indirecto de, entre otras cosas, la concentración de constituyentes químicos nutrientes. El zooplancton se encuentra en todas las profundidades en aguas lénticas y fluyentes.

Muchos de estos organismos pueden dificultar el tratamiento del agua. Por ejemplo, las algas atascan los filtros, consumen más cloro, afectan negativamente al color y al sabor del agua y, en algunos casos, pueden ser tóxicas. Otras especies pueden contener organismos patógenos, por ejemplo, los caracoles portadores de larvas de gusanos de Guinea o esquistosomas.

Los peces pueden ser capturados activamente, mediante jábegas, redes de arrastre, pesca por descarga eléctrica, productos químicos, anzuelo e hilo de pescar, o pasivamente, mediante redes verticales, redes de triple malla, redes de cerco y trampas. Existen muchos métodos de muestreo cualitativo de los macroinvertebrados, en función de su hábitat y de otros parámetros. Además de redes, se pueden utilizar muestreadores multiplaca o en cesta. Éstos se dejan suspendidos mediante flotadores durante cuatro a ocho semanas, y se izan después cuidadosamente a la superficie colocando debajo una red para recoger los especímenes.

El plancton se puede recoger utilizando los muestreadores de agua descritos en la sección 7.3. Hay también muestreadores específicamente diseñados, como la trampa de plancton de Juday, que recoge no menos de 5 l de muestra a la profundidad deseada y filtra el plancton. Es relativamente costosa y difícil de manipular desde una embarcación. Para el zooplancton se necesitan muestras de gran tamaño, y puede utilizarse una red de nilón calibrada. El perifiton se puede muestrear colocando planchas ancladas o flotantes en el emplazamiento durante dos semanas como mínimo.

Para los macrofitos puede utilizarse un rastrillo en aguas poco profundas, o una draga a mayores profundidades. Desde una embarcación, puede

utilizarse una cuchilla o un simple arpeo. En algunos casos ha resultado útil hacer uso de respiradores subacuáticos autónomos.

Se recomienda añadir una solución colorante apropiada, por ejemplo rosa bengala, antes de añadir cualquier tipo de fijador. Los animales conservados pueden ser recogidos posteriormente por personas con menores conocimientos de biología, ya que el color los hace destacar del fondo. En la tabla I.7.1 se recomiendan diversos métodos para la conservación de especímenes de organismos macrobióticos. Algunos profesionales prefieren utilizar una solución de lugol, en lugar de formaldehído, para el perifiton y el plancton.

7.6.3 Demanda bioquímica de oxígeno

La descarga de materia orgánica contaminante en una masa de agua induce un proceso de depuración natural mediante oxidación bioquímica. Se trata de un proceso microbiano que utiliza las sustancias contaminantes como fuente de carbono y consume el oxígeno disuelto en el agua para la respiración. La tasa de purificación dependerá de numerosas variables, por ejemplo, la temperatura o la naturaleza de la materia orgánica. Para medir la calidad de una muestra, se ha establecido una prueba basada en la cantidad de oxígeno disuelto consumida por un volumen dado de una muestra de agua en el proceso de oxidación bioquímica durante un período de cinco días a 20 °C; este proceso se denomina prueba de DBO. La oxidación dista de haber finalizado en cinco días, y para determinados propósitos se pueden utilizar períodos de incubación más largos. El período de incubación podrá indicarse mediante un sufijo (por ejemplo, DBO₅ o DBO₂₀), y los resultados estarán expresados en mg de oxígeno por litro de muestra.

La DBO es la cantidad total de oxígeno que necesitan los microorganismos para oxidar la materia orgánica degradable. La tasa de oxidación bioquímica es proporcional a la cantidad restante de material orgánico no oxidado. Por ello, la prueba de DBO se utiliza para estimar el nivel y tasa de desoxigenación en un curso fluvial o lago que reciben descargas de materia orgánica. Sin embargo, predecir los efectos de ese tipo de descargas es más complicado, y puede hacer necesario estudiar muchos otros factores que no intervienen en la determinación de la DBO. Por ejemplo, cuando en el fondo de un curso de agua lento se deposita material orgánico en suspensión inmediatamente corriente abajo de la fuente de descarga, en cuyo caso puede influir considerablemente en el contenido local de oxígeno disuelto. La presencia de bentos, plantas

con raíces y algas planctónicas influye también diariamente en el régimen de oxígeno disuelto.

La presencia de bacterias nitrificantes también puede complicar considerablemente la prueba de DBO, dado que oxidan el amoníaco y los compuestos de nitrógeno orgánicos, convirtiéndolos en nitritos y nitratos.

Las aguas de desecho industriales pueden plantear también problemas a causa de las altas concentraciones de contaminantes que podrían contener, que podrían suprimir la oxidación bioquímica en el agua receptora en condiciones naturales. En tales casos, podría ser necesario diluir la muestra con agua pura y “sembrarla” con las aguas negras que contienen los microorganismos activos necesarios para iniciar el proceso de oxidación bioquímica. Podría ser necesario desarrollar técnicas especiales para la preparación de las muestras que se desee analizar.

7.6.3.1 Métodos de medición

Se han desarrollado varios métodos para medir la DBO. El más utilizado es el de dilución, pero las técnicas manométricas, utilizadas todavía principalmente con fines de investigación, pueden ser preferibles en determinadas circunstancias, por ejemplo para controlar los vertidos de aguas negras. Lo ideal sería analizar la muestra inmediatamente después de tomarla de los aguas de desecho, del curso fluvial o del lago. En caso contrario, se conservará a una temperatura de 3 a 4 °C, con el fin de ralentizar los procesos de oxidación bioquímicos. Cuando se estime que la DBO de una muestra es superior a aproximadamente 7 mg l⁻¹, será necesaria la dilución y/o siembra apropiada de la muestra. Al final del período de prueba, la muestra deberá contener un excedente de oxígeno disuelto para que el valor de DBO sea válido.

La DBO se calcula midiendo la dilución volumétrica de la muestra y la diferencia entre las concentraciones de oxígeno disuelto en ella (sección 7.5.2.3) antes y después de un período de incubación de cinco días. Durante ese período, se mantendrá una temperatura de 20 °C, preservando la muestra del oxígeno atmosférico y manteniéndola en la oscuridad, para minimizar los efectos de la acción fotosintética de las plantas verdes. En cambio, se incluirá en la prueba el oxígeno consumido por la respiración de las algas. Cuando en la muestra se pueda producir una nitrificación durante la prueba, se añadirá altiltiourea (ATU) a la muestra antes de la incubación. En estos casos, la DBO aparente que se obtenga será indicativa únicamente de las sustancias carbonáceas contaminantes. La tasa

Tabla I.7.1. Técnicas generalmente apropiadas para la conservación de las muestras

Análisis biológico. Los parámetros biológicos a determinar son por lo general numerosos y, en ocasiones, pueden variar según la especie biológica. Por esa razón, es imposible ofrecer una lista de control exhaustiva de todas las precauciones que convendría adoptar para conservar muestras con este tipo de análisis. Por ello, la información ofrecida a continuación se refiere únicamente a ciertos parámetros generalmente estudiados en distintos grupos animales o vegetales. Convendrá señalar que, antes de efectuar un estudio detallado, será esencial seleccionar los parámetros de interés.

1	2	3	4	5	6
<i>Recuento e identificación</i>					
Fitoplancton	Plástico o vidrio opaco	Adición de formaldehído neutral o mentoalado al 5% (m/m) y almacenamiento en la oscuridad	Laboratorio	6 meses	
Macrofiton	Plástico o vidrio	Adición de formaldehído al 5% (m/m)	Laboratorio		
Macroinvertebrados bénticos	Plástico o vidrio	Adición de etanol	Laboratorio	1 año	
Peces	Plástico o vidrio	Adición de formaldehído al 10% (m/m), 3 g de decahidrato de borato de sodio y 50 ml de glicerol por litro	Laboratorio	1 año	Este análisis se efectuará, preferiblemente, lo antes posible
Perifiton	Plástico o vidrio opaco	Adición de formaldehído neutral al 5% (m/m) y almacenamiento en la oscuridad	Laboratorio	1 año	
Zooplancton	Plástico o vidrio	Adición de formaldehído al 5% (m/m) o de una solución de lugol	Laboratorio		
<i>Masa fresca y seca</i>					
Macrofitos	Plástico o vidrio	Enfriamiento a entre 2 y 5 °C	In situ o en laboratorio	24 horas	El análisis se efectuará lo antes posible, y no después de transcurridas 24 horas No congelar a -20 °C
Macroinvertebrados bénticos					
Fitoplancton Perifiton Zooplancton Peces			In situ		
<i>Masa de ceniza</i>					
Fitoplancton	Plástico o vidrio	Filtrado y congelación a -20 °C	Laboratorio	6 meses	
Macrofiton		Congelación a -20 °C	Laboratorio	6 meses	
Macroinvertebrados bénticos		Filtrado y enfriamiento a entre 2 y 5 °C	Laboratorio	6 meses	
Perifiton		Congelación a -20 °C	Laboratorio	6 meses	
<i>Calorimetría</i>					
Macroinvertebrados bénticos	Plástico o vidrio	Enfriamiento a entre 2 y 5 °C, seguido de filtrado y almacenamiento en un desecador	Laboratorio	24 horas	El análisis se efectuará preferiblemente lo antes posible y, en cualquier caso, en el plazo de 24 horas
Fitoplancton Zooplancton					
<i>Pruebas de toxicidad</i>					
	Plástico o vidrio	Enfriamiento a entre 2 y 5 °C Congelación a -20 °C	Laboratorio Laboratorio	36 horas 36 horas	El período de conservación variará según el método de análisis empleado

de oxidación bioquímica puede ser estimada mediante la incubación de cinco muestras de DBO idénticas, midiendo el oxígeno disuelto en la primera botella el primer día, en la segunda botella el segundo día, y así sucesivamente hasta llegar al quinto día. Representado gráficamente en función del tiempo, el logaritmo de la DBO debería describir una línea recta. La extrapolación de esa línea recta en coordenadas temporales proporcionará directamente una estimación de la DBO carbonácea final, que será un indicador de la cantidad total de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica descomponible.

7.6.3.2 Exactitud de las mediciones

La prueba de DBO es un tanto inexacta. Para que los resultados adquieran interés estadístico, habrá que diluir e incubar (y sembrar, en caso necesario) varias muestras en condiciones idénticas, calculando seguidamente un valor promedio de la DBO. Para lograr una mayor exactitud, se ha propuesto sustituir el método de dilución por una prueba manométrica. Se ha de tener en cuenta que los dos métodos no son siempre directamente comparables (Montgomery, 1967). El método manométrico puede dar una indicación de la oxidabilidad biológica de una muestra en períodos inferiores a cinco días.

7.7 PROCEDIMIENTOS DE FILTRADO Y CONSERVACIÓN SOBRE EL TERRENO

7.7.1 Filtrado

Se recomienda filtrar las muestras para separar la materia disuelta de las partículas. Para el centrifugado se necesitará equipo adicional, la sedimentación requiere más tiempo, y ambos procesos son difíciles de calibrar y pueden incrementar el riesgo de contaminación. El filtrado se efectuará sobre el terreno durante la recogida de las muestras o inmediatamente después, e irá seguido de procedimientos apropiados para la conservación de las muestras.

La concentración total de metales se podrá determinar utilizando una segunda muestra no filtrada, recogida al mismo tiempo. La muestra será sometida a una digestión ácida en laboratorio para permitir la disolución de las partículas.

Las muestras que requieran un análisis de componentes orgánicos se filtrarán inmediatamente después de recogerlas utilizando un filtro de fibra de vidrio o una membrana metálica. El material filtrado podrá ser sometido a un análisis de los

componentes orgánicos disueltos, y el filtro que ha retenido las partículas permitirá analizar las partículas orgánicas.

La adsorción de sustancias disueltas por el material del filtro puede entrañar grandes problemas.

Los mejores materiales para las sustancias minerales son los filtros orgánicos (policarbonato, acetato de celulosa o teflón) y, para los compuestos orgánicos, los filtros de fibra de vidrio.

El filtro y el aparato de filtrado han de ser tratados previamente en laboratorio y enjuagados con una parte de la muestra recogida antes de recoger el material filtrado, descartando los primeros 150 a 200 ml de éste. Se utilizará una bomba eléctrica o manual para crear el vacío en el aparato de filtrado. Cuando se utilice una bomba eléctrica, se necesitará una toma de corriente eléctrica o un generador de electricidad. El vacío puede ocasionar cambios del pH, debido a la pérdida de dióxido de carbono, y provocar la precipitación de ciertos metales. Por ello, y para limitar las pérdidas por adsorción en las paredes del contenedor, se recurre frecuentemente a acidificar las muestras metálicas.

7.7.2 Técnicas de conservación

Desde la recogida de la muestra sobre el terreno hasta su análisis en el laboratorio pueden producirse cambios físicos, químicos y bioquímicos. Por ello, se minimizará en lo posible ese intervalo, o se adoptarán medidas para conservar la muestra.

Hay varios condicionantes que impiden la conservación, y que obligan a efectuar la medición sobre el terreno. Aun cuando el componente sea razonablemente estable, suele ser necesario conservar las muestras. Existen varios procedimientos al respecto, por ejemplo, la conservación de las muestras en la oscuridad, la adición de conservantes químicos, la reducción de la temperatura para retrasar las reacciones, la congelación de las muestras, su extracción mediante diferentes solventes, o la cromatografía de columna en el lugar de observación.

7.7.2.1 Recipientes

Es muy importante utilizar recipientes apropiados para mantener la integridad de las muestras, especialmente cuando la concentración de los componentes es baja. Las especificaciones suelen ser suministradas por los laboratorios. En numerosas publicaciones se encontrarán recomendaciones sobre el tipo de recipiente apropiado según el caso (Clark y Fritz, 1997).

Los recipientes son generalmente de plástico o de vidrio. El vidrio borosilicatado es inerte frente a la mayoría de los materiales, y es recomendable para recoger muestras destinadas al análisis de compuestos orgánicos. El polietileno es barato y adsorbe menos iones metálicos. Se utiliza para muestras destinadas a analizar componentes inorgánicos. No convendrá utilizar recipientes de polietileno para identificar componentes orgánicos como plaguicidas o ciertas sustancias volátiles capaces de difundirse a través de las paredes de plástico. Para las muestras fotosensibles se necesitan recipientes de vidrio opaco o no actínico. Para los gases disueltos se utilizarán botellas de boca estrecha con tapón de vidrio cónico. Los recipientes destinados a muestras microbiológicas deberán poder resistir los procesos de esterilización.

Para el seguimiento de elementos químicos se utilizará únicamente polietileno de baja o alta densidad. Existen actualmente recipientes desechables. Éstos deberán ser descontaminados antes de su utilización. Serán mantenidos durante no menos de 24 horas en una solución ultrapura de HNO_3 al 10 por ciento, aclarados después con agua ultrapura (18,2 M Ω) y conservados en bolsas de polietileno hasta su utilización en el lugar de observación (Pearce, 1991).

Los tapones de las botellas pueden entrañar dificultades. Los tapones de cristal pueden llegar a agarrarse, especialmente si las muestras son alcalinas. Los tapones que no estén revestidos de teflón podrían dejar pasar sustancias contaminantes o absorber muestras vestigiales. Cuanto menor sea la concentración de la especie estudiada en la muestra, más importantes serán estos aspectos.

7.7.2.2 Adición de conservantes químicos

Se utiliza este método para la mayoría de metales disueltos y herbicidas de fenoxiácido. Algunas muestras destinadas a análisis biológicos requieren también conservación química.

Por lo general, será preferible utilizar soluciones relativamente concentradas de agentes conservantes. De este modo, las correcciones de la dilución de la muestra debidas al pequeño volumen de agente conservante serán pequeñas o insignificantes.

El conservante podría interferir en el análisis, por lo que convendría seguir cuidadosamente los procedimientos estipulados. Por ejemplo, un ácido puede alterar la distribución del material en suspensión y dar lugar a la disolución de coloides y partículas de metales. Por ello, será muy importante realizar el

filtrado en primer lugar y, subsiguientemente, la acidificación.

7.7.2.3 Congelación

Cuando sea imposible efectuar un análisis en un plazo razonable, se recomienda congelar las muestras destinadas al análisis de los principales aniones, es decir, cloruros, sulfatos y nitratos. No se trata, sin embargo, de una técnica de conservación generalizada, ya que puede ocasionar cambios fisicoquímicos como, por ejemplo, la formación de precipitados o la pérdida de gases disueltos que podrían afectar a la composición de la muestra. Además, la congelación y descongelación alteran los componentes sólidos de la muestra, por lo que podría ser necesario un retorno al equilibrio seguido de una homogeneización a alta velocidad antes de realizar el análisis. No convendrá nunca congelar muestras de agua en botellas de vidrio.

7.7.2.4 Refrigeración

La refrigeración a 4 °C es una técnica de conservación común. En algunos casos, puede afectar a la solubilidad de algunos componentes y provocar su precipitación. La refrigeración se utiliza en muchos casos conjuntamente con la adición de conservantes químicos.

7.7.2.5 Aspectos prácticos de la conservación

Un aspecto importante de la conservación es la observancia de una rutina invariable que permita tratar inmediatamente todas las muestras que deban ser conservadas. Será particularmente importante cuando se añada un conservante químico, ya que esta operación podría dar lugar a un cambio de aspecto de la muestra difícilmente detectable. Se aconseja marcar o etiquetar cada muestra tratada para no olvidar ninguna, o para tratarlas más de una vez.

Se adoptarán también precauciones especiales para que la adición de conservantes químicos en el lugar de observación se efectúe con exactitud y en condiciones de seguridad. Las pipetas precalibradas y automáticas dan resultados más exactos sobre el terreno, y evitan los riesgos derivados del pipeteo de ácidos con la boca. A menudo, conviene agregar el conservante en el laboratorio antes de llevar los recipientes de muestras al lugar de observación. Pueden utilizarse también frascos sellados, marcados con códigos de colores o etiquetas, que contengan agentes conservantes previamente medidos. Aunque es más costoso, este método tiene la ventaja de que simplifica el trabajo sobre el terreno

y reduce las posibilidades de error y de contaminación.

7.8 TELEDETECCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL

La teledetección permite caracterizar las variaciones espaciales y temporales identificadas por otros métodos. Sin embargo, carece de exactitud cuando las mediciones se efectúan a nivel local. Además, han de ser interpretadas conjuntamente con lecturas visuales obtenidas de satélites para interpretar las imágenes en términos de calidad del agua y de mediciones del suelo. La teledetección como medio para evaluar las sustancias en suspensión se estudia en el capítulo 5. Se ofrece además una más amplia información sobre otras aplicaciones, por ejemplo, para caracterizar la vegetación o para medir la salinidad y temperatura del agua.

Los satélites se pueden clasificar en dos grupos, en función de sus fuentes de energía. Los satélites pasivos necesitan de luz solar para captar imágenes de objetos situados en la superficie de la Tierra. Suelen operar en la región visible e infrarroja del espectro electromagnético, y proporcionan imágenes “ópticas”. Los satélites activos tienen su propia fuente de energía. Funcionan en la región de microondas del espectro electromagnético, y captan las imágenes “radar”.

Las imágenes satelitales se pueden clasificar también con arreglo a cuatro criterios básicos:

- determinación de la ventana de eco atendiendo al tamaño de los píxeles. Las ventanas son de tamaño pequeño (1 km o más, como en las imágenes de vegetación o meteorológicas de los satélites SPOT o de la NOAA), mediano (20 m o más, como en las imágenes Landsat MSS y TM, o de SPOT 1 a SPOT 4) o extra grande (10 m o menos, como en SPOT 5 o IKONOS);
- determinación del espectro atendiendo a la longitud de onda en que se hayan obtenido las imágenes;
- frecuencia de sobrevuelo del satélite; y
- determinación radiométrica, atendiendo a la capacidad del detector para captar la emitancia radiante recibida.

La selección de la imagen satelital dependerá de muchos factores. En primer lugar, se tendrán en cuenta las dimensiones del área estudiada. Es imposible estudiar una ciénaga de 20 km² con una imagen NOAA de ventana pequeña. El espectro de ventanas de eco se determinará en función de los objetivos del programa. Se aconseja, por ejemplo,

utilizar imágenes ópticas para estudiar la turbidez del agua. Por último, será necesario ecualizar las variables temporales del fenómeno estudiado con la frecuencia de sobrevuelo del satélite sobre el área estudiada.

7.8.1 Estudio de la calidad del agua en las regiones visible e infrarroja

Desde la región visible hasta la cercana al infrarrojo, la respuesta radiométrica del agua pura es la de un cuerpo negro que absorbe toda la radiación incidente. Esta conocida propiedad sirve para localizar fácilmente la presencia de agua en las imágenes satelitales.

Diversos factores, tales como la salinidad y turbidez del agua, la composición del suelo o la presencia de vegetación, modifican la respuesta radiométrica del agua, que podrá utilizarse, por consiguiente, para su caracterización.

La mejor correlación positiva entre la respuesta radiométrica y la turbidez se obtendrá en la región verde del espectro (Bonn, 1993). Además, permitirá obtener indirectamente indicaciones sobre la salinidad. De hecho, la salinidad y la turbidez suelen exhibir una relación inversa. Al aumentar la salinidad, se produce una floculación seguida de una sedimentación de material en suspensión y de una disminución de la turbidez del agua.

La materia en suspensión y los fondos poco profundos pueden alterar la respuesta radiométrica del agua en la región cercana al infrarrojo (Chuvieco, 2000). En aguas poco profundas la absorción es baja, y la reflectancia, elevada (debido a la intensa reflectancia del fondo). Sin embargo, este efecto es complejo, ya que el comportamiento radiométrico del suelo dependerá de su composición química, de su textura, de su estructura y de su humedad. Un suelo arcilloso, por ejemplo, tendrá una reflectancia relativamente baja en comparación con un suelo arenoso. La reflectancia del suelo puede variar considerablemente, según que el suelo sea claro (arenas, calizas, o incluso yesos), en cuyo caso reflejará abundantemente la radiación solar, u oscuro (arcillas, suelos ricos en materias orgánicas), en cuyo caso absorberán casi toda la radiación (Bonn y Rochon, 1993).

En términos radiométricos, la reflectancia de la vegetación es escasa en el espectro visible, pero muy elevada cerca del infrarrojo. La baja respuesta de la vegetación en la región visible se debe a la masiva absorción clorofílica, especialmente en la

región del rojo, mientras que la intensa respuesta en la región cercana al infrarrojo se debe a la estructura celular interna de las hojas. Es pues preferible utilizar imágenes ópticas para estudiar la presencia de vegetación en aguas poco profundas (Shutko, 1986, 1990; Gross y otros, 1987).

Para evaluar la cantidad de clorofila en océanos y estuarios se han utilizado diversos tipos de imágenes, especialmente las obtenidas mediante espectrómetro de color para zonas costeras (CZCS) o AVHRR (OMM, 1993). Esta evaluación se limita a los casos en que la concentración de materia en suspensión es suficientemente baja para no enmascarar la reflectancia correspondiente a la clorofila (Ritchie y otros, 1992). Generalmente, los macrofitos y la vegetación acuática se pueden estudiar con arreglo a estos principios básicos (Ackleson y Klemas, 1987).

7.8.2 Estudio de la calidad del agua en la región de microondas

En el agua, las microondas permiten un cierto grado de penetración. Superficialmente, es posible diferenciar una superficie rugosa de otra lisa mediante una respuesta lambertiana o simétrica, respectivamente. Se puede utilizar, por ejemplo, una imagen de radar cuando la rugosidad se debe a la presencia de olas. Estas aplicaciones han permitido también detectar anomalías en la superficie, como las producidas por efecto del derrame indiscriminado de petróleo. Se ha demostrado, tanto en la teoría como en la práctica, que es posible utilizar la radiometría de microondas para estudiar la salinidad y la mineralización general del agua (Shutko, 1985, 1986, 1987). De hecho, la emisividad de las microondas es sensible a las variaciones de la conductividad del agua y, por consiguiente, a su composición.

La teledetección en la región del infrarrojo térmico y la radiación de microondas pueden utilizarse para evaluar la temperatura de la superficie del agua (ejemplos en la publicación de Engman y Gurney, 1991). La radiación de microondas es menos sensible a las condiciones atmosféricas y, por lo tanto, se utiliza más a menudo, pero su resolución es baja en comparación con la infrarroja (Shutko, 1985, 1986).

Referencias y lecturas sugeridas

Ackleson, S. G. y V. Klemas, 1987: "Remote sensing of submerged aquatic vegetation in Lower Chesapeake Bay: A comparison of Landsat MSS to TM imagery",

en *Remote Sensing of Environment*, 22, 235–248.
 American Public Health Association y American Water Works Association, 1999: *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, vigésima edición, Washington D. C., CD-ROM.
 Bonn, F. y G. Rochon, 1993: *Précis de Télédétection*, Volume 1: Principes et méthodes, Sainte-Foy, Québec, Presses de l'Université du Québec/AUPELF.
 Bonn, F., 1993: *Précis de Télédétection*, Volume 2: Applications thématiques, Sainte-Foy, Québec, Presses de l'Université du Québec/AUPELF.
 Chuvieco, E., 2000: *Fundamentos de la Teledetección Espacial*, tercera edición, Madrid, Ediciones RIALP.
 Clark, I. y P. Fritz, 1997: *Environmental Isotopes in Hydrogeology*, Boca Raton, Florida, Lewis Publishers.
 Engman, E. T. y R. J. Gurney, 1991: *Remote Sensing in Hydrology*, Londres, Chapman and Hall.
 Genin, B., C. Chauvin y F. Ménard, 1997: *Cours d'eau et indices biologiques: Pollutions, Méthodes, IBGN*, Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique, Centre National d'Etudes et de Ressources en Technologies Avancées, Dijon (también disponible en CD-ROM).
 Gross, M. F., M. A. Hardisky, V. Klemas y P. L. Wolf, 1987: "Quantification of biomass of the marsh grass *Spartina alterniflora* Loisel using Landsat Thematic Mapper imagery", en *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 53, 1577–1583.
 Kirschbaum, U. y V. Wirth, 1997: *Les Lichens Bio-indicateurs*, Ulmer, Stuttgart.
 McCarthy, J. F. y L. R. Shugart (eds.), 1990: *Biomarkers of Environmental Contamination*, Boca Raton, Florida, Lewis Publishers.
 Montgomery, H. A. C., 1967: "The determination of biochemical oxygen demand by respirometric methods", en *Water Research*, vol. 1.
 Mook, W. G. (ed.), 2000: *Environmental Isotopes in The Hydrological Cycle: Principles and applications*, IHP-V, Technical Documents in Hydrology No. 39, publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y del Organismo Internacional de Energía Atómica (<http://www.hydrology.nl/ihppublications/149-environmental-isotopes-in-the-hydrological-cycle-principles-and-applications.html>).
 Moser, J. H. y K. R. Huibregtse, 1976: *Handbook for Sampling and Sample Preservation of Water and Wastewater*, EPA600/4-76-049, Environmental Monitoring and Support Laboratory, Office of Research and Development, Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, sección 11.3.2.
 Organismo Internacional de Energía Atómica, 2004: *Quantifying Uncertainty in Nuclear Analytical Measurements*, TECDOC-1401, Organismo Internacional de Energía Atómica, Viena.
 Organización Meteorológica Mundial, 1988: *Manual on Water Quality Monitoring: Planning and*

- Implementation of Sampling and Field Testing*, Operational Hydrology Report No. 27, WMO-No. 680, Ginebra.
- , 1993: *Executive Council Panel of Experts on Satellite: Final Report*, 9 a 10 de marzo, Ginebra.
- Pearce, F. M., 1991: "The use of ICP-MS for the analysis of natural waters and evaluation of sampling techniques", en *Environmental Geochemistry and Health*, 13(2), 51–55.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Organización Meteorológica Mundial, 1992: *Guía Operativa GEMS/Agua*, Inland Waters Directorate, Burlington, Ontario.
- Ritchie, J. C., F. R. Schiebe, C. M. Cooper y J. A. Harrington, Jr, 1992: "Landsat MSS studies of chlorophyll in sediment dominated lakes", en *Proceedings of the 1992 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 1992)*, Clear Lake City, Tejas, 2, 1514–1517.
- Servicio Geológico de Estados Unidos, 1984: "Chemical and physical quality of water and sediments", en *National Handbook of Recommended Methods for Water Data Acquisition*, Reston, Virginia.
- Shutko, A. M., 1985: "Radiometry for farmers", en *Science in the USSR*, 6, 97–113.
- Shutko, A. M., 1986: *Microwave Radiometry of Water Surface and Grounds*, Nauka, Moscú (traducción en inglés).
- Shutko, A. M., 1987: "Remote sensing of waters and land via microwave radiometry: the principles of method, problems feasible for solving, economic use", en *Proceedings of Study Week on Remote Sensing and its Impact on Developing Countries*, Academia Pontificia de Ciencias, Scripta Varia-68, Ciudad del Vaticano, 413–441.
- Shutko, A. M., 1990: *Offer on hardware, software and services on survey of soil, vegetation and water areas from aircraft*, Institute of Geoinformatics, Nongovernmental Center for Research e Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences, Fossil Fuel Institute, Moscú.
- Van Gestel, C. A. M. y T. C. van Brummelen, 1996: "Incorporation of the biomarker concept in ecotoxicology calls for a redefinition of terms", en *Ecotoxicology*, 5, 217–225.
-

CAPÍTULO 8

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN HIDROMETRÍA

8.1 PRÁCTICAS GENERALES

El sistema de transferencia de tecnología de la OMM, denominado Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS), utilizado desde 1981, es un medio simple pero eficaz de divulgar una diversidad de técnicas demostradas para uso de los hidrólogos. Se remite al lector a la sección A00 del *Manual de Referencia del HOMS*, en el que se abordan los temas de políticas, planificación y organización. El presente capítulo, que contiene consideraciones de seguridad en hidrometría, completa los capítulos anteriores con un resumen de los instrumentos y métodos de observación hidrológicos, y propone las medidas de seguridad necesarias para facilitar las actividades operacionales de los hidrólogos.

Las mediciones hidrológicas se realizan en condiciones muy diversas, muchas de las cuales pueden ser peligrosas para el observador. Conocer los riesgos y los medios para limitarlos es esencial para el personal hidrológico. Varios organismos han elaborado manuales de seguridad detallados e informativos. Se recomienda que los hidrólogos y los técnicos estén familiarizados con este material.

Cada Estado tiene sus propias normas y prácticas de seguridad, así como legislaciones y normativas a ese respecto. Además, en determinados emplazamientos pueden ser necesarias precauciones de seguridad específicas que el personal hidrológico debería adoptar. Muchas de ellas aparecen expuestas en el presente capítulo.

Cada miembro de un equipo de trabajo sobre el terreno es responsable de su propia seguridad y de la de los demás miembros del equipo cuando realiza su trabajo. Las organizaciones han de ocuparse de promover la sensibilización en torno a los peligros y a los métodos de trabajo necesarios para minimizar los riesgos, y de proporcionar el equipo y la formación apropiados en materia de seguridad.

8.2 SEGURIDAD EN LAS ESTACIONES DE REGISTRO

8.2.1 Acceso

Es fundamental para la seguridad en las márgenes fluviales de pendiente pronunciada que los

senderos, escalones, escaleras, etc. estén bien contruidos. Deberán permitir un acceso seguro en tiempo lluvioso y, si se diera el caso, en la oscuridad. Al comenzar la construcción de una estación, se terminarán en primer lugar los accesos.

8.2.2 Plataformas

Las plataformas y pasarelas elevadas tendrán superficies no resbaladizas (por ejemplo, una malla fina adherida a un entarimado). Estarán también provistas de barandillas.

8.2.3 Pozos

En algunas estaciones de registro del nivel de agua hay pozos profundos que será obligado visitar ocasionalmente para su mantenimiento. En ellos habrá riesgos de caída y de presencia de gases. Todos los pozos estarán provistos, como mínimo, de una cuerda, una polea y un cabrestante, instalados de modo que permitan rescatar a una persona de su fondo.

Las personas que descendan a pozos profundos o en los que se sospecha la presencia de gases deberán ir provistas de un arnés de seguridad unido a un sistema de rescate, con una o dos personas presentes en la boca del pozo. Será también aconsejable llevar casco.

Los pozos pueden contener diversos gases, en particular dióxido de carbono, metano o sulfuro de hidrógeno, producidos por la descomposición de materia orgánica. Esos gases podrían desplazar el aire e inducir, por consiguiente, un déficit de oxígeno, y son tóxicos e inflamables. Son peligrosos en concentraciones bastante bajas, y pueden provocar una reacción muy rápida con pérdida del conocimiento tras una o dos inhalaciones únicamente.

Las precauciones consistirán en ventilar adecuadamente todos los pozos de más de 6 m de profundidad, abrir pozos de ventilación antes del acceso, prohibir el uso de fuego o de cigarrillos encendidos, utilizar equipos de medición de gases, y hacer un uso sistemático de arneses de seguridad y material de rescate. Se hará todo lo posible por retirar los desechos orgánicos de los pozos. Los resbalones se pueden reducir a un mínimo haciendo uso de escaleras apropiadas y manteniendo todos los equipos en buenas condiciones.

8.3 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN OPERACIONES DESDE PUENTES

Cuando se efectúe una medición o muestreo desde un puente, los principales peligros provendrán del tráfico o del riesgo de caída desde el puente a causa del peso del equipo suspendido.

8.3.1 Peligros del tráfico

Los puentes con aceras proporcionan un margen de seguridad satisfactorio. De no existir éstos, será absolutamente necesario advertir a los automovilistas mediante señales apropiadas y, a ser posible, luces intermitentes. El personal llevará puesta ropa fluorescente o de colores vivos, y se podrán instalar señales que aparten el tráfico del área de trabajo. Si fuera necesario interferir en el tráfico, se acordarán las medidas a adoptar con las autoridades locales. Si hubiera emisoras de FM, será importante anunciar los horarios de las actividades hidrológicas para informar a la población.

8.3.2 Peligros vinculados a los equipos suspendidos

Los equipos de medición podrían volcar y caer del puente si el material suspendido quedase trabado por escombros arrastrados por la corriente fluvial o por embarcaciones que naveguen bajo el puente. En caso de crecida se adoptarán precauciones adicionales.

Los bastidores o suspensores de los equipos de medición estarán provistos de un contrapeso adecuado, o amarrados al suelo. Se calculará el momento de vuelco de los suspensores instalados en vehículos y, en caso necesario, se incorporarán pasadores de seguridad en los equipos para evitar tumbos. En aguas navegables, se señalará mediante banderines la presencia de cada uno de los cables.

8.4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE VADEO

8.4.1 Consideraciones generales

Cuando sea posible vadear una corriente, las mediciones hidrológicas podrán efectuarse de manera más simple y directa que por otros medios. Sin embargo, una profundidad o caudal excesivos podrían acarrear peligros. No deberá obligarse al personal a vadear una corriente cuando aquél no se sienta seguro. La experiencia y la confianza son factores importantes, pero siempre con la debida precaución.

8.4.2 Evaluación de la situación

El personal debe ser prudente, y poseerá la experiencia necesaria para analizar la situación y decidir si el vadeo será seguro. Por regla general, cuando el producto de la profundidad (en metros) por la velocidad (en metros por segundo) sea superior a 1 no se darán probablemente las condiciones de seguridad para el vadeo. La complexión física y la vestimenta pueden influir en esta decisión. Las botas de vadeo ofrecen más resistencia a la corriente que las piernas desprovistas de ellas o los trajes impermeables.

8.4.3 Uso de chalecos salvavidas

Los chalecos salvavidas, de un tamaño y diseño apropiados y correctamente abrochados, se utilizarán cuando el nivel del agua sea superior a la altura del pubis, cuando sea necesario entrar en una corriente de esas características, o cuando las condiciones pudieran empeorar.

8.4.4 Cuerdas y cables de seguridad

Al efectuar mediciones del caudal, una cuerda tendida de lado a lado del río puede ser una ayuda muy útil. También puede servir para medir la distancia, y habrá de estar firmemente sujeta en ambos extremos para soportar el peso de una persona y ayudarla a resistir la fuerza de la corriente.

8.4.5 Técnica de vadeo

Convendrá seleccionar un vado no demasiado profundo, con un lecho estable y una corriente no demasiado rápida, marcándose un trayecto en diagonal corriente abajo, y caminar a pasos cortos, de frente a la orilla opuesta y de perfil a la corriente. Podría ser útil llevar consigo una barra de molinete (sin molinete) corriente arriba para tantear la profundidad y procurarse apoyo. Será preferible afianzarse contra la corriente, guardar la calma y no apresurarse. Si el vadeo se hiciera demasiado difícil, convendrá retroceder, preferiblemente caminando hacia atrás hasta que sea posible dar media vuelta, y posiblemente buscar un recorrido más fácil.

8.4.6 En caso de accidente

Cuando una persona sea arrastrada aguas abajo, será aconsejable dejarse llevar y dirigirse hacia la orilla, impulsándose con los brazos extendidos y empujándose con los pies. Si el fondo fuera rocoso, se evitará la tendencia natural a apoyar los pies, ya que podrían quedar atrapados entre las rocas.

Si esto llegase a suceder, la corriente podría sumergirla fácilmente bajo el agua, con consecuencias funestas.

Si el agua fuera profunda y fuera necesario nadar una cierta distancia, podría ser necesario quitarse las botas de vadeo. Lo mejor será recoger éstas hasta las caderas y sacar un pie a continuación del otro. Se evitará volverlas del revés y realizar esta operación cuando el agua sea poco profunda y las botas puedan quedar atrapadas. Los tirantes de las botas estarán atados de manera que se puedan liberar fácilmente.

Puede recurrirse a retener aire en las botas para aumentar la flotabilidad, o bien mediante un cinturón fuertemente apretado a la cintura, o adoptando rápidamente una posición de flotación, boca arriba y con las rodillas levantadas.

8.5 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD OPERACIONES DESDE EMBARCACIONES

8.5.1 Consideraciones generales

Muchos tipos de barcos se utilizan para fines hidrológicos, cada uno de ellos con sus propias normas de seguridad. Éstas deberán respetarse en todos los casos, ya que la navegación es siempre peligrosa. La persona que pilote la embarcación deberá estar familiarizada con su funcionamiento, con los procedimientos de emergencia y con todas las normativas que rijan las operaciones en ella. En particular, se comprobarán las luces de la embarcación, se observará el estado del tiempo y se embarcarán prendas adecuadas para diversas condiciones meteorológicas, así como una radio y víveres de emergencia. Se evitará consumir alcohol o drogas durante las operaciones a bordo. La embarcación deberá estar en buen estado, adaptada a las condiciones que puedan sobrevenir, y no sobrecargada.

8.5.2 Chalecos salvavidas y equipos de seguridad

En embarcaciones pequeñas deberá llevarse puesto en todo momento un chaleco salvavidas. Las embarcaciones grandes estarán provistas de chalecos salvavidas suficientes para todos los pasajeros y la tripulación.

Cada embarcación deberá contener un inventario completo del equipo de seguridad apropiado para el tipo de barco y las condiciones de navegación

previsibles. El equipo podría consistir en balsas salvavidas, bengalas, cinturones de flotación, dispositivos de achique, arneses de seguridad y equipo de supervivencia. Siempre que sea viable, se instalará también un equipo de radiocomunicaciones. Cada embarcación llevará un cabo atado a la proa para los amarres y maniobras, así como un ancla apropiada con una maroma de longitud suficiente para las condiciones y profundidades previsibles. Si fuera viable, se embarcará también un motor auxiliar, con el correspondiente carburante.

8.5.3 Utilización de cables métricos

Las líneas de medición o cables métricos se utilizan frecuentemente para medir la anchura fluvial. Tendrán la longitud y la composición adecuada para impedir su estiramiento y sujetar los banderines necesarios. Ahora bien, cuanto más liviano sea el cable, menor será la tensión necesaria para sujetarlo y, por lo tanto, más fácil y seguro será su manejo.

Será posible incorporar otras cuerdas para amarrar el barco en los puntos de medición deseados, ateniéndose a las mismas consideraciones. El grosor de las cuerdas estará adaptado a la intensidad de la corriente. Todas las cuerdas tendidas en aguas navegables llevarán banderines suficientemente grandes y de colores llamativos a intervalos que permitan a los navegantes percibirlos fácilmente. El color de los banderines no será suficiente, ya que muchas personas son daltónicas. Siempre que sea posible, las embarcaciones que utilizan ese tipo de cuerdas estarán equipadas con una potente luz intermitente. Las autoridades locales competentes y todos los navegantes potenciales del río estarán prevenidos de los riesgos.

Las cuerdas no podrán quedar desatendidas y el personal se proveerá de tenazas con las que, si fuera necesario, cortar el cable para evitar un accidente.

8.5.4 Utilización de botes neumáticos

En los ríos se remarán lateralmente y en diagonal, corriente arriba. El remero avanzará, pues, en el sentido del movimiento aguas abajo, y podrá sortear los obstáculos.

El personal tendrá que saber remar, con remos de longitud apropiada (aproximadamente 1,5 veces la distancia entre los escálamos), y se recomiendan escálamos cerrados. Los botes hinchables son relativamente seguros, ya que flotan naturalmente. Si llegasen a volcar, sería posible enderezarlos pasando el cabo de proa por uno de los escálamos, poniéndose de pie en el lado opuesto y tirando

fuertemente del cabo. Los botes de aluminio son ligeros y duraderos. Su escaso peso facilita las maniobras, pero también los hace más débiles frente al viento. Si entrara agua a la embarcación, dos personas podrán achicarla casi toda descargando el peso en la popa hasta que la proa esté suficientemente levantada y, seguidamente, levantando rápidamente la popa. Cuando parte del agua haya sido achicada, una persona podrá embarcar por la popa mientras otra sujeta la proa, achicando seguidamente el resto del agua. Los botes de madera y fibra de vidrio suelen ser demasiado pesados para recurrir a esta técnica, pero también se hunden menos cuando acumulan agua y permiten utilizar un achicador.

8.6 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN OPERACIONES DESDE TELEFÉRICOS

Antes de utilizar un teleférico, el personal comprobará las instalaciones, verificará que el ancla no se haya movido, que los cables no se hayan distendido y que no se aprecien señales de vandalismo u otros daños en el cable, y comprobará los tirantes, los anclajes, los herrajes del cable y el propio cable. Los teleféricos tripulados habrán de ser inspeccionados regularmente, y su funcionamiento, validado mediante un certificado. El certificado deberá estar vigente. El personal no subirá nunca a bordo de un teleférico en ausencia del operador.

Todos los miembros del personal deberán saber que no han de tocar el cable con las manos, ni detenido ni en movimiento, ya que podrían resultar arrollados por las ruedas del dispositivo. Para la tracción se utilizará un dispositivo apropiado. No deberá sobrepasarse la carga máxima prevista del teleférico, y convendrá llevar consigo unas tenazas para cortar el cable de suspensión si éste llegará a quedar trabado en el río. El cable se cortará cerca del carrete, y el personal se afianzará a la cabina en previsión del rebote.

Los teleféricos no tripulados están generalmente provistos de cabrestantes manuales o de motor instalados en la orilla, y los trinquetes y frenos tendrán que ser eficaces. El cabello largo y las ropas holgadas deberán estar sujetos por atrás para evitar que queden atrapados.

Todos los cables y cuerdas se instalarán y utilizarán teniendo presente la seguridad del tráfico fluvial y de las aeronaves, especialmente si son helicópteros. Si procediese, se señalará su presencia mediante marcas adecuadas, visibles y duraderas, como ayuda para los pilotos.

8.7 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE EQUIPOS

8.7.1 Operaciones de levantamiento

Los tendidos eléctricos aéreos son peligrosos cuando se utilizan duelas, particularmente si son de metal. Las duelas deberán llevar una advertencia fijada en el reverso, a la altura de los ojos.

8.7.2 Motosierras

Los operadores de motosierras llevarán ropa ajustada y accesorios de seguridad, y específicamente casco, protectores auditivos y oculares, y botas de trabajo resistentes con punta de acero.

La sierra deberá estar en el suelo cuando se ponga en marcha. Para cortar, se mantendrá firmemente el equilibrio, sin obstrucciones y lejos de otras personas, y asegurándose de que será posible eludir fácilmente la caída de árboles y ramas.

La cadena puede rebotar si llega a chocar con un obstáculo. El rebote podría sorprender al operador y hacerle perder el agarre. En tales casos, es frecuente inferirse heridas en la mano izquierda. Para limitar el riesgo, los operadores mantendrán firmemente el equilibrio, sujetarán fuertemente la sierra con la muñeca recta, cortarán con el motor al máximo de revoluciones, y mantendrán el extremo de la sierra libre de obstrucciones.

8.7.3 Equipos eléctricos

Todos los equipos eléctricos utilizados al aire libre o en condiciones de humedad estarán alimentados por transformadores aislados o aparatos con derivación a tierra y disyuntor. Todos los cables eléctricos estarán protegidos de la abrasión y del agua. Deberán ser mantenidos en buen estado, y se reparará satisfactoriamente toda conexión pelada o dañada.

Los circuitos no experimentarán sobrecarga, y no se efectuarán reparaciones propias de un electricista cualificado.

8.7.4 Herramientas motorizadas

Las herramientas motorizadas solo se utilizarán para los usos a que estén destinadas, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. El personal estará debidamente formado para su utilización. La utilización de algunas herramientas neumáticas o motorizadas podría estar condicionada a la autorización de un organismo público. Durante la utilización de equipos para cortar, triturar o

perforar se llevarán siempre puestos anteojos de seguridad.

8.7.5 **Vestimenta de protección y equipo de seguridad**

El personal estará equipado con todos los dispositivos de seguridad y protección necesarios para las condiciones de su trabajo y el material utilizado.

8.7.6 **Equipos radiactivos**

Algunos dispositivos, como los higrómetros de suelo o los instrumentos geofísicos, llevan consigo fuentes radiactivas. Tales instrumentos estarán adecuadamente marcados, y serán manipulados y almacenados adoptando precauciones especiales, de conformidad con la legislación vigente. Las radiaciones por ellos emitidas pueden ser peligrosas para la salud. El material radiactivo irá habitualmente sellado en el interior de una bola de acero inoxidable. Como los demás componentes del equipo, la bola estará normalmente rodeada de material aislante (plástico, acero o plomo), que absorberá la radiación. La fuente deberá permanecer en el interior del elemento absorbente cuando no se utilice el equipo. No deberá ser manipulada bajo ningún concepto. Se utilizarán siempre tenazas de mango largo o similares.

Mantenerse a distancia suele ser una medida de protección suficiente. En algunas fuentes, la exposición solo es apreciable a menos de 10 cm. En otras, la distancia de seguridad es bastante mayor. El personal tendrá la obligación de conocer el tipo y características de la fuente radiactiva utilizada, y de conocer las recomendaciones e instrucciones correspondientes. Siempre que sea posible, los empleadores proporcionarán equipos de protección al personal que trabaja con aparatos radiactivos.

Se aplicarán rigurosamente todos los procedimientos, instrucciones y reglamentos, y los equipos se manipularán con el máximo cuidado en todo momento.

8.7.7 **Aspectos de seguridad en la observación de aguas subterráneas**

Deberá recabarse en todos los casos la autorización de los propietarios de los pozos. Las bombas y equipos neumáticos de muestreo, prueba o acondicionamiento de los pozos serán conformes a las normas de seguridad vigentes sobre el particular. Será esencial respetar las normas de seguridad en las inmediaciones de las plataformas de perforación, y consultar los manuales.

Como se ha indicado en la sección 8.2.3, se evitará penetrar en pozos de gran profundidad, debido a la posible presencia de gases. Cuando se trabaje en pozos de gran diámetro, se llevarán puestos arneses de seguridad.

8.7.8 **Peligros del polvo**

El polvo es el resultado de una cohesión insuficiente de las partículas de tierra en períodos de sequía. Puede ocasionar un desgaste y deterioro excesivos de los equipos, y especialmente de las marcas de calibrado en los instrumentos de medición. El personal limpiará completamente el polvo de las cajas antes de guardar los instrumentos.

8.8 **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS**

Todas las sustancias químicas, como las utilizadas para la conservación de muestras de agua, fluidos limpiadores y trazadores, deberán ser almacenadas y manipuladas con cuidado. Se evitará la inhalación de vapores y el contacto directo con la piel, los ojos y las ropas. Si se produjese un derramamiento, se limpiará inmediatamente diluyendo el agente químico con grandes cantidades de agua, neutralizándolo o limpiándolo, y desechando el material de limpieza utilizado. Para ello, se tendrán siempre a mano guantes, delantales y material de limpieza adecuados.

No se pipeteará con la boca, salvo cuando se utilice únicamente agua potable. Se procederá a lavarse inmediatamente con abundante agua la piel que haya estado en contacto con ácidos, bases u otras sustancias corrosivas. En su caso, se podrá utilizar una solución neutralizante, seguida de un segundo lavado con agua y jabón. Si un producto químico llegase a penetrar en los ojos, se enjuagará inmediatamente con abundante agua, sin olvidar el contorno de los ojos. Podría ser necesario mantener los ojos abiertos durante el lavado. El lavado durará varios minutos. Todas las heridas en los ojos serán tratadas por un profesional.

El agua puede contener diversos tóxicos o sustancias bacteriológicas peligrosas, por lo que convendrá adoptar precauciones. La contaminación podría provenir de muy diversos orígenes: descargas de aguas residuales o efluentes, lixiviación de vertederos, goteos de depósitos de almacenamiento, lavado de depósitos de aspersor de uso agrícola, o vertidos químicos o de combustible.

Se considerará sospechosa toda apariencia, color, película, espuma, olor o vapor inhabitual, y se adoptarán las precauciones adecuadas. Muchas sustancias tóxicas pueden penetrar en el cuerpo por la piel y, si son gases, por los pulmones.

Pueden provocar irritación de los ojos y de la piel, prurito, erupciones, náuseas, dolor de estómago, pérdida de apetito, cefalea, fatiga, tos, sibilancia y dificultades respiratorias.

Las prendas de protección pueden consistir en guantes, monos de trabajo impermeables, delantales, sombreros y anteojos de protección. Cuando se sospeche la presencia de vapores tóxicos, se trabajará solamente en áreas bien ventiladas o se utilizarán respiradores individuales. Los alimentos se mantendrán apartados de las muestras y de los lugares de muestreo. El personal se lavará siempre meticulosamente las manos antes de tocar los alimentos. Estará prohibido fumar cerca de las muestras o durante los muestreos. Si se prevé la presencia de compuestos inflamables, se evitarán las chispas y las fuentes de calor, se almacenarán las muestras en refrigeradores especiales a prueba de explosiones, y se mantendrán las sustancias químicas a la temperatura de aplicación.

Cuando se mida o muestree agua con altas concentraciones de sustancias tóxicas, como la proveniente de lixiviación de vertederos, o en la que se sospeche la presencia de radiactividad, se adoptarán medidas especiales y se consultará a un especialista competente.

8.9 PRECAUCIONES ESPECIALES EN CONDICIONES FRÍAS

8.9.1 Hipotermia (exposición)

La hipotermia es una reducción de la temperatura corporal debida a la exposición al frío, que provoca un rápido colapso físico y mental. Está causada por bajas temperaturas, y sus efectos se ven agravados por las ropas mojadas, el viento, el hambre y el agotamiento. Suele producirse en situaciones en que sus primeros síntomas no son reconocibles.

Los primeros síntomas de exposición pueden consistir en cansancio, frío y agotamiento, falta de interés, letargia, torpeza, tropezones, dificultades para hablar y comportamiento irracional. Todos estos síntomas son indicativos de una emergencia médica, y han de ser atendidos inmediatamente para impedir un mayor enfriamiento y restituir la temperatura corporal. Es incluso posible que el

afectado no se queje y niegue el problema. Otros síntomas posteriores que indican una emergencia grave son: agotamiento evidente, desaparición de los temblores a pesar del frío, colapso y pérdida del conocimiento.

El recalentamiento comenzará en cuanto se detecten los primeros síntomas. El cuerpo de la víctima será probablemente incapaz de generar suficiente calor, por lo que se calentará gradualmente el tronco, pero no los miembros ni las extremidades. Al calentar las extremidades aumenta la circulación de la sangre hacia ellas, y la temperatura del tronco disminuye aún más.

Para calentar a una persona será necesario resguardarla de la intemperie, ponerle prendas secas, resguardarla del frío (por ejemplo, mediante un saco de dormir), y procurar calor a los órganos vitales del cuerpo. Esto último puede conseguirse con calor corporal, por ejemplo, compartiendo con la víctima un mismo saco de dormir. No se friccionará ni aplicará calor directamente al cuerpo de la persona afectada. Las bebidas calientes y dulces, aunque en ningún caso alcohólicas, serán útiles si el afectado está consciente.

Cuando reciben calor y cobijo, los pacientes parecen recuperarse rápidamente, pero si vuelven a exponerse al frío podrán sufrir un colapso. Podrían ser necesarios hasta dos días para conseguir una completa recuperación.

La hipotermia puede evitarse con un refugio adecuado y utilizando ropa aislante e inmune al viento. Convendrá evitar estancias prolongadas en condiciones húmedas y disponer siempre de comida y cobijo, por ejemplo una tienda de campaña o un refugio desmontable. Los empleadores y contratistas podrán también proporcionar refugios para guarecerse del frío en el lugar de trabajo, y bebidas calientes para recalentarse. Las bebidas, calientes y dulces, y las sopas son preferibles al café, ya que éste aumenta la pérdida de calor del cuerpo.

Cuando el trabajo obligue a desplazarse en vehículos descubiertos o a actividades que generen viento, el número de paradas aumentará en consonancia.

8.9.2 Congelación

La exposición al frío extremo ocasiona la congelación de las partes externas de los tejidos expuestos, como los dedos de los pies y las manos, las orejas y la nariz. Las partes afectadas se entumecen y se tornan blanquecinas y cerosas. Una congelación superficial puede ser tratada aplicando una mano u

otra parte del cuerpo a la parte afectada, sin frotar. No es aconsejable utilizar calor directo, frotamientos o alcohol. Las congelaciones más graves requieren tratamiento médico.

La prevención consiste en utilizar protección adecuada en pies, manos, rostro y orejas, evitando prendas o botas ajustadas, manteniendo secas las manos y los pies, y manteniéndose alerta ante cualquier síntoma de entumecimiento. El movimiento o flexión constante de los dedos de los pies y de las manos estimula la circulación sanguínea, y es una solución a corto plazo que deberá ir seguida de una menor exposición al frío.

8.9.3 Operaciones en lagos y ríos helados

Los desplazamientos sobre hielo se realizarán con gran precaución, procurando llevar el mínimo peso posible. Si alguien cayese a través de hielo, deberá extender los brazos sobre la capa de hielo, mover las piernas para mantenerse a flote, arrastrarse hacia adelante boca abajo hasta que las caderas alcancen el hielo y, seguidamente, realizar un rápido giro sobre sí mismo y rodar hasta que encontrarse a salvo. Si el hielo fuera demasiado delgado para apoyarse en él, se avanzará hasta la orilla partiendo el hielo con una mano y sosteniéndose con la otra.

Los socorristas tratarán de llegar hasta el afectado con un palo, una tabla o una cuerda. Acercarse al borde de hielo será siempre el último recurso. Si fuera necesario, los socorristas esgrimirán un palo largo o se deslizarán hacia adelante boca abajo. Cuando dispongan de una cuerda, la asegurarán a un objeto en la orilla. Se secará y procurará calor lo más pronto posible a la persona que haya caído a través del hielo, para impedir la hipotermia.

Las mediciones a través del hielo entrañan riesgos considerables. Perforar el hielo o cavar un hueco puede reducir notablemente su resistencia. El espesor del hielo en los ríos es variable, y no es posible estimar su resistencia basándose en su espesor aparente cerca de los bordes. En áreas con rápidos o aguas turbulentas (por ejemplo, en las inmediaciones de los pilares de los puentes) el hielo tiende a ser más delgado, debido al movimiento del agua. Cuando se avance sobre una corriente de agua cubierta de hielo, convendrá tantear el hielo con un cincel cada pocos pasos. El hielo duro emite un sonido cristalino, mientras que el hielo blando suena más apagado. En caso de duda, se utilizará una cuerda asegurada por un compañero situado en la orilla y provisto del equipo de rescate adecuado.

8.9.4 Operaciones en áreas montañosas

En áreas montañosas el tiempo puede cambiar rápidamente y ocasionar problemas a las personas desprevenidas o mal equipadas. Cuanto más frío sea el clima, mayores podrían ser los problemas y más ropa, víveres y equipos de seguridad se necesitará.

El personal tendrá experiencia, o viajará con una persona que la tenga, y el plan de viaje del grupo será conocido por una persona competente que pueda poner en marcha, en caso necesario, operaciones de asistencia. Convendrá proveerse de ropa de abrigo, impermeable y a prueba del viento, así como de alimentos suficientes y de equipos de supervivencia que permitan afrontar condiciones meteorológicas extremas. Todas las personas que lleguen en helicóptero irán provistas del mismo equipo, aun cuando solo se hayan apeado por breves momentos, ya que las nubes u otras condiciones meteorológicas podrían impedir el retorno del helicóptero.

No se recomienda aventurarse sobre nieve dura sin estar provisto de un pico de hielo, una cuerda y crampones, o sin saber utilizarlos. Es importante ser cauteloso con las avalanchas, especialmente después de una nevada o de una lluvia, conocer las causas que pueden dar lugar a la inestabilidad de la nieve, y solicitar consejo a personas experimentadas. Sean cuales sean las condiciones de la nieve, se evitará caminar por pendientes muy inclinadas o al pie de ellas. Si una persona quedase atrapada por una avalancha, hará todo lo posible por mantenerse en la superficie y no quedar sepultada, se cubrirá la nariz y la boca para evitar la asfixia y, si quedase sepultada, tratará de crear una bolsa de aire ante la cara y el pecho.

8.9.5 Supervivencia en aguas frías

La inmersión en agua fría puede ocasionar hipotermia muy rápidamente. Será posible retrasar sus efectos permaneciendo quieto y llevando puesta ropa suficiente para reducir el movimiento del agua contra el cuerpo y la consiguiente pérdida de calor. Convendrá mantener la mayor parte posible del cuerpo fuera del agua, ya que, a igualdad de temperatura, éste pierde calor mucho más rápidamente en el agua que en el aire.

Será preferible mantener la cabeza fuera del agua y recoger las piernas contra el abdomen para reducir la pérdida de calor. En tales situaciones, un chaleco salvavidas será una ayuda inestimable y protegerá también las partes más esenciales del cuerpo. Si los afectados fueran varias personas, se agruparán

formando un círculo, mirando hacia adentro, unidos por el pecho para reducir la pérdida de calor. Los niños estarán situados en el centro del grupo.

El tratamiento consistirá en recalentar los órganos vitales del cuerpo y, subsiguientemente, los miembros y las extremidades, como se ha indicado en la sección 8.9.1.

8.10 **PRECAUCIONES ESPECIALES EN CONDICIONES CALUROSAS**

8.10.1 **Insolación (hipertermia)**

La insolación es consecuencia de la exposición a altas temperaturas, que elevan la temperatura del cuerpo por encima de 40 °C. La reacción negativa a un calor intenso dependerá de la aclimatación, del estado físico y, sobre todo, de la hidratación del cuerpo. Cuando la temperatura es excesiva, el cuerpo pierde calor, principalmente por evaporación de agua en forma de sudor y con la respiración. De no compensarse esta pérdida de agua, los mecanismos de refrigeración resultarán inhibidos, y el calor aumentará. Los síntomas consisten en cefaleas, escalofríos, náuseas, aceleración del pulso, dolores musculares, pérdida de coordinación y, en los casos más graves, delirios y convulsiones. De no tratarse, el desenlace será fatal.

El tratamiento consiste en enfriar inmediatamente a la víctima poniéndola a la sombra, desvestiéndola y rociándola con agua mientras se la abanica vigorosamente. Solo se le dará de beber cuando esté plenamente consciente.

Las precauciones consistirán en mantenerse en buena forma física, hacer ejercicio moderado, beber a menudo pequeñas cantidades de agua, evitar el alcohol y la cafeína, no trabajar durante las horas más calurosas del día, llevar ropa ligera, holgada y de colores claros y sombrero de ala ancha, y añadir sal a las comidas. Los empleadores podrán adoptar también algunas de las medidas siguientes cuando el lugar de trabajo sea muy caluroso:

- a) aislar los edificios, rediseñarlos o reemplazarlos para suprimir las fuentes de calor de las áreas de trabajo, acondicionar el aire para refrigerar todo el espacio de trabajo, refrigerar las áreas y espacios de trabajo calientes, instalar extractores de aire para reducir el calor en los lugares de trabajo, automatizar los procesos que producen calor, y asegurarse de que el programa de mantenimiento soluciona rápidamente los problemas que crean condiciones calurosas, como los escapes de vapor;

- b) los ventiladores pueden acrecentar las corrientes de aire y reducir la humedad. Una mayor circulación del aire aumentará el efecto refrigerante del sudor. Sin embargo, cuando la temperatura del aire sea igual o superior a la del cuerpo, los ventiladores únicamente enviarán más aire caliente al cuerpo. Con ello aumentará la carga de calor y, con ella, el riesgo de estrés térmico;
- c) pueden adoptarse también medidas administrativas y de otro tipo cuando se trabaje ocasionalmente en condiciones calurosas al aire libre o en el interior de un edificio, por ejemplo, estableciendo pausas periódicas, proveyendo cantidades adecuadas de agua para beber y una cantidad de sal adecuada en las comidas, impartiendo instrucciones a los trabajadores para que sepan reconocer y tratar el estrés térmico, evitando que las empleadas embarazadas operen en áreas de trabajo a alta temperatura, escogiendo para el trabajo las horas más frescas del día, o proporcionando prendas de algodón holgadas, ligeras y de color claro.

Nota: se aconsejará a los trabajadores ingerir con frecuencia pequeñas cantidades de agua u otro líquido fresco (pero no frío). Una taza de líquido cada 15 a 20 minutos puede compensar el agua perdida en forma de sudor. Si los trabajadores beben solo cuando tienen sed, podrían no ingerir suficiente líquido.

8.10.2 **Quemaduras de sol**

La exposición excesiva al sol puede causar quemaduras graves, sobre todo en personas de piel clara. Puede ocasionar fuertes dolores, dañar la piel, e incluso provocar insolaciones. Una exposición prolongada a los rayos ultravioleta solares puede causar cáncer, y los más expuestos a este riesgo son las personas de piel muy blanca.

Las precauciones consistirán, por ejemplo, en llevar ropa protectora, prestando particular atención a la cabeza. Convendrá aplicarse crema solar sobre la piel expuesta. La exposición al sol se limitará a breves períodos cada día, que se irán prolongando progresivamente para aumentar la tolerancia al sol.

8.11 **VIAJES Y TRANSPORTE**

8.11.1 **Consideraciones generales**

Los métodos de viaje y transporte para realizar operaciones hidrológicas son numerosos y variados en función del terreno, el clima y las rutas recorridas. Teniendo en cuenta todas esas variables, la seguridad de los viajes es un tema muy amplio que no se

circunscribe a las actividades hidrológicas. En consecuencia, en la presente sección solo se abordará brevemente, aconsejando a los hidrólogos que consulten manuales y pidan consejo en función de las condiciones locales o de su medio de viaje.

8.11.2 **Helicópteros**

En tierra, el ruido, el aire y la sensación de urgencia causados por los helicópteros suelen ocultar el peligro que entrañan el rotor principal y el de cola. Éstos han provocado ya muchas muertes y mutilaciones. Nadie deberá aproximarse a un helicóptero o alejarse de él sin permiso del piloto, y lo hará siempre dentro de su campo de visión. El acercamiento y alejamiento del helicóptero se efectuarán pendiente abajo, para estar lo más alejado posible del rotor principal. No se deberá jamás contornear la cola del aparato.

El personal se mantendrá alejado de la plataforma o zona de aterrizaje, y mantendrá ésta libre de obstáculos. Todos los equipos y objetos estarán suficientemente alejados del aire levantado por el rotor, o estarán provistos del lastre adecuado. Los objetos alargados, como las estacas, serán transportados horizontalmente, al nivel de la cintura, para evitar el contacto con los rotores. Las operaciones de carga del helicóptero se efectuarán bajo la supervisión del piloto, a quien se indicará la existencia de cargas peligrosas, como baterías o combustible.

Los teleféricos y cables de tendido aéreo son particularmente peligrosos para los helicópteros; el personal pondrá en conocimiento del piloto los obstáculos conocidos, y lo ayudará a localizar otros.

8.11.3 **Vehículos motorizados**

En gran número de actividades hidrológicas, la frecuencia de los viajes en vehículos motorizados puede dar lugar a accidentes graves. Los viajes suelen hacerse por carreteras rurales y apartadas, que entrañan un peligro añadido al de las autopistas.

La causa más común de accidentes es el exceso de velocidad, incluso en carreteras rurales, que suelen ser estrechas y tortuosas y no estar asfaltadas. Los mejores conductores suelen acelerar suavemente, tomar las curvas con cuidado y frenar con precaución, respetando su vehículo, a sus pasajeros y a los demás usuarios de la carretera.

Los vehículos en buen estado de mantenimiento son más fáciles de controlar en condiciones adversas. Véase, en la tabla I.8.1, una lista de control para el mantenimiento de vehículos.

8.12 **EQUIPOS Y RACIONES DE SUPERVIVENCIA**

El personal que trabaja en áreas aisladas irá provisto de equipos de supervivencia. La composición de los equipos varía notablemente en función del clima, las condiciones y el modo de desplazamiento, pero incluirá alimentos de emergencia de larga conservación, agua, pastillas para purificar el agua o yodo, material de cocina y calefacción, un refugio, por ejemplo, una tienda de campaña o refugio desmontable, sacos de dormir, lámparas, medicamentos, ropa adecuada para las peores condiciones posibles, útiles de aseo y equipos de señalización, como espejos, bengalas, transmisores receptores portátiles, teléfonos móviles y radio-

Tabla I.8.1. Lista de control para el mantenimiento de vehículos

Comprobar siempre el vehículo por fuera antes de conducirlo para asegurarse de que:	los neumáticos no están deshinchados, la banda de rodadura no está desgastada, los limpiaparabrisas funcionan, el depósito de limpiacristales tiene líquido suficiente y no se observan fugas debajo del vehículo. Los retrovisores, intermitentes, faros, pilotos traseros y pilotos de freno están limpios y en buen estado.
Comprobar siempre el vehículo por dentro antes de conducirlo para asegurarse de que:	las puertas están bien cerradas y bloqueadas, los asientos y reposacabezas están bien ajustados y los conductores y pasajeros llevan el cinturón de seguridad abrochado; los indicadores de nivel funcionan y reflejan correctamente el funcionamiento del motor; el conductor está en buenas condiciones mentales y físicas para conducir; los retrovisores, rejillas de ventilación y ventanas están bien ajustados.
Comprobar una vez por semana que:	el nivel de aceite es suficiente antes de arrancar el vehículo y el nivel de limpiacristales es adecuado.
Comprobar una vez por mes que:	los niveles de aceite de la caja automática y del líquido de frenos son satisfactorios.
Comprobar cada seis meses que:	las gomas de los limpiaparabrisas y los neumáticos están en buen estado, y el nivel de líquido de la dirección asistida es adecuado.

transmisor. En la tabla I.8.2 figura una lista de control del equipo de protección personal.

Tabla I.8.2. Lista de control del equipo de protección personal ^a

Tipo	Equipo
Protección química y sanitaria	Monos de trabajo Protección facial/ocular frente a salpicaduras Guantes (de vinilo y/o látex), tallas S, M, L y XL Vestimenta de protección, tallas S, M, L y XL Respiradores (uso sujeto a certificación)
Protección climática y frente a rayos UV	Botas Fluidos (por ejemplo, agua o bebidas deportivas) Gorra, visera Repelente de insectos (no aromatizado) Vestimenta impermeable Lentes oscuros Pantalla de protección solar Ropas de control térmico
Protección para operaciones en suspensión aérea y equipo reflectante	Chaleco y chaqueta anaranjados para operaciones en suspensión aérea Arnés de seguridad
Protección en las inmediaciones de objetos y maquinaria pesados	Faja lumbar Casco Protección auditiva Anteojos de seguridad Botas de seguridad con puntera de acero Guantes de trabajo

^a El equipo de protección personal corresponderá al tipo de riesgo previsto.
Fuente: modificado con arreglo al original del USGS (<http://water.usgs.gov/owq/FieldManual/Chap9/chap9.pdf>).

Todo el personal en el terreno recibirá formación en primeros auxilios, y todos llevarán un botiquín apropiado con el correspondiente manual. En la formación se abordarán temas tales como respiración artificial, reanimación cardiopulmonar, pérdida de conocimiento, hemorragias, fracturas, estado de choque, heridas en los ojos, envenenamiento y quemaduras.

El personal comprobará el estado de su equipo de emergencia, como mínimo, cada seis meses, a fin de tenerlo siempre preparado y en perfecto estado.

8.13 OTROS PELIGROS

El personal que trabaje sobre el terreno estará al corriente de los peligros que podría traer consigo su

lugar de trabajo, y estará siempre en guardia. El peligro puede provenir de plantas venenosas, picaduras o mordeduras de insectos, animales peligrosos, arenas movedizas o tormentas eléctricas. Por otra parte, el contacto con ciertos tipos de agua, o su ingestión, pueden ser muy peligrosos para la salud. En algunos lugares puede correrse el riesgo de ser atacados, por ejemplo, por personas que se dedican a actividades ilegales. Los empleadores serán responsables de que sus empleados no estén nunca expuestos a ese tipo de riesgos sin saberlo.

Cuando las actividades se desarrollen en regiones apartadas, el personal irá acompañado como mínimo por un lugareño que esté familiarizado con la mayoría de las carreteras y que conozca la población y las condiciones de seguridad. Se hará un esfuerzo por informar a los dirigentes locales de las actividades que se van a realizar en el lugar. De este modo se obtendrá más fácilmente la participación y cooperación de los habitantes.

Referencias y lecturas sugeridas

- Brassington, R., 1998: *Field Hydrogeology*, segunda edición, Chichester, Wiley.
- Corbett, P., 1986: *Hydrographers field safety manual* (proyecto), Report No. T.S. 89.002, Department of Water Resources, Gobierno de Nueva Gales del Sur.
- Curry, R. J. y J. K. Fenwick, 1984: *Hydrologists' Safety Manual*, Water and Soil Miscellaneous Publication No. 64, National Water and Soil Conservation Organisation, Wellington.
- Hersch, R. W., 1998: *Hydrometry: Principles and Practice*, segunda edición, Chichester, Wiley.
- Lane, S. L. y R. G. Fay, 1997: *National Field Manual: Safety in Field Activities*, Servicio Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia, tomo 9, cap. A9 (<http://water.usgs.gov/owq/FieldManual/Chap9/chap9.pdf>).
- Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, 1983: *Sampling for Water Quality*, Water Quality Branch, Inland Waters Directorate, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, Ottawa.
- Servicio Geológico de Estados Unidos, 1989: *Environmental Compliance and Protection Handbook*, 445-1-H, Reston, Virginia (<http://www.usgs.gov/usgs-manual/handbook/hb/445-1-h/toc.html>).
- , 2001: *Occupational Safety and Health Program Requirements Handbook*, 445-2-H, Reston, Virginia (<http://www.usgs.gov/usgs-manual/handbook/hb/445-2-h.html>).
- Yobbi, D. K., T. H. Yorke y R. T. Mycyk, 1995: *A Guide to Safe Field Operations*, Open-File Report 95-777, Servicio Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia (<http://pubs.usgs.gov/of/1995/of95-777/>).

CAPÍTULO 9

PROCESO Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS

9.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Numerosos organismos han adoptado programas de garantía de la calidad, como los de la serie ISO 9000 (ISO, 2000), así como prácticas tendentes a formalizar y normalizar los procedimientos, desde los de recopilación de datos hasta los de comprobación exhaustiva de éstos, pasando por el tratamiento. La garantía de la calidad abarca por lo general actividades de formación, prácticas idóneas, registro de errores y de averías, medidas correctoras, comprobaciones y otros controles de calidad, así como una auditoría independiente de todo el proceso. El presente capítulo estará dedicado al control de la calidad, considerado como proceso de comprobación y validación de los datos, aunque no a la garantía de la calidad en términos generales.

Una vez registrados en un soporte físico, sea éste papel, cinta perforada o un medio electrónico digital, los datos hidrológicos son convertidos a un formato adecuado para su archivado y recuperación. Además, en distintas etapas, los datos son objeto de una serie de comprobaciones para determinar su grado de exactitud y la ausencia de errores. El archivado mediante computadora es ya una práctica habitual en la mayoría de los países, por lo que el tratamiento conllevará la conversión de los datos al formato requerido, ya en las primeras etapas del proceso.

Los datos son obtenidos y registrados de muy diversas maneras, desde la lectura manual de medidores simples hasta toda una diversidad de sistemas automatizados de recopilación, transmisión y archivado de datos. Al ritmo actual de la tecnología, es más importante que nunca que los sistemas de proceso y control de calidad de los datos estén bien organizados y sean adecuadamente comprendidos por quienes se encargan de su recopilación y de su utilización.

A título de ejemplo, se representa en la figura I.9.1 un flujograma de un sistema relativamente simple.

Cabe señalar que la garantía de la calidad fomenta la adopción de prácticas idóneas reconocidas y de avances en la validación de los datos. Se recomienda que, con arreglo a la disponibilidad de recursos, los servicios hidrológicos consideren la posibilidad de

adoptar un programa de gestión de la calidad como el descrito en ISO 9001. Tras su adopción, las organizaciones suelen recurrir a un organismo de certificación acreditado para obtener verificación y asesoramiento independientes sobre el desarrollo del programa (Hudson y otros, 1999).

9.2 PRINCIPIOS, CONVENCIONES Y NORMAS

En tanto que disciplinas, la hidrología y la climatología han respetado las normas de toda ciencia rigurosa, en el sentido de que la recopilación de datos y su utilización han de atenerse siempre a unas buenas prácticas reconocidas y ser científicamente defendibles mediante una revisión por homólogos. Estos principios conllevan una actitud conservadora con respecto a la alteración de los datos y a la aceptación de diversos supuestos e hipótesis sobre procesos naturales cuya comprensión será, muy posiblemente, menor de lo que cabría presumir.

9.2.1 Criterio conservador, evidencias y conjeturas

El hidrólogo adoptará un criterio conservador a la hora de introducir correcciones en los datos. En la sección 9.7.2 se sugiere aplicar un criterio estricto respecto a la alteración o agregación de datos. Los supuestos a que respondan tales modificaciones estarán siempre fundamentados en evidencias, y no en conjeturas. Cuando se aventuren conjeturas, será el usuario quien las asuma, aunque disponiendo de toda la información posiblemente útil para ello, por lo general en forma de comentarios archivados, como parte integrante o no de la base de datos.

Otra convención importante consistirá en registrar toda alteración introducida en los datos de modo que otras personas puedan conocer las operaciones efectuadas y las razones para ello. No debería ser necesario acudir a quienes hayan introducido la alteración para recabarles una explicación. Se dispondrá de un registro de auditoría que permita, haciendo uso de los procedimientos documentados, conocer y comprobar todos los pasos seguidos. Este tipo de trazabilidad es también uno de los requisitos de los sistemas de calidad.

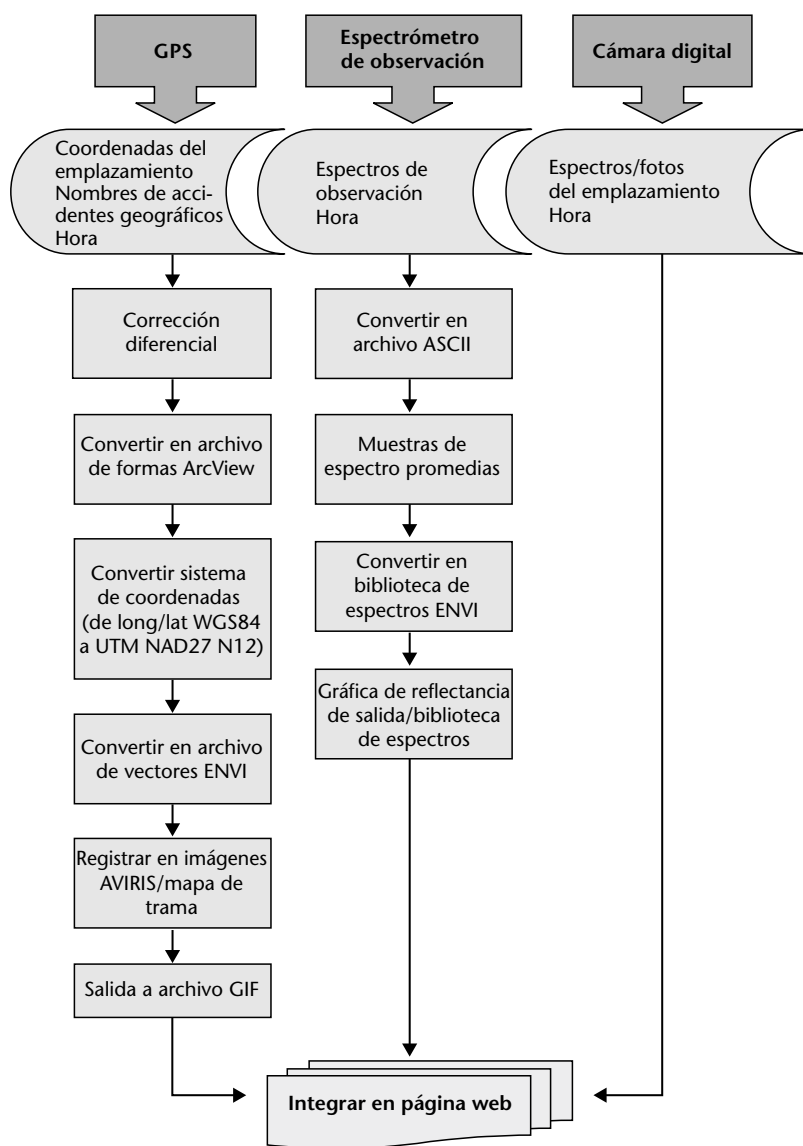


Figura I.9.1. Flujograma de proceso de datos

9.2.2 Normas y requisitos en relación con la exactitud de los datos

Los servicios hidrológicos u otros organismos equivalentes que registren datos formularán las normas aplicables a los datos en términos de resolución y grado de exactitud para cada parámetro. Este proceso tendrá lugar paralelamente a la aplicación de normas internacionales, como las indicadas en la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-N° 100), teniendo presentes las necesidades actuales y, lo que es quizá más importante, las posibles necesidades futuras en relación con los datos

Al explicitar las normas aplicables a los datos, será importante distinguir entre resolución, exactitud, errores e incertidumbre:

- la resolución de un dispositivo o técnica de medición es el incremento más pequeño que éstos son capaces de discernir. Así, por ejemplo, en una medición de altura del agua un registrador cronológico de datos y un transductor de presión arrojarán frecuentemente una resolución de 1 mm, aunque la exactitud podría ser menor, debido a los errores de deriva o histéresis del transductor;
- la exactitud de una medición indica el grado de aproximación al valor verdadero. Sin embargo, dado que el valor verdadero suele ser desconocido, la exactitud de una medición hidrológica suele expresarse en términos de probabilidades estadísticas. La exactitud es un término cualitativo, aunque no es inhabitual verla utilizada en sentido cuantitativo. En este último caso,

- solo será válido cuando se utiliza con criterio indicativo; toda estimación propiamente dicha deberá estar expresada en términos de incertidumbre (véase el apartado d) a continuación);
- c) el error de un resultado es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de la magnitud que se está midiendo. Los errores pueden clasificarse generalmente en sistemáticos, aleatorios o espurios; y
 - d) la incertidumbre es el intervalo de valores en el que cabría esperar encontrar el valor verdadero de una magnitud medida, con un valor de probabilidad (o de nivel de confianza) dado. La incertidumbre y el nivel de confianza están estrechamente relacionados; cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor será el grado de confianza en que el valor verdadero se encuentre en el rango de valores señalado. En hidrología se utiliza habitualmente un nivel de confianza del 95 por ciento, que en una distribución normal se corresponde con dos desviaciones típicas. Para una información más amplia, véase la *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (ISO/IEC, 1995).

El grado de incertidumbre que necesitan conocer los usuarios es, por lo general, la consideración más importante. Una vez establecido su valor, habrá que considerar las incertidumbres vinculadas a los métodos, técnicas e instrumentos. Frecuentemente, habrá que encontrar un punto de equilibrio entre el grado de incertidumbre deseado y el grado de exactitud y la resolución de los instrumentos por razones de costo, por consideraciones prácticas y por las limitaciones de las técnicas.

La utilidad de los datos dependerá, en gran medida, de su completitud, y convendría establecer también unos objetivos en términos de resultados razonables, por ejemplo, un porcentaje de registros faltantes. Se recomienda que los organismos, en lugar de invertir grandes esfuerzos en sustituir los datos faltantes por estimaciones, asignen recursos (en particular, para actividades de formación) con el fin de evitar tal proceder.

9.3 CIFRADO

9.3.1 Consideraciones generales

Toda base de datos deberá contener, además de los campos que contengan los valores de datos, varios campos de clave (véase también la sección 2.3). Ello responde a la necesidad de que los descriptores atribuyan un significado a los datos, adoptando para ello, generalmente, la forma de claves, que

permitirán obtener unos archivos más compactos y menos ambiguos. El ejemplo más conspicuo es el número de clave asignado a cada estación registradora. Algunas claves, como el número de estación, consistirán en una clave vinculada a una base de datos, mientras que otras describirán, en particular, métodos normalizados, niveles de calidad de los datos, unidades de medida y parámetros. En función de la estructura de la base de datos, podría ser necesario que las claves indiquen el parámetro representado por cada variable, mientras que en otros casos esa información estará definida en el formato del archivo.

Los sistemas de cifrado serán de alcance completo y flexibles, y se alentará a los encargados de recopilar los datos a utilizar sin reservas todas las opciones disponibles. Además de aplicar una serie de claves que orienten el desarrollo del proceso, habrá que incluir también comentarios. Éstos permiten disponer de una descripción general de los datos dentro de unos períodos de tiempos definidos, y serán automáticamente accesibles al usuario, conjuntamente con los datos.

9.3.2 Desarrollo de claves

La definición y utilización de claves se efectúa con arreglo a las etapas siguientes:

- a) se definen los datos que hay que cifrar. Éstos suelen ser elementos de información descriptivos frecuentemente utilizados, por ejemplo, nombres de lugares, variables, métodos de análisis, unidades de medida e indicadores de calidad de los datos;
- b) se decide el momento en que se efectuará el cifrado. Con el fin de utilizar un mismo documento para el registro e introducción de los datos, el cifrado se efectúa en el momento de la anotación cronológica del dato por el observador hidrológico o por el técnico de laboratorio;
- c) se considera la posibilidad de adoptar sistemas de cifrado existentes (nacionales o internacionales) respecto de ciertos elementos de información. En varios países se han elaborado esquemas de claves de variables, métodos de análisis en laboratorio y claves de unidades de medida. La adopción de tales sistemas facilita el intercambio de datos y reduce la necesidad de invertir recursos en el desarrollo de nuevas listas de cifrado;
- d) se consideran los posibles vínculos actuales o futuros con el SIG (sección 9.3.8) en el momento de recopilar las claves. Sería útil, por ejemplo, obtener las claves numerales de estación y de río en base a las ubicaciones cifradas en el SIG;
- e) se obtienen o elaboran listas de claves, se

incorporan éstos a los formularios de notificación e introducción de datos y a los sistemas informáticos, y se adjunta una serie de instrucciones para el cifrado (junto con las listas de claves correspondientes) a las instrucciones entregadas a los técnicos; y

- f) se imparte formación a los observadores para la utilización de las claves y se controla rigurosamente los formularios cumplimentados durante el período inicial, una vez introducido o modificado el sistema de cifrado. Estas operaciones se efectuarán durante varios meses, con el fin de que los técnicos se familiaricen con las claves.

La mayoría de las claves utilizadas con fines hidrológicos son de tipo numérico. Sin embargo, se utilizan también diferentes combinaciones de claves alfabéticas y numéricas. Las claves alfabéticas o alfanuméricas se utilizan extensamente en los registros cronológicos de perforaciones, y en los casos en que se necesiten datos más descriptivos, como la clasificación de los usos de la tierra en un suelo dado. Las aplicaciones más habituales de las claves en los sistemas hidrológicos aparece descrita a continuación y en el *NAQUADAT Dictionary of Parameter Codes* (Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, 1985).

9.3.3 Claves de ubicación

Existen normalmente claves para las cuencas y subcuencas, y es de gran utilidad incorporarlas al archivo de datos descriptivo de la estación (capítulo 2). Gracias a ello será posible identificar rápidamente todas las estaciones (o aquellas que miden determinadas variables) en una única cuenca o grupo de cuencas. Para una información más amplia sobre la numeración de estaciones puede consultarse la sección 2.5.2.

9.3.4 Claves de variables (parámetros)

Se incluye en este epígrafe el grupo de claves más amplio. El número de variables hidrológicas y similares que podría ser necesario incluir en una base de datos completa es enorme. Por fortuna, varios organismos hidrológicos han preparado y publicado listas de claves de variables (Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, 1985; Departamento de Medio Ambiente de Reino Unido, 1981).

Las listas de claves contienen, por lo general, una clave de cuatro o cinco dígitos que designa la variable, una definición textual de ésta y, en algunos casos, abreviaturas o sinónimos. Una característica que varía según el tipo de lista es la inclusión de las unidades de medida y/o de las técnicas de análisis en la definición (particularmente, cuando los datos

han sido obtenidos en laboratorio), que en caso contrario estarán ya cifradas. Así, en un sistema dado la clave 08102 podría representar el oxígeno disuelto, medido en mg/l mediante un medidor de oxígeno disuelto, mientras que en otro sistema diferente esa misma variable aparecerá cifrada como 0126 (oxígeno disuelto) con la clave de unidad de medida 15, donde 0126 y 15 representan, en las listas de claves correspondientes, las unidades mg/l y m, respectivamente.

9.3.5 Claves singularizadoras

Cuando la recopilación de datos sea manual, se dispondrá normalmente de un conjunto de claves accesibles al observador hidrológico y al técnico de laboratorio, con el fin de singularizar los datos inhabituales o inciertos, de manera que sea posible ponderar en consonancia los datos en aplicaciones futuras. Hay básicamente dos grupos de singularizadores: el primero podría definirse como el estado actual (fiabilidad) de los valores de los datos, mientras que el segundo denota determinadas circunstancias que podrían dar lugar a una clasificación anómala. La clave utilizada para ambos grupos suele ser un único carácter alfabético, conocido también como banderín.

Los banderines para indicar la fiabilidad de los datos suelen ser los siguientes:

- E valor estimado, implica una estimación satisfactoria;
- U valor incierto, considerado incorrecto aunque imposible de verificar;
- G valor superior al límite de calibración o de medición (valor fijado en el límite);
- L valor inferior al límite de detección (valor fijado en el límite);
- V valor no comprendido en el intervalo de valores normalmente aceptado, aunque comprobado y verificado.

Los banderines que denotan condiciones circundantes pueden consistir en:

- I presencia de hielo (u obturaciones por hielo);
- S presencia de nieve;
- F presencia de escarcha;
- D estación sumergida (durante episodios de crecida);
- N resultados obtenidos en un laboratorio no normalizado (con control de la calidad);
- P resultados obtenidos en un laboratorio con control parcial de la calidad.

Cuando concurra alguna de estas circunstancias, se incluirá el banderín correspondiente, que se almacenará junto a los datos correspondientes. Los procedimientos informáticos de validación de los datos de entrada pueden dar lugar a nuevos banderines de estado, pudiendo utilizarse para éstos las mismas claves.

Alternativamente, algunos sistemas de base de datos permiten introducir comentarios en lenguaje corriente en el sistema (por lo general, mediante un archivo de texto en una base de datos asociada).

9.3.6 Claves de datos faltantes

Es muy importante diferenciar entre los datos faltantes y los datos registrados con valor cero. Cuando se ha dejado en blanco el campo de datos correspondiente a un valor numérico faltante, las bases de datos podrían ocuparlo automáticamente con un cero (de significado engañoso). Dado que en un campo de datos numérico no está permitido introducir un carácter, el problema de los datos faltantes no puede resolverse insertando una 'M' (clave de dato faltante). Una posibilidad consistiría en introducir la clave M como banderín de estado independiente, aunque en los sistemas que no hacen uso de banderines se introduce en el campo de datos un valor de datos físicamente imposible (por ejemplo, -999) para indicar al sistema de proceso la presencia de un dato faltante. En caso necesario, este valor podrá ser convertido mediante descifrado en un campo vacío, o en un símbolo “-” a la salida del sistema.

9.3.7 Claves de transmisión

Gran número de sistemas de transmisión de datos hacen uso de algún tipo de método de cifrado, con objeto de transmitir la información de manera rápida y fiable. Para ello será necesario convertir los datos a un formato cifrado antes de transmitirlos o procesarlos. Las claves se definirán de modo que sean compatibles tanto con las funciones de tratamiento como con las de transmisión.

9.3.8 Sistemas de información geográfica

Los SIG están siendo ampliamente utilizados en materia de hidrología operativa y recursos hídricos. Su capacidad para asimilar y exponer los datos en un contexto espacial es ideal para numerosas aplicaciones, desde la elaboración de mapas de base hasta la utilización de modelos de cuenca de drenaje o multicuenca para la representación cartográfica de la escurrentía y para la predicción de crecidas o sequías.

En la planificación y diseño de redes, la posibilidad de representar geográficamente y en breve tiempo el agua superficial y las correspondientes estaciones permite una integración más eficaz. Los mapas de red, que muestran las cuencas o estaciones en función de la calidad del registro, de la cuenca de drenaje o de las características operacionales, son útiles para la planificación tanto a corto como a largo plazo. Gracias a ellos, es posible apreciar con gran claridad las características esenciales de las redes complejas.

9.4 CAPTACIÓN DE DATOS

El término “captación de datos” designa los procesos de adquisición de datos registrados en forma escrita, gráfica o perforada en un soporte físico, o en formato electrónico analógico o digital, para trasladarlos a un medio físico en el que puedan ser ulteriormente procesados, almacenados y analizados. En los últimos años, el soporte ha sido casi invariablemente una computadora, en algunos casos de tipo central, aunque casi siempre una computadora personal (PC), posiblemente conectada a una red.

9.4.1 Introducción de datos mediante el teclado

Los datos obtenidos en forma escrita, tanto en un cuaderno como en otro formato apropiado, deberán ser introducidos en la computadora manualmente. Aunque existe la posibilidad de utilizar un escáner con reconocimiento óptico de caracteres, suele ser preferible no hacer uso de esos aparatos a menos que se tenga la seguridad de que no dan lugar a errores.

Cuando el observador deba anotar sus datos en papel, se recomienda utilizar un formato normalizado (posiblemente en forma de libro) que contenga los campos requeridos con arreglo a una secuencia clara y lógica. Este tipo de plantillas pueden confeccionarse mediante programas informáticos de tratamiento de texto, y tanto su producción como su utilización estarán controladas en el marco del proceso de tratamiento de datos de la organización. Algunos de los datos hidrométricos que pueden ser anotados por escrito y posteriormente introducidos mediante un teclado son las lecturas manuales del nivel de agua, las observaciones de lluvia y de otros aspectos climáticos, y las mediciones del flujo fluvial mediante molinetes. Se incluyen también en este grupo ciertos datos secundarios, por ejemplo, fragmentos de registros revisados, o curvas de altura-caudal.

Se recomienda descentralizar la introducción de datos mediante teclado, de manera que los encargados de la obtención de los datos estén también encargados de su introducción y de las etapas iniciales de validación de aquéllos. Así, la creación de los archivos de datos se efectuará normalmente en una PC, no necesariamente en línea o en red (excepto para facilitar las copias de seguridad y las transferencias de datos). Dado que el tamaño de los archivos creados será pequeño en comparación con la capacidad de memoria o de almacenamiento en ciertos dispositivos, por ejemplo disquetes, será posible hacer sin dificultad copias de seguridad y transferir los datos para su archivado con arreglo a los procedimientos vigentes de tratamiento y verificación de datos.

El proceso de verificación de los datos introducidos mediante teclado consistirá, como mínimo, en una comprobación uno a uno de los datos impresos, a cargo de una persona distinta de la que haya creado el registro. La comprobación será más eficaz cuando sea posible disponer de representaciones gráficas apropiadas de los datos. A tal efecto, podrían servir incluso gráficas simples obtenidas mediante impresora. Siempre que sea posible, y especialmente cuando se introduzcan grandes volúmenes de datos, sería útil incorporar al programa de introducción de datos una verificación automatizada de éstos, por ejemplo, en términos de intervalos de valores o comparándolos con los valores precedentes y/o siguientes.

9.4.2 **Captación de datos cartográficos**

Tiempo atrás, era habitual obtener registros analógicos de ciertos parámetros, por ejemplo, del nivel de agua o de la precipitación de lluvia; esta tecnología subsiste aún, dado que permite una rápida interpretación de los datos, se trata una técnica simple, y ahorra el costo de su sustitución por otros tipos de instrumento.

La captación en registros de computadora puede efectuarse mediante lectura manual y teclado, o mediante una tableta digitalizadora o un escáner. Para la lectura manual será necesaria, por lo general, una persona que lea la serie de valores comprendidos en un intervalo de tiempo apropiado, y que transfiera éstos a un formato que permita introducirlos mediante un teclado en un archivo de computadora informático, como se ha indicado en la sección 9.4.1.

El método más habitual son las tabletas digitalizadoras, que requieren una cierta pericia del operador para no introducir errores de precisión en

el registro. Más recientemente, se utiliza un escáner con un programa que interpreta los trazados, aunque el método no está muy extendido, ya que se utilizan preferentemente registradores electrónicos de datos cronológicos.

Sea cual sea el método, los mapas deberían contener campos de fecha, hora y lecturas de nivel de agua al comienzo y al final del proceso. Dado que estos valores indicarán los ajustes efectuados en las observaciones originales, es evidente que las anotaciones habrán de ser claras. La herramienta más útil para la verificación de los datos cartográficos será una representación gráfica de los datos introducidos, con el fin de compararlos con la gráfica original. Conviene que las gráficas estén impresas a la misma escala que el original, de modo que sea posible superponer ambas (por ejemplo, sobre un tablero iluminado) e identificar los errores, con el fin de subsanarlos.

9.4.3 **Datos en cinta perforada**

Los instrumentos de registro electromecánicos, muy utilizados en los años sesenta y ochenta, han sido en su mayoría reemplazados. Registraban valores decimales cifrados en forma binaria perforando una cinta de papel por intervalos de tiempo, y fueron los primeros registradores de uso habitual que podían ser leídos automáticamente. Un lector de cinta óptica leía los datos con relativa rapidez, y los introducía en un archivo informático.

Las operaciones de proceso de datos eran similares a las utilizadas con el registrador cronológico de estado sólido, utilizado en una etapa posterior, y los procesos de verificación desarrollados a tal efecto fueron el punto de partida de los utilizados actualmente para los datos electrónicos.

9.4.4 **Registro cronológico de datos por medios electrónicos**

La utilización de memorias electrónicas para almacenar valores obtenidos de sensores con distintos tipos de señal de salida eléctrica ha sido habitual desde los años setenta, y se fue extendiendo durante los dos últimos decenios del siglo XX. Con la disminución de su costo, al menos en términos reales, esos instrumentos se asemejan cada vez más a computadoras y son más fáciles de conectar a éstas.

Dado que la captación de datos en forma de claves electrónicas es una de las principales funciones de los registradores cronológicos de datos, esta etapa del proceso está ahora más simplificada. Al mismo

tiempo, esta tecnología favorece tanto la aparición de errores más graves como su expansión, por lo que el control de la calidad deberá ser, como mínimo, tan riguroso como el de otras tecnologías.

Al contrario que en los mapas, formularios y cintas, los archivos de datos electrónicos no existen en una forma tangible que permita identificarlos fácilmente, ni conocer su historial y sus modificaciones. Los datos en lotes, tanto si representan una serie cronológica como si son datos puntuales o de muestreo, deberán dejar pistas de su paradero, y su tratamiento será gestionado mediante un registro para cada conjunto de datos. Por razones de simplicidad, integridad y facilidad de uso, los registros suelen consistir en carpetas o formularios de papel. Sin embargo, pueden consistir también en archivos electrónicos, por ejemplo, hojas de cálculo o bases de datos, siempre que sea posible satisfacer tales criterios.

9.5 OPERACIONES DE TRATAMIENTO PRIMARIO

9.5.1 Consideraciones generales

Se define aquí el tratamiento primario como las etapas del proceso necesarias para preparar los datos con el fin de almacenarlos o archivarlos de modo que puedan ser utilizados a corto y/o largo plazo (figura I.9.2). Durante el proceso se efectuarán normalmente operaciones de control de calidad y verificación, que aparecen descritas en secciones posteriores.

En función del tipo de datos, la etapa de tratamiento primario podrá conllevar una serie de operaciones y una cierta dedicación, por ejemplo, para procesar los mapas o para la conversión de los archivos con un mínimo de correcciones, como sucede cuando se desea utilizar un registrador cronológico de datos configurado con precisión.

Pueden utilizarse también datos antes del tratamiento, por ejemplo en el caso de los niveles de agua obtenidos por telemedición; sin embargo, los usuarios deberán ser conscientes de que los datos están sin verificar y podrían contener errores.

Se define asimismo el tratamiento secundario como la serie de etapas necesarias para producir datos convertidos, resumidos o reducidos, por ejemplo, datos de pluviometría diarios obtenidos directamente, o datos del caudal medio diario

derivados de la altura del agua y de la gráfica que relaciona ambos. Este tema se examina más ampliamente en la sección 9.7.

9.5.2 Comprobación preliminar de los datos

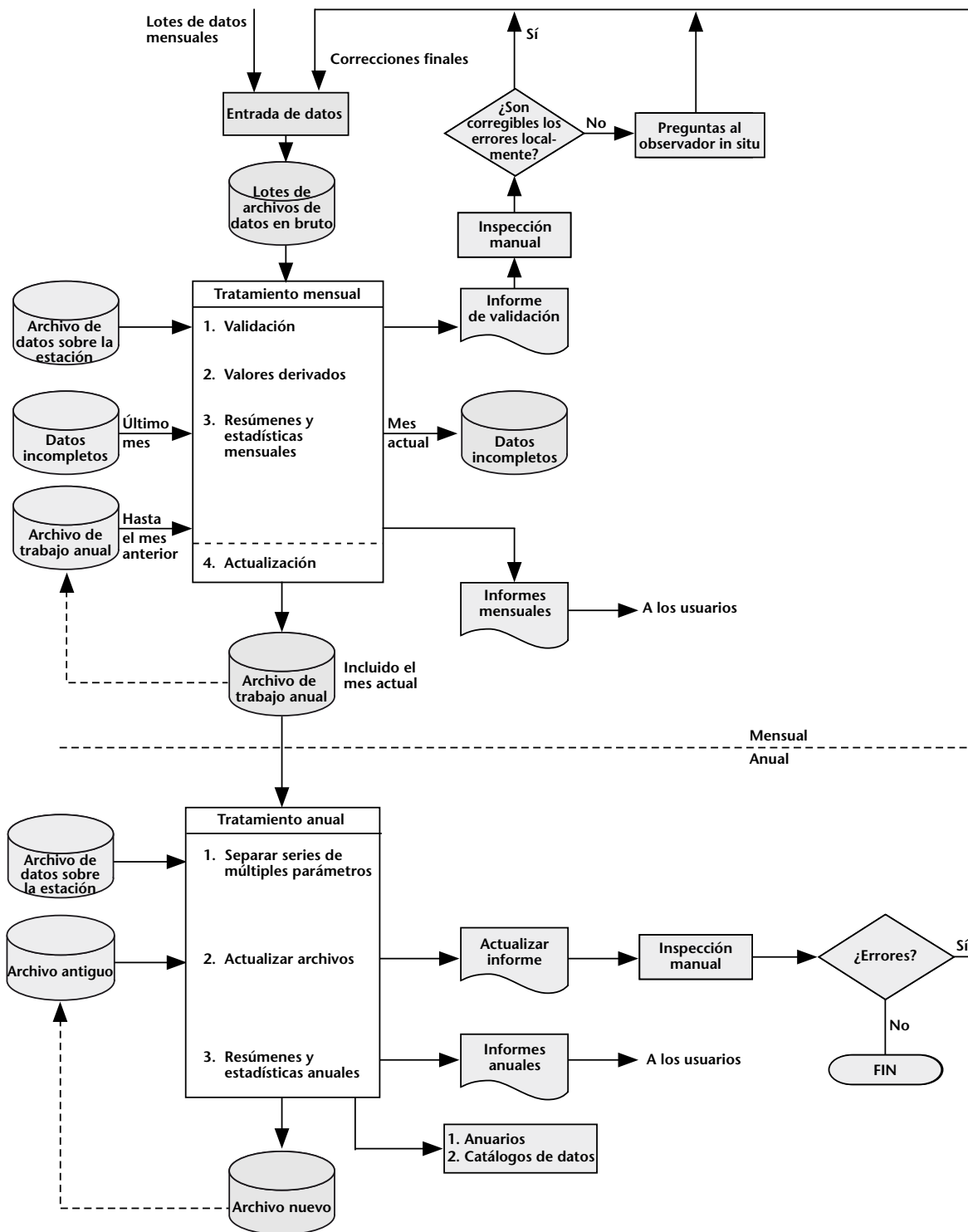
La diferencia entre la comprobación preliminar y la detección de errores es más bien arbitraria. Un procedimiento considerado como comprobación preliminar en un país podría estar conceptuado como detección de errores en otro. Asimismo, la utilización generalizada de computadoras para procesar los datos podría obligar a modificar la definición de comprobación preliminar. Por ejemplo, cuando los datos han sido obtenidos manualmente e introducidos en archivos de computadora (posiblemente mediante un teclado o un escáner óptico), la expresión “comprobación preliminar” designará los procedimientos efectuados antes de transcribir los datos a un formato legible por máquina. Cuando los datos hayan sido obtenidos directamente en archivos legibles por computadora, la comprobación previa podría limitarse a la verificación de la identificación del lote de datos y de sus lecturas manuales (identificación del lugar de obtención; fechas correctas de comienzo y finalización de la unidad de datos; identificación adecuada del tipo de datos, por ejemplo, datos de muestreo, y frecuencia de muestreo).

Cuando los datos hayan sido obtenidos manualmente, la comprobación preliminar abarcará las etapas siguientes:

- anotación de los datos en un registro en el momento de recibir el formulario de informe;
- verificación de la completitud y corrección de la información correspondiente, es decir, fechas, nombre e identificador de la estación, si fuera necesario para un posterior tratamiento mediante máquina;
- verificación de la completitud de los datos;
- comprobación, en su caso, de los cálculos aritméticos efectuados por el observador; y
- comparación entre el informe del observador y los datos registrados.

En muchos países, esta última etapa dará comienzo tras la representación gráfica de los datos mediante computadora.

Las correcciones introducidas en los formularios serán legibles, y se utilizará para ello una tinta de color diferente del utilizado para completar el formulario original, asegurándose de que el dato original no queda borrado o ilegible. Lo ideal sería



Notas:

1. El tratamiento mensual comienza normalmente 10 a 15 días después de finalizar cada mes.
2. El tratamiento anual comienza normalmente 30 días después de finalizar cada año.
3. Los archivos pueden conservarse permanentemente fuera de línea (en cinta o diskette), o pueden consistir en una mezcla de datos en línea (por ejemplo, los dos últimos años) y fuera de línea.
4. Pueden efectuarse correcciones finales de los datos en pequeña escala mediante unidades de presentación visual (VDU) o terminales de vídeo en línea.
5. Los informes de validación y mensuales mostrados por separado pueden ser un mismo documento, particularmente cuando se trata de parámetros que no es necesario transformar, por ejemplo lluvia.

Figura I.9.2. Procedimiento de tratamiento y actualización de datos hidrológicos en dos etapas

que las correcciones fuesen fechadas y firmadas por la persona que las efectúa.

Se efectuarán también ciertas comprobaciones preliminares de los datos procedentes de registradores gráficos. Las fechas registradas al comienzo y al final de la gráfica, así como las comprobaciones efectuadas durante ese período, serán comprobadas tomando como referencia la escala temporal de la gráfica, con el fin de determinar si será necesario introducir correcciones temporales, o para determinar la magnitud de la corrección temporal. Se intentará determinar si las correcciones temporales responden a un fallo del reloj, o si sería posible distribuirlas de manera razonable a lo largo del período. Todas las lecturas manuales escritas sobre el mapa se ajustarán a un formato normalizado.

Cuando los datos hayan sido registrados cronológicamente, la comprobación preliminar de los valores temporales y la comparación con las lecturas manuales serán generalmente una etapa más del procedimiento de captación directa de datos. En función del programa informático disponible, las comprobaciones podrían consistir también en representar gráficamente los datos en una pantalla antes de abandonar la estación, con objeto de confirmar que el funcionamiento es correcto. Siempre que sea posible, esta operación formará parte de los procedimientos ordinarios.

Una vez de regreso en las oficinas, las comprobaciones preliminares consistirán en registrar los datos y la información correspondiente, creando copias de seguridad de los archivos en, como mínimo, tres lugares distintos (por ejemplo, el disco duro de una PC, un disco portátil y una unidad de red).

Cuando se trate de datos digitales obtenidos por telemedición, las comprobaciones preliminares antes de entregarlos al usuario podrían ser mínimas. En tales situaciones el usuario deberá tener presente, antes de hacer uso de los datos, que éstos no han sido verificados. Incluso aunque se utilizase un procedimiento de comprobación automatizado, éste solo podrá comprobar ciertos aspectos de los datos (por ejemplo, intervalo de valores, picos, saltos o valores faltantes), y el usuario deberá tener presentes tales limitaciones.

Por regla general, se recomienda que los datos obtenidos por telemedición se archiven en la estación u otro lugar seguro del sistema y se actualicen únicamente como datos archivados y/o verificados después de una comprobación preliminar exhaustiva (como se hace con los datos

registrados cronológicamente y se ha indicado más arriba) y de un proceso de detección y validación de errores. Si se utilizaran claves de calidad, éstos podrían ayudar a transmitir esa información a los usuarios.

9.5.3 Trazabilidad y tratamiento

Los datos hidrológicos son valiosos en la medida en que son relativamente costosos de obtener e insustituibles, y podrían ser extremadamente útiles a raíz de ciertos fenómenos. Con el fin de hacer realidad y mantener esa utilidad, deberá existir algún medio que permita verificar su grado de exactitud y asegurarse de que los errores han sido prácticamente eliminados. Por ello, la trazabilidad de los datos, así como los métodos utilizados para obtener y procesar éstos, deberán ser accesibles y fáciles de examinar. Los organismos hidrológicos establecerán procedimientos de trazabilidad, y procesarán eficazmente los datos de modo que su integridad quede preservada y pueda ser verificada.

Un sistema de tratamiento de datos debería incorporar las operaciones siguientes:

- a) registro de los datos tras su obtención, con el fin de confirmar su existencia y de conocer su historial de tratamiento;
- b) mantenimiento de copias de seguridad de los datos en su formato original;
- c) identificación inequívoca de cada lote de datos en las distintas etapas de tratamiento;
- d) identificación clasificatoria de los datos en términos de su procedencia y de su verificación o no antes de ser utilizados;
- e) presentación y almacenamiento de evidencias de modificaciones introducidas en los datos;
- f) archivado de todas las observaciones, libros-registro, formularios, etc. cumplimentados en el lugar de observación que permitan verificar los datos;
- g) control del número y tipo de correcciones que será posible introducir, y autorización para ello; y
- h) presentación de los datos en distintas modalidades para su comprobación y auditoría a cargo de personas preparadas para ello y que sean, en cierta medida, independientes del proceso.

9.5.4 Registros y seguimiento de los datos

En el momento de su llegada a las oficinas (tanto si son datos de telemetría como archivos informáticos, mapas o texto escrito), se introducirán los datos en registros seriales, generalmente clasificados por estaciones y tipos de datos, y por orden cronológico.

Este tipo de registros suele anotarse en papel, en una carpeta (aunque podrán ser electrónicos) en la oficina hidrológica, y son actualizados diariamente a medida que van llegando los lotes de datos. Inicialmente, habrá que anotar las horas de comienzo y finalización del lote, para a continuación confirmar las correcciones, comprobaciones y actualizaciones de la base de datos. Cada procedimiento se firmará con las iniciales del empleado y la fecha, con el fin de ir demarcando las responsabilidades y la autoría de las tareas a medida que se realizan éstas. Por consiguiente, los registros contendrán un registro cronológico verificado de las actividades de proceso de datos efectuadas en las oficinas.

9.5.5 **Identificación y conservación de los registros originales**

Todos los datos quedarán permanentemente identificados mediante los números de estación y otras claves requeridas. En las gráficas deberán figurar la fecha y hora, las lecturas manuales, etc., o bien una etiqueta que indique el comienzo y finalización del proceso. Los formularios, tarjetas y otros soportes de papel contendrán diversos campos que el personal cumplimentará con la información solicitada.

Todo este material se archivará por un período indefinido en un lugar apropiado, exento de humedad y protegido, junto con un sistema de indexación apropiadamente mantenido que permita recuperar cualquiera de sus elementos en caso necesario. Se adoptarán precauciones para evitar un deterioro indebido causado, por ejemplo, por moho, insectos, gusanos o pájaros. Ciertos tipos de material podrían volverse ilegibles por otras razones; por ejemplo, la cinta perforada con revestimiento de aluminio podría quedar pegada cuando el rollo está muy apretado, y será también difícil de leer los registros cuando los lectores de cinta y su programa queden obsoletos o no puedan ya funcionar. En tales casos, sería aconsejable almacenar la información reproduciéndola visualmente en formato electrónico. Una decisión en este sentido deberá estar precedida de un análisis de costo-beneficio.

Los datos electrónicos estarán sujetos a un sistema adecuado de denominación de archivos, y los datos originales quedarán archivados sin alteraciones. Es posible, y generalmente aconsejable, transformar los archivos a un formato duradero, legible por computadora, en el que consten el identificador de estación y otros identificadores procurando, con miras al futuro, no depender de programas informáticos o soportes físicos que pudieran quedar

obsoletos. Es aconsejable que los gestores del proceso de datos y de las bases de datos tengan presente esta observación a la hora de desarrollar y actualizar sus sistemas.

Se recomienda conservar un registro original de datos electrónicos en papel, en forma gráfica y a gran escala, o un listado impreso de sus valores si el conjunto de datos es pequeño. El material así obtenido se archivará inicialmente en la oficina de proceso, como copia de seguridad y como registro de las operaciones, siempre que en el archivo se hayan indicado por escrito todas las transformaciones, modificaciones y otras operaciones efectuadas, todo ello firmado y fechado por el encargado del tratamiento. Convendría anexar también otros documentos (por ejemplo, gráficos posteriores a las modificaciones); si se incorporan los comentarios adecuados, el resultado podría ser un registro simple pero completo del tratamiento. Algunos de los programas informáticos más avanzados disponen de funciones que permiten recopilar tales registros electrónicamente, y en algunas oficinas sería posible configurar un programa de base de datos específicamente con ese fin; sin embargo, los sistemas en papel son por lo general más sencillos y más fáciles de manejar, de comprender y de utilizar.

9.5.6 **Ajuste de los datos para subsanar los errores conocidos**

Los errores conocidos son los que han sido notificados por el técnico en el lugar de observación o por las personas encargadas del control manual de la calidad de los datos entrantes. Tales errores deberán ser subsanados antes de someter los datos a un proceso de validación. Los errores podrían ser consecuencia de una deriva gradual del reloj, del sensor o del mecanismo de registro, pero también podrían deberse a sucesos discretos como, por ejemplo, una detención del reloj o un fallo electrónico. En el primer caso, una base de datos de series cronológicas podría introducir automáticamente el ajuste necesario haciendo uso de valores registrados, o de ajustes de escala lineales o más complejos. En el segundo caso será posible insertar, en determinadas condiciones, estimaciones manuales de los datos faltantes (sección 9.4), siempre que el período alterado no sea demasiado prolongado y se disponga de información general suficiente.

Podría ser también necesario introducir ajustes para compensar fenómenos más complejos, como la presencia de hielo en las estaciones fluviométricas. En tales casos, los valores de altura del agua

corregidos se calcularán, casi con toda seguridad, por medios manuales durante el período alterado. También en este caso habrá que ejercer un control estricto de los supuestos previos que serían aceptables. Para la notificación de los errores se utilizarán procedimientos y formularios normalizados. Podrán utilizarse formularios para anotar las correcciones de la altura del agua o del flujo. Una característica esencial del proceso de corrección, tanto si es manual como informático, es la conveniencia de marcar adecuadamente todos los datos modificados y/o archivar los comentarios con el fin de indicar todos los ajustes efectuados.

Cuando haya que introducir ajustes en los valores temporales o paramétricos para cada uno de los lotes, deberá responderse a las preguntas siguientes antes de proseguir:

- a) ¿hay razones válidas para introducir los ajustes?
- b) ¿son los ajustes coherentes con el lote de datos precedente?; y
- c) ¿es necesario algún tipo de seguimiento, y se ha informado de ello al personal de la estación o a los observadores?

Las respuestas a las preguntas a) y b) deberán figurar, exhaustivamente documentadas, en el registro del tratamiento.

9.5.7 **Agregación e interpolación de datos**

Muchas variables de carácter dinámico han de ser muestreadas a intervalos relativamente breves, aunque se utilizarán únicamente en forma de promedio o total durante períodos largos. Así, en las aplicaciones hidrológicas que únicamente hagan uso de valores diarios de las variables climatológicas, éstas deberán ser muestreadas con mayor frecuencia para poder obtener unas estimaciones diarias fiables. La temperatura y la velocidad del viento son buenos ejemplos de ello, al igual que los datos de nivel de agua y de flujo fluvial. En tiempos pasados, en que los costos de almacenamiento en computadora eran más elevados, el volumen de agregación de los datos producidos solía ser diferente al de los datos almacenados. Pero las modernas bases de datos de series cronológicas dispondrán, por lo general, de capacidades de almacenamiento y recuperación eficaces que permitirán archivar todos los puntos de datos. Los datos agregados en períodos más extensos, por ejemplo, los promedios mensuales o anuales se utilizarán para la confección de informes y publicaciones, o se conservarán en forma de archivos de datos procesados con fines de referencia.

9.5.8 **Cálculo de variables derivadas**

Las variables derivadas son parámetros que no han sido medidos directamente, sino que han de ser calculadas a partir de otras mediciones. Los ejemplos más habituales son la escorrentía y la evapotranspiración potencial. Sin embargo, las variables derivadas son muy diversas, y abarcan gran número de índices de la calidad del agua.

Una decisión importante en relación con la gestión de una base de datos estriba en determinar si será necesario almacenar las variables derivadas después de que éstas hayan sido estimadas y notificadas. Evidentemente, cuando el espacio de almacenamiento es limitado, no es esencial ocuparlo con datos que podrían ser recalculados fácilmente a partir de los datos básicos disponibles. Así, por ejemplo, no es habitual almacenar los datos de carga de sedimentos o de sales disueltas, ya que se utilizan con menor frecuencia y pueden ser calculados muy rápidamente multiplicando dos series cronológicas básicas: la de flujo y la de concentración.

Dos ejemplos ilustrativos: en Estados Unidos, el *Water Data Storage and Retrieval System* (WATSTORE) (sistema de almacenamiento y recuperación de datos hídricos) (Hutchinson, 1975; Kilpatrick, 1981) mantiene en línea datos de flujos medios diarios, mientras que en Nueva Zelandia el programa informático para el archivo y recuperación de datos que varían con el tiempo (TIDEDA) (Thompson y Wrigley, 1976) almacena únicamente las alturas del agua de la serie cronológica original y calcula los flujos y otras variables derivadas cuando recibe una solicitud al respecto. La única regla inamovible es que, sean cuales sean los valores que se deriven, la serie de datos originales se conservará en una instalación de almacenamiento duradero estable y fuera de línea.

En su mayoría, las bases de datos de series temporales modernas dispondrán de capacidades que harán innecesario repetir los cálculos. Con la instalación de registradores cronológicos de gran capacidad de programación y tratamiento, tiene más sentido preguntarse si será posible calcular esas variables mediante un registrador cronológico antes de someterlas a un tratamiento primario de los datos. Se recomienda no efectuar el cálculo, con el fin de controlar y normalizar los métodos; es mucho más fácil verificar la metodología de un sistema de proceso de datos que hacerlo en el contexto de un programa vinculado a distintos tipos de instrumentos que, inevitablemente, diferirán con el tiempo y en términos geográficos.

9.5.9 **Categoría de estado de los datos**

Deberá controlarse cuidadosamente la categoría de estado de los datos, con el fin de determinar si han de ser validados o corregidos, o si se encuentran ya en su forma final y listos para su uso. Algunos sistemas de bases de datos incorporan una clave indicativa de ese estado; otros ofrecen la posibilidad de restringir el acceso e impedir la manipulación y las correcciones, con arreglo a su categoría de estado. Así, por ejemplo, el *Survey's Automated Data Processing System* (sistema de proceso automatizado de datos) del Servicio Geológico de Estados Unidos, contempla tres categorías de estado: en funcionamiento, en examen, y aprobado. En los sistemas de base de datos que carezcan de tales medios serán necesarias unas normas de funcionamiento que especifiquen cuáles de los miembros del personal podrán tener acceso a los distintos directorios de trabajo y de archivado, así como a otros privilegios, como la protección de los archivos frente a la escritura. Siempre que sea posible, se recomienda que sea una sola persona la que opere este tipo de sistemas para cada base de datos. Debería haber además otra persona, preferiblemente de nivel superior, con privilegios para actuar como sustituto, aunque solo cuando ello fuera esencial.

9.6 **PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL TRATAMIENTO PRIMARIO**

Los procedimientos generales anteriormente indicados son aplicables, en distinta medida, a diversos tipos de datos hidrológicos, por lo que conviene señalar algunos de los procedimientos específicos habitualmente empleados. En varias publicaciones de la OMM y de la FAO (por ejemplo, FAO/OMM, 1985) se exponen directamente muchos de los procedimientos indicados más adelante, y en el presente texto se hará frecuentemente referencia a las publicaciones correspondientes. Será útil consultarlas para conocer la teoría básica y la manera de formular las distintas técnicas, principalmente para las tareas de tratamiento manual. En la presente sección se ofrece información adicional para ampliar tales técnicas.

9.6.1 **Datos climatológicos** [HOMS H25]

Las variables climatológicas más importantes en las aplicaciones hidrológicas son, además de la precipitación, la temperatura, la evaporación y la evapotranspiración, por orden de complejidad de tratamiento. Antes de examinar las operaciones de tratamiento, será útil analizar los medios que permiten observar y registrar la mayoría de los

datos climatológicos, ya que éstos influirán considerablemente en las operaciones subsiguientes. La gran diversidad de variables climatológicas, así como su naturaleza dinámica, han dado lugar a una situación en que la mayoría de los datos primarios se obtienen de una de dos fuentes: estaciones climáticas permanentemente ocupadas, y estaciones climáticas (o meteorológicas) automáticas equipadas. En el primer caso, los observadores tendrán que estar adecuadamente preparados y desempeñar muchas de las tareas básicas del tratamiento de datos in situ. Dado que la mayoría de los parámetros requieren un tratamiento bastante simple, podría ser suficiente con someterlos a un tratamiento en el lugar de observación. Incluso en los casos en que hay que obtener parámetros más complejos, los observadores suelen estar preparados para evaluarlos mediante monogramas especialmente confeccionados, o mediante computadoras o dispositivos de registro cronológico y transferencia de datos electrónicos. Así, el tratamiento primario por medios informáticos, cuando se efectúe, abarcará en gran medida la verificación de los cálculos manuales.

La utilización de estaciones climatológicas automáticas implica la existencia de un sistema de equipos y programas informáticos suministrado por el fabricante, con capacidad para efectuar una parte del proceso de datos. De hecho, gran número de estaciones climatológicas están específicamente diseñadas para proporcionar estimaciones de la evaporación y, por lo general, de la evapotranspiración mediante el método Penman (capítulo 4). Sin embargo, convendrá examinar cuidadosamente la conveniencia o no de calcular tales variables mediante el registrador cronológico de datos antes someter éstos a un tratamiento primario. No se recomienda esta opción, con objeto de poder controlar y normalizar los métodos. Cuando no sea necesario computar las variables, por ejemplo, cuando los datos están siendo utilizados en tiempo casi real, será preferible introducir también éstas en la base de datos para efectuar el cálculo mediante un método más controlado y normalizado. Los datos de las estaciones climáticas automáticas deberán ser utilizados con precaución, debido a que la calidad de los sensores es muy variable en comparación con la de la mayoría de estaciones climáticas manuales. En la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-Nº 100) se encontrará un examen más detallado del proceso de datos climatológicos.

Algunas variables climatológicas han de ser transformadas en variables estándar antes de las fases de almacenamiento y/o aplicación. Así, por

ejemplo, las velocidades del viento medidas a alturas no estándar podrían tener que ser convertidas a una altura estándar de 2 o 10 m mediante la ley de potencias de la velocidad del viento. Análogamente, será posible corregir las mediciones de presión de modo que correspondan a un valor medio de la altura del nivel del mar, siempre que esta transformación no haya sido efectuada antes de la introducción de los datos.

9.6.1.1 Observaciones de evaporación y de evapotranspiración [HOMS I45, I50]

Cuando se utilicen técnicas de medición directas, podrá utilizarse una computadora para verificar las estimaciones de evaporación mediante la comprobación de los niveles de agua (o pesos del lisímetro), así como las cantidades de agua añadidas o sustraídas.

Para calcular la evaporación en lagos mediante datos de tanque, será necesario aplicar el coeficiente correspondiente. En algunos casos, este coeficiente no es un valor fijo, sino que deberá ser calculado mediante un algoritmo que haga uso de otros parámetros climatológicos, por ejemplo, velocidad del viento, temperatura del agua y del aire o presión de vapor. Estos parámetros podrán representarse mediante ciertos valores promedios de largo período, o mediante valores coincidentes con el período respecto del cual se analizan los datos del tanque. En el archivo descriptivo de la estación (capítulo 2) deberán indicarse los coeficientes de tanque o sus algoritmos correspondientes. Cuando un algoritmo hace uso de valores promediados en largos períodos, será necesario almacenar también éstos en el mismo archivo.

La estimación de la evaporación y de la evapotranspiración se examina más en detalle en los capítulos 2 y 4. El componente I50 de HOMS contiene programas de computadora que permiten resolver la ecuación de Penman.

9.6.1.2 Datos de precipitación [HOMS H26]

Los datos obtenidos mediante pluviógrafos se analizan frecuentemente con el fin de extraer de ellos información sobre las características de las tormentas, mientras que los datos obtenidos de pluviómetros totalizadores (o medidores de precipitación acumulada) se utilizan principalmente para cuantificar la disponibilidad y variación de los recursos hídricos.

Antes de analizar cualquier dato obtenido de pluviógrafos, será necesario elaborar series

cronológicas regularmente espaciadas, basándose en las series irregulares en que se registran habitualmente los datos. Cuando éstos han pasado por una etapa de validación previa, es posible que hayan sido ya convertidos a un formato de serie cronológica. El programa informático utilizado para la conversión permitirá evaluar las series temporales a intervalos constantes, compatibles con la resolución de los datos de entrada. Se examinan a continuación los métodos para seleccionar un intervalo de tiempo adecuado.

Tanto si los datos provienen de pluviógrafos como de pluviómetros totalizadores, la primera prioridad será la asignación de unos totales de precipitación de lluvia acumulada y la interpolación de los registros faltantes. Los valores totales de lluvia acumulada son habituales en los registros de precipitación diarios, por ejemplo, cuando un medidor no ha sido leído durante todo un fin de semana. Sin embargo, son también habituales en los medidores de cubeta basculante que transmiten los datos mediante sistemas básicos de telemetría. Si no se recibieran informes de éstos durante un período de lluvia, el primer informe recibido tras ese lapso contendrá el número acumulado de basculaciones de la cubeta. La diferencia entre este valor y el indicado en el último informe deberá ser distribuida de manera apropiada. Las técnicas utilizadas para distribuir los totales acumulados y para estimar los valores enteramente faltantes son, esencialmente, las mismas. Los valores de precipitación distribuida o estimada deberán ser adecuadamente marcados mediante el proceso correspondiente. Podrán utilizarse exactamente las mismas técnicas para los datos obtenidos a intervalos más breves utilizando pluviógrafos; las estimaciones que se obtengan, sin embargo, serán de menor calidad, ya que por lo general habrá un menor número de estaciones adyacentes, y debido también a la naturaleza dinámica de los episodios de lluvia breves. En algunos casos, la precipitación se mide asimismo mediante diferentes instrumentos a alturas no estándar. Por consiguiente, podría ser necesario transformar los datos para que correspondan a un tipo y altura de medidor estándar, en aras de la coherencia. En la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-N° 100) y en el capítulo 3 se encontrará más información sobre el proceso de datos climatológicos.

9.6.2 Datos sobre el flujo fluvial [HOMS H70, H71, H73, H76, H79]

Para producir datos sobre el flujo fluvial, el tratamiento se divide en varias etapas. La primera está vinculada a las series de datos de nivel de agua;

la segunda abarca las mediciones del flujo; la tercera representa los flujos medidos mediante curvas de gasto; y la cuarta culmina el proceso aplicando las curvas de gasto a los datos de la serie con el fin de calcular los flujos. En el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519) se encontrará más información sobre las técnicas de cálculo del flujo, aunque hay varias bases de datos de series cronológicas que efectúan esos cálculos con carácter estándar.

9.6.2.1 Datos seriales de nivel de agua

Al igual que con otros tipos de series de datos, se verificará en primer lugar que la fecha y hora de comienzo y los valores del lote de datos coincidan con los valores finales del lote precedente. Sería útil que mediante el tratamiento inicial se obtuvieran las alturas de la escala máxima y mínima, con objeto de efectuar una comprobación inicial del intervalo de valores. Todo valor inhabitualmente alto o bajo será señalado mediante un banderín, a fin de comprobar que los valores están en el contexto apropiado.

Con respecto al lote de datos, se representará gráficamente y se examinará a fin de detectar problemas tales como:

- a) conducciones de toma o pozos de amortiguación obturados, que se manifestarán generalmente en forma de crestas y recesiones redondeadas inhabitualmente planas;
- b) picos o pequeños grupos de valores manifestamente fuera de contexto e incorrectos, debido a una variación anormalmente grande del valor entre puntos de datos adyacentes. Pueden darse tales situaciones, por ejemplo, cuando aparecen errores en los valores digitales entre un sensor y un puerto de entrada de un registrador cronológico de datos;
- c) lagunas de datos, que deberían tener alguna explicación e ir acompañadas de una nota explicativa de las operaciones necesarias para subsanarlas;
- d) errores inducidos por el personal de observación, como el bombeo de agua en un pozo para su llenado;
- e) restricciones de movimiento del sistema de flotador/contrapeso o del codificador (posiblemente causadas por un cable de longitud incorrecta);
- f) vandalismo o interferencia de personas o animales; y
- g) residuos atrapados en la estructura de control, u otras situaciones de bloqueo o de remanso.

Obsérvese que, si no se detectasen estos problemas en la visita sobre el terreno, será necesario investigarlos con la mayor prontitud posible.

Cuando no se haya identificado positivamente la causa, se aplazará el proceso completo de los datos hasta que sea posible investigar el asunto sobre el terreno.

Tras examinar la gráfica, se incluirá en el registro del tratamiento una descripción de los problemas identificados, junto con todo texto impreso que refleje los ajustes de los datos, las correcciones menores y cualquier otra operación. Además de los comentarios pertinentes, se incluirá también:

- a) la fecha en que se han representado gráficamente los datos;
- b) la firma del operario procesador; y
- c) las notas relativas a todas las correcciones introducidas en los datos y sobre cualquier otra operación efectuada posteriormente, que modifiquen los datos del archivo respecto de los representados en la gráfica (por ejemplo, picos eliminados o datos manuales insertados a consecuencia de la deposición de lodo). Por lo general, cuando se introduzca una corrección se añadirá otra gráfica con el fin de mostrar sus efectos, archivando seguidamente todas las evidencias al respecto.

Las gráficas contendrán un campo de fecha, hora y lectura de nivel de agua al comienzo y al final de la operación. Dado que estos datos indican los ajustes introducidos en las observaciones originales, es evidente que las anotaciones deberán ser claras.

9.6.2.2 Mediciones del flujo

El cálculo de los valores de flujo obtenidos de los datos de los molinetes suele efectuarse en la oficina local o sobre el terreno, según el tipo de instrumentación. Cuando se apliquen otros métodos, por ejemplo, volumétricos, de dilución o acústicos desde una barca en movimiento, se utilizarán diversos métodos de cálculo en el lugar de observación o en la oficina local. La última etapa del tratamiento consistirá en la comprobación de los cálculos seguida, posiblemente, de una etapa de postratamiento cuando se considere necesario introducir algún ajuste, por ejemplo, de las calibraciones de los instrumentos, de los desplazamientos de valores o de las estimaciones liminales.

El tratamiento primario abarcará también la inserción de información en el registro del medidor y, en su caso, la representación gráfica sobre la curva de gasto, así como la introducción de los resultados en la base de datos. En función del método y del programa informático utilizados, podría incorporarse también

íntegramente el archivo de datos en bruto en la parte correspondiente de la base de datos hidrológicos.

Debido a la influencia que ejercen en las estimaciones de flujo posteriores, se recomienda someter los datos de medición del flujo a una verificación apropiada. En este contexto, se calculará la incertidumbre estadística mediante métodos reconocidos, por ejemplo, los sugeridos en la norma ISO 748 (ISO, 1995). Si las técnicas y el programa informático utilizados lo permitieran, el proceso de verificación incorporará también un examen de las gráficas de la sección transversal y de las velocidades medidas, con el fin de comprobar los errores e incoherencias más llamativos. Cuando la experiencia lo justifique, se contemplará también la posibilidad de introducir correcciones en los casos de deflexión excesiva de los alambres de sondeo en los medidores suspendidos, y cuando la velocidad no sea perpendicular a la sección medida (*Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519)).

9.6.2.3 Curvas de gasto

Las curvas de gasto definen la relación entre la altura del agua y el flujo. Esta relación se determina mediante un gran número de mediciones fluviales para un rango amplio de valores de flujo, y utilizando los valores de altura del agua y de caudal para definir una curva de gasto continua. Aunque las estructuras de control tendrán posiblemente unos valores de gasto normalizados teóricos, se recomienda determinar estos valores sobre el terreno.

El ajuste de las curvas de gasto a las mediciones representadas gráficamente se ha efectuado, tradicionalmente, por medios manuales. En muchos casos, el ajuste de la curva puede efectuarse con mayor objetividad mediante métodos informáticos. En caso necesario, podrán asignarse valores de ponderación a cada medición del caudal con el fin de reflejar el grado de confianza subjetivo o estadístico a ella asociado. Sin embargo, dado que algunas secciones contienen varios puntos de control hidráulico, numerosos hidrólogos prefieren seguir ajustando manualmente las curvas de gasto. Son muchos los factores que influyen en la calidad de la curva de gasto. Por ello, es absolutamente necesario que un sistema de tratamiento de flujo sea capaz de identificar y situar la curva de gasto correcta, teniendo presentes los límites de su aplicabilidad. Merece señalarse la importancia otorgada a la conservación de las curvas de gasto históricas con el fin de poder recalcular los flujos.

El almacenamiento en computadora de las curvas de gasto se efectúa atendiendo a dos modalidades: funcional y tabular. La modalidad tabular sigue siendo la más habitual, y consiste en elaborar una tabla extrayendo manualmente distintos puntos situados sobre la curva de gasto. La extracción se efectúa de manera que sea posible interpolar puntos intermedios, en forma lineal o exponencial, sin obtener un error apreciable en la estimación del flujo. La modalidad funcional de la curva de gasto proviene de tres procedencias distintas:

- a) una ecuación teórica (o modificada) de una estructura de medición;
- b) una función ajustada mediante computadora a los puntos medidos, es decir, el equivalente automatizado del proceso de ajuste manual; y
- c) una función ajustada a los puntos de la tabla elaborada conforme se ha indicado en el párrafo precedente; en otras palabras, el equivalente de un alisamiento de la curva ajustada manualmente. Este método se utilizará normalmente para las bases de datos de series cronológicas con funciones hidrológicas.

9.6.2.4 Cálculo del flujo

Actualmente, los programas informáticos de bases de datos de series cronológicas incorporan un proceso estándar para aplicar las curvas de flujo a la serie de datos de nivel de agua. La decisión de aplicar las pequeñas variaciones del nivel del lecho en forma de nuevas curvas o de desplazamientos que introducen una corrección o ajuste a los datos del nivel de agua dependerá de la capacidad del programa informático.

En cada caso, la curva que se aplique deberá abarcar el intervalo de valores de nivel de agua correspondiente al período considerado; en caso necesario, habrá sido extrapolada mediante un método reconocido y justificado, y será válida para el período considerado. Los valores de altura del agua deberán haber sido validados una vez introducidas las correcciones necesarias de los errores del elemento de referencia, del desplazamiento de valores del sensor y de la cronología. Cuando las curvas de gasto estén relacionadas con controles artificiales frecuentemente cambiantes, por ejemplo, puertas o esclusas, podría ser necesaria una serie cronológica de ajustes de control como elemento orientativo para la selección de la curva de gasto apropiada mediante computadora.

Aunque la recopilación de las curvas de gasto es teóricamente simple y constituye un procedimiento normalizado, en ocasiones ha de ser interpretada y obliga a adoptar decisiones. Ello se debe a la

posibilidad de que el número y cronología de las mediciones de flujo sean inadecuados, debido a las dificultades prácticas para realizar esa operación. Podrían ser necesarios los conocimientos y experiencia de un hidrólogo para poder responder a preguntas tales como:

- a) ¿cuál de las crecidas sobrevenidas entre dos mediciones sucesivas ha ocasionado una variación o desplazamiento de la curva?;
- b) ¿en cuál de los períodos de, por ejemplo, una crecida, debería aplicarse una transformación progresiva de una curva en otra?; y
- c) ¿debería aplicarse una ponderación menor a una medición de flujo elevado efectuada en condiciones inadecuadas o mediante una técnica menos exacta cuando su representación gráfica se salga de la curva predicha por el método ampliado de área-velocidad?

Estas preguntas y otras del mismo tenor pueden inducir a examinar detenidamente y, en ocasiones, revisar las curvas de gasto después de concluir las mediciones de flujo adicionales, especialmente en regímenes de flujo elevado.

Un problema que se plantea frecuentemente al aplicar múltiples curvas de gasto es la aparición de cambios abruptos del caudal en el momento de la sustitución. Cuando el sistema de tratamiento no tiene capacidad para unificar las curvas con el paso del tiempo, será necesario algún tipo de ajuste manual del flujo durante el período de transición. Cuando en lugar de alterar la curva de gasto se alteren los valores de altura del agua (desaconsejable), podrían hacerse variar los desplazamientos durante el período considerado para obtener el resultado.

Se desaconseja desplazar los valores de altura del agua en lugar de elaborar una nueva curva, dado que:

- a) al introducir en los datos originales una corrección que, de hecho, es falsa, se requerirá una dedicación y un volumen de recursos considerables para salvaguardar los datos correctos y evitar una utilización inadecuada de los datos desplazados;
- b) los procesos de determinación, aplicación y comprobación de los desplazamientos incrementan considerablemente la complejidad de los métodos; y
- c) los procesos de control de la calidad (por ejemplo, la representación gráfica de las alturas del agua medidas en un hidrograma, o la representación gráfica de las desviaciones medidas respecto de la curva de gasto) son más difíciles de aplicar y de utilizar.

Con las actuales aplicaciones hidrométricas de los programas informáticos, el esfuerzo necesario para recopilar y aplicar nuevas curvas de gasto es mucho menor, obviando así la necesidad de alterar los datos de altura del agua como solución indirecta.

9.6.3 Datos sobre la calidad del agua

El tratamiento primario de los datos sobre la calidad del agua abarca cuatro grandes áreas de actividad:

- a) verificación de los valores de laboratorio;
- b) conversión de las unidades de medida y ajuste de los valores a escalas de referencia normalizadas;
- c) cálculo de índices de calidad del agua; y
- d) cálculos de balance de masa.

La verificación de los resultados de laboratorio podría incluir la reevaluación de los valores calculados manualmente y/o comprobaciones de coherencia entre diferentes valores constituyentes. Estas operaciones consisten esencialmente en una ampliación de las técnicas de validación de datos.

La normalización de las unidades es importante para lograr la coherencia de los valores almacenados en la base de datos. Las operaciones necesarias abarcan la conversión de las unidades de medida utilizadas, por ejemplo, unidades normales en unidades de equivalencia, o la corrección de los valores para ajustarse a una norma de referencia, por ejemplo, transformando los valores de oxígeno disuelto y de conductividad en los correspondientes valores para una temperatura del agua estándar de 20 °C.

Los índices de calidad del agua suelen estar basados en relaciones empíricas cuya finalidad es clasificar las características correspondientes de la calidad del agua con un fin específico. Así, hay índices de idoneidad, por ejemplo, respecto a la potabilidad, la tratabilidad, la toxicidad o la dureza del agua. Dado que estos índices han sido obtenidos del conjunto básico de datos sobre la calidad del agua, no suele ser necesario almacenarlos después de haber sido comunicados. Podrán ser recalculados cuando sea necesario.

Algunos índices tienen una importancia directa para la gestión del agua. Se pueden utilizar, por ejemplo, relaciones empíricas de las principales variables del agua de desecho como base para elaborar un baremo de costos de tratamiento de ésta: cuanto más alto sea el índice, mayor será el costo.

Los cálculos del balance de masa tienen por objeto medir la carga de polución y comprobar adicionalmente la fiabilidad de los datos de calidad del agua. La carga se calcula multiplicando la concentración por el flujo (o por el volumen, en masas de agua confinadas). Mediante el cálculo de las cargas en varios puntos de un sistema fluvial es posible detectar fuentes de polución importantes que, de otro modo, habrían quedado enmascaradas por las variaciones del flujo. Evidentemente, los cálculos del balance de masa deberán efectuarse después del cómputo de los flujos. Son cálculos sencillos en el caso de los componentes conservadores de la calidad del agua, es decir, aquellos que no varían, o que evolucionan muy lentamente con el tiempo.

Los componentes no conservadores, como el oxígeno disuelto o la DBO, pueden variar con gran rapidez, y se necesitarán unas técnicas de modelización bastante sofisticadas para conocer de cerca su comportamiento. Se encontrará información y técnicas adicionales sobre este tema en las publicaciones *Manual on Water Quality Monitoring: Planning and Implementation of Sampling and Field Testing* (WMO-No. 680), y *Guía Operativa GEMS/Agua* (PNUMA/OMS/UNESCO/OMM, 1992).

9.7 TRATAMIENTO SECUNDARIO

Se interpretará aquí el tratamiento secundario como el conjunto de etapas necesarias para producir datos en un formato convertido, resumido o reducido, por ejemplo, las precipitaciones de lluvia diarias obtenidas de los datos directos, o el caudal promedio diario obtenido de los datos de altura del agua y de la curva de gasto. Se incluyen también en ese concepto las correcciones secundarias introducidas tras una validación más compleja, y la inserción de datos sintéticos en las lagunas de datos del registro.

Además, es posible reagrupar los datos e introducir niveles adicionales de cifrado, así como convertir las unidades de medida en las unidades normalizadas adoptadas en la base de datos. La conversión de series temporales irregulares en regulares es también, en muchos casos, una de las operaciones necesarias. Hay muchas posibilidades con respecto a la manera de comprimir los datos para mejorar la eficacia del almacenamiento, aunque los equipos y programas informáticos de bases de datos están ya reduciendo la necesidad de compresión.

9.7.1 Tareas habituales posteriores al cálculo

En el proceso de los datos, una tarea importante que reviste interés en relación con el flujo es el conjunto de operaciones de mantenimiento necesarias de los conjuntos de datos. Estas operaciones obedecen a decisiones respecto a los conjuntos de datos que habrá que conservar, descartando aquellos que son superfluos o incorrectos y que pudieran ser confundidos con el conjunto de datos correcto. Se aconseja conservar únicamente los datos básicos esenciales (junto con sus copias de seguridad) y, posiblemente, en función de las capacidades informáticas de las bases de datos, todo dato derivado que haya sido laborioso de obtener. Así, por ejemplo, en algunos sistemas el cálculo del flujo medio diario requiere una gran dedicación, por lo que este tipo de conjuntos de datos se conservarán como datos primordiales. Por otra parte, algunos organismos utilizan programas informáticos (por ejemplo, TIDEDA en Nueva Zelanda o *Time Studio* en Australia) que calculan rápidamente los conjuntos de datos a partir de los datos de altura del agua y de la curva de gasto archivados, por lo que carecería de sentido almacenarlos una vez utilizados. (Sería desaconsejable hacerlo ya que este tipo de sistemas permite actualizar fácilmente las curvas de gasto cuando se dispone de datos adicionales, con lo que se dispondría automáticamente de los datos de flujo más recientes.) (Se encontrará más información sobre el componente del HOMS, TIDEDA, en el sitio web de la OMM, en <http://www.wmo.ch/pages/prog/hwrrp/homs/Components/Spanish/g06201.htm>).

Según el tipo de sistema utilizado, y con fines orientativos, convendría conservar los datos siguientes en relación con el flujo:

- datos de altura del agua en su forma original, sin modificaciones (los archivos de registro cronológico de datos deberían incluirse cuando se incorporen o anexasen datos sobre la estación y datos de fecha/hora);
- datos de correcciones temporales y de la altura del agua obtenidos sobre el terreno, así como las correcciones introducidas en el tratamiento primario, junto con el nombre de la persona que haya efectuado las correcciones y registrado las fechas;
- datos de altura del agua ajustados, en otras palabras, la serie cronológica de valores de nivel de agua corregidos para subsanar los errores del elemento de referencia, de la altura de la escala y de la cronología. Debería conservarse (fuera de línea) una copia en papel y, como mínimo, una copia de seguridad;

- d) datos del medidor en su forma original, tanto en forma de fichas como de archivos informáticos, por ejemplo, datos de un perfilador de corriente de efecto Doppler;
- e) curvas de gasto, también en su forma original, tanto en gráficas sobre papel como en archivos de corrección gráficos;
- f) toda corrección de desplazamiento correspondiente;
- g) si procediera, los valores promedios del flujo diario; y
- h) datos sobre el uso de agua a nivel de cuenca, utilizados para obtener valores de flujo naturalizados, si éstos hubieran sido calculados.

En términos generales, los demás conjuntos de datos serán, en su mayoría, transitorios, o podrán ser fácilmente obtenidos de los conjuntos básicos.

Será esencial hacer una copia de seguridad, tanto en línea como fuera de línea, de todos los conjuntos de datos electrónicos. Será aconsejable mantener varias copias de seguridad con diferentes frecuencias de reescritura, almacenando la de frecuencia más larga en una ciudad diferente. Los registros originales en papel se conservarán en habitaciones especialmente diseñadas, a prueba de incendios y de inundaciones, cuyo acceso estará estrictamente controlado; como alternativa, si fuera aceptable en términos de costo, se convertirán en imágenes y se almacenarán electrónicamente.

9.7.2 **Inserción de estimaciones de los datos faltantes**

La utilidad de los datos dependerá, en gran medida, de su completitud. Sin embargo, la sustitución de datos faltantes por estimaciones puede poner seriamente en tela de juicio su utilidad para ciertos fines y, dado que podrían no conocerse las aplicaciones futuras en el momento de obtener o procesar los datos, la operación debería efectuarse con gran precaución y comedimiento. Estas operaciones deberían ser también constatables, de manera que la presencia de datos sustituidos sea discernible para el usuario y el proceso pueda ser revertido en caso necesario.

Como se ha indicado en la sección 9.2, el hidrólogo debe obrar con precaución cuando introduzca correcciones en los datos. Debería haber un organismo que formulase unos criterios estrictos para la modificación o incorporación de datos, tarea que deberá estar siempre basada en evidencias, y nunca en conjeturas.

Se indican a continuación algunos criterios sugeridos en relación con los datos de nivel de agua y de la precipitación de lluvia, tal y como son utilizados en el *Water Resources Archive* (archivo de recursos hídricos) de Nueva Zelanda (Nacional Institute of Water and Atmospheric Research, 1999, manual no publicado):

- a) no se introducirán alteraciones a menos que haya razones científicas para ello y que éstas queden registradas, como se indica más adelante;
- b) la justificación de las alteraciones constará en el registro de tratamiento, que podría consistir en una gráfica de los datos originales del registro de la estación o en un comentario incorporado a la base de datos;
- c) por norma general, las lagunas debidas a registros faltantes no serán sustituidas por datos sintéticos o interpolados. Todo dato aproximado deberá ser comunicado a los usuarios incluyéndolo o referenciándolo mediante un comentario en la base de datos. En los apartados d) a e) siguientes se indican algunas excepciones que permitirían utilizar datos sintéticos o interpolar valores;
- d) las lagunas de los registros de altura del agua podrán ser sustituidas por una línea recta o curva, según el caso, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
 - i) el río esta experimentando una recesión natural, y su nivel de agua es inferior (o idéntico) al final del período;
 - ii) se tiene la seguridad de que no ha habido lluvias importantes en la cuenca de drenaje durante el período de concentración vinculado al período de datos faltantes;
 - iii) se ha constatado que la cuenca de drenaje está exenta de abstracciones y descargas que modifiquen el régimen de flujo natural, como estaciones hidroeléctricas o instalaciones de riego;
 - iv) la gráfica resultante es coherente con los datos anteriores y posteriores;
 - v) en determinadas situaciones (por ejemplo, plantas hidroeléctricas), una estación adyacente podría registrar datos idénticos o casi idénticos. En el primer caso, el registro se completará como si fuese una copia de seguridad. En el segundo caso, se introducirán los datos ajenos cuando la incertidumbre sea inferior a la del valor estándar, o cuando la correlación entre estaciones respecto de ese parámetro y ese mismo intervalo de valores sea convincentemente igual o superior a 0,99. Deberá adjuntarse un comentario que contenga una descripción de las relaciones correspondientes; y

- vi) la estación no está situada en un lago expuesto habitualmente a seiches o inclinaciones por efecto del viento (este fenómeno está muy estudiado, y no se dispondrá de un registro sintético que permita recrearlo);
- e) cuando las condiciones no cumplan estos criterios pero haya personal capacitado en el emplazamiento durante todo el período (por ejemplo, para limpiar de lodo el pozo de amortiguación) y se disponga de observaciones manuales registradas, los datos faltantes podrán ser sustituidos por estos valores, e interpolados en consonancia;
- f) no será aceptable subsanar una laguna de datos del registro original con datos sintéticos obtenidos por correlación. Éstos podrán utilizarse, sin embargo, para atender una solicitud de datos, siempre que se informe al usuario del grado de incertidumbre inherente. Este tipo de datos deberán ser cuidadosamente controlados, para asegurarse de que no son archivados erróneamente en los archivos locales o centrales; y
- g) las lagunas de datos existentes en registros de lluvia solo podrán interpolarse cuando sea posible establecer que no ha habido lluvias durante el período, en base a correlaciones demostradas con otros medidores situados dentro o fuera de la cuenca de drenaje cuyo coeficiente de correlación sea igual o superior a 0,99.

La renuencia a archivar datos que no se ajusten a unas normas estrictas presenta la ventaja de permitir centrarse en las medidas necesarias para reducir el volumen de datos faltantes. Dado que muchas de las lagunas de datos son evitables, un esfuerzo permanente por mejorar los resultados a ese respecto representará una diferencia cualitativa con respecto a la calidad general de los datos.

Cuando sea necesario subsanar lagunas debidas a registros faltantes, como sucederá inevitablemente en ciertos tipos de análisis, el tiempo invertido en efectuar estimaciones durante la etapa de pretratamiento podría reportar considerables beneficios cuando se utilicen o analicen los datos finales. Sería también conveniente que estas primeras estimaciones fuesen efectuadas por el responsable de la obtención de los datos, contando con los conocimientos recientes y de ámbito local. Suele suceder, sin embargo, que la reconstrucción de los registros defectuosos requiere una gran dedicación, o que, para su recuperación, será necesario acceder a datos procesados de otra fuente que abarquen ese mismo período. Deberá adoptarse una decisión acerca de si la responsabilidad de la estimación

inicial del registro faltante recaerá sobre el encargado de la obtención de los datos, o si sería posible sintetizarlos más eficazmente en una etapa posterior del proceso mediante rutinas de tratamiento terciarias.

Normalmente, suele intentarse subsanar las lagunas de datos mediante correlación cruzada con estaciones de medición cercanas, particularmente si están situadas en el mismo sistema fluvial. En ausencia de relaciones de intercorrelación fiables, podrá hacerse uso de modelos de lluvia-escorrentía, y en particular de modelos de cuenca de drenaje conceptuales. Todos los datos estimados estarán marcados con los banderines apropiados, o quedarán almacenados en un archivo aparte.

Muchos sistemas fluviales resultan considerablemente afectados por las actividades humanas, y estos efectos tienden a variar a lo largo del tiempo. En los estudios sobre hidrología y recursos hídricos, suele ser necesario tratar de aislar estos efectos artificiales de la respuesta natural de la cuenca de drenaje, es decir, tratar de obtener una serie cronológica estacionaria. Este proceso requiere una amplia información general acerca de todas las desviaciones directas e indirectas, descargas y acumulaciones en la cuenca de drenaje. Los efectos del uso del agua podrían incorporarse conjuntamente a una serie temporal única de modificaciones netas del flujo fluvial. Cuando se aplican estas correcciones a los flujos de corriente medidos, se obtiene una serie temporal naturalizada. También en estos casos habrá que marcar los datos utilizando los banderines apropiados.

9.8 VALIDACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

En el presente capítulo, y a efectos de simplificación, se ha establecido una distinción relativamente artificial entre los procedimientos de tratamiento primarios y secundarios y los procedimientos de validación. Los procedimientos de validación de datos suelen consistir en comparar los datos introducidos con los valores de prueba, y operarán frecuentemente en distintos niveles del tratamiento primario, de la comprobación de datos y del control de la calidad. Podrían consistir en comprobaciones automatizadas simples, complejas y, posiblemente, automatizadas en distintas etapas del proceso y archivado de los datos. Algunas podrían ser también aplicables a los datos resultantes y a los análisis estadísticos, cuando el operario sea un experto usuario de los datos.

Dado que son elementos integrantes del control de la calidad, la finalidad perseguida es conseguir el nivel más alto posible de todos los datos antes de entregarlos a los usuarios.

9.8.1 Procedimientos generales

Aunque las técnicas de validación de datos mediante computadora son cada vez más útiles y potentes, conviene tener presente que nunca estarán enteramente automatizadas hasta el punto de que el hidrólogo no necesite comprobar los valores marcados. De hecho, para conseguir la eficacia máxima, el hidrólogo podría tener que ajustar constantemente los valores de umbral del programa, y deberá aplicar su criterio, adecuadamente fundamentado, para decidir si acepta, rechaza o corrige los valores de datos marcados por los programas. Los valores más extremos podrían ser correctos, en cuyo caso serán esenciales para todo tipo de aplicaciones de datos hidrológicos.

Convendría desarrollar técnicas de validación que permitan detectar los errores más habituales. Por lo general, el programa estará diseñado de manera que indique, junto con los resultados, las razones por las que se han marcado los valores de datos. Al adoptar una decisión sobre la complejidad de un procedimiento de validación respecto de una variable dada, convendrá tener presente el grado de exactitud con que será posible observar la variable, así como la posibilidad de corregir los errores detectados.

Es habitual validar los lotes de datos simultáneamente a la actualización de los archivos de la base de datos, normalmente con periodicidad mensual o trimestral. Algunas organizaciones efectúan reexámenes anuales de los datos, repitiendo los procesos de comprobación o utilizando otros más elaborados, con el fin de efectuar las validaciones tras la actualización de cierto número de lotes en el archivo. En ciertos casos, los procesos de comprobación abarcarán la totalidad de datos de una estación. Un sistema de estas características reduce considerablemente la tasa de error de los datos que llegan al archivo central, donde suele efectuarse una validación ulterior. Una ventaja posiblemente más importante de la aplicación de estos procedimientos radica en que la responsabilidad de la mayor parte del proceso de validación es encomendada a los propios observadores.

No cabe duda de que la comprobación visual de las series cronológicas de datos representadas gráficamente a cargo de personal experimentado es una técnica muy rápida y efectiva para detectar las

anomalías de datos. Por esa razón, la mayoría de los sistemas de validación de datos incorporan una instalación que elabora gráficas de series temporales en pantallas de computadora, impresoras y trazadoras gráficas. La superposición de gráficas de datos procedentes de estaciones adyacentes es un método muy sencillo y eficaz para controlar la coherencia entre estaciones.

9.8.2 Técnicas de validación automatizadas

Con el fin de examinar las distintas técnicas disponibles para los sistemas de validación automatizada, sería útil distinguir entre errores absolutos, relativos y fisioestadísticos.

La comprobación absoluta implica que los datos o las claves están situadas en un intervalo de valores cuya probabilidad de ser excedidos es nula. Así, las coordenadas geográficas de una estación deberán estar situadas dentro de las fronteras del país, el número del día de una fecha deberá estar comprendido entre 1 y 31, y en un sistema de cifrado numérico el valor 43A no puede existir. Los datos que no superen estas pruebas deberán ser incorrectos. Estos errores suelen ser fáciles de identificar y de subsanar.

Las comprobaciones relativas abarcan los elementos siguientes:

- a) intervalo de valores esperados de las variables;
- b) variación máxima esperada de una variable entre observaciones sucesivas; y
- c) diferencia máxima esperada entre variables correspondientes a estaciones adyacentes.

En las primeras etapas de utilización y desarrollo de estas técnicas, sería aconsejable establecer unos límites de tolerancia amplios. Sin embargo, no deberían serlo hasta el punto de que el número de valores discordantes sea inmanejable. Podrán ir estrechándose los límites a medida que se obtengan mejores estadísticas sobre la variación de las variables individuales.

Aunque será necesario un extenso análisis de fondo de los registros históricos, convendrá calcular, respecto de varios intervalos de tiempo, incluido aquel en el que se hayan observado los datos, los intervalos de valores previsible de las comprobaciones relativas (método a)). Esta operación será necesaria debido a que la varianza de los datos disminuye a medida que aumentan las alteraciones temporales. En primer lugar, se compararán los niveles fluviales diarios con un intervalo esperado de valores diarios correspondientes al período de

tiempo actual (por ejemplo, el mes en curso). Dado que cada valor diario podría estar comprendido en un intervalo previsible aunque la totalidad de los valores fueran coherentemente (y erróneamente) altos o bajos, deberán comprobarse los intervalos de valores durante un período más prolongado. Así, al término de cada mes se compararán los valores promedios diarios correspondientes al mes en curso con el promedio de largo período correspondiente al mes dado. Análogamente, al término de cada año hidrológico se comparará el promedio correspondiente al año en curso con el promedio anual de período largo. Esta técnica es aplicable, con carácter general, a todas las series cronológicas de datos hidrológicos.

El método utilizado para comparar cada valor de datos con la observación u observaciones inmediatamente precedentes (método b)) reviste particular interés en relación con las variables que presentan correlaciones seriales, por ejemplo, la mayoría de los datos relacionados con el nivel de agua. Cuando la correlación serial sea muy marcada (por ejemplo, respecto a los niveles de agua subterránea), podrían efectuarse comparaciones de múltiple período, como se describe en el método a). En primer lugar, se podrían comprobar las observaciones diarias del agua subterránea respecto de las tasas de variación diarias esperadas para, a continuación, comparar la variación mensual total con las variaciones mensuales esperadas.

El método c) es una variante del b), aunque basado en criterios de aceptabilidad de las variaciones en el espacio, y no en el tiempo. Este tipo de comprobación es particularmente eficaz cuando los valores de altura del agua (y de flujo fluvial) corresponden a una misma cuenca, aunque en cuencas más extensas será necesario ajustar temporalmente los datos por algún medio antes de efectuar comparaciones entre estaciones.

Con respecto a las demás variables hidrológicas, la utilidad de esta técnica dependerá de la densidad de la red de observación respecto a la variación espacial de la variable. Un ejemplo de ello es la conversión de los totales de precipitación de lluvia en unidades sin dimensiones, basándose en el cociente entre los valores observados y un valor promediado en períodos largos respecto de una estación. Esta operación permitirá reducir las diferencias asociadas a las características de la estación.

Las comprobaciones fisioestadísticas consisten en la aplicación de métodos de regresión entre variables relacionadas entre sí, con el fin de predecir los

valores esperados. Se incluyen en este concepto las comparaciones entre los niveles de agua y los totales de lluvia, y la comparación entre los valores de un tanque de evaporación y temperatura. Este tipo de comprobaciones son particularmente útiles cuando las observaciones provienen de redes poco densas, en que la única comprobación posible consiste en compararlas con valores de variables interrelacionadas pertenecientes a redes de observación más densas.

Otra categoría de comprobaciones fisioestadísticas consiste en verificar que los datos obedecen a las leyes físicas y químicas generales.

Este tipo de comprobación se utiliza ampliamente para los datos de calidad del agua.

En su mayoría, las comprobaciones relativas y fisioestadísticas anteriormente descritas están basadas en la utilización de series temporales y de técnicas de correlación, regresión múltiple y ajuste de superficies.

9.8.3 Comprobaciones de rutina

Las comprobaciones habituales se efectuarán como parte integrante de los procedimientos de proceso de datos de la organización, y serán aplicables para la comprobación rutinaria de los datos. Consistirán, por lo general, en comprobar éstos mediante lecturas independientes, con el fin de detectar errores temporales y de magnitud. Se verificará y evaluará también la coherencia y la posible deriva de las pruebas de calibración de los instrumentos. Se examinarán las lecturas secuenciales y, preferiblemente, las gráficas de datos tomando como referencia las pautas previsibles, o las comparaciones con parámetros conexos que hayan sido también registrados.

Basándose en estas evaluaciones, será posible aplicar a los datos unas claves de calidad (si los hubiere) que indiquen el grado de fiabilidad evaluado. Las claves indicarán si se considera que la calidad del registro es buena y, posiblemente también, el grado de confianza, expresado en términos de exactitud de los datos (véase la sección 9.10 en relación con la incertidumbre). Como alternativa a las claves de calidad, podrán adjuntarse comentarios a los datos, aunque únicamente cuando éstos no cumplan las normas establecidas.

Una vez realizadas estas operaciones, se adjuntará a los datos los comentarios y explicaciones pertinentes acerca de la evaluación (o se incluirá esa información en bases de datos que contengan

comentarios o claves de calidad), para ponerlas a disposición de futuros usuarios.

9.8.4 Inspección de las estaciones

Para que las observaciones sean siempre de buena calidad, será esencial que una persona capacitada inspeccione periódicamente las estaciones para verificar el funcionamiento correcto de los instrumentos. Además, se efectuarán normalmente inspecciones formales con informe por escrito, preferiblemente con periodicidad anual, a fin de comprobar el funcionamiento general de los instrumentos (y, en su caso, la eficiencia del observador local). En estaciones hidrométricas y de agua subterránea, esta operación incluirá la medición de la cota del cero de la escala, con el fin de comprobar y registrar las variaciones de nivel experimentadas.

Cuando se inspeccione estaciones de aforo de caudales, se supervisará la estabilidad de la curva de gasto, se realizarán las tareas que se indican más adelante, y se examinarán las relaciones existentes entre los medidores y los puntos de referencia de nivel permanentes, con el fin de verificar que los medidores no se han desplazado. Se examinará también la frecuencia de medición y las variaciones de la curva de gasto identificadas. A medida que aumentan la carga de trabajo o las restricciones presupuestarias y de recursos, suele ser habitual omitir las tareas “opcionales”, por ejemplo en relación con las mediciones. Esta circunstancia es lamentable, aunque comprensible y, en ocasiones, inevitable. Para una buena calidad de los datos, será esencial destinar recursos para esas tareas, y darles prioridad mediante un análisis riguroso y oportuno de la probabilidad y frecuencia de las variaciones de la curva de gasto.

En todas las visitas a estaciones de aforo de caudales se comprobarán los instrumentos y las curvas de gasto, como se ha indicado precedentemente. Se efectuarán como mínimo dos comprobaciones anuales, preferiblemente con mayor frecuencia, para evitar el peligro de perder datos y/o de que éstos resulten seriamente afectados por problemas tales como las deposiciones de lodo, el vandalismo o el crecimiento vegetal estacional.

En el lugar de observación, el programa contemplará también la realización de visitas a cargo de un técnico o inspector capacitado inmediatamente a continuación de cada crecida importante, con el fin de comprobar la estabilidad de la sección fluvial y de los medidores. Si hubiera un observador local, se le impartirá formación con el fin de que

compruebe estos problemas y los comunique a la oficina regional o local.

Entre las tareas del inspector o encargado sobre el terreno cabe señalar:

- a) anotación y registro de toda variación experimentada en el lugar de observación (sería útil, a este respecto, un mapa esquemático, acompañado de fotografías digitales);
 - b) operaciones locales para mejorar o restaurar el lugar de observación, por ejemplo eliminar árboles que afecten a la cuenca del pluviómetro;
 - c) comprobación de los instrumentos, y reparaciones o ajustes necesarios sobre el terreno;
- y, cuando proceda:
- d) inspección del libro de registro del observador local;
 - e) instrucciones al observador sobre los procedimientos de observación y las tareas rutinarias de mantenimiento de los instrumentos;
 - f) instrucciones al observador sobre la conveniencia de anotar prontamente toda la información ciñéndose a la realidad; e
 - g) instrucciones al observador sobre las observaciones especiales que fueran necesarias, por ejemplo una mayor frecuencia de lectura en períodos de tormenta o de crecida.

Para poder desempeñar eficazmente sus tareas (véase el apartado e)), el inspector deberá conocer los errores cometidos por los observadores, y especialmente los errores cometidos repetidamente por alguno de los observadores. Los oficiales responsables de la comprobación preliminar y de los procedimientos de detección de errores remitirán periódicamente esta información al inspector. Los resultados de tales inspecciones serán incluidos en los archivos históricos de la estación.

9.8.5 Comprobación de datos obtenidos manualmente

Cuando los datos han sido obtenidos manualmente, los procedimientos de control de la calidad consisten básicamente en datos de computadora impresos en papel, por lo general con periodicidad diaria, por ubicaciones o por regiones. Basándose en los datos impresos, será fácil detectar visualmente las estaciones en que los datos hayan sido sistemáticamente atribuidos a un día incorrecto, o que presenten errores manifiestos.

Sin embargo, convendrá obrar con precaución al modificar los datos comunicados. Antes de corregir un error aparente, será necesario estudiar el informe original de la estación, comprobarlo tomando como

referencia el historial de ésta (atendiendo a la calidad del registro), y evaluar los factores que hayan ocasionado el suceso (a fin de asegurarse de que los datos no reflejan una anomalía natural). La alteración será marcada mediante una clave o comentario que indique que los datos en bruto han sido modificados y que toda esta información deberá ser documentada.

Para comprobar las fluctuaciones relativas de un elemento observado durante un período dado, otro método podría consistir en utilizar diversos tipos de relaciones matemáticas, por ejemplo polinómicas. La idea radica en comparar el valor calculado con el valor observado en el momento en cuestión. Si la diferencia entre ambos no excede de la tolerancia previamente determinada, se considerará que los datos son correctos. Si se excedieran los límites, estaría justificada una investigación más a fondo.

Cuando se trate de datos obtenidos manualmente e introducidos en una computadora, los errores detectados en la comprobación preliminar o mediante procedimientos de detección de errores serán objeto del tratamiento siguiente:

- a) se indicará de forma clara la corrección en el formulario original, que irá acompañada de las iniciales del corrector;
- b) se corregirá la tabla o gráfica que contenga los datos erróneos, y la corrección se hará extensiva a toda copia existente de la observación y a todos los datos que pudieran haber sido derivados de las observaciones erróneas;
- c) se advertirá del error al observador de la estación. Si el error fuera sistemático y se debiera a un mal funcionamiento de los instrumentos o a una inobservancia de los procedimientos de observación, el problema se subsanará mediante una visita del inspector; y
- d) se incorporará a un registro una anotación sobre el error, con el fin de poder efectuar una comprobación de la calidad de las observaciones en todas las estaciones, y para que el personal de observación o de inspección pueda advertir a las estaciones en que los errores sean frecuentes.

9.8.6 **Comprobación de datos cartográficos**

El método ideal para comprobar los datos obtenidos mediante digitalización o escaneo de gráficas consiste en replicar la gráfica del archivo de datos inmediatamente antes de archivar ésta. Cuando sea posible replicar los ejes y las escalas, ambos documentos podrán ser fácilmente comparados por métodos visuales, por ejemplo sobre un tablero iluminado. Hay que señalar que la réplica diferirá

de la original, ya que incorporará correcciones, por ejemplo de las lecturas manuales, y otros ajustes que se hayan considerado necesarios y válidos.

Si el sistema de tratamiento no pudiera construir una réplica aproximada (como sucederá probablemente con las gráficas circulares), será necesario comparar más detalladamente las gráficas; si fuera necesario, se medirá en cada una de ellas, mediante una regla de escalas, una serie de puntos indicativos con fines comparativos.

9.8.7 **Comprobación de datos anotados cronológicamente**

Los registradores cronológicos de datos obtienen datos difíciles de comparar con documentos originales. Sin embargo, dado que los datos originales no corregidos habrán sido representados gráficamente y compilados en el archivo de tratamiento de la estación (capítulo 2), podrán utilizarse del mismo modo que una gráfica original.

Con respecto a los errores detectados en ese proceso, al igual que en las comprobaciones iniciales, se adjuntarán al documento anotaciones a los puntos de datos, que convendrá también archivar. Se archivará asimismo el archivo originalmente registrado, adjuntando a él una copia corregida y actualizada.

9.9 **PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN ESPECÍFICOS**

Las técnicas de control de la calidad de los datos difieren en varios aspectos. Se indican a continuación varios ejemplos detallados de las técnicas utilizadas con respecto a varios parámetros.

9.9.1 **Datos de flujo**

Dado que los datos de flujo fluvial son continuos a lo largo del tiempo y están correlacionados en el espacio, será posible comprobar su fiabilidad mediante métodos de interpolación y estadísticos. Podrán efectuarse también comprobaciones cualitativas mediante diversas técnicas, como puede verse en los ejemplos siguientes:

- a) representación gráfica de la precipitación de lluvia en función del flujo o de la altura del agua, con el fin de detectar pequeñas crecidas (o cualquier episodio de crecidas) no acompañadas de lluvias importantes, e inversamente;
- b) representación gráfica de series temporales de valores de altura del agua (hidrogramas) u otros

parámetros, con lecturas manuales superpuestas (incluidas las obtenidas de los medidores) durante el período considerado;

- c) representación gráfica de hidrogramas de flujo obtenidos de series de valores de altura del agua, a las que se habrán aplicado las curvas de gasto y superpuesto las mediciones de flujo obtenidas de los medidores (representadas a una misma escala);
- d) gráficas acumulativas (CUSUM) de las lluvias anuales, con superposición gráfica de las medias mensuales correspondientes al registro completo y de otras gráficas de doble masa;
- e) detección de incrementos de datos superiores a un valor especificado (que podrá variar en función de la altura del agua). Este método permitirá normalmente detectar picos gráficos sobrevenidos cuando un fallo físico o electrónico haya dado lugar a un valor excesivamente alto o bajo (incluidos el máximo posible y el valor cero, respectivamente);
- f) detección de valores faltantes (que el programa podría interpolar si no fuesen detectados);
- g) gráficas impresas de períodos rectilíneos de los registros de altura del agua que excedan de ciertas longitudes especificadas por el usuario (permiten detectar compresiones excesivas o interpolaciones erróneas para cubrir huecos);
- h) superposición gráfica de parámetros idénticos o relacionados (flujo, altura del agua, lluvia y turbidez) obtenidos de estaciones cercanas. Si fuera posible superponer gráficas de estaciones situadas en el mismo sistema fluvial, sería particularmente aconsejable; y
- i) evaluación ocular cualitativa de las gráficas, de las formas del hidrograma, y de su correspondencia con las pautas normales, teniendo presente los valores precedentes y la fase del régimen fluvial considerada.

Los paquetes informáticos de bases de datos hidrológicas permiten generalmente utilizar estas técnicas, o bien incorporadas al programa o aplicadas manualmente. En algunos casos, será también posible ejecutar los procesos automáticamente en forma de macros.

9.9.2 Altura del agua

Las técnicas, anteriormente descritas, de tabulación y representación gráfica de datos y de comprobación de intervalos de valores y tasas de variación se utilizan ampliamente para datos de nivel de agua. Varias de las técnicas de representación gráfica pueden ser aplicadas también a la altura del agua y al flujo. Sin embargo, dado que los datos de flujo pueden conllevar errores asociados a las curvas de

altura-caudal, será importante comprobar por separado la altura del agua (por lo general, como primera providencia).

En relación con los datos de altura del agua, se recomiendan las técnicas de verificación mínimas siguientes:

- a) comprobaciones tomando como referencia las lecturas manuales registradas por el observador al comienzo y al término de cada lote, más cualquier otra registrada en visitas intermedias o por un observador local (por lo general, esta tarea se efectuará durante la comprobación preliminar);
- b) representaciones gráficas de la altura del agua superpuestas con gráficas de cualesquiera otros valores de altura del agua correspondientes al período estudiado que figuren en la base de datos, por ejemplo derivadas de mediciones del flujo o de conjuntos de datos sobre la calidad del agua (en función del contenido de la base de datos); y
- c) comprobaciones cualitativas de las configuraciones de los hidrogramas y de los sucesos en ellos representados, con objeto de identificar elementos sospechosos, como la presencia de líneas rectas, escalones, picos o crecidas pequeñas, avenidas y recesiones en circunstancias no previsibles.

Además, se efectuarán las comprobaciones cualitativas anteriormente indicadas en relación con el flujo. Toda incoherencia aparente será investigada lo más detalladamente posible:

- a) en primer lugar, se efectuarán comprobaciones para determinar si existen ya observaciones al respecto en la base de datos o en el libro de registro de la estación, o cualquier evidencia de tratamiento. El observador, el técnico de observación o el procesador de los datos ya podrían haber comprobado el suceso y/o anotado sus causas reales o aparentes; y
- b) con arreglo al tipo de incoherencia anotado se comprobarán, con ayuda del observador directo o tomando como referencia las evidencias del proceso de datos, los aspectos siguientes. Algunos de ellos podrían hacer necesarias investigaciones específicas en la propia estación, y de lotes de datos precedentes y subsiguientes:
 - i) si se apreciase algún pico y recesión de desarrollo lento, podría ser necesario comprobar sobre el terreno el pozo de amortiguación y la conducción de toma, por si hubiera obturaciones debidas al lodo;
 - ii) la presencia de escalones o picos en el registro podría indicar un funcionamiento inapropiado o algún tipo de interferencia en el sensor, en el flotador o en el registrador cronológico o gráfico;

- iii) los lotes de datos que presenten valores superiores o inferiores a los registrados en el período precedente o subsiguiente (o en ambos) podrían haber sido procesados incorrectamente, debido a la introducción de correcciones erróneas basadas en lecturas manuales o en el desplazamiento de valores de los sensores;
- iv) la presencia de líneas rectas en el registro podría indicar lagunas debidas a datos faltantes incorrectamente interpolados, o a problemas en los instrumentos o sensores, por ejemplo, un cable de flotador trabado o la detección de valores superiores o inferiores al intervalo de valores de medición;
- v) la presencia de flujos crecientes entre crecidas (recesiones ascendentes) podría indicar la presencia de correcciones de altura del agua incorrectas, o la acumulación de malas hierbas o sedimentos en el canal indicando, en este último caso, la necesidad de rectificar la curvas de altura-caudal; y
- vi) la presencia de fluctuaciones diurnas (24 horas) regulares podría indicar la existencia de problemas en el sensor (en sensores de presión, podría delatar la presencia de humedad en el sistema), hielo en los controles (que obligaría a introducir correcciones

para su conversión en valores de flujo), o algún fenómeno real, como evaporación en el canal o un ciclo de congelación-des-hielo diario en la cuenca de drenaje.

Naturalmente, incluso las técnicas de verificación más idóneas tienen una utilidad limitada, a menos que se investiguen adecuadamente los interrogantes que plantean y se adopten las medidas correctoras apropiadas, y en particular la compilación de los resultados. Esta última operación podría consistir en la compilación de los comentarios juntamente con los datos, o en la asignación de claves de calidad informativos.

Los métodos automatizados para la aplicación de muchas de estas técnicas forman parte de los paquetes informáticos de hidrometría, o pueden ser desarrollados utilizando éstos. En algunos casos, será posible aplicarlos automáticamente a los datos obtenidos por telemedición en tiempo casi real. En la figura I.9.3 se reproduce una pantalla de un programa informático de esas características.

Nota: en la figura I.9.3 se muestra un formato de representación gráfica interesante, ya que, aunque se refiere al flujo, es igualmente válido para los niveles de agua. La gráfica abarca un período de 13 meses, y tiene por objeto revelar posibles discontinuidades entre actualizaciones anuales sucesivas de una base de datos central.

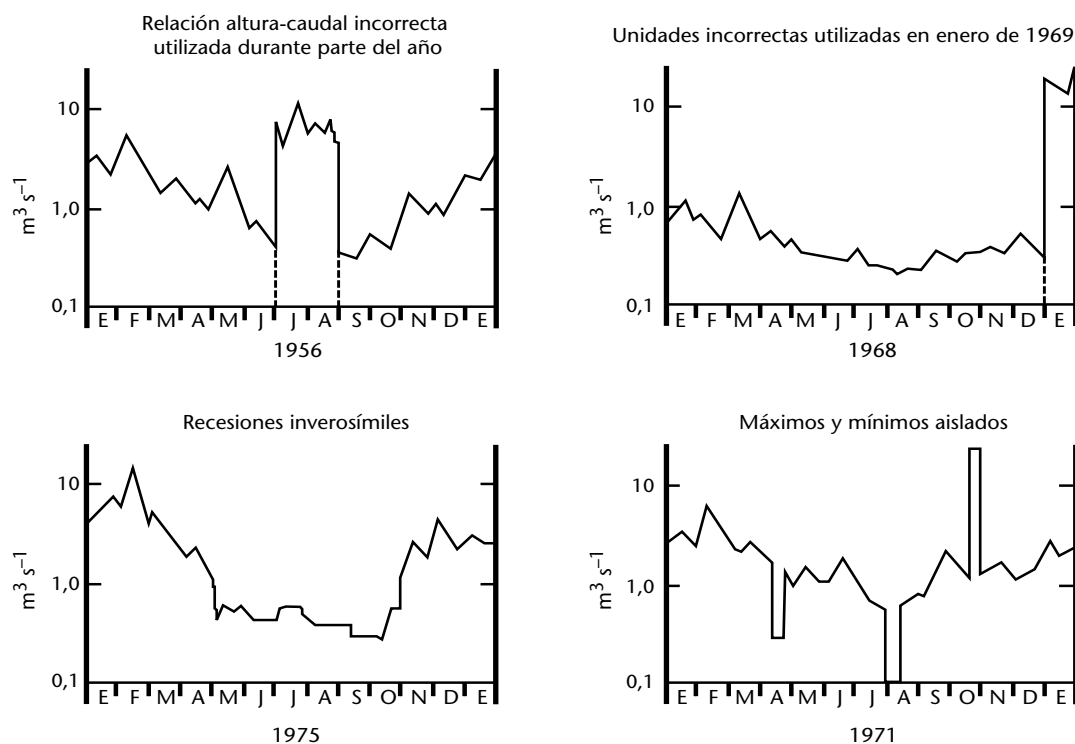


Figura I.9.3. Gráficas de series cronológicas para la comprobación de datos de flujo fluvial (Fuente: Organización Meteorológica Mundial/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1985: *Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management* (WMO-No. 634), Ginebra)

9.9.3 Precipitaciones de lluvia

La lluvia es un fenómeno hidrológico muy importante y variable, por lo que el número de estaciones que la miden es elevado y se dispone, por consiguiente, de grandes volúmenes de datos. En la mayoría de los países se utilizan desde hace tiempo sistemas de control de calidad y de compilación de datos de lluvia.

En la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-N° 100) se describe un sistema utilizado por la Oficina Meteorológica de Reino Unido para el proceso de datos de pluviosidad diarios. Los errores en la recopilación y proceso de los datos de precipitación de lluvia son casi universales, por lo que este sistema podrá servir de modelo para muy diversos tipos de situaciones.

La fiabilidad de un sistema basado en comparaciones entre estaciones está vinculada a la densidad de la red. En áreas de cobertura pluviométrica tenue, se tiende actualmente a instalar radares para las mediciones de lluvia (sección 3.7). Los valores de las zonas obtenidos de tales aparatos proporcionan datos excelentes, tanto de validación como de observación, en áreas que carecen de estaciones pluviométricas. Otra de las áreas de aplicación de los datos de radar con fines de validación son las regiones expuestas a tormentas eléctricas intensas y localizadas, por ejemplo la mayoría de los países tropicales.

La naturaleza episódica de la lluvia implica una gran diversidad de métodos de representación gráfica y de presentación de los datos con fines de verificación. Entre ellas, la acumulación de lecturas de distintos intervalos de tiempo, o su representación gráfica como episodios separados o en forma de totales acumulativos. Podrán utilizarse las técnicas siguientes:

- representación gráfica de los datos, posiblemente en forma de totales horarios, superpuesta a datos de altura del agua o, preferiblemente, de flujo procedentes de una estación de flujo cercana. Cuanto menor sea la cuenca de drenaje de la estación, más fidedigna será probablemente la comparación;
- además de la técnica precedente, superposición gráfica de los máximos anteriores;
- representación gráfica de los totales diarios acumulativos (CUSUM), por ejemplo, durante un año, superpuesta a representaciones gráficas similares obtenidas de estaciones adyacentes y a los totales acumulativos obtenidos del medidor de comprobación. En la figura I.9.4 puede verse una gráfica típica de doble masa;

- superposición de totales diarios acumulativos a datos semanales, mensuales o anuales medios con el fin de comparar el año o temporada actual con los promedios de largo período. Se representarán también los máximos y mínimos, con fines de comparación; y
- posiblemente también, representaciones gráficas que permitan la comprobación manual de las variaciones espaciales. Para ello, un método simple consistirá en representar gráficamente la ubicación de las estaciones, junto con sus números de identificación y los valores de datos. Esta técnica se utiliza ampliamente para la comprobación mensual y anual de los datos de precipitación de lluvia y de agua subterránea en términos de superficie. Mediante programas informáticos más complejos será posible efectuar interpolaciones espaciales de datos y representar gráficamente las isolíneas.

Toda aparente incoherencia en los datos será investigada con el mayor detalle posible:

- se efectuarán comprobaciones para determinar si existen ya comentarios al respecto en la base de datos o en el libro de registro de la estación, o evidencias de tratamiento. El observador, el técnico de observación o el procesador de los datos podrían haber comprobado ya el suceso y/o anotado sus causas reales o aparentes; y
- con arreglo al tipo de incoherencia anotado se comprobarán, con ayuda del observador directo o tomando como referencia las evidencias del tratamiento de datos, los aspectos siguientes. Algunos de ellos podrían hacer necesarias investigaciones específicas en la propia estación, y de los lotes de datos precedentes y subsiguientes:
 - si los datos indicasen valores de precipitación inferiores a los esperados, ello podría deberse al mal funcionamiento o interferencia en el sensor, en el registrador cronológico o en las conexiones; en el mismo caso se encontrarían los sensores que aparentemente hubieran dejado de registrar ciertos episodios de lluvia;
 - si la lluvia hubiese experimentado una atenuación aparente (distribuida a lo largo de un período más amplio), ello podría indicar obturaciones en el medidor debido a la presencia de derrubios o a interferencias, o acumulaciones de nieve que experimentan una fusión gradual; y
 - los lotes de datos que presenten valores superiores o inferiores a los registrados en el período precedente o subsiguiente (o en ambos) podrían haber sido procesados incorrectamente, debido a correcciones erróneas basadas en las lecturas manuales,

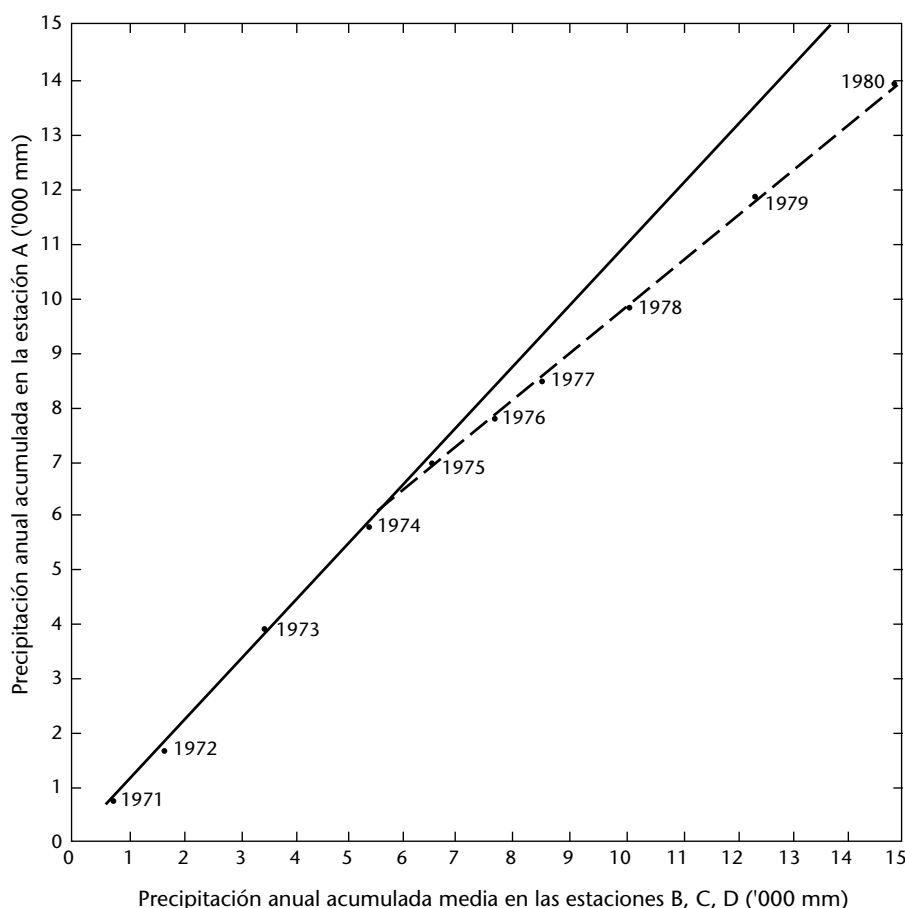


Figura I.9.4. Gráfica de doble masa. Curva de doble masa que representa la relación entre la precipitación anual en la estación A y la media de las tres estaciones cercanas. Obsérvese el cambio abrupto acaecido en 1975

o la utilización de unidades o escalas incorrectas;

9.9.4 Datos climatológicos

En muchos casos, la comparación entre estaciones como medio para validar los datos climatológicos podría ser cuestionable, debido a la escasa densidad geográfica de las estaciones climatológicas. Así, las técnicas de validación básicas aplicadas consisten en comprobaciones de los intervalos de valores, de las tasas de variación y, sobre todo, de la coherencia entre variables afines observadas en el mismo emplazamiento.

A título de ejemplo, todos los datos psicrométricos comunicados habrán de ser comprobados o recalculados, con el fin de determinar si la temperatura de bulbo seco es superior o igual a la temperatura de bulbo húmedo o de punto de rocío comunicada; según el tipo de datos de que se disponga, convendrá calcular y comprobar, tomando como referencia el valor comunicado, la temperatura de punto de rocío y/o la humedad relativa.

Análogamente, las relaciones empíricas entre los datos de tanque de evaporación o lisímetro y otras variables observadas podrían indicar, en términos generales, la presencia de datos sospechosos en la etapa de validación. Por lo general, en las etapas posteriores del tratamiento primario se introducen ajustes más sofisticados para la evaluación de la evaporación y de la evapotranspiración.

La validez de las claves de estación y de variable será verificada respecto de todos los datos climatológicos; cuando proceda, los valores de calibración de sensor y sus intervalos acompañarán en los resultados a los valores sospechosos.

En la *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-Nº 100) se exponen detalladamente los procedimientos de control de la calidad de los datos climatológicos.

9.9.5 Datos de nieve y de hielo

Aunque el equivalente en agua de la nieve caída en los pluviómetros puede ser validado conjuntamente con los datos de lluvia, otras

variables de la nieve y del hielo son más difíciles de abordar.

Los datos sobre la extensión de la capa de nieve solo podrán ser validados mediante una laboriosa síntesis manual de las observaciones directas, de los datos de reconocimiento aéreo y de las imágenes satelitales (secciones 3.7.4, 3.12 y 3.13). Se están desarrollando técnicas para interpretar automáticamente las imágenes satelitales de las superficies de nieve (así como la profundidad y el equivalente en agua). Aunque estas técnicas parecen prometedoras, se tropieza aún con dificultades para diferenciar entre la capa de nieve y la de nubes, y la resolución de las imágenes es insuficiente. Además, a menos que se utilice un SIG, los datos de extensión solo podrán ser almacenados en forma de totales abstraídos manualmente para toda la superficie de la cuenca.

Los datos de profundidad de nieve y de su equivalente en agua habrán de ser validados y verificados pormenorizadamente integrando los datos de los cursos de nieve, de los nivómetros y de los medidores de precipitación convencionales. La amplia variación espacial de la capa de nieve dificulta la comparación entre estaciones. Existen, sin embargo, ciertas técnicas que permiten estimar la fiabilidad estadística de las observaciones de cursos de nieve en condiciones de nieve en fusión. Con fines de correlación, se utilizan muy a menudo factores grado-día y, cuando la fusión de la nieve represente una proporción considerable del flujo fluvial, podrán utilizarse relaciones establecidas entre la escorrentía y los equivalentes en agua de la nieve. Las relaciones entre las temperaturas del aire (y del agua) son útiles no solo para calcular los factores grado-día, sino también para validar los datos de la capa y espesor del hielo, y para predecir las fechas de formación y ruptura del hielo.

Los datos de nieve y hielo, tanto cuantitativos como cualitativos, son importantes para validar muy diversas variables hidrológicas. Así, la presencia de datos de altura fluvial anómalos durante los meses de invierno podrá ser explicada y, posiblemente, corregida cuando los datos de fondo indiquen la naturaleza y extensión de los fenómenos de hielo.

9.9.6 Datos fluviométricos

Al procesar las mediciones será necesario comprobar diversos elementos, y en particular la exactitud de los datos introducidos mediante teclado, y la corrección o no de las calibraciones de los

medidores, como ya se ha indicado. Hay varias técnicas de verificación aplicables:

- a) algunos programas de cálculo permiten superponer gráficamente valores de velocidad horizontal y de profundidad medida. Aunque estos parámetros no están enteramente relacionados, en la mayoría de los canales presentan algún tipo de vínculo, y la persona que efectúa la medición debería ser capaz de verificar la verosimilitud de las gráficas y de identificar los datos anómalos. Sería deseable, pues, realizar el cálculo lo antes posible tras la medición, preferiblemente sobre el terreno;
- b) en algunas estaciones podría ser viable la comprobación del área y del contorno de la sección transversal y de los niveles de agua obtenidos de datos de sección transversal anteriormente determinados;
- c) la incertidumbre teórica se calculará de conformidad con la norma ISO 748, con el fin de verificar que la técnica utilizada permite alcanzar el nivel de incertidumbre requerido. Normalmente, esta tarea será efectuada por el programa de cálculo;
- d) la representación gráfica del medidor en la curva de gasto podría permitir una verificación al menos parcial. Si la gráfica se desviase considerablemente, habría que tratar de encontrar otras evidencias de una posible variación de la curva de gasto, por ejemplo, una crecida suficientemente intensa como para desencadenar un cambio en el lecho, o la presencia estacional de malas hierbas o derrubios;
- e) en las relaciones altura-caudal, la corrección de los valores de altura del agua utilizados para representar gráficamente las mediciones es tan importante como la corrección del valor de caudal. Por ello, convendrá verificar los valores de altura del agua tomando como referencia los valores registrados por el limnógrafo (si lo hubiere);
- f) se verificará que la ubicación de la sección transversal de medición se corresponde con las necesidades de datos en lo referente a posibles abstracciones de agua, afluentes y descargas artificiales, flujo bajo el lecho, lixiviación en las presas, etc.; y
- g) en las mediciones mediante ADCP, habrá que verificar la corrección de parámetros tales como la existencia o no de mediciones de salinidad y densidad del agua, la inclusión del desplazamiento sensible de los instrumentos, la compatibilidad del intervalo de valores del instrumento con la profundidad del río, la utilización de parámetros correctos en relación con la ambigüedad Doppler, la comprobación de la presencia de lechos en movimiento, la conformidad de

las técnicas de extrapolación con las requeridas o recomendadas, la suficiencia de la proporción entre el flujo medido y el no medido, la utilización de un número suficiente de transversales de medición, o la adopción de unos coeficientes de variación adecuados. Se verificará asimismo la conformidad de los procedimientos con los requeridos o recomendados.

En todas las mediciones, el programa de validación comprobará la validez de las claves de estación, de instrumento y de método de análisis y, siempre que sea posible, las combinaciones válidas de éstos. Sería también útil que las representaciones gráficas o en forma impresa contuviesen esta información, además de los coeficientes de calibración pertinentes.

En el *Manual on Stream Gauging* (WMO-No. 519) se obtendrá información adicional sobre las mediciones del caudal.

9.9.7 Datos sobre la calidad del agua

La gran diversidad de variables de calidad del agua ha conducido a la utilización de procedimientos de validación relativamente simples respecto de los datos de calidad del agua. Los criterios consisten normalmente en comprobaciones absolutas de claves de análisis, comprobaciones relativas de intervalos de valores esperados, y comprobaciones fisicoquímicas de relaciones determinantes. Si se deseara comprobar los intervalos de valores en ausencia de datos históricos, habrá que tener presente que, en muchas de las variables, los intervalos válidos dependerán de la aplicación a que se destine la muestra obtenida y de la ubicación del punto de muestreo. Así, en muestras obtenidas de fuentes de agua potable los niveles de sales disueltas serán inferiores a los medidos en aguas residuales o en masas de agua estancada o marina.

Las pruebas fisicoquímicas son muy eficaces, por lo que se utilizan ampliamente en relación con la calidad del agua.

En la tabla I.9.1 se ofrecen varios ejemplos de pruebas fisicoquímicas típicamente efectuadas con muestras normales y específicas (aguas residuales).

Cuando algunos de los valores hayan sido determinados en un laboratorio y la computadora disponga de todos los datos correspondientes,

podría efectuarse un segundo cálculo con fines de verificación. En tal caso, se comprobará la validez de los datos de calidad del agua y de las claves de estación, de variable y de análisis así como, siempre que sea posible, la validez de sus combinaciones.

9.9.8 Datos de sedimentos

Al igual que con los datos sobre la calidad del agua, podrán efectuarse cálculos de balance de masa siempre que se disponga de datos suficientes. Si se dispusiera de una curva de gasto de sedimentos respecto de la sección muestreada, podrá estimarse a partir de ella la significación estadística del valor muestreado, y/o podrá efectuarse una representación gráfica con el fin de proceder a un análisis manual.

Convendrá examinar las mediciones y la curva de gasto en relación con los sedimentos, con el fin de determinar si ha habido alguna variación estacional. De ser así, se revisará el programa de muestreo con el fin de reunir, como mínimo, cantidades de datos aproximadamente iguales de cada estación meteorológica. Análogamente, se examinará la proporción de mediciones en las fases ascendente y descendente de la altura del agua, y se procurará obtener muestras en ambos casos.

9.10 INCERTIDUMBRE DE LOS REGISTROS

Los usuarios de los datos estarán interesados en conocer la exactitud de éstos, ya que esta información determinará la confianza que podrán depositar en ellos y en los datos de ellos obtenidos. La exactitud puede expresarse por muy distintos medios, en muchos casos de manera imprecisa y, en ocasiones, ambigua. La incertidumbre estadística permite expresar objetivamente la "exactitud" mediante un intervalo de valores o en términos porcentuales, con una probabilidad de suceso dada.

Varias de las normas ISO sobre técnicas hidrométricas abordan los aspectos de incertidumbre respecto de las distintas áreas temáticas. A ese respecto, se recomienda la publicación de la *ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (1995). En el *Reglamento Técnico* (OMM-N° 49), Volumen III, anexo, parte VIII, se ofrecen directrices para la estimación de la incertidumbre en las mediciones de caudal.

Tabla I.9.1. Comprobación de los datos de calidad del agua en términos de leyes fisicoquímicas**1. Sólidos disueltos**

Todos los resultados expresados en mg l^{-1} deberían satisfacer la comprobación:

$$0,1 \times \text{TSD} > [\text{TSD} - (\text{Na} + \text{K} + \text{Mg} + \text{Ca} + \text{Cl} + \text{SO}_4 + 4,42 \text{NO}_3 + 0,61(\text{Alc}) + 3,29\text{NO}_2 + \text{S}_1\text{O}_2 + \text{F})]$$

NO_2 , S_1O_2 y F son opcionales, es decir, puede efectuarse la validación aun omitiéndolos pero, si se dispusiera de ellos, convendría incluirlos.

2. Equilibrio iónico**a) Requisitos típicos (8 a 12 iones)**

Los iones han de ser convertidos en mEq l^{-1} y sometidos a la comprobación:

$$[\text{Cationes} - \text{aniones}] \times 100 < 3\%$$

$$[\text{Cationes} + \text{aniones}]$$

donde los cationes = $\text{Na} + \text{K} + \text{Mg} + \text{Ca} + \text{NH}_4$

y aniones = $\text{Cl} + \text{SO}_4 + \text{NO}_3 + \text{HCO}_3 + \text{NO}_2 + \text{PO}_4 + \text{F}$

PO_4 , NH_4 , NO_2 y F son opcionales, es decir, el equilibrio podrá ser comprobado incluso aunque se omitan;

b) Requisitos mínimos (6 iones)

Esta comprobación aproximada puede efectuarse cuando solo se han medido los principales iones.

Los resultados deberán convertirse en mEq l^{-1} y someterse a la comprobación:

$$[\text{Cationes} - \text{aniones}] \times 100 < 10\%$$

$$[\text{Cationes} + \text{aniones}]$$

Donde los cationes = $\text{Na} + \text{Mg} + \text{Ca}$

y aniones = $\text{Cl} + \text{SO}_4 + \text{HCO}_3$

3. Conductividad

$0,55 \text{ conductividad } (\mu\text{s cm}^{-1}) < \text{TSD} < 0,7 \text{ conductividad } (\mu\text{s cm}^{-1})$ donde TSD = total de sólidos disueltos

4. Comprobaciones generales de la calidad del agua

Total de sólidos	> total de sólidos disueltos
Total de sólidos	> sólidos depositables
Saturación del oxígeno disuelto	< 200
mg l^{-1} de oxígeno disuelto	< 20
DBO_5 (total)	> DBO_5 (filtrado)
DBO_5 (total)	> DBO_5 (depositado)
DQO	> DBO
Total de nitrógeno oxidado	> nitrato
Dureza total	> dureza temporal
Total de cianuro	> cianuro, excluyendo el ferrocianuro
Total de fenoles	> fenoles monohídricos
Total de fenoles	> fenoles polihídricos
Total de cromo disuelto	> cromato
Aceites (total)	> aceites (libres)
Aceites y grasas	> aceites (libres)
Total de nitrógeno oxidado	= nitratos más nitritos
Dureza total	= Ca + Mg
Total de fenoles	= fenoles monohídricos y polihídricos

Fuente: Organización Meteorológica Mundial/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1985: *Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management* (WMO-No. 634).

Referencias y lecturas sugeridas

- Departamento de Medio Ambiente de Reino Unido, 1981: *Hydrological Determinand Dictionary*, Water Archive Manual No. 5, Water Data Unit (<http://www.defra.gov.uk/>).
- Hudson, H. R., D. A. McMillan y C. P. Pearson, 1999: "Quality assurance in hydrological measurement", en *Hydrological Sciences—Journal des Sciences Hydrologiques*, 44(5) (http://iahs.info/hsj/440/hysj_44_05_0825.pdf).
- Hutchinson, N. E., 1975: *WATSTORE User's Guide*, Open-File Report 75-426, Servicio Geológico de Estados Unidos (http://www-eosdis.ornl.gov/source_documents/watstore.html).
- Kilpatrick, M. C., 1981: *WATSTORE: A WATER Data STORAGE and RETrieval System*, publicación de la Oficina Gubernamental de Impresión de Estados Unidos, 52, Reston, Virginia, Departamento del Interior de Estados Unidos, Servicio Geológico de Estados Unidos, 341–618.
- Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, 1973: *NAQUADAT Dictionary of Parameter Codes*, Ottawa, Inland Waters Directorate, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá.
- , 1985: *NAQUADAT Dictionary of Parameter Codes*, Ottawa, Data Systems Section, Water Quality Branch, Ministerio del Medio Ambiente de Canadá.
- National Institute of Water and Atmospheric Research, 1999: *TIDEDA—Software for archiving and retrieving time-dependent data*, Wellington (<http://www.niwasience.co.nz/rc/instrumentsystems/tideda>).
- Organización Internacional de Normalización, 2000: *Quality Management Systems: Requirements*, ISO 9001, Ginebra.
- , 2005: *Quality Management Systems: Fundamentals and Vocabulary*, ISO 9000, Ginebra.
- y Comisión Electrónica Internacional, 1995: *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, ISO/IEC Guide 98, Ginebra.
- Organización Meteorológica Mundial, 1980: *Manual on Stream Gauging*, Volúmenes I y II, Operational Hydrology Report No. 13, WMO-No. 519, Ginebra.
- , 1983: *Guía de prácticas climatológicas*, segunda edición, OMM-N° 100, Ginebra.
- , 1988: *Manual on Water Quality Monitoring: Planning and Implementation of Sampling and Field Testing*, Operational Hydrology Report No. 27, WMO-No. 680, Ginebra.
- , 2006: *Reglamento Técnico*, Volumen III – Hidrología, OMM-N° 49, Ginebra.
- y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1985: *Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management*, WMO-No. 634, Ginebra.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y Organización Meteorológica Mundial, 1992: *Guía Operativa GEMS/Agua*, Burlington, Ontario, Inland Waters Directorate.
- Thompson, S. M. y G. R. Wrigley, 1976: "TIDEDA", en *SEARCC 76*, M. Joseph y F. C. Kohli (eds.), Amsterdam, 275–285 (<http://www.niwasience.co.nz/rc/instrumentsystems/tideda>).
- WATSTORE: http://daac.ornl.gov/source_documents/watstore.html.

CAPÍTULO 10

ALMACENAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE DATOS [HOMS G06]

10.1 INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de datos de calidad suficiente es la base de la hidrología, desde la investigación hidrológica hasta la evaluación de recursos hídricos, pasando por todo tipo de aplicaciones operacionales. El término “suficiente” no tiene el mismo significado en todas las aplicaciones, como se explica en otra parte de esta Guía. En este capítulo se explicarán los conceptos de “buena calidad” y accesibilidad de los datos, así como la disponibilidad de datos para distintos tipos de usuarios.

10.1.1 Importancia de los datos

La compilación de datos hidrológicos, ya sean éstos mediciones de precipitación, registros de nivel de agua, mediciones de caudal, datos de observación de aguas subterráneas o de muestreo de la calidad del agua, culmina en una serie de datos de utilidad para la adopción de decisiones. Las decisiones se pueden adoptar directamente a partir de mediciones de datos en bruto, estadísticas derivadas de éstos o resultados de distintas etapas de modelización de datos elaborados, pero los datos obtenidos serán el fundamento de todas las decisiones.

Los datos en bruto –tanto en forma de formularios de campo como de gráficas o informes– deberán estar disponibles después del tratamiento. Algunos errores de transcripción y tratamiento podrían no ser evidentes hasta que los examinen los usuarios. También podría ser necesario comprobar las transcripciones de datos originales, o reevaluar la interpretación de una procedencia dudosa efectuada por el operario. Podría ser necesario tomar nuevas muestras con objeto de verificar los registros de un emplazamiento que haya experimentado modificaciones, o mejorar las pautas de trabajo en respuesta a cambios tecnológicos. En ambos casos, podría ser necesario procesar de nuevo los datos. Por todas estas razones, los datos originales deberán ser archivados en condiciones de seguridad. El lugar de almacenamiento estará apartado de la base de datos electrónica, y será un lugar físicamente seguro.

Los datos son muy valiosos, ya que su obtención requiere gran cantidad de tiempo y de dinero. Su gestión es, por consiguiente, una tarea importante que se ha de llevar a cabo con eficacia para aprovechar al máximo los resultados de la inversión. Un

archivo hidrológico sólido y bien gestionado será el compendio de los esfuerzos dedicados a la obtención de los datos, y constituirá una fuente de datos fiables y de alta calidad durante decenas o centenares de años. Un archivo de mala calidad, bien por falta de previsión, bien por mala gestión, puede dar lugar a años de trabajo adicional en la obtención de datos o en la elaboración de modelos, que se traducirán en decisiones equivocadas. Un archivo puede llegar a ser redundante en muy poco tiempo. Además, la mala calidad de los datos y de las bases de datos perjudicará la adopción de decisiones de planificación y el diseño de estructuras de ingeniería.

La integridad de los datos es también un aspecto importante. Frecuentemente, el éxito o las limitaciones de las actividades hidrológicas solo serán comprensibles analizando la calidad de los datos en que aquéllas están basadas.

La magnitud de las tareas de gestión de datos depende, por supuesto, de la magnitud de las operaciones: un proyecto hidrológico detallado y de gran escala requerirá unas técnicas de gestión más complejas y un mayor volumen de almacenamiento informático que un proyecto de menores dimensiones destinado a medir un número limitado de variables durante un breve período de tiempo. La magnitud de la gestión de datos depende también de otros factores; además del volumen de datos, suele haber limitaciones presupuestarias que impiden dedicar suficiente tiempo al archivado y disponer de sistemas de gestión de datos en gran escala. La capacidad de gestión de datos del personal puede ser una limitación, y el nivel de eficacia en la gestión de los datos dependerá de la experiencia y de las aptitudes del personal.

A pesar de las posibles diferencias de escala, todos los sistemas de gestión de datos hidrológicos tienen varios aspectos esenciales en común. En el presente capítulo se describen detalladamente todos estos aspectos de la gestión de datos desde un punto de vista general y, ocasionalmente, se señalan algunos casos extremos.

10.1.2 Procesos de gestión de datos

Los datos hidrológicos han de seguir una serie de etapas desde el lugar de observación, pasando por su introducción en el sistema y su validación hasta

su difusión y utilización para la adopción de decisiones. Estas etapas son esencialmente las mismas con independencia del tipo de operación y del nivel de la tecnología utilizada para la gestión de los datos, como puede observarse en el diagrama esquemático de la figura I.10.1. En la lista de la tabla I.10.1 se resumen algunos de los conjuntos de datos utilizados en diversas etapas del proceso de gestión de datos. La lista ofrece una perspectiva general de todo el proceso de gestión de datos. Algunos de los aspectos de este proceso se examinan detalladamente en el capítulo 9. En el presente capítulo se aborda básicamente el almacenamiento, la accesibilidad y la difusión de los datos, y se indican las etapas correspondientes en el proceso de gestión.

La *Guía de prácticas climatológicas* (OMM-N° 100) contiene una descripción completa de los procedimientos recomendados de almacenamiento y catalogación de datos climatológicos. Los datos hidrológicos requieren un tratamiento ligeramente diferente por razones de eficacia en su almacenamiento, pero muchas de las consideraciones climatológicas son también válidas en el ámbito hidrológico.

Las ingentes cantidades de datos climatológicos e hidrológicos que están reuniendo muchos países podrían hacer imposible almacenar todos los datos originales. Sin embargo, es posible efectuar copias (por ejemplo, mediante escaneo electrónico) en un soporte físico que ocupe mucho menos espacio que los documentos originales, lo cual permitirá desecher el material original. Los datos almacenados estarán protegidos frente a excesos o variaciones de temperatura, humedad, polvo, insectos u otros parásitos, radiaciones e incendios.

Siempre que sea posible, se conservarán dos ejemplares de los registros: uno, en el centro principal de recogida, y el otro, en un centro regional o en la oficina del observador.

En el capítulo 9 se describen los diversos tipos de datos y los sistemas de proceso y control de calidad a ellos aplicados. Los datos pueden proceder de registros manuscritos de observadores, registradores gráficos, registradores cronológicos automáticos, hojas manuscritas o archivos digitales que recojan mediciones instantáneas del caudal, y en los que se especifiquen la sección fluvial, la profundidad y los

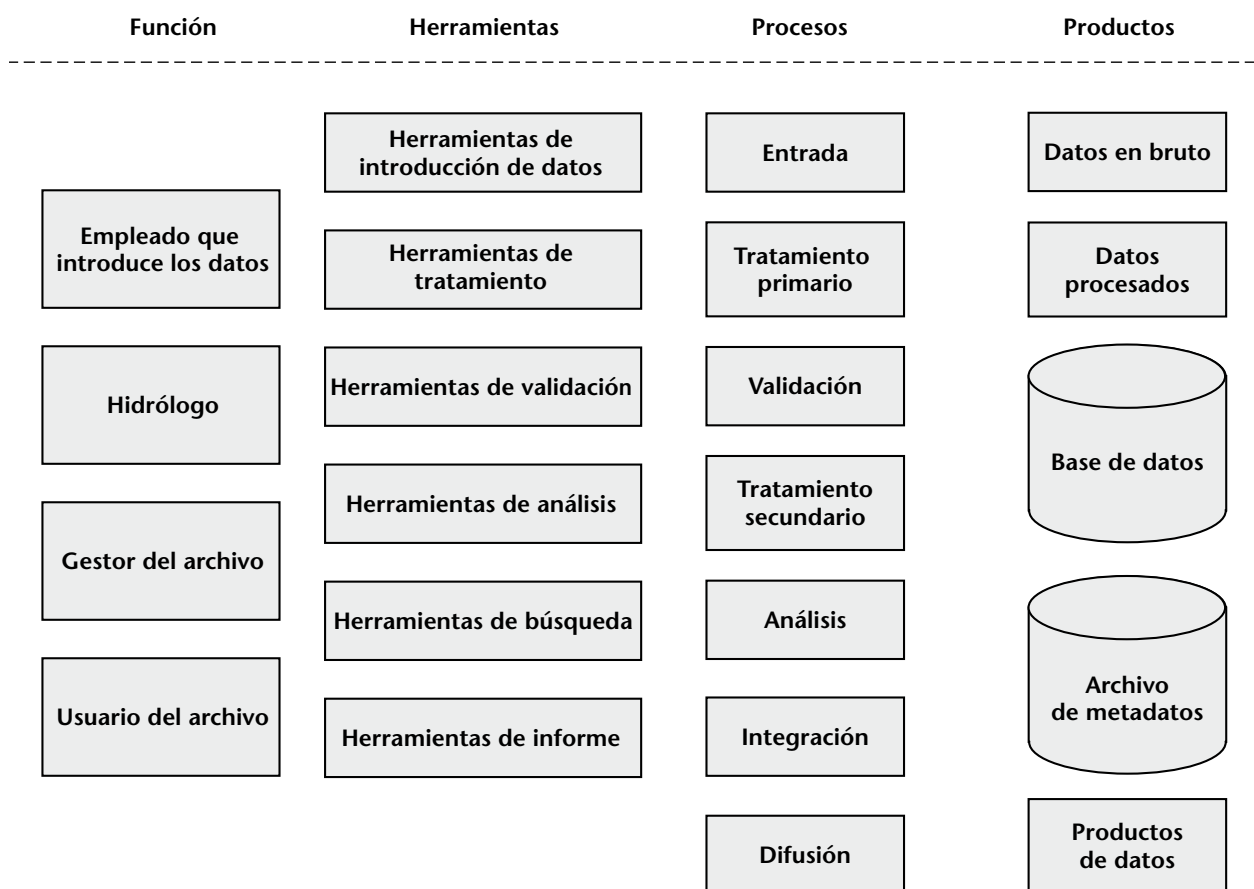


Figura I.10.1. Plan de gestión de datos

perfiles de velocidad, frecuentemente acompañados de las correspondientes descripciones.

En la tabla I.10.1 se resumen los procesos de gestión de datos, desde la introducción de datos de mediciones en bruto hasta la difusión de

Tabla I.10.1. Procesos que intervienen en la gestión de datos

<i>Proceso</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplos de tipos de datos intervinientes en el proceso</i>
Introducción	Se obtienen los datos de la fuente de información o del instrumento mediante registro manual, registro cronológico de datos, digitalización u otros métodos, y se convierten al formato apropiado para su almacenamiento	Cuaderno/hoja de lecturas de medición (datos de altura del agua leídos manualmente con periodicidad diaria o inferior en un limnómetro, con las notas adicionales necesarias para describir el contexto) Archivo de datos en bruto obtenido de un registrador cronológico automatizado vinculado a una sonda de medición, frecuentemente en formato ordinario/personalizado Gráficas obtenidas de un limnógrafo Hojas de trabajo/archivos digitales con información sobre las mediciones instantáneas de caudal (aforo), incluidos los perfiles de la sección fluvial, de la profundidad y de la velocidad del agua y otras informaciones descriptivas
Tratamiento de datos en bruto	Se almacenan los datos por medios manuales o digitales, frecuentemente por ambos	Archivos de datos digitalizados a partir de gráficas Series de datos contenidas en bases de datos o en archivos digitales de registros de medición introducidos manualmente y de información sobre la medición Archivos digitales de series de datos convertidas a partir de archivos de registro cronológico personalizados, por lo general en forma textual
Validación	Se comprueban los datos en bruto para identificar los valores erróneos, y se someten a corrección para producir una serie de datos en bruto corregida	Series de datos contenidas en bases de datos para cada etapa de corrección/validación Texto descriptivo de los cambios introducidos, y en particular de los métodos utilizados y de las razones a que respondan las correcciones
Tratamiento secundario	Esta etapa abarca el subsanamiento, en su caso, de los datos faltantes, la conversión en intervalos secundarios (por ejemplo, el cálculo de las series de valores medios y totales), la construcción de curvas de gasto a partir de las nuevas mediciones del caudal, y la conversión de los datos de altura de agua en bruto en valores de flujo o de almacenamiento embalsado	Conjuntos de datos correspondientes a cada serie nueva creada en el proceso de conversión Ecuaciones de gasto obtenidas a partir de las mediciones del caudal, y acompañadas de un texto descriptivo del proceso de decisión empleado para formular la ecuación. Por lo general, las ecuaciones de gasto evolucionarán a lo largo del tiempo, por lo que deberá mantenerse un historial satisfactorio
Seguridad y archivado	Los datos deberán ser archivados de manera que sean accesibles, aunque en condiciones seguras, además de bien documentados e indexados	Metadatos que permitan un acceso rápido y sencillo a los conjuntos de datos, así como un índice completo de la información disponible
Integración con otros datos	Operaciones que permiten visualizar los datos conjuntamente con otras fuentes de datos, como las series de datos SIG	Nuevos conjuntos de datos, como la cobertura espacial de la precipitación de lluvia obtenida de datos de pluviometría puntuales o de mapas de superficie de aguas subterráneas confeccionados en base a datos de perforaciones
Difusión de datos	Distribución de los datos en la forma apropiada para uso de los encargados de la modelización y de la adopción de decisiones, organismos públicos, etc.	Resumen de datos, anuarios, etc. Cada vez más frecuentemente, la difusión de los datos se efectúa mediante sitios web

los datos procesados, junto con los datos correspondientes.

Es evidente que cada etapa del proceso de gestión puede abarcar un gran número de conjuntos de datos, lo cual obligará a adoptar decisiones sobre los datos que serán almacenados y sobre la manera de hacerlo para poder conseguir un archivo hidrológico eficaz. Se describen a continuación diversos métodos de almacenamiento y análisis de datos, y para la elaboración, accesibilidad y difusión de la información a todos los usuarios.

Una vez completadas las fases del proceso de datos y control de calidad descritas en el capítulo 9, se archivarán los datos en un formato que permita, mediante distintos tipos de herramientas, analizarlos y transformarlos en productos, así como facilitar su accesibilidad y difusión.

10.2 **ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE DATOS**

10.2.1 **Almacenamiento de datos**

En la gestión de datos hidrológicos, lo más importante es determinar cuáles de los numerosos conjuntos de datos producidos han de ser almacenados. El proceso de gestión consta de numerosas etapas, desde la de registro hasta la de divulgación, y cada una de ellas puede representar uno o varios conjuntos de datos diferentes. Si se almacenasen todas las permutaciones posibles de los datos, se obtendría un archivo confuso e inmanejable. En el otro extremo, si un archivo hidrológico contiene solo conjuntos estáticos de datos procesados y validados, será imposible saber por qué medio han sido obtenidos o medidos los datos, y no será posible conocer las limitaciones del conjunto final de datos. Por ejemplo, un conjunto de datos de flujo procesados no aporta información sobre el método de medición ni sobre el proceso de obtención de aquéllos a partir de datos de nivel de agua, y no permite saber si los datos han sido corregidos ni cómo. Es, pues, necesario determinar un mecanismo de almacenamiento viable que esté situado en un término medio.

Al determinar el nivel de detalle de los datos almacenados, la consideración básica será su reproducibilidad. En cualquier proyecto hidrológico, por importante que sea, es necesario conocer y, en su caso, saber reproducir las etapas que conducen desde los datos en bruto hasta los datos procesados finales. Los usuarios de los datos procesados deberían poder conocer de un vistazo el

proceso a que han sido sometidos los datos, así como sus posibles limitaciones. Esto no quiere decir que haya que conservar todos los cambios para la posteridad, sino que habrá que conservar los conjuntos de datos en bruto, y documentar y almacenar los cambios efectuados y los supuestos en que estén basadas las etapas de validación y tratamiento. Será también importante que los usuarios de los datos puedan distinguir entre los datos originales, los añadidos para cubrir lagunas de datos, y los corregidos.

También en este caso, el volumen del almacenamiento de datos dependerá de diversos factores, como la capacidad de almacenamiento, los fondos disponibles para su almacenamiento y documentación, o el personal disponible. Inevitablemente, habrá que encontrar un punto de equilibrio entre la completitud del archivo y los recursos utilizados. El caso más complejo podría ser un gran proyecto hidrológico cuyo sistema de almacenamiento de datos permita verificar automáticamente todas las modificaciones introducidas en los conjuntos de datos del sistema, la fecha y hora en que éstas se han efectuado y el usuario que las ha efectuado, y que permita revertir secuencialmente las modificaciones para recrear cualquiera de las versiones anteriores del conjunto de datos. Un sistema más sencillo podría consistir únicamente en el conjunto de datos en bruto más el conjunto de datos finales, junto con un fichero de notas que documenten las decisiones y modificaciones acometidas. En ambos casos, el proceso es esencialmente el mismo:

- a) se conservan los ficheros de datos en bruto, ya sea en formato impreso (cuadernos de lectura de mediciones, registros en forma gráfica) o digital (ficheros de registradores de datos en bruto o de datos obtenidos por telemedición);
- b) se asocia a todos los conjuntos de datos procesados un registro de metadatos descriptivos de su procedencia y que los vincule al conjunto de datos del que ha sido obtenido;
- c) se almacenan los datos correspondientes a las etapas importantes del tratamiento, aun cuando los datos procesados constituyan solo una etapa intermedia entre los datos en bruto y los difundidos. Su importancia se determinará en función de la magnitud del sistema de gestión de datos. Por ejemplo, si fuera necesario convertir únicamente una serie de niveles de agua en bruto en una serie de flujos medios mensuales, convendría almacenar, por lo menos, el conjunto de datos validados junto con los datos de flujo diario correspondientes, además de los datos en bruto y de los valores finales del flujo medio mensual;

- d) se documentan los cambios parciales masivos introducidos en cada serie tomando como referencia el conjunto de datos, anotando, por ejemplo, la aplicación de un valor de referencia a un período de un registro de valores de altura, o la conversión de éste en valores flujo mediante una curva de gasto, que constituirá un conjunto de datos por derecho propio;
 - e) se documentan los cambios introducidos en los datos, por interpolación de datos faltantes o por corrección de valores individualizados, tomando como referencia cada uno de los datos modificado, adjuntando al registro una nota que indique al usuario que la serie ha sido alterada; y
 - f) llegado a ese punto, se obtiene un catálogo completo de las correcciones introducidas y de sus causas, y el usuario de los datos podrá conocer las razones por las que se han modificado los valores en bruto y los métodos utilizados, y podrá reproducir el conjunto de datos a partir de los datos en bruto.
- b) la facilidad de mantenimiento;
 - c) los costos, incluidos los desembolsos iniciales y los costos recurrentes, incluidas las licencias informáticas necesarias, el mantenimiento y el almacenamiento;
 - d) la facilidad de consulta;
 - e) la capacidad de las herramientas de búsqueda disponibles;
 - f) la facilidad para el desarrollo de herramientas de búsqueda adicionales;
 - g) la capacidad para incorporar/enlazar otras fuentes de datos o programas de visualización de datos, por ejemplo el SIG;
 - h) la adaptación a la infraestructura/requisitos existentes de tecnología de la información y a las capacidades de personal;
 - i) un sistema de metadatos que proporcione información apropiada sobre los datos contenidos en la base; y
 - j) la capacidad de acceso en red o a distancia (enlaces con servidores de red y de web).

10.2.2 Métodos de almacenamiento

Cuando se archivan datos digitalmente, una de las consideraciones más importantes es la base de datos utilizada. El término base de datos se utiliza a menudo de manera equivocada, y en el ámbito hidrológico y en otros contextos se utiliza a menudo para referirse al sistema de base de datos propiamente dicho y al programa informático utilizado para la búsqueda, visualización y análisis de los datos.

Ambos son aspectos importantes de cualquier archivo; por esa razón, se abordarán por separado en el presente capítulo.

Una base de datos es sencillamente un sistema de archivado de datos electrónicos. Cualquier conjunto organizado de datos digitales es, de hecho, una base de datos. Varios aspectos importantes de estos conjuntos permiten determinar la base de datos más apropiada para cada caso, en función de los objetivos principales perseguidos por los administradores de los datos, indicados en la sección 10.2.1.

10.2.2.1 Criterios importantes respecto a los sistemas de almacenamiento de datos

Para desarrollar un sistema de almacenamiento de datos deberán tenerse en cuenta varios criterios importantes, entre otros:

- a) la seguridad, que abarca la gestión del acceso y los derechos administrativos de los diversos usuarios;

Por supuesto, cada archivo hidrométrico otorgará diferentes grados de importancia a cada uno de estos aspectos, y también en este caso se describen los casos extremos. Los modernos requisitos de una gran red nacional, como la telecarga automatizada de datos en tiempo real, los enlaces con herramientas de análisis sofisticadas y el acceso multiusuario desde un gran número de organizaciones distribuidas, conllevan a su vez gastos considerables en apoyo técnico, cursos de capacitación para los usuarios y, a menudo, desarrollo de herramientas a medida. La base de datos debe funcionar de manera fiable en una computadora de altas prestaciones, y ha de ser posible hacer automáticamente copias de seguridad en cintas magnéticas conservadas en un lugar seguro a prueba de fuego. En proyectos pequeños, puede ser necesario que la base de datos sea manejada por un solo hidrólogo. En tales casos, las operaciones de carga, corrección y análisis de los datos deberán ser simples y rápidamente asimilables. Podría ser necesario utilizar una base de datos tan pequeña como para ser enviada por correo electrónico a otros usuarios. El archivo hidrométrico de un país pequeño puede contener datos esenciales para el futuro social, medioambiental y financiero del país, aunque a veces podría ser necesario mantenerlo con un presupuesto muy limitado. La obtención de datos es onerosa, y el dinero invertido en sistemas informáticos excesivamente complejos podría impedir que el archivo cumpla su cometido, es decir, obtener y publicar datos hidrométricos de buena calidad. Una base de datos deberá ser también sostenible, es decir, segura, fácil de gestionar con la infraestructura disponible, y provista de las herramientas necesarias.

Las distintas bases de datos (en este caso, los sistemas electrónicos de gestión de datos) se pueden clasificar con arreglo a las categorías siguientes.

10.2.2.2 **Ficheros ASCII simples**

El tipo más simple de base de datos puede consistir en un conjunto de archivos ASCII que contengan datos, indexados en una PC o unidad de red. Se puede utilizar un fichero aparte para almacenar datos de una determinada serie temporal, posiblemente con un directorio aparte para almacenar los datos de cada estación. Este tipo de sistema tiene, entre otras ventajas, un costo no superior al de la computadora que almacena los datos, es muy fácil de instalar con conocimientos elementales o incluso nulos de informática, y los archivos pueden ser fácilmente localizados en un formato de texto que permita leer los datos inmediatamente y almacenar datos de cualquier tipo para consultarlos posteriormente. Sus inconvenientes son: la evidente falta de seguridad del sistema, las limitaciones inherentes de un sistema de almacenamiento manejado por un solo usuario, la ausencia de herramientas de análisis y representación gráfica de los datos, y la dificultad de desarrollar herramientas para trabajar con los datos. Sin embargo, muchas organizaciones mantienen todavía sistemas de este tipo, que pueden considerarse apropiados si se trata de pequeñas empresas que almacenan copias de sus datos archivados cuando no es necesario analizarlos, y la seguridad no plantea problemas, aunque un nivel mínimo de mantenimiento es muy importante.

10.2.2.3 **Formatos personalizados para bases de datos**

Muchos sistemas, en particular los desarrollados antes del auge de la informática a finales de los años noventa, utilizan su propio formato de almacenamiento de datos. Son a menudo formatos muy comprimidos, que permiten almacenar grandes volúmenes de datos en el reducido espacio de los discos utilizados por aquel entonces. Además, los protocolos especiales creados para acceder a los datos en determinados formatos permiten recuperar y guardar datos muy rápidamente, ya que evitan los gastos generales que conlleva un acceso genérico a los datos. Además de estas ventajas, una entidad que compila su propia base de datos adquiere también un acervo considerable de conocimientos y puede atender eficazmente a sus propias necesidades de almacenamiento y visualización de datos, así como de instrumentos de análisis. Los inconvenientes son la imposibilidad de comunicar con otras tecnologías disponibles, o de incorporarlas (una característica de los sistemas más genéricos),

y el costo de mantenimiento de las herramientas desarrolladas a medida que evolucionan los sistemas operativos y plataformas utilizados. Además, para una organización es arriesgado depender solamente de conocimientos internos, ya que pueden surgir dificultades si no dispone de un sistema de transferencia de conocimientos o si, por alguna causa, se perdieran éstos.

10.2.2.4 **Sistemas de gestión de bases de datos relacionales**

Como su propio nombre indica, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales no son simples bases de datos. Suelen tener un formato de archivo específico para el almacenamiento de datos (la base de datos propiamente dicha), además de unos protocolos de gestión y de herramientas de acceso informáticas. Las más complejas pueden tener herramientas de búsqueda integral, redacción de informes, trazado de gráficos y publicación. Pueden adquirirse en el mercado varios sistemas de gestión de bases de datos relacionales muy conocidos. Se utilizan mucho en todo el mundo y, por lo tanto, han sido probadas por los usuarios y ofrecen un buen servicio de atención al cliente. Es fácil encontrar profesionales capaces de desarrollar herramientas adicionales. La seguridad, el nivel de apoyo técnico, la disponibilidad de herramientas de búsqueda, el precio, etc., variarán según el tipo de sistema.

10.2.2.5 **Sistemas especializados de bases de datos hidrométricos**

Los sistemas de bases de datos precedentemente descritos son lo que su propio nombre indica: herramientas genéricas para almacenar datos. Han de ser adaptados por el usuario para atender a sus necesidades específicas. Lo más probable es que un sistema especializado de base de datos hidrométricos responda a las necesidades de casi todos los hidrólogos. Se trata esencialmente de programas informáticos comerciales (aunque en algunos casos su instalación puede representar un trabajo considerable), que es posible adquirir u obtener por otros medios. Constan en su mayor parte de un sistema de base de datos, de uno de los tipos anteriormente descritos, adaptado para manejar específicamente tipos habituales de datos hidrológicos. Por ejemplo, tablas de bases de datos y rutinas de acceso que manejan específicamente datos hidrológicos y que almacenan la información descriptiva apropiada y los metadatos creados.

El sistema suele disponer de un programa informático que permite gestionar, corregir y representar gráficamente los datos, y es mucho más fácil de

utilizar que la propia base de datos. Además, muchas de las herramientas de gestión de datos han sido dotadas de capacidad de análisis, por ejemplo, para producir curvas de duración de flujo a partir de datos de flujo, y de métodos estadísticos para ajustar las distribuciones a los picos de crecida. Estos sistemas informáticos de bases de datos son, entre otros, HYDATA, HYMOS, TIDEDA, HYDSYS y WISKI.

Las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas se enmarcan en las categorías mencionadas en la sección 10.2.1. Los sistemas generalmente disponibles son de distinta envergadura. Los más pequeños son más baratos y fáciles de instalar, utilizar y mantener. Los más grandes tienden a ser más caros, pero tienen funcionalidades más avanzadas y gestionan bases de datos más grandes con mayor seguridad, aunque a menudo el programa informático requiere el pago de una licencia. La selección de un sistema de base de datos dependerá, pues, de las necesidades del usuario y de su capacidad para adquirirlo y mantenerlo.

10.2.2.6 Competencias para la gestión de bases de datos

Las bases de datos pueden ser gestionadas por una sola persona o por equipos de muchas personas, pero sus procesos suelen requerir conocimientos particulares, que determinan las funciones de la persona que actúa en el proceso. En la tabla I.10.2 se enumeran algunos de estos conocimientos.

10.2.2.7 Resumen

En resumen, existen numerosos tipos de sistemas de almacenamiento de datos digitales. Aunque cualquiera de los sistemas especializados de bases de datos hidrométricos cubriría las necesidades de la mayoría de los hidrólogos, algunos usuarios avanzados podrían necesitar un sistema de base de datos especialmente adaptado. Esencialmente, un

sistema de base de datos es un simple medio para el almacenamiento de datos digitales. Una buena gestión de los archivos solo se conseguirá mediante una gestión adecuada de los datos.

10.2.3 Tipos de datos y de información almacenable

En esta sección se detalla la información almacenable en un archivo hidrológico. Quizá la mejor manera de acometer la organización de un archivo sería imaginarse un usuario sin ningún conocimiento previo de condiciones meteorológicas, dimensiones de ríos, características de cuenca, red de estaciones de aforo, usos del agua en las cuencas, o volúmenes de datos. Tendrá que ser posible conocer rápidamente todo el contenido del archivo y recuperar fácilmente los datos necesarios. Los usuarios del archivo deberán ser capaces de valorar todos los cambios introducidos en los datos y de obtener rápidamente información sobre los datos disponibles, así como estadísticas resumidas y conjuntos de datos completos. De ese modo podrá, sin demasiado esfuerzo, comenzar a trabajar con un conjunto de datos en cualquier etapa de su proceso de gestión. Además, el sistema de archivado simplificará y facilitará el trabajo de documentación. El administrador del archivo deberá poder producir de manera simple y fácil conjuntos de datos adicionales con el fin de introducirlos en modelos o en procesos de datos adicionales, distribuirlos a otros usuarios de los datos o crear publicaciones, por ejemplo anuarios.

10.2.3.1 Metadatos de archivos

Cuando el usuario estudia un archivo hidrológico, el primer nivel de datos que debe ver es el de los datos que describen el propio archivo. Éstos son, en realidad, metadatos, es decir, información sobre el propio archivo, que debería ser publicada por el administrador de los datos con el fin de ofrecer

Tabla I.10.2. Competencias necesarias para la gestión de una base de datos

<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
Introducción de datos	No son necesarios grandes conocimientos de hidrología o de tecnología de información, aunque los datos pueden tener que descargarse de un registrador cronológico o extraerse de formatos de archivos diferentes
Hidrólogo	Para las tareas de validación es necesario un conocimiento experto de hidrología y de los regímenes hidrológicos locales. Para las tareas de análisis son necesarios conocimientos expertos en hidrología
Gestor de archivos	Para la gestión y difusión general de los archivos son necesarios conocimientos de hidrología. Para la integración de los datos de archivo en otros procesos son necesarios conocimientos prácticos de hidrología y tecnología de información

información sobre el archivo. Este tipo de datos podría adoptar la forma descrita en la tabla I.10.3.

Los metadatos archivados pueden ser obtenidos de un sistema informatizado complejo, posiblemente provisto de una interfaz SIG para permitir el acceso a los datos y a resúmenes automáticamente actualizados de la disponibilidad de datos que el usuario podría consultar, o pueden ser tan simples como una carpeta de documentos, en cuyo caso la responsabilidad corresponderá al administrador del archivo. En este último caso, la carpeta se actualizará regularmente cuando se añadan nuevas estaciones o nuevos datos.

10.2.3.2 Metadatos de estaciones

Cuando los usuarios del archivo conozcan el acervo de datos, necesitarán información adicional. Los datos descriptivos de las estaciones son importantes para indicar el contexto en el que opera la estación. Pueden constituir también un recurso común que ayude a sus usuarios a conocer, por ejemplo, en qué medida influyen en los datos los aparatos de medición utilizados, o la configuración de la estación, y que ayude al personal administrativo de la estación a almacenar información sobre la ubicación de la estación, los accesos, y los datos y direcciones postales de los operarios locales. La mayoría de los datos indicados en la tabla I.10.4 tienen relación con estaciones meteorológicas, estaciones de aforo u otros emplazamientos de medición, aunque algunos campos son específicos de las estaciones fluviales de medición hidrológica.

En el sitio web <http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/Metadata/documents.html> se encontrará información en inglés sobre el desarrollo de la norma de metadatos básicos de la OMM.

En el Informe 31 del Centro mundial de datos de escorrentia se encontrará un resumen de la situación actual en relación con los sistemas de metadatos hidrológicos (Maurer, 2004).

En los sitios web siguientes se encontrará información adicional sobre las normas aplicables a las bases de metadatos:

- USGS – Federal Geographic Data Committee, “Content Standard for Digital Geospatial Metadata”: <http://www.fgdc.gov/metadata>;
- Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: <http://dublincore.org/documents/dces/>;
- ISO 8459-5 *Information and documentation – Bibliographic data element directory – Part 5: Data elements for the exchange of cataloguing and metadata*: <http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=27176&ICS1=35 &ICS2=240&ICS3=30>.

En las direcciones siguientes se encontrarán ejemplos de metadatos para sistemas hidrológicos:

- a nivel mundial: <http://www.wsag.unh.edu/metadata/>;
- a nivel nacional: http://www.epa.gov/Region8/gis/data/r8_hyl.html;
- a nivel de circunscripción estatal: <http://www.isgs.uiuc.edu/nsdihome/webdocs/st-hydro.html>; <http://www.wy.blmgov/gis/hydrologygis-meta.html>.

10.2.3.3 Series cronológicas de datos

La mayoría de los datos utilizados en hidrología están agrupados en series cronológicas, es decir, son mediciones de una variable durante cierto tiempo en un determinado lugar: precipitación, flujo fluvial, nivel de agua, capacidad de embalse, nivel de agua en pozos, humedad del suelo o pH.

Tabla I.10.3. Descripción de los datos archivados

<i>Tipo de datos</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplos</i>
Descripción del archivo	Texto sucinto descriptivo de los antecedentes y finalidades del proyecto de control de datos	Nombre y descripción del proyecto, fecha de comienzo del proyecto/archivo, finalidades del proyecto, resumen de las vías de difusión
Mapas geográficos	Mapas indicativos del contexto físico de los datos archivados	Límites de la cuenca, ubicación de la estación de aforo/meteorológica, y otras ubicaciones de medición de datos, red fluvial, lagos y otras particularidades importantes
Resúmenes de datos	Lista de conjuntos de datos y de disponibilidades	Resumen, por tipos de datos, de los datos almacenados en la base de datos, con referencia a la ubicación de las mediciones, más otros datos adicionales (por ejemplo, datos espaciales o de un SIG derivados de otras fuentes), además de un resumen, para cada conjunto de datos, de su disponibilidad en términos de fechas y a una escala apropiada

En una estación (o ubicación geográfica) se miden a menudo numerosas series cronológicas de datos, cada una de las cuales puede tener características diferentes. Cada estación almacenará un resumen de las series cronológicas medidas en el emplazamiento (historial del conjunto de datos, en la tabla I.10.4), y anotará los atributos correspondientes a cada una de las series cronológicas (tabla I.10.5).

10.2.3.4 Datos en tiempo real

Los datos obtenidos mediante telemetría que sean necesarios para aplicaciones en tiempo real, por ejemplo, para predicción de crecidas, utilización de embalses o control de bajos niveles de flujo por razones ecológicas, podrían ser archivados y consultados en un sistema diferente al de los datos obtenidos para la observación periódica

Tabla I.10.4. Ejemplos de metadatos de estación

<i>Metadato de referencia</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ejemplos</i>
Identificación	Información identificativa actual de la estación y resumen de los fines a los que se destina	Nombre(s) de la estación, número(s) de estación, nombre de la cuenca, nombre de la masa de agua, nombre del área hidrométrica, elevación, superficie de la cuenca, finalidad primaria, finalidad secundaria, método de medición primario (por ejemplo, tipo de presa), método de medición del flujo elevado, descripción general de la estación
Ubicación	Información sobre la posición geográfica de la estación	Latitud/longitud (o posición en un sistema de coordenadas local), núcleo urbano/rasgo físico más cercano, ubicación y altura de referencia, información sobre el propietario, carreteras, accesibilidad, tiempo de acceso apropiado, información sobre los accesos en períodos de crecida, etc.
Operador	Información sobre la organización que opera la estación, si ésta es operada por otra organización, por ejemplo de ámbito regional	Nombre del operador, datos de contacto, responsabilidades, etc.
Observador	Información sobre el personal que efectúa las mediciones en la estación	Nombre del observador, datos de contacto, responsabilidades, fecha de comienzo, frecuencia de las visitas, método y periodicidad de la presentación de informes
Historial de la estación	Descripción del historial de la estación, indicando los cambios que pudieran afectar a los datos medidos	Fecha de apertura, fecha de cierre (para las estaciones que han cerrado), historial de la ubicación, historial del operador, historial del equipo, historial de los elementos de referencia
Equipo/telemetría	Información descriptiva de los registradores cronológicos de datos o sistemas de telemetría automatizados que se utilicen en la estación	Nombre de los sistemas, fabricante, finalidad, referencia que remita a las publicaciones apropiadas, fecha de instalación, alturas de antena, etc., intervalo y frecuencia de presentación de informes, parámetros notificados, información descriptiva adicional
Estadísticas	Estadísticas resumidas de los datos en la estación	Estadísticas, valores, período de validez de las estadísticas, cálculo de fechas, etc.
Gráficas	Fotografías de la estación y del área circundante	Fotografía, descripción, fecha, referencias a archivos de imagen digitales, etc.
Historial del conjunto de datos	Información descriptiva de los conjuntos de datos producidos para la estación	Parámetros medidos, series derivadas, trayectoria del flujo para los datos medidos en la estación, resumen de la disponibilidad de datos
Historial de mediciones y de curvas de gasto	Información descriptiva de las mediciones instantáneas del caudal y de la obtención de la ecuación de curvas de gasto; los datos de las mediciones deberían almacenarse en una base de datos	Descripción de la sección o secciones fluviales utilizadas para las mediciones, historial de las modificaciones en la sección por efecto de desplazamiento de ésta o de erosión, etc., dibujos de la sección, descripción de las cuestiones a considerar

o la evaluación amplia de los recursos hídricos. Por lo general, este tipo de datos han de ser sometidos a algún proceso de validación relativamente simple antes de ser archivados para su introducción en modelos utilizables en tiempo real. La validación puede consistir simplemente en comprobar que cada valor de datos recibido no rebasa los límites predeterminados para la estación, y que la diferencia respecto de valores precedentes no es excesiva. Así, los datos de precipitación por períodos de 15 minutos deberán ser siempre un número positivo, aunque inferior al valor máximo registrado en la región considerada, posiblemente con un margen del 10 por ciento. Los datos de nivel fluvial deberán ser también superiores al nivel de lecho o al nivel de coronación del vertedero de medición, y suele ser posible fijar un valor máximo apropiado. Además, a partir del análisis de las fuertes crecidas anteriores puede establecerse una tasa máxima de elevación apropiada para cualquiera de los períodos de 15 minutos. Cuando los datos rebasen esos límites, seguirá siendo necesario almacenarlos en el archivo de datos en bruto, marcándolos como

datos sospechosos y asegurándose de que los operadores del modelo visualizarán un mensaje de aviso.

Cuando se identifiquen datos dudosos, todos los modelos de predicción o de ayuda a las decisiones en tiempo real dispondrán de varias opciones:

- aceptar los datos dudosos, y utilizar el modelo normalmente, aunque ésta no suele ser una opción razonable;
- utilizar el modelo considerando los datos dudosos como datos faltantes, es decir, suponer que no ha habido nuevas precipitaciones durante el período en cuestión o que no se dispone de datos de nivel fluvial y de flujo observados que permitan comprobar las predicciones de flujo; o
- sustituir los datos faltantes por algún tipo de datos de reserva. Así, los niveles fluviales faltantes podrán ser extrapolados a partir de valores anteriores, anotando los datos de precipitación en referencia a otros medidores en funcionamiento o presuponiendo unos valores estacionales medios.

Tabla I.10.5. Características de las series cronológicas de datos

<i>Campo de datos</i>	<i>Descripción</i>
Nombre	Idealmente, el nombre asignado a una serie cronológica debería permitir reconocer al instante el contenido almacenado; por ejemplo, flujo medio diario o flujo total mensual en lugar de serie de flujo 1 o serie de flujo 2
Tipo de serie cronológica	Datos objeto de medición; por ejemplo, precipitación de lluvia, flujo o nivel de agua
Estadísticas de medición	Indica el proceso de derivación de los datos, o las estadísticas que se almacenan: valores medios, instantáneos, totales, máximos, etc.
Unidad	Indica la unidad en que se almacenan los datos
Intervalo	Frecuencia con que se efectúan las mediciones, o período a lo largo del cual se calculan las estadísticas, por ejemplo, diario, mensual, cada 15 minutos. Se toman también en cuenta los datos registrados de manera irregular, frecuentemente denotados como series cronológicas instantáneas
Período de registro	Fecha de comienzo (y, en ocasiones, de finalización) de la serie de datos
Límites estadísticos	Se suele recomendar una estimación inicial de los valores de datos máximos y mínimos de una serie antes de comenzar la medición, con el fin de validar los datos. Este proceder es particularmente útil cuando los métodos de validación automatizada permiten seleccionar valores que rebasan el intervalo recomendado. Tras la medición de los valores extremos, podrán reajustarse con mayor exactitud los valores límite. Podría ser también útil establecer un nivel de aumento o disminución máximo en el transcurso de la serie cuando los métodos utilizados para la validación de los datos pueden beneficiarse de tales estadísticas, al igual que la determinación de unos límites para la obtención de estadísticas más complejas. Éstas deberían ser únicamente orientativas, ya que los datos externos que sobrepasen tales límites podrían ser válidos y no deberían ser excluidos
Nivel adicional de series cronológicas de datos	En este nivel se pueden almacenar también otros tipos de información aplicable a una serie cronológica, como los días de las mediciones hidrológicas (indicando los períodos en que habría que calcular los promedios y otros valores), o los valores de referencia, si ello fuera apropiado respecto de la totalidad del período de datos

El tratamiento de los datos faltantes dependerá de la situación y de los requisitos de modelización. El tema de la modelización se aborda en el capítulo 6 del volumen II.

10.2.3.5 Datos espaciales

Casi todos los datos examinados anteriormente son metadatos descriptivos o series cronológicas de datos de variables. Hay otro tipo de datos que se examinará en la presente sección. Los datos espaciales tienen un componente geográfico no desdeñable. Suelen ser mapas de emplazamientos de estaciones de aforo, modelos de elevación digitales o isoyetas de precipitación de lluvia. Los datos espaciales se pueden visualizar mediante un SIG, y suelen utilizarse para

integrar conjuntos de datos hidrológicos y espaciales.

En un SIG, las características geográficas pueden representarse de diversas formas (figura I.10.2):

- a) polígonos: los datos son demarcaciones de áreas, por ejemplo, países o cuencas;
- b) líneas: los datos aparecen en forma de líneas, con sus atributos correspondientes, por ejemplo ríos;
- c) puntos: los datos son puntos individuales, por ejemplo, estaciones de aforo fluvial o pluviómetros; y
- d) retículas: la región aparece dividida en cuadrículas y la variable (por ejemplo, precipitación) correspondiente a la cuadrícula se almacena junto con otras variables.

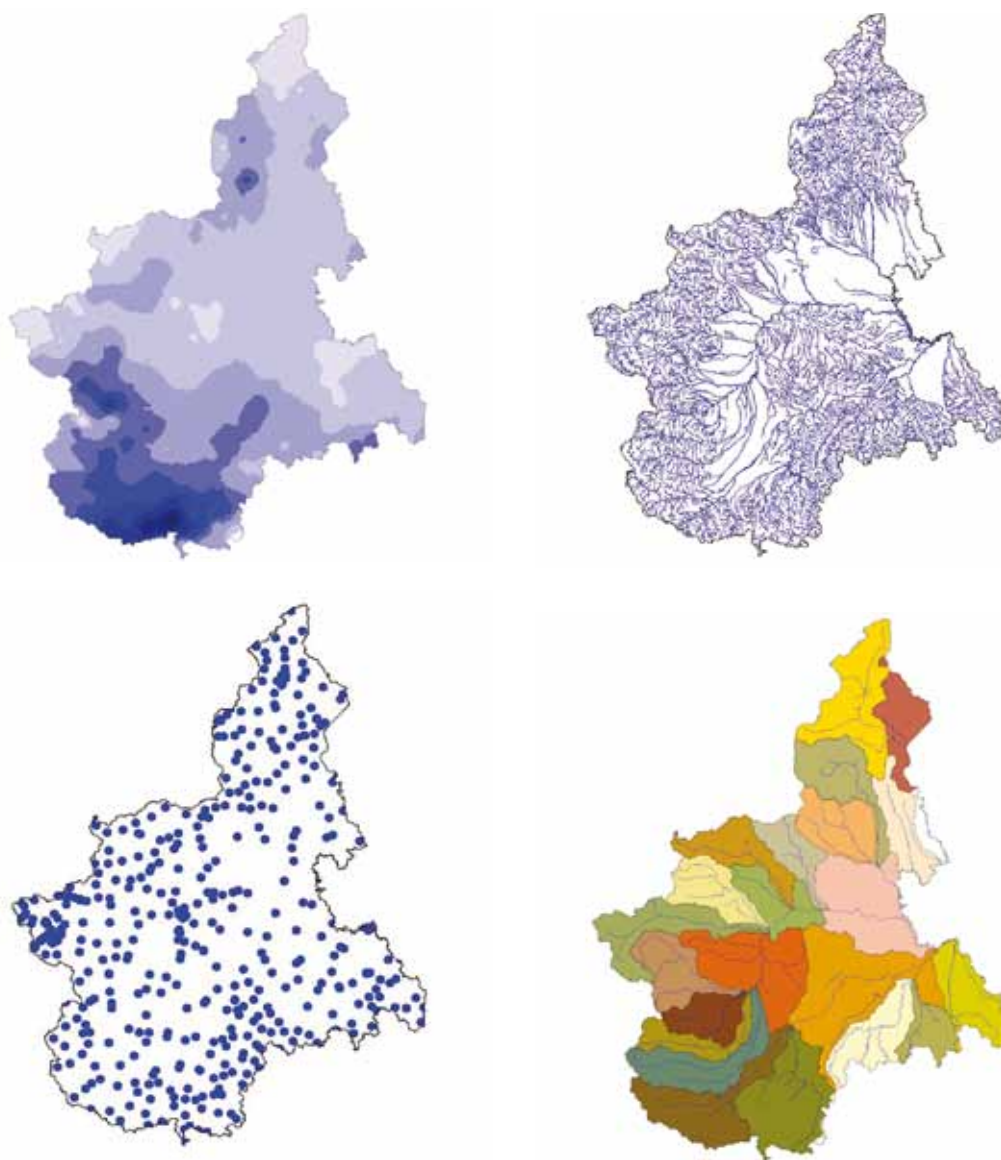


Figura I.10.2. Ejemplos (comenzando por la figura superior izquierda, en el sentido de las agujas del reloj) de datos reticulados (lluvia), lineales (ríos), puntuales (estaciones de aforo) y poligonales (cuencas)

Las características de estos accidentes geográficos se denominan atributos, por ejemplo, cada polígono de una extensión geológica puede contener atributos tales como su litología o el tipo de acuífero.

A los efectos de la presente guía, los datos espaciales hidrológicos pueden clasificarse con arreglo a dos categorías simples que se describen a continuación.

Mapas físicos

Los mapas físicos son valiosísimos en los estudios hidrológicos, y siguen siendo la fuente principal de datos espaciales en muchos países. Pueden ser mapas especializados, que indiquen la extensión de suelo, la geología o la precipitación, o mapas nacionales que muestren múltiples aspectos, tales como ciudades, carreteras, contornos o ríos. Los mapas físicos serán un elemento central del archivo hidrológico, y constituirán un primer punto de referencia muy útil que proporcionará valiosos datos meteorológicos y acerca de la estación, tanto contextuales como directos. Serán almacenados en consonancia, preferiblemente en cofres, estanterías o monturas apropiadas. El archivo cartográfico estará adecuadamente documentado, en particular con los datos siguientes:

- a) números de referencia y origen/fuente del mapa;
- b) título y descripción del mapa;
- c) escala;
- d) proyección;
- e) número y nombre del mapa en su serie; y
- f) referencias.

La comunicación de datos cartográficos físicos puede ser difícil, ya que frecuentemente están sujetos a derechos de autor. No obstante, si fuera necesario dar a conocer fotocopias completas o parciales de un mapa, se incorporará la información precedente de modo que permita determinar el origen de los mapas y leyendas y facilitar su interpretación.

Si se creasen mapas físicos en un archivo, por ejemplo, de escorrentía obtenidos de datos de flujo en estaciones de medición, se indicará de manera apropiada la existencia de esos mapas, junto con los detalles correspondientes. Por ejemplo, en libros de datos hidrológicos, o por conducto de organismos cartográficos nacionales o regionales.

Datos digitales

En los 10 últimos años se ha generalizado la utilización de mapas digitales en sustitución de los mapas físicos. Los avances tecnológicos han permitido digitalizar los mapas y utilizarlos en un SIG. En estos sistemas es mucho más fácil manipular e

integrar mapas. También es más fácil extraer información y difundir los cambios.

Muchos mapas digitales son simples versiones digitalizadas de mapas físicos. Por ejemplo, los contornos de un mapa de uso general normal se pueden digitalizar en términos de demarcaciones lineales, o un mapa de tipos de suelo, en términos de demarcaciones poligonales. Como en todos los procesos de gestión de datos, se documentará cuidadosamente la procedencia de los datos, así como las correcciones formales introducidas, con el fin de que los usuarios de los datos resultantes conozcan su origen.

Es posible también crear mapas digitales. Por ejemplo, se puede crear una extensión cuadrículada de datos de precipitación a partir de datos pluviométricos de fuente puntual, utilizando para ello diversos procesos. Las líneas de contorno digitalizadas con un alto grado de exactitud pueden ser extrapoladas, con objeto de crear una retícula de alturas topográficas para un modelo digital de elevaciones. Mediante el uso de contornos o de modelos de elevación digital, pueden añadirse manualmente límites de una cuenca a una nueva extensión lineal. Cuando los mapas obtenidos hayan sido almacenados en un archivo hidrológico, se adoptarán las precauciones indicadas en la sección 10.2.1 por lo que respecta a su reproducibilidad. Los mapas obtenidos se archivarán conjuntamente con los metadatos que describan el proceso utilizado para crearlos. Los conjuntos de datos intermedios creados se archivarán como corresponda, siempre que sean importantes y útiles.

10.2.3.6 Consideraciones de gestión

En la gestión de datos e información hidrológicos será importante incluir los elementos siguientes:

- a) banderines de validación o de control de calidad (secciones 9.8 y 9.9);
- b) comentarios textuales de usuarios/procesadores de datos (secciones 9.7 y 9.8); e
- c) historial de auditoría, es decir, información sobre la introducción de los datos en la base de datos y sobre las modificaciones o ajustes subsiguientemente introducidos (capítulo 9).

Estos tipos de datos deberán también conservarse y mantenerse fácilmente accesibles.

10.2.3.7 Control del flujo de datos

Ya se ha mencionado la importancia de un control apropiado de los conjuntos de datos recibidos en las

operaciones de introducción de datos. Será también esencial conocer el estado de todos los conjuntos de datos en las diversas etapas de evaluación y actualización. Esto será particularmente importante cuando se hayan obtenido datos dudosos y el personal hidrológico encargado del control de calidad espere algún tipo de respuesta.

Inicialmente, todo el proceso de control puede ser manual, pero en último término será posible automatizar algunas funciones, en el marco de las actividades generales de tratamiento informatizado de datos.

La automatización permite controlar en régimen habitual el estado de los lotes de datos, así como los resúmenes de validación y la disposición física de los datos en el sistema, por ejemplo, mediante sus números de volumen en cinta o disco y mediante los nombres de los conjuntos de datos. Este tipo de control será esencial cuando se manejen grandes cantidades de datos.

El personal de control de los datos asumirá las responsabilidades siguientes:

- a) registro cronológico de los lotes de datos entrantes y envío de éstos al correspondiente sistema de introducción de datos;
- b) control y registro cronológico del estado de introducción de los datos y envío de datos para su validación inicial y tratamiento;
- c) envío de informes de validación al personal hidrológico apropiado y recepción de datos corregidos;
- d) repetición de los pasos a) a c) hasta que todos los lotes de datos hayan sido aceptados para su actualización; y
- e) envío de estadísticas resumidas mensuales y anuales a los organismos y al personal correspondientes.

La naturaleza exacta de las tareas dependerá del grado de acceso de los usuarios a efectos de corrección formal de los datos. En los sistemas en línea cuyos usuarios adopten sus propias medidas de control de la calidad, las responsabilidades de la central serán menores. Los usuarios, sin embargo, deberán disponer de algún medio para indicar que han realizado el control de calidad y que los conjuntos de datos están preparados para su ulterior tratamiento.

10.2.3.8 Procedimientos de actualización

La actualización de las bases de datos hidrológicos con fines de archivado consta, como mínimo, de dos etapas. El proceso puede verse en la figura I.9.2. La primera etapa es el ciclo de actualizaciones

mensuales correspondiente a un período de informe típico. El número de sesiones de computadora en que se subdividan las cuatro actividades de la primera etapa dependerá del usuario y de los recursos físicos del sistema. Cuando la mayoría de los ficheros estén archivados en cinta, será probablemente imposible realizar el tratamiento mensual completo mediante un solo programa, ya que se necesitarán demasiados lectores de cinta. Puede adoptarse también como norma no computar valores derivados, por ejemplo, flujos o evapotranspiración potencial, hasta que todos los valores básicos hayan sido comprobados manualmente.

Para el usuario, los principales resultados de la primera fase de actualización serán los informes resumidos mensuales. A efectos de gestión de la base de datos, los resultados más importantes serán los ficheros de trabajo anuales actualizados. Si el sistema de esta primera fase manejase únicamente datos en bloques mensuales, podría ser necesario mantener archivos de datos incompletos. Esto se debe a la utilización de registradores compatibles con computadora, cuyo soporte de registro cambia por lo general a intervalos irregulares. Así, mientras se procesa el mes 1, el soporte de registro puede contener varios días del mes 2. En tal caso, los datos del mes 2 se guardarán en un archivo temporal hasta que los datos complementarios estén disponibles durante el mes 3. Seguidamente se repite el ciclo, y se genera un archivo completo del mes 2, más un nuevo archivo incompleto del mes 3. Este problema suele aparecer rara vez en las estaciones manuales informantes o telemétricas. Cuando el soporte compatible con computadora requiera un tratamiento previo, existe la posibilidad de realizar la subdivisión y subsiguiente agregación de meses en la (micro) computadora de tratamiento antes de someter los datos a la máquina de tratamiento principal.

Después de las comprobaciones de validación (y, en su caso, del tratamiento primario) (capítulo 9), los lotes de datos mensuales serán agregados al archivo de datos anual en curso. Los datos que no pasen satisfactoriamente las comprobaciones de validación serán examinados manualmente y, si se observasen errores, se adoptarán las medidas pertinentes, como puede verse en la figura I.9.2.

Para conseguir una productividad de datos adecuada, suele ser necesario comenzar el tratamiento de cada lote de datos mensuales a partir del décimo o el decimoquinto día del mes siguiente. Si el tratamiento no comenzase en ese momento, podrían sobrecargarse los procesos de tratamiento, introducción y proceso de datos para la actualización anual de los archivos.

El ciclo de actualización anual tiene por objeto añadir el archivo de trabajo anual a la base de datos históricos. Esta transferencia entraña un cambio del estado de los datos, que dejan de ser un conjunto de datos de trabajo para convertirse en un conjunto de referencias hidrológicas de calidad controlada. Así, convendrá asegurarse de que se han resuelto todas las dudas posibles en relación con los datos antes de emprender la actualización anual. Los resultados de la etapa de tratamiento anual pueden utilizarse en anuarios hidrológicos.

10.2.3.9 Compresión y exactitud

Al actualizar una base de datos será importante comprimir los datos para aprovechar de manera óptima el espacio de almacenamiento. La técnica de compresión aparece descrita en la publicación *Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management* (WMO-No. 634). Las técnicas de compresión dependen, sin embargo, del tipo de aparato utilizado, y en otros sistemas de bases de datos hidrológicos se utilizan las técnicas que se indican a continuación:

- a) se almacenan los datos en números enteros y a una escala apropiada, en función de los resultados deseados. Así, por ejemplo, una precipitación diaria medida con una precisión de 0,1 mm puede almacenarse en décimas de milímetro (expresadas en forma entera), dividiendo el valor por 10 al producir el resultado. El espacio de almacenamiento se reduce así a la mitad. Un entero normal ocupa 2 bytes de espacio de almacenamiento, frente a los 4 bytes ocupados por un número real (decimal);
- b) se utilizan ficheros de datos (binarios) no formateados en lugar de ficheros ASCII normales. Además de ocupar menos espacio, los datos binarios son almacenados y recuperados con mayor rapidez;
- c) se utiliza un contador para los valores constantes repetidos. Así, un período de 10 días sin precipitación de lluvia no se almacena como un conjunto de 10 ceros, sino como un factor de repetición de 10 seguido del valor cero;
- d) se eliminan completamente los datos redundantes. Éstos proceden de registros sobreabundantes de fenómenos hidrológicos efectuados por ciertos tipos de instrumentos, en particular los registradores de intervalo fijo. Por ejemplo, en la secuencia 40, 50, 60, es evidente que el valor central se puede obtener por interpolación de los valores adyacentes. Así pues, es posible desarrollar un programa que analice los datos y suprima los valores interpolables linealmente con arreglo a un margen de tolerancia determinado. Esta técnica reduce notablemente el espacio de

almacenamiento y no entraña pérdidas significativas de la información contenida en los datos. En Nueva Zelandia, la utilización del sistema TIDEDA (componente G06.2.01 del HOMS) ha permitido reducir entre 2 y 12 veces el espacio de almacenamiento. Este método es una versión más perfeccionada del descrito en el apartado c); y

- e) se utilizan valores de datos relativos en lugar de valores absolutos. Así, por ejemplo, el nivel de agua en un pozo de sondeo puede ser expresado en valores absolutos de elevación o, para ahorrar espacio, remitiéndose a un nivel de referencia local o a un nivel de agua promedio. Solo será necesario almacenar la diferencia respecto al valor de datos anterior. Estos métodos permiten obtener cifras más pequeñas, que pueden ser almacenadas en espacios también más pequeños. Será necesario encontrar un cierto equilibrio entre los niveles de compresión aplicados. La eficacia del almacenamiento aumenta a expensas de las rutinas de compresión y expansión que se ejecutan en cada operación de almacenamiento o recuperación de datos. En cada instalación, el nivel correcto de compresión de datos reflejará las limitaciones relativas del espacio de almacenamiento y de la capacidad de cálculo, y de la eficacia en el desarrollo del programa informático. Por lo que respecta a la exactitud de los datos almacenados, será excepcional obtener una exactitud superior a 1 por 1 000 en la observación de datos hidrológicos. Por ello, en muchos casos las bases de datos hidrológicos almacenan los datos con una precisión de tres o cuatro cifras significativas. Así, un flujo expresado en la forma $234,56 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ puede ser almacenado como 235. Este método se utiliza también para ahorrar espacio de almacenamiento de datos.

10.2.3.10 Organización de los archivos físicos

La organización secuencial de los archivos es simple, sirve para todo tipo de soporte de almacenamiento, y está adaptada a las series cronológicas de datos, que suelen ser introducidas y consultadas secuencialmente. Los ficheros secuenciales indexados son muy convenientes para el almacenamiento de la mayoría de datos hidrológicos, ya que conservan el carácter secuencial inherente de los datos en el medio de almacenamiento y permiten seguir accediendo directamente a los distintos registros o grupos de registros.

El acceso aleatorio, como la indexación secuencial, sirve únicamente para ficheros almacenados en disco o disquete, pero conlleva una carga más elevada en términos de volúmenes de almacenamiento.

Para los registros individuales, el acceso aleatorio es más directo y rápido. Cuando se utilicen referencias cruzadas (punteros), los datos contenidos en archivos de acceso aleatorio pueden ser relacionados en términos complejos y eficaces.

Cuando se desarrolle una base de datos hidrológicos para que admita la manipulación de datos en línea (interactiva), los ficheros estarán disponibles en disco, y será posible utilizar archivos secuenciales indexados o de acceso aleatorio. De hecho, su utilización es probablemente esencial para obtener tiempos de respuesta aceptables cuando se manejan grandes volúmenes de datos.

Cuando el acceso en línea a los datos no sea prioritario, podría merecer la pena conservar series cronológicas de datos de una sola variable, por ejemplo, de niveles de agua o de valores de precipitación, en ficheros secuenciales, ya que su búsqueda suele tener por objeto abstraer secuencias temporales de datos. En archivos de series cronológicas con más de una variable, la organización secuencial indexada o de acceso aleatorio tiene varias ventajas.

Si una variable se mide solamente en un pequeño número de estaciones, para localizar los valores en un archivo secuencial habrá que consultar los datos de todas las estaciones. En algunos tipos de archivos de acceso aleatorio será posible almacenar, junto con cada valor de una variable, un puntero que señale la ubicación del registro de estación siguiente que contenga un valor de esa misma variable. Será posible de ese modo acceder directamente a esa ubicación. Esta técnica es interesante con datos de calidad del agua, ya que las variables observadas varían considerablemente de una estación a otra y, en una misma estación, según la hora.

Los datos almacenados en cinta magnética, que es el formato más común de los grandes archivos de bases de datos, se organizarán secuencialmente. Sin embargo, al transferir los archivos de cinta a disco será posible utilizar cualquiera de los métodos de acceso anteriormente descritos. Sea cual sea el método que se utilice, se recomienda que los grandes archivos de bases de datos no estén formateados (es decir, estén en formato binario).

Algunos sistemas de bases de datos utilizan una combinación de técnicas para maximizar la eficacia de almacenamiento y de recuperación, y almacenan grandes grupos de datos secuenciales en registros separados de acceso aleatorio o en archivos secuenciales indexados. Con este método, los datos diarios, o incluso horarios, tomados en una

estación durante un año se pueden almacenar como un solo registro físico en un archivo secuencial indexado o de acceso aleatorio. Para recuperar los datos de un mes determinado, será posible acceder directamente en el disco al registro anual de la estación correspondiente. Este registro se transfiere seguidamente a una memoria tampón interna, en la cual se podrán leer rápidamente los datos correspondientes al mes buscado. Quedan por mencionar los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), que utilizan sistemáticamente archivos de acceso aleatorio. Se recomienda utilizarlos con precaución, a menos que los formatos exactos de introducción y recuperación sean conocidos (y relativamente fijos) y se disponga de suficiente apoyo informático. Se recomienda adoptar para los SGBD un criterio evolutivo.

Muchos organismos están evaluando actualmente la utilización de sistemas de gestión de bases de datos relacionales para el almacenamiento conjunto de datos y otros tipos de información. Convendrá vigilar de cerca los avances en este terreno.

10.2.3.11 Organización lógica de archivos

La organización lógica de los datos abarca dos vertientes: los grupos principales, que determinan el número de archivos, y los conjuntos de valores de variables incluidos en los registros de cada archivo.

Una base de datos hidrológicos completa contiene los grupos de archivos siguientes:

- a) archivos de referencia del sistema, y en particular listas de claves (archivo de diccionario) utilizadas para comprobar los datos introducidos, para cifrar los datos a almacenar y para descifrar los datos antes de producirlos. Si se utilizara algún tipo de cifrado de datos espacial, se necesitarán también archivos de referencia hidrológicos y/o geográficos;
- b) archivos de descripción de estación, que pueden ser desde archivos simples que relacionan números de estación con nombre, tipo, ubicación e instrumentación de una estación, hasta archivos detallados, por ejemplo, datos completos de archivos cronológicos de pozos o perforaciones;
- c) archivos de calibración, que contienen la información general necesaria para calcular variables derivadas, normalmente estación por estación. Pertenecen a este tipo las curvas de gasto de estaciones de medición del flujo fluvial o los coeficientes de calibración de sensores climatológicos y de calidad del agua. Algunos datos son independientes de la estación, por ejemplo,

los coeficientes de calibración de molinetes o las tablas de referencia de radiación incidente teórica y horas de insolación; y

- d) archivos de series cronológicas, que contienen series de observaciones efectuadas en estaciones hidrológicas. Las series pueden ser de variable única o de múltiples variables, y pueden haber sido observadas a intervalos regulares o irregulares.

La relación entre esos grupos de archivos se indica en la figura I.10.3.

Desde un punto de vista organizativo, es posible combinar toda la información de los apartados b) y c) en archivos comunes, o separar cada tipo en archivos corrientes e históricos. La ventaja radica en que será posible dar un formato y un tamaño estándar a los archivos corrientes. La decisión dependerá principalmente de la cantidad de datos descriptivos que se conserven en los archivos informáticos, en comparación con los conservados en archivos manuales.

Será útil considerar las diversas alternativas disponibles para el almacenamiento de distintos tipos de series cronológicas de datos en un mismo archivo físico.

En el nivel más simple, se asignará a cada estación su propio archivo, con los datos ordenados cronológicamente. Esta técnica será apropiada para

pequeños conjuntos de datos, o para la conservación de datos archivados en cinta. Sin embargo, las redes hidrológicas pueden contener varios millares de estaciones diferentes, en cuyo caso el sistema se hace extremadamente difícil de gestionar y de mantener para grandes cantidades de archivos.

En el nivel siguiente, que se utiliza en la mayoría de los sistemas de bases de datos hidrológicos, los archivos contienen datos diferentes de muchas estaciones. Éstos pueden consistir en datos hidrológicos, por ejemplo valores de caudal diarios, o series cronológicas mixtas, por ejemplo varias variables medidas a intervalos fijos. En el primer caso, un archivo de caudales diarios contendría todos los datos de caudal diario de la red hidrológica completa. Si estuviera organizado secuencialmente, el archivo estaría ordenado por estaciones y, en cada estación, de manera cronológica. En el segundo caso, figurarían todos los datos diarios, independientemente del tipo hidrológico, y el archivo estaría ordenado por tipo y número de estación. Ambos casos están presentes en el sistema WATSTORE (Kilpatrick, 1981), que consta de cinco grandes archivos. Uno de ellos contiene los datos de encabezamiento (descripción) de la estación. De los otros cuatro, tres están agrupados por tipos hidrológicos (calidad del agua, caudal máximo, e inventario de los emplazamientos de medición de agua subterránea), y el cuarto, agrupado en una serie cronológica, es el archivo de valores diarios. Este último contiene datos observados en régimen diario o continuo, y ha sido

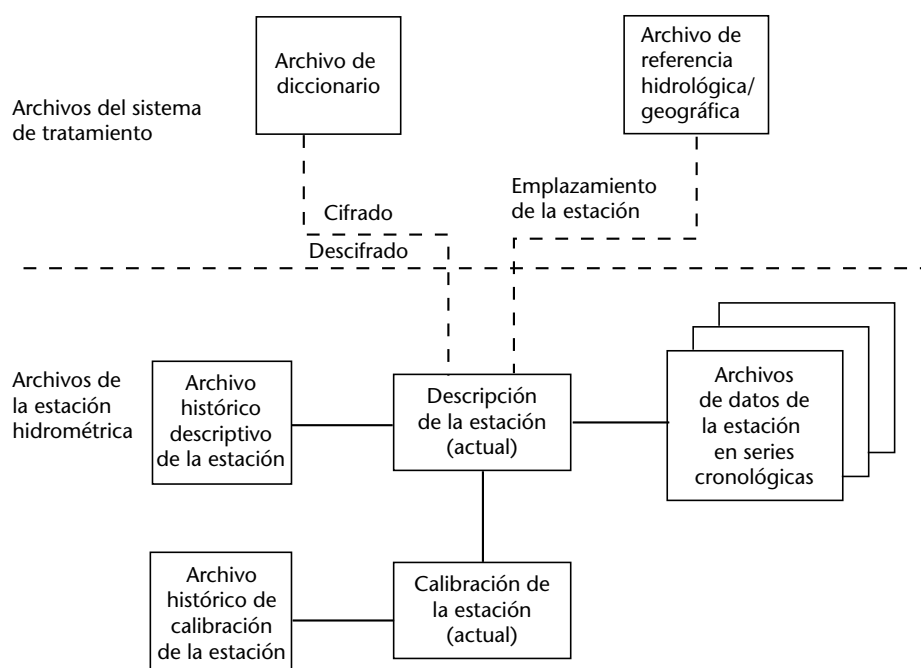


Figura I.10.3. Relaciones entre los archivos de datos de estación

reducido numéricamente a valores diarios. Pueden almacenarse también mediciones instantáneas a intervalos fijos, o valores y estadísticas diarios medios, por ejemplo en forma de máximos y mínimos diarios. En 1981, el archivo contenía 190 millones de valores diarios, consistentes en datos de caudal, nivel de agua, volumen de embalse, temperatura de agua, conductividad eléctrica, concentración de sedimentos, caudal de sedimentos y nivel de agua subterránea.

En el nivel de integración más elevado (que no esté basado en la utilización de un SGBD) se encuentran los sistemas que manejan todo tipo de series cronológicas en un solo formato de almacenamiento, y que almacenan todos los datos cronológicos en un solo archivo físico. Esta metodología, utilizada en el sistema TIDEDA de Nueva Zelandia, simplifica mucho el desarrollo de programas de gestión y recuperación de datos, ya que utiliza un formato de almacenamiento estándar. Otros sistemas similares de proceso y almacenamiento de datos que también son componentes del HOMS son HYDATA, en Reino Unido, e HYDSYS, en Australia. En *Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management* (WMO-No. 634) se ofrecen detalles sobre los métodos utilizados para el manejo de datos en estos sistemas de proceso y almacenamiento.

10.3 RECUPERACIÓN DE DATOS

10.3.1 Herramientas de análisis de datos

Las herramientas de análisis de datos pueden consistir en un sistema integral que opere a partir de una misma base de datos, o en herramientas manuales e informatizadas que realicen las tareas necesarias para crear un archivo (tabla I.10.6).

Cuando se desarrollen herramientas de recuperación de datos, será necesario identificar las necesidades de los usuarios y asegurarse de que las herramientas responderán a tales necesidades. Para ello se tendrán en cuenta las necesidades para:

- una serie simple, por ejemplo, datos de flujo diarios o mensuales para un período determinado;
- una serie múltiple, por ejemplo, datos de flujo de un grupo de estaciones, o datos de precipitación y flujo fluvial coincidentes; y
- un solo valor de una serie (tales como series con fines de modelización o de visualización en un SIG), por ejemplo, el caudal máximo anual en un emplazamiento, o la precipitación anual media en varios emplazamientos.

Tabla I.10.6. Herramientas de análisis de datos

<i>Herramienta</i>	<i>Descripción</i>
Herramientas de introducción de datos	Teclado de uso manual, equipo y programas para descargar datos de los registradores cronológicos, programas de reformato, herramientas de hoja de cálculo ordinarias para el formateo y almacenamiento de los datos, herramientas de gestión automatizada de datos en tiempo real
Herramientas de tratamiento	Tratamiento primario: por ejemplo, equipo y programas para digitalizar los registros gráficos; tratamiento secundario: por ejemplo, programas para la conversión de los niveles de agua en flujos
Herramientas de validación	Programas para visualizar gráficas y corregir datos, programas para producir curvas de doble masa/hidrógrafos de máxima y mínima, etc.
Herramientas de análisis	Programas (incluidas las hojas de cálculo) para la elaboración de estadísticas, por ejemplo curvas de duración del flujo
Herramientas de búsqueda	Programas para recuperar determinados valores de datos o estadísticas de los archivos
Herramientas de informe	Programas para elaborar informes/datos destinados a la difusión y procedentes de los archivos

En función también de las necesidades de los usuarios, los datos y la información de la base de datos podrán ser recuperados en varios formatos, entre ellos:

- archivos descriptivos: información de distintas fuentes que describa los datos disponibles y sus características;
- archivos ASCII (sección 10.2.2.2);
- archivos CSV: un formato de datos delimitados, en el que las columnas están separadas por comas, y los registros o filas, por saltos de línea. Los campos que contengan un carácter especial (coma, salto de línea o comillas) figurarán entre comillas. Sin embargo, cuando una línea contenga una sola entrada consistente en una cadena de caracteres vacía, será posible incluirla entre comillas; y
- otros formatos definidos por el usuario.

10.3.2 Recuperación de datos de una sola variable

A veces el almacenamiento de datos en forma de series cronológicas múltiples no es eficaz. Ello se debe al gran número de variables que es posible observar en cada emplazamiento y al medio utilizado para recuperar los datos.

Considérense, por ejemplo, unos datos climatológicos que, después de ser utilizados inicialmente para el cálculo de la evapotranspiración potencial, pueden ser consultados tan solo para recuperar variables individuales. Esta última operación suele ser necesaria para la interpolación espacial y/o representación gráfica de los datos, por ejemplo, con datos de temperatura destinados al cálculo de la fusión de la nieve, o con datos de radiación destinados a evaluar potenciales de producción agraria. El proceso de recuperación no sería eficaz, ya que habría que buscar en todas las estaciones aun cuando la variable solo hubiera sido observada en algunas de ellas.

Ya se ha visto (sección 10.2.3.10) que estos problemas pueden solucionarse almacenando con cada valor punteros de datos que indiquen la ubicación del registro que contiene el valor siguiente de la variable. Sin embargo, si se utiliza esta técnica para un gran número de variables, se necesitará mucho espacio para almacenar los punteros. Este problema podrá solucionarse eliminando variables importantes –las que son frecuentemente leídas una a una– y almacenándolas como series cronológicas de una sola variable. Ésta es una práctica corrientemente utilizada para los datos de lluvia observados en estaciones climatológicas. El mejor momento para efectuar esta extracción de variables importantes es la actualización anual, en que los datos validados serán transferidos al archivo histórico.

Conviene señalar que la decisión de extraer variables individuales dependerá de la manera en que se prevea recuperar los datos. La recuperación frecuente de valores para una variable específica sugiere la extracción de esa variable del conjunto de variables múltiples. Cuanto menor sea el número de estaciones en que se ha observado la variable, menos eficaz será la búsqueda de variables múltiples y más justificada estará la utilización de un formato de una sola variable.

Cuando, como suele ocurrir con los datos de calidad del agua, se recuperen datos de varias variables relativas al mismo tiempo de observación, es posible que siga siendo más conveniente el formato original de variables múltiples.

10.3.3 Sistema de recuperación de datos

La recuperación de datos se examina de manera pormenorizada en la publicación *Guidelines to Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management* (WMO-No. 634). La capacidad de recuperar rápidamente conjuntos de datos seleccionados es una de las ventajas fundamentales del tratamiento electrónico de datos hidrológicos. Cuando disponen de sistemas eficaces de recuperación de datos, los hidrólogos y planificadores de recursos hídricos pueden concentrarse en el análisis de los datos y no perder tiempo en ubicar, comparar y procesar manualmente los datos. Un sistema completo de recuperación de datos presentará las características siguientes:

- a) gran diversidad de criterios de selección: normalmente, la selección se efectúa por tipo de variable, cuenca, estación, período de tiempo y valor (o intervalo de valores) de la variable. En particular, será posible seleccionar datos utilizando cualquier combinación de esos criterios;
- b) interpolación/agregación de datos en el tiempo y en el espacio: la más importante de estas opciones será posiblemente la interpolación de series cronológicas irregulares en series regulares, y la agregación de series cronológicas de intervalo corto en totales o promedios de período más largo, es decir, la conversión de valores horarios en diarios o de valores diarios en valores de 10 días.
Si se utilizase algún sistema de referencia geográfico/hidrológico, será posible también ajustar los datos espaciales;
- c) cálculo de estadísticas simples: deberá ser posible calcular estadísticas elementales para los períodos de registro seleccionados. En particular, valores totales (si los hubiere), valores medios, desviaciones típicas e intervalos de valores. Los sistemas estándar podrían ofrecer estadísticas más completas –correlaciones cruzadas, regresiones múltiples, análisis de probabilidad, etc.– o podría existir la posibilidad de transferir los datos seleccionados a un programa informático estadístico (o programa de usuario) como el que se describe más adelante;
- d) selección del formato de salida: esta función debería permitir extraer datos directamente en formatos (especificados) tabulares o gráficos, o para la creación de archivos de datos en formatos apropiados para su ulterior tratamiento. En este último caso, los conjuntos de datos recuperados pueden ser almacenados para introducirlos en un programa informático estadístico o en un programa de aplicación específico para el usuario. Un formato de salida puede ser

- apropiado para el intercambio de datos hidrológicos a escala nacional o internacional; y
- e) selección del dispositivo de salida: debería ser posible seleccionar fácilmente el dispositivo de salida. Como mínimo, debería disponerse de una impresora en línea, una unidad de presentación visual (VDU) y un archivo en disco y, si fuera posible, una trazadora de gráficos. Antes de transferir los datos a una cinta o disco flexible, suele grabarse éstos en disco duro y transferirse con un programa diferente que requerirá de cierto número de variables especificadas por el usuario.

Es importante que los datos recuperados, en particular los destinados a ser impresos en forma tabular, conserven sus claves y banderines relativos a su estado y fiabilidad (sección 9.3).

En el archivo descriptivo de la estación (sección 2.5.2) o en los catálogos de datos, el usuario dispondrá de información general sobre la fiabilidad general de los datos y/o sobre su falta de fiabilidad en períodos específicos.

Los datos pueden ser recuperados de tres maneras:

- recuperación de rutina: resúmenes y estadísticas de datos de estaciones producidos mensual y anualmente;
- recuperación especificada por el usuario: después de consultar anuarios hidrológicos o catálogos de datos, el usuario podrá solicitar la recuperación de datos mediante el formulario correspondiente, que será tramitado como un proceso por lotes normal. Se necesitarán para

ello operadores informáticos u otros técnicos que introduzcan las solicitudes mediante el programa de recuperación de datos. El formulario de solicitud permitirá escoger entre numerosos soportes de salida; y

- recuperación de datos en línea (interactivo): existen varios modos de especificación en línea de las operaciones de recuperación de datos que se examinarán más adelante, en razón de sus amplias posibilidades de utilización.

Como ya se ha observado en este capítulo y puede verse en la figura I.10.4, la existencia de una base de datos principal en línea permite la recuperación interactiva de datos. Sin embargo, salvo en los sistemas que contengan pequeñas cantidades de datos o tengan una gran capacidad de almacenamiento en disco, la mayor parte de la base de datos se almacenará fuera de línea. Así, el modo interactivo directo suele ser apropiado únicamente para recuperar cantidades limitadas de los datos más recientes. En algunos sistemas, el usuario distante puede enviar mensajes al operador informático para solicitar la preparación de un determinado volumen de la base de datos fuera de línea. Sin embargo, esas solicitudes pocas veces son inmediatamente atendidas, por lo que este método puede ser muy ineficaz en términos de utilización de terminales y en costos de comunicación.

Probablemente, el medio más eficaz para especificar una recuperación en línea es un proceso en dos etapas. En la primera etapa, el usuario utiliza un programa interactivo para especificar sus necesidades de recuperación; en la segunda etapa, la solicitud

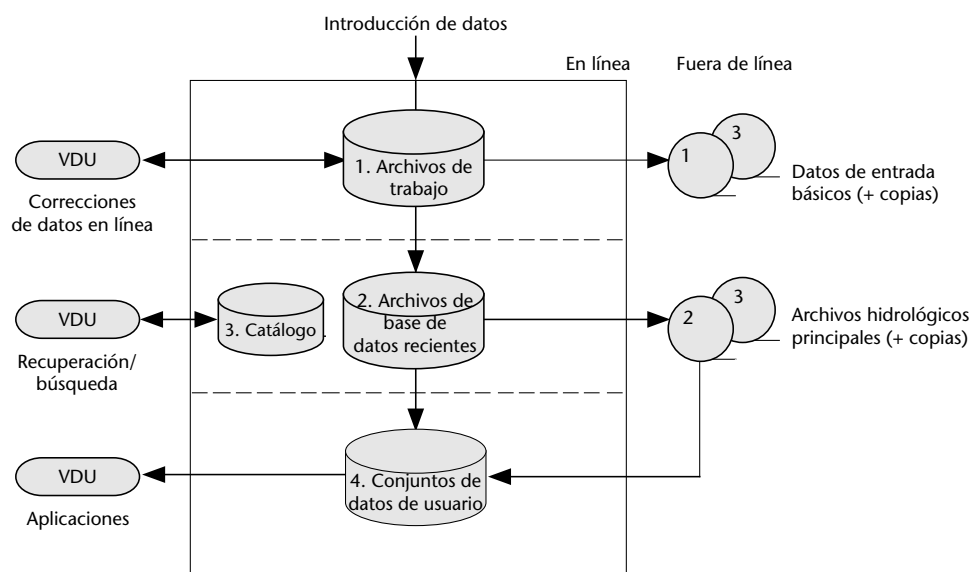


Figura I.10.4. Disposición de los conjuntos de datos en línea y fuera de línea

es tramitada automáticamente como un proceso por lotes, y la salida se obtiene posteriormente. El formato de una interfaz máquina/usuario interactiva se denomina sistema de menús. La recuperación de grandes cantidades de datos en modo de tarea por lotes es mucho más eficaz en términos de la capacidad de la computadora para asignar sus recursos, en particular para los datos contenidos en volúmenes fuera de línea.

Las consideraciones precedentes se refieren principalmente a la recuperación en línea de datos contenidos en inventarios hidrológicos. Sin embargo, la posibilidad de examinar los datos recopilados y almacenados para sistemas en tiempo real es posiblemente una necesidad más importante. Las opciones de recuperación van desde la búsqueda telemétrica de estaciones o grupos de estaciones hasta la representación gráfica y visualización de datos recientemente obtenidos y de predicciones recientes en el centro de tratamiento.

10.4 DIFUSIÓN DE DATOS

10.4.1 Consideraciones generales

Si no se utilizan, los datos carecen de utilidad; los datos hidrológicos solo adquieren valor cuando son analizados y utilizados en el marco de un proceso de planificación y adopción de decisiones de gestión hídrica. Para poder cuantificar el valor medio y la variabilidad (estacional e interanual) de cualquier variable hidrológica se necesitan registros de largo período y de buena calidad. Así, el período de datos típicamente necesario para obtener una estimación 'fiable' de la precipitación anual media es de 30 años, pese a lo cual, considerando la amplísima periodicidad de la precipitación observada en algunas partes del mundo, podría no ser suficiente. Además, ante la manifiesta evidencia de calentamiento mundial y cambio climático, los científicos e ingenieros necesitan registros de largo período para poder detectar y controlar tendencias de precipitación, flujos fluviales y recargas de agua subterránea, a fin de poder preparar planes de contingencia para hacer frente a la evolución de los recursos hídricos.

Para ser útiles, los datos de buena calidad deberán estar también disponibles para una amplia diversidad de usuarios. Los datos son frecuentemente obtenidos por organismos que son sus principales usuarios, ya que aquéllos son esenciales para su trabajo, por ejemplo en relación con el abastecimiento en agua, la irrigación o las instalaciones hidroeléctricas. Se trata, en la mayoría de los casos, de

organismos públicos. En la presente Guía no se aborda el tema de la comunicación interna de los datos en esos organismos. Se examinan en ella los medios que podría utilizar un usuario de datos hidrometeorológicos que no pertenezca al organismo de origen de los datos, suponiendo que éstos hayan sido introducidos en una base de datos apropiada como las descritas en secciones anteriores.

Los usuarios externos de datos hidrológicos podrían ser funcionarios de otros departamentos públicos, compañías de suministro de agua, empresas hidroeléctricas, consultorías de ingeniería o medio ambiente, centros académicos o investigadores. Los usuarios podrían ser muy numerosos, y sus necesidades muy diferentes, desde datos de un punto específico de un río a datos de una región, país o incluso grupo de países, en el caso de ríos transfronterizos.

Acceso a los datos

El acceso internacional a los datos meteorológicos e hidrológicos es un tema que interesa a la OMM y a sus países Miembros desde hace muchos años. Este interés culminó en 1995 con la adopción por el Duodécimo Congreso de la OMM de la Resolución 40 (Cg-XII), que establece la política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre las relaciones establecidas en las actividades meteorológicas comerciales. En 1999, en su siguiente reunión, el Decimotercer Congreso de la OMM adoptó la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos, que establece las políticas y prácticas para el intercambio internacional de datos y productos hidrológicos. Esta resolución proporciona un marco que facilita el acceso internacional a los datos y productos hidrológicos (OMM, 2001). El texto completo de la Resolución 25 (Cg-XIII) puede consultarse en la dirección http://www.wmo.ch/pages/about/Resolution25_es.html.

10.4.2 Catálogos de datos disponibles

El primer paso en la utilización de datos es determinar de qué datos se dispone y dónde se puede obtener más información al respecto. Para los datos que se intercambian los Miembros, el *Manual del Sistema de Información de la OMM* (OMM-Nº 1060) hace referencia a los registros de metadatos de localización del Sistema de Información de la OMM (SIO), que se publican en el catálogo de metadatos de localización del SIO, disponible en todos los Centros Mundiales del Sistema de Información (<http://wis.wmo.int/giscs>). Estos registros describen los conjuntos de datos que están disponibles. El alcance de los registros puede ser

limitado y estos pueden contener un único informe o ser más extensos y describir un archivo completo de todas las observaciones de un país. El contenido queda a discreción del propietario de los datos. Los registros deberían incluir información suficiente de los datos para que los posibles usuarios puedan determinar si les pueden ser de utilidad y deberían centrarse en la descripción de los conjuntos de datos. En el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160) se definen los metadatos complementarios de las estaciones, que describen las condiciones en que se realizaron las observaciones. Estos registros, compatibles con las orientaciones que figuran en la sección 10.2.3.2, están disponibles en <http://oscar.wmo.int/surface>.

La primera necesidad de los usuarios de los datos suelen ser mapas que indiquen la ubicación de todas las estaciones, junto con las correspondientes tablas de datos y el período de registro de cada una de ellas. Este tipo de información constituye la base de metadatos del conjunto de datos, y puede consistir en un conjunto de tablas de datos contenido en una base de datos informatizada (como las anteriormente descritas), o en una copia impresa en papel. Los usuarios pueden así acceder electrónicamente a la información en un portal de Internet, o buscarla en anuarios publicados en papel.

Tradicionalmente, la información se publicaba en anuarios, aunque en ocasiones se imprimían solo catálogos resumidos cada tres o cinco años, ya que las redes de datos son generalmente bastante estables. Este sistema es simple, pero puede resultar gravoso en costos de impresión, y los catálogos impresos podrían no ser fácilmente accesibles para todos los usuarios. Sin embargo, durante muchos años los catálogos impresos han sido el medio más eficaz para difundir información sobre los datos disponibles, y seguirán siendo eficaces en los países en que el acceso a Internet no esté muy extendido o no sea fiable.

Con todo, es probable que el medio de acceso más común a estos catálogos sea en el futuro un navegador web enlazado directamente a los metadatos. La ventaja radica en que todos los usuarios con acceso a Internet podrán acceder fácilmente a los mismos y no se necesitarán ya anuarios. El mantenimiento y actualización del sistema podrían ser también más fáciles.

La información suministrada para cada cuenca medida podrá consistir en:

- a) pormenores de la cuenca, por ejemplo, dimensiones, geomorfología, configuración del terreno, vegetación y usos de la tierra;
- b) zona climática y precipitación de lluvia y evaporación promedio anual en la cuenca;
- c) ubicación, tipo y calidad de la estación de aforo;

- d) información sobre posibles reglamentaciones o factores corriente arriba que pudieran complicar la utilización de los registros;
- e) período, completitud y calidad de los registros de flujo fluvial y calidad del agua (incluido el transporte de sedimentos); y
- f) ubicación de las estaciones meteorológicas en la cuenca o en sus inmediaciones y períodos de registro correspondientes.

Esta información se agrupa y analiza en tres apartados: información descriptiva, mapa de la cuenca y disponibilidad de datos.

Para ayudar a los usuarios a identificar las cuencas que respondan a sus necesidades, se proporcionará una descripción de las características de cada cuenca observada, junto con las características principales de las instalaciones de aforo, así como indicaciones sobre la calidad y fiabilidad del registro de flujo.

En la tabla I.10.7 se sugieren varios conceptos, junto con la información correspondiente. En la práctica, es posible que no se disponga de todos los detalles, o que éstos no se correspondan con cada concepto para una cuenca observada, pero se recomienda mantener el mismo formato en todos los casos.

En la figura I.10.5 se ofrece un ejemplo como complemento de la tabla I.10.7. Es útil disponer de un mapa de cada cuenca o grupo de cuencas. La escala del mapa estará adaptada a la información presentada. Cuencas representadas a escalas diferentes pueden requerir mapas de escalas diferentes. En un futuro próximo, toda la información necesaria para producir mapas de cuencas se conservará en SIG informáticos, y podrá ser consultada en escalas diferentes. En la tabla I.10.8 se describe la información que habrá de figurar en el mapa, y en la figura I.10.6 se expone un ejemplo básico de ella.

La página dedicada a los datos disponibles contendrá un resumen relativamente conciso y fácilmente actualizable de los datos de flujo fluvial, precipitación y calidad del agua. Estará basada en datos mensuales de flujo y precipitación, y en datos anuales de calidad del agua. En las cuencas con gran número de estaciones pluviométricas, no será práctico incluir un resumen para cada estación. Todas las estaciones, junto con su período de registro, figuran en el mapa descrito en la sección anterior, por lo que bastaría con limitar la disponibilidad de los datos a aquellos provenientes de pluviógrafos y de un conjunto seleccionado de estaciones de medición diaria de la precipitación. Las estaciones de largo período tendrían que ocupar varias páginas para permitir una legibilidad adecuada.

Tabla I.10.7. Descripción del formato de un catálogo de datos

<i>Identificación</i>	<i>Descripción</i>
Nombre	Nombre del río, nombre y número de la estación
Cuenca	Nombre y número de la cuenca
Ubicación	Ubicación de la estación de medición en latitud y longitud, y en coordenadas del cuadrículado locales
<i>Información sobre la cuenca</i>	
Superficie de la cuenca	La superficie de la cuenca expresada en kilómetros cuadrados
Zonas climáticas	Clima en la cuenca, expresado en áreas bioclimáticas que reflejen la cantidad y pautas de la precipitación
Promedio de lluvia	Evaluación de las lluvias anuales medias en el centroide de captación y, en cuencas de gran tamaño, intervalo de valores de lluvia anual medio en toda la cuenca. Se indicarán las fuentes de procedencia de las imágenes
Evaporación en tanque	Evaluación de la evaporación en tanque anual media en el centroide de la cuenca. Se citarán las fuentes de procedencia de las imágenes
Geomorfología	Descripción de la topografía, del paisaje y de la geología de la cuenca observada
Topografía	Estimación cuantitativa de las proporciones de los principales accidentes del terreno en el interior de la cuenca
Vegetación natural	Descripción de la vegetación natural, obtenida de levantamiento
Deforestación	Proporción de la vegetación natural eliminada o sustancialmente alterada por efecto de actividades humanas intensivas. Se indicará la fuente y la fecha de las estimaciones de la vegetación eliminada.
Vegetación presente	Descripción de la cubierta vegetal actual en toda la cuenca, haciendo referencia a la fuente
Uso de la tierra	Comentario sobre los usos de la tierra. Se citará la fuente de proveniencia de la información, indicando si ésta proviene de observaciones in situ, de mapas de usos de la tierra rurales o de evaluaciones más detalladas
Regulación	Comentarios sobre incidencias corriente arriba que pudieran modificar el régimen de escorrentía. Se indicarán las posibles fuentes de información detallada
Comentario general	Cuando la estación no mida la escorrentía total en la cuenca o no sea posible corregir el registro para reflejar la regulación aguas arriba, se omitirán las características de la cuenca, sustituyéndolas por un comentario sobre las finalidades o funciones especiales de la estación
<i>Información sobre la estación de aforo</i>	
Período de registro	Mes y año de apertura y cierre de la estación de aforo. Cuando haya más de una estación que ha operado cerca del mismo río, se incluirá una referencia apropiada
Clasificación	Clasificación actual de la estación de aforo en la red hidrológica (por ejemplo, estación de proyecto o estación de red básica)
Equipo de medición	Descripción de los instrumentos de registro de altura del agua y de las características que controlan ésta en la estación de aforo. Convendría indicar los cambios introducidos en cualquiera de estos equipos durante el período de utilización
Registro de altura del agua	Promedio anual porcentual de los datos registrados y porcentaje de éstos que ha de ser interpretado durante el tratamiento (registros defectuosos)
Curva de gasto	Comentarios sucintos sobre el método utilizado y la calidad de la relación altura-caudal, junto con los valores de caudal máximo medidos. Siempre que sea posible, la proporción de flujo medido que representa el caudal máximo medido será un dato conocido
Medida de la sensibilidad	Se aportará algún indicador de la sensibilidad de la curva de gasto. El método preferido para indicar la sensibilidad es el porcentaje del volumen de flujo que sería posible medir dentro de un margen del 1, 2 o 5 por ciento, con un error de 1 mm en el registro de valores de altura. Obsérvese que este indicador está basado en la pendiente de la curva de gasto y de la curva de duración de flujo acumulativa. También puede definirse en términos de un error de 10 o 100 mm en la altura del agua

607003 río Warren	Granja Wheatley		
Cuenca fluvial	Río Warren		
Ubicación	Latitud S 34° 22' 14"	Cuadrícula AMG	N 6196500
	Longitud E 116° 16' 34"		E50 433450
<i>Características de la cuenca</i>			
Superficie de la cuenca	2 910 km ²		
Zona climática	Clima mediterráneo; lluvias intermedias a escasas		
Promedio de lluvia	735 mm/año (rango 950 a 550)		
Evaporación en tanque	1 275 mm/año (rango 1 250 a 1 400)		
Geomorfología	Relieve escaso a moderado; meseta ondulada surcada por un valle principal, suelos de laterita bauxítica sobre rocas arqueanas graníticas y metamórficas		
Topografía	Unidades cartográficas; Atlas del suelo de Australia (Ref. 8) 16% – lateritas diseccionadas Ub90; paisaje ondulado con suelos moteados de amarillo y cadenas de montañas pedregosas 14% – llanuras pantanosas Cb43, Tf6; líneas de drenaje someras con arenas lixiviadas y suelos podzólicos		
	57% – meseta de laterita Cd22, Tc6; tierras altas de arena y gravilla de mineral de hierro sobre arcilla moteada 13% – valles en surco Tf6, Ta9; pendientes moderadas, suelos principalmente podzólicos, amarillos		
Vegetación natural	Unidades cartográficas; estudio de la vegetación de Australia Occidental (Ref. 1) 20% – terreno boscoso eMi; bosques de Eucalyptus calophylla, Eucalyptus wandoo en lateritas disectadas 70% – bosque eMc; bosques de Corymbia calophylla y Eucalyptus calophylla en meseta de laterita 10% – bosques bajos mLi; bosques de Melaleuca en llanuras pantanosas		
Deforestación	Aproximadamente un 40% de la superficie talada (solo un 27% en 1965)		
Uso de la tierra	Aproximadamente la mitad de la cuenca es un bosque estatal; las superficies deforestadas se destinan a la producción ovina y cerealera en la cuenca superior y a la producción bovina en los tramos inferiores		
Regulación	Pequeñas represas agrícolas en cursos fluviales secundarios		
<i>Datos sobre la estación de aforo</i>			
Período de registro	Desde mayo de 1970 hasta la fecha		
Clasificación	Red hidrológica – Cuenca hidrográfica primaria		
Equipo de medición	Servomanómetro L&S y registrador gráfico continuo hasta la fecha. Control de bancos rocosos para flujos medios; control del canal para flujos altos		
Registro de altura del agua	96,5% registrado, 7,6% con fallos		
Curva de gasto	Curva de gasto para flujos bajos a medios, aceptable debido a la naturaleza del control; para flujos medios a altos, de buena calidad, aunque teóricamente fuera del intervalo medido. Numerosas mediciones de caudal a 97,04 m ³ s ⁻¹ , que representa un 99% del flujo total del registrador		
Medida de la sensibilidad	99% del flujo < 1; 100% del flujo < 2		

Figura I.10.5. Ejemplo de una página de un catálogo de datos

Tabla I.10.8. Descripción de las características de los mapas

<i>Identificación</i>	<i>Descripción</i>
Límites de la cuenca	Escala y origen del mapa a partir del cual se han definido los límites de la cuenca
Líneas de corriente	El número de líneas de corriente que deberán incluirse estará en función de la superficie de la cuenca. Fuente de los datos sobre las líneas de corriente
Escala de la cuenca	Variable, en función del tamaño de la cuenca
Estaciones de precipitación de lluvia	Ubicación y número de estación, período de funcionamiento y tipo de pluviómetro, por ejemplo, de lectura diaria o totalizador
Isoyetas de precipitación de lluvia (opcional)	Valores anuales promedios de las isoyetas de lluvia en la cuenca, indicando la referencia
Uso de la tierra (opcional)	Cuando proceda, convendría averiguar los contornos de los distintos usos de la tierra, por ejemplo, los contornos de los bosques, de los cultivos o de los núcleos urbanos

Se sugiere incluir la información de la tabla I.10.9 en la página sobre disponibilidad de datos.

10.4.3 Informes resumidos

Son numerosas las organizaciones que publican resúmenes de datos. Por ejemplo, promedios climatológicos, estadísticas de precipitación, estadísticas o registros de flujo fluvial, y registros o estudios de la calidad del agua.

Habitualmente, esas publicaciones contienen información sobre las estaciones, incluidos el número de estación, su latitud y longitud, los tipos de datos

recogidos, ciertas particularidades del emplazamiento (nombre, nombre del río, coordenadas del cuadrículado, cuenca, etc.), el período de operación, el período de datos procesado, y cierto número de resúmenes instantáneos, diarios, mensuales y anuales (incluidos los valores mínimos, máximos y medios). Los datos se pueden presentar en forma de texto, adjuntos en una microficha o en formato informático, por ejemplo, en disco o CD-ROM.

10.4.4 Anuarios

Los anuarios son un medio muy eficaz de difundir datos hidrológicos, aunque solo pueden contener ciertos tipos de datos. Así, mediante modernos registradores cronológicos o telemedidores de datos, se miden cada vez con mayor frecuencia los valores de precipitación de lluvia y los niveles fluviales (y, por consiguiente, los flujos) cada 15, 30 o 60 minutos, que representan entre 8 760 y 35 040 valores al año. No es práctico ni, generalmente, necesario publicar datos con tal grado de resolución, por lo que en los anuarios se publican generalmente tan solo los totales de precipitación diarios, o incluso mensuales, y los flujos diarios medios.

Los datos sobre aguas subterráneas varían muy lentamente, y solo se controlan de manera intermitente, posiblemente una vez por semana o por mes. Por consiguiente, estos conjuntos de datos se pueden publicar completos. Otras variables climatológicas, como la temperatura, la velocidad del viento o la radiación, se publican únicamente, en muchos casos, en forma de medias mensuales.

En las figuras I.10.7 a I.10.13 se ofrecen ejemplos del contenido típico de un anuario, extraídos del

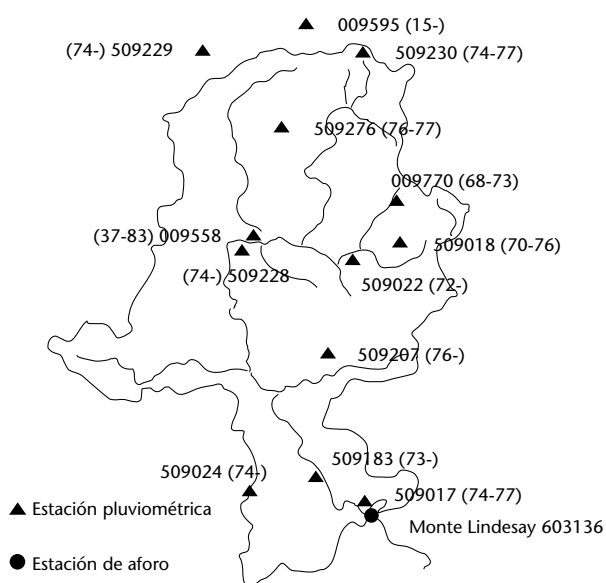
**Figura I.10.6. Cuenca del río Dinamarca**

Tabla I.10.9. Descripción de la(s) página(s) indicativa(s) de la disponibilidad de los datos

Identificación	Descripción
Datos de flujo	Registros disponibles y calidad de los registros expuestos con claridad mes por mes
Datos de precipitación de lluvia	Registros disponibles y calidad de los registros expuestos con claridad mes por mes respecto del principal pluviógrafo y de los pluviómetros de lectura manual. El período de registro abarcado podría limitarse al período abarcado por la estación de aforo de caudales, por razones prácticas
Calidad del agua	Número de muestras analizadas anualmente, clasificadas por tipos de análisis claramente definidos. Por ejemplo: - muestras sometidas a un análisis básico únicamente (parámetros de conductividad, pH, temperatura del río, color, o turbidez); - muestras analizadas para determinar los iones principales; - muestras analizadas para determinar los nutrientes; y - muestras analizadas para determinar los metales pesados u otros componentes vestigiales

National River Flow Archive (centro de datos de caudal fluvial) de Reino Unido.

10.4.5 Exportación de datos previa solicitud

Los datos hidrológicos nacionales se publican cada vez más por Internet, donde los usuarios pueden utilizar un mapa y una interfaz de diálogo gráfica para seleccionar las estaciones que les interesan y

los tipos de datos que desean descargar. El acceso por Internet permite al usuario explorar el conjunto de datos y determinar los tipos de datos que aquél necesita de una estación o conjunto de estaciones.

Algunos sistemas permiten seguidamente al usuario descargar los datos seleccionados directamente a su PC, mientras que en otros casos hay que solicitar electrónicamente los datos en el sitio web. Una buena razón para no permitir que los usuarios descarguen todos los datos que solicitan es el volumen que pueden llegar a alcanzar éstos; además, con algunos proveedores la lentitud de la transferencia puede ser inaceptable, especialmente cuando se utilizan módems lentos. Por esa misma razón, puede ser problemático enviar los datos por correo electrónico, dadas las limitaciones impuestas por algunos portales al tamaño de los correos electrónicos.

En muchos casos, será preferible que los usuarios presenten una solicitud de datos en el sitio web y que los datos les sean enviados en CD o sean insertados en un sitio FTP, desde donde podrán descargarlos.

Los datos podrían estar disponibles gratuitamente en el sitio web, en particular cuando el usuario pueda descargarlos directamente. En algunos casos, sin embargo, es posible que los usuarios deban pagar gastos de preparación para cubrir el costo de personal que trae aparejada la preparación del CD. Aunque algunos usuarios pueden objetar este pago, el precio suele estar justificado, ya que el organismo suministrador ha de rendir cuentas a sus financiadores y a sus directores. El importe cobrado por los datos permitiría cubrir, por lo menos, parcialmente las necesidades de financiación del organismo pero, sobre todo, significa que su trabajo es valorado por los usuarios o clientes externos.

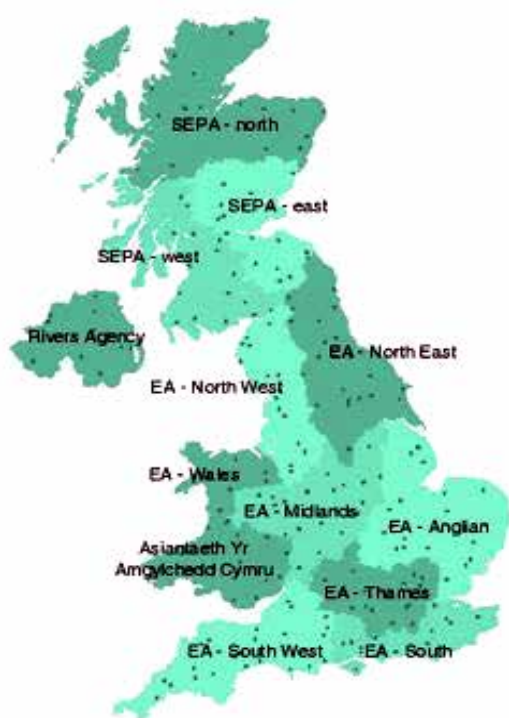


Figura I.10.7. Mapa de estaciones de aforo de Reino Unido conservado en el National River Flow Archive

039002 1996 Río Támesis en la esclusa de Day

Autoridad de medición: EA

Retícula de referencia: 41 (SU) 568 935

Cuenca de drenaje (km²): 3 444,7

Primer año: 1938

Nivel de estación (m OD): 45,80

Altura máxima (m OD): 330

Caudal promedio diario medido (en metros cúbicos por segundo)

Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	56,600	25,800	42,600	24,800	20,400	11,000	5,380	3,970	3,730	4,120	3,520	10,000
2	57,500	24,200	40,400	21,800	23,200	8,850	5,490	3,710	3,050	3,960	4,020	9,970
3	60,600	24,200	39,100	21,100	19,300	9,250	5,320	3,640	2,770	3,550	4,060	11,100
4	56,300	22,600	38,600	20,800	13,100	9,160	5,140	3,630	2,700	2,860	7,280	12,600
5	54,700	22,400	37,700	21,100	13,900	9,130	5,170	3,430	3,120	3,090	6,880	15,400
6	54,900	24,000	33,800	20,800	15,500	8,860	6,050	3,200	3,100	3,060	8,280	13,500
7	63,400	24,000	33,700	20,500	15,500	10,100	5,640	3,060	3,060	3,040	5,620	11,200
8	77,900	23,600	33,500	20,100	16,400	14,600	5,040	2,750	2,980	3,300	5,350	9,310
9	101,000	30,700	35,000	20,100	15,500	11,800	5,270	2,760	2,970	4,110	6,450	9,320
10	109,000	53,600	35,900	21,500	14,200	11,200	5,410	3,720	2,880	3,250	5,810	8,870
11	97,600	57,200	33,300	22,500	14,100	9,190	3,870	4,850	2,990	2,980	3,210	8,810
12	84,100	81,600	34,600	22,500	14,200	8,880	5,500	4,320	3,220	3,520	4,470	8,840
13	77,800	99,800	36,000	48,400	14,100	8,410	4,730	4,220	3,250	3,430	5,480	8,340
14	69,400	90,200	35,200	40,600	13,800	7,440	3,870	3,790	3,020	3,130	4,590	8,140
15	59,300	64,100	32,000	31,500	13,900	5,880	3,940	3,680	2,940	3,170	4,340	8,500
16	54,800	53,900	31,100	26,400	13,300	6,240	3,810	3,380	2,840	3,220	5,240	8,020
17	50,400	48,400	30,600	24,700	13,200	6,020	3,820	3,340	3,180	3,420	6,390	8,430
18	46,500	48,400	25,500	21,100	13,200	5,980	3,700	2,850	2,500	4,2900	5,900	8,020
19	45,600	47,700	27,300	23,900	14,100	5,990	2,650	2,840	2,620	4,030	10,700	10,500
20	44,300	40,700	26,700	24,400	13,900	5,970	3,210	2,940	2,910	3,210	11,600	12,900
21	41,100	38,500	26,800	23,500	13,900	5,930	3,720	3,170	2,900	3,680	11,400	15,000
22	37,400	37,100	27,800	25,200	13,400	6,130	3,350	3,340	2,850	3,500	10,700	14,300
23	37,900	37,200	33,900	35,100	14,000	5,990	3,260	5,340	2,850	3,380	9,080	12,100
24	38,400	59,000	36,400	42,800	19,500	5,660	3,210	6,820	3,150	3,410	8,330	10,100
25	37,600	95,400	32,500	26,800	15,300	5,510	3,200	7,110	3,660	3,010	11,900	10,700
26	33,700	92,500	34,200	25,000	15,700	5,480	3,270	4,790	3,750	3,530	11,900	10,100
27	32,900	73,700	45,900	22,000	13,100	4,660	3,430	3,800	3,300	4,120	12,600	9,530
28	26,800	59,100	33,300	21,700	12,800	4,970	4,000	3,960	3,340	3,870	10,300	8,340
29	26,500	43,600	32,300	20,600	12,800	5,570	5,480	3,210	3,370	4,670	10,100	8,720
30	26,300		26,300	20,500	11,100	5,520	4,620	3,590	3,350	4,560	9,390	9,030
31	26,100		25,500		11,000		3,950	4,180		3,240		8,830
Promedio	54,400	49,750	33,470	25,390	14,750	7,646	4,339	3,851	3,078	3,539	7,496	10,270
Mínimo	26,100	22,400	25,500	20,100	11,000	4,660	2,650	2,750	2,500	2,860	3,210	8,020
Máximo	109,000	99,800	45,900	48,400	23,200	14,600	6,050	7,110	3,750	4,670	12,600	15,400
(Total mensual (millones de m ³))	145,70	124,70	89,64	65,82	39,52	19,82	11,62	10,32	7,98	9,48	19,43	27,52
Escorrentía (mm)	42	36	26	19	11	6	3	3	2	3	6	8
Lluvia (mm)	42	63	36	49	36	21	34	53	22	50	79	29

Estadísticas de datos mensuales del registro precedente (octubre de 1938 a diciembre de 1995)

Flujos medios	Prom.	56,450	56,680	44,600	30,650	20,140	14,260	8,397	7,073	8,666	14,960	30,750	45,570
	Min. (año)	6,252	5,548	5,619	4,255	2,854	1,504	0,401	0,290	1,740	2,782	3,751	5,308
		1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1959	1959	1990	1975
	Máx. (año)	133,600	120,800	163,200	85,060	61,140	41,560	48,810	18,690	38,640	74,570	128,100	128,700
		1939	1977	1947	1951	1983	1955	1968	1977	1946	1960	1960	1960
Escorr.	Prom.	44	40	35	23	16	11	7	5	7	12	23	35
	Min.	5	4	4	3	2	1	0	0	1	2	3	4
	Máx.	104	85	127	64	48	31	38	15	29	58	96	100
Lluvia	Prom.	68	47	53	47	58	54	53	64	62	64	70	73
	Min.	13	3	5	4	7	5	5	3	5	6	8	16
	Máx.	132	135	152	99	131	124	117	149	129	163	178	316

(continúa)

(continuación)
Resumen

Factores que afectan a la escorrentía

	En 1996	En el registro, antes de 1996	1996 Porcentaje antes de 1996	\$ Abstracción para suministro público \$ Reducción del flujo por abstracciones industriales y/o agrarias \$ Aumento por producción de desechos
Flujo medio	18,070	28,050	64	
Media anual mínima		10,100	1973	
Media anual máxima		51,290	1960	
Media mensual mínima	3,078	Sep. 0,290	Agosto de 1976	
Media mensual máxima	54,400	Enero 163,200	Marzo de 1947	
Media diaria mínima	2,500	18 de sep. 0,050	7 julio de 1976	
Media diaria máxima	109,000	10 de en. 349,000	17 marzo de 1947	
10% de excedente	44,770	67,810	66	
50% de excedente	9,412	15,940	59	
95% de excedente	2,959	3,181	93	
Total anual (millones de m³)	571,40	885,20	65	
Escorrentía anual (mm)	166	257	65	
Lluvia anual (mm)	514	713	72	
{promedio de lluvias en 1961–1990 (mm)}		690}		

Figura I.10.8. Ejemplo de tabulaciones del anuario del National River Flow Archive

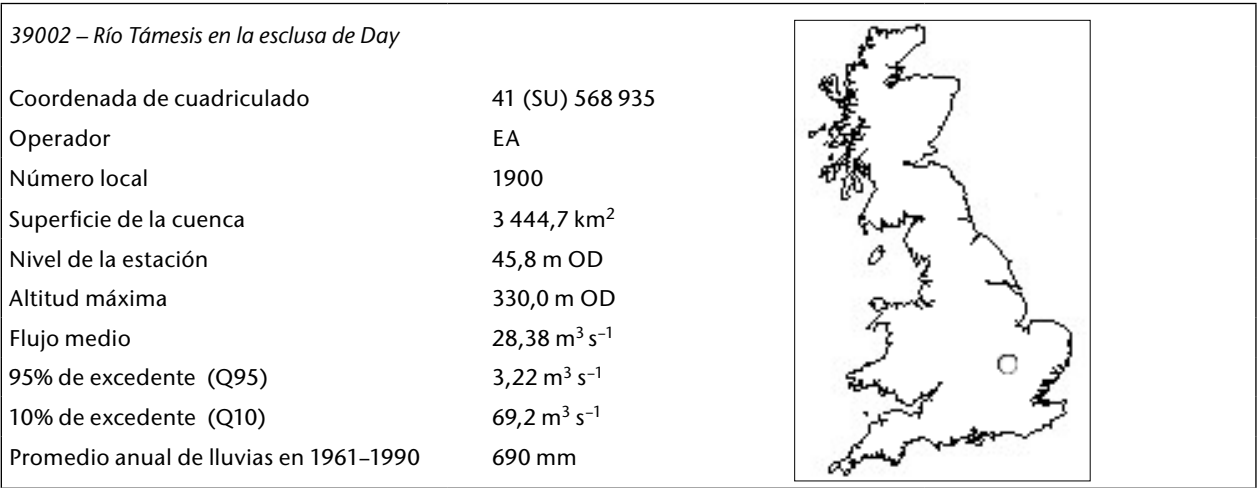


Figura I.10.9. Características de una estación

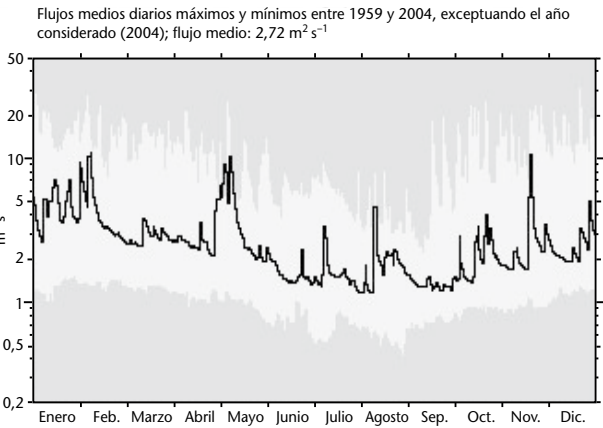


Figura I.10.10. Muestra de hidrograma de flujos diarios medidos

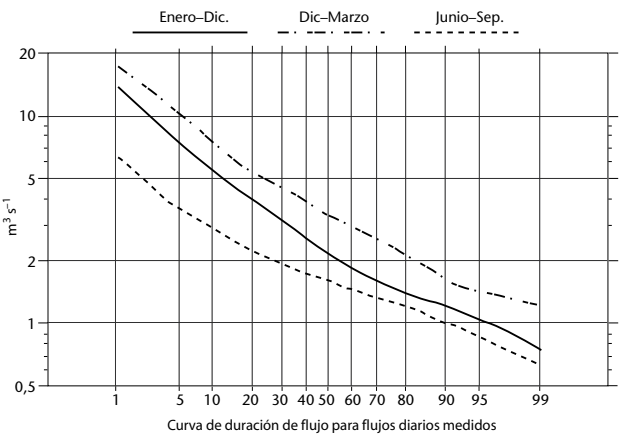


Figura I.10.11. Curva de caudales clasificados para flujos diarios medidos

El National Water Archive (centro de datos del agua) de Reino Unido (<http://www.nwl.ac.uk/ih/nwa/index.htm>), es un buen ejemplo de sistema de recuperación de datos por Internet, así como el sitio web para datos hidrológicos del USGS (<http://waterdata.usgs.gov/nwis/>), o los datos de los proyectos WHYCOS (<http://medhycos.mpl.ird.fr/> y <http://whycos.org/cms/content/data-and-products>).

10.4.6 Formatos de intercambio de datos

Se han elaborado normas aplicables a los formatos de intercambio de datos hidrológicos, pero no se han adoptado de forma generalizada. Los formatos de intercambio más comunes son los estándares de facto establecidos por los registradores de datos y programas informáticos de bases de datos más habituales. Los formatos actuales de intercambio de datos se incluyen generalmente en una de las dos categorías siguientes:

Archivos en forma de texto

Los archivos de datos en forma de texto tienen la ventaja de que los usuarios pueden consultarlos fácilmente utilizando los programas informáticos más sencillos. En ellos, las series cronológicas pueden indicar las fechas, horas y valores en columnas, separadas por un delimitador que podría ser una coma (en cuyo caso se obtiene un archivo CSV, de valores separados por coma) u otro carácter o número de espacios fijo.

Formatos propios

La desventaja de los formatos en forma de texto es el tamaño del archivo resultante. Muchos sistemas informáticos utilizan formatos propios, que aprovechan la memoria mucho más eficazmente. Se obtienen así archivos más pequeños que ocupan

Descripción de la estación

Vertedero ajustable de plancha delgada (anchura: 5,48 m), más 15 compuertas radiales, que reemplazó una concatenación de compuertas radiales y rectangulares en 1969. Fórmulas de gasto basadas en mediciones – calibración del nivel de descarga para flujos $> 70 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$; rebose por encima de $100 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Flujos diarios naturalizados disponibles en el punto de referencia (iguales a los flujos medidos hasta 1973) – reflejan solo las pérdidas en la estación hidroeléctrica de Didcot. Flujos máximos en estudio.

Descripción de la cuenca

Geología mixta (aguas de cabecera de caliza oolítica, con arcillas Oxford inferiores). Predominantemente rural; desarrollo concentrado a lo largo del valle.

Factores que afectan a la escorrentía

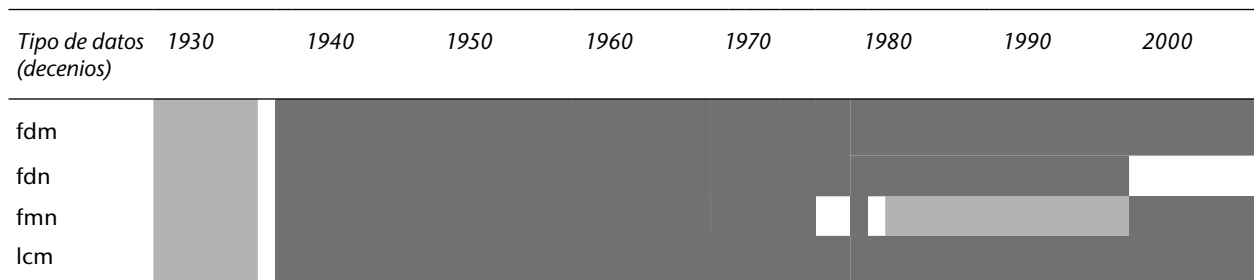
- Escorrentía reducida por abstracción para suministro hídrico
- Escorrentía incrementada por vertidos de desecho
- Escorrentía reducida por abstracción industrial/agrícola

Figura I.10.12. Ejemplo de metadatos

menos espacio en los discos de computadora o en los soportes de transferencia de datos y que circulan más fácilmente por Internet. La desventaja, naturalmente, es que suelen ser necesarios programas especiales para leer los archivos.

XML

Se ha observado una cierta tendencia a identificar el formato de intercambio de datos con la adopción generalizada de XML, o Lenguaje Extensible



Flujos diarios medidos (fdm): de 1938 a 2003

Flujos diarios naturalizados (fdn): de 1938 a 2002

Flujos mensuales naturalizados (fmn): de 1938 a 2002

Lluvia de cuenca mensual (lcm): de 1938 a 2001

Figura I.10.13. Datos de flujo fluvial y de lluvia de la cuenca conservados en el National River Flow Archive

de Marcado (Consortio Word Wide Web, 2004). XML es un formato estándar de archivos de datos, aunque en el nivel más general. Dada la creciente utilización de Internet en los años noventa, particularmente en los sectores de edición, fabricación y venta al por menor, se necesitaba una norma que permitiera a los programas informáticos leer archivos de datos y descifrar su contenido sin conocer el formato. En 1998, el consorcio World Wide Web (W3C) definió el lenguaje XML como plataforma y método que permitiera insertar datos estructurados en un archivo de texto. El formato XML es similar al lenguaje de etiquetado de hipertexto (HTML), que es el formato de archivo más común en Internet, y que permite visualizar el contenido de los archivos mediante una gran diversidad de programas informáticos. Pero, a diferencia del HTML, que describe el aspecto que presentará el contenido, el formato XML no presupone nada acerca de la presentación, y se limita a describir el contenido.

El contenido del archivo de datos se describe mediante etiquetas. Así, por ejemplo, en la tabla I.10.10 se indica el nombre y las coordenadas de una estación de aforo en XML.

Tabla I.10.10. Nombre y coordenadas de una estación de aforo en XML

```
<estacióndeaforo>
  <nombre>río Támesis en Wallingford
</nombre>
  <coordenadas>
    <unidad de distancia hacia el este=metros>
      461300
    </distancia hacia el este>
    <unidad de distancia hacia el norte=metros>
      189900
    </distancia hacia el norte>
  </coordenadas>
</estacióndeaforo>
```

Un programa informático que lea este código sabrá, sin conocimiento alguno de hidrología, que el archivo contiene información sobre una 'estación de aforo' que posee un 'nombre' que contiene el valor 'río Támesis en Wallingford' y que contiene 'coordenadas' con los atributos adicionales 'hacia el este', cuyo valor es 461300, y 'hacia el norte', con el valor 189900, ambos expresados en 'metros'. Los símbolos '<>' se denominan etiquetas, y cada par de etiquetas contiene un valor de datos, mientras que el texto contenido en las etiquetas describe los datos.

Las ventajas y desventajas del XML son objeto de amplios debates, pero pueden resumirse en términos simples.

Ventajas: capacidad para separar la forma del contenido y, por lo tanto, para aplicar rápidamente reglas de visualización diferentes a distintos archivos con un mismo formato. Los datos que pueden ser almacenados en un archivo, así como las reglas correspondientes, se pueden indicar explícitamente, y el programa puede utilizar esa indicación para validar los archivos de datos durante su lectura. Los archivos también permiten también efectuar búsquedas eficaces de su contenido.

Desventajas: los archivos de texto no están comprimidos y son muy voluminosos. El formato XML no se inventó para describir series cronológicas de datos que podrían multiplicar por 10 el tamaño de los archivos, incluso con formatos de texto no comprimidos.

Una gran ventaja de XML es que permite la especialización en temas particulares. Las bibliotecas, por ejemplo, han definido un formato internacional para describir las etiquetas y unas reglas para almacenar información bibliográfica en XML. La existencia de esas normas implica que todas las bibliotecas pueden proporcionar datos que las demás bibliotecas podrán leer y comprender. Ese mismo proceso se está repitiendo en el sector más complejo de las ciencias medioambientales. Están apareciendo formatos XML para muy diversas aplicaciones, como la descripción de moléculas, o el Lenguaje de Modelización de Climatología. Los datos de SIG disponen ahora de una norma de amplio alcance basada en XML, llamada Lenguaje de Etiquetado Geográfico (GML), que permitirá la interacción entre mapas digitales de todo tipo de fuentes, y que podrá ser utilizada para la comunicación de datos espaciales. El formato GML es la gramática XML utilizada para expresar características geográficas. Ha sido definida por el Open Geospatial Consortium (OGC) y aprobada por la Organización Internacional de Normalización como IO 19136-2 (Cox y otros, 2004). Puede utilizarse como lenguaje para la modelización de sistemas geográficos, y como formato de intercambio abierto para transacciones geográficas por Internet. Las Observaciones y Mediciones es una norma internacional del OGC¹ y de la ISO², que

¹ Observaciones y Mediciones. <http://www.opengeospatial.org/standards/om>.

² ISO 19156:2011. Información geográfica - Observaciones y mediciones. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=32574.

define un sistema conceptual de codificación para las observaciones y para las cuestiones relativas al muestreo de las mismas. La norma puede utilizarse para describir las observaciones y sus resultados, tanto en las diferentes comunidades científicas y técnicas como entre ellas.

La Organización Meteorológica Mundial y el Open Geospatial Consortium han elaborado conjuntamente representaciones para las series de tiempo hidrológicas (WaterML2.0 parte 1) y para las curvas de gasto, los aforos y las secciones transversales (WaterML2.0 parte 2). Estas normas incluyen referencias a normas básicas del OGC y de la ISO, en particular al formato GML y a las Observaciones y Mediciones, en apoyo de una codificación e interoperabilidad armonizadas de los datos. Las referencias normalizadas para estas representaciones figuran en el *Manual de claves* (OMM-Nº 306), volumen I.3, como FM-231 y FM-232.

Referencias y lecturas sugeridas

- Consortio World Wide Web, 2004: *Extensible Markup Language (XML) 1.0*, tercera edición, W3C Recommendation, 4 de febrero de 2004 (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204>).
- Cox, S., P. Daisey, R. Lake, C. Portele y A. Whiteside (eds.), 2004: *OpenGIS Geography Markup Language (GML) Implementation Specification Version 3.1.0*, Recommendation Paper, febrero de 2004, Referencia Open GIS Consortium, Inc. e ISO núm. OGC 03-105r1.
- Kilpatrick, M. C., 1981: *WATSTORE: A WATER Data STORAGE and RETrieval System*, publicación de la Oficina Gubernamental de Impresión de Estados Unidos, 52, Departamento del Interior de Estados Unidos, Servicio Geológico de Estados Unidos, Reston, Virginia, 341–618.
- Maurer, T., 2004: *Globally Agreed Standards for Metadata and Data on Variables describing Geophysical Processes: A Fundamental Prerequisite for an Integrated Global Data and Information Infrastructure and Thus Improved Management of the Earth System for Our All Future*, Global Runoff Data Centre, Informe 31, octubre de 2004.
- Organización Meteorológica Mundial, 1981: *Case Studies of National Hydrological Data Banks: Planning, Development and Organization*, Operational Hydrology Report No. 17, WMO-No. 576, Ginebra.
- , 1983: *Guía de prácticas climatológicas*, segunda edición, OMM-Nº 100, Ginebra.
- , 2001: *Exchanging Hydrological Data and Information: WMO Policy and Practice*, WMO-No. 925, Ginebra.
- y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1985: *Guidelines for Computerized Data Processing in Operational Hydrology and Land and Water Management*, WMO-No. 634, Ginebra.
- Woolf A., B. Lawrence, R. Lowry, K. Kleese van Dam, R. Cramer, M. Gutierrez, S. Kondapalli, S. Latham, D. Lowe, K. O'Neill y A. Stephens, 2006: "Data integration with the Climate Science Modelling Language", en *Advances in Geosciences*, 8, 83–90 (<http://www.copernicus.org/EGU/adgeo/8/adgeo-8-83.pdf>).
-

ANEXO

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ADCP	perfilador de corriente de efecto Doppler	NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
ADV	medidor acústico Doppler de velocidad puntual	NOAA	Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
ADVM	medidor acústico Doppler de velocidad	OIEA	Organismo Internacional de Energía Atómica
AICH	Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas	OMM	Organización Meteorológica Mundial
AVHRR	radiómetro perfeccionado de muy alta resolución	OMS	Organización Mundial de la Salud
CIAMA	Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente	PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
DBO	demanda bioquímica de oxígeno	RIT	red irregular de triángulos
DQO	demanda química de oxígeno	SAR	radar de abertura sintética
EOS	satélites de observación de la Tierra	SGBD	Sistema de Gestión de Bases de Datos
ERS	satélite europeo de teledetección	SHN	Servicio Hidrológico Nacional
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación	SIG	Sistema de información geográfica
GEMS	Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente	SPOT	Satélite Experimental de Observación de la Tierra
GOES	satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente	SSMI	reproductor de imágenes con detector especial en microondas
GPI	Global Precipitation Index (índice de precipitación mundial)	TIDEDA	programa informático para el archivo y recuperación de datos que varían con el tiempo (Nueva Zelanda)
GPS	Sistema de posicionamiento mundial	TIROS	satélite de observación de televisión en infrarrojo
HOMS	Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples	TRMM	Misión de medición de lluvias tropicales
HTML	lenguaje de etiquetado de hipertexto	UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional	USGS	Servicio Geológico de Estados Unidos
ISO	Organización Internacional de Normalización	WATSTORE	Water Data Storage and Retrieval (sistema de almacenamiento y recuperación de datos hídricos de Estados Unidos)
MODIS	espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada	XML	Lenguaje Extensible de Marcado
MSS	escáner multiespectral		
NAQUADAT	National Water Quality Data Base (base de datos nacional sobre la calidad del agua de Canadá, nombre antiguo)		

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Tel.: +41 (0) 22 730 87 40/83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Correo electrónico: communications@wmo.int

public.wmo.int